

中南大学
博士学位论文
东天山铜金多金属成矿学及找矿系统工程学
姓名：高珍权
申请学位级别：博士
专业：矿产普查与勘探
指导教师：刘继顺
20020520

摘 要

本文以东天山(东经 88° 以东的天山部分)为研究范围,以铜金多金属成矿学及找矿系统工程学为研究方向,在广泛收集资料的基础上,两次进疆先后对卡拉塔格-土屋-沁城铜钼金成矿带的卡拉塔格;康古尔-黄山-镜儿泉铜镍金成矿带中的翠岭金异常区和阿齐山-雅满苏-沙泉子铁铜金成矿带的371铜矿点、西北坡铜矿点、17金矿点、9562金矿点、188铜矿点、279金矿点、雅北异常和雅满苏铁矿、景峡、沙泉子和野马山-野马泉综合异常区进行了野外调查研究。在此基础上,开展了室内鉴定测试,综合整理,数据处理,图件编制等工作,在区域成矿的地质背景、地球物理场和地球化学特征;成矿系统和成矿区带划分;铜金多金属成矿系统分析(含典型矿床研究);找矿系统工程学的理论、铜金典型矿床的找矿模型及标志、现代矿体探测学、东天山区域景观地球化学特征及勘查地球化学方法、化探异常源快速追踪方法系统;以及综合运用区域成矿学及找矿系统工程学理论、方法在重点成矿带的找矿和研究工作等方面取得了以下新进展、新成果和新突破。

(1) 以板块构造理论为指导,将研究区及邻域的大地构造单元划分为七个一级大地构造单元(其中东天山4个),24个二级构造单元(东天山11个);并以此为基础,将东天山地层分为两个地层区、6个地层分区和9个地层小区;将岩浆岩从北向南划分为7个带;阐明了东天山主要构造单元地质特征及运动性质,探讨了构造、地层及岩浆岩与成矿的关系;在研究区域地球物理场和地球化学背景特征、不同地质单元微量元素的分布分配特征的基础上,对东天山的物化探异常进行了分区;为区域成矿学、成矿系统分析和重点成矿带的研究奠定了基础。

(2) 在分析东天山成矿系统和成矿系列研究现状和主要成果的基础上,根据成矿机理首次系统地将以金铜多金属为主的成矿系统划分为岩浆和热液(水)两大基本成矿系统类,结合含矿建造及成矿环境划分出9个成矿系统。根据矿床成因、赋矿地层和矿床种类,将本区与铜多金属有关或相关的铁镁-超铁镁岩类、斑岩热液、喷流沉积、火山热液、岩浆热液-矽卡岩等主要成矿系统和与金有关的剪切带蚀变岩、浅成低温热液、火山-次火山热液、岩浆热液成矿系统进一步分类。以典型矿床为依托,分析了这些重点成矿系统的成矿产物、控矿因素、矿质来源、成矿过程等等。结合成矿的构造背景、构造演化历史和矿床的时空分布规律,探讨铜金多金属成矿系统之间的内在联系和演化,首次建立了东天山铜矿热液成矿系统类和康古尔-翠岭金成矿亚带金的成矿系统演化模式图。

(3) 较系统全面地概述了系统工程学的历史、现状,找矿系统工程学的产生和研究现状,阐述了找矿系统工程学的概念、主要任务、研究意义和基本内容等,探讨了找矿成功的要素和途径。重点研究了找矿模型和现代矿体探测学发展现状和新进展,结合东天山实际,首次提出了卡拉塔格式斑岩型铜矿的找矿模型为“火山机构+斑岩体+环带状杂色蚀变带+铁矾类矿物(针绿矾+高铁叶绿矾)+激电异常”。首次建立了东天山喷流沉积型铜多金属矿床找矿模型:“喷流沉积岩+火山机构(遥感、物探异常)+化探异常(多元素组合)+铁帽”,总结了该区其它典型铜金矿床找矿模型及标志。

(4) 以找矿系统工程学为指导,在研究东天山自然地理景观和景观地球化学特征的基础上,探讨戈壁覆盖区和高寒山区自然条件下,化探异常源快速追踪方法。首次提出水系沉积物异常的快速追踪最佳方法是以中等比例尺的沟系(岩石和土壤)测量方法,提出了该方法的主要技术指标。在总结前人工作基础上,认为岩屑异常的快速查证方法应根据景观条件选择中大比例尺的岩屑、土壤和岩石测量方法,提出了这些方法的主要技术指标。以勘查阶段和综合找矿方法为研究对象,探讨了东天山不同找矿阶段的主要

找矿方法和最佳方法组合,首次建立了东天山水系沉积物和岩屑异常源快速追踪方法系统。

(5) 通过两次进疆的野外实地调研,新发现沙泉子沙北喷流沉积型铜矿(已达中型规模)、371-西北坡中间地段铜矿化点、168 斑岩型铜金矿化点、景峡喷流沉积型铜金矿化点、银邦山东喷流沉积型铜金矿化点、翠岭铁锰碳酸盐化硅化体型金矿化点。

(6) 通过野外调研,在银邦山的实地调查中发现了硅质岩和层纹状硅质岩,银邦山—黑沙河地区确认存在两个中酸性火山穹隆,并发现了富硫化物喷流岩和块状硫化物矿化,硫化物纹层硅质岩与富硫化物的中酸性火山岩呈互层产出。这一系列的发现肯定了该区具备寻找火山喷流沉积型块状硫化物矿床和构造蚀变岩型金矿的条件,是块状硫化物型多金属矿和金矿成矿十分有利的地段,并有望找到大型块状硫化物矿床。

(7) 综合大地构造单元性质、成矿控制因素、区域成矿系统和矿床(点)特征及其分布规律等,发现本区具有南北分带、东西分区的区域成矿规律,并将研究区划分为 9 个主要成矿带、23 个成矿亚带和 54 个成矿(远景)区或矿田。分析了成矿(亚)带成矿的地质、地球物理和地球化学环境,结合矿产分布情况和化探异常等,对主攻方向和找矿前景进行了评述。选择卡拉塔格-土屋-沁城铜钼金、康古尔-黄山-镜儿泉铜镍金和阿齐山-雅满苏-沙泉子铁铜金成矿带为本次研究的重点,较详细地研究了它们成矿的大地构造环境、地质背景和典型矿床(点)的成矿特点,认为它们具有良好的铜金成矿环境,找矿前景广阔,主攻方向分别为寻找斑岩型铜矿、与韧性剪切带有关的金矿和喷流沉积型铜多金属矿。

(8) 综合运用岩石化学、微量元素(含 REE)地球化学和流体包裹体地质学的原理和方法,对新发现的卡拉塔格、371、沙北三个铜矿成矿的地质背景、矿床特征及找矿前景进行了详细剖析,提出具有中大型铜金找矿前景的地段 6 处,有找矿前景的地段十多处。主要成果及新认识如下:

① 卡拉塔格铜矿床成矿的区域背景与土屋铜矿带相似,但受火山机构的控制更明显,以发育次生石英岩为特征,这与哈萨克斯坦的科翁蜡德斑岩型铜矿相似。主成矿期的最低成矿温度范围为 $344^{\circ}\text{C}\sim 478.5^{\circ}\text{C}$,平均 389°C ,属中高温热液型矿床,金的叠加成矿最低温度为 $189^{\circ}\text{C}\sim 224^{\circ}\text{C}$,平均 206.8°C ,属低温范围。卡拉塔格首次发现了铁矾类矿物:针绿矾和高铁叶绿矾,它们的稀土元素含量及分布模式显示铜金成矿与火山—次火山岩的形成关系密切,说明本区存在着铜的次生富集成矿作用。岩矿石的稀土元素和微量元素分布特征显示,成矿物质来源与中基性岩有关,主要来自深部。建立了卡拉塔格铜矿的成矿模式和找矿模型,并将其应用于卡拉塔格及邻域的找矿预测,认为可能具有 4 个大型铜多金属矿的找矿前景,也可能构成一个超大型的斑岩铜矿田。

② 371 铜矿带的分布严格地受石英角斑质凝灰岩—沉凝灰岩(热水沉积岩)的控制,成岩成矿环境、岩矿石的岩石化学和微量元素(包括稀土元素)的组成及分布模式等特点,都说明本矿带的铜金成矿应属于热水喷流沉积型。371-西北坡-168 地区正好位于 NE 向火山岩带上,雅西火山机构中心边缘,处于两个不同喷流沉积铁矿相(磁铁矿相带和菱铁矿相)之间,并发育有巨厚的细碧角斑岩系和海底火山构造(火山穹隆与火山洼地),有利于形成块状硫化物矿床,是寻找中大型块状硫化物矿床最理想的地段,业已发现的铜矿预示该区具有寻找中大型块状硫化物的前景。

③ 沙北铜矿床赋矿地层、控矿因素、与铜矿关系密切的矿化蚀变、矿石中微量元素分布特征都与典型热水沉积矿床的特点相似。成岩成矿过程中稀土元素地球化学行为显示,铜成矿的物源主要来自围岩,矿床成因属火山喷发间歇期沉积的层控铜矿(喷流沉积型)。位于沙泉子沙北铜矿西端的景峡的成矿条件与沙北铜矿床的类似,且已发现多处铜多金属矿化点,是寻找沙北式喷流沉积型铜矿的有利地段。

关键词:成矿学;找矿系统工程学;成矿系统;铜金多金属矿;东天山

Copper-gold Polymetal Metallogeny and Prospecting systematic engineering of East Tianshan, Xinjiang, China

Abstract

With the study field of copper-gold polymetal metallogeny and prospecting systematic engineering, and the study area of East Tianshan, where is the east part of longitude 88° of Tianshan Xinjiang and on the basis of extensively being collected materials concerning the study field and area, breakthroughs and advances have been made in many aspects, such as: regional metallogenic geological setting, geophysical field, characteristics of geochemistry, classification of metallogenic systems and units, analysis of copper gold polymetallic metallogenic systems (including the study of typical ore deposits), theory of prospecting systematic engineering, prospecting models and their significance for prospecting copper gold deposits, geochemical features of regional landscape of East Tianshan, methods of exploration, method systems of fast following-up geochemical anomaly sources, prospecting and studies of the key metallogenic belts, after twice field works in areas such as Kalatage of Kalatage-Tuwu-Qincheng Cu, Mo, Au metallogenic belt, gold anomalies of Cuiling in Kangguer-Huangshan-Jingerquan Cu, Ni, Au metallogenic belt, 188, 371, and Xibeipo copper deposits (occurrences), 17, 297, and 9562 gold occurrences, Yamansu Fe ore deposit, and geochemical composite anomaly areas of Yabei, Jingxia, Shaquanzi, and Yemashan-Yemaquan in Aqishan-Yamansu-Shaquanzi Fe, Cu, Au metallogenic belt. They are as follows:

(1) Guided on the theory of plate tectonics, the geotectonic unit of the study area and its adjacent area are divided into 7 first-order units (4 of them in East Tianshan), and subdivided 24 second-order units (11 of them in East Tianshan). On the basis of which, strata of East Tianshan are divided into two regions, and subdivided into 6 areas, and further into 9 districts, and magmatites of the study area are divided into 7 belts from north to south. Geological characteristics of the main geotectonic units and features of their movement have been studied. The relationship between tectonic, strata, magmatite and ore-forming process are discussed. On the basis of the study of characteristics of regional geophysical field, geochemical background and distribution of trace elements, geophysical and geochemical anomaly area are classified, which pave the way for the study of regional metallogeny and metallogenic system and key metallogenic belts.

(2) On the basis of the analysis of the status and the main achievement of metallogenic system and metallogenic series, metallogenic systems concerned polymetal with copper and gold mainly have been first divided into 2 basic sorts (magma and hydrothermal sort), and subdivided into 9 metallogenic systems, combined with ore-bearing formation and metallogenic background. Main sorts of metallogenic systems, which concerned with copper polymetal ore-forming such as femic-ultrafemic rocks, porphyry hydrothermal, Sedex, volcanic hydrothermal, and with gold ore-forming such as altered rock type in shear belt, epithermal, volcanic-subvolcanic hydrothermal, magma hydrothermal, are further subdivided. Ore-forming produces, ore-control factors, sources of ore and process of ore-forming of these main metallogenic systems are studied on the basis of their typical ore-deposits. Model maps of evolution of metallogenic system sorts concerning copper epithermal in East Tianshan and gold in Kangguer-Cuiling metallogenic belt are first built up after relationships and evolution among them are discussed combined with ore-forming background and evolution processes of tectonics and the distribution patterns in time and space of ore deposits in study area.

(3) The history and situation of systematic engineering, and the generation and situation of prospecting systematic engineering are generalized, the concept, main task, basic content and study significance of prospecting systematic engineering are elaborated. The essential factors and the way of prospecting for success are discussed. Based on the study of situation

and advances of exploration models and modern surveys for ore-body and combined with geological investigation of Tianshan. Two exploration models are first established. One is for copper porphyry deposit of Kalatage, which is composed of edifice, porphyry, polychromic ring alteration zone, siderotils and induced polarization anomaly. The other is for Sedex copper polymetal deposits, which is composed of effusion-sedimentary formation, edifice (remote sensing and geophysical anomaly)-geochemical anomaly with multi-element and gossan. Exploration models and ore-hunting indicators for the rest typical copper gold deposits are discussed.

(4) Guided on the theory of prospecting systematic engineering and on the basis of the study of the landscape and its geochemical features of East Tianshan, the methods for fast follow-up geochemical anomaly in the area covered by gravel desert and in terra frigid area are discussed. It is the first time to put forward that drainage surveys (rock and soil) are the best methods for fast follow up stream sediment anomalies and their key technique quotas are discussed. On the basis of predecessors' study, it is illustrated that the ways for fast follow-up microlithon anomalies are microlithon soil and rock surveys with different regular scales under the conditions of landscapes. The main technique quotas are discussed. With the study targets of exploration periods and compose methods for prospecting, it is the first time to establish the method systems for fast follow-up microlithon and stream sediment anomalies sources of East Tianshan, and to discuss the main prospecting methods and the best method compose in different prospecting stages of East Tianshan.

(5) With twice field investigations in East Tianshan, Shapei Sedex copper deposit with middle side in Shaquanzi, copper mineralized spot in the middle area of 371 and Xibeipo, 168 copper-gold porphyry spots, Jinxia and East Yinbangshan copper-gold Sedex spots, and Cuiling iron-manganese carbonation and silicated type gold spot are discovered.

(6) Silicalite and Silicalite with layer structure are discovered in Yinbangshan, two intermediate acidity volcanic domes are confirmed and effusive rock with massive sulfides which interbed with rich sulfide intermediate acidity volcanic rock are found in Yinbangshan—Heishahe. All these suggest that this area meets the prospecting conditions of Sedex massive sulfide deposits and structure altered gold deposit, which suggest that this area is the favorable area for seeking these types deposits, and massive sulfide deposits with large scale, expect to be found in this area.

(7) Based on the features of geotectonic units, metallogenic control factors, regional metallogenic systems and characteristics of ore-deposits and their regular pattern in distribution, the study area, which is found that it has regional metallogenic regular patterns of being belts striking in NS and being districts running in EW, are divided into 9 main metallogenic belts, 23 second-rate belts and 54 metallogenic (prospective) districts or ore-fields. Their metallogenic backgrounds of geology, geophysics and geochemistry are analyzed. Exploration prospective and main types of ore deposits are commented on, combined with the distribution of minerals and geochemical anomalies. Three key metallogenic belts, such as Kalatage-Tuwu-Qincheng Cu, Mo, Au belt, Kangguer-Huangshan-Jingerquan Cu, Ni, Au belt and Aqishan-Yamansu-Shaquanzi Fe, Cu, Au belt are chosen to be studied. Their metallogenic geotectonic setting and geological backgrounds and features of typical deposits are studied in detail, which suggest that these areas have favourable conditions for copper gold mineralization, and have good prospecting prospective. Their main types of deposits for prospecting are copper porphyry deposit, gold deposit related to shear belt and copper polymetal Sedex deposit respectively.

(8) With the principles and methods of lithochemistry, trace element (including REE) geochemistry and fluid-inclusion geology, metallogenic geological background, features of three lately discovered ore deposits, such as Kalatage, 371 and Shabei copper deposits, and

their prospecting prospectives are analyzed in detail. Main achievements and new results are as follows.

① Regional background of Kalatage copper deposit is similar to that of Tuwu copper belt, but the former has more obvious features of being controlled by edifice which is similar to that of Kewenlade copper porphyry deposits. The range of lowest temperature of main ore-forming period is from 344°C to 478.5°C (mean 389°C), which suggest that this deposit is meso-hydrothermal deposit. Coquimbite and ferricopiapite are first found in Kalatage. Features of their REE contents and patterns show that copper gold mineralization is related to the form of subvolcanic rocks which suggest that there exists copper secondary enrichment mineralization in this area. Distributions of trace elements (including REE) show that ore-forming resources are related to meso-basic rocks, mainly from the depth of the earth. Metallogenic model and prospecting model of this deposit have been established, and by using them in exploration and metallogenic prognosis, the results show that there will be four copper polymetal deposits with large-size which are composed of a superlarge copper porphyry ore-field.

② The distribution of 371 copper zone is rigidly controlled by quartz-keratophyre-tuff (hydrothermal sedimentary rocks). The genesis of copper (gold) deposit is Sedex type which supported by the setting of lithogenic and ore-forming process, features of lithochemical and trace elemental compositions and REE distribution patterns of rocks and ores. 371-Xibeipo-168 district is just located in the volcanic belts striking in NE, the center edge of Yaxi edifice, which is in the middle of two effusion-sedimentary phases (magnetite and siderite phase), and exists spilite keratophyre sequence with huge thickness and submarine volcano-tectonics (such as volcanic dome and depression). All these suggest that this area has favorable conditions for the form of massive sulphide deposits, and is the best district to seek this kind of ore deposit. Copper occurrences, which are discovered, imply that massive sulphide deposit with middle-large size will be found in this area.

③ Characteristics of hosted strata, mineralizations and alterations related to copper mineralization, ore-controlled factors and distributions of trace elements in ore of Shabei copper deposit are similar to those of typical Sedex deposits. Geochemical behavior of REE in the ore-forming and lithogenetic process show that resources of copper is mainly from hosted rocks. The genesis of which is Sedex-type deposit. Jingxia, which is located in the west of Shaquanzi, has the similar metallogenic conditions to that of Shabei copper deposit, and copper polymetal ore occurrences are found in it, which suggest that this area is a favorable district to seek Shabei-type Sedex copper deposit.

Key words: Metallogeny; Prospecting systematic engineering; Metallogenic system; Copper gold polymetallic deposit; East Tianshan

0 前言

0.1 论文的选题

新疆东天山通常是指东经 88° （乌鲁木齐所处的经度）以东的天山部分，包括博格达山、哈尔里克山、吐鲁番—哈密盆地、觉罗塔格山、卡瓦布拉克—星星峡以及南部的库鲁克塔格山、北山等地区，为古亚洲成矿域新疆段的重要组成部分^[1]。本区东西延邻近的国家和地区内，已发现许多大型、超大型金、铜、铅锌、汞锑、铁、铬和稀有金属等多种金属矿床。西边毗邻的中亚各国的黑色岩系矿床、块状硫化物矿床、斑岩矿床、陆相火山岩金矿床、与富碱侵入岩有关矿床、砂岩铜矿床等 6 种矿床类型均有大型、超大型矿床产出，如乌兹别克斯坦穆龙套金矿、哈萨克斯坦巴尔喀什地区以科翁拉德为代表的斑岩铜矿、以列宁诺戈尔斯克和孜良诺夫为代表的阿尔泰多金属矿田以及以海达尔坎为代表的南费尔干纳汞锑矿带。此外，还有哈萨克斯坦萨雷兹盆地以杰兹卡兹甘为代表的沉积铜矿、乌兹别克斯坦库拉马山铜矿等。东延地段蒙古境内有大型铜金矿床，甘肃境内有超大型金川铜镍矿床和镜铁山铁铜矿、新金厂金矿等大型矿床。

东天山的地质找矿工作历来受到国内外地质学家的重视，建国以来尤其是“305 项目”实施以来，先后发现了黄山、香山等大中型铜镍矿床；康古尔韧性剪切带有关的金矿（康古尔、西滩等）、金窝子、210、马桩山等金矿；天湖、雅满苏铁矿等。出版了多部专著，在区域成矿条件、成矿规律及预测、典型矿床的成矿模式和找矿模型等方面取得了较大的进展，成岩成矿理论水平也上了一个新台阶^[2-13]。但与东西两端的邻域相比，所发现的矿床与其广阔的疆域、良好的成矿环境极不相称。到 1999 年，该区未发现一个超大型矿床，大中型矿床也屈指可数，找矿未取得突破性进展。在区域成矿系统、区域成矿模式和找矿模型等方面的研究程度，或范围有限，或矿种偏少，没有从全域出发，系统地研究区域成矿的时空结构和矿床的形成和分布规律，建立区域成矿模式和找矿模型。东天山地区自中生代以来，长期经受风化剥蚀作用，大部地区已成为戈壁区或沙漠覆盖区，第四系石砾层覆盖广泛，风化壳层中的盐渍层发育广泛且厚度大，局部地段可达 1m 以上。这种独特的自然地理景观，致使该区的地质勘查工作难度增加，给找矿系统工程学提出了新课题——需要适合本区上述特点的新的找矿理论指导、独特的找矿思路指引，以便作好靶区优选工作，寻求最佳找矿方法组合，以适应该区 21 世纪的地质研究和找矿勘查工作。这些问题都是目前区域成矿学和找矿系统工程学领域的最前沿研究课题。

东天山得天独厚的地理位置、优越的成矿地质条件和巨大的找矿潜力受到国土资源调查局和原中国有色地质总局的高度重视。该区被国土资源调查局列为首批重点勘查区，加大了该区地勘项目资金的投入，使东天山近两年来的找铜工作取得较大进展，土屋和延东铜矿的发现和深部验证工程的见矿，证实该区具有大型-特大型斑岩铜矿找矿远景^[10]。为整个东天山地区的找铜工作打开了新局面。与此同时，原中国有色地质总局对该区的找矿工作给予厚望，在该区同时设立并实施了多项找矿和科研项目，充分发挥找矿勘查和地质科研项目相结合的优势。“天山区带有色（贵）金属成矿条件及找矿靶区优选（99-D-13）”是其中的科研项目之一。该项目由中南工业大学地质研究所和新疆鑫汇矿业有限责任公司（简称“鑫汇公司”）共同承担，刘继顺教授任项目负责（1999-2000）。由于该项目的成功实施，并取得了比预期更好的找矿和科研成果，在原中国有色地质总局解散后，新疆鑫汇公司为了取得良好的区域成矿预测和找矿效果，鑫汇公司特设立了“新疆重点成矿区（带）成矿条件与靶区优选”，由中南大学地质研究所刘继顺教授任项目负责（2001-2002）。本博士学位论文正是结合上述两个科研项目而完成的。研究范围选定为东天山地区。

在 99-D-13 项目的实施过程中，刘继顺和奚小双于 1999 年 4 月首次提出和圈定卡拉塔格地区为东天山寻找斑岩型铜矿首选地段^①。并在野外调研中，发现了卡拉塔格斑岩型铜金矿化和强蚀变带。地表的孔雀石、氯铜矿、胆矾等铜矿化和含铜金火山—侵入杂岩等类似于哈萨克斯坦科翁腊德斑岩

型铜矿成矿有利条件的发现，预示该区找矿潜力巨大。这些新发现，为下一步找矿和研究工作奠定了良好的基础。此外，雅满苏-沙泉子一带成矿的地质条件十分有利，区域地球化学勘查程度较高，在雅满苏铁矿的东西两端和北缘、沙泉子铁铜矿以东、景峡、翠岭等地发育以 Cu、Au、As、Pb 为主的面积大、强度高、套合性好的岩屑地球化学综合异常，是寻找火山岩有关的多金属矿床的有望地段。与此同时，鑫汇公司承担的国土资源调查评价项目“新疆哈密市雅满苏铜铁多金属成矿带评价”（1999-2002）与上述科研项目平行实施。该公司根据科研与生产相结合的原则，要求我们所承担的科研项目的开展与国土资源调查评价项目实施相结合，解决地调项目的区域成矿条件问题，宏观把握，微观突破。因此，该项目的实施，不仅可以较全面地研究区域成矿时空结构、典型矿床的形成和分布规律，通过与国土资源大调查项目实施相结合，在第一时间将研究成果转化为生产力，还可以利用这一合作机会，检验、修正和充实区域成矿学和找矿系统工程学理论和方法，同样会有机会发现新的矿产地，力争取得找矿和科研双丰收。

0.2 研究领域的发展史和现状

0.2.1 成矿学

0.2.1.1 概述

法国地质学家 L. De Launay 在 1905 年提出成矿学或成矿规律 (Metallogeny) 的概念——研究整个区域的矿床成因。1913 年，他提出了“每个成矿都有一定的区域矿床类型，受地质构造的控制，在一定程度上，可以根据构造来预测矿床”的重要观点。英国的 Holmes 是较早研究成矿学的地质学家之一，在 1928 年提出“成矿学是时代、区域大地构造和岩石学等方面对矿床进行研究”。此后，毕力宾 (1947)、萨达诺夫 (1964)、前苏联 (1978) 和美国 (1980) 出版的《地质词典》等对成矿学进行了定义和解释，他们的共同点是强调“成矿学是研究矿床的时空分布规律与区域大地构造和区域岩石的关系”。陈国达 (1997) 从大地构造与成矿学的观点出发，将成矿学定义为“从大地构造的角度来研究矿床的形成机理和在地壳中的时空分布规律，即把矿床学这个相对较狭的领域与大地构造结合起来，以探索成矿理论的一门综合性边缘科学”。显然，成矿学是研究成矿环境、成矿条件、成矿过程及演化，阐明矿床成矿的时空分布规律的一门边缘科学。目前已发展成为涵盖以构造与成矿为研究主体的构造成矿学（构造单元、构造区成矿学）；以矿床分布范围为研究中心的全球成矿学、区域成矿学、矿床成矿学；以成矿理论为研究内容的理论成矿学、元素成矿学、历史成矿学、比较成矿学等分支学科的综合性边缘学科。本文研究的核心内容之一是区域成矿学。

0.2.1.2 区域成矿学

20 世纪初，国外从事成矿学研究并对其发展产生较大影响的地质学家有：S. M. Emmons (美国)、W. Lindgren、R. H. Rastall、F. Blondel (法国)、C. C. С М И Р Н О В (前苏联) 等。中国的有翁文灏、谢家荣等。研究主要以成矿区域和时代为主线，探讨一定区域中矿床的时空分布规律，且多为现象描述性成果。属成矿学研究的初期阶段。

50-70 年代，成矿学的研究属“百家争鸣”阶段，标志性成果当属大地构造与成矿相结合，即大地构造与区域成矿紧密结合、构造与成岩-成矿相结合，历史的观点和演化的观点在成矿学中的运用，使成矿学由原来对地质现象的归纳转入内在联系的探讨。代表性成果有：前苏联学者 Б и л и б и н 的名著《成矿区及成矿时代》，将大地构造的槽台理论与金属成矿区和成矿时代相结合，阐明矿床的分布规律；毕力宾把矿床的时空演化融入地槽学说，将显生宙地槽-褶皱带划分为五个阶段，每个阶段中都有特定的构造型式、岩相建造和矿床类型，即构造-岩相-成矿带。陈国达 (1958、1960) 最早提出地洼区或地台活化区的概念，并由此发展成为在国际地学界享有声誉的大地构造理论体系

一地洼学说。程裕淇、徐克勤、涂光炽、郭文魁、叶连俊、张炳熹等中国学者，在不同的地区从不同的方面研究了成矿的环境、时空演化和成矿机制，并取得一系列居世界先进水平的重大成果。

70年代至今，是成矿学的高速发展时期。板块构造学说的问世给成矿学尤其是区域成矿学产生了广泛而深远影响，构造与成矿的关系逐渐深入。人们最早运用板块构造间的相互运动解释一些矿床类型的形成环境，如块状硫化物和斑岩型铜、钼矿床的形成机制、同位素组成与板块边界类型的关系。后来发展为板块构造与成矿，并运用矿床的基础地质理论解释板块构造。代表性的著作有A. G. Mitchell和M. S. Garson (1983)的《矿床与全球构造》和F. J. Sawkins (1984)的《金属矿床与板块构造》。我国的地质学家李春昱(1981)、郭令智(1981)等结合我国的地质构造特征，阐述了板块构造与成矿的关系，为区域成矿研究提出了新的研究方向。在巨型构造与成矿的关系方面，已由原来的“聚矿构造、线性构造、穿透性构造及其控矿作用”(M. A. 法沃尔斯卡娅(前苏联, 1956、1969)、J. Kutina(美国, 1969))发展为“利用幔根构造解释大陆金属矿床的成因”(J. Kutina(美国, 1995))。近年来，构造环境与成矿的关系研究受到很多学者的重视，在裂谷构造与成矿的关系^[14-16]、伸展构造体系下矿床的形成和演化^[16-18]、韧性剪切带与金成矿的关系^[20-26]、古大陆边缘与成矿作用等方面均有系统的成果^[26-44]。

物质空间分布规律、演化及其与成矿的关系的研究始于70年代初，运用原始地壳物质分布的不均匀性解释区域成矿的差异性，即研究地球化学省与成矿的关系。一些地球化学运用地球原始组成的不均一性来解释区域成矿差异性的根源，提出了超越构造单元的金属省成矿概念。大面积区域化探工作的展开，促进了该领域的研究，并逐步形成了以区域构造和区域地球化学为背景的区域成矿学研究思路。

地质年代学和同位素年代学的发展，促进了全球成矿时代特点及其演化的研究，C. Meyer 1981年较系统地阐述了地史上金属成矿的演化趋势，划分出三个大的金属成矿类型转变期(2500Ma、1800Ma、600Ma)。M. E. Barley (1992)提出地史上存在三个大陆成矿高峰期：2000~1800Ma、1000~800Ma和400~300Ma。

70年代以来，随着全球科学深钻、地学大剖面、地幔填图等深部探测和研究的加强，积累了一些有关地球深部组成和结构的新资料，壳、幔之间的相互作用、岩石圈和软流圈相互作用、地幔柱运动等问题受到重视，并开始探索成矿物质来源、成矿作用与深层物质运动的关系，从宏观角度研究区域成矿的地球动力学机制^[45-52]。

80年代以来，巨型矿床(特大型、超大型)成矿规律的研究受到重视^[53-62]，我国的代表性专著有《中国特大型矿床成矿偏在性与异常成矿构造聚敛场》(裴荣富等, 1998)^[55]。已明确了元古宙是国内外大型、巨型矿床的重要成矿时期，古大陆边缘构造带是巨型、大型矿床较为集中的地域等。

区域规模的地质流体运移和演化对区域成矿的控制方面的研究这一新课题已经启动，研究的核心是沉积盆地-流体-构造与成矿^[63-71]。如北美密西西比河谷型铅锌矿床的成矿规律的研究等。我国新疆阿克陶盖孜-库斯拉甫地区铜铅锌成矿带，这一属具有弧后盆地性质的昆仑北缘裂谷带中^②，业已发现数十个密西西比河谷型铅锌矿床，这些矿床周围具有良好的找矿前景。区域成矿与塔里木盆地的形成和演化、区域成矿流体与油气的形成等方面的研究是一个全新的领域。

成矿带中矿床成矿系列(简称成矿系列)研究是我国地质学家总结几十年矿产勘查和矿床研究的一项重要成果^[72-75]。翟裕生从成矿要素、成矿作用过程、成矿作用动力学的角度出发，提出“成矿系统是指在一定的时空域中，控制矿床的形成、变化和保存的全部地质要素和成矿作用动力过程，以及所形成的矿床系列、矿化异常系列构成的整体，是具有成矿功能的一个自然系统”，在成矿系统的理论研究和实践取得了一系列重要成果^[76-83]。成矿系列和成矿系统的研究是当前区域成矿学研究的重要内容和前沿课题。该领域所取得的新进展在有关部分介绍。

翟裕生等^[80]指出：区域成矿学(Essential of Metallogeny; Regional Metallogeny)是研究区域的成矿环境、成矿条件、成矿过程和成矿演化，阐明矿床的时空分布规律的地球系统科学的一门分支学科。以区域成矿系统为核心内容，运用矿床学、区域地质学、区域地球物理、区域地球化

学等多学科知识, 阐明区域成矿系统的发生和演化。研究主要内容有: 矿床形成和分布的构造背景和环境; 区域控矿条件和因素; 岩石建造、区域地球物理、地球化学场与矿床形成、分布、演化的关系、区域内已知的矿种和矿床类型及其它它们之间的内在(包括成因、时间和空间)联系; 研究和建立区域成矿系统以及主要成矿系统形成和演化过程; 综合研究和阶段性总结成矿规律; 对区域矿产资源的潜力和前景作出基本评估, 提出矿产资源量的增长途径、区域矿产预测和普查找矿方向、原则和基本方法以及有关矿业开发和环境保护协调发展的建议等。提出区域成矿研究的八大学术观点: 全球构造演化控制区域成矿; 边界、转换、耦合、叠加成矿; 矿床形成-变化-保存全过程; 研究对象以宏观为主, 宏观与微观相结合; 学科兼有基础性和应用性。构造-成岩-成矿作用、构造-流体-成矿作用和区域成矿系统是本文研究的主要内容之一。

0.2.2 找矿系统工程学

1948年, 美国生物学家贝塔朗菲出版了《生命问题》一书, 标志一般系统论的创立。1955年以后, 计算机技术渐趋成熟和普及, 系统工程学应运而生。1957年, 美国科学家古德和麦克霍尔合作出版了《系统工程学》, 系统地引入了线性规划、排队论、决策论等数学的分支, 为系统科学与工程奠定了数学方法的基础。1965年, 麦克霍尔编写出版了《系统工程手册》, 概括了系统工程学的各个方面(《科学改变了世界》, 路甬祥, 《人民论坛》, 2000年第十二期)。

系统工程学是研究分析有关复杂信息反馈系统的动态趋势的学科。系统工程学以控制论、控制工程、系统工程、信息处理和计算机仿真技术为基础, 研究复杂系统随时间推移而产生的行为模式。将系统的行为模式看成是由系统内部的信息反馈机制决定的, 通过建立系统工程学模型, 可以研究系统的结构、功能和行为之间的动态关系, 以便寻求较优的系统结构和功能。

系统工程学研究对象是复杂的系统。除了一般大系统所具有的结构复杂、因素众多、系统行为有时滞现象, 以及系统内部诸参数随时间而变化等特征外。系统工程学认为的复杂系统还有一些其他特征, 比如系统都是高阶数、多回路、非线性的信息反馈系统; 系统的行为具有“反直观”性, 即其行为方式往往与多数人们所预期的结果相反; 系统内部诸反馈回路中存在一些主要回路; 系统的非线性多次反馈以后, 呈现出对外部扰动反映迟钝的倾向, 对系统参数变化不敏感等。

从系统方法论来说, 系统工程学是结构方法、功能方法和历史方法的统一。它有一套独特的解决复杂系统问题的工具和技巧, 如双向因果环、反馈、流位和速率等概念。

系统工程学模型中能容纳大量的变量, 一般可达数千个以上; 它是一种结构模型, 通过它可以充分认识系统结构, 并以此来把握系统的行为, 而不只是依赖数据来研究系统行为; 它是实际系统的实验室。

系统工程学通过人和计算机的配合, 既能充分发挥人的理解、分析、推理、评价、创造等能力的优势, 又能利用计算机高速计算和跟踪能力。以此来实验和剖析系统, 从而获得丰富的信息, 为选择最优的或次优的系统方案提供有力工具。

系统动力学模型主要是通过仿真实验进行分析计算, 主要计算结果都是未来一定时期内各种变量随时间而变化的曲线。也就是说, 模型能处理高阶次、非线性、多重反馈的复杂时变系统(如社会经济系统)的有关问题。

在系统工程学发展的近半个世纪历程中, 不仅理论上取得了重大成果, 而且随着计算机技术的飞速发展和计算机的广泛应用, 系统工程学的应用领域已从最初的信息系统、工业化生产系统拓展到现在广泛应用于通讯、能源、交通、军事、航空航天、现代工业、制造(机械制造、现代制造)、农业(农业现代化)、水利、生态(生态控制、农业生态)、环境(区域环境)、建筑、城市规划、商船、天文、地理、地质(水文地质、找矿勘查)、矿山、安全、灾害、管理、经济等领域。

芮行健较早提出“找矿系统工程学”的学术思想, 并将其应用于“新疆阿尔泰原生金矿地物化综合研究和找矿靶区优选”(“七五”期间305项目I3)科研项目, 发现多拉纳萨依等6个金矿床。

“八五”和“九五”期间，从事找矿系统工程学的找矿模型研究，用于指导“塔里木周边地区成矿地质条件和找矿远景研究”项目的实施。将系统科学的思维运用到找矿勘查中的学者有：熊光楚、燕长海、贾大成等^[84-86]，但没有涉及找矿系统工程学的理论、方法和基本原理等理论问题。

刘继顺从 1993 年起，开始从事找矿系统工程学研究，并从此一直在研究生学位课程中讲授。2000 年，“中国矿山地质找矿和矿产经济研究会上宣读了《初论找矿系统工程学》论文。刘继顺等^⑧认为找矿系统工程学是研究找矿工作特点、找矿思维论、现有矿床成因理论和地物化遥资料批判性分析法、找矿模式动态建立法、找矿靶区和勘查技术优选法、找矿工作部署和运作原则、矿业技术经济以及经费筹措和管理方法的一门融矿床成因论、找矿勘探地质学、成矿预测学、现代找矿思维论、矿体探测学和经济管理学科于一体的应用学科。首次较完整提出成矿系统工程学的概念，对其研究任务和主要内容进行了初步探讨。将找矿系统工程学理论应用到新疆找矿实际工作中，取得了找矿科研双丰收。

0.3 研究内容、方法及技术路线

0.3.1 研究内容

在总结前人工作基础上，以区域成矿学为指导，系统研究东天山区域成矿的基本控制因素，如大地构造的演化与成矿；地层、岩石建造与成矿；岩浆岩与成矿之间的关系；区域地球物理、地球化学场与成矿等，以此为基础划分成矿带。研究和建立区域成矿系统，探讨区域成矿的空间分布及其演化规律。研究重点成矿带内典型矿床的基本特征、成因或成矿模式、找矿模型以及找矿前景评述。以找矿系统工程学为指导，在研究东天山自然地理景观和景观地球化学特征的基础上，探讨不同自然条件下，各勘查阶段的地、物、化、遥以及其他找矿方法有效性和最佳组合。初步建立区域成矿模式和找矿模型，建立主要类型铜和金矿床的成矿模式和找矿模型。结合现有资料，进行成矿预测和靶区优选。重点研究对象有：卡拉塔格斑岩型铜（金）成矿亚带；雅满苏-沙泉子铁、铜多金属成矿带中的 371 铜矿、景峡、沙泉子东铜多金属成矿远景区和康古尔-黄山-镜儿泉铜镍金成矿带的翠岭铁锰金铜成矿远景区。

0.3.2 研究方法及技术路线

在系统收集和充分消化前人基础地质研究与矿产资源勘查资料的基础上，针对制约天山重点成矿区带找矿突破的关键问题，以东天山新发现的卡拉塔格斑岩型铜成矿远景区和成矿条件较好的雅满苏-沙泉子铁铜多金属为重点研究对象，以区域成矿学和找矿系统工程学为指导，采用矿物岩石学、成矿构造学、矿床地球化学（常量元素、微量元素、稀土元素和流体包裹体地球化学）、同位素地球化学等研究方法，区域构造-成岩-成矿和自然景观条件-勘查阶段-找矿方法为主线，以成矿地质背景、成矿系统和演化；景观地球化学、找矿方法的有效性、矿床模型为基础，以理论与实践相结合、宏观资料分析和具体靶区找矿解剖相结合、区域基础地质研究和典型矿床研究相结合、路线地质剖面、矿点异常调查与室内测试分析相结合、科研和矿产勘查相结合，进行综合研究。

0.4 论文研究过程及主要工作量

论文历时三年，共分为五个阶段：1999.8~2000.5，完成部分文献查阅和论文选题；2000.6~2000.9，赴新疆东天山从事第一期野外工作，对重点研究地段卡拉塔格斑岩型铜（金）成矿带的红山、雅满苏-沙泉子铁、铜多金属成矿带中的 371 铜矿、景峡、沙泉子和翠岭等进行野外调研，采集了大量的岩矿标本和岩石样品，获得一批调研成果，发现了铜、金矿点 6 处；2000.9~2001.5，进

一步收集和整理资料,进行单矿物分离和挑选、岩矿鉴定、包裹体研究和测温、分析成果整理和编制图件等工作;2001.6~2001.8,第二期野外工作,对2000年工作的补充,发现了银邦山(位于沙泉子东40km处)层纹状硅质岩和银邦山东金多金属矿点;2001.8~2002.5,资料整理和论文编写阶段。实物工作量见表0-1。

表0-1 实物工作量一览表

项 目	2000 年	2001 年	合计	项 目	2000 年	2001 年	合计
矿点、异常调查(个、处)	15	10	25	光片鉴定(件)	21	12	33
路线地质剖面(km)	40	15	55	铜铅锌金银分析(件)	35	10	45
实测地质剖面(km)	5	3	8	微量元素分析(件)	50	21	71
探槽观察及编录(m)	1000	200	1200	X 荧光光谱分析(件)		2	2
标本(件)	230	85	315	扫描电子显微分析(件)		2	2
岩石样品(件)	82	38	120	稀土元素分析(件)	15	10	25
1:2.5 万编图(km ²)	100	150	250	大离子半径元素分析(件)	6	5	11
1:20 万编图(km ²)	3200	1200	4400	包裹体测温(件)	15	10	25
照片(卷)	2	2	4	包裹体成分分析(件)	5	2	7
地质素描(幅)	16	10	26	岩石化学分析(件)	10	5	15
单矿物分离(件)	15	5	20	计算机制图(件)	25	35	60
薄片鉴定(件)	45	27	72				

0.5 主要成果

(1) 以板块构造理论为指导,将研究区及邻域的大地构造单元划分为七个一级大地构造单元(其中东天山4个),24个二级构造单元(东天山11个)。并以此为基础,将东天山地层分为两个地层区、6个地层分区和9个地层小区;将岩浆岩从北向南划分为7个带;阐明了东天山主要构造单元地质特征及运动性质,探讨了构造、地层及岩浆岩与成矿的关系;在研究区域地球物理场和地球化学背景特征、不同地质单元微量元素的分布分配特征的基础上,对东天山的物化探异常进行了分区;为区域成矿学特征、成矿系统分析和重点成矿带的研究奠定了基础。

(2) 在分析东天山成矿系统和成矿系列研究现状和主要成果的基础上,根据成矿机理首次较系统地将以金铜多金属为主的成矿系统划分为岩浆和热液(水)两大基本成矿系统类,结合含矿建造及成矿环境划分出9个成矿系统。根据矿床成因、赋矿地层和矿床种类,将本区与铜多金属有关或相关的铁镁-超铁镁岩类、斑岩热液、喷流沉积、火山热液、岩浆热液-矽卡岩等主要成矿系统和与金有关的剪切带蚀变岩、浅成低温热液、火山-次火山热液、岩浆热液成矿系统进一步分类。以典型矿床为依托,分析了这些重点成矿系统的成矿产物、控矿因素、矿质来源、成矿过程等。结合成矿的构造背景、构造演化历史和矿床的时空分布规律,探讨铜金多金属成矿系统之间的内在联系和演化,首次建立了东天山铜矿热液成矿系统类和康古尔-翠岭金成矿亚带金的成矿系统模式演化图。

(3) 较系统地全面地概述了系统工程学的历史、现状,找矿系统工程学的产生和研究现状,阐述了找矿系统工程学的概念、主要任务、研究意义和基本内容等,探讨了找矿成功的要素和途径。重点研究了找矿模型和现代矿体探测学发展现状和新进展,结合东天山实际,首次提出了卡拉塔格式斑岩型铜矿的找矿模型为“火山机构+斑岩体+环带状杂色蚀变带+铁矾类矿物(针绿矾+高铁叶绿矾)+激电异常”。首次建立了东天山喷流沉积型铜多金属矿床找矿模型:“喷流沉积岩+火山机构(遥感、物探异常)+化探异常(多元素组合)+铁帽”,总结了该区其它典型铜金矿床找矿模型及标志。

(4) 以找矿系统工程学为指导,在研究东天山自然地理景观和景观地球化学特征的基础上,探讨戈壁覆盖区和高寒山区自然条件下,化探异常源快速追踪方法。首次提出高寒山区的水系沉积

物异常的快速追踪最佳方法是以中等比例尺的沟系（岩石和土壤）测量方法，提出了该方法的主要技术指标。在总结前人工作基础上，认为戈壁覆盖区岩屑异常的快速查证方法应根据景观条件选择中大比例尺的岩屑、土壤和岩石测量方法，提出了这些方法的主要技术指标。以勘查阶段和综合找矿方法为研究对象，探讨了东天山不同找矿阶段的主要找矿方法和最佳方法组合，首次建立了东天山水系沉积物和岩屑异常源快速追踪方法系统。

(5) 通过两次进疆的野外实地调研，新发现沙泉子沙北喷流沉积型铜矿（已达中型规模）、371-西北坡中间地段铜矿化点、168 斑岩型铜金矿化点、景峡喷流沉积型铜金矿化点、银邦山东喷流沉积型铜金矿化点、翠岭铁锰碳酸盐化硅化体型金矿化点。

(6) 在银邦山发现了硅质岩和层纹状硅质岩，银邦山—黑沙河地区确认存在两个中酸性火山穹隆，并发现了富硫化物喷流岩和块状硫化物矿化，硫化物纹层硅质岩与富硫化物的中酸性火山岩呈互层产出。这一系列的发现肯定了该区具备寻找火山喷流沉积型块状硫化物矿床和构造蚀变岩型金矿的条件，是块状硫化物型多金属矿和金矿成矿十分有利的地段，并有望找到大型块状硫化物矿床。

(7) 根据大地构造单元性质、成矿控制因素、区域成矿系统和矿床（点）特征及其分布规律等，发现本区具有南北分带、东西分区的区域成矿规律，并将研究区划分为 9 个主要成矿带、23 个成矿亚带和 54 个成矿（远景）区或矿田。分析了成矿（亚）带成矿的地质、地球物理和地球化学环境，结合矿产分布情况和化探异常等，对主攻方向和找矿前景进行了评述。选择卡拉塔格-土屋-沁城铜钼金、康古尔-黄山-镜儿泉铜镍金和阿齐山-雅满苏-沙泉子铁铜金成矿带为研究的重点，较详细地研究了它们成矿的大地构造环境、地质背景和典型矿床（点）的成矿特点，认为它们具有良好的铜金成矿环境，找矿前景广阔，主攻方向分别为寻找斑岩型铜矿、与韧性剪切带有关的金矿和喷流沉积型铜多金属矿。

(8) 综合运用岩石化学、微量元素（含 REE）地球化学和流体包裹体地质学的原理和方法，对新发现的卡拉塔格、371、沙北三个铜矿成矿的地质背景、矿床特征及找矿前景进行了详细剖析，提出具有中大型铜金找矿前景的地段 6 处，有找矿前景的地段十多处。主要成果及新认识如下：

① 卡拉塔格铜矿床成矿的区域背景与土屋铜矿带相似，但受火山机构的控制更明显，以发育次生石英岩为特征，这与哈萨克斯坦的科翁蜡德斑岩型铜矿相似。主成矿期的最低成矿温度范围为 $344^{\circ}\text{C} \sim 478.5^{\circ}\text{C}$ ，平均 389°C ，属中高温热液型矿床，金的叠加成矿最低温度为 $189^{\circ}\text{C} \sim 224^{\circ}\text{C}$ ，平均 206.8°C ，属低温范围。卡拉塔格首次发现了铁矾类矿物：针绿矾和高铁叶绿矾，它们的稀土元素含量及分布模式显示铜金成矿与火山-次火山岩的形成关系密切。岩矿石的稀土元素和微量元素分布特征显示，成矿物质来源与中基性岩有关，主要来自深部。建立了卡拉塔格铜矿的成矿模式和找矿模型，并将其应用于卡拉塔格及邻域的找矿预测，认为可能具有 4 个大型铜多金属矿的找矿前景，也可能构成一个超大型的斑岩铜矿田。

② 371 铜矿带的分布严格地受石英角斑质凝灰岩—沉凝灰岩（热水沉积岩）的控制，成岩成矿环境、岩矿石的岩石化学和微量元素（包括稀土元素）的组成及分布模式等特点，都说明本矿带的铜金成矿应属于热水喷流沉积型。371-西北坡-168 地区正好位于 NE 向火山岩带上，雅西火山机构中心边缘，处于两个不同喷流沉积铁矿相（磁铁矿相带和菱铁矿相）之间，并发育有巨厚的细碧角斑岩系和海底火山构造（火山穹隆与火山洼地），有利于形成块状硫化物矿床，是寻找中大型块状硫化物矿床最理想的地段，业已发现的铜矿预示该区具有寻找中大型块状硫化物的前景。

③ 沙北铜矿床赋矿地层、与铜矿关系密切的矿化蚀变、铜矿体的控矿因素、矿石中微量元素分布特征都与典型热水沉积矿床的特点相似。成岩成矿过程中稀土元素地球化学行为显示，铜成矿的物源主要来自围岩，矿床成因属火山喷发间歇期沉积的层控铜矿（喷流沉积型）。位于沙泉子沙北铜矿西端的景峡的成矿条件与沙北铜矿床的类似，且已多处发现铜多金属矿化点，是寻找沙北式喷流沉积型铜矿的有利地段。

本章所引用的内部资料：

- ① 1999, 刘继顺, 奚小双. 天山区带有色(贵)金属找矿条件及靶区优选(99-D-13) 1999 年度报告与 2000 年设计.
- ② 2001, 高珍权, 匡文龙. 新疆重点成矿区(带)成矿条件与靶区优选. 科研报告.
- ③ 2000, 刘继顺, 高珍权. 论找矿系统工程学.
- ④ 1993, 刘继顺. 高级矿床学, 中南工业大学研究生学位课程讲稿.

1 东天山大地构造格局、演化与成矿

1.1 概述

20 世纪地球科学中最伟大的成就当属大陆漂移学说和地球板块构造理论。板块构造学说(20 世纪 60 年代中叶)问世不久,中国老一辈地质学家尹赞勋、李春昱、傅承义等几乎同时向国内地质学界介绍了这一全球构造学说。李春昱等(1978)^[87]运用板块构造学说对秦岭祁连山的大地构造格局和发展史进行了开创性的研究。此后,运用板块构造理论对中国大地构造的研究在全国展开,代表性研究有:北祁连山(肖序常等,1978)^[88]和特提斯喜马拉雅古蛇绿岩的研究(肖序常等,1980,1984)^[89-90],对秦岭祁连山高压变质岩的研究(吴汉泉,1980)^[91],西准噶尔蛇绿岩的研究(朱宝清等,1987)^[92],西准噶尔古板块构造特征的研究(冯益民等,1983,1987)^[93-94]。这一时期,新疆地质界一些对板块构造学说感兴趣的人曾运用板块构造学说对新疆的大地构造进行了解释。然而,真正投入大量工作对新疆尤其是新疆北部地区的板块构造进行实地研究是国家 305 项目设立和实施以来的二十多年,先后的肖序常等(1990)^[95],张良臣等(1990)^[24],何国琦等(1994,2000)^[96-97],成守德等(1986)^[98],周守云(2000)^[99],马瑞士等(1993,1997,2000)^[12,100,101],姬金生(1994)^[4],周济元等(2000)^[102],冯益民等(2001)^①学者从事该项研究。运用地洼学说探讨本区大地构造的学者主要有陈国达等(1978,1992,1997,1998)^[103-106]、尹荷中(1985,1987)^[107-108]、谭克仁等(1996)^[109]、李志纯(1996)^[110-111]等。运用多旋回学说的主要有何国琦(1990、1995)^[112-113]、刘德权(1990、1993、1996)^[9,114-115]、黄河源等(1993)^[116]、陈衍景(1996)^[117]、陈哲夫等(1997)^[7]等。这些学术观点都有各自翔实的素材和理论依据,对新疆北部大地构造的研究都较有影响,同时也存在不足之处,就现阶段而言,板块学说占据了主导地位。本文仅对与板块构造学说有关的主要观点概述如下。

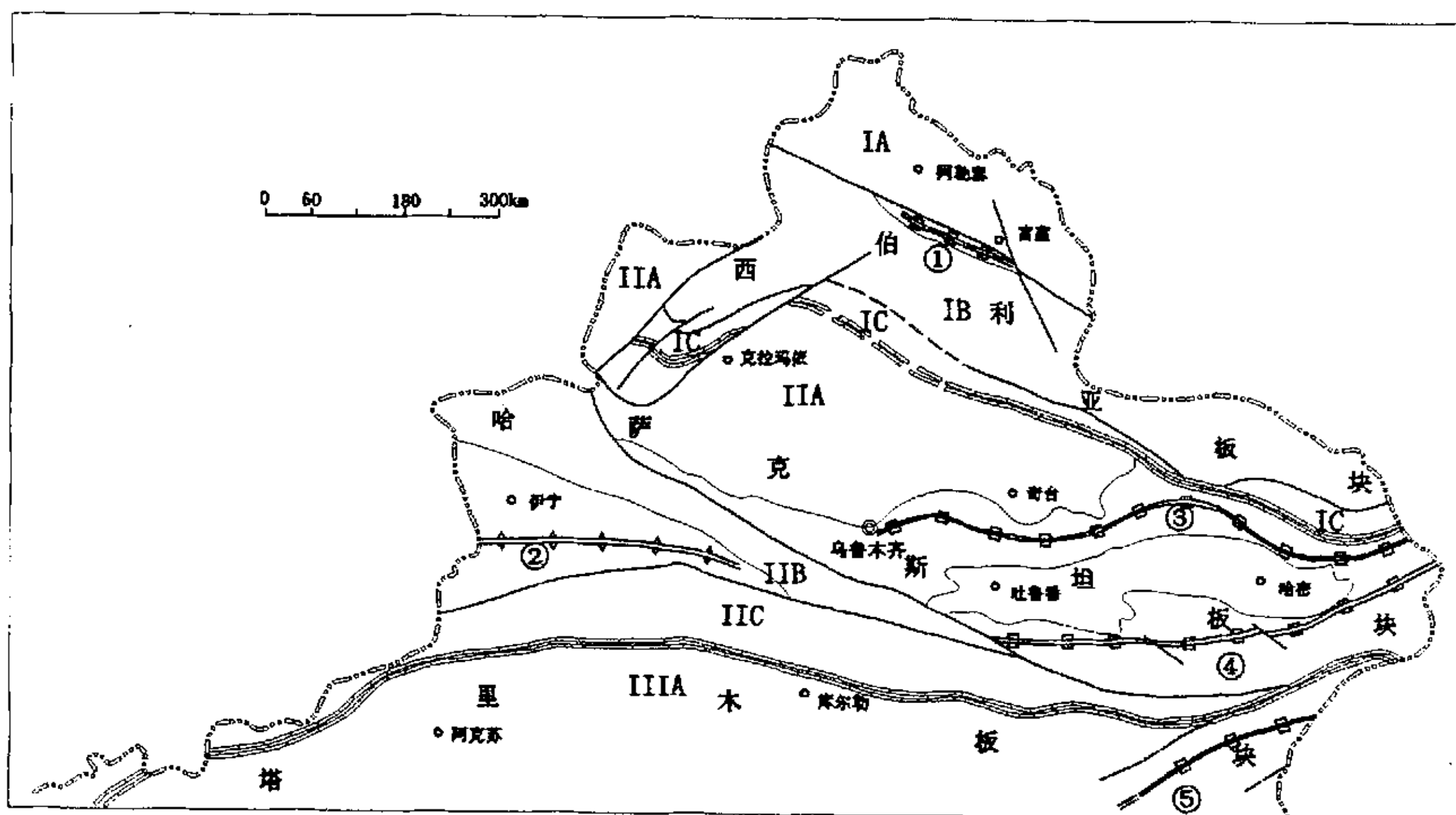


图1-1 新疆北部大地构造略图(据肖序常等,1990;简化)

I 西伯利亚板块: IA 阿尔泰陆壳板段; IB 准噶尔晚古生代早期活动大陆边缘板段; IC 北准噶尔晚古生代早期洋壳板段; II 哈萨克斯坦板块: IIA 北天山古生代活动大陆边缘板段; IIB 伊犁—中天山陆壳板段; IIC 南天山早—中古生代活动大陆边缘板段; III 塔里木板块: IIIA 塔里木北缘陆壳板段
① 喀拉通克晚古生代中期裂陷槽; ② 伊宁晚古生代中期裂谷; ③ 博格达晚古生代中期裂陷槽; ④ 黄山晚古生代中期—晚期裂陷槽; ⑤ 北山晚古生代中晚期裂陷槽

肖序常等(1990)^[95]根据蛇绿岩的时空分布特征,从基底结构、盖层沉积建造组合、岩浆活动及变质变形等特点出发,以达拉布特—克拉麦里蛇绿岩带和南天山蛇绿岩带作为两个巨大的缝合带将

新疆北部划分为3大板块：西伯利亚板块、哈萨克斯坦板块和塔里木板块(图1-1)。板块之间的界线是缝合带。板段为二级构造单元，划分出陆壳板段、活动大陆边缘板段和洋壳板段。此外，根据构造叠加性又划分出裂谷和裂陷槽。东天山地区在古生代相当长的时期内，是哈萨克斯坦板块的一个组成部分，为北天山古生代活动大陆边缘板段的东部地带；晚古生代中期在现在的吐哈盆地南北分别形成裂陷槽，北边是博格达—哈尔里克山裂陷槽，南边为黄山裂陷槽；雅满苏一带划入伊宁—中天山晚古生代陆壳板段中的一个拉张陆缘岩浆带，属哈萨克斯坦板块的一部分。

何国琦等(1994)^[96]认为在新元古代 Rodinia 超大陆裂解之后，新疆处于一种小洋盆多陆块间杂的板块构造体制。中泥盆世末碰撞造山运动导致了新疆北部及哈萨克斯坦地区板块构造体制的终结。晚泥盆世开始进入后碰撞造山期板内伸展阶段，在新疆北部形成一系列晚泥盆世—石炭纪裂谷或裂陷槽。东天山地区尤为显著。何国琦等(2000)指出，中亚地区线状的晚志留世—泥盆纪的蛇绿岩带主要有2条：斋桑—富蕴—南蒙古带和南天山带，造成镶嵌构造格局的寒武—奥陶纪蛇绿岩带则位于这两条线状蛇绿岩带之间或其外侧。并认为中亚构造演化模式的建立应考虑蛇绿岩产出的这一重要特征。

马瑞士等(1993)^[12]曾认为东天山地区存在着沟弧盆体系。他们认为康古尔—黄山一带的基性超基性杂岩体属阿拉斯加蛇绿岩。北侧的岛弧称博格达—哈尔里克山岛弧，南侧是一个复式岛弧，二者之间有一个有碎屑岩构成的弧间盆地。马瑞士等曾认为东天山地区的以铜金为主的内生多金属矿藏都与东天山地区石炭纪的沟弧盆体系有关。近年来马瑞士等(2000)^[101]认为古生代时，塔里木和西伯利亚大陆之间曾存在着一个广阔的天山—蒙古洋，洋中分布着一些陆块、地体、海山和火山弧，其大地构造格局和地质地貌景观与现代的西南太平洋颇为相似。马瑞士等(2000)^[101]还认为，东天山地区晚古生代存在复式岛弧。复式岛弧由雅满苏、博格达哈尔里克岛弧构成。复式岛弧的形成与克拉麦里洋壳的向南俯冲有关。

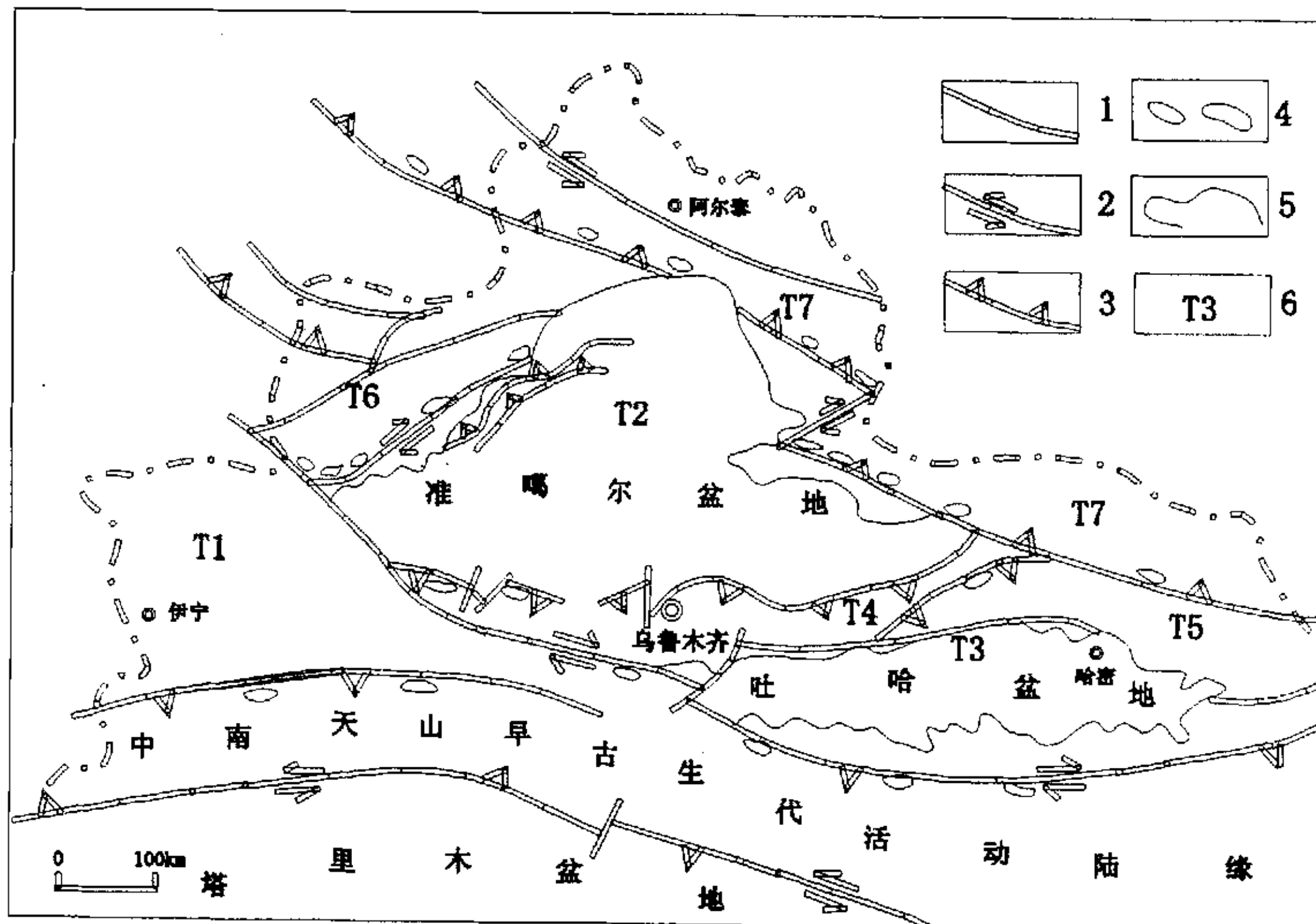


图1-2 新疆北部大地构造框架图(据马瑞士等, 2000; 简化)

1-断裂; 2-走滑断裂; 3-逆冲断裂(短齿示断面倾向); 4-蛇绿岩; 5-盆地边界; 6-地体编号;

T1-伊犁地体; T2-准噶尔地体; T3-吐哈地体; T4-博格达地体; T5-哈尔里克地体; T6-达尔布特地体; T7-东准噶尔地体

图1-2是马瑞士等(2000)^[101]最近所编制的中亚地区大地构造框架图。这个图仅标出了一个早古生代的活动陆缘，在此以北的都划为不同的地体。图中还将斋桑—阿尔曼泰蛇绿岩带和克拉麦里蛇绿岩带通过一条走滑断裂连接在一起，构成新疆北部最大最长的一条蛇绿岩带，但没有标出板块之

间的缝合带。这个大地构造框架图，实际上更多地反映了现今的大地构造框架。图中几乎所有断裂都是陆内造山和新构造运动的结果。

成守德等(1986)^[98]认为额尔齐斯带和巴音沟—黄山带是2个板块缝合带将新疆北部分成西伯利亚、哈萨克斯坦和塔里木3大板块。最近，成守德等(2000)^[99]对新疆大地构造的认识接近于何国琦等(2000)^[97]的观点。认为新元古代末期—早古生代早期联合大陆解体，古生代板块活动开始。古亚洲洋形成、发展与消亡是新疆古生代构造格架形成的关键。新疆在古生代可以划分出4大板块：西伯利亚、准噶尔—哈萨克斯坦、塔里木和青藏。其间分别由额尔齐斯—布尔根、那拉提—红柳河、康西瓦—昆中3条缝合带所焊接，其中前2条缝合带代表古亚洲洋消失的痕迹。准噶尔—哈萨克斯坦板块是由漂浮于早古生代北天山洋中的多个陆块拼接而成的一个古大陆，早古生代末，当其形成之后就将古亚洲洋分成南北2支，南支为南天山洋，北支为斋桑—额尔齐斯洋。但是，必须指出的是，成守德等认为北疆3大板块缝合的时间发生在泥盆纪——早石炭世；此点与何国琦等(2000)不一致。

姬金生等(1994)^[4]和周济元等(1994)^[102]对东天山地区大地构造的认识基本相近，认为东天山地区石炭纪时存在着沟弧盆体系和双向俯冲。康古尔—黄山蛇绿岩带代表古洋盆，向南北两侧的双向俯冲分别形成雅满苏岛弧和博格达—哈尔里克岛弧。

冯益民(2001)^①在划分大地构造演化阶段时，综合分析了整个新疆及其相关邻区的地质资料。将东天山地区显生宙以来的大地构造演化阶段划分为：①前震旦纪基底演化阶段；②震旦—泥盆纪古亚洲洋形成演化消亡阶段(板块构造体制)；③石炭纪—早二叠世后碰撞造山期板内构造演化阶段；④晚二叠世至今的陆内造山阶段。并依据基底组成和盖层建造特征将东天山地区显生宙以来的大地构造单元划分成如下(图1-3)：

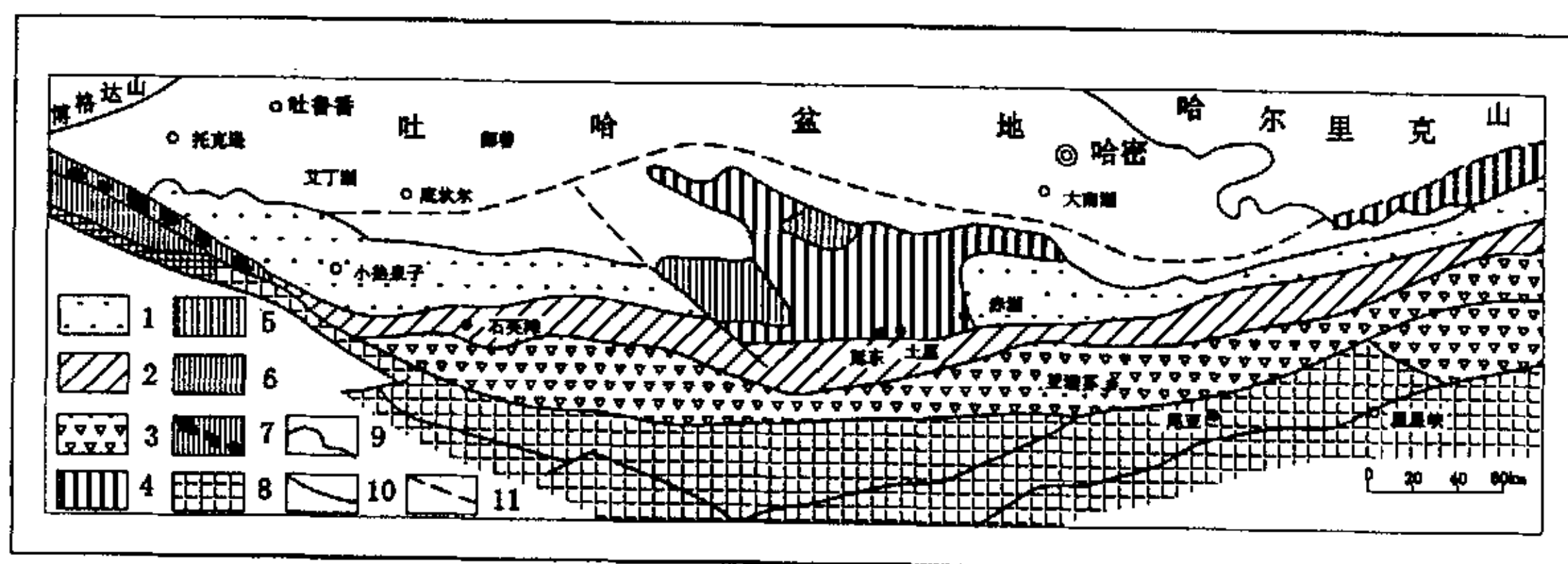


图1-3 东天山大地构造略图(冯益民, 2001)^①

1-小热泉子—梧桐窝子早石炭世裂陷槽；2-干墩—苦水早石炭世裂陷槽边缘相带；3-雅满苏早石炭世裂谷；4-大南湖—头苏泉泥盆纪岛弧；5-吐哈盆地南缘奥陶纪—志留纪活动陆缘；6-甘沟志留纪前陆盆地；7-甘沟早古生代蛇绿混杂岩带；8-前震旦纪基底；9-吐哈盆地南缘基岩出露边界线；10-断裂及边界断裂；11-隐伏断裂及推测断裂

震旦—泥盆纪属板块构造体制，整个地区隶属于准噶尔—哈萨克斯坦板块的一部分。此时东天山地区仅能划分出一些二级构造单元，在图面上自北而南有：①吐哈盆地南缘奥陶—志留纪活动陆缘；②大南湖—头苏泉泥盆纪岛弧；③甘沟早古生代蛇绿混杂岩带；④甘沟志留纪前陆盆地；⑤中天山古陆。

石炭纪—早二叠世该区进入后碰撞造山期板内构造演化阶段，整个地区已成为古欧亚板块的一部分。能够划分出的二级构造单元是：①小热泉子—梧桐窝子早石炭世裂陷槽；②干墩—苦水早石炭世裂陷槽边缘相带；③雅满苏早石炭世裂谷；④中天山古陆。

综上所述，可以看出对新疆北部大地构造格架和演化已取得一些共同的认识，这就是(1)新疆北部在古生代可以划分出3大板块：西伯利亚、准噶尔—哈萨克斯坦和塔里木板块；(2)南天山蛇绿岩带是塔里木和准噶尔—哈萨克斯坦板块的缝合带；(3)古生代存在着一个古亚洲洋，其格局与现代的西南太平洋相似。但仍存在一些分歧意见：(1)西伯利亚和准噶尔—哈萨克斯坦板块间的缝合带究竟是斋桑—额尔齐斯—南蒙古蛇绿岩带，还是斋桑—阿尔曼泰—克拉麦里蛇绿岩带；(2)古亚洲洋封闭的时间究竟是中泥盆世末，泥盆纪，还是早石炭世，也就是说碰撞造山作用发生在何时。

1.2 构造单元的划分

1.2.1 东天山主要断裂构造

东天山地区断裂构造极为发育, 主要断裂构造名称、位置及展布见图 1-4。这些不同地质背景和地质时期形成的断裂构造可划分为三个组合: 即北西西-北东东-东西向、北西向-北东向和北北西-北东向断裂组合。它们的共同特点是在平面布局上具有显著的对称性——呈以经线为轴的镜向对称, 对着南北向的夹角越来越小, 形成时间上越来越新, 力学性质由压剪性变为剪性、张剪性; 在剖面上表现出向山体内部倾斜的扇形特征, 如博格达山北坡向准噶尔盆地, 南坡向吐哈盆地逆掩推覆。

根据断裂本身的性质及其对构造发展与演化过程中所起的作用, 可划分为深断裂带(含古俯冲带、碰撞对接带)和大断裂带两类。东天山地区有深大断裂带 21 条(含部分邻区), 其中深断裂带 9 条: 东准噶尔南部 3 条, 即阿尔曼泰深断裂、克拉麦里深断裂(缝合带)和准噶尔盆地南缘深断裂(博格达-哈尔力克缝合带), 东天山 6 条, 即吐哈盆地北缘深断裂、康古尔塔格-黄山深断裂、阿奇克库都克-沙泉子深断裂(缝合带)、库鲁克塔格-星星峡(中天山南缘)深断裂、红柳河深断裂和疏勒河深断裂(图 1-4)。

本区区域隐伏(基底)构造发育, 按走向可分为南北、北西和北东向三组。南北向隐伏构造有: 库姆塔格沙龙、雅满苏-大南湖、星星峡-梧桐窝子泉等南北向断裂。此外, 还存在多组次级南北向隐伏构造, 如七角井——十三间房——土屋近 SN 向隐伏断裂带等。北西、北东向隐伏构造在宏观上表现为一系列火山断陷盆地和呈等轴状的岩体在空间呈线性排列。

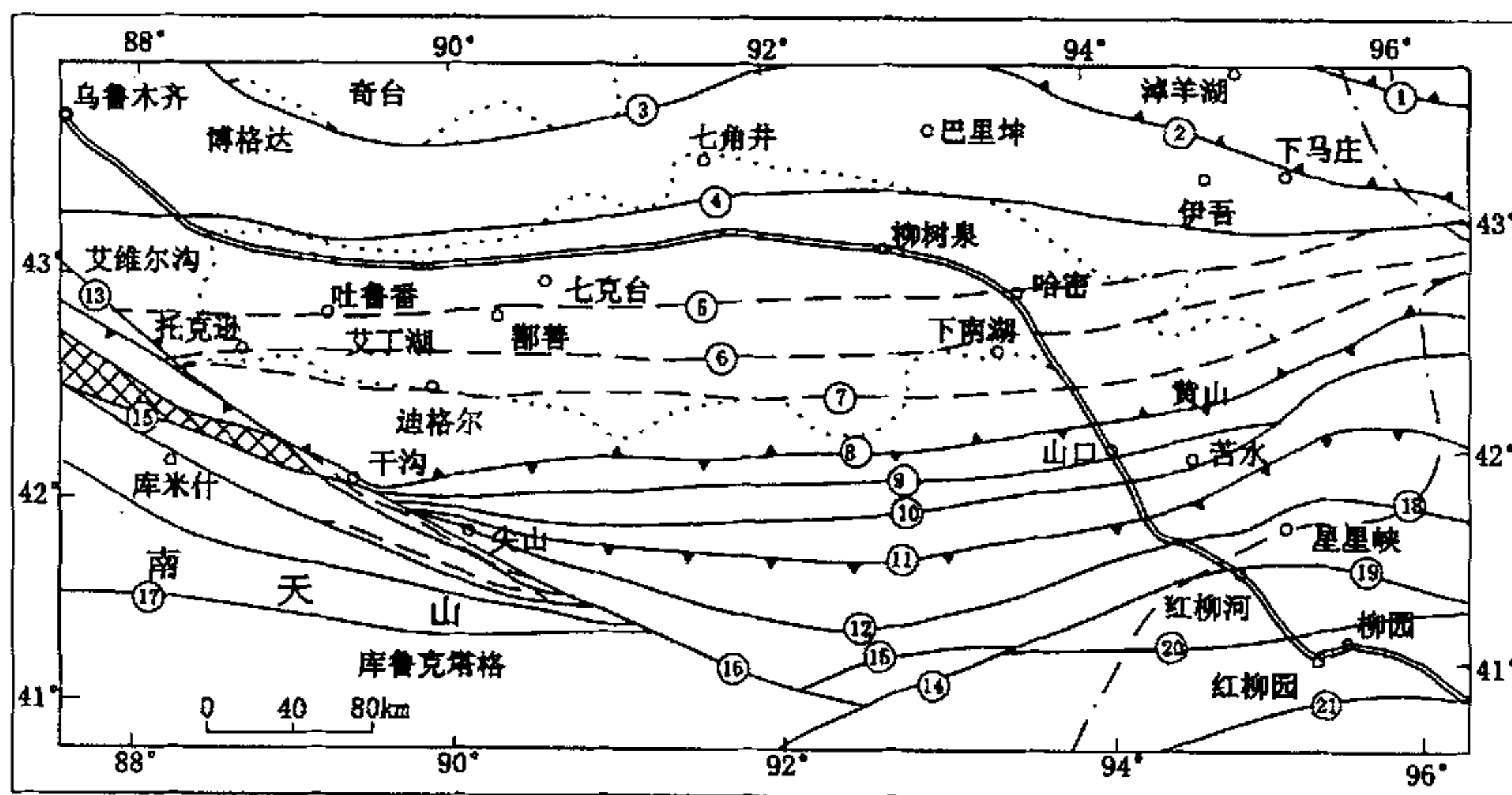


图 1-4 东天山主要断裂分布图 (据姬金生, 1995, 转引自文献[118], 修编)

断裂编号及名称: 1-阿尔曼泰深断裂; 2-克拉麦里深断裂(缝合带); 3-准噶尔盆地南缘深断裂(博格达-哈尔力克缝合带); 4-吐哈盆地北缘深断裂; 5、6-哈密盆地内部断裂; 7-吐哈盆地南缘断裂; 8-康古尔塔格-黄山深断裂; 9-黄山断裂; 10-雅满苏断裂; 11-阿奇克库都克-沙泉子深断裂(缝合带); 12-尖子山断裂(中天山断裂); 13-乌鲁木齐-托克逊走滑断裂(干沟断裂); 14-星星峡-且末断裂; 15-库鲁克塔格-星星峡(中天山南缘)深断裂; 16-公婆泉断裂; 17-南天山南缘断裂; 18-马鬃山断裂; 19-红柳河深断裂; 20-柳园断裂; 21-疏勒河深断裂

1.2.2 构造单元的划分

新疆天山成矿区带处于西伯利亚、哈萨克斯坦、塔里木三大板块之间的过渡带上, 包括这三大板块的边缘活动带及一系列小陆块(如准噶尔地块、伊犁地块和吐哈地块)。在准噶尔与伊犁地块之间为依连哈比尔尕和博罗科努山带, 在准噶尔地块、西伯利亚板块和吐哈地块之间为博格达-哈尔里克山带, 在吐哈地块与塔里木板块之间为东天山, 在伊犁地块与塔里木板块之间为那拉提、哈尔克、黑英山等山带, 南天山处于塔里木板块北缘, 在南疆直接北邻哈萨克斯坦板块。显然, 新疆天山区

带的构造运动和成矿特征决定于三大板块构造的演化。

天山区带横亘于新疆中部，关系到整个新疆地区的区域地质背景和大地构造运动性质。在新疆区域地质的认识上，虽然对大构造单元的划分出入不大，在对构造运动性质的争论颇多，其中对全局性的不同认识有新疆统一板块论和多板块拼合论两种。前者强调天山区带及周边板块为统一板块的关系，在此基础上发生有限的开合运动(陈哲夫, 1997, 1999)^[7,119]，后者认为新疆不存在统一古陆基底，各板块是经过长距离漂移后才最终拼合成统一大陆的(马瑞士, 1997)^[12]。由于双方均有一定的实际资料支撑，这一争论在短期内还不会有明确的结论。分析表明，天山区带中各板块多与周边板块有某种亲缘关系，由于处在大陆边缘而裂解分离，对此若所强调的重点不同，容易导致观点上的对立。但从全球构造发展的基本特征看，晚元古代时全球大陆是以聚合为主的，此后发生裂解合漂移，至晚古生代后期又拼合成联合古陆。就欧亚大陆而言，自元古代后，各板块或陆块从南方古陆分裂开来，陆续向北漂移，最后以西伯利亚古陆为核心拼合成新大陆，对这一宏观过程，以板块漂移拼合为基本构造运动模式更为合理。

天山区带一级构造单元以缝合带构造为分界线，可划分为西伯利亚板块、哈萨克斯坦板块、准噶尔地块、吐哈地块、伊犁中天山地块、南天山地块和塔里木板块。西伯利亚板块和准噶尔地块之间为额尔齐斯-卡拉麦里缝合带，准噶尔地块-西伯利亚板块与吐哈地块之间为博格达-哈尔里克缝合带，伊犁地块及东延中天山带北缘以博罗科努-依连哈比尔尕-阿奇克-尾亚缝合带与北部准噶尔和吐哈地块拼接，南缘以那拉提-库米什-红柳河缝合带与南天山地块拼合，在南天山带与塔里木之间的缝合带或断裂带在各段名称不同，可统称为塔里木北缘断裂带。

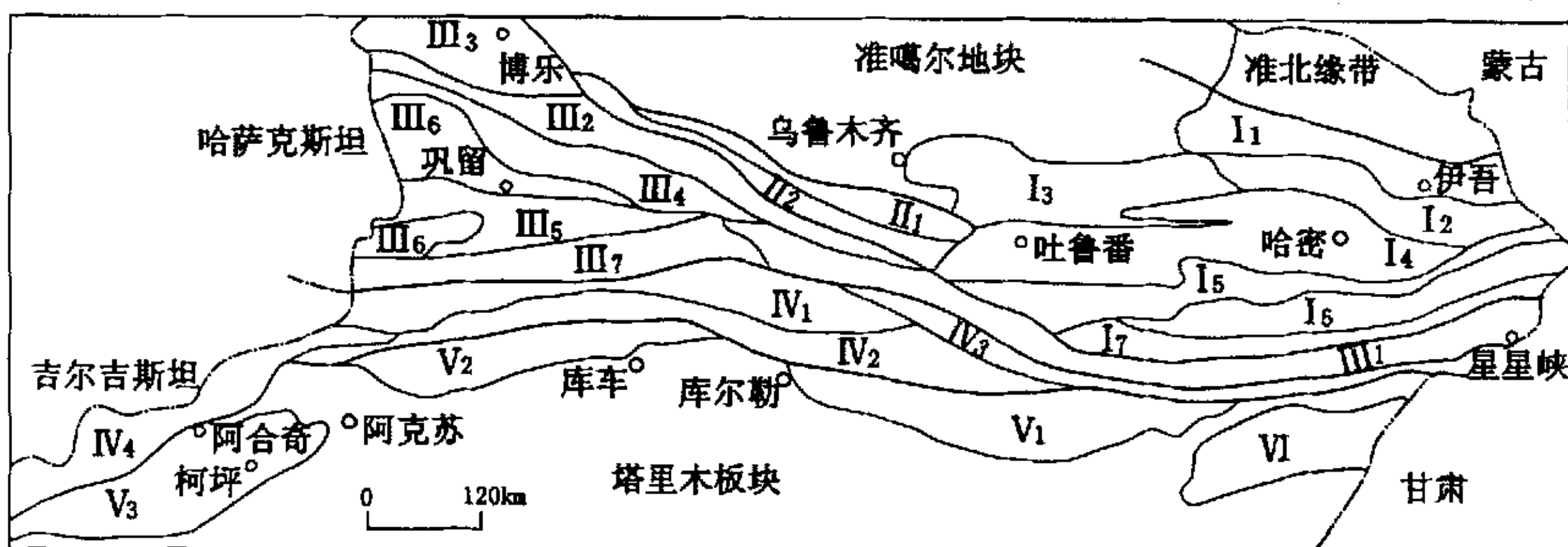


图 1-5 新疆天山地区大地构造单元划分简图

I 吐哈地块(I₁ 伊吾弧前盆地带; I₂ 哈尔里克岛弧带; I₃ 博格达裂谷岛弧带; I₄ 吐哈弧前盆地区; I₅ 大南湖岛弧带; I₆ 康古尔弧间盆地; I₇ 雅满苏岛弧带); II 准噶尔南缘带(II₁ 巴音沟裂陷带; II₂ 依连哈比尔尕裂陷岩浆带); III 伊犁地块中天山带(III₁ 米什沟-星星峡岛弧带; III₂ 博罗科努岛弧带; III₃ 博乐被动陆缘带; III₄ 阿吾拉勒裂陷带; III₅ 伊什基里克裂陷带; III₆ 伊犁中间地块; III₇ 那拉提活动陆缘带); IV 南天山带(IV₁ 哈尔克地块活动带; IV₂ 黑英山陆缘带; IV₃ 库米什-红柳河地块活动带; IV₄ 乌恰-阿合奇被动陆缘带); V 塔里木北缘带(V₁ 库鲁克塔格元古裂陷带; V₂ 库车前陆盆地; V₃ 柯坪台隆带); VI 北山裂陷带。

二级构造单元的划分如下(图 1-5):

吐哈地块*: 伊吾弧前盆地带、博格达-哈尔里克岛弧带、吐哈弧前盆地区、大南湖岛弧带、康古尔弧间盆地、雅满苏岛弧带;

准噶尔南缘带: 巴音沟裂陷带、依连哈比尔尕裂陷带;

伊犁地块(西天山带)及东延中天山带: 博罗科努岛弧带、博乐被动陆缘带; 阿吾拉勒-依什基里克弧后裂陷带、伊犁中间地块区、那拉提活动陆缘带、星星峡中天山岛弧带*;

南天山带: 乌恰-阿合奇被动陆缘带、哈尔克-巴伦台-库米什-红柳河地块活动带*;

塔里木北缘带: 柯坪台隆带、库车前陆盆地、库鲁克塔格元古裂陷带*;

北山裂陷带: 未分。

注: 带“*”为东天山地区构造单元。

上述构造单元的划分是以南北方向上分带为主，反映了新疆地区以东西向构造线为主；在南北方向上的构造单元界线也是很明显的，反映了东西方向上各构造单元的差异和变化。

1.3 东天山主要构造单元地质特征及运动性质

1.3.1 吐哈地块

吐哈地块西北与准噶尔地块相邻，东北与西伯利亚板块相接，南界为阿齐山--尾亚缝合带与天山大洋相邻。其基底推测为前古生代变质岩系，尚待证实。吐哈地块内现今主要分布晚古生代和中新生代地层，地块边缘均为活动陆缘带，地块内部存在岛弧裂谷带，整个地块表现出强烈的活动特征。

(1) 伊吾弧前盆地带

在哈尔里克山北坡巴里坤--伊吾达字沟一带分布的荒草坡群为一套浅海滨海相钙质、泥质、砂质碎屑岩和中酸性火山岩所组成的类复理石火山沉积建造，具序粒层，厚 4500 余千米。时代争议颇大，大多认为属中上奥陶世(新疆地矿局, 1993)^[120]，亦有人认为属志留纪-石炭纪。张以熔等(1989)于巴里坤北小柳沟荒草坡群下段片麻岩中获得的单颗粒锆石 $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ 年龄 1908Ma, 胡霭琴等(1997)^[8]在沁城小石头泉原定为中下石炭统的片麻岩、变粒岩、片岩的岩层中获得了 Sm-Nd 等时线年龄 700-900 Ma。这说明原定的荒草坡群可能包括了不同时代的地层，应予解体，同时表明本区具有元古代的变质基底。

本区古生代沉积建造表现出边缘弧前盆地沉积相特征。北邻卡拉麦里-大黑山俯冲带，南邻哈尔里克岛弧带，表明本区处于弧沟间隙的构造环境。带内多处分布蛇绿构造混杂岩和深海硅质岩、复理石建造，基性--超基性岩片与古生代地层为构造侵位关系。在石炭纪早期，由于大洋封闭和板块碰撞而强烈变质变形。

(2) 博格达-哈尔里克岛弧带

在博格达山和哈尔里克山一带都分布有广泛的石炭纪钙碱性为主的岛弧型安山质火山岩。不同的是，哈尔里克山出露有与火山岩同源的花岗岩基，反映发育成熟的低压高温型俯冲带特征。博格达山未见花岗岩出露，反映岛弧带发育程度较低。由于在哈尔里克与博格达交界处的七角井分布有蛇绿岩带，表明它们在石炭纪岛弧形成时被大洋隔开的关系，形成环境有明显的差异。博格达带是石炭纪早期由准噶尔与吐哈间发生分裂形成的有限洋盆，在七角井一带与准北大洋连接，在石炭纪晚期就转为闭合，只发生有限的岛弧活动，而其东部的哈尔里克带则在晚古生代期间面临东准噶尔大洋的俯冲，岛弧活动十分发育。

(3) 吐哈弧前(间)盆地带

相当于吐鲁番-鄯善-哈密一带现代盆地的主体，大部分被戈壁滩所覆盖，北与博格达-哈尔里克山相邻，南与南湖戈壁滩相接。主要出露中新生代沉积岩，基底性质不详。这一带处于吐哈盆地中部是博格达-哈尔里克岛弧与大南湖岛弧的分隔带，具有弧前(间)盆地性质。该带中部宽度尚不能确定，但在东西两端已尖灭，上述两个岛弧带已直接接触。

(4) 头苏泉-大南湖岛弧带

以广泛分布的泥盆纪安山岩、安山玢岩、凝灰岩为特征，次为石炭纪-二叠纪火山沉积岩。本带内构造变形不强，保存有较完整的中心式和裂隙式火山机构。火山碎屑岩发育，火山岩化学成分属钙碱性，系岛弧型火山岩性质。

(5) 康古尔弧间盆地带

本带处于头苏泉-大南湖岛弧带与雅满苏岛弧带之间，以发育裂谷型沉积岩和火山岩为特征。裂谷火山沉积岩层下部为下石炭统苦水组，从河湖相沉积渐变为浅海相复理石建造，反映裂谷拉伸初期环境；上部为上石炭统梧桐沟组河干沟组，梧桐沟组为裂谷中心海底喷发基性和酸性熔岩的双峰式组合，岩石化学判别图解上投影在弧后裂谷区内，干沟组为其边缘的含放射虫深海相硅质岩建造。盆地裂陷深度大，出现洋壳性质。该盆地属活动大陆边缘盆地，具弧后盆地特点。盆地发育时间不长，至晚石炭世即闭合，以 A 型俯冲方式运动形成逆冲推覆构造，导致盆地内部普遍发生韧性变形和变质作用。

(6) 阿齐山-雅满苏岛弧带

带内发育流纹质、英安质、安山质火山沉积岩系，为海相中心式、裂隙式火山喷发产物。岩石化学判别图解上大多落入钙碱性岛弧型火山岩区，少部分如雅满苏-库姆塔格地区则落入细碧角斑岩区，还出现较多硅质岩、碧玉岩、生物屑灰岩。本带北邻康古尔弧间盆地，南以阿齐山-尾亚断裂与中天山地块相邻。本带南缘碰撞发生在早古生代末，向南俯冲，因这一运动持续时间长，使中天山基底逆冲于雅满苏岛弧带边缘上，掩盖了板块俯冲缝合带的现象，而碰撞构造的特征多保留在中天山北缘带上。

1.3.2 伊犁地块(西天山)及中天山带

本带西段为规模较大的伊犁地块，向东呈楔形狭缩，至东部中天山成狭窄的不连续小陆块的拼合带，但延伸稳定，可向东追索至甘肃境内。本带是早古生代期间由天山大洋向南俯冲而从塔里木板块北缘裂解出来的岛弧活动带，大地构造背景是一致的，代表天山区带东西向为主的构造线方向。分布在东天山范围内的二级构造单元仅有米什沟-星星峡中天山岛弧带。米什沟-星星峡中天山岛弧活动带北以阿齐山-尾亚断裂带(天山洋主缝合带)与吐哈地块相邻，南界经巴伦台、桑树园、帕尔岗、红柳河北、星星峡一线。带内在元古代结晶基底上分布有奥陶系细碧角斑岩火山建造和深水复理石沉积建造，代表了这一时期的岛弧活动，火山岩为钙碱性系列。还有与火山岩同源的同熔型花岗岩，系岛弧侵入相。本带向东进入甘肃境内，向西与博罗科努带相接。北缘界线阿齐山-尾亚断裂带是古天山大洋消亡的位置，在托克逊南的米什沟-干沟分布长 100km 宽数千米的含蛇绿岩的混杂岩带，是天山大洋俯冲的重要证据。混杂岩含早古生代等不同时代的来自中天山边缘基底的岩片，而蛇绿岩的时代为奥陶纪，性质为洋岛型，反映了天山洋小地体拼贴消减过程。米什沟、干沟以东再未出现蛇绿岩，可能与中天山向北的逆冲掩盖有关。但是，中天山保留有数千米宽的逆冲强变形带，有遭受过糜棱岩化韧性剪切变形的早古生代和元古代地层，这也是缝合带碰撞运动的证据。

1.3.3 西南天山带

西南天山带是与中天山带平行排列的另一列微陆块，它也是从塔里木板块北缘裂解出来的，在南天山洋漂移向北拼贴于中天山陆缘带上。南天山带的漂移发生在晚古生代，滞后于中天山带。本带北界沿那拉提缝合带、巴伦台、桑树园、帕尔岗、星星峡一线与伊犁-中天山带相邻，南界沿黑英山缝合带、额尔宾山南缘、库米什、红柳河一线与塔里木北缘带相邻。南疆南天山带是哈尔克山西延部分，其北界为伊塞克湖南侧的尼古拉耶夫线，南界为黑英山断裂西延，经阿合奇、乌恰出境，但构造性质与黑英山缝合带明显不同。东天山地区二级构造单元为库米什-红柳河地块活动带东段。

库米什-红柳河地块活动带为世哈尔克-额尔宾山地块的东延部分，但已变为一些不连续的离散地体。库米什地区铜花山-硫磺沟一带、塞里克沙依及红柳河等地出露的蛇绿岩套及混杂岩，时代为奥陶纪、志留纪、泥盆纪，反映了从塔里木板块分离出来后扩张形成的新的有限洋盆位置。混杂岩岩性为硅质岩、碳酸盐及细碎屑岩等。泥盆纪后，小洋盆开始闭合，与石炭纪末期发生大陆碰撞。本带与哈尔克山带分属于东、西天山，形成背景有所不同，地质特征上也有明显差异。因晚古生代时吐哈地块与中天山碰撞拼贴，使对应的南天山洋盆地的发展规模受到限制，消减时向南俯冲，这与西南天山洋向北俯冲截然不同。研究表明，库米什-红柳河蛇绿岩不具备洋中脊型特征，且被浅海相碳酸岩所覆盖，这意味着是边缘海型蛇绿岩，代表弧后有限扩张。此外，库米什北侧桑树园一带也见到蛇绿岩，处于库米什地块北缘界线，即南天山与中天山的分界线。库米什地块在拼合运动中普遍变形，形成叠瓦状向北逆冲的推覆构造。岩层层序由南往北逐渐抬高，变形减弱，显示出根带到锋带的变化趋势，指示出主造山带位于南侧。

1.3.4 塔里木北缘带

塔里木板块具太古代、元古代结晶基底。震旦纪至奥陶纪时，由于周边拉张伸展作用使板块内部普遍裂陷，沉积海相碳酸盐地层；志留纪-泥盆纪，停止拉张转为消减闭合，塔里木受挤压而抬升，发育滨海相碎屑岩建造；石炭纪-二叠纪由于洋壳消减导致弧后拉张，在塔里木盆地形成海陆交互碳酸盐岩、碎屑岩建造及基性火山岩建造；中生代初板块完全拼合，发育边缘前陆盆地沉积建造；新生代由于喜马拉雅造山运动形成内陆盆地，接受周边山地沉积物。毗邻的天山区带的塔里木北缘带亦反映了上述特征。分布在东天山地区的二级构造单元仅有库鲁克塔格沉陷带。

库鲁克塔格沉陷带位于东天山南侧，发现有新疆地区最古老的变质岩-太古代变质岩系，前寒武

纪地层发育较为完全,反映中晚元古代本带就已表现出塔里木板块内部的开合特征。寒武纪-奥陶纪发育一套浅海相碳酸盐岩、碎屑岩沉积建造,这与南天山洋的扩张有关。志留纪、泥盆纪、石炭纪发育海陆交互相碎屑岩、碳酸盐岩沉积建造,对应南天山洋的闭合运动,此后本区长期隆升,缺失沉积。

1.3.5 北山裂陷带

位于塔里木北缘断裂带与疏勒河断裂之间的地段。从寒武纪开始至二叠纪,在古老结晶基底上经历了三次拉张-闭合、裂谷造山过程。首次拉张自寒武纪开始,泥盆纪闭合-造山,持续时间最长,强度最弱;第二次则历经整个石炭纪,持续时间和强度中等;第三次发生在二叠纪,持续时间最短而强度最大。三次拉张-闭合、裂谷造山过程从早到晚,强度由弱到强、持续时间由长到短、裂陷带的位置由中间向南北两侧迁移。其中第三次构造过程规模最大,裂谷-造山-岩浆活动最强,磨拉石堆积最厚,与成矿特别是金成矿关系最密切。

1.4 东天山板块构造运动演化特征

根据对天山区带各构造单元的描述,可以发现一些天山地区板块构造运动的基本特点:

① 天山区带各板块的主体或核心都具有元古代或太古代古陆基底,在此基础之上发生的古生代地壳运动,是本区主要地层、岩浆岩、构造及成矿作用的背景环境。关于这一点还存在一些争议,例如区内准噶尔、吐哈地块范围内至今还未发现前古生代基底存在的确切的公认的证据,有人提出其缺乏更老的陆壳基底,是在古生代洋壳基础上形成的陆块,由此提出不同的成岩成矿模式。

② 对天山区带研究的重点是古生代期间各板块和地块之间离散聚合的构造运动过程,这些运动导致多个洋盆的打开与关闭,小陆块及陆块碎片从板块边缘裂解后经过漂移又拼贴到新的板块边缘上,有时陆内裂解没有造成陆壳碎片的分离和漂移。频繁交替发生的分离与会聚作用致使天山区带形成了多岛洋盆的构造格局,也引起了起源地开合与异地迁移的激烈争论。

③ 板块及其陆缘的分裂与聚合期间,都会产生新的大陆边缘裂陷带与增生带。因此,板缘和陆缘的地质构造特征决定了开合运动的性质,根据边缘带的地质特征恢复其板块运动历史是本区区域地质研究的基础工作之一。

④ 古生代增生边缘带是天山地区主要的成岩成矿活动带,也是研究的重点所在。这些新生的陆壳地带往往具有结晶基底,带内基底的成矿作用也是非常重要的。

天山地区的构造格局虽然复杂,但总体上可划分为两大系统,以艾比湖—博罗科努山—阿奇山—尾亚断裂带为界,北部的准噶尔地块、吐哈地块及其边缘带可归并于哈萨克斯坦板块系统中,它们的北缘与西伯利亚板块相接;南部的伊犁—中天山带和南天山带及塔里木北缘带则归并到塔里木板块系统内。此外,在甘新交界处的北山—白山则是塔里木板块东部的一个陆内裂谷带。因此,天山地区的构造演化,首先是这两大系统在各自板块边缘上的裂解运动,然后是边缘裂解带及两大板块系统之间的聚合运动,在东天山还涉及到北部西伯利亚板块运动的影响。

研究表明:元古代后期塔里木板块和哈萨克斯坦板块都位于赤道附近,距北方的西伯利亚板块十分遥远。元古代期间,塔里木板块内部发生过开合运动,在阿克苏、哈尔克、库鲁克塔格、星星峡一带形成元古代天山洋槽。发展时间是从早元古代后期裂解至晚元古代早期闭合。元古代结束时,塔里木与哈萨克斯坦处于同一纬度的相邻位置,在古生物群落、沉积岩相、古地磁等方面都有一致性。不少专家推测这时形成了新疆统一的克拉通,但这一点尚需进一步讨论。

进入古生代,被认为是联合古陆解体的开始。最先是震旦纪时在新疆以西的哈萨克斯坦板块内的裂解,到寒武纪时裂解作用波及全疆地区。首先是西准噶尔裂解,形成准噶尔洋,这得到了西准唐巴勒、洪大勒楞的蛇绿岩剖面资料的支持。在天山地区,从艾比湖、博罗科努山,经托克逊米什沟、阿齐山、尾亚,到甘肃境内为北天山洋盆,这一线在寒武纪、奥陶纪发育边缘岩浆活动带和蛇绿岩带,唐巴勒蛇绿岩也处于该带上。按联合古陆的观点,这是塔里木板块与哈萨克斯坦板块最早解体的裂陷带位置,寒武纪为被动陆缘构造环境,奥陶纪转为活动大陆边缘构造环境。在博罗科努火山岩和米什沟混合岩就已指示该线在奥陶纪曾发生过岛弧活动。北天山洋也可解释为塔里木板块与哈萨克斯坦板块之间的原始大洋的活动。总之,北天山洋是天山地区最早活动的主构造带,应作为塔里木与哈萨克斯坦这两大板块的分界线(图 1-5)。

北天山洋大约在奥陶纪早期开始向南部的塔里木边缘之下俯冲,在形成博罗科努—中天山早古生代岛弧带的同时,弧后扩张活动逐渐加强,到志留纪时,在伊犁—中天山带南缘形成了新的弧后

洋盆，即早古生代南天山洋，伊犁南缘沿那拉提山南侧分布的长乐吾子、拉尔敦大坂、古洛沟、乌瓦门蛇绿混杂岩代表了洋壳残片。在东部中天山南缘经过桑树园至星星峡一带。早古生代南天山洋在东部(东天山南)的发展很快导致南天山洋库米什、红柳河等小陆块的裂解，使晚古生代南天山洋的扩张与早古生代南天山洋有一段重叠发展时期，表明库米什一带蛇绿岩形成时代从志留纪跨到泥盆纪，在西部那拉提带的早古生代南天山洋因与境外的尼古拉耶夫线连通，表明南天山洋具有很大规模，有一些专家因此将那拉提断裂带作为塔里木板块与哈萨克斯坦板块的分界线。那拉提早古生代南天山洋于志留纪末期闭合，碰撞变形变质作用一直持续到泥盆纪(图 1-6)。

西南天山早古生代洋盆的闭合，实际上是洋盆中从塔里木北缘裂解分离出来的南天山地块(哈尔克地块)向北漂移，导致与伊犁地块碰撞拼贴，但南天山洋并未消亡，只是俯冲带从那拉提带向南跃迁到现今黑英山地区，开始了晚古生代南天山洋的俯冲阶段，俯冲方向依旧向北。晚古生代西南天山洋封闭于中晚石炭世，石炭纪末期塔里木板块与天山大陆完全碰撞拼贴在一起(图 1-7)。

在东天山地区，库米什红柳河弧后盆地晚古生代洋的发展是有限的，于泥盆纪末就已闭合，石炭纪到二叠纪初，这一带中南天山与塔里木已完全缝合。在东天山地区，沿阿齐山-尾亚的北天山洋在志留纪末期就已经消减完毕，吐哈地块与南部中天山地块拼合，而作为其弧后洋盆地的南天山洋反而延续到晚古生代石炭纪末，这就决定了东天山的南天山洋规模不会很大。而在西天山地区，当南天山洋在晚古生代消亡时，对应的艾比湖-博罗科努山北天山洋仍然处于俯冲阶段，这可能是天山地区东部与西部差异的原因之一。

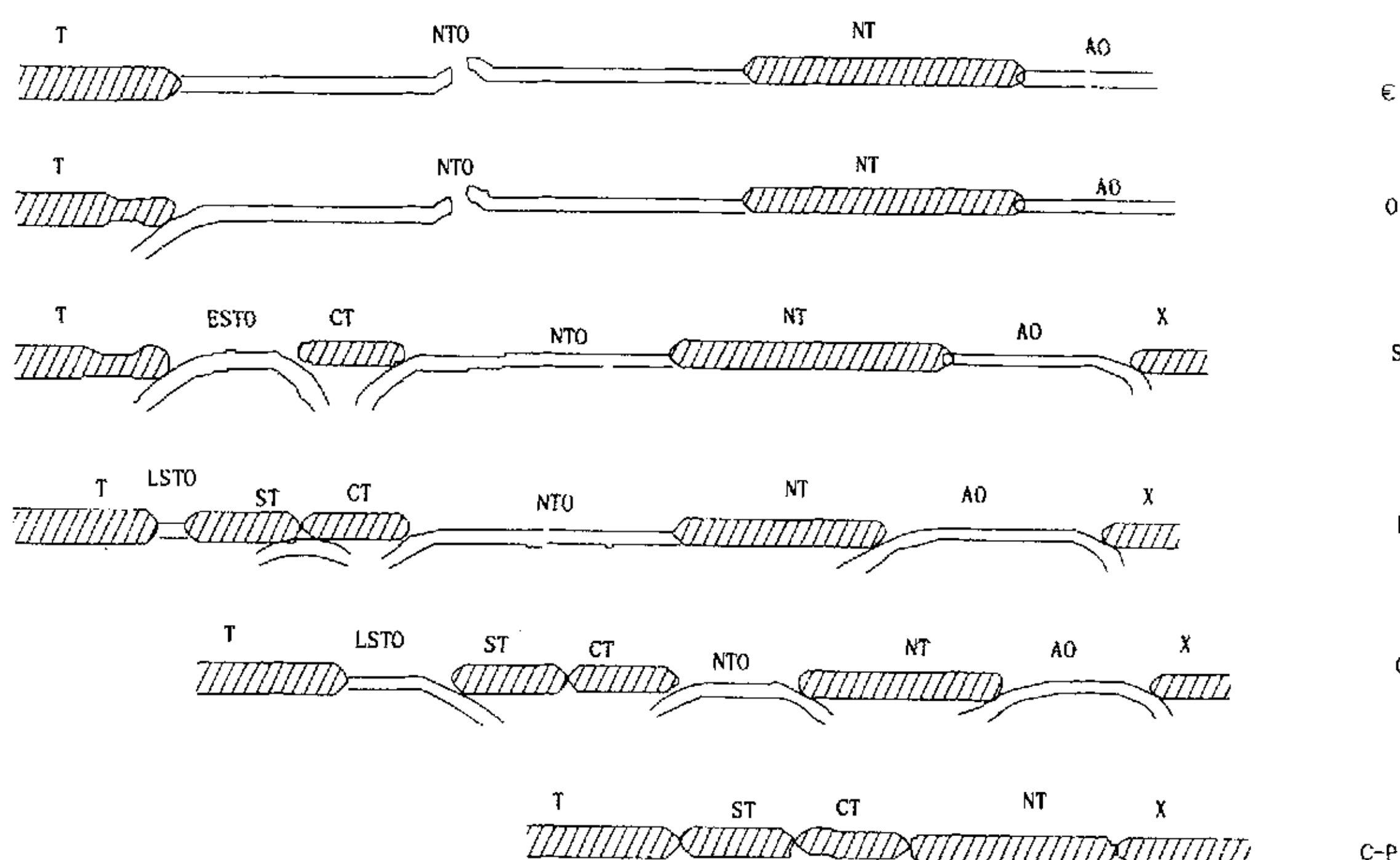


图 1-6 天山地区板块构造演化模式示意剖面图

T-塔里木板块；NT-北天山地块；CT-中天山地块；ST-南天山地块；X-西伯利亚板块；NTO-北天山洋；ESTO-早古天山洋；LSTO-晚古天山洋；AO-古亚洲洋

北天山洋东段阿齐山-尾亚洋盆的过早关闭，实际上是洋北陆块的局部运动变化引起的，就是吐鲁番-哈密地块与准噶尔地块间沿博格达带于晚古生代初期可能已发生分裂，从而使吐哈地块脱离准噶尔地块，独自向南漂移，与中天山拼合。阿齐山-尾亚北天山洋关闭时，俯冲带向北跃迁至吐哈地块北侧的古亚洲洋的南缘，继续向南俯冲，将吐哈地块置于岛弧带位置，这就是从晚古生代初开始活动的伊吾大黑山俯冲带。为保持俯冲板块界线的完整性，西天山带的博罗科努北天山洋转至博格达裂陷带与伊吾大黑山俯冲带相连，成为晚古生代新的贯通天山全区的北天山洋俯冲带，继续控制天山地区带的构造运动(图 1-8)。

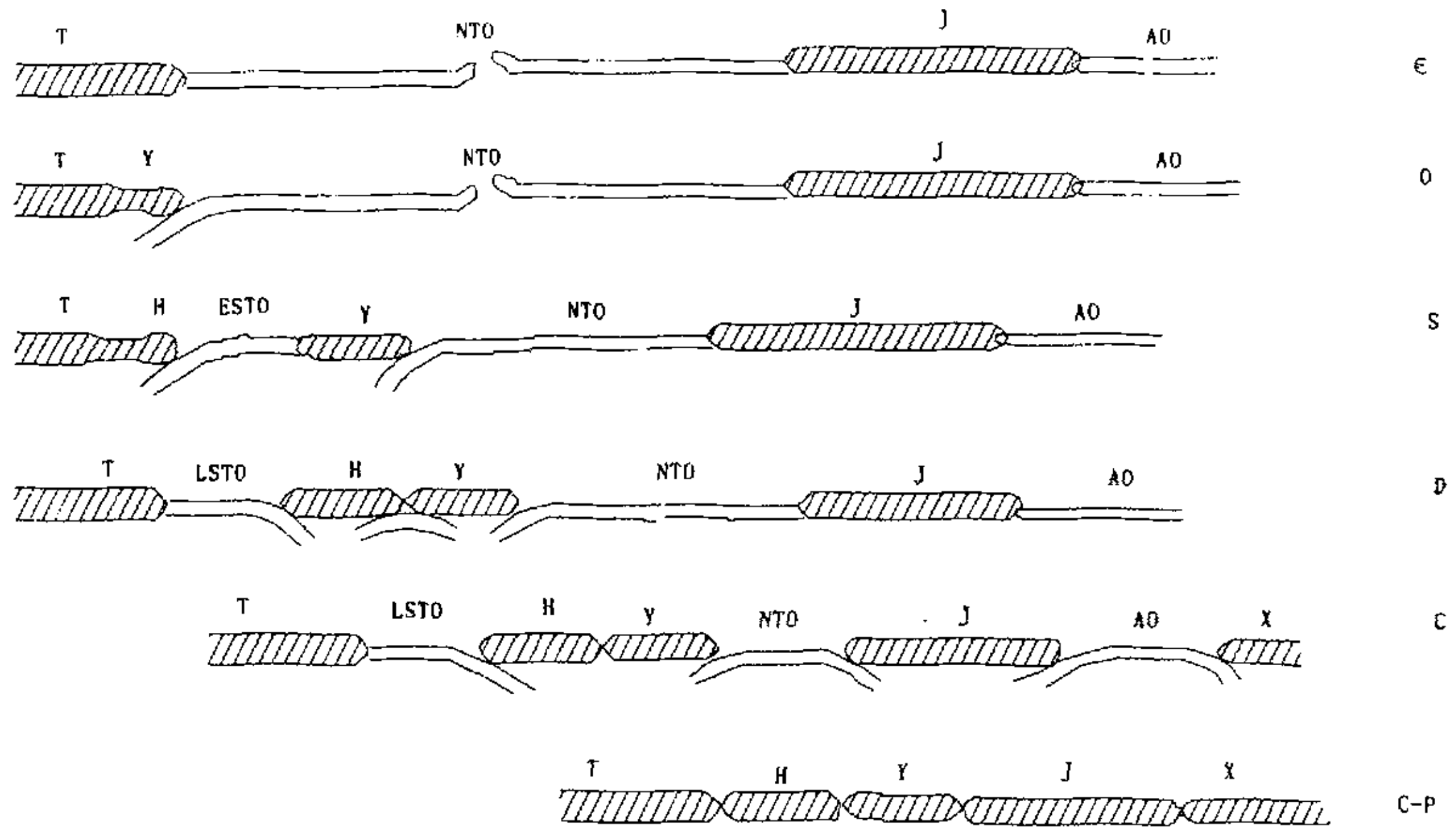


图 1-7 西天山板块构造运动演化示意图

T-塔里木板块；J-准噶尔地块；Y-伊犁地块；H-哈尔克地块；X-西伯利亚板块；NTO-北天山洋；ESTO-早古天山洋；LSTO-晚古天山洋；AO-古亚洲洋

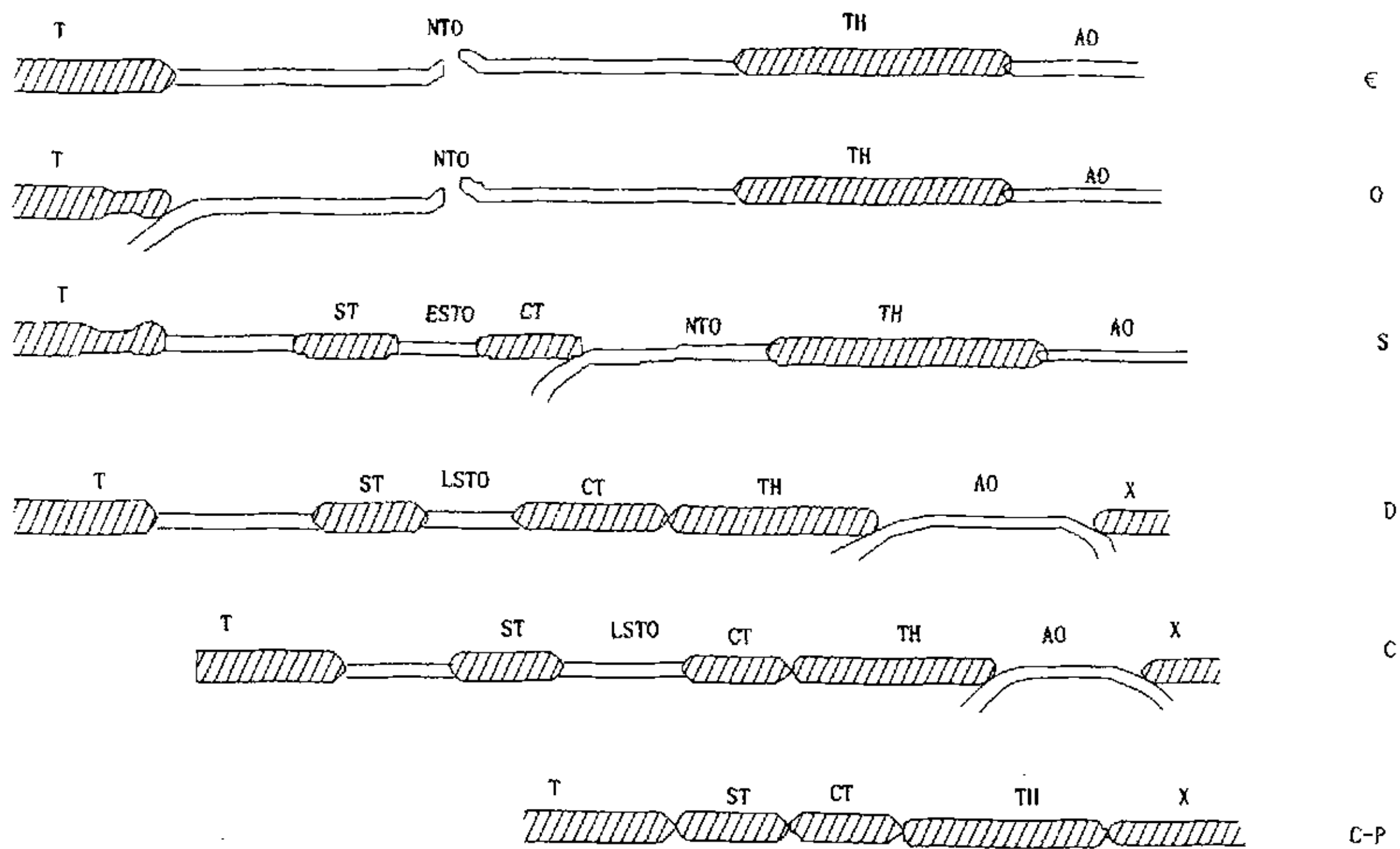


图 1-8 东天山板块构造运动演化示意图

T-塔里木板块；NT-北天山地块；CT-中天山地块；ST-南天山地块；X-西伯利亚板块；NTO-北天山洋；ESTO-早古天山洋；LSTO-晚古天山洋；AO-古亚洲洋；TH-吐哈地块

在晚古生代期间,西天山伊犁地块所处的位置较为特殊,它面临着两侧南北天山洋的相向俯冲,北天山洋向南俯冲,南天山洋向北俯冲,伊犁地块处于双向岛弧带的相互影响。也许因此石炭纪时伊犁地块内发育了阿吾拉勒-依什基里克裂谷系统,性质属于南北大洋俯冲的弧后盆地型。北侧的阿吾拉勒弧后盆地与博罗科努晚古生代岛弧带相对应,南侧的依什基里克弧后盆地对应的岛弧带可由那拉提山大面积出露的晚古生代碰撞型花岗岩及安山质火山岩来代表。阿吾拉勒带和依什基里克带在东延合并后与南北天山洋的东延靠拢相对应,继续向东进入东天山地区后,南天山洋规模减小,北天山洋向北改道顺博格达延伸,俯冲性质也可能改变为斜向俯冲,这些都使岛弧和弧后伸展作用减弱。

在东天山带,由于俯冲带跃迁至吐哈地块北缘,导致吐哈地块内强烈而又广泛的岛弧型构造岩浆运动制约了晚古生代的地质演化特征。吐哈地块内的岛弧活动从南缘雅满苏岛弧带,经中部康古尔弧间盆地裂谷、头苏泉-大南湖岛弧带,到北缘哈尔里克岛弧带,遍及地块的大部分地区,确有其特殊性。各岛弧带活动时间大致有南早北晚的趋势,推测这一过程与北缘俯冲带倾角的变化有关,伊吾大黑山俯冲带最初的倾角较小,可能与受到博格达俯冲带的牵引有关,到后来俯冲带倾角逐渐增大,使岛弧带位置随之迁移。

在石炭纪期间,全部北天山洋相继闭合,并随之发生碰撞,这使天山区带与塔里木-准噶尔及西伯利亚最后拼合,这时由于西伯利亚与哈萨克斯坦之间沿古亚洲洋完全闭合引起,碰撞变形可延至二叠纪,形成统一欧亚大陆,到中生代转为板内运动(图 1-6)。

中生代板内运动由南部青藏板块和印度板块的碰撞拼贴所引起的,在拼合挤压作用下形成新疆地区盆山相间地貌,山脉多沿原缝合带分布,盆地则处于古陆内部。这可能与古陆比活动带具有更大的刚性和稳定性。随构造挤压作用持续运动,山脉向盆地内部逆冲推覆,造成更广泛的变形带,盆地内部发生广泛的断块运动,使盆地构造复杂化。

1.5 构造与成矿

构造与成矿的关系是成矿学研究的重要内容之一。构造因素是控制矿床形成和分布的重要因素之一。根据构造在成矿过程中所起的作用可分为散矿、导矿、配矿和容矿构造四类;就构造运动与成矿作用的时间关系而言,可以分为成矿前、成矿期和成矿后构造,依据构造的含矿性可分为含矿和非矿构造,它们对成矿物质的聚散起着不同的作用。按构造发育的规模,可以分为全球性、区域性和矿田矿床范围的构造或不同级别的构造单元(如一、二、三、四级等),它们对成矿起着不同的控制作用,分别控制了矿带、矿田矿床以及矿体的产出和展布。

构造对成矿的控制主要表现在以下几个方面:构造对成矿地质背景的控制;构造运动是驱使地壳物质运动的主导因素;构造运动往往是划分不同成矿期和成矿阶段的依据之一;多期成矿、叠加成矿往往同与矿源层(或先成矿化)相沟通的构造有关;矿床分布与构造分级、分带和构造的多期活动有成因联系;以及成矿后的构造对先形成的矿床具有不同程度的改造作用等。因此,构造对成矿的控制可以概括为时、空演化系列、驱动力、直接或间接的物质和能量的控制。

1.5.1 大地构造与成矿

不同大地构造学派由于对地质构造形成发展历史和运动机制的认识不同,有关构造与成矿的理论基础和建立在此基础上的构造-成矿模式各具特点。但它们至少有一个共同点——认为不同类型各种矿产与一定的构造环境有关。即某一类型的成矿带可以出现不同类型的各种金属矿化,同一类型矿化也可以出现在不同类型的构造环境中,但就某种金属主要矿床类型而言,只有在某一构造-成矿环境才有工业意义。如斑岩型铜矿,在多种构造环境内出现,但区域性张引环境是形成巨大工业富集的最有利的构造条件。因此,大地构造环境的研究对区域成矿系统的划分、成矿区带的划分及成矿预测都具有十分重要意义。鉴于本文在研究东天山的构造演化历史采用的是板块构造学说观点,在此仅运用板块构造学说有关成矿分析的理论,探讨本区构造及其演化与成矿的关系。

现代板块构造运动导致了矿床、矿田、矿集区和矿带在空间上有规律地分布,在时间上形成一定的成矿演化系列。不同类型和不同矿种的矿床的分布往往受一定的构造单元的制约,常常显示出一定的成矿地域性和成矿专属性,反映了大地构造演化特征、地壳和地幔的不均一性和构造岩浆变质沉积作用特点。研究古板块构造的目的之一就是试图恢复古板块构造的运动史,理解板块构造运动与成矿关系,从纷繁的相互叠置拼合的复杂格局中找出矿床分布的规律性。

板块构造成矿作用主要发生在板块边缘带,按运动性质分为离散型边界、汇聚型边界和走滑型

边界，离散型边界如大陆裂谷、大洋中脊等，汇聚型边界如岛弧、陆缘弧和碰撞带等。走滑型边界对成矿不利，但它与前两类边界联合作用时方可成为重要的成矿构造。板块内部也可发生重要的成矿作用，但其中有相当一部分是曾经与板缘构造有关，如被动陆缘带、陆内裂谷带等。至于古板块缝合带构造的成矿作用应作为边缘成矿作用看待。天山区带在古生代时夹持于三大板块之间，大陆边缘活动带极为发育，因此边缘成矿作用十分强烈。东天山地区板块构造运动演化史告诉我们：在整个古生代期间，天山区带经历了从离散型到汇聚型边界的转变，可能具有各种板缘成矿的类型。

在离散型边界上形成的矿床主要有产于大陆裂谷阶段的与火山岩或沉积岩有关的铜铅锌或铅锌等贱金属层控矿床，产于洋中脊型蛇绿岩套中的塞浦路斯型含铜黄铁矿矿床和豆荚状铬铁矿等；在汇聚型边界上形成的典型矿床是与岛弧钙碱性岩浆活动有关的斑岩型和浅成低温热液型铜多金属和贵金属矿床等，在弧后盆地裂谷环境中可形成贱金属块状硫化物矿床。从活动大陆边缘向大陆内部呈现出一定的成矿分带性，向陆内依次为铁、铜、铅锌、金银、锡钨铍稀土矿床。由于洋壳的不断消减，原产于洋脊的矿床会迁移到活动陆缘附近。当两侧陆缘发生碰撞，并经逆冲推覆抬升作用，可将早期裂谷带、被动陆缘及洋脊蛇绿岩套中的矿化体带出近地表处，与岛弧带矿床并列分布。碰撞造山期所发生的壳源花岗岩的侵位对钨锡钼铍矿床的形成十分重要，而对铜多金属和贵金属矿床的形成不利。研究表明，金矿可产于各种大地构造环境中，矿床特征有一定差异，但共同点是与断裂带和硅化有关，且伴随 As、Sb、Bi、Hg、Tl、Se 元素异常和微量硫化物矿化。

1.5.2 不同型式的构造对成矿的控制

不同型式的构造往往具体控制矿田或矿床的分布及产出部位和矿体的形态与产状。翟裕生等早在 1979 年就结合我国实际情况总结出有利于矿田分布的 8 种区域构造型式组合及部位(表 1-1)。显然，断裂与各种构造的交叉复合部位占据了最重要的位置。这些构造型式的划分，为在大的成矿带内选择可供进一步调查的、与矿田和矿床范围对应的靶区、靶位提供了构造方面的依据。

表 1-1 主要的控矿区域构造型式组合及部位

序号	构造型式组合及部位	实例	序号	构造型式组合及部位	实例
1	褶皱或断裂构造的弯曲地段	粤北黄铁 矿矿田	5	不同级别断裂的连接部位，如羽状 断裂与主断裂的交接处	福建政和 铅锌矿田
2	背斜或复背斜的倾伏地段、向斜的向心 倾斜末端	湖南郴县 铅锌矿田	6	不同类型构造的过渡地段，如背斜 与向斜的过渡地段	江西铜厂 铜矿田
3	断裂、裂隙带的尖灭或不连续地段	江西大庚 钨矿田	7	古老的和晚期的构造带的交切部 位	湖南花垣 汞矿田
4	构造的交叉部位，包括两组或两组以上 断裂的交叉，断裂交切背斜的部位等	安徽凹山 铁矿田	8	断裂与构造有利岩层的交切部位	贵州万山 汞矿田

资料来源：据翟裕生等(1979)编制

前述研究表明，东天山地区构造十分发育，型式复杂多样，与成矿的关系密切，最主要的构造型式有：断裂(含韧性剪切带)、火成岩体构造。它们的控矿特点及成矿的有利部位分述如下。

1.5.2.1 断裂构造对成矿的控制

东天山不同性质和规模的断裂构造与褶皱构造相比，具有数量多、分布广的特点，与成矿的关系极为密切。区内近东西向的线性断裂构造带组成了基本构造格架。断裂构造对成矿的控制分析如下：

(1) 断裂构造对矿带的控制

断裂构造带宏观上控制了岩浆岩带、地质构造单元的展布，从而控制了与岩浆岩和地质构造单元有关的矿带。如阿齐克库都克-沙泉子深大断裂既是中天山地块与吐哈地块两大地质构造单元的分界线，又是中天山古老结晶基底与海西期岛弧火山褶皱带的分界线，还是岩浆岩侵入和矿化集中分布地带。

(2) 断裂构造对矿带和矿床的产出空间的控制

断裂构造对成矿的控制明显，各种矿产的空间产出位置基本上受各种断裂构造节或断裂构造与其它构造的立体交叉点的控制。如康古尔塔格深大断裂带由两条平行的主干断裂组成。带内发育有

多组次级断裂,以 NEE 向和 EW 向两组为主,具有韧性剪切变形特征。该断裂带内发育一条岩浆岩带,并且业已发现与幔源成因的超基性、基性杂岩有关的大型铜镍硫化物矿床两处,中型三处和一系列矿点矿化点多处。该断裂带次级断裂中发现与韧性剪切变形有关的金矿。带内及两侧(以南侧为主)的矿床均受该断裂带控制,往往产在主干断裂与次级羽状断裂相交的节点部位,或次级带状断裂的收敛端、尖灭端或转折端等相应的地质体中。因此,深大断裂带的两侧、次级羽状断裂与主干断裂的交汇部位,巨型南北向构造带波及的范围内、尤其是南北向与东西向断裂构造的交汇节点、断裂构造与其它构造的立体交叉点等,是导矿和容矿的最佳空间。

(3) 矿田、矿床范围内的断裂构造对矿化的控制

① 断裂的规模、性质对矿化的控制

根据构造在成矿过程中所起的作用所划分的散矿、导矿、配矿和容矿四类构造在一定程度上体现了断裂规模与成矿的关系,就断裂而言,通常情况下从导矿→配矿→容矿断裂的规模逐渐减小。从更广的角度看断裂规模,应该包括断距的大小、断裂沿走向和倾向的距离、下切的深度。显然,如前所述,深大断裂对成矿的控制尤为重要。

按力学性质可将断裂分为张性、压性和压扭性三类,它们自身的特点直接制约着相应的成矿特点,如张性断裂的围岩处于膨胀状态,具有结构面不规则、延伸较小、矿液易于通过,温度下降快,成矿环境相对开放,成矿方式以充填为主。主要发生在浅部,受控的矿体呈脉状或向下尖灭的透镜状。压性断裂的围岩处于压缩状态,孔隙度和渗透率都较小,结构面呈舒缓波状,走向倾向延伸大,有尖灭再现的特点,温度下降慢,形成环境相对封闭,成矿方式以交代作用为主。完全压性断裂对成矿相对不利。扭性断裂兼具张性和压性断裂特点,结构面产状平直,延伸大,有次级断裂与主断裂共生,对成矿有利,充填交代作用均可成矿。

② 断裂活动的时间和期次及其与矿化的关系

断裂活动在时空上的继承性和延续性主要表现为多期断裂之间的相互叠加和不同时期形成的断裂构造并存。就东天山地区而言,以断裂为主体所构成的现阶段的构造格架是长期演化的结果,是不同时期构造运动的产物,但矿化只与其中几期(如海西中、晚期)有关。断裂构造的多期活动可以导致多期矿化的叠加,是矿床的多因复成动力源泉。此外,断裂活动的多期次性是矿床划分成矿阶段的主要依据之一。

③ 断裂构造的有利成矿部位

从断裂控矿的角度出发,断裂构造的有利成矿部位主要有:不同方向断裂的交叉处;断裂产状变化处;断裂中局部圈闭条件好的部位以及断裂构造与有利的岩层(脉)交汇或其它构造交切处等。

④ 断裂构造分带对成矿分带的控制

在断裂构造的不同部位,由于所处的条件不同,在垂直方向和水平方向往往具有分带特征。通常情况下,在近地表为断裂破碎带较宽,张性特征明显,低次序配套分支断裂发育,而向断裂的深部变为密集的节理裂隙带和韧性剪切带,次级断裂不发育,构造岩带变窄。这种构造分带往往控制了矿化类型的分带。如在小秦岭西段的驾鹿金矿田,同时发育石英脉型(王排金矿床)和蚀变岩型(葫芦沟金矿床)两类金矿床,前者主要产于主断裂带次级断裂中,以充填成矿为主,在其下部逐渐变为蚀变岩金矿体;同王排石英脉型金矿床相比,葫芦沟蚀变岩型金矿床产出的标高较低,且矿化主要赋存在主干断裂中(高珍权等, 2001a, 2001b, 刘继顺等 2001)^[121-123]。东天山康古尔塔格与韧性剪切带有关的金矿床的垂直分带,赣南粤北的石英脉型钨矿垂直分带,也主要受构造分带的控制。迄今为止,东天山地区业已发现韧性剪切带十多条,较典型的有库姆塔格沙漠以西的康古尔塔格韧性剪切带、以西的土墩-黄山-镜儿泉、翠岭-鱼峰-双岔沟南、沙龙铁矿-雅满苏西韧性剪切带和北山地区的红柳河、红十井韧性剪切带等,发现了康古尔、西滩、西凤山、红十井等一批与剪切带有关的金矿床。

1.5.2.2 火成岩体构造对成矿的控制

火成岩体构造是指与岩浆活动有关的各种构造,包括侵入岩体构造和火山构造。

(1) 侵入岩体构造及其对成矿的控制

如前所述,岩浆活动往往区域的主要断裂和褶皱的控制,如沿深大断裂带形成岩浆杂岩带,沿复背斜的轴部形成岩浆侵入杂岩体等。构造的多期活动常导致岩浆的多期侵入,构造复合部位是复式岩体侵位的有利地段。侵入岩体的原生构造和接触带构造通常是各类内生矿化的重要控矿构造。

侵入体的原生构造是指岩浆侵入过程中产生的构造，包括原生流动构造和原生裂隙构造两类。

原生流动构造表现为线状、柱状矿物和围岩捕虏体等的定向排列，它们通常是产于基性超基性岩体中的矿床的主要控矿构造之一。此外，原生流动构造的产状受岩体形态和接触带产状的影响。因此，分析流动构造不仅可以预测矿体的产状，而且还可以判明岩浆的侵入方向，并为有关矿体的深部预测指明方向。原生裂隙构造常常为含矿构造，尤其以发育在岩体顶部的各类脉状矿化和细脉浸染型矿化最典型。斑岩型铜矿化是其中的典型代表。

接触交代矿床和热液矿床往往受侵入体接触构造控制。接触带成矿有利的构造部位有：侵入体凸出部位(该处岩浆分异气液集中)、凹入部位、岩体超覆于围岩之上部位接触带与围岩非整合面交汇地段等。矽卡岩型矿床是其中的典型代表。

(2) 火山构造对成矿的控制

东天山火山岩极为发育，大部分地区广泛发育，尤其是阿齐克库都克-沙泉子断裂以北地段(北天山地区)和北山地区最为发育。北天山北部以裂隙喷发为主，博格达-哈尔力克火山岩带受天山两侧的深断裂控制，沿断裂两侧的火山岩带有一系列喷发中心，如寒气沟、二道沟、三道岭、惠井子沟及天山庙等火山活动中心带，但没有明显火山机构。南部除裂隙喷发外，还有一系列喷发中心。沿觉罗塔格岛弧带，主要发育的有中-酸性、中-基性火山岩。由西向东的火山构造有：阿奇山火山穹隆、康古尔塔格古火山机构、雅满苏西火山凹陷盆地、雅满苏火山穹隆、翠岭火山喷发盆地、黑峰山-双峰山破火山口构造、沙泉子-胡杨沟火山穹隆、双井子火山凹陷构造和三叉口火山喷发盆地等，产有雅满苏、黑峰山、双井子等铁矿，沙泉子铁铜矿和马桩山金矿等。

本区的火山岩往往沿区域性主要断裂成群成带分布。火山活动中心是火山构造的主要组成部分，它既是矿液的通道，又是良好的储矿场所。火山颈和近火山口的构造隆起通常是火山岩浆矿床成矿的有利部位，火山-喷发沉积矿床经常围绕火山口向四周分布。火山喷发后期的气成热液矿床，除了受火山口控制外，还受破火山口周围的环状或放射状断裂控制。此外，在远离火山活动中心的大面积火山岩地区，一些火山热液矿床往往围绕次火山岩体分布。因此，查明火山活动特点、恢复火山机构，对成矿规律研究和找矿预测均有重要意义。

本章所引用的内部参考资料

- ① 冯益民. 东天山大地构造格局及演化. 科研报告. 2001: 1-5.

2 区域地层

2.1 概述

东天山地层研究工作，解放前只有少数中外学者在路线地质调查报告中有所涉及。较系统的研究始于 1958 年，新疆地质局区调大队 1:20 万区域地质调查揭开了基础地质研究序幕。尔后不同比例尺的区域地质调查成果和一系列研究成果相继问世^[8, 12, 120, 124-127]，使地层的研究水平上升到一个新的高度，为该区其他地质研究工作奠定了良好基础。

2.2 地层分区

根据研究区地层发育状况、分布特点，参照上述相关成果，将东天山地层划分 2 个地层区、6 个地层分区和 9 个地层小区(表 2-1、图 2-1)。各小区的地层划分详见表 2-2。具体划分及主要特征分述如下。

表 2-1 东天山地区地层区划表

地层区	天 山				塔里木
地层分区	北天山	中天山	南天山	北山	库鲁克塔格
地层小区	哈尔力克 黄山 烟墩-干墩 觉罗塔格	卡瓦布拉克	萨阿尔明 克孜勒塔格	穹塔格-马鬃山 印尼卡拉塔格-红柳园	

2.2.1 天山地层区

2.2.1.1 北天山分区

北天山分区北以乌鲁木齐断裂与准噶尔盆地地层分区相邻，南以阿奇克库都断裂与中天山地层分区接壤，下分哈尔力克、黄山、烟墩-干墩、觉罗塔格四个小区。

(1) 哈尔力克小区

该小区介于乌鲁木齐断裂与吐鲁番-哈密盆地南缘断裂带之间。出露最古老的地层为前奥陶系变质岩系、奥陶系、志留系等，断续分布于小区东部。泥盆系、石炭系分布最为广泛，二迭系仅见于吐-哈盆地南北缘。古生代地层为海相、海陆交互相、陆相的陆源碎屑岩、火山碎屑岩碳酸盐岩建造夹基性-中基性火山岩，横向变化很大。生物群属北方生物区系。

(2) 黄山地层小区

该小区为一狭长地带，介于吐鲁番-哈密南缘断裂与康古尔塔格-黄山断裂之间。泥盆系到下石炭统为细碧岩-细碧质火山灰泥-硅质岩建造，上石炭统、二迭系为碳酸盐岩、陆源碎屑岩、火山碎屑岩建造。黄山-镜儿泉一带有基性-超基性岩等出露，局部为角闪岩相。

(3) 烟墩-干墩地层小区

介于康古尔-黄山断裂与苦水断裂带之间的狭长地带。出露干墩群(D? -C₁gn)和海相二迭系。干墩群下亚群为复理石-放射虫硅质岩建造，含异地埋藏海相动物群化石。二迭系与北邻地层小区相同，为残留海陆源碎屑岩、火山碎屑岩-碳酸盐岩建造和类磨拉石建造。变质作用为绿片岩相。有华力西晚期花岗岩分布。

(4) 觉罗塔格地层小区

介于苦水断裂与库都克阿奇克-沙泉子断裂之间的狭长地带。出露地层有泥盆统、石炭系、二迭系、侏罗系。泥盆系中——上统缺失，下统大南湖组为一套浅海相火山岩、火山碎屑岩及正常碎屑岩和碳酸盐岩为主的沉积建造。早石炭世钙碱性火山岩系为主，晚期至晚石炭世以陆源碎屑岩、火山碎屑岩夹碳酸盐岩建造为主，有近东西分布的火山喷发中心。二迭系以陆相磨拉石建造为主。基

底可能前震旦系——与南部卡瓦布拉克地层小区相似。变质作用为绿帘石-葡萄石相。有海西期花岗岩分布。生物地理区系为古特提斯区系。

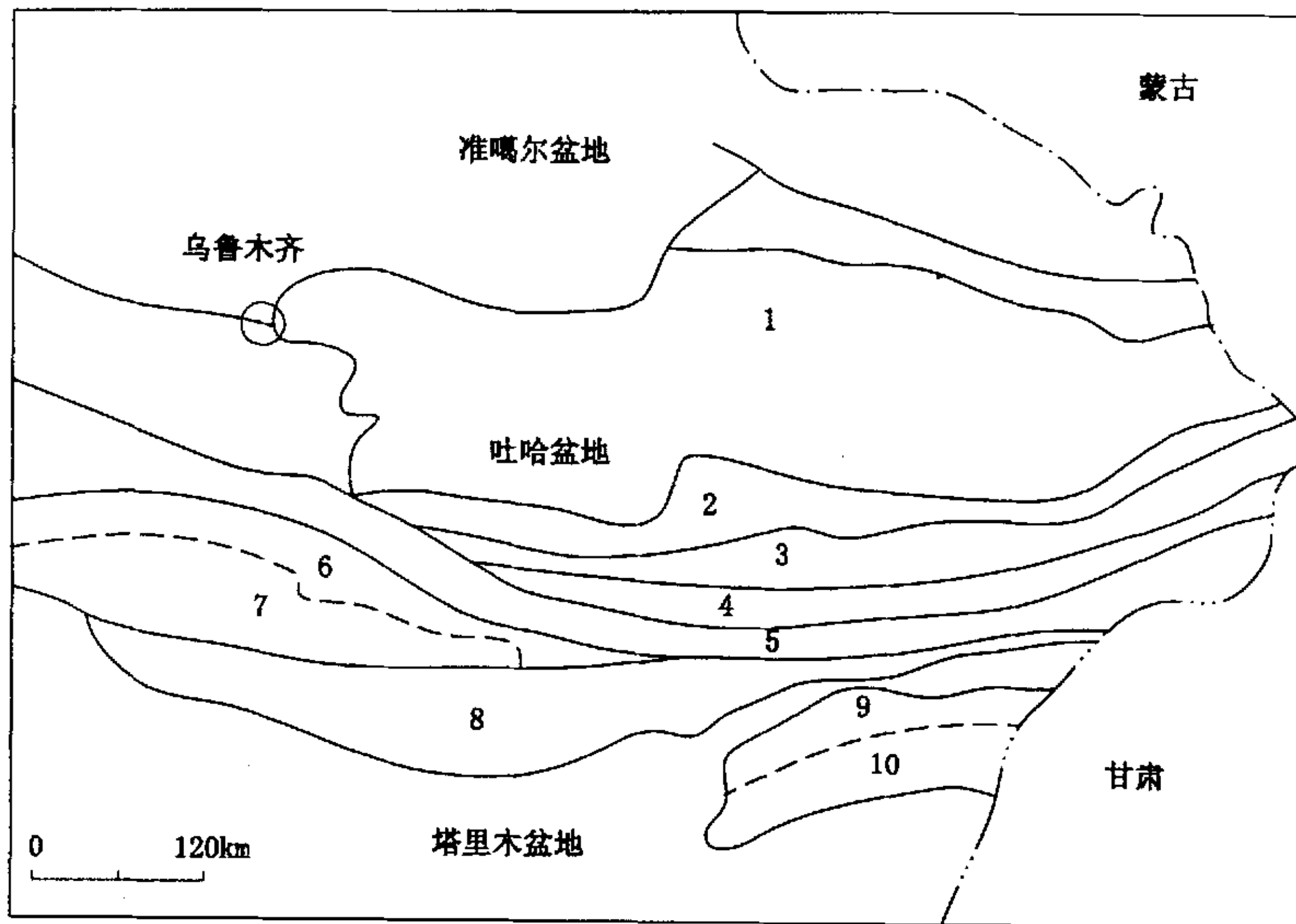


图 2-1 东天山地层区划图 (据文献[120, 124-127]修编)

1-哈尔力克小区；2-黄山小区；3-烟墩-干墩小区；4-觉罗塔格小区；5-卡瓦布拉克小区；6-萨阿尔明小区；7-克孜勒塔格小区；8-库鲁克塔格小区；9-穹塔格-马鬃山小区；10-印尼卡拉塔格-红柳园小区

2.2.1.2 中天山地层分区

中天山地层分区仅有卡瓦布拉克一个小区。北以阿奇克库都克-尾亚-沙泉子断裂与觉罗塔格小区相连，南以卡瓦布拉克-星星峡断裂与南天山相邻。出露地层为太古界(克约普留布拉克群)、中元古界长城系(星星峡群)、蓟县系(卡瓦布拉克群)中深变质岩系；上元古界青白口系浅变质岩系和古生界陆源碎屑岩建造和磨拉石建造。

2.2.1.3 南天山地层分区

南天山地层分区位于中天山南缘断裂—卡瓦布拉克-星星峡-公婆泉断裂与辛格尔断裂带之间，呈楔形由北西西向东楔入中天山和库鲁克塔格基底隆起带间。由萨阿尔明和克勒塔格两个小区组成。基底主要由太古-元古代地层组成。出露的元古界(爱斯基干群)为一套浅海相富含硅镁质碳酸盐岩建造；古生界(硫磺山群)为浅海相碳酸盐岩和碎屑岩建造；泥盆系为浅海-滨海相陆源碎屑岩-火山碎屑岩建造；中-下石炭统为浅-滨海相碳酸盐、碳酸盐-陆源碎屑岩和陆源碎屑岩建造。

2.2.1.4 北山地层分区

位于塞里克沙依-星星峡断裂与三危山-苏勒河断裂间。下分穹塔格-马鬃山和印尼喀拉塔格-红柳园两个小区。出露地层为太古界红柳峡群(原敦煌群)中深变质岩系；元古界(北山群、白湖群、平头山群、玉山群、大豁落山群、洗肠井群)中浅变质岩系；下古生界为一套滨海-浅海-中深海相碎屑岩-碳酸盐岩-硅质岩建造。上古生界为中-浅海相碎屑岩-碳酸盐岩-火山岩建造。

2.2.2 塔里木地层区(库鲁克塔格地层分区)

该区为辛格尔-卡瓦布拉克断裂与孔雀河-塞里克沙依断裂间的基底隆起带。出露地层有太古界中-深变质岩系；元古界滨-浅海相碎屑岩-碳酸盐岩沉积建造夹双峰式火山岩和冰成岩建造；古生界滨-浅海相碎屑岩-碳酸盐岩-硅质建造夹火山碎屑岩建造。

地层简述（略）

表 2-2 东天山地层划分系统简表

地层分区			北 天 山 分 区				中 天 山 分 区		
地层系统			哈尔力克		黄山	烟墩-干墩	觉罗塔格	卡瓦布拉克	
新 生 界	第四系	全新统	现代沉积物		现代沉积物	现代沉积物	现代沉积物	现代沉积物	
		上更新统	新疆群		新疆群	新疆群	新疆群	新疆群	
		中更新统	乌苏群		乌苏群	乌苏群	乌苏群	乌苏群	
		下更新统	缺失		缺失	缺失	缺失	缺失	
	上第三系	上新统	葡萄沟组		葡萄沟组	葡萄沟组	葡萄沟组	葡萄沟组	
		中新统	桃树园组		桃树园组	桃树园组	桃树园组	桃树园组	
	下第三系	渐新统	鄯善组		鄯善组	鄯善组	鄯善组	缺失	
		始新统							
		古新统							
		上统							
中 生 界	白垩系	上统	缺失		缺失	缺失	缺失		
		下统							
	侏罗系	上统					喀拉扎组		
		中统					齐古组		
		下统					头屯河组		
							西山窑组		
	三叠系	上统					三工河组		
		中统					八道湾		
下统		缺失							
下统		大热泉子组							
上 古 生 界	二迭系	上统	下仓房沟群	车轱泉群	红柳河组	红柳河组	大热泉子组		
		上茆茆槽群	大热泉子组						
	下统	下茆茆槽群	阿其克布拉克						
	石炭系	上统	缺失		缺失	缺失	缺失		
		中统	奥尔吐组	居里得能组	米力科提组	巴音沟组	?	底坎尔组	
			祁家沟组						
			梧桐窝子上亚群						
		下统	七角井组	梧桐窝子下亚群	干墩群	雅满苏组	(未命名)		
			塔普捷尔泉组			小热泉子组			
	泥盆系	上统	头苏泉群	梧桐窝子下亚群	干墩群	缺失	缺失		
		中统							
		下统	图拉尔根组						
			大南湖组						
	下 古 生 界	志留系	上统	红柳峡组		(未出露)		(未出露)	(未出露)
中统									
下统									
奥陶系		上统	荒草坡组						
		中统							
		下统							
寒武系		上统	怡干布拉克组						
		中统							
		下统							
		下统							
白熊沟群	上统	白熊沟群							
	中统								
震旦系	上统								
	下统								
青白口系			?	(未出露)	(未出露)	(未出露)	帕尔冈塔格群	天湖群	
蓟县系			(未出露)	(未出露)	(未出露)	(未出露)	卡瓦布拉克群	星星峡群	
长城系			(未出露)	(未出露)	(未出露)	(未出露)	?	克约普留布拉克群	
下元古界			(未出露)		(未出露)		(未出露)		
上太古界			(未出露)		(未出露)		(未出露)		

续表 2-2 东天山地层划分系统简表

地层系统			南天山分区		北山分区		库鲁克塔格小区
			萨阿尔明	克孜勒塔格	穹塔格-马鬃山	印尼喀拉塔格-红柳园	
新生界	第四系	全新统	现代沉积物	现代沉积物	现代沉积物	现代沉积物	现代沉积物
		上更新统	新疆群	新疆群	冲积洪积物	洪积物	新疆群
		中更新统	乌苏群	乌苏群	酒泉组	酒泉组	乌苏群
		下更新统		西域组	玉门组	玉门组	?
	上第三系	上新统	葡萄沟组	葡萄沟组	苦泉组	苦泉组	
		中新统	桃树园组	桃树园组			
	下第三系	渐新统					
		始新统					
		古新统	缺失	缺失	缺失	缺失	(未命名)
	白垩系	上统		缺失		新民堡群	
中生界		下统				赤金桥组	缺失
	侏罗系	上统	(未命名)		赤金桥组	赤金桥组	
		中统	克拉苏群	克拉苏群	博罗群	博罗群	克拉苏群
		下统			大山口群	大山口群	
	三叠系	上统		小泉沟群	?	珊瑚井群	
		中统			二断井群	二断井群	
		下统					
	二迭系	上统	缺失		?	方山口组	缺失
						金塔组	
		下统		缺失	骆驼沟组	菊石滩组	
上古生界					红柳河组	印尼喀拉塔格组	
	石炭系	上统	卡拉达板组			胜利泉组	
			阿衣里河组		缺失	盐滩组	
		中统	卡拉苏组			茅头山组	(未命名)
		下统	野云沟组	野云沟组	红柳园组	红柳园组	努古斯土布拉克组
			缺失	干草湖组			
	泥盆系	上统	哈孜尔布拉克组	破城子组	破城子组	墩墩山群	阿尔特梅什布拉克组
		中统	萨阿尔明组	萨阿尔明组	缺失	三个井组	
			阿拉塔格组	阿拉塔格组		芦苇滩组	
		下统	阿尔皮什麦布拉克组	缺失	阿尔皮什麦布拉克组	缺失	树子沟组
下古生界	志留系	上统	(未命名)	(未命名)	公婆泉群	?	缺失
		中统	(未命名)		黑尖山群		土什布拉克组
		下统		?			
	奥陶系	上统		硫磺山群	锡林柯博组	白云山组	乌里格孜塔格组
		中统			横峦山组	?	却尔却克组
		下统			砂井群	花牛山群	巷古勒塔格组
	寒武系	上统			马鬃山组		突尔沙克塔格组
		中统			西双鹰山组		莫合尔山组
		下统	?		双鹰山组		船形山组
							西大山组
上元古界	震旦系	上统				缺失	库鲁克塔格群
		下统		(未出露)	洗肠井群		水泉组
							育肯沟组
							特瑞爱肯组
	青白口系				玉山群		贝义组
					大豁落山群		
	蓟县系		爱尔基干群		平头山群	平头山群	爱尔基干群
					白湖群	白湖群	杨吉布拉克群
	下元古界		(未出露)		北山群	(未出露)	兴地塔格群
	上太古界				红柳峡群		托克拉格布拉克群

注：..... 接触关系不明，- - - - - 角度不整合，————— 整合接触，缺失-地层缺失。

资料来源：据文献[124-128]编制

3 岩浆岩与成矿

3.1 岩浆岩的分布特征和分带

区内岩浆岩发育，侵入岩以中酸性岩类最多，次为基性、超基性岩类，火山岩类包括熔岩和火山碎屑岩，以基性、中酸性熔岩和火山碎屑岩最为常见。侵入岩和火山岩多以长轴方向为东西、北西西和北东东向产出，而岩体成群出现且呈带状展布，并受深断裂控制。多旋回的构造活动致使岩浆作用具有多期性。每期岩浆侵入活动从早到晚，具有从超基性-基性-中性-酸性，甚至碱性的演化特征。

岩浆活动最早始于太古代（3326Ma）^[127]，加里东期活动强烈，海西期达到高峰，印支-燕山期活动局限于局部地段。前震旦纪的岩浆岩活动主要分布于库鲁克塔格的中酸性侵入岩和基性-超基性火山熔岩。加里东期主要有分布于中天山石燕以西、阿克塔格、尾亚至星星峡一带的片麻状花岗岩及花岗闪长岩类。海西期岩浆活动在北天山、南天山及北山地区广泛发育，可分为早、中、晚三期。印支-燕山期岩浆活动在区内不发育，大多属构造后阶段产物，尾亚一带侵入于海西期花岗岩体中的细粒黑云母花岗岩、伟晶岩脉等为燕山期产物，同位素年龄为 157.6-196.6Ma^[127]。

加里东期的火山岩仅见于哈尔力克小区的哈密头道沟恰干布拉克附近，主要为玄武岩和石英安山岩。海西期的火山岩广布于东天山的大部地区。哈尔力克、觉罗塔格、及北山均十分发育，中天山和南天山也较发育。

不同的火山岩系列、岩浆岩岩石共生组合反映了不同的岩浆成因和岩浆演化。它们的展布受形成时构造的时空演化制约。岩浆岩的分带与地层分区类似，从北向南划分为 7 个带：哈尔力克花岗岩-火山岩带、康古尔塔格-黄山镁铁-超镁铁侵入岩带、觉罗塔格花岗岩-火山岩带、中天山（尾亚-星星峡）花岗岩-火山岩带、南天山花岗岩带、库鲁克塔格侵入岩带及北山岩侵入岩-火山岩带。各岩带侵入岩的期次、岩性和岩相见表 3-1。

表 3-1 东天山主要侵入岩分布一览表

期次	岩石类型	岩性代号	I	II	III	IV	V	VI	VII
印支-燕山		Y_6				+			+
海西期	晚 期	花岗岩	Y_4^3		+	+			+
		斜长花岗岩	Y_0^3		+				+
		辉长-闪长岩	$v-\delta_4^3$						+
		辉长-超基性岩	$v-\Sigma_4^3$						+
	中 期	花岗岩	Y_4^2	+	+	+	+		+
		斜长花岗岩	Y_0^2		+	+	+		+
		花岗闪长岩	$Y\delta_4^2$		+	+	+		+
		石英闪长岩	δ_0^2		+	+			
		闪长岩	δ_4^2		+	+			+
		辉长岩		+					+
		超基性岩		+					+
	早 期	花岗岩	Y_4^1	+		+	+		+
		闪长岩	δ_4^1			+	+		+
		超基性岩	Σ_4^1			+			
加里东期	晚 期	花岗岩	Y_3^3			+		+	
		斜长花岗岩	Y_0^3			+			
元古代	中元 古代	花岗岩	Y_2^3					+	
		花岗闪长岩	$Y\delta_2^3$					+	
		辉长岩	v_2^3					+	
		超基性岩	Σ_2^3					+	
	早元 古代	花岗岩	Y_2^1					+	
		蓝石英花岗岩	Y_0^1					+	
		石英闪长岩	δ_0^1					+	
		闪长岩	δ_2^1					+	

注：资料来源：文献[120, 125-127]，内部参考文献①、②；I-哈尔力克，II-康古尔塔格-黄山，III-觉罗塔格，IV-中天山（尾亚-星星峡），V-南天山，VI-库鲁克塔格，VII-北山岩带

3.2 侵入岩

3.2.1 前震旦纪侵入岩

东天山前震旦纪侵入岩主要出露在库鲁克塔格一带，以花岗岩质岩石为主，广泛分布于该区的大部变质岩区，基性-超基性岩相对较少，主要分布于兴地深断裂带及其附近地段。

(1) 前震旦纪中酸性岩类

前震旦纪中酸性岩类分布广泛，库鲁克塔格的变质岩区约三分之一的面积是花岗岩，往往呈大规模岩基及大小不等的岩株、岩脉产出。分别侵位于达格拉格布拉克群、红柳河群及兴地塔格群。由早元古代和中元古代末期两次岩浆活动形成了三类岩浆岩，即早元古代片麻状石英闪长岩/云英闪长岩-奥长花岗岩类；早元古代末的蓝石英花岗岩（二长花岗岩）-普通花岗岩类；中晚元古代的弱片麻状花岗闪长岩-二长花岗岩类。主要岩类的特征见表 3-2。

表 3-2 前震旦纪花岗岩类特征

序号	岩石类型	结构构造	矿物组合 (%)						主要化学特征
			Po	Pl	Q	Bi	Hb	付矿物	
1	石英闪长岩-云英闪长岩(δo_2^1)	细粒、中粒变晶结构,片麻状构造	50-60	少量	15-25	5-15	0-10	榍石、磷灰石、锆石	SiO ₂ : 55-64.93%, Na ₂ O>K ₂ O, 化学成分呈连续变化, Fe、Mg 含量随 SiO ₂ 增加明显减少, 为富钠、钙碱性铝不饱和型中酸性岩类。稀土配分模式为右倾平滑曲线, 具 I 型花岗岩特征。
2	奥长花岗岩(γ_2^1)		60-70		20-25			榍石、钛铁矿	
3	蓝石英二长花岗岩(γo_2^1)	中-细粒花岗岩结构、交代结构, 片麻状、条带状构造	40	20-30	蓝色石英 20	蚀变为绢云母、绿泥石、绿帘石等		锆石、磷灰石、钛铁矿	SiO ₂ : 64.70-73.8%, 属钙碱性铝过饱和型中酸性岩类。轻稀土富集, 具强负铕异常, 配分模式为右倾“V”型, 具 S 型花岗岩特征。
4	花岗岩类(γ_2^1)	交代斑状结构, 片麻状构造	An25 40-60	15-25	>20	5-10		榍石、磷灰石、锆石	SiO ₂ : 67.08-73.67%, K ₂ O>Na ₂ O, 属弱碱性次铝-过铝型酸性岩类。主岩体为轻稀土富集右倾平滑曲线, 具铕负-正异常, 属 I 型; 岩脉为轻稀土富集右倾平缓曲线, 具铕中等-弱负异常, 属“S”型。

资料来源: 据文献[126, 127]综合整理; Po: 钾长石, Pl: 斜长石, An: 斜长石牌号, Q: 石英, Bi: 黑云母, Hb: 角闪石

(2) 前震旦纪基性-超基性岩

库鲁克塔格地区的塔里木盆地北缘兴地深断裂带呈北西西向~东西向延伸, 长数百千米, 宽约 15 千米。该区出露和隐伏的数十个基性-超基性岩体均沿此深断裂两侧分布, 且多有航磁异常与之对应, 部分岩体内发育铜镍异常。岩体由南向北可分为兴地河、切干布拉克-团结村北山、中途站北三个岩带和阿四干暗色岩群。各岩带的主要岩体特征见表 3-3。

3.2.2 加里东侵入岩

加里东期侵入岩主要分布于中天山和库鲁克塔格中元古代造山带内。主要为酸性岩体, 以片麻状花岗岩和片麻状黑云母斜长花岗岩为主。

① 中天山酸性侵入岩主要分布在尾亚、石燕以西, 阿克塔格以南的地段, 岩体走向多为近东西向, 与区域构造线方向一致。岩体侵位于早古生代及前寒武纪地层中。主要岩石类型有花岗岩、二长花岗岩、黑云母斜长花岗岩等, 各类岩体的地质地球化学特征见表 3-4。

② 北山加里东期岩浆活动不发育, 仅见于东部和北部边缘。

③ 库鲁克塔格中元古代造山带内发育加里东早期花岗岩类, 主要侵位于中元古代浅变质岩或晚元古代末的未变质地层中, 岩石类型有石英闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩、钾长花岗岩及碱性花岗岩, 其中以花岗岩、花岗闪长岩为主。具同熔型花岗岩特征。高振家等(1993)^[128]在库鲁克塔格东大山侵入于贝义西组的中-酸性浅成岩测得 Rb-Sr 等时线年龄为 $477.65 \pm 16.06\text{Ma}$, 说明加里东期构造热事件的存在。

表 3-3 前震旦纪基性-超基性岩带主要岩体特征

岩带	位置、规模	阶段	岩石类型	矿物组成	地球化学特征
兴地河	兴地河断裂南 10km, 由辉石岩、橄榄岩和辉长岩类组成的超基性-基性岩带。其中 II 号岩体为典型代表, 具明显铜镍矿化, 长约 5.5km, 宽 3.5km, 出露面积约 12km ² , 具多阶段侵入特点	第一阶段	橄榄方辉岩	橄榄石 (10-30%), 古铜辉石 (60-70%), 次要矿物有斜长石、单斜辉石、角闪石	SiO ₂ 含量: 1-3 阶段分别为 50.39、42.67 和 49.63%, 属基性-超基性杂岩体, 从 1-3 阶段 MgO、MnO、FeO 的含量逐渐降低, Al ₂ O ₃ 、CaO、Na ₂ O+K ₂ O 增高。橄榄石、方辉石中 Cr、Ni、Co、Cu、Pt 等含量高于辉长岩, S、Au、V、Ti、Zr、Sr 等则相反。不同阶段各类岩石中微量元素和稀土元素配分模式十分相似, 说明它们具有同源性
			方辉岩	古铜辉石 (90%), 斜长石、单斜辉石、角闪石少量	
			二辉岩	古铜辉石 (50-60%), 透辉石 (30-40%), 斜长石、次生角闪石少量	
		第二阶段	二辉橄榄岩	橄榄石 (40-50%), 斜方辉石 (20%), 单斜辉石 (%), 次有角闪石、斜长石	
			含长二辉橄榄岩		
		第三阶段	橄榄苏长辉长岩	斜长石 (30-40%), 单斜辉石 (10-20%), 次为透辉石、次透辉石	
			辉长岩	斜长石 (60-70%), 透辉石 (30-40%), 局部见橄榄石、磷灰石	
且干布拉克	分布于兴地河深断裂带内或南侧 2-3km 处, 沿东西向断裂分布。典型岩体-且干布拉克岩体东西长 4km, 南北宽 0.8km, 面积约 3.2km ² , 产有超大型蛇纹岩矿床	从早到晚	蛇纹岩(橄榄岩)	新鲜面呈暗黑色, 具致密块状构造	
			黑云母透辉石	透辉石 (40-50%), 黑云母 (20-30%), 磷灰石 (1-10%)	
			金云母岩和黑云母岩	由金云母或黑云母组成, 黑云母岩产于黑云母透辉岩内, 金云母岩产于蛇纹岩内	
			碳酸岩	呈脉状产于杂岩体内, 一般长几十至数百米, 宽几米至几十米。	
中途北站	位于兴地断裂南侧 1-1.5km 处, 受兴地次级近南北向张性断裂控制。岩体常成群出现, 走向为北北东到南北向, 与围岩呈侵入接触	未分	辉石橄榄岩	辉石 (30-40), 蛇纹石 (40-50%), 磁铁矿 (5%)	
			金云母辉石岩	单斜辉石 (50-60%), 金云母 (30-40%), 磁铁矿 (1-3%)	
			角砾云母橄榄岩	岩石新鲜面为暗绿色, 具角砾状结构, 角砾为橄榄岩岩屑或橄榄石晶屑, 属同源角砾	

资料来源: 据[2, 125-127]综合整理

表 3-4 尾亚-星星峡加里东期花岗岩地质地球化学特征

岩石类型	代号	结构构造	矿物组合 (%)				主要特征
			Po	Pl	Q	Bi	
花岗岩	Y ₃ ¹	花岗变晶、鳞片花岗变晶、似斑状、交代结构, 片麻状、块状、眼球状	30-50	10-40	20-35	1-7	异地侵入-同熔型, 原地、准原地侵入-陆壳改造型。前者相对基性, 属多相侵入杂岩体, 含镁指数高, 后者偏酸性, 为钙碱性岩系。轻稀土富集型, 中等负锆异常
二长花岗岩	n Y ₃ ³	似斑状、块状	30	25	35	8	产于岛弧环境同熔型, 富硅、富碱, 属钙碱性岩系。右倾的稀土富集型, 中等锆亏损
花岗闪长岩	Y o ₃ ³	中粗粒花岗状	10	55	15	8	
黑云斜长花岗岩	Y ₃ ⁴	半自形粒状			35-40		改造型, 钾长花岗岩明显富硅和钾, 属钙碱性岩系。轻稀土富集的右倾模式, 中等负锆异常

资料来源: 据文献[126, 127] 综合整理; Po: 钾长石, Pl: 斜长石, An: 斜长石牌号, Q: 石英, Bi: 黑云母,

3.2.3 海西期侵入岩

海西期是东天山主要的岩浆活动时期, 可进一步分为早、中、晚三期。

① 早期首先形成的是超基性侵入岩, 仅分布于帕尔岗一带, 形成沿卡瓦布拉克深断裂近东西向展布的基性-超基性岩带。其后的侵入活动形成分布较广、规模较大的中酸性岩体。中性岩以闪长岩为代表, 集中分布在阿拉塔格以南、库姆塔格和图兹雷克一带, 由规模较小的 9 个岩体、岩墙组成; 酸性岩以花岗岩类为主, 见有哈尔力克主峰一线克孜勒塔格、亚喀布如沟二长花岗岩; 中天山星星峡以西捷子山、喀拉塔格花岗岩类; 南天山额尔宾山、库米什、铜花山二长、钾长、碱长斜长花岗岩, 以及北山塞里克沙依断裂北侧的黑云母、二云母、角闪黑云母花岗岩等。

② 海西中期是岩浆活动的鼎盛时期, 侵入岩分布范围广, 岩石类型齐全, 从超基性、基性、中

性到酸性都有。分布于恰特卡尔、黄山、镜儿泉、葫芦东一线的基性、超基性岩类，受康古尔深断裂控制，共有 45 个岩体，成串产出，主要岩石类型及特征见表 3-5。白山-矛头山有少量受北东向深断裂控制的基性-超基性岩类产出。闪长岩比早期发育，在北天山的大南湖、三岔口一带，中天山阿克塔格以南、尾亚东至伊雷克山南一带，以及北山的白山-矛头山均有分布。岩体规模一般不大，为几-几十平方千米，呈透镜状岩株或岩墙、岩枝产出。花岗岩类极为发育，遍及除黄山、库鲁克塔格以外的其它岩带，各岩带的中酸性岩类概述如下。

表 3-5 康古尔塔格-黄山镁铁-超镁铁岩主要特征

岩石类型		结构	矿物组合及含量 (%)						蚀变特征
			Ol	CPX	OPX	Hb	Pl	Phl	
超镁铁岩	角闪(辉)橄辉岩	中粒、嵌晶、包含	Ol1: 40-60	Bro: 0-50	Di-Dil: 2-25	Hb1: 0-5	Byt: 0-20	0-5	经改造形成橄长岩或橄榄辉长岩, 可蚀变成滑石菱镁岩, 透闪菱镁蛇纹石
	含长角闪二辉岩	半自形粒状嵌晶包含		Bro: 20-40	Di: 40-50	Hb2: 3-10	Byt: 0-15		蚀变生成绿泥滑石阳起石岩, 阳起石岩, 菱镁滑石阳起(透闪)石岩
	角闪橄榄二辉岩	半自形粒状嵌晶包含, 局部海绵陨铁	Ol1: 3-35	Pr2- En: 20-40	Di-Dil: 30-50	Hb3: 2-25	Ld- Byt		强蚀变后形成蛇纹阳起(透闪)石岩, 菱镁绿泥滑石阳起(透闪)石岩等
	角闪橄榄二辉岩	嵌晶包含海绵陨铁	Ol1: 40-85	Pr2- En: 3-15	Di-Dil: 0-10	Hb3: 2-1	Ld- Byt: 0-5	3-8	强蚀变形成滑石菱镁蛇纹岩, 绿泥滑石片岩, 滑石菱镁片岩等
	角闪橄榄二辉岩	嵌晶包含海绵陨铁	Ol1: 45-68	Pr2: 3-8	Di-Dil: 2-18	Hb1- Hb5- Hb4: 5-15	Ld- Byt: 4-15	2-8	蚀变形成绿泥滑石片岩, 绿泥滑石菱镁片岩等
镁铁岩	角闪辉长岩	辉长辉绿嵌晶包含	Fa: 0-5	Bro: 0-6	Aug-Di: 14-40	Hb4 -Hb1- Hb2: 5-15	Byt- Ld: 28-70		纤闪石化、钠黝帘石化
	角闪苏长辉长岩	辉长辉绿嵌晶包含	Ol1: 0-8	Bro: 5-30	Di-Dil: 25-60	Hb2: 5-8	Byt: 25-60		钠黝帘石化, 纤闪石化, 滑石化
	辉长苏长岩	辉长辉绿-辉长嵌晶包含		Pr2: 8-35 Hy: 20-30 En: 10-40	Aug- Di-Dil: 5-30	Hb3: 0-25	Byt -Ad: 35-70	Bi: 2-8	钠黝帘石化, 滑石化
	角闪橄榄辉长岩	辉长-辉长辉绿	Fa-Ol1: 5-13	Bro: 0-25	Aug-Di: 15-50	Hb1 -Hb2 -Hb4: 4-10	Byt- Ld: 28-68		

资料来源：据文献[126, 127] 综合整理；Ol-橄榄石，Ol1-贵橄榄石，Fa-透铁橄榄石；Bro-古铜辉石，Pr2-古铂辉石，Hy-紫苏辉石，En-顽火辉石，Di-透辉石，Dil-顽透辉石，Aug-普通辉石；Hb-角闪石（普通角闪石），Hb1-钛角闪石，Hb2-钙镁闪石，Hb3-韭闪质角闪石，Hb4-镁绿钠闪石，Hb5-韭角闪石；Pl-长石，Byt-培长石，Ad-中长石，Ld-拉长石；Bi-黑云母，Phl-金云母

哈尔力克花岗岩可划分为三个侵入期次，第一次侵入强度不大，主要形成闪长岩、花岗闪长岩类岩株，分布有限。第二次为主要岩浆活动期，形成规模巨大的岩体，除由沿次级断裂带侵入形成的岩株外，更主要的是那些受二、三级构造控制的岩基和大岩基。主要岩石类型有黑云母二长花岗岩和花岗岩等。第三次与第二次紧密伴生，出露面积小于后者，岩石类型总体偏碱性，有花岗岩和钾质花岗岩。

雅满苏和星星峡等地的岩浆作用可分出两次侵入活动（第一、第二），分别在早石炭世末和中石炭世末。第一次侵入活动主要发育于雅满苏地区，以花岗斑岩为主，钾长花岗岩次之，侵入于下石炭统雅满苏组火山岩中，规模较小。第二次侵入活动在星星峡一带，为石英闪长岩、花岗闪长岩和二长花岗岩等，年龄为 278-269Ma^[127]，多呈岩基产出。

中天山海西中期花岗岩是最主要的岩浆活动产物，分布广、规模大，多呈岩基、岩株或岩枝产出。岩体侵入于元古代变质岩系及石炭纪地层中，并穿插加里东期及海西早期侵入岩，同时部分被晚期侵入岩切穿。围岩蚀变强烈，有混合岩化、矽卡岩化及角闪岩化。岩体多分布于中天山东部，主要有捷山子、图兹雷克、阿拉塔格西盐湖等岩体。岩性组成较复杂，有花岗闪长岩、二长花岗岩、钾长花岗岩等。其中阿拉塔格岩体是本区最大的岩体，接触带上形成具有工业价值的阿拉塔格矽卡岩型铁矿床和铜矿点。

南天山海西中期花岗岩类分布于中、东部的北段。主要有乔尔山（红山）花岗岩及分布于博斯腾湖以东克孜勒塔格一带的花岗岩类。

北山海西中期的中酸性岩有花岗岩、斜长花岗岩和花岗闪长岩。岩体侵入的最新地层为上石炭统盐滩组，同时被海西晚期红色花岗岩切穿，上有下二叠统红柳河组不整合覆盖。二叠系地层中有该期侵入岩砾石存在。

③ 海西晚期岩浆活动减弱，整个东天山（北、中、南天山）仅在雅满苏一带有黑云母花岗岩、钾长花岗岩、二长花岗岩和斜长花岗岩等少量分布。北山地区则相反，岩浆活动较强烈，形成自基性、中性、酸性侵入岩的完整旋回。第一次侵入为基性、中性侵入岩，主要有石英辉长岩、辉绿岩、辉长闪长岩、闪长岩；第二次为基性-超基性侵入岩，沿红柳河断裂，马蹄山至磁海一带形成基性-超基性岩带由辉长岩、辉长辉绿岩、辉绿岩、橄榄辉长岩组成；第三次侵入以花岗岩为主，岩体多为岩株、岩枝，有淡红色花岗岩、黑云母斜长花岗岩、白云母花岗岩等。东天山海西期典型中酸性侵入岩的地质地球化学特征详见表 3-6。

表 3-6 东天山海西期典型中酸性岩体的地质地球化学特征

带名	时代	岩体名称	岩石类型	结构构造	矿物组合(%)				地球化学特征
					Po	Pl	Q	Bi	
哈尔力克	早期	克孜勒达坂	二长花岗岩	花岗、文象、块状	31	39	26	3	与戴里花岗岩对比，贫 Si、Mn、P，富 Ti、Fe、Mg、Ca，具偏基性特点。莱特碱度系数为 2.72，里特曼指数为 2.41，属钙碱性岩系。ANKC=0.95，富铝特征不明显，为同熔型花岗岩
		亚喀布如沟	二长花岗岩	花岗、文象、块状	33	31	34	2	
	中期(II)	八大石	二长花岗岩	中粒花岗、半自形、似斑状	30-37	20-30	28-40	5-10	与中国酸性岩类和戴里花岗岩对比，贫 Al、Mn、P，富 Si 和碱质。全碱含量为 7.88，莱特碱度率为 3.3，里特曼指数为 2.19，属钙碱性岩系。ANKC=1.00，与同熔型花岗岩及 I 型花岗岩相当。微量元素 Ni、V、Co、Pb、Cu、Mo、W、Ag、Be、Yb、La、Bi、As、B 等均高于酸性岩的平均含量，Cr、Mn、Ti、Zn、Ga、Y、Nb 等低于酸性岩的平均含量
			花岗岩	中粒花岗、似斑状	47-48	23-25	25-30	1-5	
	中期(III)		花岗岩	花岗、文象	63	15	21	1	
			钾质花岗岩	花岗、文象、反应边	60-68	3-8	29-30	<2	
			二长花岗岩	微花岗	45	25	28	2	
			斑状花岗岩	斑状、基质细、不等粒花岗	20-45	12	18-40	-	
觉罗塔格	中晚期	双岔沟	黑云斜长花岗岩	细粒、中粗粒等粒块状、斑状片麻状	4-26	29-49	26-29	7-16	改造型花岗岩，具显著铝过饱和特征，Na ₂ O 大于 K ₂ O，Cr、V 含量较高，稀土元素具有同熔型花岗岩特征
			黑云闪长花岗岩						
			黑云二长花岗岩						
		二红洼黄山南麓儿泉	二云母花岗岩	中粗等粒块状、片麻状	42-55	8-20 4-5	25-35	1.5	陆壳改造型，强烈富硅、铝特征，轻重稀土分馏明显，铈亏损强烈
			白云母花岗岩						
			花岗岩						
中天山	早期	图兹雷克盐湖西	英云闪长岩	中粒、块状、片麻状		34-73	10-18	12-28	花岗岩和花岗闪长岩的莱特碱度率(2.11-2.22, 1.85-2.5)、里特曼指数(1.93-2.37, 1.04-2.24)表明两类岩石均钙碱性岩系，A/NKC 值、阳离子综合图解等均表明属活动板块边缘的 I 型花岗岩
			黑云母花岗岩	细粒斑状、块状、眼球状片麻状	35-45	28-30	22-28	5-10	
			斜长花岗岩	中粗粒、块状	2-3	69-80	15-22	3-4	
			黑云斜长花岗岩	鳞片花岗变晶、片麻状		62-65	15-21	16-19	
	中期	图兹雷克盐湖西	花岗闪长岩	中粒花岗、片麻状	10	40-45	20	10	多数为酸性至超酸性岩(SiO ₂ : 70-77%)，全碱含量普遍高(7.16-8.5%)，里特曼指数为 0.86-3.96，平均 2.23，多属钙碱性岩系，少数偏碱性。上述参数变化较大，与源区的多样性有关，ANKC: 0.78-2.03，平均 1.06，为既有 S 型特征又具 I 型特征花岗岩岩类。在多元离子综合图解上，花岗岩和斜长花岗岩多数落入 S 区或近 S 区，黑云母花岗岩性质不明，钾质花岗岩为 A 或 M 型。产出环境为活动大陆边缘环境。海西晚期侵入岩为一些小岩体或浅成侵入岩，图兹雷克-玉西花岗岩属同熔型，马桩山斑岩类属钙性或钙碱性拉张型地幔花岗岩，具 I 型花岗岩稀土元素特征
			花岗闪长岩	细、中粒、块状	10	60	10	8	
			二长花岗岩	中粒花岗、块状	20-40	30-49	22-28	5-6	
			黑云二长花岗岩	中粗粒花岗、块状、片麻状	30-37	27-40	25-32	6-14	
			黑云二长花岗岩	中-细粒、块状	28-30	28-29	25-35	5-6	
			黑云斜长花岗岩	中-细粒、块状	20	46	27	6	
			钾质花岗岩	中粒为主，粗粒、细粒次之，块状	35-42	31-40	21-27	1-6	
			钾质花岗岩	粗粒、块状似斑状	25-35	25-30	20-40	15	
南天山	早期	额尔宾山	二长花岗岩	中粗粒花岗结构，块状构造	28.1	39.1	23.9	8.2	铜花山花岗岩属钙碱性岩系，铝饱和-过饱和，富集铁族元素，轻稀土富集，为右倾不对称“V”型，属 S 型花岗岩。红山花岗岩：钙碱性铝过饱和型，具轻稀土富集，中等-强负铈异常，右倾平缓配分曲线，属 S 型花岗岩。Rb-Sr、O 同位素特征表明岩浆来源于上地壳的古生代沉积岩。
			钾长花岗岩		40.6	29.4	25.1	3.6	
			碱长花岗岩		54.3	16	27.8	0.5	
			斜长花岗岩		6.3	61.7	22.6	6.8	
			二长花岗岩		31.2	33.1	28.3	5	
			钾长花岗岩		40.2	23.3	24.7	6.4	
	中期	铜花山	花岗岩						成分总体上属铝弱-过饱和，具中-高稀土含量、中-强负铈异常，属轻稀土富集型，配分曲线为右倾不对称“V”型，为同早山、同碰撞期“S”型花岗岩
			二长花岗岩						
			斜长花岗岩						
			花岗岩						
南天山	中期	乔尔山	中粒花岗岩	变余斑状、粒状鳞片变晶结构，片状构造					属钙碱性过铝型、“S”型花岗岩，稀土为中等含量，轻稀土富集、中-强负铈异常，具右倾平缓型配分曲线，二者同源
			石英斑岩						
			黑云母花岗岩		30-35	30-35	25-30	5-7	

资料来源：据文献[125-127]综合整理；Po：钾长石，Pl：斜长石，An：斜长石牌号，Q：石英，Bi：黑云母

3.3 火山岩

东天山火山岩发育,遍及全区各时代地层。它们往往是有色金属、贵金属矿床的赋矿层位和(或)“矿源层”。火山岩类包括熔岩和火山碎屑岩,以基性、中酸性熔岩和火山碎屑岩最为常见。多以长轴方向为东西、北西西和北东东向产出。与侵入岩类似,火山岩的总体产出及分布受形成时构造的时空演化制约,在空间上表现为一系列相关成分沿控岩构造呈带状分布,构成了构造-火山岩带。不同火山岩带、同一火山岩带内不同喷发期次的火山岩各具特点,现以岩浆岩带为单元分述如下。

3.3.1 哈尔力克火山岩

哈尔力克小区海西期火山岩分布广泛,空间展布与区域构造线方向一致,即总体上呈东西向分布。博格达-哈尔力克分布有下石炭统七角井组弱碱性玄武岩-流纹岩建造,中石炭统米力克提组石英安山岩-流纹岩建造,下二迭统车轱辘泉群拉斑玄武岩-流纹岩(双峰结构)磨拉石建造。大南湖-头苏泉有泥盆系(大南湖组、图拉尔根组、头苏泉群)拉斑玄武岩-安山岩-流纹岩建造,下石炭统七角井组火山碎屑岩建造,中石炭统米力克提组石英安山岩-流纹岩建造。梧桐窝子-疏纳诺尔有梧桐窝子群玄武岩-安山岩-英安岩(霏细岩)和细碧岩-角斑岩-石英角斑岩建造。各群组主要类型火山岩的典型特征见表3-7。

表 3-7 哈尔力克各群组主要类型火山岩的典型特征

地 层	岩石名称	结构构造	主 要 矿 物	次要矿物	化学特征
头苏泉群 图拉尔根组 大南湖组	玄武岩	斑状、间粒或间隐,块状、气孔、杏仁	斑晶:斜长石(50-68)、普通辉石 基质:细粒斜长石(36-56)、细粒普通辉石	细粒石英	以富 Na 为特征,主体属钙碱性系列
	安山岩	斑状、隐晶质,块状、气孔、杏仁	斑晶:斜长石(45-50)、褐色角闪石 基质:细粒斜长石(15-23)、偶见细粒辉石	偶见普通辉石或透辉石斑晶绿泥石	
	英安岩	斑状、隐晶质,块状	斑晶:斜长石(25-31) 基质:微晶斜长石(2-20)	绿泥石、绿帘石	
	流纹岩(霏细岩)	斑状、隐晶质,块状	斑晶:石英(5%)、长石(15%) 基质:长英质集合体和隐晶质	绿泥石	
梧 桐 窝 子 群	玄武岩	斑状、隐晶质,块状	斑晶:斜长石(50-65)、普通辉石 基质:斜长石和辉石		硅、碱高, TiO ₂ 低, Na ₂ O > K ₂ O 主体为钙 碱性,细碧 角斑岩系 列以高 Na 为特征。
	细碧岩	显微隐晶质,块状	钠长石、绿泥石及帘石集合体		
	安山岩	斑状、隐晶质,块状	斑晶:斜长石为主,普通辉石或绿色角闪石,基质:结晶粗者可见斜长石微晶		
	角斑岩	斑状、隐晶质,块状	蚀变强烈,新鲜岩石可见钠长石,其它特征同安山岩		
	流纹-英安岩类(霏细岩)	斑状、隐晶质,块状	斑晶:长石为主,偏基性为中更长石(15-25),酸性可见钾长石和石英		
	石英角斑岩	斑状、隐晶质,块状	斑晶:钠长石(0-15)、其它特征同英安岩		
七 角 井 组	玄武岩(中长玄武岩)	斑状、隐晶质,块状	斑晶:更中长石(25-30)、辉石(已蚀变) 基质:斜长石微晶和隐晶质	以富碱,特别是富 Na 为特征,玄武岩为富 Na 弱碱性,基性岩也为弱碱性,酸性岩类与亚碱性拉斑玄武岩系列类似	
	枕状玄武岩	斑岩,枕状	斑晶:钠长石为主,少量更长石,偶见辉石,基质:钠长石微晶和纤维状辉石集合体组成淬火结构		
	块状玄武岩	斑状、无斑隐晶质,块状、气孔、杏仁	有斑者为钠长石斑晶,基质:细粒或隐晶质长石微晶和纤维状辉石组成		
	安山岩	斑状、隐晶质,块状	斑晶:少量等轴状细小斜长石 基质:隐晶质		
米力克提组	石英安山岩	斑状、交织,块状	斑晶:中长石(35-48)、少量辉石 基质:斜长石(23-32)	富 Al ₂ O ₃ 、Na ₂ O、P ₂ O ₅ , 贫 MgO、CaO、MnO。属拉斑玄武岩系列	
	流纹岩类	斑状、隐晶质,流纹、块状	斑晶:钠长石(0-12)、钾长石 基质:长英质和隐晶质组成		
车轱辘泉群	玄武岩类	斑状、间粒、间隐,流纹	斑晶:斜长石(早期 55-65, 晚期 40-58)、贵橄榄石,偶见辉石 基质:粒状辉石和斜长石微晶组成	富 Na ₂ O 高 TiO ₂ 贫 MgO 为特征。玄武岩属拉斑玄武岩系列,由碱性橄榄→橄榄拉斑→石英拉斑玄武岩演化。	
	流纹岩		斑晶:石英、钾长石,偶见斜长石		

资料来源:据文献[120, 125-127] 综合整理

稀土元素研究表明:本区的火山岩虽然类型多样,但它们的稀土元素特征有许多相似之处,如均为轻稀土富集型;轻稀土的分馏程度高于重稀土;多数类型岩石具有负铈异常,铈正异常仅出现

基性程度最高的岩石中，且每组群中，随着岩石的酸性的增加，负锗异常也逐渐明显。说明各群组火山岩的成因及演化具有密切的内在联系。

3.3.2 觉罗塔格火山岩

觉罗塔格海西期火山岩广布全区，早期有分布于疏纳若尔-大南湖-梧桐窝子泉-镜儿泉一带的中基性-中酸性熔岩和火山碎屑岩，称之为大南湖组和图拉尔根组。泥盆系中上统则有基性-中性-酸性熔岩夹火山碎屑岩。另有分布于康古尔塔格-黄山-镜儿泉一线北侧的中基性、中酸性熔岩和少量火山岩碎屑岩，称之为梧桐窝子群。中期火山岩极为发育，主要分布于康古尔塔格深断裂以南至阿奇克库都克-沙泉子断裂以北地段，以苦水断裂为界下分南、北两个亚带。北带发育有中酸性火山碎屑岩夹少量细碧-角斑岩，称干墩群。南带火山岩广布，多以火山穹隆、破火山口、火山盆地等火山机构产出，为裂隙式喷发和中心式。其中早石炭世在恰特卡尔、阿奇山、雅满苏等地见有中基性、中酸性熔岩和火山碎屑岩，称雅满苏组；中石炭世在黑赤龙峰地区有中基性熔岩、火山碎屑岩分布，称底坎儿组，在沙泉子一带有中基性、中酸性熔岩分布，称沙泉子组。晚期见于大南湖以西和雅满苏一带，为基性和酸性熔岩和火山碎屑岩，称阿奇克布拉克组。各群组主要类型火山熔岩的主要地质特征见表 3-8。

表 3-8 觉罗塔格海西期主要类型火山熔岩的典型特征

地层	岩石名称	结构构造	主要矿物	次要矿物 (蚀变)	岩石化学特征	微量元素 (稀土)特征	备注
干墩群	变玄武岩	细粒、少量斑状，块状	细针柱状钠长石、纤状阳起石	绿帘石碳酸盐	富 Na、低 K、Ti，属亚碱性岩系	变玄武岩为轻稀土亏损左倾模式，与洋中脊拉斑玄武岩相似	蚀变强烈
	变英安岩	斑状、隐晶质，块状	少量斑晶为斜长石、石英、斜长石微晶、细粒石英	黑云母			
小热泉子组	玄武岩	斑状、细粒-隐晶质，块状	斑晶：斜长石(An62)可见环带普通辉石；基质：细粒柱状斜长石(An50)、绿泥石	帘石碳酸盐	Na 质偏高， $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ 大于 1， K_2O 与 SiO_2 呈正比。	各群组火山岩的稀土配分模式类似，为轻稀土富集右倾型。随着酸度的增加轻稀土的分馏增强，负锗异常增强。各群、组火山岩虽岩石类型众多，但具相似变化规律，反映了它们之间的内在联系。微量元素/原始地幔配分模式也具有相似性：Sc、Cr、强烈亏损，配分曲线呈锯齿状或“W”状。各群组火山岩具有相似的特点，说明它们具有同源性，形成环境多属岛弧造山带	碎裂片理化 多见于旋回底部 位于旋回下部 最常见，火山碎屑岩尤为突出 多位于旋回上部
	安山岩	斑状、隐晶质，块状	斑晶：斜长石、钾长石、石英、辉石偶见；基质：长石、石英				
	英安岩	斑状、隐晶质、无斑隐晶质，块状	斑晶：石英、钾长石(微斜长石)、斜长石(An5-15)；基质：串珠状雏晶、隐晶质长英颗粒	偶见斑晶角闪石(绿泥石化、碳酸盐化)			
	流纹岩(含钾质、碱长流纹岩)	斑状、隐晶质、球粒，流纹状	斑晶：斜长石(具正反环带)；基质：斜长石、铁矿物，辉石少见	绿泥石			
沙泉子组	玄武岩	斑状、细粒隐晶质，块状、气孔、杏仁、微纹层状	斑晶：石英、钠长石、偶见角闪石(绿泥石化)；基质：长英质矿物		基性火山岩富碱，中酸性正常，成分呈规律变化，由北向南， $\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ 比值从 4.85 降低到 1.70，玄武岩的 CaO 从 8.69→7.17%， $\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$ ：4.21→5.64%。属钙碱岩系。		气孔常被硅质充填 以火山碎屑岩为主 较少
	流纹岩-英安岩	斑状、隐晶质，流纹状、块状	斑晶：斜长石(中长石、部分钠长石)、角闪石(绿泥石化、绿帘石化)，偶见辉石；基质：斜长石微晶	绿泥石绿帘石			
	安山岩	斑状、隐晶质，块状	前人称之为安山岩、钠长斑岩或英安岩				
	石英安粗岩	斑状、隐晶质，块状					

资料来源：据文献[125-127] 综合整理

3.3.3 北山火山岩

北山地区火山活动较为强烈，从元古代开始就有火山活动痕迹，下古生代活动较弱，上古生代从泥盆纪开始活动逐渐增强，石炭、二叠纪达到高峰，二叠纪末结束。

元古代火山岩分布于穹塔格褶皱带西部的下元古界兴地塔格群上亚群，原岩为粗面岩、霏细斑岩、英安岩、安山质英安岩及英安质晶屑凝灰岩。寒武纪火山岩不发育，仅在大平台幅(1:20万)一套粉砂质泥岩、灰岩、硅质岩中含有蚀变辉绿岩、英安岩等。奥陶-志留纪期间，在上志留统沙井群下部出现，零星分布在红柳河车站北东一带。晚泥盆世火山活动较为强烈，相当于破城子组沉积

的整个时期。火山岩分布大黑山一带，呈近东西向展布，向东逐渐尖灭。岩性比较复杂，火山熔岩和火山碎屑岩都比较发育，走向和倾向上相变明显，从酸性火山岩逐渐变为中性火山岩。石炭纪火山岩活动强烈，早、中、晚世都有不同程度的火山活动，早石炭世火山岩为红柳园组的主要组成部分。可分为南北两个带，北带受塞里克沙依断裂西段和依格孜塔格深断裂控制，岩性以中酸性至基性为主，南带受大青山-矛头山深断裂控制，以中-中基性火山岩为主。晚石炭世火山活动远不及中石炭世强烈，规模较小，出露于矛头山一带，为一套基性-中基性火山岩。二叠纪火山活动依然强烈，但与石炭纪的截然不同，没有强烈的火山爆发，只有溢出式的喷发，火山岩分布受红柳河深断裂及依格孜塔格深断裂控制，早二叠世火山岩产于红柳河组地层中，为中性-中基性岩，晚二叠世火山岩分布于骆驼沟组地层中，以中酸性岩为主。

由此可见，本区的火山活动主要集中于石炭、二叠纪。这一时期的火山活动以裂隙式海底喷发为主。研究表明：早石炭世火山岩多数属钙碱性系列，部分为碱性系列。中石炭世的多为钙碱性系列，个别为拉斑玄武系列。二叠纪火山岩碱性程度增加，有半数为碱性岩。早二叠世火山岩既有碱性系列，又有亚碱性系列，后者包括拉斑玄武系列和钙碱性系列。本区的火山岩总体上体现了造山火山岩特征，属板内环境，但不同时代构造环境有所差别，反映早石炭世和早二叠世为拉张环境，中石炭世则为挤压构造环境。锶、铅同位素表明，火山岩源岩来自上地幔，有壳源物质混入。

3.4 岩浆岩建造与成矿

岩浆活动是地球动力演化的一种重要形式，是成矿作用的重要因素。软流圈、岩石圈和地壳表层的岩浆活动均可诱发显著的成矿作用，形成多种成矿系统和矿床类型。因此，岩浆作用与成矿的关系一直是成矿学研究的重点内容。

岩浆作用与成矿的关系主要是岩浆作用及其产物-岩浆岩对矿床形成的控制，具体表现：

① 一定化学成分和矿物组合的矿床常与一定的火成岩（侵入岩、火山岩）有关，即岩浆岩成矿专属性；

② 矿床在侵入岩体内外表现出规律性分布；

③ 侵入岩的侵位深度、规模和形状，对所成矿床的特点有一定的影响；

④ 成矿与成岩不仅在空间上，而且在时间上表现出明显的或可查明的关系。

岩浆岩的成矿专属性是指一定类型岩浆岩与一定矿种和矿床类型间的岩石和地球化学的亲缘关系，如镁铁-超镁铁质岩类与岩浆型铬、镍、铜、铂、钒、钛、铁等矿床，中国华南S型花岗岩与石英脉型W、Sn、Bi、Mo矿床的形成等。东天山岩浆与成矿的关系也不例外，根据前述岩浆岩特征，从基性-超基性岩（镁铁-超镁铁岩）、中酸性岩（花岗岩）、火山岩与成矿的关系探讨岩浆岩与成矿的关系。

3.4.1 镁铁、超镁铁岩及其含矿性

东天山的镁铁和超镁铁岩具有形成硫化物铜镍矿、钒钛磁铁矿、铬铁矿、海相火山岩型金矿，以及磷灰石、超大型蛭石矿等成矿专属性。结合构造环境，与镁铁和超镁铁有关的矿产资源可分为四类：

- ① 蛇绿岩套系列，与铬铁矿、海相火山岩型金矿等密切相关，典型矿床有碱泉铬铁矿；
- ② 与镁铁-超镁铁岩类有关的铜镍矿床；
- ③ 陆缘活动带与基性杂岩体有关的钒钛磁铁矿床，典型矿床有尾亚钒钛磁铁矿床；
- ④ 克拉通区与大陆热点有关的纯橄岩-碱性超基性岩-碳酸岩杂岩体，伴生磷灰石、蛭石矿等，典型岩体及矿床有且干布拉克杂岩体及其相关的磷灰石矿和超大型蛭石矿床。

(1) 东天山的蛇绿岩系列

新疆各造山带大多有蛇绿岩分布，业已发现岩带24条，其中东天山内有干沟、卡瓦布拉克、库米什和北山四条，与区域构造有关的岩带两条：即卡拉麦里和伊连哈比尔尕。各岩带的特征见表3-9。此外，曹荣龙（1994）^[129]将常见缺失基底变质橄榄岩的“洋壳带”，仅有海相玄武岩和放射虫硅质岩两类岩相称为“准蛇绿岩带”。胡霭琴等（1997）^[18]在东天山划分出两条“准蛇绿岩带”，即博格达-哈尔力克准蛇绿岩带（海西期）和觉罗塔格准蛇绿岩带（海西期）。

蛇绿岩与构造的关系大致有两种：一种基本位于板块构造单元界线处（但具体出露位置不一定与分界断裂重合），代表缝合线位置，具有构造单元划分意义，如卡拉麦里和伊连哈比尔尕带；另一种为构造原因分布于单元内部，多数无构造单元划分意义，只代表曾经存在过洋壳，部分岩带可作

为次级构造单元或地层分区的边界，本区四条岩带均属此类。

东天山地区与蛇绿岩带（准蛇绿岩带）有关的矿产主要有：碱泉、卡瓦布拉克铬铁矿床、榆树沟石棉矿、铜花山滑石矿等。

表 3-9 东天山蛇绿岩的基本特征

序号	名称	时代	规模		镁铁-超镁铁岩		变质橄榄岩类型*	堆积岩类型**
			长(km)	宽(km)	>0.01km ² 岩体数	总面积(km ²)		
1	卡拉麦里	D	400	5-15	133	93.0	Z	A
2	伊连哈比尔尕	C	280	5-20	26	37.0	Z	B
3	干沟	D	20	<1	14	8.1	Z	A
4	卡瓦布拉克	C(?)	100	4-8	约 50	8.01	Z	A
5	库米什	D(?)	75	3-15	22	59.5	N	A
6	北山	S(?)	16	<1	2	<1	?	?

资料来源：文献[8]，* 变质橄榄岩类型：Z-准噶尔型，为高镁低钙低铝型；N-南天山型，属低镁高钙高铝型。** 堆积岩类型：A-斜辉橄榄岩-辉石岩-辉长岩；B-含长橄榄岩-橄长岩-橄辉长岩

(2) 与镁铁-超镁铁岩有关的铜镍矿床

根据岩体和矿床所处的环境，下分三个亚类：a、库鲁克塔格与元古宙镁铁-超镁铁岩有关的铜镍矿床，如兴地塔格 II 号铜镍矿；b、造山带型含铜-镍基性杂岩体，与硫化铜-镍矿床紧密结合，典型杂岩带及矿床有黄山基性杂岩带，代表性矿床有黄山、黄山东、香山、葫芦、土墩等铜镍矿床；c、北山与古生代裂谷镁铁-超镁铁岩有关的铜镍矿床，如中坡山北铜镍矿。

(3) 陆缘活动带与基性杂岩体有关的钒钛磁铁矿

陆缘活动带与基性杂岩体有关的钒钛磁铁矿主要见于塔里木板块的稳定隆起区边缘或陆缘活动带，如尾亚钒钛磁铁矿床，1161 高地铁矿点。矿化主要见造山期后的富碱的基性深-半深成岩建造，矿化严格受杂岩体控制，成矿作用的形式有岩浆分异型和贯入型两种。

(4) 且干布拉克纯橄岩-碱性超基性岩-碳酸岩杂岩体

且干布拉克纯橄岩-碱性超基性岩-碳酸岩杂岩体位于塔里木地块的东北缘，属库鲁克塔格地区。与该杂岩体有关的矿床有磷灰石矿和超大型蛭石矿床，产于塔里木克拉通大陆热点的构造背景下，产出背景可与中朝克拉通北缘华北地幔富钾磷带对比，主要特征和成因可与河北矾磷山-铁矿、山西阳原磷矿以及内蒙古固阳文砭气蛭石等与碱性超基性杂岩体有关的矿床对比。

3.4.2 花岗岩与成矿

花岗岩类产于多种构造环境，岩石类型种类繁多，与之相关的矿床类型复杂，是岩浆岩与成矿研究的重点。按照形成环境与物质来源，可划分为 S 型、I 型、A 型和 M 型等。它们的主要特征及与成矿的关系见表 3-10。

东天山花岗岩分布范围广，是本区的一大地质特色。形成的时代跨度大，从前震旦纪的迁西-阜平、吕梁、晋宁期，古生代加里东、海西期到中生代印支-燕山，呈现两个高峰期，加里东期和海西期。成因类型复杂，既有与造山运动密切相关的花岗岩化、地壳重熔、以及壳幔同熔作用形成的花岗岩，又有与深大断裂有关来自地幔岩浆分异形成的花岗岩。岩石种类繁多：云英闪长岩、斜长花岗岩、花岗闪长岩、二长花岗岩、钾长花岗岩、碱长花岗岩及碱性花岗岩等。与成矿的关系密切，如土屋铜矿、白山钼矿、小白石头泉钨矿、金窝子-照壁山金矿等都与花岗岩有成因联系。

东天山地区复杂的构造环境造就了各种类型的花岗岩，通常划分的四类花岗岩都有分布。前人在花岗岩分类方面的研究，八十年代中期以前的相关研究多数分为 S 型和 I 型两类，尔后多采用四类或更多类分类方法，但并没有形成针对东天山地区的较完整的标准分类方法，也就无法对该区主要花岗岩岩类进行系统分类。胡震琴等（1997）^[8]根据新疆北部花岗岩类产出的构造环境、成岩物质来源、成岩方式及各种地质与地球化学特征，将其划分为两种系列五种类型：造山带花岗岩系列，包括地壳交代型、地壳重熔型、壳幔同熔型；深断裂带花岗岩系列，包括幔源重熔分异型和幔源分异型。它们的主要地质地球化学特征见表 3-11。经分析后认为这一分类方案对东天山地区仍然适用，可作为本区花岗岩分类依据。以上述五类成因花岗岩为判别母体，岩石化学成分作为变量，运用“SPSS for Windows”判别分析软件，对东天山 132 件（含造山带花岗岩、华南花岗岩和中国花岗岩

表 3-10 主要花岗岩类型特征及其与成矿的关系

特征	S 型	I 型	A 型	M 型
最早提出		Chappell, 1974	Loiselle, 1979	Pitcher, 1983
起源	地壳沉积岩的局部重熔-沉积岩类(泥质岩为主)经深变质作用(包括混合岩化、花岗岩化)的重熔产物	地壳火成岩的熔融,火成物质为原岩-下地壳和地幔来源的基性火山岩部分熔融产物	地壳与地幔物质的结合-指碱性的、无水的非造山环境形成的花岗岩	地幔物质-由幔源玄武岩浆分异形成的花岗岩类
产出环境	陆内大型韧性剪切带和大陆碰撞造山带	活动大陆边缘	古陆边缘深断裂带或造山带	洋-陆碰撞造山环境
代表岩石	二云母花岗岩	辉长岩、石英闪长岩、云英闪长岩等组成	碱性花岗岩类为代表-碱性花岗岩、英碱正长岩、碱性正长岩、碱性辉长岩、二长岩及碳酸岩等	闪长岩、石英闪长岩、英云闪长岩等
富集元素	W、Sn、Nb、Ta、Bi、REE、Be 和 U 等	Fe、Cu、Mo、Au、Ag、Pb、Zn、S 等	Fe、Nb、REE、Au、U、Be、Zr、Fe、Sn、F、B 等	
典型矿床类型	蚀变花岗岩型、云英岩型、矽卡岩型、脉型等	斑岩型、玢岩型、矽卡岩型、中低温热液型、矿浆型等	花岗伟晶岩型	矽卡岩型、矽卡岩-矿浆型
矿体产出部位	大岩基浅部、顶部或边缘的小岩体内外接触带	岩体内部、内外接触带及构造-岩浆热事件辐射地段	岩体内部和内外接触带	岩体内部和内外接触带
矿化作用	钨、锡、铌、钽、稀土、铍和铀等	铁、铜、钼、金、银、铅、锌等	铁、铌、稀土、金、铍、铀、锡、铁、萤石、磷灰石等	
典型矿床(带)	中国华南 S 型花岗岩型有色金属带	长江中下游铁铜多金属成矿带	白云鄂博 REE-铌-铁矿床	河北武安磁铁矿床

资料来源: 据[8, 80, 130]综合整理

表 3-11 新疆北部花岗岩成因类型及主要特征

主要特征	造山带花岗岩系列			深断裂带花岗岩系列		
	壳幔同熔型	地壳交代型	地壳重熔型	幔源重熔分异型	幔源分异型	
岩石组合	辉长-闪长岩 云英闪长岩 花岗闪长岩 二长花岗岩	云英闪长岩 花岗闪长岩 二长花岗岩 钾长花岗岩	二长花岗岩 钾长花岗岩 碱长花岗岩	碱性辉长-闪长岩 花岗闪长岩 钾长花岗岩 碱性花岗岩 正长岩	基性-超基性岩 斜长岩 斜长花岗岩	
构造位置	古陆边缘活动带	古陆边缘活动带	古陆边缘活动带	古弧盆带	古弧盆带	
与造山运动的关系	前造山	同造山	同(后)造山	非造山	非造山	
褶皱断裂的性质	挤压性深断裂	褶皱带	复合断裂	张性深断裂	缝合带俯冲带	
物质来源	壳-幔	地壳	地壳	地幔	地幔	
成岩深度 (km)	9-10	>12	4-8	3-5	>8	
成岩方式	岩浆侵位	交代-花岗岩化	岩浆侵位	岩浆侵位	岩浆侵位	
岩体产状	岩基、岩株	层状、席状 岩基、岩株	岩株为主	岩株为主	岩脉、岩盖	
与围岩关系	侵入接触	过渡接触	侵入接触	侵入接触	侵入接触	
岩石组构	似斑状、等粒状	片麻状、似斑状	等粒状	等粒状	等粒状	
造岩矿物特征		夕线石	黑云母白云母	霓石钠闪石	及少或无钾长石	
同位素	$E_{Nd}(T)$	+0.65—+0.22	+1.37—+5.34	+1.73—+3.85	+4.20—+0.62	+7.8
	I_{Sr}	0.7028—0.7069	0.7055—0.7156	0.7100—0.7420	0.7039—0.7084	0.7023
	$\delta^{18}O(‰)$	7.79—9.76	8.45—10.90	9.56—12.22	3.86—8.05	
稀土分布模式	右倾斜, Eu 负异常 弱至中等	同左	右倾斜, Eu 负异常 明显	海鸥型, Eu 负异常 明显	平坦至右倾斜, Eu 负异常不明显	
与其相当类型	I 型	S, I 型, 陆壳改造型	S 型, 陆壳改造型	LA 型, 富碱侵入岩	M 型, 幔源型	
有关的矿化作用	Au, Cu (Mo, Pb, Zn)	白云母, Be, REE	Li, Be, Nb, Ta, Zr, Hf, Rb, Cs, W, Sn	Au, Sn	Au	
岩体实例	青格山	红山嘴	尚克兰	布尔根	唐巴勒	

资料来源: 据文献[8, 80]修编

表 3-12 东天山花岗岩成因逐步判别分析参数

项 目	参 数	项 目	参 数
判别母体		判别类型	5 类
1-壳幔同熔型	14	全变量	SiO ₂ 、TiO ₂ 、Al ₂ O ₃ 、Fe ₂ O ₃ 、FeO、MnO、MgO、CaO、Na ₂ O、K ₂ O、P ₂ O ₅
2-地壳交代型	12		
3-地壳重熔型	14		
4-幔源重熔分异型	20	判别有效变量	K ₂ O、Al ₂ O ₃ 、P ₂ O ₅ 、Na ₂ O、SiO ₂ 、MgO
5-幔源分异型	10	F 值	3.84-2.71
待判岩体	132	对应 α 值	0.05-0.10

表3-13 东天山花岗岩成因类型判别分析费雪判别函数系数

元素	壳幔同熔型	地壳交代型	地壳重熔型	幔源重熔分异型	幔源分异型
SiO ₂	32.179	32.994	33.553	33.896	31.958
Al ₂ O ₃	61.153	61.298	59.719	56.981	58.621
MgO	51.438	49.926	51.151	53.207	46.090
Na ₂ O	-8.684	-9.911	-9.654	-8.579	-6.488
K ₂ O	31.652	31.906	33.745	34.764	25.543
P ₂ O ₅	-178.386	-173.279	-158.335	-165.583	-150.742
常数项	-1609.777	-1663.791	-1693.177	-1690.899	-1552.793

表3-14 未标准化线性判别函数系数

项 目	函 数			
	1	2	3	4
SiO ₂	0.323	-0.053	0.151	-0.181
Al ₂ O ₃	-0.414	0.956	0.432	-0.579
MgO	0.839	0.509	-1.005	0.959
Na ₂ O	-0.238	-0.558	-0.414	0.648
K ₂ O	1.193	0.742	-0.285	0.426
P ₂ O ₅	-0.212	-5.004	6.675	4.371
常数项	-21.423	-9.555	-14.386	15.742

表 3-15 东天山花岗岩成因类型判别成果汇总表

样 品 类 型	单 位	判 别 分 析 成 果					总计
		壳幔同熔型	地壳交代型	地壳重熔型	幔源重熔分异型	幔源分异型	
造山带系列	壳幔同熔型	11	2	1	0	0	14
	地壳交代型	1	10	1	0	0	12
	地壳重熔型	0	2	12	0	0	14
深断裂带系列	幔源重熔分异型	0	0	0	20	0	20
	幔源分异型	0	0	0	0	10	10
待判岩体		49	27	36	13	7	132
造山带系列	壳幔同熔型	78.6	14.3	7.1	0.0	0.0	100.0
	地壳交代型	8.3	83.3	8.3	0.0	0.0	100.0
	地壳重熔型	0.0	14.3	85.7	0.0	0.0	100.0
深断裂带系列	幔源重熔分异型	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	幔源分异型	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
待判岩体		37.1	20.5	27.3	9.8	5.3	100.0

注：五类岩浆岩母体逐步判别分析分类正确率为：90.0%。

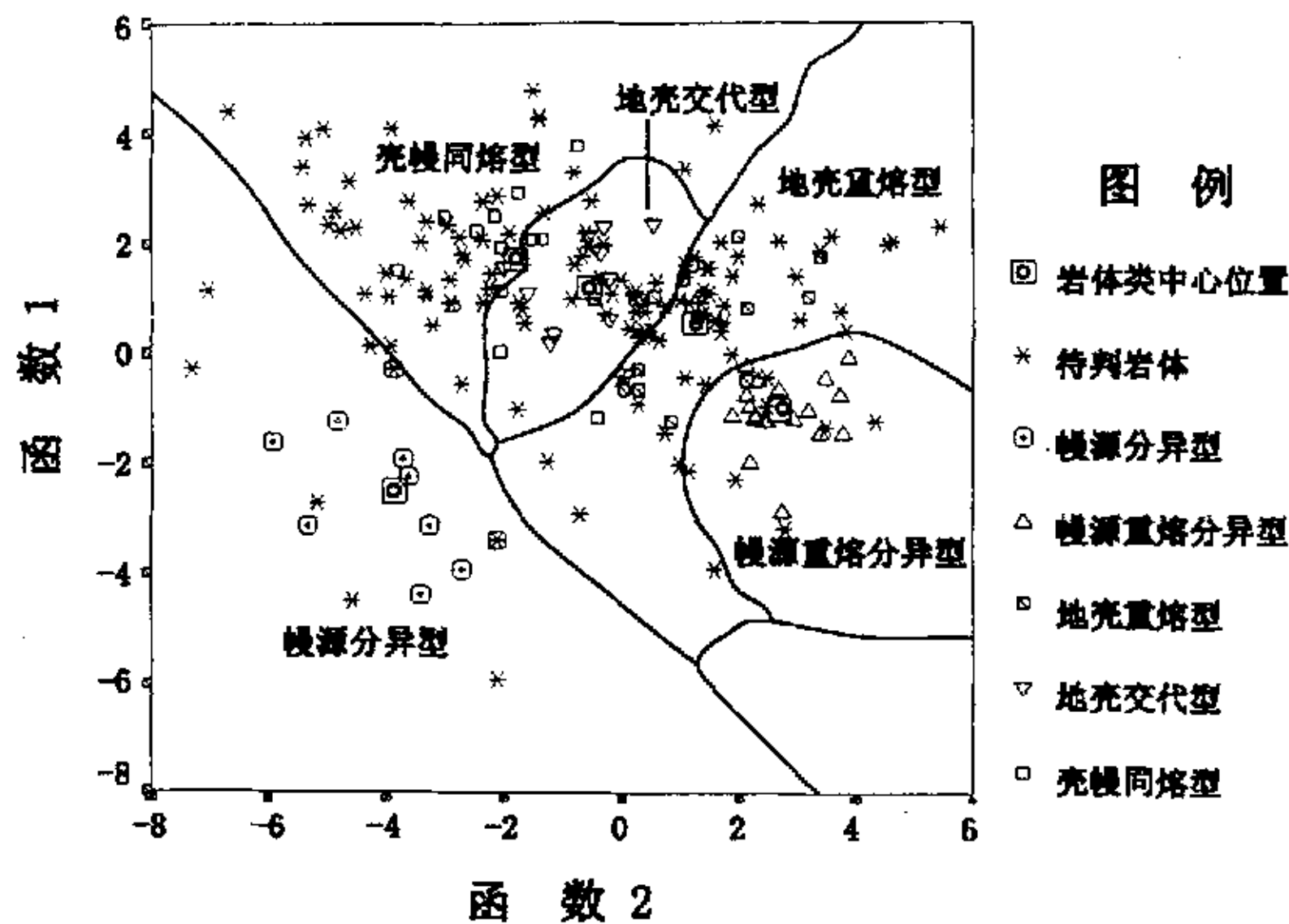


图3-1 东天山花岗岩成因分类分区-散点图 (前两个函数, 逐步判别分析)

3 件) 中酸性岩进行成因分类, 统计分析参数、判别函数系数、未标准化的线性判别函数系数、判别效果及待判岩体汇总如表 3-12、3-13、3-14 和 3-15。主要岩体成因分类结果于表 3-16。说明及结论如下。

① 五类成因花岗岩母体总数为 70 件 (表 3-12), 待判样品 132 件, 总计 202 件, 所有样本均有效。

② 判别分析选用 Wilks' lambda (λ) 统计量最小的进入判别函数, 判别停止的判据为系统默认判据, 当加入 (或剔除) 一个变量后, 对在判别函数中的变量进行方差分析——当计算的 F 值大于指定 Entry 值 (3.84) 时, 该变量保留在函数中; 小于指定 Removal 值 (2.71) 时, 该变量从函数中剔除。 F 的指定 Entry 值 (3.84) 和 Removal 值 (2.71) 分别与 α 的 Entry 值 (0.05) 和 Removal 值 (0.10) 相当。逐步分析总共进行了 7 步 (含 0 步), 引入变量 6 个, 被引入变量顺序依次为 K_2O 、 Al_2O_3 、 P_2O_5 、 Na_2O 、 SiO_2 和 MgO 。

③ 从表 3-15 中可以看出, 在已知母体群中, 以造山带和深断裂两个系列为研究对象, 判对率为 100%, 且深断裂内两类岩浆岩的判对率均为 100%。判错的样本均限于造山带系列三类岩浆岩之间, 如壳幔同熔型共 14 件样品, 11 件判对, 2 件错判为地壳交代型, 1 件为地壳重熔型, 判对率为 78.6%。母体群总判对率为 90%, 判别效果很好。这一成果意义重大, 一方面可以运用该成果研究本区岩浆—构造演化历史, 另一方面, 根据花岗岩类型与成矿的关系进行成矿预测。

④ 以逐步判别分析前两个判别函数—函数 1 和函数 2 为变量所作的东天山花岗岩成因分类分区-散点图直观地反映出各类岩浆岩分布区域, 可以有效地将两大系列岩浆岩区分开, 并能较好地地区分五类成因的岩浆岩, 待判的 132 件样品的投点可大致将其一一归类 (图 3-1)。

⑤ 表 3-16 为东天山 129 件花岗岩样本分类, 其中 109 件为造山带系列 (占 84.5%), 仅 20 件为深断裂带系列 (占 15.5%), 说明本区绝大多数花岗岩形成于造山带环境中, 仅少数花岗岩形成于深大断裂带局部地段拉张环境下, 这一特征与前述的本区演化历史相符。

⑥ 东天山不同时代侵入的花岗岩的分类统计如表 3-17。特别成因类型花岗岩的分布特征反映了它们形成时的构造环境, 通过它们之间的对比, 可以大致探讨东天山构造演化特征。

元古代的花岗岩主要分布于库鲁克塔格, 14 件样本中除早元古代有 1 件为幔源分异型 (5 类) 外, 其余均为造山带系列的花岗岩类。早元古代 8 件样本中 7 件为壳幔同熔型, 属造山前花岗岩, 形成环境挤压性深断裂。中元古代 6 件样本均为造山带系列花岗岩类, 并以地壳交代+地壳重熔型为主 (4 件), 多形成于同 (后) 造山期。与早元古代相比, 花岗岩的幔源成分明显减少, 造山作用增强。加里东期的花岗岩样本共计 32 件, 主要分布于中天山, 全部属造山带系列花岗岩, 说明该区加里东期的构造环境主要为大陆活动边缘造山带。但不同期次形成的花岗岩类差异明显: 早期 10 件样本判为 1, 2, 3 类花岗岩的数目几乎相等, 分别为 4, 3, 3 件; 晚期 13 件样中有 10 件为 1 类 (壳

表 3-16 东天山花岗岩分类

序号	地区	岩体	岩石名称	侵入时代	类型	来源	序号	地区	岩体	岩石名称	侵入时代	类型	来源
1	I	双岔沟	黑云母花岗闪长岩	海西期	1	①	43	II	1328 高点北东	花岗闪长岩(2)	海西早期	3	⑤
2	I	双岔沟	黑云二长花岗岩(2)	海西期	1	①	44	II	西盐湖北	花岗闪长岩	海西早期	1	⑤
3	I	黄山南	白云母花岗岩(3)	海西期	2	①	45	II	喀拉塔格东南	斜长花岗岩	海西早期	1	⑤
4	I	镜儿泉	白云母花岗岩(5)	海西期	3	①	46	II	喀拉塔格东南	黑云母花岗岩	海西早期	1	⑤
5	I	阿奇山	花岗闪长岩	海西期	1	①	47	II	喀拉塔格东南	石英闪长岩	海西中期	1	⑤
6	I	红云滩	花岗岩(51)	海西期	3	①	48	II	图兹雷克	斜长花岗岩	海西中期	4	⑤
7	I	阿奇山	黑云二长花岗岩(2)	海西期	1	②	49	II	图兹雷克	英云闪长岩	海西中期	2	⑤
8	I	白山	黑云母花岗斑岩(2)	海西期	1	②	50	II	阿拉塔格	黑云母花岗岩	海西中期	2	⑤
9	II	尾亚-星星峡	花岗岩(3)	加里东早期	3	③	51	II	阿拉塔格	黑云母花岗岩	海西中期	2	⑤
10	II	尾亚-星星峡	花岗闪长岩(2)	加里东早期	2	③	52	II	碱井南	黑云母花岗岩(2)	海西中期	4	⑤
11	II	尾亚-星星峡	闪长岩(2)	加里东早期	1	③	53	II	碱井南	黑云斜长花岗岩	海西中期	2	⑤
12	II	尾亚-星星峡	花岗闪长岩(13)	加里东早期	1	③	54	II	石英滩	黑云母花岗岩	海西中期	2	⑤
13	II	尾亚-星星峡	花岗岩(24)	加里东早期	2	③	55	II	石英滩	黑云斜长花岗岩	海西中期	2	⑤
14	II	尾亚-星星峡	石英正长岩(5)	加里东早期	1	③	56	II	1339 高点西	黑云母花岗岩	海西中期	2	⑤
15	II	尾亚-星星峡	石英闪长岩(5)	加里东早期	1	③	57	II	阿克塔克南	钾质花岗岩	海西中期	4	⑤
16	II	尾亚-星星峡	片麻状黑云斜长花岗岩(9)	加里东早期	3	③	58	II	西盐湖	钾质花岗岩	海西中期	3	⑤
17	II	尾亚-星星峡	二长花岗岩(4)	加里东早期	2	③	59	II	1126 高点	红色花岗岩	海西中期	2	⑤
18	II	尾亚-星星峡	钾长花岗岩(8)	加里东早期	3	③	60	II	1126 高点	糜棱岩化花岗岩	海西中期	3	⑤
19	II	尾亚	闪长岩(2)	加里东晚期	1	①	61	II	干沟-乌斯特沟	花岗闪长岩	海西早期	1	⑥
20	II	天湖	花岗闪长岩(2)	加里东晚期	1	①	62	II	干沟-乌斯特沟	花岗岩	海西早期	1	⑦
21	II	图兹雷克	花岗岩(2)	加里东晚期	1	①	63	II	干沟-乌斯特沟	黑云母花岗岩	海西早期	1	⑦
22	II	博尔它乌	闪长岩	加里东晚期	1	①	64	II	马桩山	花岗斑岩	海西中晚期	3	⑧
23	II	沙龙东	石英闪长岩	加里东晚期	1	①	65	II	马桩山	隐爆角砾岩	海西中晚期	1	⑧
24	II		花岗闪长岩(3)	加里东晚期	1	①	66	II	马桩山	花岗闪长斑岩	海西中晚期	1	⑧
25	II		花岗岩(5)	加里东晚期	2	①	67	II	马桩山	石英斑岩	海西中晚期	3	⑧
26	II		石英正长岩(5)	加里东晚期	1	①	68	II	马桩山	辉绿岩	海西中晚期	1	⑧
27	II		石英闪长岩(5)	加里东晚期	1	①	69	III	额尔宾山	二长花岗岩	海西早期	2	⑨
28	II		二长花岗岩(5)	加里东晚期	3	①	70	III	额尔宾山	钾长花岗岩	海西早期	3	⑨
29	II		花岗闪长岩(3)	加里东晚期	1	①	71	III	额尔宾山	钾长花岗岩	海西早期	4	⑨
30	II		黑云母花岗岩(13)	加里东晚期	3	①	72	III	库米什	石英闪长岩	海西早期	1	⑨
31	II		花岗闪长岩(4)	加里东晚期	1	①	73	III	库米什	斜长花岗岩	海西早期	1	⑨
32	II	小乔	二长花岗岩(2)	加里东末期	2	④	74	III	库米什	二长花岗岩	海西早期	2	⑨
33	II	小乔	钾长花岗岩	加里东末期	3	④	75	III	库米什	钾长花岗岩	海西早期	3	⑨
34	II	小乔	片麻状黑云斜长花岗岩	加里东末期	3	④	76	III	乔尔山(红山)	石英斑岩	海西中期	4	⑩
35	II	小乔	眼球状黑云斜长花岗岩	加里东末期	3	④	77	III	乔尔山(红山)	中粒花岗岩	海西中期	2	⑩
36	II	小乔	二云母钾长花岗岩	加里东末期	2	④	78	III	乔尔山(红山)	中粒花岗岩	海西中期	1	⑩
37	II	小乔	白云母钾长花岗岩	加里东末期	2	④	79	III	乔尔山(红山)	中粒花岗岩	海西中期	1	⑩
38	II	小乔	片麻状黑云斜长花岗岩	加里东末期	2	④	80	III	乔尔山(红山)	石英斑岩	海西中期	4	⑩
39	II	小乔	片麻状黑云二长花岗岩	加里东末期	3	④	81	III	克孜勒塔格	黑云母花岗岩	海西中期	3	⑤
40	II	小乔	片麻状黑云斜长花岗岩	加里东末期	3	④	82	III	克孜勒塔格	黑云母花岗岩	海西中期	3	⑤
41	II	图兹雷克盐湖东	黑云母花岗岩	海西早期	1	⑤	83	III	K-45-XX XI	碱性花岗岩	海西中期	2	⑤
42	II	图兹雷克盐湖东	英云闪长岩(3)	海西早期	5	⑤	84	III	K-45-XX XI	碱性花岗岩	海西中期	3	⑤
							85	III	K-45-XX XI	黑云斜长花岗岩	海西中期	4	⑤
							86	III	K-45-XX XI	黑云母花岗岩	海西中期	3	⑤
							87	III	铜花山	花岗岩	海西早期	1	⑦

续表 3-16

序号	地区	岩体	岩石名称	侵入时代	类型	来源	序号	地区	岩体	岩石名称	侵入时代	类型	来源
88	III	铜花山	二长花岗岩	海西早期	4	⑦	111	IV	阿四干	花岗闪长岩	中元古代	2	②
89	III	铜花山	斜长花岗岩	海西早期	5	①①	112	IV	兴地河	花岗闪长岩	中元古代	3	②
90	III	铜花山	斜长花岗岩	海西早期	5	①①	113	IV	兴地河	花岗闪长岩	中元古代	3	②
91	III	铜花山	斜长花岗岩	海西早期	1	①①	114	IV	阿四干	二长花岗岩	中元古代	3	②
92	III	铜花山	斜长花岗岩	海西早期	1	①①	115	V		花岗岩	海西晚期	3	③
93	III	红山	石英斑岩	海西中期	4	⑩	116	V		黑云母花岗岩	海西晚期	4	③
94	III	红山	中粒花岗岩	海西中期	2	⑩	117	V		花岗岩	海西晚期	4	③
95	III	红山	中粒花岗岩	海西中期	1	⑩	118	V		花岗岩	海西晚期	3	③
96	III	红山	中粒花岗岩	海西中期	1	⑩	119	V		花岗岩	海西晚期	3	③
97	III	红山	石英斑岩	海西中期	4	⑩	120	V		碱长花岗岩	海西晚期	3	③
98	III		秦岭造山带花岗岩		2		121	V		花岗闪长岩	海西晚期	5	③
99	III		华南花岗岩平均值		3		122	V		二长花岗岩	海西晚期	5	③
100	III		中国花岗岩平均值		3		123	V		花岗岩	海西晚期	5	③
101	IV	滩中山	闪长岩	早元古代	1	②	124	V		黑云母花岗岩	海西晚期	3	③
102	IV	阿四干	闪长岩	早元古代	1	②	125	V		花岗闪长岩	海西中期	2	③
103	IV	阿四干	闪长岩	早元古代	1	②	126	V		斜长花岗岩	海西中期	1	③
104	IV	兴地河	闪长岩	早元古代	1	②	127	V		花岗岩	海西中期	2	③
105	IV	滩中山	花岗岩	早元古代	1	②	128	V		钾长花岗岩	海西中期	3	③
106	IV	滩中山	花岗岩	早元古代	1	②	129	V		花岗岩	海西中期	4	③
107	IV	小金沟	蓝石英花岗岩	早元古代	1	②	130	V		黑云母花岗岩	海西早期	3	③
108	IV	小金沟	蓝石英花岗岩	早元古代	5	②	131	V		黑云母花岗岩	海西早期	2	③
109	IV	兴地河	花岗闪长岩	中元古代	1	②	132	V		角闪花岗岩	海西早期	3	③
110	IV	老虎口	花岗闪长岩	中元古代	1	②							

地区代号：I-觉罗塔格，II-中天山，III-南天山，IV-库鲁克塔格，V-北山；花岗岩成因类型：造山带系列1-壳幔同熔型，2-地壳交代型，3-地壳重熔型，深断裂系列4-幔源重熔分异型，5-幔源分异型；

资料来源：①-305(III₆)，1990，②-902-05-03课题，③-据东天山花岗岩及含矿性，④-305项目75-56-03-05课题，1990，⑤-1/20万区调报告，⑥-文献[120]，⑦-[131]，⑧-文献[127]，⑨-[124]，⑩-305项目85-902-05-05课题，1995，⑪-姜常义，⑫-305项目75-56-V20课题，1995，⑬-305项目III₆课题，①~⑤和⑩~⑬转引自文献[8，120，125-127]

幔同熔型)，2、3类花岗岩分别仅有1件和2件，花岗岩侵入的构造环境主要为挤压性断裂带；末期9件样本划归2、3类花岗岩，形成环境为同（后）造山期褶皱带或复合断裂。显然，加里东早期构造环境较复杂，晚期和末期相对简单，为造山带环境，花岗岩物质来源由壳幔混合型逐渐演化为以地壳来源为主，这与构造活动以早期复杂的构造环境开始，晚期或末期以造山带运动结束的地质实际相符。

海西期花岗岩分布广泛，天山个各区和北山地区均有发育，成因类型复杂，1-5类都有。深断裂带系列花岗岩（4+5类计19件）零星分布于各区。早期分布于中天山图兹雷克盐湖东（5类）和南天山的铜花山（4、5类）-额尔宾山（4类）一带，中期则主要分布于中天山、南天山及北山，全部为4类。海西期造山带系列的花岗岩类特征与加里东期类似：从早期的以壳幔同熔型花岗岩为主逐渐过渡到晚期的以地壳重熔型为主，说明由早期到晚期，东天山地区海西期花岗岩来自地幔的成分逐渐减少，形成环境从早期挤压性断裂环境演化为晚期的褶皱带或复合断裂环境。

⑦ 运用表3-11的所提供花岗岩成因类型与成矿的关系，结合逐步判别分析成果，可以对待研究的花岗岩进行初步预测和评价。

表 3-17 东天山不同时代侵入的花岗岩分类

构造运动		花岗岩成因类型						主要分布区
		1	2	3	4	5	小计	
元古代	早元古代	7				1	8	库鲁克塔格
	中元古代	2	1	3			6	
加里东期	早期	4	3	3			10	中天山
	晚期	10	1	2			13	
	末期		4	5			9	
海西期		5	1	2			8	觉罗塔格
	早期	12	3	5	2	3	25	天山、北山地区
	中期	6	13	7	9		35	
	中-晚期	3		2			5	
	晚期			5	2	3	10	北山地区
小计		49	26	34	13	7	129	

注：花岗岩成因类型：造山带系列 1-壳幔同熔型，2-地壳交代型，3-地壳重熔型，深断裂系列 4-幔源重熔分异型，5-幔源分异型；

3.4.3 火山岩与成矿

新疆已知的大型矿床主要产于火山岩建造中，如阿舍勒铜锌矿床、阿希金矿床等。大多数金矿与火山岩建造有关；东天山的中、大型金、铁矿（如康古尔金矿、雅满苏铁矿等），以及伴生的金、银、铜、钼等金属矿产均赋存于火山岩建造中。如前所述，东天山是火山岩最发育的地段，火山岩建造与金属矿床具有成因联系，不同的火山岩建造中产出的矿床种类和成因类型各具特点。

① 与蛇绿岩基性熔岩建造有关的矿床类型主要有塞浦路斯型硫化物铜（金）矿床和哈图型金矿床。

② 与海相玄武安山流纹岩建造有关的铁、铜、金矿床类型有：韧性剪切带石英脉型金矿床、镜铁山式铁铜矿床（上铁下铜）、火山沉积-热液改造型铁矿床、彩华沟型含铜黄铁矿型矿床和别子型铜-锌块状硫化物矿床。

③ 与陆相玄武安山流纹岩建造有关的金、铜多金属矿床类型：火山机构石英脉型金矿床、火山机构热液型金矿床、紫金山型（浅成低温热液型）铜、金复式矿床、火山热液型银铅锌矿床、斑岩-火山岩型铜、钼、钨、锡矿床、以及黄玉霏细斑岩型稀有金属矿床。

④ 细碧角斑岩建造有关的矿床类型有：火山弧原生型铜锌矿床、火山弧多金属矿床、火山喷气-沉积型铅锌矿床、细碧岩含铜黄铁矿型铜矿床和火山弧上铁下铜型复合矿床等。

本章所引用的内部资料：

- ① 1995，新疆鑫汇公司．大沙垄以东调研报告．
- ② 1996，方维萱，徐杰，宋守国等．东疆觉罗塔格成矿带库姆塔格沙垄—沙泉子测区岩屑地球化学普查找矿工作报告．新疆鑫汇公司

4 区域地球物理、地球化学特征

4.1 区域地球物理场分布特征

4.1.1 岩石物理性质概述

岩石的物性参数是解释地球物理异常的基础。根据前人（新疆物化探队，1985；地质部矿床地质研究所，1978）^[127]，不同时代地层的平均密度呈规律变化：从第四系 $1.8-2.2 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ （最小）逐渐增加到泥盆系 $2.74 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ （最大），泥盆系以前的地层略有下降（表 4-1）。磁化率总体上也具有类似的变化规律。侵入岩的密度由酸性→基性逐渐增大，磁性和磁化率的变化规律不明显（表 4-2）。

表 4-1 不同时代地层物性参数特征

界	地层名称	密度 ($\times 10^3 \text{kg/m}^3$)	磁化率 [$\times 4\pi \times 10^{-6} \text{SI(K)}$]
新生界	第四系	1.8-2.2	61
	第三系	2.37	
中生界	白垩系	2.45	66
	侏罗系	2.49	50
	三叠系	2.54	78
	二叠系	2.70	194
古生界	石炭系	2.71	248
	泥盆系	2.74	635
	志留-寒武系	2.73	147
元古界	前寒武系	2.70	219

据新疆物化探大队，1985，转引自内部参考文献[127]

表 4-2 主要侵入岩及火山岩物性参数特征

岩石名称	磁性平均值 [$\times 4\pi \times 10^{-6} \text{SI(K)}$]	磁化率 [$\times 4\pi \times 10^{-6} \text{SI(K)}$]	平均密度 ($\times 10^3 \text{kg/m}^3$)
辉长岩	2250	395	
辉长岩	2500	480	2.93
辉长岩	902	497	
闪长岩	755	443	
闪长岩	4800	540	2.87
闪长岩	467	729	
花岗闪长岩	242	590	
花岗闪长岩			2.72
花岗岩	80		2.62
安山玢岩	500	3700	2.68
安山岩	1100	200	2.67
细晶安山岩	1200	900	2.72
含黑云母安山岩	600	250	2.61
角闪花岗岩	270	30	2.61
英安岩	300	400	2.58
英安熔结凝灰岩	> 100	> 50	2.60
层状角砾凝灰岩	> 100	> 50	2.63
角砾凝灰岩	> 100	> 50	2.72

据地质部矿床地质研究所，1978，转引自文献[127]

引起重力异常的主要地质因素有：(1) 莫霍面 (M) 起伏引起重力异常-深部重力异常；(2) 古生界与中生界之间的致密分界面，密度差为 0.2-0.25。由于古生界厚度大，分布广，其顶界面起伏是局部重力异常产生的主要地质因素，而局部重力高和重力低异常相应地反映古生界界面的隆起和凹陷。

地层磁性变化比较复杂。沉积岩磁性较弱，在航磁图上表现为区域性弱负异常；石炭系由基性-中酸性火山岩、火山碎屑岩以及碳酸盐岩组成，为中等磁性，与上覆地层磁性差异较为明显。航空物探总队根据航磁异常分布特征，推断下元古界和更老的地层为强磁性。主要磁性层有：(1) 古生界一般具中等磁性，通常引起数百纳特 (nT)、呈带状分布的尖峰形异常；(2) 前寒武系强磁性层，与该区背景磁场密切相关；(3) 中新生界为弱磁性层，可产生几至几十纳特 (nT) 弱异常；(4) 火成岩磁性由酸性→中酸性→基性逐渐增强。各时期中-基性岩可能引起较强的局部磁和重力异常。上述特征是本区重、磁异常解释的依据。

4.1.2 深部重力异常莫霍面

地表观测的布格重力异常为地壳内部多种地质因素产生的叠加重力场。深部重力异常是在 1:100 万布格重力异常图用网格函数插值法求得。根据矩形网四周重力场边值，用函数插值法求得该区各节点的重力场 (内蒙古物探队, 1981)。为了使该方法取得较好效果，将该区分为 6 个矩形插值区，对其周边重力值用 $R=40\text{km}$ 的滑动平均值加以圆滑。求得的区域重力场主要反映莫霍面起伏 (图 4-1)。从图中可以看出，全区可分为 4 个异常区：卡瓦布拉克重力高、库米什重力低、吐-哈重力低和星星峡-北山重力低区。异常区与相应的构造单元相对应，异常区间多与深大断裂相对应。如康古尔断裂带等。

根据蔡尚中 (1985) 计算，东天山莫霍面等深度图如图 4-2。本区地壳厚度为 40-46km，与国家地震局深部物探组 (1986) 根据 1974 年 12 月 12 日新疆伊犁爆破在昭苏-吐鲁番观测剖面上获得的平均地壳厚度值 (45km) 一致。

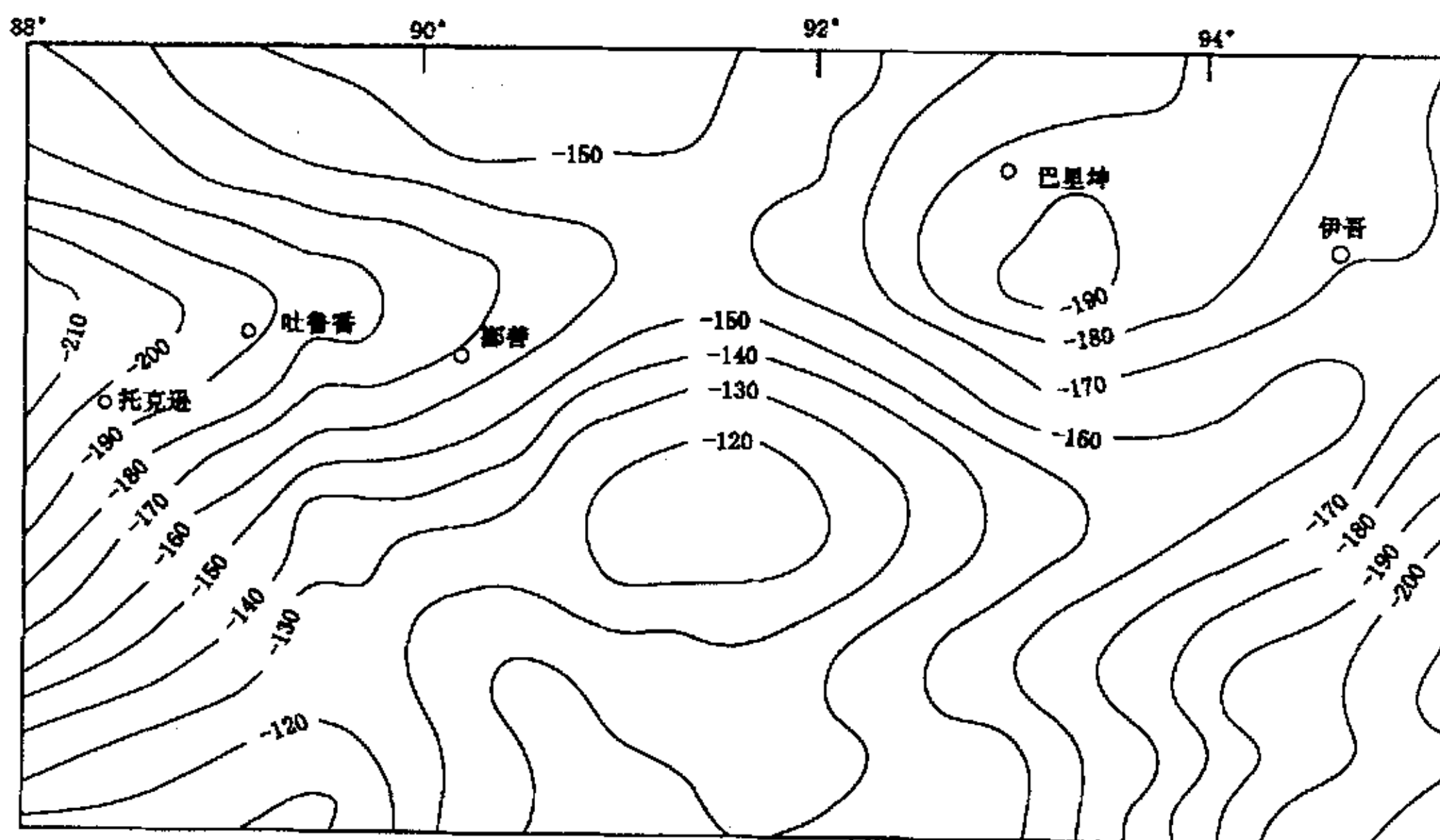


图 4-1 东天山深部重力异常图 (转引自文献[127])

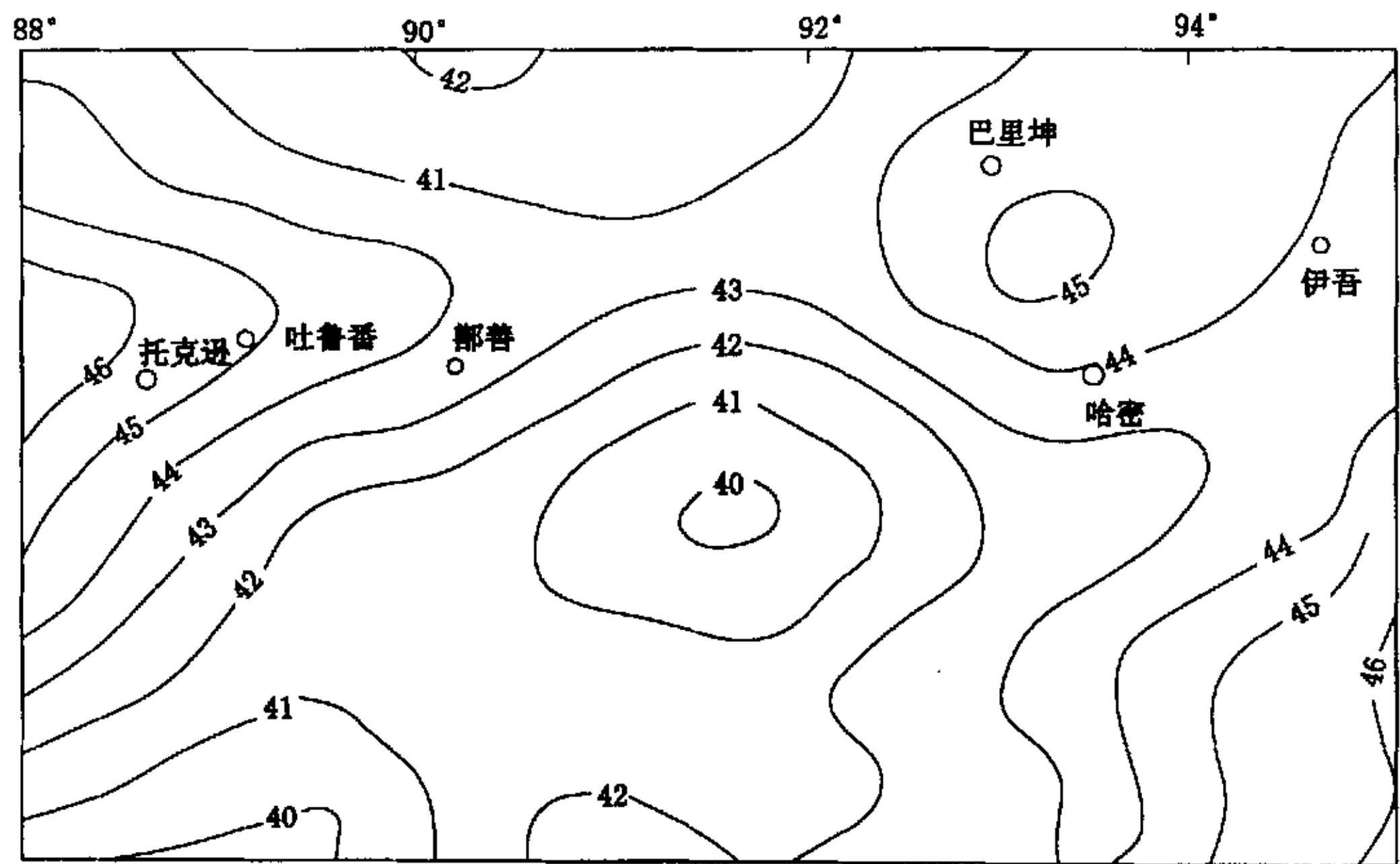


图 4-2 东天山莫霍面等深度图 (转引自文献[127])

4.1.3 重力场分区

东天山地区布格重力异常如图 4-3 所示，以 $-150 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 重力等值线圈定，区域上可以分为康古尔塔格、穹塔格、库鲁克塔格三个重力高和北山-明水重力低“三高一低”的区域重力场特征。并由此编制了本区重力分区示意图。共分为两个重力梯级异常带(吐-哈盆地南缘和康古尔塔格-镜儿泉)和两个异常区（康古尔塔格重力高异常区和南部异常区，下分 7 个小区，图 4-4）。

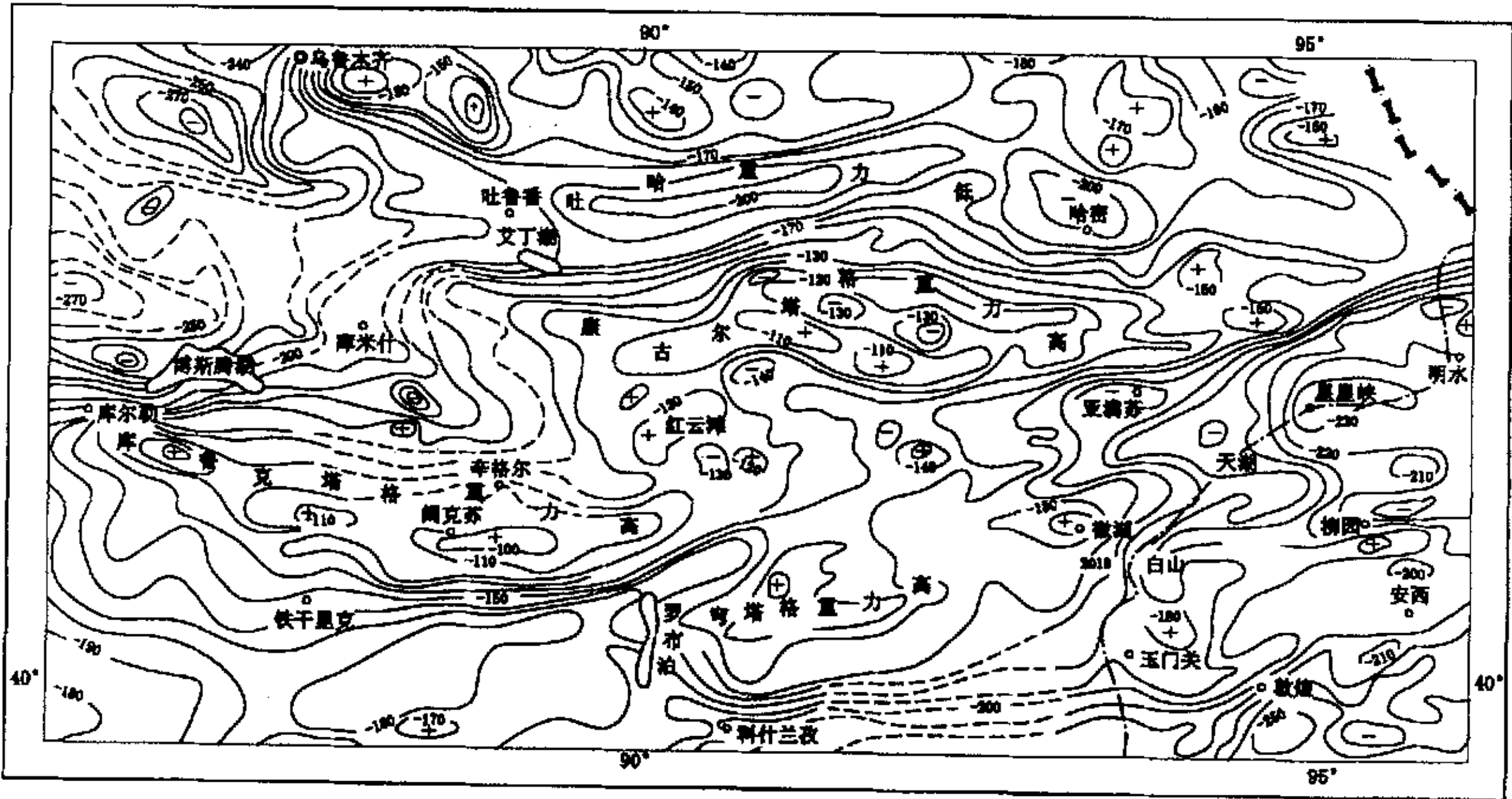


图 4-3 东天山布格重力异常图 (转引自内部文献①)



图 4-4 东天山区域重力场分区示意图 (转引自内部文献①)

4.1.4 磁场分区

区域磁场的分布特征与重力异常特征有许多相似之处，大体上以东西向展布为主体，南北异常分区分带特征明显（图 4-5）。西部磁异常以北西西向为主，中部近东西向，而东部则以北东东向为主导。结合区域浅部和深部地质构造特征，可以将东天山划分为南北两个异常区，六个异常小区（图 4-6）。



图 4-5 东天山航磁上延 40km 等值线图 (转引自内部文献①)

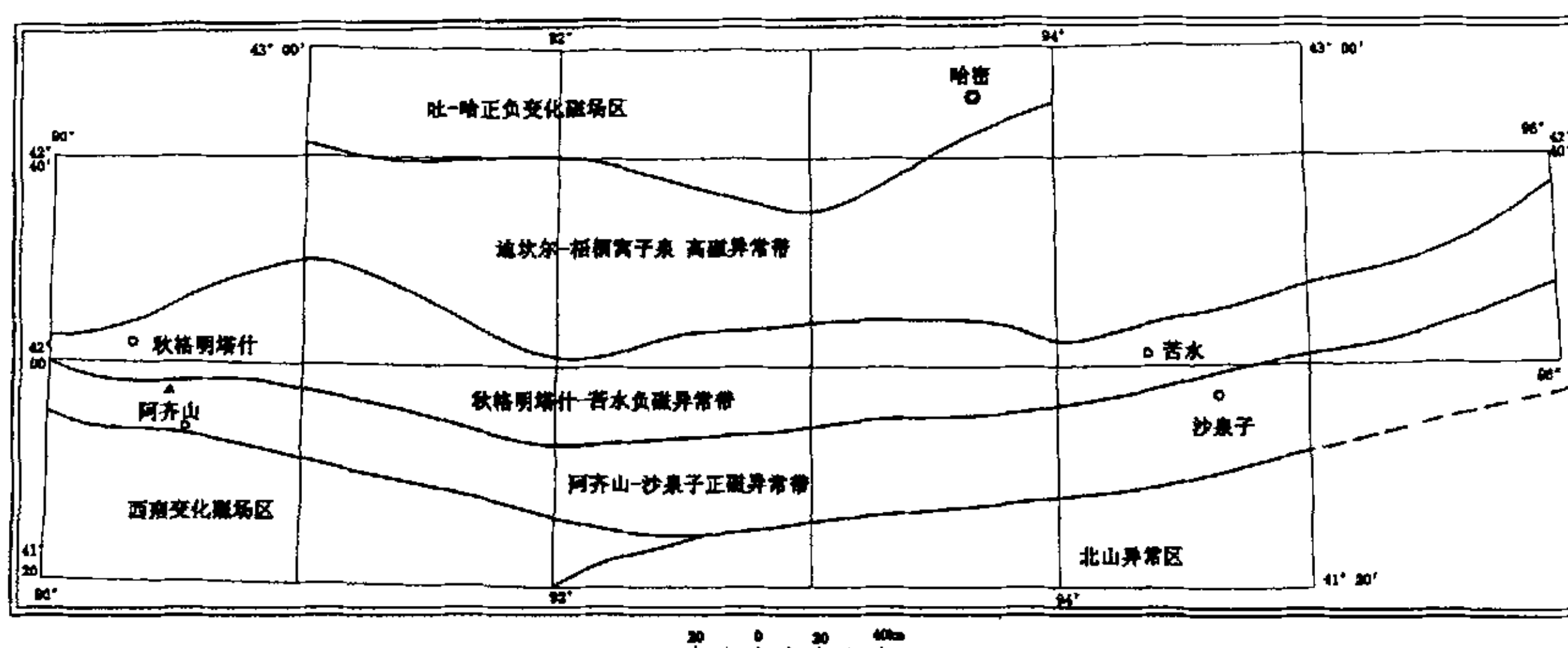


图 4-6 东天山航磁分区示意图 (转引自内部文献①)

4.1.5 地壳、上地幔结构

徐新忠等研究表明, 本区地壳及上地幔具有下述特征:

- ① 壳内速度结构有明显的横向块状结构和垂向分层结构;
- ② 壳内局部有低速体(层)和高速体(层), 且多分布在中地壳(30km 深度)附近;
- ③ 莫霍面起伏变化大, 最大落差达 12km, 自北向南分为 3 个幔隆区 4 个幔坳区: 二台幔坳区(50km)、将军庙幔隆区(45-47km)、北天山幔坳区(53km)、哈密幔隆区(44km)、大泉湾幔坳区(54km)、苦水-敦煌幔隆区(48-51km)及阿克塞幔坳区() 56km);
- ④ 莫霍面界面速度一般为 7.9-7.98km/s, 但苦水-红柳园及北山下出现异常地幔, 界面速度较低(7.1-7.7km/s);
- ⑤ 地壳内可划分出(5.5 km/s、5.5-6.1 km/s、6.1-6.7km/s 和 6.7-7.6km/s 等 4 个速度层。

4.2 地球化学特征

4.2.0 研究思路

元素的分布、分配特征是成矿的地球化学研究的核心内容之一。元素的区域丰度是元素在研究区域内的总体含量水平的地球化学度量单位，是各种地质因素长期作用的最终结果，也是地球化学过程的总纪录。地质体或岩类的元素丰度也是如此。因此，元素的区域丰度或在各类地质体中的丰度应是研究对象的抽象观测值的平均值。通过将研究对象的元素丰度值与地壳丰度值、或全域丰度值比较，即可了解元素的富集规律，从而为地球化学分区、矿床成因、区域成矿规律和找矿预测等研究奠定基础。

为了便于描述，将区域性浓度克拉克值(K)分为5个区间，并给每个区间赋予名称： $K > 1.5$ ，明显富集； $1.2 < K \leq 1.5$ ，相对富集； $0.8 < K \leq 1.2$ ，正常； $0.5 < K \leq 0.8$ ，相对贫化； $K < 0.5$ ，明显贫化。在研究范围较小的成矿带或成矿区元素的分布特征时，由于各类地质体或岩类元素的富集程度比区域性地质单元的高得多，采用不同的标准和相应的名称以示区别，即富集系数(或浓度克拉克值)K值，范围与富集程度描述为： $K > 5$ ，强烈富集； $1.5 < K \leq 5$ ，富集； $0.5 < K \leq 1.5$ ，正常； $K < 0.5$ ，贫化。

元素的丰度值高，表明地质作用使该元素的含量达到了一个较高的水平，是成矿有利的一个标志。但元素的分布是否均匀，即元素的离散程度(通常用变化系数V表示)是其富集成矿重要因素。如果元素的丰度值很高但变化系数小，表明元素分布很均匀，整体处于分散状态，仍不利于成矿。相反，元素的丰度值并不高但变化系数很大，表明元素的分布极不均匀，离散程度高，有利于成矿。因此，可根据变化系数把元素含量的均匀程度划分为4类(如表4-3)。

表 4-3 元素含量的变化系数与分布均匀性划分

变化系数 V (%)	含量分布均匀性	变化系数 V (%)	含量分布均匀性
<50	均匀	70-100	不均匀
50-70	较均匀	>100	极不均匀

4.2.1 成矿的区域地球化学背景

倪守斌等(1999)^[132]、杜佩轩(1994, 1997, 2001)^[133-135]、陈哲夫等(1997)^[7]等学者分别研究探讨过新疆全疆或北部元素的地球化学丰度，其中倪守斌等从大地构造地球化学的角度系统研究了新疆北部各主要大地构造单元内沉积构造层的元素丰度，杜佩轩以区域地球化学勘查所获得大量岩石、岩屑及水系沉积物等样品为基础，系统研究了全疆、新疆北部三类丰度值，以及新疆北部地层、阿尔泰、天山、东准噶尔、西准噶尔等地区的地质及各类侵入岩的岩石元素丰度值。由于上述研究涉及东天山地区地段资料很少，如代表性研究—杜佩轩的区域丰度研究仅包括了东天山库米什以东很有限的地段，东天山大部分地域均未涉及，前人对东天山区域地球化学背景的研究程度比新疆北部的阿尔泰、准噶尔、西天山等地的低得多。阎文元等(1991)^①根据6幅1:20万区域勘查地球化学成果及5幅重力密度标本光谱分析成果统计出本区的区域岩石、水系沉积物背景资料 and 不同时代的地层、不同时期侵入的岩浆岩的岩石元素分布值，是本区最权威的区域丰度值。本次背景研究在综合前人资料的基础上，以新疆北部为大背景研究如下：

① 通过对比研究本区和新疆北部及相应的地质构造单元中元素丰度值，查明本区与优势矿种有关的微量元素分布特征；

② 通过对比性研究微量元素在地层和岩浆岩中的分布特征，查明与已知矿产有关的微量元素在地层和岩浆岩之间分布与矿产分布的关系；

③ 以东天山为背景，研究重点成矿带(区)主要地层及岩浆岩中微量元素的分布特征及其与矿产的关系。通过上述研究为本区的地球化学分区、成矿区带的划分、成矿规律研究及找矿预测提供依据。

4.2.1.1 东天山元素总体分布特征

东天山地处古大陆边缘，为准噶尔和塔里木两大板块过渡地段，中间还包含吐-哈地块，元素的分布特征应既具有过渡性，又因其演化具有自身的特点。为便于对比，将全疆、新疆北部、塔里木、准噶尔板块、西伯利亚板块和东天山的元素丰度值列于表4-4。

表 4-4 新疆全区、主要一级构造单元、东天山及邻域岩石元素背景平均值

0	地 区		N	Au	Ag	As	Sb	Hg	Cu	Pb	Zn	Cd	W	Sn	Mo	Bi	Mn	Cr	Ni	Be	Li
1	全疆地层*		5236	0.58	59.8	4.08	0.34	11.7	22.3	12.6	63.0	0.08	0.76	1.81	0.61	0.14	703	26.6	13.5	1.60	19.4
2	新疆北部*		2448	0.54	58.7	3.74	0.29	10.3	22.8	11.5	65.0	0.08	0.72	1.81	0.50	0.12	711	23.3	12.1	1.57	18.7
3	全疆地层**		5636	0.71	61.7	4.84	0.31	13.4	24.6	12.7	63.1	0.08	0.87	2.13	0.59	0.14	690	33.8	17.3	1.60	20.3
4	西伯利亚板块*		1614	0.80	61.4	4.55	0.12	13.2	26.0	11.9	65.0	0.07	1.21	2.52	0.49	0.13	621	51.6	26.7	1.83	25.1
5	准噶尔板块*		1725	0.58	63.0	5.42	0.36	12.0	27.0	10.7	66.5	0.09	0.63	2.13	0.58	0.10	788	26.4	11.7	1.46	17.0
6	东天山	$\bar{X}$	4247	1.01	67.0	4.40	0.36	15.0	19.1	12.6	50.1	0.10	0.87	1.84	1.87	0.22	662	47.7	20.2	1.61	20.5
7		V(%)		332	86	106	111	257	177	167	131	84	83	198	241	222	181	105	203	55	75
8	塔里木板块*		2397	0.74	61.0	4.60	0.39	14.5	21.9	14.6	59.4	0.08	0.83	1.89	0.65	0.18	664	28.0	15.4	1.56	19.6
9	阿尔泰*		1085	0.49	51.2	2.22	0.21	7.9	15.3	11.9	65.0	0.07	1.21	2.52	0.49	0.13	624	51.6	26.7	1.83	25.1
10	天 山*		952	0.50	60.4	3.33	0.25	11.9	23.5	13.7	62.4	0.08	0.70	1.64	0.34	0.15	665	14.2	12.1	1.41	16.7
11	东准噶尔*		935	0.54	63.4	4.85	0.31	14.3	22.5	10.3	63.5	0.09	0.75	1.85	0.70	0.11	776	26.3	9.6	1.72	18.2
12	西准噶尔*		775	0.62	62.6	6.09	0.41	9.3	32.4	11.2	70.0	0.08	0.58	1.37	0.44	0.09	802	26.5	14.2	1.15	15.7
13	新疆北部**		3747	0.53	58.9	3.96	0.29	10.8	22.7	11.8	65.0	0.08	0.84	1.89	0.49	0.12	709	30.6	16.2	1.56	19.3
14	东天山浓度克值			0.92	0.96	2.44	1.8	0.19	0.35	1.01	0.72	0.5	0.58	0.92	1.25	1.29	0.70	0.48	0.27	0.58	1.02
15	地壳克拉克值			1.1	70	1.8	0.2	80	55	12.5	70	0.2	1.5	2	1.5	0.17	950	100	75	2.8	20

0	Y	U	Th	Zr	La	Nb	Sr	B	P	F	Ba	Co	V	Ti	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O
1	20.52	1.86	8.70	147.5	25.41	9.56	233	16.4	612	450	420	9.9	80.0	3378	4.67	2.04	4.70	61.10	12.85	3.04	2.17
2	20.96	1.75	7.83	143.7	23.61	8.92	222	13.0	640	430	413	9.6	82.2	3465	4.93	1.71	2.11	63.87	13.71	3.30	2.22
3	20.38	2.15	8.81	146.8	25.76	9.72	228	15.6	675	458	417	9.7	78.4	3333	4.54	1.96	5.67	60.32	12.84	3.06	2.19
4	22.31	2.85	10.64	154.1	28.66	11.34	149	12.6	903	542	367	10.4	72.1	3206	4.66	1.76	4.63	64.96	14.15	2.81	2.50
5	22.12	1.57	6.25	143.2	22.04	7.74	281	16.0	684	361	441	9.9	96.4	3952	5.36	1.67	2.75	63.28	13.44	3.91	2.09
6	18.09	1.66	8.06	134.1	21.08	10.61	262	15.6	518	376	467	10.0	69.1	2960	3.99	2.16	4.83	62.27	12.10	3.19	2.09
7	117	151	56	70	129	136	87	268	87	64	76	177	174	141	199	101	97	68	93	119	165
8	17.90	2.13	9.50	144.8	26.61	10.12	240	19.5	524	474	431	9.2	69.4	2967	3.87	2.29	8.42	55.27	11.59	2.61	2.07
9	22.31	1.78	10.64	154.1	28.66	11.34	149	12.6	903	542	367	10.4	72.1	3206	4.66	1.76	1.35	64.96	14.15	2.81	2.50
10	16.75	2.15	7.77	130.5	21.36	8.30	215	10.7	516	437	412	7.7	59.3	2864	3.82	1.56	1.51	62.91	13.5	3.12	2.13
11	23.22	1.58	6.07	156.2	23.79	8.30	274	13.0	684	344	442	8.3	96.6	3958	4.86	1.41	2.51	62.78	12.66	4.00	2.17
12	20.80	1.56	6.43	127.8	19.94	7.08	288	19.6	684	381	440	11.8	96.1	3945	5.96	1.98	3.03	63.87	14.38	3.80	2.00
13	20.81	1.78	7.90	143.2	23.79	8.93	226	13.7	705	432	412	9.5	79.9	3460	4.77	1.67	2.03	63.67	13.66	3.39	2.22
14	0.88	0.89	0.93	0.91	0.83	1.11	1.12	0.95	0.85	0.84	1.11	1.01	0.86	0.88	0.85	1.06	1.03	1.02	0.94	1.05	0.96
15	33	2.7	9.6	165	34.6	20	375	10	1050	625	425	25	135	5700	3.05	3.06	5.8	60.28	15.55	3.18	2.52

元素含量单位： ω (Au、Ag、Hg) / 10^{-9} ， ω (氧化物) / %； ω (其他元素) / 10^{-6} ；N-样品数， $\bar{X}$ -平均值，V-变化系数(%)。资料来源：东天山—阎文元等 (1991)^①；地壳克拉克值 (Au 元素除外) —泰勒 (1964)，Au 元素丰度值—汪东坡 (1995)^[136]；*—杜佩轩 (1997, 2001)^[134-135]；**—本文计算值。

(1) 东天山与准噶尔板块和塔里木板块相比，主要常量元素 Fe₂O₃、MgO、CaO、SiO₂、Al₂O₃、Na₂O、K₂O 都介于二者之间 (图 4-7)，SiO₂ 含量略小于准噶尔板块，说明东天山的基底主要由类似准噶尔板块的硅铝壳组成。Fe₂O₃、MgO、Na₂O、K₂O、Al₂O₃ 含量更接近塔里木板块，是由于在地质历史演化过程中，板块运动以塔里木板块由南向北俯冲为主，伴随着大量火山岩喷发和岩浆岩侵入的结果。也正因如此，东天山的常量元素成分比其邻域更接近全疆地层丰度。

(2) 表中数据显示，杜佩轩所计算的全疆和新疆北部微量元素的丰度值存在明显不合理性，如全疆和新疆北部 Au、Ag、As、Hg 等元素值小于北疆主要地质单元。这是作者在计算全疆和新疆北部元素丰度值时仍采用所有元素参与计算的逐步迭代法，剔除了平均值加 3 倍标准离差的高值和平均值减 2.5 倍标准离差的低值，部分较高背景场值剔除所致。运用逐步迭代法计算区域丰度值的前提是所选取的母体背景场相对均匀，对于背景场不同的地质体或区块的综合区域丰度值应采用加权平

均方法计算，才可避免上述矛盾。为了更客观地反映新疆的微量元素背景场特征，有必要对其进行重新计算。鉴于杜佩轩等（1997）^[134]在新疆北部地区单元样品布设时，以地层、岩体为研究对象均匀布样，在单元成果计算时，采用逐步迭代法，特以单元剔除后的分析成果为基础，重新计算出它们的算术加权平均值作为新疆北部的区域丰度值。以新疆一级构造单元丰度为基础，运用算术加权平均值计算出全疆的丰度值如表 4-4。显然，计算的丰度值更为合理。

（3）将东天山的微量元素含量与计算的新疆北部和全疆地层区域丰度值做一简单比较，能反映东天山区域成矿特点的 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Bi、Hg、Ba、W、Sn、Bi、Mo 等元素的区域丰度值，Au、Mo、Bi、Cr 明显富集，其他元素总体上比较接近。同邻域相比，东天山 Au、Ag、Hg、Cd、Mo、Bi、Ba 等元素含量最高，其中 Au 为邻域的 1.5 倍，Mo 为近 3 倍；含量较高的有 Sb、Pb、Cr、Ni、Be，其中 Cr、Ni、Be 的含量仅次于阿尔泰地区；低含量元素有 U、Zr、La、V、Ti。这些特征，一方面是本区复杂的成分组构的反映，另一方面是本区部分优势矿种（如金、银等）具有良好的成矿物质基础，这些特点将会在本区地层、岩石微量元素的分布特征中得到突现。

（4）研究区各元素的浓度克拉克值显示：明显富集的元素有 As 和 Sb；相对富集的有 Mo 和 Bi；相对贫化的有：Zn、Cd、W、Mn、Be；明显贫化的有：Hg、Cu、Cr、Ni；其他元素含量正常。显然 As、Sb、Mo、Bi 等元素的富集，对本区以铜、金为主的多金属成矿十分有利。本区多数金属矿床中 As、Sb 含量较高便是明证。这一特征，不仅对成矿有利，而且影响到本区广泛发育的侵入岩和火山岩，致使地壳重熔、壳幔同熔或受到地壳物质成分混染的岩浆岩中 As、Sb 等元素含量也较高。

（5）本区 39 种元素的变化系数仅有 SiO_2 、F、Th、Be、Zr 等介于 50%-70% 之间，这些元素的含量分布较均匀。其他元素的变化系数都大于 70%，其中大于 1 的元素多达 25 种。这些元素中，成矿及伴生元素有（变化系数从大到小）：Au (332)、Hg (257)、Mo (241)、Bi (222)、Ni (203)、 Fe_2O_3 、Sn、Mn、Cu、Co、Pb、Ti、Zn、As、Sb (111) 等几乎包括了本区所有成矿及伴生元素。本区虽然绝大多数成矿及伴生元素的丰度值并不高，但分布极不均匀，说明成矿的地球化学背景良好。

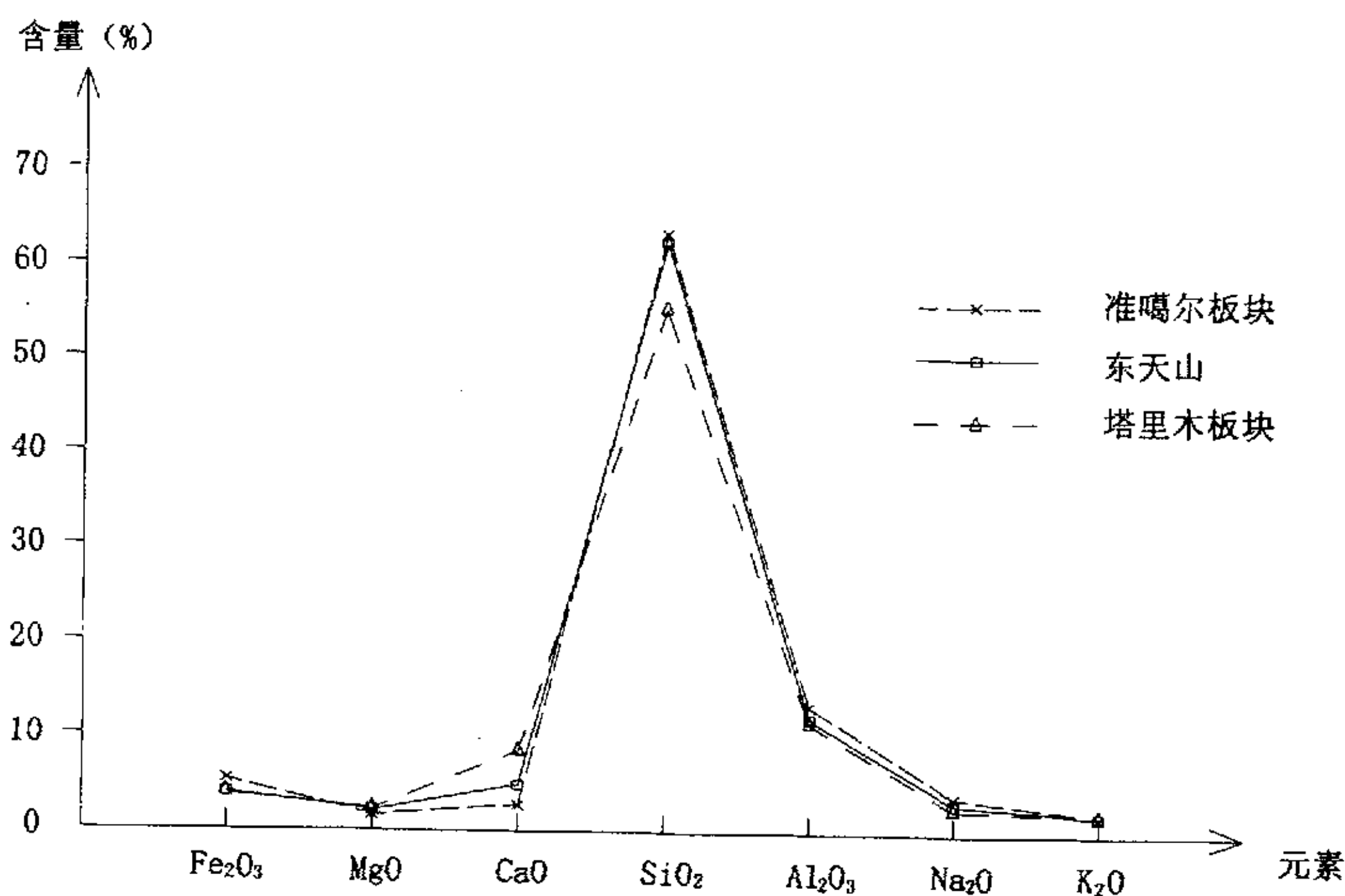


图 4-7 东天山—邻域主要常量元素丰度对比图

4.2.1.2 东天山主要地质单元微量元素的分布与分配

（1）地层微量元素的分布分配特征

研究区出露的地层有第四系、第三系、侏罗系、二叠系、石炭系、泥盆系、志留系、寒武系、

震旦系和元古界。它们的微量元素含量列于表 4-5。为了便于研究,将地层中微量元素的富集程度以地壳克拉克值为标准,按前述的方法计算并统计于表 4-6,元素的变化系数归总于表 4-7。从这些表中可以看出:

表 4-5 东天山地层微量元素分布特征

地 区	Au	Ag	As	Sb	Hg	Cu	Pb	Zn	Cd	W	Sn	Mo	Bi	Mn	Cr	Ni	Be	B	Co	V	Ti
第三系 N	1.34	0.06	5.16	0.55	0.11	13.4	11.6	46.6	0.33	1.93	1.42	1.48	0.43	318	36.7	14.6	1.80	28.5	6.8	44.9	2816
侏罗系 J	1.19	0.08	13.00	0.70	0.02	16.4	10.0	44.0	0.15	1.66	1.26	1.16	0.16	496	26.9	8.9	0.30	18.2	5.5	52.1	2566
二叠系 P	0.89	0.07	7.54	0.51	0.03	18.6	11.7	48.9	0.11	0.77	1.24	1.68	0.14	547	53.0	19.9	1.43	19.2	10.0	63.8	2540
石炭系 C	0.62	0.07	5.59	0.57	0.02	27.0	11.9	69.8	0.10	0.91	1.12	2.11	0.13	840	44.8	19.0	1.53	15.5	11.5	89.1	3561
泥盆系 D	0.62	0.05	9.44	0.46	0.02	28.4	7.0	80.4	0.15	1.09	1.05	0.92	0.11	860	14.5	14.8	0.98	10.3	11.2	83.2	4046
志留系 S	0.91	0.09	5.91	0.48	0.02	14.8	13.0	36.7	0.13	0.85	1.49	2.83	0.36	545	18.6	28.5	1.48	19.2	7.8	41.1	1869
寒武系	2.72	0.91	15.43	1.38	0.03	36.9	10.9	67.3	0.09	0.51	1.03	8.77	0.15	321	74.7	13.2	1.56	11.5	5.1	119.0	1433
震旦系 Z	1.23	0.07	4.09	0.35	0.02	9.7	13.0	29.2	0.08	0.75	2.58	2.51	0.20	279	43.2	9.3	1.32	9.3	5.2	20.2	1948
元古界 Pt	0.90	1.09	7.49	0.28	0.01	15.7	15.5	51.1	0.08	1.28	2.72	1.79	0.45	500	43.3	4.1	3.13	22.0	9.4	68.0	308
东天山丰度	1.01	0.07	4.40	0.36	0.02	19.1	12.6	50.1	0.10	0.87	1.84	1.87	0.22	662	47.7	20.2	1.61	15.6	10.0	69.1	2960
地壳克值	1.1	0.07	1.8	0.2	0.08	55	12.5	70	0.2	1.5	2	1.5	0.17	950	100	75	2.8	10	25	135	5700

资料来源:据阎文元等(1991)^①;地壳克拉克值(Au元素除外)—泰勒(1964),Au元素丰度值—汪东坡(1995)^[136];元素含量单位: $\omega(\text{Au})/10^{-9}$, $\omega(\text{其他元素})/10^{-6}$

表 4-6 东天山主要地层微量元素富集程度分类一览表

地 层	强烈富集 ($K>5$)	富集 ($1.5<K\leq 5$)	正常 ($1.5<K\leq 0.5$)	贫化 ($K<0.5$)
第三系 N		As,B,Sb,Bi,Cd	Hg,W,Au,Mo,Pb,Ag,Sn,Zn,Be	Ti,Cr,Mn,V,Co,Cu,Ni
侏罗系 J	As(7.22)	Sb,B	Ag,W,Au,Bi,Pb,Mo,Cd,Sn,Zn,Mn	Ti,V,Cu,Cr,Hg,Co,Ni,Be
二叠系 P		As,Sb,B	Mo,Ag,Pb,Bi,Au,Zn,Sn,Mn,Cd,Cr,W,Be	V,Ti,Co,Hg,Cu,Ni
石炭系 C		As,Sb,B	Mo,Ag,Zn,Pb,Mn,Bi,V,Ti,W,Au,Sn,Be,Cd	Cu,Co,Cr,Hg,Ni
泥盆系 D	As(5.24)	Sb	Zn,B,Mn,Cd,W,Ag,Ti,Bi,V,Mo,Pb,Au,Sn,Cu	Co,Be,Hg,Ni,Cr
志留系 S		As,Sb,Bi,B,Mo	Ag,Pb,Au,Sn,Cd,Mn,W,Be,Zn	Ni,Ti,Co,V,Cu,Hg,Cr
寒武系	Ag(13.00),As(8.57), Sb(6.90),Mo(5.85)	Au	B,Zn,Bi,V,Pb,Cr,Cu,Be,Sn	Cd,Hg,Mn,W,Ti,Co,Ni
震旦系 Z		As,Sb,Mo	Sn,Bi,Au,Pb,Ag,B,W	Be,Cr,Zn,Cd,Ti,Mn,Hg, Co,Cu,V,Ni
元古界 Pt	Ag(15.57)	As,Bi,B	Sb,Sn,Pb,Mo,Be,W,Au,Zn,Mn,V	Cr,Cd,Co,Cu,Hg,Ni,Ti
综 合	As,Sb,B (Bi,Ag,Mo,Au,Cd)		Pb,Zn,W,Sn,Au,Mn,Be,Cd,Bi,Mo,Ag	Co,Ni,Hg,Cr,Cu,Ti

注: K =地层中元素含量/地壳克拉克值

表 4-7 东天山地层微量元素含量变化系数分级一览表

地层	变 化 系 数 (%)			
	均匀 (<50)	较均匀 (50-70)	不均匀 (70-100)	极不均匀 (>100)
第三系	Pb,Ni,Be,Ag,Cu,Cr,Co,Sn,B,W,V	Hg,Mn	Mo,Cd	Zn,As,Au,Bi,Sb
侏罗系	Ag,Pb,Ni,Be,Co,Bi,Sb,B,Mo,Sn,W,V	Cr,Cd,Hg,As,Mn,Cu		Au,Zn
二叠系	Pb,Ag,Sn,Be,Cd,W	V,Mo,B,Mn,Bi,Cu	Co,Au,Ni,Hg,Cr	Sb,As,Zn
石炭系	Be,Sn,Cd	V,Mn,Ag,Mo,Pb,W,Co,B	Ni,Cr,Hg,As,Cu,Bi,Sb	Au,Zn
泥盆系	Bi,Pb,Ag,Cd,Co,Sn,Au,Be,B,Mo,Hg		Hg,W,Cr,V	As,Ni,Cu,Zn
志留系	Sn,Pb,Be,V	W,Cd,Co,Ag,Au,Cr,B,Mo	Cu,Mo,Hg,Sb	Zn,As,Bi
寒武系	Cd,Cr,Sn,Be,B,Co,Pb	Bi,Mn,W,Ni,Cu	Ag,Mo,Hg,V	Au,Zn,Sb,As
震旦系	Ag,Zn	Mo,Cd,Be,Pb,Cr,Cu	Mn,Co,Sb,As,W,V	B,Hg,Sn,Bi,Au
元古界	Ag,Zn	Hg,Mn,Cd,Co	W,Cu,Mo,Ni,Sn,Pb,Sb,V	B,As,Bi,Au,Cr,Be

① 本区不同时代地层总体上富集 As、Sb、B, 贫 Co、Ni、Hg、Cr、Cu、Ti, 其他元素均为正常。各地层中主要成矿及伴生元素的离散程度由老到新, 分布不均匀和极不均匀元素种类总体上呈

逐渐下降趋势，但在元古界和石炭系形成两个高峰，这与地层中矿产分布的两个高峰相对应。

② 受下伏地层或沉积物来源的影响，第三系富集 As、B、Sb、Bi、Cd，它们的分布极不均匀。在较老地层附近的第三系中常常发育有低缓的 As、Sb、Bi、Hg、B 等组合异常。雅满苏西北缘与石炭系和二叠系相邻的第三系中 As、Sb、Bi、Hg、B 组合异常便是其中一例。

③ 侏罗系、二叠系和石炭系中微量元素含量和富集程度十分相似，都是以富集或强烈富集 As、Sb、B，贫 Cu、Co、Cr、Hg、Ni 为特征。但元素含量的变化系数差异明显。侏罗系中的微量元素除 Au 和 Zn 分布不均匀之外，其余元素，无论含量高低，分布都较均匀或均匀。石炭系一本区主要含矿层位之一，主要成矿及伴生元素的变化系数大，其分布多为不均匀或极不均匀，处于成矿有利的地球化学背景场。二叠系则介于二者之间。

④ 志留系中主要成矿及伴生元素的含量正常，分布均匀或较均匀，这可能是到目前为止，该地层中仅发现了 2 个小型金矿床和 1 个钴锰矿床的主要原因。

⑤ 寒武系及前寒武的地层中，除了 As、Sb 含量高外，寒武系和元古界中强烈富集 Ag，寒武系和震旦系中富集或强烈富集 Mo。在这些老地层尤其是元古界中，与多金属成矿有关的元素的变化系数多数比较大，分布不均匀或极不均匀。在漫长的地质历史演化过程中，它们经受了多期次的构造岩浆岩活动，是多金属成矿，特别是银成矿十分有利的环境。目前，本区发现的银或银多金属矿床、钨钼矿床无一例外地产于元古界。

⑥ 本区及主要地层中 Cu 元素的含量普遍不高，但从其分布的均匀性来看，泥盆系中极不均匀，石炭系中不均匀，这符合目前发现的斑岩型和火山岩型铜矿的围岩大多数为泥盆系和石炭系的地质实际。

(2) 不同时代侵入岩中微量元素地球化学特征

研究区侵入岩以中酸性岩类最多，次为基性、超基性岩类。多旋回的构造活动致使岩浆作用具有多期性，形成了多期次侵入岩。每期岩浆侵入活动从早到晚，具有从超基性-基性-中性-酸性，甚至碱性的演化特征。这些岩类的基本特征已在有关部分详述，这里重点探讨不同时代侵入的各类岩体中微量元素的分布特征。研究思路和方法与地层中微量元素的分布特征类似，主要探讨本区成矿及伴生元素在不同期次岩体中的分布分配规律。东天山不同时代各类侵入岩的微量元素含量如表 4-8，元素的富集程度和变化系数分级分别汇总于表 4-9 和表 4-10。分析如下：

① 每期岩浆侵入活动从早到晚，形成从超基性、基性-中性-酸性完整系列，除燕山早期外，具有的共同特征是：侵入岩随着酸度的增加，Ti、V、Co、Ni、Mn、Cu、Zn 等元素的含量逐渐降低，Be、W、Sn、Mo、Bi、Pb 等逐渐增加。As 含量的变化比较特殊，从超基性、基性-中性-酸性逐渐降低，但在最后一次侵入的花岗岩中，明显增加或达到最高。

② 加里东期侵入岩同海西相比，花岗岩明显富集 Au、As、Cd、B，贫 Cu，这一特征和加里东花岗岩与金成矿关系密切，海西期花岗岩与铜成矿有关的地质实际相符；基性岩明显富集 As、Sb、Pb、W、Mo、Bi、Be、B，贫 Cu、Zn、Cr、Ni、Co、Ti、V，也就不难理解本区与基性、超基性岩有关的铜镍（钼）矿床都形成于海西期，而到目前为止，加里东期或更早形成的基性、超基性岩还没有成型的该类矿床。

③ 从微量元素的含量和变化系数综合分析，加里东期侵入岩和海西中期第一和第二级侵入的花岗岩中的大部分微量元素的分布属不均匀和极不均匀，除了加里东期花岗岩中富集 Au、Mo、Sn、Pb 等成矿元素外，其他岩体中的成矿元素都属正常。从地球化学的角度出发，过多元素分布不均匀或极不均匀对成矿不利。

④ 海西中期第四级侵入的花岗岩中强烈富集 Bi，富集 Sn、W、As、Pb、Sb、Mo，并且 As、Mo、W、Cu、V 分布不均匀，B、Sn、Bi 分布极不均匀，值得重视。

⑤ 与世界同类岩浆岩的化学成分对比，由于本区各类岩石中富集和贫化的元素在相应的世界同类岩石中（同地壳克拉克值相比）呈现相反的变化规律，如世界花岗岩、闪长岩、基性岩和超基性岩中的 As、Sb、Hg、Ag 含量低于或与地壳克拉克值相当，但在本区相应岩类中的含量高于克拉克值，如果同世界相应岩类比较，这些富集元素更加富集。本区岩浆岩中普遍贫化的元素，如 Co、Ni、V、Ti、Mn 等元素在花岗岩中的含量同世界花岗岩相比仍是贫化，而世界的中、基性和超基性岩中这些元素含量多数远高于地壳克拉克值，因此，本区的中基性和超基性岩与世界同类岩石相比，这些贫化的元素会更加贫化。所以，上述以地壳克拉克值为标准讨论的岩浆岩中元素的富集特征，在与世界同类岩石相比时，更加突显了它们的贫化富集特征。

⑥ 以东天山侵入岩微量元素含量为研究对象的 R 型分层聚类分析结果显示，当欧氏距离 $d=10$

时, 21 种微量元素被分为 5 组: Sb、Hg; Au、Cd、B、As; Cr、Ni; Pb、B、W、Sn、Bi 和 Cu、Ti、Mn、V、Zn、Co。其中第二组与金矿化有关, 第三组钨锡矿化组合, 第四组为与基性-超基性岩有关的铜矿化微量元素组合。

表 4-8 东天山侵入岩微量元素分布特征

时代	代号	Au	Ag	As	Sb	Hg	Cu	Pb	Zn	Cd	W	Sn	Mo	Bi	Mn	Cr	Ni	Be	B	Co	V	Ti
海西晚期	Y_4^3	0.53	0.46	2.66	0.24	0.009	12.3	17.1	39.2	0.08	0.58	1.22	2.37	1.21	310	28.1	7.3	1.88	8.44	4.0	21.6	1706
	Y_4^{3b}	0.44	0.04	1.03	0.09	0.003	3.9	13.4	25.4	0.04	0.18	0.38	0.46	0.07	119	8.7	5.6	2.09	5.34	4.0	11.1	1214
	δ_4^{3a}	0.38	0.05	1.82	0.12	0.010	30.2	9.5	49.2	0.07	0.18	0.75	0.95	0.10	438	26.4	17.0	1.24	8.30	14.8	91.4	2855
海西中期	Y_4^{2d}	0.41	0.06	4.26	0.33	0.010	13.1	24.1	28.8	0.09	3.63	5.36	2.28	2.61	207	7.4	2.3	3.39	2.07	2.2	6.1	545
	Y_4^{2c}	0.64	0.05	0.92	0.16	0.000	6.6	10.7	37.0	0.04	0.56	0.89	0.48	0.07	287	10.3	4.9	2.03	5.71	4.7	20.9	2245
	Y_4^{2b}	0.44	0.05	1.16	0.09	0.010	10.6	14.1	38.6	0.11	0.44	0.96	0.83	0.28	467	10.1	0.7	2.01	7.27	5.6	34.5	1409
	Y_4^2	0.70	0.07	1.09	0.15	0.010	11.0	23.7	33.5	0.07	0.60	2.16	6.55	0.18	470	55.7	4.8	2.46	6.36	4.2	20.9	1407
	$Y\delta_4^{2b}$	0.66	0.05	2.41	3.33	9.140	9.6	12.2	25.3	0.06	2.96	7.84	1.12	1.14	328	17.8	8.0	3.16	25.30	5.6	27.7	1878
	δ_4^{2a}	0.69	0.04	2.14	0.21	0.010	22.2	7.9	50.4	0.07	0.99	0.99	0.45	0.18	676	70.6	35.0	1.95	8.53	7.2	98.8	5064
	v_4^{2a}	0.63	0.07	2.50	0.29	0.010	68.6	7.3	97.1	0.07	0.38	2.50	0.30	0.08	1972	27.6	38.0	0.25	18.50	34.7	385.0	9383
海西早期	Y_4^1	0.21	0.07	1.13	0.12	0.020	10.7	19.2	36.0	0.06	0.47	1.57	7.23	0.03	490	69.6	5.67	2.15	7.79	5.0	28.9	1688
	$\beta\mu_4^1$	0.65	0.05	10.70	0.31	0.010	41.1	7.2	95.1	0.11	0.46	1.24	1.10	0.09	1356	43.7	28.1	1.07	11.40	23.3	158.0	5965
	$\lambda\pi_4^1$	0.98	0.04	4.90	0.41	0.010	5.6	14.3	31.4	0.10	1.15	1.06	1.86	0.49	227	4.5	3.0	2.74	10.50	1.5	7.7	1380
	δ_4^{1b}	0.25	0.05	0.50	0.10	0.020	11.6	7.5	67.4	0.05	0.54	0.95	0.85	0.04	771	28.1	11.2	1.18	5.17	21.6	114.0	345
	Σ_4^1	1.87	0.06	4.54	0.67	0.020	5.4	25.3	41.9	0.12	4.09	6.50	0.63	1.14	589	246	91.8	6.57	11.40	17.5	61.0	2705
加里东	Y_3	3.27	0.06	12.70	0.32	0.010	8.6	22.3	31.5	0.72	2.38	4.18	3.20	1.17	315	39.2	6.1	2.31	61.60	4.5	14.7	1638
	v_3	0.74	0.06	6.24	0.89	0.010	38.9	14.1	65.4	0.04	1.26	1.58	0.61	1.03	985	38.5	16.5	2.09	32.80	15.2	138.0	6449
花岗岩*		4.5	0.05	1.5	0.26	0.08	20	20	60	0.1	1.5	3	1.0	0.01	600	25	8	5.5	15	5	40	2300
闪长岩*		-	0.07	2.4	0.2	-	35	15	72	0.13	1	-	0.6	0.01	1200	50	55	1.8	15	10	100	8000
基性岩*		4	0.10	2	0.1	0.09	100	8	130	0.19	1	1.5	1.4	0.07	2000	200	160	0.4	6	45	200	9000
超基性岩*		5	0.05	0.5	0.1	0.01	20	0.1	30	0.05	0.1	0.5	0.2	0.01	1500	2000	2000	0.2	1	200	40	300
东天山地区		1.01	0.07	4.40	0.36	0.020	19.1	12.6	50.1	0.10	0.87	1.84	1.87	0.22	662	47.7	20.2	1.61	15.6	10.0	69.1	2960
地壳克拉克值		1.2	0.07	1.8	0.2	0.08	55	12.5	70	0.2	1.5	2	1.5	0.17	950	100	75	2.8	10	25	135	5700

资料来源: 据阎文元等 (1991)^①; 地壳克拉克值 (Au 元素除外) — 泰勒 (1964), Au 元素丰度值 — 汪东坡 (1995)^②; * 维诺格拉多夫 (1962), 部分缺失值引自涂千里和费德波 (1961); 元素含量单位: $\omega(\text{Au})/10^{-9}$, $\omega(\text{其他元素})/10^{-6}$

4.2.1.3 重点成矿地段微量元素分布分配特征

根据区域地质背景、大地构造环境、区域地球物理场的研究成果, 结合本区区域地球化学勘查实际, 将研究区分为东天山东段、东天山西段和北山三部分进行探讨。其中东天山的东段以库姆塔格沙漠为界, 北山地区与地层区划的北山一致。研究思路和方法与区域性微量元素的分布分配特征有所不同, 主要强调地层中含量较高的元素组合及其与矿产分布的关系。

(1) 东天山东段微量元素的分布分配特征

东天山东段出露的主要地层有下二迭统红柳河组 P_{1h} , 中上石炭统 $C_{2,3}$, 中石炭统底坎尔组 C_{2d} , 下石炭统 (未分) C_1 , 下石炭统雅满苏组 C_{1y} , 下石炭统阿齐山组 C_{1a} 。主要地层及岩石类型中微量元素的含量见表 4-11。元素的分布分配特征分析如下:

① 本区与东天山全域比较, 相对富集的高含量元素组合有: As、Sb、Hg、Cu、Zn、Mn、B。这套高含量元素组合一方面说明本区具备铜锌成矿的物质来源条件; 另一方面, Mn、B 含量较高是由于海相火山岩标志层—含铁锰碧玉岩在本区普遍发育所致。

② 不同地层中高含量微量元素组合差异明显, 下二迭统红柳河组高含量元素组合为: As、Sb、Hg、Mn、Cr、Ni、B、Co, 属红柳河组中基性火山岩特征元素组合。本区乃至整个东天山成矿最有利的层位——下石炭统雅满苏组中高含量元素组合为: Ag、As、Cu、Zn、Co、V 等, 从物质来源的角

表 4-9 东天山岩浆岩微量元素富集程度分类一览表

时代	代号	强烈富集 ($K > 5$)	富集 ($1.5 < K \leq 5$)	正常 ($1.5 < K \leq 0.5$)	贫化 ($K < 0.5$)
海西晚期	γ_4^3	Bi(7.12), Ag(6.57)	Mo	As, Pb, Sb, B, Be, Sn, Zn	Au, Cd, W, Mn, Ti, Cr, Cu, Co, V, Hg, Ni
	γ_4^{3b}			Pb, Be, Ag, As, B	Au, Sb, Hg, Cu, Zn, Cd, W, Sn, Mo, Bi, Mn, Cr, Ni, Co, V, Ti
	δ_4^{3a}			As, B, Pb, Ag, Zn, V, Mo, Sb, Bi, Co, Cu, Ti	Au, Hg, Cd, W, Sn, Mn, Cr, Ni, Be
海西中期	γ_4^{2d}	Bi(15.35)	Sn, W, As, Pb, Sb, Mo	Be, Ag	Au, Hg, Cu, Zn, Cd, Mn, Cr, Ni, B, Co, V, Ti
	γ_4^{2c}			Pb, Sb, Be, Ag, Au, B, Zn, As	Hg, Cu, Cd, W, Sn, Mo, Bi, Mn, Cr, Ni, Co, V, Ti
	γ_4^{2b}		Bi	Pb, B, Be, Ag, As, Zn, Mo, Cd	Au, Sb, Hg, Cu, W, Sn, Mn, Cr, Ni, Co, V, Ti
	γ_4^2		Mo, Pb	Sn, Bi, Ag, Be, Sb, B, Au, As, Cr	Hg, Cu, Zn, Cd, W, Mn, Ni, Co, V, Ti
	γ_4^{2b}	Hg(114.25), Sb(16.65), Bi(6.71)	Sn, B, W	As, Be, Pb, Mo, Ag, Au	Cu, Zn, Cd, Mn, Cr, Ni, Co, V, Ti
	δ_4^{2a}			Au, Ag, As, Sb, Hg, Pb, Zn, W, Bi, Mn, Cr, Be, B, V, Ti	Cu, Cd, Sn, Mo, Ni, Co
	γ_4^{2a}		V, Mn, Be, Ti	Sb, As, Zn, Co, Ag, Pb, Au, Ni	Hg, Cu, Cd, W, Sn, Mo, Bi, Cr, B
海西早期	γ_4^1		Mo, Pb	Ag, Sn, B, Be, Cr, As, Sb, Mn, Zn	Au, Hg, Cu, Cd, W, Bi, Ni, Co, V, Ti
	$\beta_{\mu_4}^1$	As(5.94)	Sb	Mn, Zn, V, B, Ti, Co, Cu, Mo, Ag, Sn, Au, Pb, Cd, Bi	Hg, W, Cr, Ni, Be
	$\lambda_{\pi_4}^1$		Bi, As, Sb	Mo, Pb, Be, B, Au, W, Ag, Sn, Cd	Hg, Cu, Zn, Mn, Cr, Ni, Co, V, Ti
	δ_4^{1b}			Zn, Co, V, Mn, Ag, Pb, Mo, B, Sb	Au, As, Hg, Cu, Cd, W, Sn, Bi, Cr, Ni, Be, Ti
	Σ_4^1	Bi(6.71)	Sn, Sb, W, As, Cr, Be, Pb, Au	Ni, B, Ag, Co, Mn, Zn, Cd	Ti, V, Mo, Hg, Cu
加里东	γ_3	As(7.06), Bi(6.88), B(6.16)	Cd, Au, Mo, Sn, Pb, Sb, W	Ag, Be	Hg, Cu, Zn, Mn, Cr, Ni, Co, V, Ti
	γ_3	Bi(6.06)	Sb, As, B,	Pb, Ti, Mn, V, Zn, Ag, W, Sn, Be, Cu, Au, Co	Hg, Cd, Mo, Cr, Ni,

注: K =地层中元素含量/地壳克拉克值

表 4-10 东天山岩浆岩微量元素含量变化系数分级一览表

时代	代号	变化系数 (%)			
		均匀(<50)	较均匀(50-70)	不均匀(70-100)	极不均匀(>100)
海西晚期	γ_4^3	Au, Ag, As, Sb, Hg, Cu, Pb, Zn, Cd, Sn, Mo, Mn, Cr, Ni, Be, B, Co, V		W	Bi
	γ_4^{3b}	Ag, As, Sb, Hg, Cu, Pb, Zn, Cd, W, Sn, Mo, Bi, Mn, Cr, Ni, Be, Co, V		Au, B	
	δ_4^{3a}	Au, Ag, As, Sb, Cu, Pb, Zn, Cd, W, Sn, Mo, Mn, Cr, Ni, Be, B, Co, V	Bi		Hg
海西中期	γ_4^{2d}	Au, Ag, Hg, Pb, Zn, Cd, Cr, Be, Co	Sb, Ni, Mn	As, Mo, W, Cu, V	B, Sn, Bi
	γ_4^{2c}	Au, Ag, As, Sb, Hg, Pb, Cd, W, Mo, Bi, Be, B,	Mn, Sn, Zn, Cu	Co, Cr, Ni, V	
	γ_4^{2b}	Pb, Sb, Be, Ag, W, Mo	As, Sn, Au, Hg, Zn	B	Bi, Ni, Mn, Cr, Co, Cu, V, Cd
	γ_4^2	Co, Ag, Cr, Pb, Sn, Mn, Hg, Mo, Cd, Zn	W, B, Cu, As	Be, Sb, Ni	V, Bi, Au
	γ_4^{2b}	Bi, W		Au	Ag, As, Sb, Hg, Cu, Pb, Zn, Cd, Sn, Mo, Mn, Cr, Ni, Be, B, Co, V
	δ_4^{2a}	Pb, Zn		Sb	Au, Ag, As, Hg, Cu, Cd, W, Sn, Mo, Bi, Mn, Cr, Ni, Be, B, Co, V
	γ_4^{2a}	Au, Ag, Sb, Hg, Cu, Pb, Zn, Cd, W, Mo, Bi, Mn, Cr, Ni, Be, B, Co, V	Sn		As
海西早期	γ_4^1	Cd, Sn, Pb, Ag, As, Mn, Mo, Cr, Zn	Sb, Ni, W, Be, B, Cu, Co	Au, V, Bi	Hg
	$\beta_{\mu_4}^1$	Au, Ag, Sb, Hg, Pb, Zn, Cd, W, Sn, Bi, Mn, Be, B, Co, V	Ni, Mo, Cu		As, Cr
	$\lambda_{\pi_4}^1$	Au, Ag, As, Sb, Hg, Cu, Pb, Zn, Cd, W, Sn, Mo, Mn, Cr, Ni, Be, Co, V	B	Bi	
	δ_4^{1b}	Au, Ag, As, Sb, Hg, Pb, Zn, Sn, Bi, Mn, Cr, Be, B, Co, V	Cd, Ni, Cu, W	Mo	
	Σ_4^1	Ag	Cu, Pb	Cd	Au, As, Sb, Hg, Zn, W, Sn, Mo, Bi, Mn, Cr, Ni, Be, B, Co, V
加里东	γ_3	Be	Hg, Cu, Pb	Cr, Ag, B, Co	Zn, Sb, Mo, As, Mn, Au, Sn, W, V, Cd, Ni, Bi
	γ_3	B, V, Hg		As	Au, Ag, Sb, Cu, Pb, Zn, Cd, W, Sn, Mo, Bi, Mn, Cr, Ni, Be, Co

度看,该层理应是本区铜锌成矿最为有利的层位。

③ 地层或岩石中微量元素含量及分布特征是成矿物质来源的重要制约因素之一,在其他条件相同或相似的前提下,成矿及主要伴生元素含量越高,对成矿越有利。本区对铜银锌等多金属成矿有利的岩性是粉砂岩与凝灰岩互层、火山碎屑岩,它们都富含 Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg、Mn。此外,它们的 Cr、V 含量也较高,说明岩石中基性成分较高。由于与火山岩有关的铜多金属矿床的矿体多产在中基性与中酸性火山岩的岩性界面附近(如沙北铜矿),岩石的中基性成分较高对铜多金属成矿有利。中基性火山岩、安山玄武岩和辉绿玢岩中含 Cu、Zn、Mn、Cr、V、Ti 均较高,辉绿玢岩和混合花岗岩中含 Au 较高,特别是辉绿玢岩中 Cu 的平均含量高达 88×10^{-6} ,说明这些中基性岩和次火山岩有提供 Au、Cu 成矿物质的能力,它们分布的地段有利于 Cu、Au 成矿。

表 4-11 东天山东段主要地层及岩石微量元素含量

地层、岩矿石	N	Au	Ag	As	Sb	Hg	Cu	Pb	Zn	Mo	Bi	Mn	Cr	Ni	B	Co	V	Ti	Ba
下二迭统红柳河组 P_{1h}	16	0.73	0.071	9	0.77	0.044	28	15	61	0.90	0.3	921	52	23	26	10	68	2156	629
中上石炭统 C_{2-3}	52	0.74	0.074	8	0.72	0.025	24	14	69	0.80	0.3	827	45	15	27	10	51	1965	180
中石炭统底坎尔组 C_{2d}	10	0.78	0.070	8	0.67	0.033	28	14	69	0.60	0.3	703	14	7	14	8	52	1892	258
下石炭统(未分) C_1	33	1.46	0.065	6	0.66	0.029	23	18	60	0.60	0.4	970	47	16	25	5	45	2186	198
下石炭统雅满苏组 C_{1y}	60	0.65	0.091	10	0.67	0.027	41	12	81	0.80	0.3	830	28	11	18	10	89	2038	267
下石炭统阿齐山组 C_{1a}	11	0.43	0.037	4	0.57	0.029	8	9	81	0.30	0.3	751	7	4	9	6	30	3518	147
全 区	182	0.82	0.075	8	0.69	0.029	29	14	67	0.70	0.3	851	36	14	22	9	63	2136	254
东天山		1.01	0.07	4.4	0.36	0.020	19	13	50	1.87	0.2	662	48	20	16	10	69	2960	467
杂色细砂岩	11	0.53	0.079	11	0.83	0.046	14	16	62	0.70	0.3	994	49	14	27	9	44	2051	437
粉砂岩与凝灰岩互层	19	0.61	0.133	11	0.67	0.030	50	17	91	1.05	0.3	943	38	14	17	12	106	1654	297
火山碎屑岩	16	0.88	0.110	6	0.86	0.020	40	18	91	0.76	0.3	1429	69	29	33	17	156	2991	257
中基性火山岩	8	0.35	0.075	4	0.44	0.030	39	11	80	0.70	0.3	1028	159	119	31	22	104	3541	207
安山玄武岩	8	0.54	0.052	6	0.54	0.027	59	13	148	0.62	0.3	1200	52	23	36	20	199	2487	316
辉绿玢岩	10	1.31	0.059	8	0.60	0.028	88	9	73	0.45	0.3	1064	94	50	25	21	156	3519	318
混染花岗岩	11	1.33	0.044	8	0.78	0.024	27	7	24	1.42	0.3	480	20	8	11	7	42	2965	109

资料来源:据方维萱等(1996)^②综合整理;元素含量单位: $\omega(\text{Au})/10^{-9}$, $\omega(\text{其他元素})/10^{-6}$; N-样品数

(2) 东天山西段微量元素的分布分配特征

东天山西段出露的地层有:前泥盆系(包括前震旦系、下古生界)、泥盆系、石炭系、二叠系、侏罗系、第三系和第四系。与金铜多金属成矿关系密切的主要有中石炭统苦水组和下石炭统阿齐山组,它们主要岩类成矿及伴生元素的地球化学参数特征列于表 4-12。

从表 4-12 中所列资料作如下分析:

① 与东天山全域比较,阿齐山组和苦水组中 Au、Ag、Sb、Bi、Cu、Pb 等元素含量较高,多数高出 1-3 倍,说明本区金铜多金属成矿处于 Au、Ag、Sb、Bi、Cu、Pb 等元素含量较高的背景场中,成矿的物源条件十分有利。

② 凝灰岩中 Au 元素含量最高(4.44×10^{-9}),是其它类岩石的 2 倍以上,变化系数为 0.99,分布不均匀;安山岩中 Au 含量虽然只有 1.30×10^{-9} ,但变化系数高达 1.39,分布极不均匀,可以作为金成矿的矿源层及容矿岩石的根据。

③ Ag 元素含量总体上比较高,在安山岩中高达 8.4×10^{-6} ,即便是灰岩中也达 0.40×10^{-6} ,但变化系数(除花岗岩外)都在 0.5 左右或更小,Ag 的分布比较均匀,说明本区为 Ag 均匀的高背景分散场,这种环境不利于银矿的形成,但其它类矿床中往往含银较高,如康古尔塔格金矿床中银含量在 $4.90-48.26 \times 10^{-6}$ 之间。

④ 凝灰岩和安山岩中 Cu、Pb、Zn 等元素的含量均高于东天山区域丰度。因此,它们不仅是金成矿有利的矿源层及容矿岩石,也是与火山岩有关的铜多金属矿床成矿十分有利的岩类。

表 4-12 东天山西段阿齐山组和苦水组主要岩类微量元素地球化学参数

岩 性	参数	Au	Ag	As	Sb	Bi	Hg	Cu	Pb	Zn	资料来源
凝灰岩	$\bar{X}$	4.44	0.21	2.07	0.65	0.28	37.85	27.24	26.9	53.5	姬金生等 (1993) ^[4]
	V	0.99	0.19	0.76	0.49	0.85	0.82	0.81	0.62	0.57	
安山岩	$\bar{X}$	1.30	8.40	0.88	0.18	0.42	9.40	28.02	26.0	57.1	
	V	1.39	0.54	0.66	0.60	0.56	1.17	0.61	0.32	0.56	
流纹岩	$\bar{X}$	2.25	0.40	1.68	0.67	0.34	27.67	8.80	36.4	39.7	
	V	0.47	0	1.04	0.95	0.82	0.27	0	0.67	0.86	
杂砂岩	$\bar{X}$	2.30	0.23	4.19	0.87	0.57	11.15	19.82	32.6	35.8	
	V	0.76	0.38	0.67	0.58	1.56	0.74	1.14	0.36	0.29	
灰岩	$\bar{X}$	0.65	0.40	2.16	0.10	0.06	10.50	15.05	18.8	24.6	
	V	1.00	0.38	1.05	0.07	0.23	0.47	0.53	0.09	0.26	
砂岩	$\bar{X}$	1.45	0.38	7.47	0.64	0.23	8.50	43.75	28.2	29.2	
	V	0.05	0.45	0.07	0.26	0.86	0.92	1.01	0.53	0	
花岗闪长岩	$\bar{X}$	1.87	0.32	4.63	0.21	0.23	13.67	24.20	47.9	33.1	
	V	0.70	0.95	1.36	0.59	0.95	0.08	0.56	0.55	0.46	
东天山 区域丰度		1.01	0.07	4.40	0.36	0.22	20	19.1	12.6	50.1	阎文元等 (1991) ^①

元素含量单位： ω (Au、Hg) / 10^{-9} ， ω (其他元素) / 10^{-6} ； $\bar{X}$ -平均值；V-变化系数

(3) 北山地区微量元素的分布分配特征

① 北山地区总体微量元素地球化学参数特征列于表 4-13。从浓度克拉克值看，本区富集的元素有：As、Sb、Ba，贫 Cu、Ni、Co、其它元素属正常范围；与东天山相比，北山 Au、As、Sb、Cu、Pb、Zn、Co、Cr、Ba、Sr 含量较高，但仅有 Sb、Ba 富集；结合元素的分布特征：Au、Ag、Sb、Mo、Ba 极不均匀，Ag 分布不均匀，本区具备良好的金银成矿的物质条件。

② 北山地区地层、岩石中微量元素的含量列于表 4-14。地层中微量元素的含量差异明显，但呈规律变化，在基底构造层及第一盖层中 Au、As、Cu、Zn、Mo、Cr、V、Ti 等元素的含量较低，随着裂谷活动的加剧，主要成矿及伴生元素开始富集，在火山构造活动最强烈的石炭系中上述相对富集，随着火山构造活动的减弱，二叠系地层中含量开始降低，但 Ag、Pb 则进一步富集。这一微量元素含量变化特征正是本区成矿作用强弱和矿化类型演化的具体表现。

③ 不同类型的岩石中微量元素分布各具特点：超基性岩脉富集 Au、Zn、Ni、Cr、Co、V、Ti；基性岩脉富 Cu 及铁族元素；酸性岩体中 Sn、As 含量高，铁族元素含量低；砂岩、页岩、片岩比大理岩及灰岩、片麻岩富集 Au、As、Cu 等成矿及伴生元素；石英脉 Au 含量最高 (5.06×10^{-9})，As 含量较高，其余元素含量明显低于其它脉岩和岩类。

表 4-13 北山地区微量元素地球化学参数特征

元 素	Au	Ag	As	Sb	Cu	Pb	Zn	Ni	Co	Mo	Sn	Cr	V	Ba	Sr	Ti
平均值($\bar{X}$)	1.28	69.6	5.95	0.93	25.4	16.6	59.2	12.2	11.8	1.27	1.81	55.3	79.2	733	283	2926
变化系数(V%)	132	106	98	118	61	64	23	45	60	102	60	56	46	101	34	44
浓度克拉克值(K_1)	1.16	0.99	3.11	4.65	0.46	1.32	0.85	0.16	0.47	0.84	0.91	0.55	0.59	1.72	0.75	0.51
东天山丰度值	1.01	70	4.40	0.36	19.1	12.6	50.1	20.2	10.0	1.87	1.84	47.7	69.1	467	262	2960
浓集系数(K_2)	1.27	0.99	1.35	2.58	1.33	1.32	1.18	0.60	1.18	0.70	0.98	1.16	0.87	1.57	1.08	0.99

资料来源：陈 刚等 (1998)^②； $K = \bar{X}$ /地壳平均值；地壳平均值采用泰勒 (1964) 值，Au 采用汪东坡 1.1×10^{-9} [136]。元素含量单位： ω (Au、Ag) / 10^{-9} ， ω (其他元素) / 10^{-6} ；东天山丰度值—阎文元等 (1991)^①；浓集系数(K_2)= $\bar{X}$ /东天山丰度值。

4.2.2 区域地球化学异常特征

4.2.2.1 概述

本区地球化学勘查工作正处于发展阶段, 水系沉积物地球化学测量工作开展较早, 1/50 万-1/20 万地球化学勘查工作覆盖了可供地质勘查的地段; 重点成矿区带以 1/5 万的水系沉积物测量或岩屑地球化学测量进行了成矿区的进一步圈定; 成矿有望地段进行了 1/2.5 万、1/1 万或更大比例尺的岩屑或土壤地球化学测量勘查工作; 矿带、矿田和重点找矿靶区采用大比例尺土壤、岩屑或岩石地球化学测量追踪异常源、圈定矿带或矿体可能出现的地段。据不完全统计(周济元等, 1995, 2000), 1/20 万-1/5 万水系地球化学测量(含岩屑地球化学测量)共圈出 Cu、Zn、Au、Ag、As、Sb、W、Sn、Mo、Ni 等 23 个单元异常多达 5000 余个, 其中 Cu、Ni、Pb、Zn、Au、Ag、As、Sb、W、Sn、Mo 等单元异常分别为 265、187、186、212、387、196、172、244、178、141、147 个。在东天山从事地质普查找矿工作的地勘单位开展了大量的土壤和岩石地球化学勘查工作, 比较集中的地段或组合异常区有: 梧桐沟 Cu、Pb、As、Ge 综合异常区; 卡瓦布拉克-阿拉塔格 Cu、Zn、Cr、Ni 综合异常区; 突出山-红柳沟 Cr、Pb、Ga、Co、P、As 综合异常区; 沙泉子 Cu、As、B 异常区、镜儿泉 Cu 异常; 大红山-铅炉子 Pb 异常和黄草泉 Mo 异常等。新疆有色地质勘查局和鑫汇公司在北天山的库姆塔格以东地段和北山的白山-磁海开展了 1/5 万岩屑地球化学测量和异常源进一步追踪查证工作, 获得了数千个单元异常、一大批有找矿价值的线索、十几处极具找矿前景的地段和四处勘查基地, 沙北铜矿和卡拉塔格铜矿便是鑫汇公司最近两年找矿的重要成果。本节在总结前人工作基础上, 探讨重点研究区的区域化探异常分布特征及其与成矿的关系, 并对整个东天山的地球化学异常分区。

表 4-14 北山地区地层、岩石中微量元素含量

地层、岩性	N	Au	Ag	As	Cu	Pb	Zn	Sn	Mo	Cr	Ni	Co	V	Ti
下震旦统贝义西组(Z1b)	28	1.27	0.07	1.61	20.8	15.5	48.4	1.32	1.12	48.6	22.3	9.7	50.4	1808
中震旦统(Z2)	105	1.08	0.07	2.97	17.7	25.1	38.4	2.01	1.74	25.7	14.0	10.3	39.2	1864
下石炭统桑树园组(C1s)	10	3.09	0.07	8.6	28.1	16.9	65.7	2.10	2.40	56.0	14.1	8.0	55.8	2399
下二迭统红柳河组(P1h)	51	1.58	0.10	4.64	14.5	26.7	50.3	1.83	1.88	49.7	18.5	12.1	55.1	2100
花岗岩及斑状花岗岩	125	0.94	0.10	2.66	13.1	23.8	45.5	3.22	1.57	20.3	11.0	9.0	31.0	1864
闪长岩及石英闪长岩	39	0.70	0.07	2.63	10.5	21.5	46.3	2.44	2.14	28.5	18.9	14.5	57.2	2649
超基性岩脉	3	1.76	0.12	2.23	9.0	15.8	100	1.47	0.63	270	217	62.4	223	5111
基性岩脉	5	1.52	0.05	4.22	58.4	6.3	77.4	2.1	0.62	221	149	42.7	166	6056
花岗斑岩脉	2	1.13	0.04	7.15	20.2	32.4	67.0	6.2	0.79	53.5	13.5	9.5	52.0	3451
片麻岩及混合岩	55	0.90	0.09	2.86	12.0	24.1	43.2	2.25	2.15	27.4	13.3	11.3	48.5	2097
大理岩及灰岩	35	0.82	0.10	3.11	11.3	32.9	30.9	1.54	1.44	21.6	12.1	9.2	34.8	1213
砂岩、页岩、片岩	90	1.14	0.08	3.33	16.2	24.2	43.0	1.95	1.89	33.5	17.2	11.4	43.2	2122
石英脉	9	5.06	0.02	2.48	9.4	8.4	22.1	0.61	0.45	55.0	4.2	3.0	17.0	940
岩性平均值	363	1.06	0.09	2.96	13.8	23.9	43.7	2.43	1.73	31.5	17.3	11.3	43.0	2055
东天山区域丰度		1.01	0.07	4.40	19.1	12.6	50.1	1.84	1.87	47.7	20.2	10.0	69.1	2960
地壳克拉克值		1.1	0.07	1.8	55	12.5	70	2	1.5	100	75	25	135	5700

资料来源: 据陈刚等(1998)^①综合整理; 地壳平均值采用泰勒(1964)值, Au 采用汪东坡 1.1×10^{-9} [136]; 东天山丰度值—阎文元等(1991)^②。元素含量单位: $\omega(\text{Au})/10^{-9}$, $\omega(\text{其他元素})/10^{-6}$; N 为样品数

4.2.2.2 区域化探异常分布特征

根据 1: 20 万水系沉积物测量成果, 将东天山东经 92-96°, 北纬 41° 20' -42° 40' 范围内的 Au、Cu、Ni 元素异常汇总于图 4-8。异常的总体分布呈带状、串珠状, 且往往受区域大构造单元和次级断裂带、火山岩带、地层或岩脉的展布等条件的控制。各异常分布特征与已知矿床(带)及有关的地质体之间的对应关系分析如下:

① 阿齐山~雅满苏火山岩带中与石炭系地层火山岩、次火山岩有关的铁铜金多金属矿床(如库

姆塔格、雅满苏、双井子等地), 均有 Au 异常对应; 金窝子、小草湖、照壁山、翠岭等地产于二叠系和石炭系中的石英脉型金矿床, Au 异常与已知矿(化)体套合性好, 受控于各级断裂及其交汇部位的构造蚀变岩型金矿床的 Au 异常发育良好; 所有已知矿床或矿化带周围及其延伸地段还发育大量的 Au 异常, 预示这些铁铜矿床附近及其外围有良好的找金前景。

② 本区不同类型铜矿床的 Cu 多元素组合异常差异明显: 与基性-超基性岩体有关的铜镍矿床异常组合主要为 Cu、Ni、Au; 斑岩型铜矿床异常组合主要元素有 Cu (Mo、Au); 与火山岩有关的铜、铁铜或铜多金属矿床的组合异常是 Cu (Pb、Zn、Fe、Au)。铜多元素组合异常与已知矿化、矿床和矿带的对应关系良好。由于上述各类铜矿严格受基性-超基性岩带、中酸性斑岩带或火山岩带的控制, 铜多元素组合异常大多受这些因素控制。如黄山-镜儿泉基性-超基性杂岩带受康古尔大断裂的控制, 产有黄山、黄山东、香山等大中型铜镍矿床, 与这些矿床、杂岩体带对应的 Cu、Ni、Au 异常组合同样受制于康古尔大断裂带。同样, 以 Cu (Mo、Au) 为主的多元素组合异常主要分布在土屋-赤湖-沁城一带、二里潭、红柳河、红柳河西及红柳河东大红山等地。Cu (Pb、Zn、Fe、Au) 多金属组合异常主要分布在阿齐山-雅满苏-银邦山一带的火山岩带内。

③ 由于镍主要来源于上地幔, Ni 元素异常的分布比较特殊, 主要受幔源成因的基性-超基性岩控制。研究区北部, Ni 异常多沿康古尔深大断裂分布, 主要异常中心都落入该带内的基性-超基性杂岩体内。黄山、黄山东、黄山南、香山、二红洼、镜儿泉、土墩等岩体上都发育有 Ni 异常。此外中基性火山岩分布区往往有弱的 Ni、Cr、V、Ti 组合异常显示, 如赤湖、雅满苏西等地的 Ni 异常。

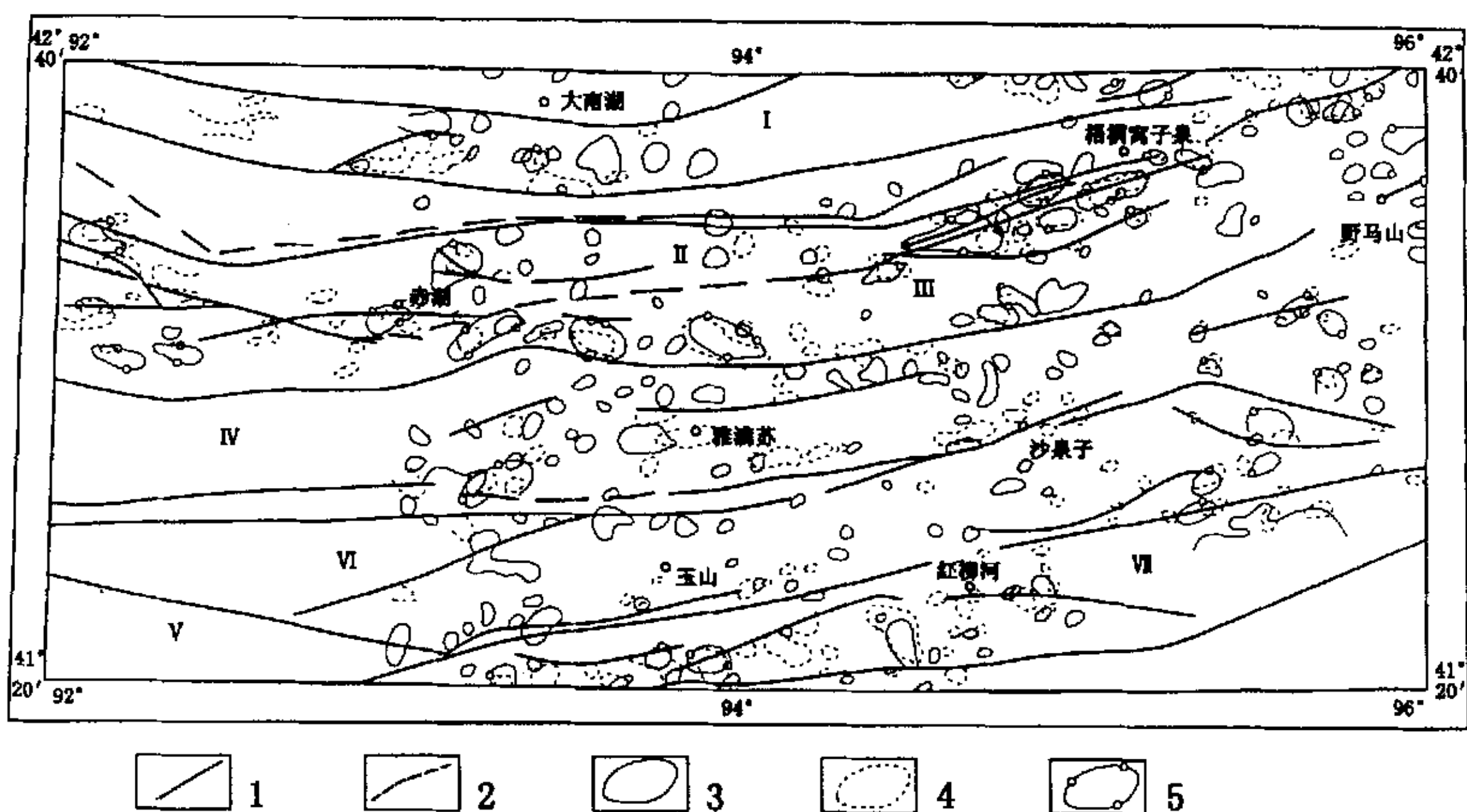


图 4-8 东天山金、铜、镍综合异常图 (据内部文献①修编)

1-断层; 2-地球化学异常分区界线; 3-金元素异常; 4-铜元素异常; 5-镍元素异常。异常区编号: I-恰舒阿山-沙尔克-大南湖; II-红山-赤湖-三岔口; III-康古尔-黄山-镜儿泉; IV-阿齐山-雅满苏; VI-灰山梁-卡瓦布拉克; VIII-玉西-铅炉子; IX-马桩山-双井子; X-红柳河-金窝子

4.2.2.3 区域地球化学异常分区

东天山的区域地球化学研究程度不高, 胡剑辉 (2000)^[137]从构造与成矿关系的角度出发, 将全疆划分为 8 个构造地球化学省、38 个构造地球化学带。阎文元等 (1991)^①、周济元等 (1995, 2000)^[126-127]先后对东天山东段和库鲁克塔格-星星峡一带的地球化学异常进行过分区。根据水系沉积物地球化学异常分布和异常所处的地质背景划分异常区。以各异常区内的异常特征和成矿地质条件为基础, 对其找矿前景作出初步评价。东天山共划分出 17 个异常区 (北东段异常分区如图 4-7 所示), 异常区名称及主要特征见表 4-15。

表 4-15 东天山地区地球化学异常分区

序号	名 称	元素组合	主要成矿元素	找矿前景
I	恰舒阿山-沙尔克-大南湖	Cu、Pb、Zn、Au、Ag、As、Sb、Hg、Ba、Cd、Mn、Sr; W、Sn、Mo、Bi、F; Cr、Ni、Co、V、Ti	Sn、Cu、Au、Ag、Co、V、Ti	锡、铜、金、银、钴、钒、钛矿较有利地段
II	红山-赤湖-三岔口	Cu、Pb、Zn、Au、Ag、As、Sb、Hg、Ba、Cd、Mn、Sr; W、Sn、Mo、Bi、Zr; Cr、Ni、Co、V、Ti	Cu、Zn、Cd、Au(Ag)、Sb、Ni、Co、Mn	钼、铜、镍、钴矿有利和锌、锡、金、(银)、铋较为有利地段
III	康古尔-黄山-镜儿泉	Cu、Pb、Zn、Au、Ag、As、Sb、Hg、Ba、Cd、Mn、Sr; W、Sn、Mo、Bi、F、B; Cr、Ni、Co、V、Ti	Au(Ag)、Cu、Ni、Co、Pb、Zn、As、Sb、(W、Sn)、V、Ti	金(银)、铜、镍(钴)、铅、锌矿有利和钨、锡、钒、钛、铁矿较有利地段
IV	阿齐山-雅满苏	Cu、Pb、Zn、Au、Ag、As、Sb、Hg、Ba、Cd、Mn、Sr; W、Sn、Mo、Bi、Be、F、B; Cr、Ni、Co、V、Ti; P	Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Ni、Co、As、Sb、Sn、(Mo、W)、P、V	金、银、锡矿最有利和铜、铅、锌、镍、钴、钨、钼钒矿较有利地段
V	帕尔岗-乔尔山-西地	Au、Cu、Ag、Sb; Sn; Cr、Ni、Co、V	Au、Cu、V、Ag	金、铜、银矿最有利地段
VI	灰山梁-卡瓦布拉克	Au、Cu、As; Mo、Sn、Ag、Sb、Hg、Cd、Bi; Cr、Ni、Co、V	Au、Cu、U、Ag	金、铜、银矿有利和铀矿较有利地段
VII	硫磺山-梧桐沟南	Au、Ag、Pb	Au、Ag、Pb	金、银、铅矿最有利地段
VIII	玉西-铅炉子	Cu、Pb、Zn、Ag、Au、As、Sb、Hg、Cd、Mn、Sr; W、Sn、Mo、Bi、Be、F、B; Cr、Ni、Co、V、Ti	Cu、Pb、Zn、Ag、Au、Cd、Sn、(W)、Mo、Mn	锌、铅、银、锡矿最有利和钨、锡、钼、铜、锰矿较有利地段
IX	马桩山-双井子	Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Bi、Cd、Ni、Cr、V、Ti、Mn、F、B、W、Sn、Mo	Au、Ag、Cu、Pb	金、银矿最有利和铜、铅矿有利地段
X	红柳河-金窝子	Cu、Pb、Zn、Ag、Au、As、Sb、Hg、Cd、Mn、Sr; W、Sn、Mo、Bi、F、B; Cr、Ni、Co、V、Ti	Au、Pb、(Ag)、V、Ti、(Fe)	金、铅、(银)、钒钛磁铁矿最有利和铜、铅矿有利地段
XI	库尔勒-辛格尔	Au、Ag、V、Co、Pb、Zn; Cu、Ni; As、Sb、Hg	Au、Ag、V、Cu	金、银、钒矿最有利和铜矿有利地段
XII	滩中山-望云坡-大洼地	Ag、Au、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Bi、Hg、Ni、Co、Mn、W、Sn、Mo、Be、Sr、Ba、B、F、V、Ti、P、U、Zr	Au、Ag、Cu、Ni、Co、Fe、U、Pb、Zn、P	金、银、铜、钴、镍矿有利和铀、铅、锌矿较有利地段
XIII	兴地塔格	Au、As、Sb、Hg、Cu; Ag、Pb、Zn; Ni、Co、V	Ag、Pb、Zn、Au	银、铅、锌矿最有利和金、铜矿较有利地段
XIV	依克孜塔格-磁海	Ag、Pb、As、Sb、Hg、Cu; W、Sn、Mo、Mn、Fe	Fe、Ag、Cu	银、铜 有利地段
XV	塔水	Au、Ag、As、Sb、Hg、Bi; Cu; W、Sn、Mo	Au、Cu	金、铜矿最有利地段
VI	大青山-八一泉	Au; Cu、Ni、Co、V; As、Sb、Bi、Hg、Mn; W、Sn、Mo	Au、Cu、Ni	金、铜、镍矿最有利地段
XVII	白山	Au、Ag、Cu; As、Sb; W、Sn、Mo	Au、Cu、Ag	金、铜、银矿较有利地段

资料来源：据阎文元等（1991）^①、周济元（1995，2000）^{[[126-127]]} 综合整理。

本章所引用的内部资料

- ① 1995，新疆鑫汇公司，大沙垄以东调研报告。
- ② 1996，方维萱，徐杰，宋守国等，东疆觉罗塔格成矿带库姆塔格沙垄—沙泉子测区岩屑地球化学普查找矿工作报告，新疆鑫汇公司。
- ③ 1998，陈刚，陈云华，新疆若哈密市磁海—白玉山地区岩屑地球化学普查报告，新疆鑫汇公司。

5 东天山区域成矿学特征

5.1 区域矿产概述

东天山地区地质构造演化复杂, 岩浆活动频繁, 变质作用强烈, 矿产资源丰富。列入统计的矿床(点) 510 处(个)。矿种类型及规模组成见表 5-1。业已探明的矿床 74 处, 其中大型以上 10 处, 中型 23 处, 小型 41 处。虽然现已发现的金属矿种多达 20 余种, 但具工业意义的仅有铁、钼、钛、铜、镍、金、银、钨、钼等。上世纪九十年代初开始, 本区寻找与韧性剪切带有关的金矿在康古尔塔格获得突破, 相继发现了康古尔 VI、VIII 号、西滩、马头滩、黄麻沟等大中型金矿床和一大批小型矿床和矿点, 使本区成为新疆重要的产金地。近几年来, 东天山的找铜工作取得突破性进展, 土屋、延东和土屋东大型斑岩型铜矿床的相继发现, 使铜矿一跃成为本区大型矿床最多的矿种。沙北中型铜矿床的发现和卡拉塔格、灵龙、维权、路白山等正在勘查之中的一批勘查基地的发现, 预示本区具有良好的找铜潜力。本区其它地区具中型规模以上(含中型)的矿床有: 尾亚大型钒钛磁铁矿床; 天湖、磁海、雅满苏、库姆塔格等大中型铁矿床; 白山斑岩型钼矿; 黄山、黄山东、香山、土墩、镜儿泉-葫芦沟等大中型铜镍矿床; 金窝子、210、马桩山、红十井、西凤山、大青山西等大中型金矿床; 玉西大型银矿床; 硫磺山中型铅锌银矿床; 小白石头中型钨钼矿床等。

表 5-1 东天山地区矿产统计一览表

矿种类型	总数	大型	中型	小型	矿点	矿化点	砂金点	矿种类型	总数	大型	中型	小型	矿点	矿化点	砂金点
Cu	79	3	1	1	44	30		Pb	15				7	8	
Au	145	1	10	18	84	25	7	多金属	7				7		
Fe、Fe-Mn	178	2	5	11	143	17		Cu-Pb	4				2	2	
Cu-Ni	20	2	3		7	8		黑钨矿	1				1		
Ag	28	1	1	3	15	8		Ti	1				1		
V-Ti-Mt	2	1		1				Cu-Fe-Au	1				1		
W-Mo	1		1					Cu-Co	1				1		
Pb-Zn-Ag	2		1			1		Au-Fe	1				1		
Cu-Au	5			2	3			Pb-Au	3						3
Cu-Fe	9			2	6	1		Pb-Zn	1						1
Cu-Mo	3			2	1			Mo	1		1				1
Co-Mn	1			1				合计	510	10	23	41	324	105	7

资料来源: 根据文献[2, 4, 6, 120, 125-127], 内部文献①-⑨综合整理

表 5-2 中列出了本区主要矿种不同规模的矿床成因类型。从中可以看出, 虽然矿床成因类型多达 20 余类, 除金矿床成因类型较多外, 其余矿种成因类型均未超过 5 类, 且主要集中与 1-2 类。如铜(钼)矿床成因类型主要为斑岩型, 铜镍矿床为岩浆熔离型, 而铁矿床主要为与火山岩有关的沉积变质型, 等等。也就是说, 一定矿种的矿床, 尤其是中等规模以上的矿床的成因类型是相对固定的, 这一区域成矿特征为区域成矿系统的建立和找矿预测提供了依据。

本区的矿床成因类型多达 20 余种, 矿床种类及中等规模以上矿床的成因类型都局限于几类, 矿床成因类型对于不同矿种的重要性不尽相同, 对于整个东天山地区金属矿产的重要性也差异明显。因此, 查明优势矿种的主要成因类型, 有利于本区矿床学的研究重点优选。东天山不同成因类型的矿床种类及规模统计结果如表 5-3。

从中可以看出, 主要中大型矿床集中于斑岩型(Cu)、岩浆熔离型(Cu、Ni)、沉积变质型(Fe)、(破碎)蚀变岩型(Au)、石英脉型(以 Au 为主的多金属)以及与韧性剪切带有关的矿床(Au)。这几类矿床应为重点研究对象, 也是本区今后找矿的主攻方向。发现中型规模以上的矿床成因类型还有: 炭硅建造有关的矿床(Ag、V, 大型)、岩浆分异型(V、Ti、Mt, 大型)、层控型的多金属矿床(Pb、Zn、Ag, 中型)、矽卡岩型(W、Mo, 中型)穆龙套型及浅成低温热液型(Au, 中型), 这些类型产出的条件特殊, 值得重视。新矿床类型在不断发现, 如矽卡岩型铜多金属矿(维权矽卡岩型铜银铅锌矿), 喷流沉积型多金属矿(属本次研究首次提出的)。这些新类型都具有良好找矿远景。2001 年的野外调研中, 在沙泉子东 70km 处的银邦山附近发现了有利于喷流沉积型矿床形成的

表 5-2 东天山矿床种类、矿床成因类型及规模一览表

矿 种	大 型	中 型	小 型
Ag(多金属)	炭硅质建造**	斑岩型**	石英脉型、破碎蚀变岩型
Au(Cu)	破碎蚀变岩型**	韧性剪切带**、石英脉型**、(破碎)蚀变岩型*、浅成低温热液型*、穆龙套型*	火山热液型、喷流沉积+韧性剪切带、(破碎)蚀变岩型、(中-低温)热液型、石英脉型、韧性剪切带、喷流沉积型*
Co、Mn			沉积型
Cu(Mo)	斑岩型**	火山-沉积型*	火山沉积型、斑岩型、矽卡岩型*
Cu、Au			石英脉型、热液型
Cu、Fe			矽卡岩型+火山热液型、石英脉型
Cu、Ni(Ti)	岩浆熔离型**	岩浆熔离型	岩浆熔离型
Fe	沉积变质型**、火山热液型	沉积变质型、火山-沉积型、火山岩型	沉积变质型、沉积型、火山热液型、接触交代型
Pb、Zn、Ag		层控型(破碎蚀变岩型)**	
Mo		斑岩型*	
V、Ti、Mt	岩浆分异型**		古砂矿型
W、Mo		矽卡岩型**	

注: ** 为主要矿床成因类型, *具有中型以上矿床产出的或新发现的具良好找矿前景的类型

表 5-3 东天山不同成因类型的矿床种类及规模一览表

成因类型	矿 种	大型	中型	小型	合计
斑岩型**	Ag (多金属)		1		
	Cu (Mo)	3		2	7
	Mo		1		
岩浆熔离型**	Cu、Ni (Ti)	2	3		5
沉积变质型**	Fe	1	3	3	7
(破碎) 蚀变岩型**	Au	1	2	3	7
	Ag			1	
	Au			1	
火山热液型	Cu、Fe			1	4
	Fe	1		1	
	Ag、V	1			1
炭硅质建造*					
岩浆分异型*	V、Ti、Mt	1			1
石英脉型**	Au		3	7	
	Ag、Pb			2	
	Cu、Au			1	14
	Cu、Fe			1	
与韧性剪切带有关**	Au		3	3	6
火山岩型	Fe		1	2	3
火山沉积型	Cu		1	1	3
	Fe		1		
层控型	Pb、Zn、Ag (多金属)		1		1
穆龙套型*	Au		1		1
浅成低温热液型*	Au		1		1
矽卡岩型*	W、Mo		1		1
热液型	Au			2	
	Cu、Au			1	4
	Fe			1	
接触交代型	Fe			3	3
沉积型	Co、Mn			1	
	Fe			1	2
喷流沉积型*	Au			1	
	Au、Cu			1	2
古砂矿型	V、Ti、Mn			1	1
合计		10	23	41	74

资料来源: 同表 5-1; ** 为本区主要矿床成因类型, *具有中型以上矿床产出的或新发现的具良好找矿前景的类型

构造—火山穹隆、找矿标志层—硫化物纹层硅质岩和较好的块状硫化物化和铜多金属矿化。这一成果说明具有类似成矿条件的阿齐山-雅满苏-沙泉子-银邦山一带是寻找喷流沉积型块状硫化物矿床的有利地段（后面将详细论述）。

在本区出露的地层中，从太古界到二叠系都有矿产分布，它们都是赋矿地层。由于区域构造同时控制着岩浆岩的侵位、地层展布和矿产的产出部位，地层中矿产的分布具有规律性。即区域性构造-岩浆-成矿作用使矿产的分布在时间上和空间上均具明显的规律性。表 5-4 中列出了不同时代地层中业已发现的种类和规模不同的矿床数。图 5-1 展示了东天山各地层中不同规模的矿床分布特征。显然，矿产分布图显示本区经历了两次成矿高峰期，即中元古代和海西中晚期。主要的赋矿地层为石炭系，次为中元古界、泥盆系和二叠系。地层与矿种关系密切，银多金属矿主要产于元古界；结合表 5-3，斑岩型矿床（Cu、Ag）主要产在泥盆系；其他矿种大多产于以石炭系为主的上古生界。

表 5-4 东天山地区各地层中矿床种类及规模分布

矿 种	规模	二叠系	石炭系	泥盆系	志留系	奥陶系	寒武系	上元古界	中元古界	合计
Ag（多金属）	大							1		1
	中			1						1
	小								3	3
Au	大		1							1
	中	1	9							10
	小	1	13	1	2				1	18
Co、Mn	小				1					1
Cu（Mo）	大			3						3
	中		1							1
	小		3							3
Cu、Au	小		1					1		2
Cu、Fe	小		2							2
Cu、Ni（Ti）	大		2							2
	中		3							3
Fe	大	1	1							2
	中		1			1	1		2	5
	小	1	7						3	11
Pb、Zn、Ag	中								1	1
Mo	中			1						1
V、Ti、Mt	大		1							1
	小		1							1
W、Mo	中								1	1
合计	大	1	5	3				1		10
	中	1	14	2		1	1		4	23
	小	2	27	1	3			1	7	41
	小计	5	46	6	3	1	1	2	11	74

资料来源：同表 5-1

5.2 成矿系统

5.2.1 概述

5.2.1.1 成矿系统

成矿系统(metallogenic system, ore-forming system, mineralizing system)一词在俄文地质辞典(1973)^[138]中被解释为“由成矿物质来源、运移通道和矿化堆积场所组成的一个自然系统”。在 1979 年版的英文地质辞典中没有这个术语。尔后，M·Π·马祖洛夫(1985)、B·И·森雅克夫(1986)和 B·M·契克夫(1987)等俄罗斯学者对成矿系统进行了相似的定义。他们比较强调两个方面，一是矿源、运移和矿石堆积的作用过程，二是强调构造、物质、能量、流体等控矿因素及其相互联系。这两个方面都是成矿系统的基本内容。西方文献中对成矿系统一词或类似名词常有运用，但很少见到对成矿系统的定义。澳大利亚的 A·L·贾奎斯(1994)提出：“成矿系统可定义为控制矿床的形成和保存的全部地质要素，着重在以下作用：成矿物质从源区的活化、运移，并以高度富集的形式堆积，

以及在以后地质历史中将它们保存下来的作用。”这一定义增加了将矿床保存下来的作用,体现了历史演化的思路,对找矿有实际意义。

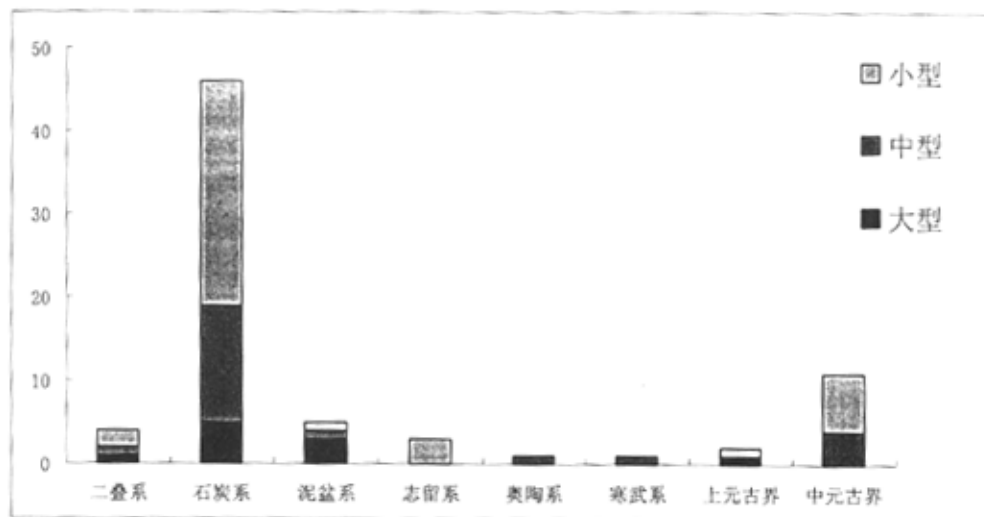


图 5-1 东天山矿床产出的地层时代-矿床规模分布

成矿系统的研究于二十世纪八十年代初引入我国,真正从事有关研究始于二十世纪的九十年代。於崇文(1994)^[139]、李人澍(1996)^[140]等曾论述过成矿系统的研究内容和方法。翟裕生^[76-77]提出:“成矿系统是在一定时空域中由控制成矿诸要素结合成的、具有成矿功能的统一整体。它包括成矿物质由分散到富集的制约因素、作用过程及各种地质矿化产物。”在《论成矿系统》一文和我国第一本《区域成矿学》^[80]教材中,又针对成矿系统的特殊性,即成矿作用过程的有关信息被保存在现存矿床及有关地质异常中的特点,补充了矿床形成后保存作用的内容,将成矿系统定义为“成矿系统是指在一定的时空域中,控制矿床形成和保存的全部地质要素和成矿作用动力过程,以及所形成的矿床系列、异常系列构成的整体,是具有成矿功能的一个自然系统”。详细论述了成矿系统与成矿系列、成矿区带的联系和区别,对成矿系统的基本要素、作用过程、作用产物和成矿后变化及保存 4 个问题作了说明;提出以成矿的构造动力体制作为划分成矿系统大类的依据及以成矿机理作为划分成矿系统类型的主要标志;以古大陆边缘构造成矿系统为例,说明构造动力型式、构造组合与成矿系统之间的内在联系。显然,成矿系统是在一般矿床成因研究的基础上,着重从宏观上,从成矿的时间、空间、物质、运动的有机结合上,探讨区域尺度的成矿规律。其研究意义是深入认识成矿动力学机制,指导矿产勘查,并有利于将成矿学信息应用到地学其它学科中去。成矿系统已成为当今矿床学研究的一个重要课题,是矿床学向系统化、全球化方向发展的一种趋势。

最近两年,成矿系统理论方面的研究已从原来成矿系统内容、结构等方面的研究转向成矿系统演化(翟裕生等, 2000)^[82]、成矿系统与综合地质异常及新类型矿床预测(翟裕生等 1999, 2000)^[78, 81]、成矿系统结构与聚矿功能(李人澍, 1999)^[141]、构造演化与成矿系统动力学、成矿系统嵌套分形结构和自有序效应(邓军等, 1999, 2000)^[142-143]等。这些研究成果使成矿系统理论更加完善,并为该理论应用于区域成矿规律的研究及找矿预测奠定了良好的基础。

以地域、区域大地构造背景、矿床成因类型为对象的成矿系统研究在全国范围内广泛展开,赵永鑫等(2000)^[144]、蔡克勤等(2000)^[145]、石准立等(1999)^[146]、肖荣阁等(2000)^[147]、崔彬等(2000)^[148]、胡永和等(2000)^[149]、吴昌昌等(1999)^[150]、秦克章等(1999)^[151]、葛文胜等(2000)^[152]分别研究了东北、华北、华南的广西和浙江、安徽、南秦岭及柴达木盆地西北部的单一或多金属矿床的成矿系统。更多的学者是从大地构造背景和矿床成因两方面出发,研究构造、岩浆岩或某类成因矿床的成矿系统。构造背景与成矿系统的研究主要有:大陆动力学与成矿系统(方维萱等, 1999)^[153]、大陆边缘构造与成矿系统(汤中立等, 1999)^[154]、孙忠实等, 2000^[155-156]、造山带、应力构造带(韧性剪切带-流体)成矿系统(邓军等, 1998, 1999, 2000)^[157-159]、杨兴科等, 1999^[160]、地幔柱或壳幔成矿系统(侯增谦等, 1998^[161]、邓晋福, 1999^[162])、裂谷带成矿系统(叶水泉等, 1999)^[163]以及洋中脊花岗岩成矿系统(松江, 1998)^[164]等等。矿床成因或类型成矿系统的研究有:金的表生成矿系统(陆元法, 1992)^[165]、砂卡

岩成矿系统(C.B.N, 1990)^[166], 前寒武纪地盾、绿岩带(变质岩)金成矿系统(肖荣阁等, 1999^[167], 米., И Г 等, 1999^[168], 陈平等, 1999^[169]), SEDEX 型、铜镍、钨多金属成矿系统(韩发等, 1999^[170], 白云米, 2000^[171], 毛景文, 1997^[172]), 等等。

成矿系统的研究成果丰富了区域成矿学的理论, 进一步推动了成矿规律的深入研究。以地域、区域大地构造背景、矿床成因类型为对象的成矿系统研究, 全面、有效地指导矿产勘查尤其的区域矿产勘查工作, 提高了成矿预测的精度和找矿勘探工作的成效。在勘查实际中获得的新鲜而又丰富的信息和经验可以修改、补充和完善原有的成矿系统理论, 更好地为矿产勘查服务。目前, 成矿系统的研究处于起步阶段, 大部分学者所采用的成矿系统研究方法和手段多是类比或描述性, 且内容多数为成矿的区域构造背景、时空分布规律。对于成矿系统之间的内在联系及演化等方面的研究, 或基础研究程度不高、或条件所限等原因未能较深入地开展。成矿系统的作用过程应属于成矿系统下一步研究的核心内容之一。

5.2.1.2 成矿系列

自 1978 年以来, 在我国深入探索而且相当普及的成矿系列研究也属于这一方面的重要进展(程裕淇等, 1979^[72], 翟裕生等, 1980^[173])。在介绍这些研究的进展之前, 先对成矿系统与成矿系列之间的关系进行探讨。

(1) 从研究对象看, 二者从不同角度研究问题。成矿系列(或称矿床成矿系列、矿床组合)主要从矿床类型组合的角度去研究相关矿床之间的联系。成矿系列是由矿质来源、控矿因素、成矿过程、成矿产物(矿床组合及有关异常)和成矿后改造保存等一系列要素组成的一个自然作用体系。因此, 从研究对象看, 成矿系统应能包括成矿系列, 或至少成矿系统有更广阔的研究对象。

(2) 在研究内容上, 从已发表的有关成矿系列的文献看, 成矿系列着重研究成矿区带中一个主导地质作用形成的诸矿床(类型)之间时、空、成因联系, 着重对事实的概括、总结和分析。而成矿系统则主要从成矿要素、成矿作用过程、成矿作用动力学去研究成矿的总体特征, 包括矿床组合及有关地质异常之所以形成的原理, 即研究成矿系列的成因、动力和过程。成矿系统在理论内容探索上更为全面。

因此, 成矿系列可以认为是成矿系统中的一个重要组成部分。

自法国地质学家 De Launay 1900 年首次提出成矿系列(Metallogenic series)的概念至今已有近百年历史(郭文魁, 1991)。二十世纪六十年代开始, 前苏联学者对矿床的成矿系列有了进一步研究, 其中较典型的代表有: X.M.阿勃杜拉也夫(1960)结合构造-地质条件论述了成矿区矿床成因系列问题, 强调了矿床成因系列与岩浆建造的一致性; Л.А.斯特罗拉(1978)较系统地论述了一定大地构造条件下产生的矿床组合类型, 认为含矿建造即是稳定的自然矿床组合, 而不仅仅指更具体、更狭隘的矿石建造(含矿建造相当于成矿系列或矿床成矿系列)。

我国学者在成矿系列方面的研究始于二十世纪七十年代末, 先后有程裕淇(1979, 1995)^[72, 174]、翟裕生(1980, 1992, 1997)^[173, 175, 166]、陈毓川(1997, 1998)^[176, 177]等提出了矿床成矿系列的概念, 探讨了成矿系列研究的基本内容、思路与方法等。从事过成矿系列理论研究的学者还有: 宋天锐(1996)^[178]、金伟(1993)^[179]、章少华(1993, 1995)^[180-181]、陈昌勇(1997)^[182]、王世称(1994, 1995, 1998)^[183-186]、陈丛喜(1997, 1998)^[187-189]、朱章森等(1989)^[190]、杨永华(1995)等^[191]。将成矿系列理论应用于区域成矿系列的研究和找矿预测工作中, 取得了丰硕的成果。

不同学者从各自研究的角度提出了成矿系列的概念, 具代表性的有: 程裕淇(1983)^[192]提出: “矿床成矿系列是在一定地质时期和一定地质环境中, 在一定的主导地质成矿作用下形成的, 时间、空间和成因上有密切联系, 但其具体生成条件有差别的一组(两个以上)矿床类型的组合”; 陈毓川等(1994)^[176]指出: “成矿系列是具有成因联系的矿床所组成的自然体”, 是“四维空间中有内在联系的矿床组合”; 翟裕生等(1987)^[193]强调矿床形成与岩石建造的联系, 提出“成矿系列是与同一建造有成因联系的各种成因类型矿床构成的四维整体”。

成矿系列研究正处于兴起和发展阶段, 研究的基本内容有: 成矿系列的基本特征; 层次划分、分类与命名; 结构; 成矿系列之间的关系及其与环境的关系等等。

翟裕生(1996)^[166]认为成矿系列具有总体性和统一性、层次性、结构性、动态性以及成矿系列与环境之间普遍联系和相对独立性等 5 个基本特征。

在成矿系列的分类方面, 程裕淇(1983)^[192]和陈毓川(1994)^[176]都提出了七级分类方案, 从高级到低级分别为: 成矿系列组合、类型、系列、亚系列、矿床式(矿床类型)、矿床和矿床成因类型。翟裕生(1996)^[166]从地质特色和经济意义角度出发, 在上述分类方案基础上提出了补充方案,

将成矿系列组合扩展为四个：①岩浆及岩浆-热液成矿系列组合；②沉积（含热水沉积）和沉积-改造成矿系列组合；③变质成矿系列组合；④风化成矿系列组合。

成矿系列的结构是指在一个具体的成矿系列内部各矿种、矿床成因类型之间的时间、空间、物质和成因上的联系。翟裕生（1987）^[193]在研究南岭地区花岗岩有关的金属成矿系列时，提出了成矿系列内部结构的7个性质：即同源性、共生性、阶段性、分带性、重叠性、过渡性和互补性。

成矿系列间的相互关系主要表现在以下几个方面：①共存关系；②物质来源的继承性；③时间的交替关系；④成矿系列的分裂；⑤成矿系列的复合与叠加，等等。

成矿系列与大地构造环境：大地构造环境对矿床的控制作用明显，同样对成矿系列具有控制作用，不同的构造环境下有相应的成矿系列产出。

成矿系列理论解决了不同矿种、不同成因金属矿床之间的内在联系和根本区别，已成为世界三大现代成矿理论之一（成矿模式理论、成矿建造理论和成矿系列理论）。

近十年来，以矿床成因（矿种）类型、或在地域和区域大地构造背景条件下的矿床成因类型为研究对象的成矿系列的研究在全国广泛开展。涉及的矿产类型涵盖几乎所有金属矿产（金铜为主）和部分非金属矿产（如金刚石，银钼钨，2000^[194]）。研究的范围小到矿床，大到整个中国。更多的是从构造-岩浆岩-成因类型出发，研究一定范围内部分矿产的成矿系列。大地构造环境主要有：裂谷、碰撞造山带、会聚板块边缘、壳体构造、韧性剪切带等等。岩浆岩类成矿系列研究以花岗岩研究程度最高，次为次火山-斑岩类成矿系列和基性-超基性岩类有关的成矿系列。矿床成因类型方面则涉及沉积-热水沉积型、斑岩型、火山热液型、与变质作用或火山-侵入杂岩有关的矿床成矿系列的研究，等等。随着研究的进一步深入，成矿系列将会涉及更广的地域和更多的构造环境类型、矿种、矿床成因类型。研究矿田、矿床范围内的成矿系列研究有：东坡矿田（李忠文等，1993）^[195]、银岩-东田矿田（姚德贤等，1993）^[196]、大厂矿田（张声炎，1994）^[197]、凤太矿田（贾润幸等，1999）^[198]、多宝山多金属矿床（孙均，1994）^[199]、东川铜矿（何毅特，1996）^[200]和桦树沟铁矿（高象新，2001）等^[201]。从事无地域限制的矿种或矿床成因类型的成矿系列研究的学者有：张国林等（1991）^[202]、刘家远（1992）^[203]、陈源（1993）^[204]、任启江等（1993）^[205]、王建国（1993）^[206]、陈永清等（1994）^[207]、裴荣富等（1995）^[208]、汤中立等（1996）^[209]、冯建忠（2000）^[210]等。此外，1998年以来从事过成矿系列研究的学者还有：张生（1998）^[211]、查慕陶等（1998）^[212]、曹建劲（1998）^[213]、郜兆典（1998）^[214]、任耀武（1998）^[215]、黄革非（1998）^[216]、王和胜（1998）^[217]、侯敏等（1998）^[218]、叶庆同等（1998）^[219]、陈昌勇（1998，1999）^[220-223]、喻享祥等（1998，2000）^[224-225]、李陪铮（1999）^[226]、鲍振襄等（1999）^[227-228]、方维萱等（1999）^[153]、李长珠（1999）^[229]、祁思敬等（1999）^[230]、李嵩等（1999）^[231]、隗合明等（1999）^[232]、李厚民等（2000）^[233]、杨富全（2001）^[234]、王文清（2001）^[235]，等等。

总之，自矿床成矿系列概念提出以来，开展了大量的研究工作，归纳起来主要如下几点：

① 矿床成矿系列研究得到不断深化。如前所述，矿床成矿系列的概念和相关内容取得了明显的进展。如矿床成矿系列组合在原先划分的3个组合（沉积、变质和岩浆作用）的基础上划分出第4个组合—地壳含矿热水成矿系列组合等。

② 矿床成矿系列的研究工作得到了广泛地开展。在一些重要成矿区带，如南岭、长江中下游、西南三江地区、秦岭地区、桂北、新疆北部和东天山、华北和东北等进行了比较深入的研究，建立了一批可供参考的典型例子。全国性成矿系列研究取得阶段性成果，并且这些方面的研究成果正在不断地、迅速地积累，这一研究势头呈不断上升趋势，必将上升到一个新台阶。

③ 成矿系列的概念及研究成果广泛应用于地质找矿实际工作中，取得了良好的效果。

5.2.2 东天山成矿系列和成矿系统研究概述

国家“三〇五”项目的实施，使东天山成为我国较早开展成矿系列和成矿系统研究的地区之一。其中较典型的有：刘德权等在1992和1996^[138]分别对新疆北部与古生代地壳演化有关的矿床成矿系列和新疆矿床成矿系列类型进行了研究；芮行健等（1994）^[238]探讨了塔里木及其周边地区的矿床成矿系列；王京彬等（1997）^[239]、喻享祥等（1998，2000）^[224-225]、杨富全等（2001）^[234]分别对准噶尔地区与火山-浅在岩有关的金矿成矿系列、与花岗岩有关的两个成矿系列、与碰撞造山作用形成的花岗岩类有关金属成矿系列、金属矿床成矿系列进行了探讨；叶庆同等（1998）^[219]研究了阿尔泰造山带矿床成矿系列；李厚民等（1999）^[240]、隗合明等（1999）^[232]分别探索了东昆仑和西南天山的金属矿床成矿系列。

屈迅等（1995）^[241]对新疆铜矿床成矿系列和成矿类型进行了划分。涉及到东天山矿床成矿系

列的学者只有刘德权等 (1996)^[236] 和屈迅等 (1995)^[241]。成矿系统研究的内容涉及新疆的学者有：杨兴科等 (1999)^[160]、白云来 (2000)^[171] 和高怀忠等 (2000)^[242]。现将与东天山有关的成矿系统和成矿系列研究成果简介如下。

杨兴科等 (1999)^[160] 认为“成矿系统是指在一定地质时空域和一定构造背景下，控制矿床形成和保存的全部地质因素和作用过程以及形成的矿床系列和异常系列构造的整体。它是区域岩石系统的一个组成部分，包括成矿物质和流体发生、运移、浓集和堆积成矿的全过程，也是不同类型不同规模矿床及相关地物化遥的综合异常共同构成的统一整体。”在研究东天山地层、岩石组合、构造岩石组合、构造环境及演化、碰撞带花岗岩特征、杂砂岩特征和地球化学背景等成矿背景的基础上，结合业已发现的铜金矿床类型，以康-黄碰撞带为界，将东天山区域成矿划分为两大古陆边缘成矿系统，细分为 10 个成矿区带。毛景文等 (2001)^[243] 根据矿化组合将铜金多金属矿床成矿系统划分为金矿、铜多金属矿和铜镍硫化物矿三类成矿系统，这也是本区迄今为止铜金多金属成矿系统研究最新、最全面的成果。

本区矿床成矿系列的研究和类型划分起步较早，刘德权等 (1996)^[236] 在对新疆的区域地质背景和地壳各阶段演化历史、对地质构造环境和成矿作用研究的基础上，建立的 28 个矿床成矿系列类型、92 个矿床成矿系列和 58 个亚系列。其中涉及东天山地区的金属成矿带 7 个、成矿系列 18 个及成矿亚系列 17 个，详见表 5-5。这种分类方案涵盖了新疆不同矿种、矿床成因类型、形成时代及其产出的大地构造背景和地质环境等主要因素，是目前新疆矿床成矿系列全面而又系统的研究成果。最近，薛春纪等 (2001)^[244]、韩春明等 (2001)^[245] 分别探讨了东天山地区矿床成矿系列和晚古生代内生金属矿床成矿系列，涵盖了东天山的最新成果，但研究的思路和方法与刘德权等 (1996)^[236] 的有许多相似之处。显然，从大地构造背景、矿床形成时代及地质环境三方面来看，可以将成矿系列的研究上升到理论的高度，建立具有普遍意义的理论矿床成矿系列，这样更有利于指导成矿规律研究和矿产普查勘探工作，也便于成矿条件类似地区的成矿系列研究的借鉴和对比。

表 5-5 东天山矿床成矿系列一览表

成矿带	成矿系列	成矿亚系列	矿床式	矿床成因	典型矿床
博格达铜、铁、锰成矿带	与石炭纪火山-沉积作用有关的铁、铜矿床成矿系列	与早-中石炭世拉张阶段火山沉积-辉绿岩建造有关的铜、铁矿床成矿亚系列	黑沟式西地式	热液型 热液型	黑沟铁矿 西地铜矿
	与晚石炭世磨拉石建造有关铁、锰矿床成矿系列		达坂城式	沉积型	达坂城铜矿、博斯塘铜矿
哈尔力克铜、钼、钨、金成矿带	与石炭纪岩浆作用有关铜、钼、金、钨矿床成矿系列	与石炭纪汇聚阶段中酸性火山-深成岩建造有关铜、钼、金矿床成矿亚系列	索尔巴斯套式	热液型	索尔巴斯套 (金)
		与石炭纪固结期钾长花岗岩有关钨矿床成矿亚系列	琼洛克式	热液型	琼洛克钨矿
觉罗塔格铁、铜、镍、金、钼、铅、锌、锰、稀有金属成矿带	与石炭纪岩浆作用有关铁、铜、钼、铅、锌、金、镍、钨矿床成矿系列	与早石炭世拉张阶段双峰式火山岩建造有关铁、铜矿床成矿亚系列	雅满苏式 鱼峰式	火山型 沉积型	雅满苏铁矿 鱼峰钒钛磁铁矿
		与晚石炭世汇聚阶段中-酸性火山-深成岩建造有关铁、铜、钼、铅、锌、金矿床成矿亚系列	三岔口式 铁岭式 赤龙峰式 明水西式 白山泉式 石英滩式	斑岩型 火山型 热液型 热液型 热液型 热液型	三岔口铜矿； 铁岭铁矿、赤龙峰 石英滩金矿； 明水西铅锌矿
		与晚石炭世固结期钾长花岗岩有关钨矿床成矿亚系列	小白石头泉式	接触交代型	小白石头泉、绿洲泉钨矿
		与石炭纪末弛张期镁铁-超镁铁岩建造有关铜镍矿床成矿亚系列	黄山式	岩浆型	土墩、黄山、香山等铜镍矿床
	与石炭纪末韧性剪切带破碎-蚀变岩有关金、稀有元素矿床成矿系列		康古尔式 镜儿泉北山式	韧性剪切带 热液型	康古尔、马头滩金矿；镜儿泉北山稀有金属矿
	与二叠纪上叠盆地火山岩有关锰矿床成矿系列		1106 高地式	热液型	1106 高地锰矿

续表 5-7 东天山矿床成矿系列一览表

成矿带	成矿系列	成矿亚系列	矿床式	矿床成因	典型矿床
巴仑台-星星峡铁、锰、钒、钛、金成矿带	与前寒武纪变质岩有关金、铁、稀土、银矿床成矿系列	与前寒武纪变质岩有关金、铁、稀土矿床成矿亚系列	玉山式 红柳井式	变质型 岩浆型	玉山、沙垄铁矿 红柳井稀土矿
		与前寒武纪碳酸盐岩建造有关铁、银矿床成矿亚系列	牙门沙拉式、 玉西式	接触交代型 热液型	牙门沙拉铅锌矿； 玉西银矿
	与蛇绿岩建造有关铬矿床成矿系列		碱泉式	岩浆型	碱泉、卡瓦布拉克 铬铁矿床
	与石炭纪盖层火山-沉积建造有关铁、锰、铅锌矿床成矿系列		莫托沙拉式、 马鞍桥式	火山-沉积 沉积型	莫托沙拉铁锰矿； 马鞍桥铅锌矿
	与石炭-二叠纪岩浆作用有关钒、铁、钒钛磁铁矿床成矿系列	与石炭纪活化花岗岩有关铅锌、铁矿床成矿亚系列	卡克扎式	热液型 热液型	卡克扎铁矿
		与二叠纪非造山辉长岩有关钒钛磁铁矿床成矿亚系列	尾亚式	岩浆型	尾亚钒钛磁铁矿
南天山铁、铜、锰、铅、锌成矿带	与晚古生代岩浆作用有关铬、石棉、滑石、铁、铜、锰、铅锌矿床成矿系列	与洋壳阶段蛇绿岩建造有关铬、石棉、滑石矿床成矿亚系列	榆树沟式 铜花山式	热液型 热液型	榆树沟石棉矿； 铜花山滑石矿
		与泥盆纪汇聚阶段中酸性火山-深成岩建造有关铁、铜、锰、铅锌矿床成矿亚系列	梧桐沟式 尖山式 松树达坂式 硫磺山式 彩华沟式	沉积型 沉积型 沉积型 斑岩型 火山型	梧桐沟、帕尔岗铁 矿；尖山、哈勒哈 特菱镁矿；松树达 坂锰矿；硫磺山锡 矿；彩华沟铜矿
库鲁克塔格铁、铜、镍、铅、锌、金、钼、蛭石成矿带	与前寒武纪岩浆作用有关蛭石、铜镍、金矿床成矿系列	与太古宙绿岩有关铜、金矿床成矿亚系列	永红山式	火山型	永红山铜金矿
		与元古宙镁铁-超镁铁岩有关蛭石、铜镍矿床成矿亚系列	且干布拉克式； 兴地塔格 II 号	岩浆型 岩浆型 岩型	且干布拉克蛭石 矿；兴地塔格 II 号 铜镍矿
	与元古宙变质岩有关铁、金矿床成矿系列		布亚提布拉克	变质型	布亚提布拉克铁 矿
	与晚古生代活化花岗岩有关铅锌、铜、钼金矿床成矿系列		大小金沟式 照壁山式 卡桑布拉克式	热液型 热液型 接触交代型	大小金沟金矿；照 壁山铅锌矿；卡桑 布拉克钼矿
北山铁、铜、金、稀有、稀土成矿带	与前寒武纪变质岩有关铁矿床		天湖式	变质型	天湖铁矿
	与前寒武纪花岗伟晶岩有关稀土、宝石矿床		石英滩式	伟晶岩型	石英滩稀土矿、宝 石矿
	与石炭纪韧性剪切带破碎-蚀变岩有关金矿床		红十井式	韧性剪 切带	222、 红十井金矿
	与古生代岩浆作用有关铁、铜、镍矿床	与古生代裂谷镁铁-超镁铁岩有关铜镍矿床	中坡山式	岩浆型	中坡山北铜镍矿
		与二叠纪上叠裂谷拉张阶段火山次火山岩建造有关铁、铜矿床	磁海式	火山型	磁海、磁海南铁矿

资料来源：据文献[236-242,244,245]综合整理

屈迅等(1995)^[241]以成矿作用和控岩建造为主导,结合主成矿期、主要成矿元素,将全疆以铜为主的铜多金属矿床成矿系列分为4个成矿系列12个成因类型:即火山系列(火山喷发沉积型、火山沉积变质型、次火山岩型和火山热液型等4个成因类型)、岩浆系列(岩浆熔离贯入型)、岩浆热液系列(斑岩型、矽卡岩型、接触交代型、充填交代型4类)、沉积系列(河湖沉积型、沉积-变质型、沉积改造型3类)。其中,东天山地区发育有前3个成矿系列中的全部9个成因类型。这种分

类概括性较高，便于对比研究，但没有考虑铜矿床所处的构造环境。

5.2.3 成矿系统的类型划分

东天山地区范围大，所经历的地质历史时期悠久，构造运动及演化复杂，岩浆活动频繁，形成的矿床种类繁多，矿床成因类型众多，科学、简明、实用地划分成矿系统十分重要。借鉴前人工作成果，根据成矿机理划分 5 类基本的成矿系统类，结合含矿建造及成矿环境划分出 23 个成矿系统，详见表 5-6。

表 5-6 主要的成矿系统类型

成矿系统类	成矿系统	主要矿产或建造
I 岩浆成矿系统类	1. 镁铁质-超镁铁质类*	Cr, Cu, Ni, Σ Pt, Ti, V, Fe, Au, 蛭石...
	2. 地壳交代型花岗岩类(造山带)*	REE, Be, 白云母
	3. 地壳重熔型花岗岩类(造山带)*	Li, Be, Nb, Ta, Zr, Hf, Rb, Cs, W, Sn
	4. 壳幔同熔型花岗岩类(造山带)*	Au, Cu (Mo, Pb, Zn)
	5. 幔源重熔分异型花岗岩类(深断裂带)	Au, Sn, 稀有金属.....
	6. 幔源分异型花岗岩类(深断裂带)	Au
	7. 碱性岩碳酸岩类*	磷灰石, 金刚石.....
	8. 火山次火山岩类*	Fe, Cu, Au, Sn, U, Ag, 非金属.....
II 热液(水)成矿系统类	9. 斑岩热液*	Cu, Mo, Au
	10. 火山热液(含 VMS)*	Cu, Pb, Zn, Fe, S, Au, Ag
	11. 浅成低温热液(含 MV T、卡林型)*	Pb, Zn, Ag, Au, U, Hg, Sb
	12. 动力热液*	Au, Ag, Pb, Zn
	13. 热水沉积(含 Sedex 型)*	Pb, Zn, Cu, S
III 沉积成矿系统类	14. 滨海浅海相沉积*	Fe, Mn, P...
	15. 深海相(含黑色页岩相)*	V, U, Ni, Co, Mn...
	16. 陆相及泻湖相蒸发沉积*	钾盐、岩盐、石膏.....
	17. 陆相及滨海相砂矿	Au.....
IV 生物成矿系统类	18. 陆相及海陆交互作用相成煤*	煤、煤层气.....
	19. 陆相及海相成油气*	石油、天然气.....(有无机成因)
V 改造成矿系统类(或叠加改造成矿系统类)	20. 变质改造建造*	Fe, Au, ...
	21. 动力改造(含剪切带 Au 矿)*	Au...
	22. 岩浆(热液)改造	Cu, Fe, Pb, Zn...
	23. 风化改造	Ni, Al, Cu, Fe, Mn...

说明: * 表示本区已有中大型矿床或具良好找矿前景的成矿系统, 参照文献[80]

上述分类是一种比较粗略方案, 每一系统中还可按主岩、矿源、元素组合类型及形成时代的不同划分为亚系统, 各系统间存在大量的过渡、复合或转化类型, 在本区成矿系统分析中讨论。

5.3 成矿单元的划分

天山区带的成矿单元一般与构造单元的界线相一致, 其划分首先要考虑构造单元的性质。但有些成矿单元可以跨两个构造单元, 主要考虑的是成矿的共同特点、区域成矿系统和成矿系列, 而不应拘泥于某一条大地构造界线, 因为大地构造的划分随研究程度与研究人员而异, 更主要的是成矿往往发生在两个构造单元的交界处并深入到两侧内部, 如那拉提南缘断裂带两侧均有与花岗质小岩体有关的铜金矿化, 康古尔断裂带附近的斑岩型铜钼矿化有时也越过前人所划的界线。另外, 成矿历史一般较长, 且具继承性, 某一大地构造发展阶段如岛弧成矿作用可能对该成矿单元十分重要, 但还不足以反映其总体成矿特征。因此, 本区成矿单元划分的原则是 6 个一致性: 即大地构造单元、构造-岩浆带及变质带与区域地质发展演化的一致性; 赋矿层位、含矿建造、赋矿地质体的一致性; 控矿与成矿构造内在联系的一致性; 岩浆、变质、成矿作用的一致性; 成矿系列、系统及过程的一致性; 以及区域地质、地球物理、地球化学及遥感影像场的一致性。

从天山区带的构造演化来看, 成矿地质单元可以是汇聚边界的岛弧、弧间盆地、弧后盆地, 离

散型边界的裂谷、坳拉谷、被动陆缘和洋脊成矿作用。天山区带中有两个内陆盆地成矿带，即吐鲁番-哈密盆地和伊犁盆地。碰撞后所发生的岩浆活动、A型俯冲作用和构造变形作用可持续相当长的时间，为成矿提供了成矿动力、热源、成矿元素活化的催化剂、流体运移的通道和聚矿的空间，对于形成新的或改造形成大规模的铜多金属和贵金属矿床创造了良好的条件。本区一个重要的成矿特色是：在碰撞造山后沿较老的构造边界线和张裂中心线发生松弛，原断裂带活化下切于地幔深处，导致基性-超基性杂岩体的缓慢侵位，并得以充分分异熔离，形成大型的铜镍硫化物矿床，如黄山、香山等。

根据大地构造单元性质、成矿控制因素、区域成矿系统和矿床（点）特征及其分布规律等综合分析，结合前人的划分方案（刘德权，1996^[236]；周济元，1996，2000^[126-127]；何国琦，1994^[96]；陈毓川，1998^[75]），主要考虑有色（贵）金属的成矿特点，将研究区划分为9个主要成矿带（图5-2）。对重点研究或研究程度较高的成矿带，进一步下分23个成矿亚带和54个成矿（远景）区或矿田（表5-7）。其中对铜金多金属成矿有利的重要成矿带有：卡拉塔格-土屋-沁城铜铂金成矿带、康古尔-黄山-镜儿泉成矿带、阿齐山-雅满苏-沙泉子-银邦山成矿带、北山-双鹰山金铜镍成矿带。本次研究的重点是卡拉塔格-土屋-沁城、康古尔-黄山-镜儿泉和阿齐山-雅满苏-沙泉子三个成矿带。

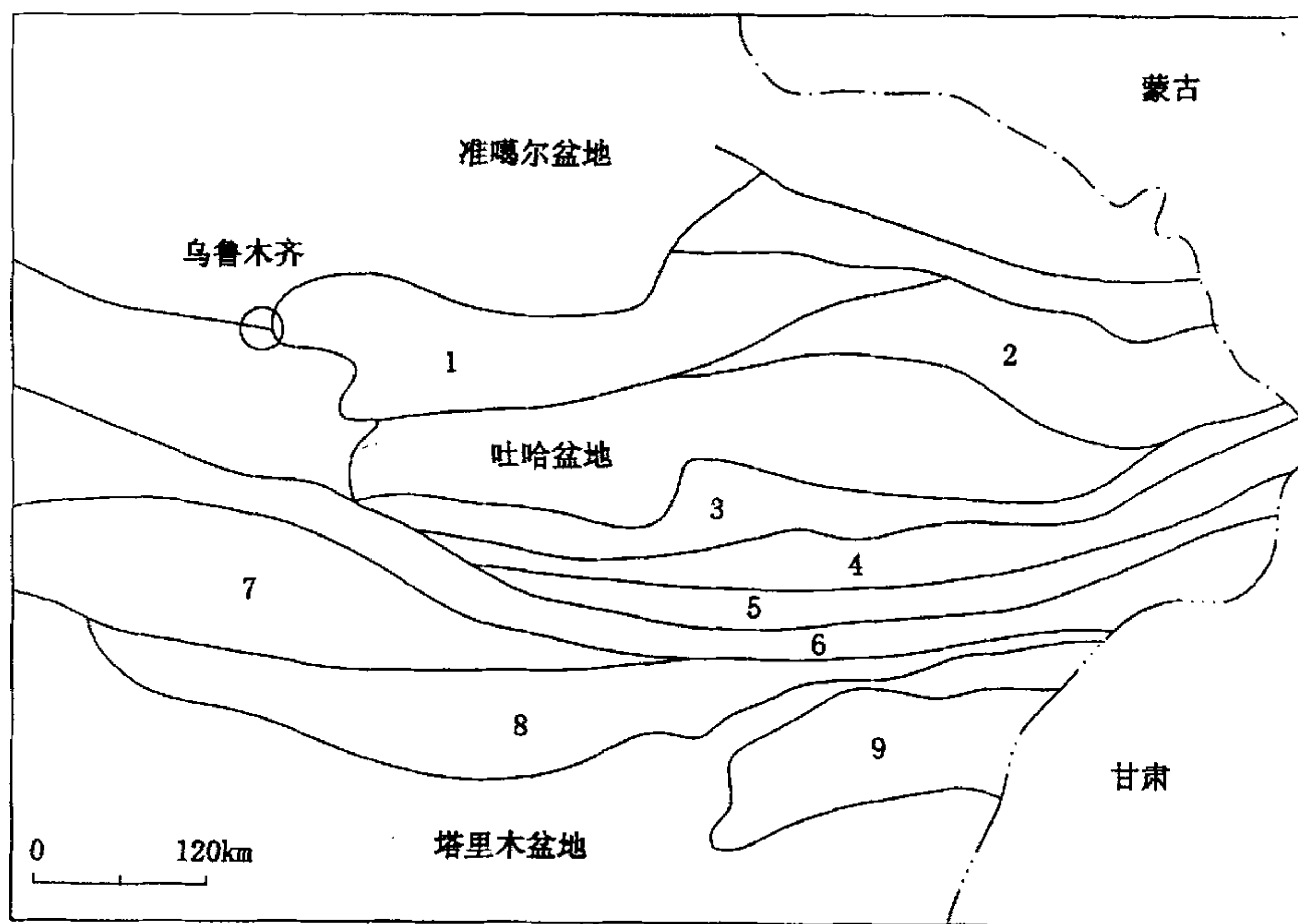


图5-2 天山成矿区带有色（贵）金属主要成矿带划分图

1-博格达成矿带；2-哈尔里克成矿带；3-卡拉塔格-土屋-沁城成矿带；4-康古尔-黄山-镜儿泉成矿带；5-阿齐山-雅满苏-沙泉子成矿带；6-卡拉布拉克-星星峡成矿带；7-库米什成矿带；8-库鲁克塔格成矿带；9-北山-双鹰山成矿带

表 5-7 成矿区带划分一览表

地区	成矿带	成矿亚带	成矿（远景）区或矿田
北天山	I 博格达铜锌钼铁金成矿带		I-1 达坂城铜锌成矿区
	II 哈尔里克铜钼金成矿带		II-1 大石头泉铜钼金成矿区
	III 卡拉塔格-土屋-沁城铜钼金成矿带	III1 卡拉塔格铜金成矿亚带* III2 土屋-赤湖铜钼金银成矿亚带 III3 大南湖-沁城铜钼金成矿亚带	III1-1 卡拉塔格铜金成矿区* III2-1 土屋铜钼矿田、III2-2 赤湖铜钼铁成矿区、III2-3 三岔口铜钼矿田 III3-1 三岔口-阿尔格兰提山南铜金成矿区、III3-2 大南湖铜铁锰金成矿区、III3-3 沁城铜钼金成矿区、III3-4 白山铜铁金成矿区
	IV 康古尔-黄山-镜儿泉铜镍金成矿带	IV1 康古尔金成矿亚带 IV2 翠岭-清水河金铁铜成矿亚带* IV3 土墩-黄山铜镍金铁成矿亚带 IV4 镜儿泉铜镍铝金铁成矿亚带	IV1-1 秋格明塔什金成矿区、IV1-2 元宝山-东大沟金成矿区、IV1-3 克孜尔塔格金成矿区 IV2-1 翠岭铁锰金铜成矿远景区*IV2-2 清水河金铜钼成矿远景区 IV3-1 土墩铜镍金铁成矿区、IV3-2 黄山铜镍金矿田、IV3-3 山口铜镍铁成矿区 IV4-1 镜儿泉铜镍金铁成矿区、IV4-2 梧桐窝子随铜镍金成矿区
	V 阿齐山-雅满苏-沙泉子铜金铁成矿带	V1 阿齐山-赤龙峰铁成矿亚带 V2 库姆塔格-雅满苏-景峡铁铜金银铅锌成矿亚带* V3 沙泉子-银邦山铜铁金锰铅锌成矿亚带* V4 梧桐沟铁铜铅锌金成矿亚带	V2-1 库姆塔格沙垄铁成矿区、V2-2 雅满苏西铜金铁锰成矿区*、V2-3 雅满苏铁铜（金）矿田、V2-4 景峡铁铜铅锌金银成矿区* V3-1 沙泉子铁铜成矿区、V3-2 沙北铜金成矿远景区*、V3-3 银邦山-野马泉铁铜铅锌金银成矿区*
中天山	VI 卡拉布拉克-星星峡金铜铅锌成矿带	VI1 尾亚-马桩山铁金钨铜成矿亚带 VI2 玉西-铅炉子银铅锌钨钼成矿亚带 VI3 白尖山-玉山-天湖铁金银铜成矿亚带	VI1-1 伊雷克山铜铁铅锌成矿区、VI1-2 马桩山金矿田、VI1-3 绿洲泉钨矿田、VI1-4 尾亚铁矿田 VI2-1 铅炉子银铅锌钨钼成矿区、VI2-2 沙泉子南金银铅锌成矿区、VI2-3 玉西银铅锌铁成矿区 VI3-1 白尖山-喀拉塔格金铜铁成矿远景区、VI3-2 玉山铁成矿区、VI3-3 天湖铁铜金银成矿远景区
南天山	VII 库米什金铜铅锌成矿带	VII1 乔尔山-西地铜金成矿亚带 VII2 凌云滩金成矿亚带 VII3 硫磺山-杨布拉克铅锌银铜金成矿亚带	VII1-1 乔尔山金铜成矿远景区 VII2-1 凌云滩金成矿远景区 VII3-1 硫磺山金铅锌银铜成矿远景区、VII3-2 喜迎-梧桐沟南金铜成矿远景区
库鲁克塔格	VIII 库鲁塔格铜镍金铅锌成矿带	VIII1 库尔勒-库鲁克塔格金银铜成矿亚带 VIII2 兴地塔格金银铜镍成矿亚带	VIII1-1 库尔勒-辛格尔金银铜成矿远景区、VIII1-2 滩中山-望云坡-帕尔岗金银铜成矿远景区 VIII2-1 却尔却克塔格-穷古斯布拉克-铁矿湾金银铜铁成矿远景区、VIII2-2 罗布泊北金银铜成矿远景区
北山	IX 北山-双鹰山金铜镍成矿带	IX1 依孜塔格-磁海-金窝子金铜镍成矿亚带 IX2 塔水铁锰铜金成矿亚带 IX3 中坡山-淤泥河铜镍成矿亚带 IX4 红十井-白山金铜成矿亚带	IX1-1 塞里克萨依-依孜塔格金银铜成矿远景区、IX1-2 磁海金铜镍铁成矿远景区、IX1-3 黑山岭金银成矿远景区、IX1-4 金窝子金铜矿田 IX2-1 塔水铁锰铜金成矿远景区 IX3-1 中坡山铜镍成矿远景区 IX4-1 白石滩-矛头山金铜成矿远景区、IX4-2 八一泉-白山金铜成矿远景区、IX4-3 印尼卡拉塔格-白山南金铜成矿远景区

资料来源：据文献[75]、[96]、[126-127]、[236]综合整理；*-重点研究对象

5.4 主要成矿带特征

5.4.1 东天山成矿区带

东天山成矿区带由一系列近东西向的成矿单元平行排列,从南往北有南天山库米什金铜铅锌成矿带、中天山卡拉布拉克-星星峡金铜铅锌成矿带、北天山的雅满苏成矿带、康古尔成矿带、大南湖成矿带、和哈尔里克-博格达成矿带。中天山和南天山曾是天山大洋中的孤岛,而其余各带则是在吐哈地块上发展起来的成矿单元,岛弧活动从吐哈地块南北缘深入地块内部。对此,有些研究者提出将康古尔断裂带作为缝合带而把吐哈地块一分为二,但是康古尔带向两端延伸并不远。

东天山岛弧带的广泛发育是弧陆碰撞所引起的俯冲带迁移的结果。综合分析表明,北天山大洋中的吐哈地块于早古生代末期向南与塔里木北缘的中南天山带碰撞拼贴只是局部变化,局部俯冲带的跃迁仍然受到东西两端原俯冲带的牵制,其结果必然使俯冲带在深部达到吐哈地块的南缘,这时俯冲带倾角缓,壳幔耦合作用强,有利于在中南部形成斑岩型矿床。随着两端牵制作用的释放,俯冲带北迁,俯冲倾角变陡,导致南部转变为弧后扩张区。进一步设想,吐哈盆地东西两端是俯冲带跃迁时的过渡带,各岛弧带在地块中部宽度加大,向两端变狭窄,趋向于合并。在两端俯冲带倾角较陡,使得弧后扩张能力增强,例如在东端形成陆内裂陷的洋盆。因此,东天山的区域成矿作用和成矿带的分布规律受制于板块构造运动性质和演化过程。

(1) 博格达铜钼铁成矿带

位于乌鲁木齐以东,呈EW向界于准噶尔盆地与吐鲁番-哈密盆地之间(EW长360km,SN宽40-60km),出露地层主要为石炭系,少量二叠系。主要构造为博格达复背斜和近东西向的断裂。带内花岗岩不发育,见较多辉绿岩类。本带的大地构造性质尚存在争议,我们认为它是在石炭纪初于准噶尔-吐鲁番-哈密地块上发育起来的成熟度较低的岛弧带。早石炭世初主要发育陆源沉积岩夹玄武岩,其中见大量辉绿岩床侵入体,具有有限洋盆的性质,反映拉张的构造环境;中石炭世主要发育陆源碎屑岩-碳酸岩建造,夹基性-中性-酸性连续分异的火山岩建造,反映岛弧汇聚的构造背景;早二叠统仅局部存在,主要为陆相碎屑岩夹灰岩、硅质岩,反映岛弧活动已经结束。矿化类型主要有与早-中石炭世火山沉积建造和辉绿岩有关的铜铁矿化(黑沟铁矿、西地铜矿)、与晚石炭世固结期磨拉石建造有关的铜锰矿化(达坂城和博斯塘含铜砂岩、白杨沟锰矿)及与中-晚石炭世汇聚阶段火山岩有关的硼矿化(西西尔塔格硼矿)。本带虽处于铜高背景场,具有Cu、Fe、Zn、Ag、Cr、Ni、Pb、Ti、Au组合异常,虽对此已作过大量评价工作,但均无大的突破,说明其成矿环境对有色(贵)金属成矿不利,仅具有一定的找矿远景。

(2) 哈尔里克铜钼钨金成矿带

本带基本上对应于哈尔里克岛弧带,位于博格达成矿带以东,吐鲁番-哈密盆地之北,东延出国境。主要出露泥盆系、石炭系及海西中期碰撞型花岗岩类。泥盆纪-石炭纪时处于典型的岛弧火山沉积环境,发育了一套以中基性为主后期以中酸性为主的火山沉积及复理石建造,二叠纪起稳定为陆,局部发育陆相火山磨拉石建造(八大石北),新生代初,北部八里坤形成断陷红盆地。主要构造为哈尔力克复背斜,沿背斜断裂构造发育,且沿轴部侵位的中酸性岩体构成巨大的岩浆穹隆带。海西中期花岗岩非常发育,出露面积占基岩出露面积大约35%,并构成哈尔力克规模巨大的岩浆构造带。花岗岩类主要为黑云母花岗岩和钾长花岗岩,其次有闪长岩和花岗闪长岩等。侵入岩多构成复式岩体,规模大,多呈岩基产出,岩相分异明显,岩性和副矿物复杂,含硫化物及铜矿物,Cu、Pb、Zn、Ag、Mo、Sn等元素含量较高,岩体外接触带蚀变强烈,局部形成绿帘石-绿泥石化带,并伴随有铜铁矿化和铜矿化。矿带业已发现矿点及矿化线索20余处,主要有与石炭纪岛弧阶段中酸性火山-深成岩建造有关的铜钼金矿化(奇尔巴斯套金矿,铜山铜多金属矿)和与晚石炭世固结期钾长花岗岩有关的钨矿化(琼洛克钨矿)。本带岛弧活动强,有利于形成斑岩型铜钼金矿化和热液矿化。区域地球物理场上,属于以沁城为中心、呈北西向展布的重力正高异常带和磁异常正负相间带的北部,表明地壳内质量过剩,有一条北西西向强烈挤压带,且发育有多处Cu、Au等化探组合异常。因此,本区是寻找铜金多金属有利的地段。

(3) 卡拉塔格-土屋-沁城铜钼金成矿带

本成矿带与大南湖-头苏泉岛弧带相当,呈EW向,约长600km,宽约30-50km,处于哈尔里克成

矿带之南,北界为托克逊-沁城断裂带(吐哈盆地南缘断裂),南界为康古尔-黄山-镜儿泉断裂带,东与博格达成矿带相连,向西交汇于哈尔里克成矿带,应与哈尔里克同属一岛弧带。其形成推测与板块斜向俯冲所产生的走滑断层的活动有关。主要出露石炭纪岛弧型火山沉积岩系、次为泥盆系(大南湖组)、二叠系、侏罗系和花岗质岩体(石英闪长岩、斜长花岗斑岩、花岗闪长岩、花岗岩)。下分3个成矿亚带,8个成矿区或矿田(表5-7)。大南湖地区,在花岗岩基周围的相同地层中有火山沉积铁锰矿点和低温热液型铜矿点分布,三岔口-阿尔格兰提山南一带发现苇子峡金矿点、小铺铜矿点、头苏泉铜钼矿化点、三岔口和白山斑岩型铜矿,从地球化学场和化探资料来看,大南湖-沁城一带以Cu、Mo、Au、Ag、Ni、Co、Cr、Sn、Ti为主的异常从西向东呈带状分布,在火山岩分布区,广泛分布有以铜为主的多元素组合异常。区域地球物理场处于以沁城为中心的重力正高异常、磁异常正负相间地带南部。这些地段是寻找铜金多金属矿较有利地段。卡拉塔格-土屋-赤湖一带已发现土屋、延东、土屋东、卡拉塔格、维权、赤湖等斑岩铜矿、灵龙铜矿点等,它们及其附近地段都有以铜钼为主的化探异常或异常群广布,区域地球物理场上为高磁、高重力场南缘低缓磁场区,是东天山寻找斑岩型铜多金属矿最有利的地段。

值得指出的是:由于康古尔断裂带较宽,不同学者对其主断裂的划法不尽一致,致使部分斑岩铜矿化越过康古尔断裂。考虑到斑岩铜矿化的整体性,将斑岩铜矿化地区均划归大南湖-头苏泉成矿带。

(4) 康古尔-黄山-镜儿泉铜镍金成矿带

本成矿带与康古尔弧间盆地相对应,呈EW向,约长600km,宽20-30km,北界为康古尔断裂带,南界为雅满苏断裂带。该弧间盆地的发展是不平衡的,东部扩张深,断裂下切深度大,而西部扩张浅;盆地北部坡度陡,而南部缓。这就导致在盆地闭合后的继承性弛张的程度也有差异,东部断裂下切地幔,形成一系列的沿深断裂分布的基性-超基性杂岩体及有关的铜镍矿化。本区所处的晚古生代岛弧中的弧间裂隙环境,为喷流沉积型矿化的形成创造了条件。由于盆地关闭及随之而来的强烈碰撞造山作用对早先形成的矿床进行了强烈的改造,给找矿勘查工作带来了难度。不过这种改造作用有利于形成与韧性剪切带有关的构造蚀变岩型金矿。本带成矿具明显矿化分带特征:北部主要为石炭纪末弛张期镁铁-超镁铁岩建造中的铜镍矿化,黄山、黄山东、香山、葫芦、土墩等大中型矿床都分布在库姆塔格沙垄以东的地段;南部的矿化则主要为与石炭纪末-早二叠世韧性剪切带有关的构造蚀变岩型金矿化(康古尔、石英滩、马头滩等中小型金矿)、浅成低温热液型金矿(西滩金矿)及裂隙期喷流沉积型铜矿化(元宝山铜矿),具工业意义的矿床都分布在库姆塔格沙垄以西的地段,为典型的南北分带东西分区的成矿特点。本带可进一步划分为4个成矿亚带,10个成矿区(表5-7)。

康古尔-翠岭一带出露地层主要为中、下石炭统中酸性火山熔岩、火山碎屑岩及浊积杂岩、变砂岩,次为少量二叠系陆源碎屑岩、碳酸盐岩及双峰式火山岩。赋矿地层为下石炭统雅满苏组和中石炭统底坎尔组,赋矿岩性为凝灰岩、安山岩、英安岩、安山质粗面岩、含砾凝灰质砂岩、炭质粉砂岩等。岩浆活动频繁,发育有海西中期-燕山期的同熔型、重熔型花岗岩。岩体多呈不规则状,岩性为闪长岩(辉长岩)-花岗岩的完整系列。断裂构造发育,以北东、北西和近东西向为主。其中与金成矿有关的韧性剪切带呈东西向展布,规模巨大,最宽处达14km。此外,还发育有大量以金为主的化探综合异常,金元素异常强度高,规模大,浓集中心明显,具有良好的找矿潜力。

黄山-镜儿泉一带出露地层以干墩群为主。干墩群为一套巨厚的火山碎屑岩、细碧岩和含炭硅质岩。岩浆岩除了海西中期黑云母花岗岩和钾长花岗岩外,还发育与铜镍成矿密切的海西晚期基性-超基性杂岩体。断裂构造发育,北东向和仅东西向断裂为控岩控矿构造,基性-超基性岩体均沿此两组断裂及交汇部位产出。成矿特点是:以镁铁-超镁铁质岩浆熔离-贯入作用为主形成多次侵入的复式岩体赋存以铜-镍-钴元素组合为主的多金属矿床。与成群成带分布的基性超基性杂岩体相对应的是成群成带分布的Cu、Ni、Cr、Co等化探组合异常。区域地球物理场具有明显的带状特征:布格重力表现为近东西向略向南突出的重力梯级带,区域航磁异常为高磁场带的边部。

综上所述,本带是东天山地区最好的铜镍金成矿带之一。

(5) 阿齐山-雅满苏-沙泉子铁铜金成矿带

该成矿带与雅满苏岛弧带相对应,呈EW-NEE向,约长680km,宽15-35km。北界为雅满苏断裂带,南界为阿齐山沙泉子断裂带,大多认为是晚古生代岛弧带。下石炭统底部小热泉子组为安山岩夹玄武岩、流纹岩、粗面岩和沉积岩,其上雅满苏组类似于双峰式火山沉积建造;中石炭统为复理石建造夹基-中-酸性火山岩,伴有大规模闪长岩-花岗闪长岩-二长花岗岩体;晚石炭世有钾长花岗

岩生成。二叠系为火山-磨拉石建造。主要有产于细碧角斑岩质火山沉积建造中的铁铜矿化(中型雅满苏和库姆塔格铁矿、沙泉子铁铜矿、小热泉子铜矿、371号铜矿点、西北坡铜矿点等)、与断裂带有关的金矿化(9562号、17号、279号金矿点等)。下分4个成矿亚带,7个成矿区或矿田(表5-7)。

本带南部中分布有一系列火山穹隆和火山洼地组成的火山构造,中心式火山喷发所造就的火山机构较为清楚。围绕火山机构矿化普遍,现已发现的矿化点和矿床以铁矿化为主,次为铜铅锌等贱金属矿化和金矿化,成矿具分带性,火山机构中心附近出现喷流沉积型磁铁矿-赤铁矿、菱铁矿矿床和块状硫化物矿床,外围出现金矿化和热液脉状矿化,还有与侵入岩有关的热液型矿化。本带构造变形不强,剥蚀深度也不大,使得火山机构保存完好。本区铁矿发育的原因可能与其陆壳基底含铁高有关,在俯冲作用下岩浆活动造成大范围的地热异常和大规模的热液对流循环使得铁质集中成矿,这种环境往往有利于贱金属硫化物矿床的形成,如康滇古陆上不但形成了许多大型铁矿,而且形成了超大型东川超大型铜矿,大型易门铜矿和大红山铜铁矿床等。

本带化探异常发育,以Cu、Au为主的Au、Ag、As、Cu、Pb、Zn、Sb、Hg等组合异常成群成带分布,多处异常经踏查验证为矿致异常。区域地球物理场为低负磁异常带,有雅满苏异常群、黑峰山和沙泉子异常群等,异常值及分布特征表明它们是由火山岩中磁性矿物局部富集所引起,异常区应为火山机构或火山活动区。

综上所述,本带是寻找喷流沉积型块状硫化物矿床的远景区。

(6) 卡瓦布拉克-星星峡金铜铅锌成矿带

该带对应于中天山早古生代岛弧带,北界为阿齐山-沙泉子断裂带,南界为中天山南缘断裂带(红柳河断裂)。出露地层主要为长城系星星峡群、蓟县系卡瓦布拉克群、青白口系天湖群,少数为下石炭统红柳园组火山碎屑岩和上二叠统大热泉子组山间盆地沉积物。构造变形强烈,型式多样,褶皱、断裂、韧性剪切带和脆性破碎带等发育。本带呈EW-NE向,长770km,宽20-40km,主要发现有与火山沉积-热液改造型及岩浆期后热液型金铜铅锌银矿化(南金山和马庄山中型金矿床、明水西中型铅锌矿床、玉西银矿及红柳井铜矿点等)。下分3个成矿亚带,10个成矿远景区(表5-7)。

本带的化探异常发育,在喀拉塔格、玉西、天湖-沙泉子南、铅炉子等尤为集中,成群成带分布。异常组合类型及分布特征:以Pb、Zn、Cu为主的组合异常和以Au、Ag、As、Bi为主的组合异常分布于本带的大部地区,以Cr、Ni、Co为主的组合异常集中于北部,同时Cu、Ni、Au单元异常多成群分布;天湖-玉山一带,Fe、Cu、Au等异常成带分布。地球物理异常场显示本区为重力低值区和平稳正磁场。磁异常较多,分布在红星山-岷岷台子等地。铅炉子以西和星星峡东南地段有大的剩余重力高异常,可能为大型基性-超基性杂岩体所引起。中天山地块分界断裂——控岩控矿断裂,发育有负磁异常带。

上述研究表明本带是寻找铅锌银最有利,金铜较为有利的地段。特别是分布于玉西银矿及其外围、沙泉子南和铅炉子矿区长城系星星峡群与蓟县系卡瓦布拉克群之间的破碎带和断裂破碎带,尤其是挤压、逆冲、韧性断裂带及其两侧的次级断裂带是成矿最有利的地段,有可能找到玉西式破碎蚀变岩型银铅锌矿床。

(7) 南天山库米什金铜铅锌银成矿带

西南天山成矿区带主要处于南天山洋缝合带的南带,包括塔里木板块北缘带。该带呈狭窄条状,横贯全疆东西,并向国境外稳定延伸。它是由南天山洋中从塔里木板块北缘分离出来的小地块拼贴而成的,代表了南天山洋的遗迹,大致反映了南天山洋的规模。萨阿尔明-库米什金铜铅锌银成矿带,南以开都河及甘草湖断裂为界,东部尖灭于梧桐沟铁矿以东,西部尖灭于铁里罗德达坂。带内奥陶纪-石炭纪地层发育,早古生代晚期有花岗岩生成,早石炭世末沿乌兰赛尔-大山口一线泥盆纪复理石建造中发育有韧性剪切带。

库米什金铜铅锌银成矿带属萨阿尔明-库米什金铜铅锌成矿区带库米什以东地段,下分3个成矿亚带,4个成矿远景区(表5-7)。该带北以卡瓦布拉克断裂与中天山地块相邻,南以辛格尔断裂与库鲁克塔格地块接壤。出露地层主要为志留系、泥盆系、石炭系和少量侏罗系。区内断裂发育,主要为北西西向和东西向两组,并发育有两条重要韧性剪切带:即乔尔山-依热达坂和梧桐沟韧性剪切带,为铜金成矿的主要控矿构造。海西期侵入岩发育,约占成矿带面积的三分之一,岩性以酸性花岗岩为主,闪长岩次之,基性-超基性岩较少,并伴随有大量脉岩及少量的次火山岩。

该带矿化有铁锡铜铅锌金、菱铁矿化、喷流沉积型块状硫化物矿化(梧桐沟大型菱铁矿、松树大坂锰矿、柳树沟铜矿、彩华沟含铜黄铁矿、硫磺山铅银金矿、曲恋沟白钨矿、大山口金矿和红山

金矿)。元素地球化学特征显示,全区 Au、Cu、Ag、Pb、As、Bi 等元素含量较高。岩浆岩中 Cu、As、Bi 元素在局部地段富集。化探异常十分发育,以 Au 为主的 Au、Ag、Cu、As、Sb 组合异常成群成带分布。航磁异常在断裂带显示为负背景场上的串珠状磁异常。重力图上为明显的重力梯级带。

因此,本区是金铜铅锌银成矿十分有利地段。

5.4.2 库鲁克塔格铜镍金铅锌成矿带

本带属库鲁克塔格早古生代前陆盆地,呈 EW 向展布,长 410km,宽 20-90km,为前寒武系出露面积最大的地区,也是新疆发现晚太古宙变质岩的地区。北以辛格尔断裂与南天山分界,南抵孔雀河断裂。以兴地塔格断裂为界,将本区分为南北两个亚带:库尔勒-库鲁克塔格金银铜成矿亚带和兴地塔格金银铜镍成矿亚带,下分 4 个成矿远景区(表 5-7)。

(1) 库尔勒-库鲁克塔格金银铜成矿亚带

区内太古宙-早元古界变质岩系和花岗质岩系分布较广,有太古界达拉克布拉克群中深变质斜长角闪岩、变质基性-中基性火山岩;花岗片麻岩、片麻岩、石榴石黑云母斜长片麻岩、石英片岩、角闪片岩等;早元古界兴地塔格群、爱尔基斯群和中元古界杨吉布拉克群爱尔基干群分布于辛格尔断裂以南,为变质碎屑岩夹碳酸盐岩、中基性火山岩和硅镁质碳酸盐岩建造;晚元古界青白口系为为一套复理石建造和碳酸盐岩建造。震旦-寒武纪,局部地区形成大型断陷沉积盆地,堆积了海相冰川碎屑岩、硅质岩-磷块岩-黑色页岩建造。主要构造线方向为近东西向,继承性基底构造—宽缓的短轴褶皱、纵横交错的断裂均十分发育。侵入岩主要为石英闪长岩、闪长岩、片麻状花岗岩、花岗闪长岩、花岗岩等中-酸性岩类(海西中期花岗岩为主),少量基性-超基性杂岩。

矿床(点)分布广泛,矿种较多,主要有金、银、铜、钒、铀、铅、锌等金属矿床和磷、金云母、石墨、蛭石等非金属矿床。典型的矿床(点)有:大、小金沟金矿、提克不孜含金银钒矿床、照壁山银铅锌矿床、鲍温布拉克铜矿床、中滩山、风屏北山金矿点、盐溪滩金铜矿点等。

区域地球化学异常特征显示: Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Hg 等元素组合异常成群成带分布。已知的矿(化)体与 Au、Ag、Cu 等元素组合异常对应较好。航磁异常为平负磁场反映了该区稳定型构造单元。古老磁性基底为引起负异常的主要原因。布格重力异常为重力梯度带。卫星影像图上,线性构造十分清晰,主要断裂为北西西、东西向辛格尔和兴地大断裂,次级断裂主要有北东向、北西西向和近东西向。

(2) 兴地塔格金银铜镍成矿亚带

区内出露的地层主要有太古界达拉克布拉克群、下元古界兴地塔格群、震旦系、寒武系、奥陶系、志留系及第三、第四系。断裂构造有受兴地和孔雀河两大断裂控制的東西向、北西西向及北西向次级断裂。岩浆岩十分发育,从超基性-基性-酸性岩均有出露,其中超基性岩出露面积最大,与铜镍矿化关系密切。

本区铜、银、金、钴、镍矿化十分发育。矿化类型以与基性-超基性杂岩有关的岩浆熔离型铜(镍、钴)矿化为主,如兴地塔格 II 号铜镍矿,次为石英脉型金铜矿和微细浸染型金矿,如阿斯坦布拉克铜金矿床。

本区 Au、Ag、Cu、Ni、Co、V、Pb、Zn、Mn、Hg 等元素具有显著富集作用, Au、Ag、Cu、Ni、Co 等组合异常成群成带分布。航磁异常为库鲁克塔格南部高异常区,局部磁异常数量多且呈带状分布,推测多由侵入岩磁性体引起。布格重力场特征为重力高和重力低相间分布区,反映了克拉通区沉积稳定,构造变动较弱的点。

综上所述,本区是寻找铜镍金银等金属矿床较有利地段。但尚未发现与前寒武纪变质岩有关的大型金铜铁矿床。从成矿条件分析,应具有大型以前寒武纪变质岩为主岩的金铜铁矿床的找矿前景。

5.4.3 北山-双鹰山金铜镍成矿带

系甘肃北山成矿带的西南延,呈 NEE 向,约长 770km,宽 10-85km,是在元古代-早古生代变质基底上发育起来的二叠纪北山裂谷。下分依孜塔格-磁海-金窝子金铜镍、塔水铁锰铜金、中坡山-淤泥河铜镍、红十井-白山金铜等 4 个成矿亚带,9 个成矿远景区或矿田(表 5-7)。各亚带的主要特征详见表 5-8。显然,主本带要发现有砂卡岩型铜铅锌矿床、与韧性剪切带有关的金矿床和火山沉积热液改造型金矿床(新疆北山红十井金矿床、甘肃中型金窝子、新金厂和老金厂金矿床、黑山铜镍矿床、辉铜山与安北清泉铜矿床等)。找矿的主攻方向主要为与韧性剪切带有关的金矿床、新金厂式金矿床,

次为与基性-超基性岩有关的铜镍矿床。

表 5-8 北山-双鹰山成矿带各亚带的主要特征

特征	依孜塔格-磁海-金窝子	塔 水	中坡山-淤泥河	红十井-白山
位置	塞里克萨依-星星峡断裂和依孜塔格-红柳河断裂与白玉山-方山口之间的地段	磁海-方山口断裂以西、红柳河依孜塔格断裂以南、淤泥河断裂以北地段	北起依孜塔格-磁海断裂，南至中坡山-淤泥河断裂，东抵磁海-方山口断裂，西邻罗布泊地区	北起淤泥河大断裂，南至罗布泊北侧，西邻骆驼峰西，东抵白山
地质层	长城系星星峡群、蓟县系卡瓦布拉克群、青白口系、震旦系、中震旦统白头山组和马蹄山组、寒武系、上奥陶统乌雷吉兹塔格组、下志留统公婆泉群火山碎屑岩及下二叠统红柳河组。前寒武系主要为各类片麻岩、片岩夹大理岩透镜体、石英岩等	蓟县系卡瓦布拉克群、中震旦统白头山组和马蹄山组、寒武系、奥陶系、志留系及第三系、第四系等。	下石炭统红柳园组变质粉砂岩、绢云母千枚岩、板岩、含炭质黄铁矿化砂岩、粉砂岩、变质长石石英砂岩	奥陶-志留系灰绿色砂岩、火山岩、凝灰岩及安山岩，石炭统变质砂岩、灰岩夹凝灰岩、玄武（玢）岩、安山玢岩，二叠系砂岩、砾岩、生物屑灰岩、含砾凝灰岩夹暗紫色、紫红色杏仁状橄榄玄武岩
构造	北东向断裂为主要控矿构造，次为东西向	近东西向断裂发育	断裂发育，有东西向大断裂和南北向次级断裂	断裂、褶皱发育，以北东东向为主，北西向次之
岩浆岩	加里东期花岗岩、海西中期花岗岩、闪长岩和晚期的黑云母花岗岩，以海西中期为主。玉石山、红柳河一带发育有海西早期含矿基性、超基性岩体	加里东期辉长岩、辉绿岩、石英闪长岩及海西中期花岗岩、海西晚期黑云母花岗岩等	海西中期基性-超基性岩为主，次为中酸性岩，岩性为辉长岩、橄榄辉长岩、辉长闪长岩、闪长岩、正长岩、花岗岩等	岩浆岩占总面积的三分之一，超基性岩-酸性岩都有。海西中晚期花岗岩类、霏细斑岩、钠长斑岩、花岗闪长岩、闪长岩和辉长岩。各类脉岩发育
矿化特征	金、银、铜矿床（点）20 余处。矿化类型主要有热液型、热水沉积变质型、接触交代型、石英脉型、破碎蚀变岩型、砂砾岩型、岩浆熔离型和矽卡岩型。典型矿床有：金窝子、照壁山金矿，红柳河铜镍矿点，小草湖、黑岭山金矿点	石英脉型金铜矿十余处，如大照壁山金矿床和庙庙井铜矿（甘肃境内）等	以与基性-超基性杂岩有关的岩浆熔离型铜（镍、钴）矿化为主，如中坡山铜镍矿，次为与次火山热液有关的铁铅矿化，如白山幅 9 号铅铁矿点	破碎蚀变岩型、石英脉型、绿岩型、与韧性剪切带有关及火山-次火山（斑岩）型金（铜）矿。含金建造有上石炭统碎屑岩和中元古代绿岩建造。典型矿床（点）有：红十字、八一泉、白石滩金矿床，盐滩铜金矿等
物化遥特征	具有三类综合异常：Pb、Zn、Cu；Au、Ag、As、Bi；Cr、Ni、Co。Cu、Ni、Au 单元素异常多成群分布，与矿化有关。重磁异常为重力低值区和平稳正磁场。磁异常多由基性-超基性岩体引起。遥感影像显示北东东向线性影像清晰，韧性剪切作用强烈，对铜金成矿十分有利	Au 异常十分发育，呈面型群、带状分布于前震旦系、古生界及海西晚期花岗岩产出地段（多为矿致异常）和红柳河断裂一带。属低重力场区，重力梯度带与断裂带吻合磁场方向与造山带吻合	以 Cu、Ni、V 为主的组合异常分布于中坡山基性-超基性岩体及其附近，Cu、Pb、Zn 为主的组合异常分布磁海一带。具有明显的局部重力和航磁异常，主要与基性、超基性岩有关。遥感清晰显示北东向线性影像	Au、Cu、Ni、Co、Cr 等多元素组合异常沿红十井断裂成片、成带分布。具有明显航磁异常，其展布方向与构造线方向一致，重力场为平缓梯度带。航卫片显示为低山丘陵区，各类地质体影像特征清晰，线性构造呈北东向，多呈雁行排列
找矿前景	寻找金银铜镍矿有利地段	金铜成矿有利地段	铜镍成矿有利地段	铜金成矿极为有利地段

资料来源：根据文献[126-127]，内部资料⑦、⑧综合整理

5.5 东天山成矿带东西分区特征

东天山成矿带以库姆塔格沙垄南北向断裂将近东西各成矿带或亚带分为成矿特征差异明显的东西两个成矿亚带或成矿区(矿田),如卡拉塔格-土屋-沁城铜钼金成矿带以该断裂为界分为西段的土屋-赤湖+卡拉塔格成矿亚带和东段的大南湖-沁城亚带,前者以有土屋、延东等大型斑岩型铜矿发现,后者还没有发现成型的斑岩型铜矿床,康古尔-黄山-镜儿泉铜镍金成矿带这一特征更明显,西段的康古尔金成矿亚带产有康古尔、西滩等大中型与韧性剪切带有关的金矿床十多处,而处于同一构造带的翠岭-清水河亚带到目前为止还没有发现类似的金矿床,镜儿泉-黄山-土墩铜镍金铁成矿亚带产有黄山、黄山东、香山等大中型铜镍矿床5处,库姆塔格以西的地段还没有发现类似的矿床。显然,造成上述成矿带东西分区的主要原因是深部构造的发育程度和活动强度,以及反映构造活动强度的岩浆岩的发育程度的不同。主要依据如下:

① 区域重力场分区(图4-4)和航磁上延40km等值线图(图4-5)都显示了本区东西段的深部地壳结构差异明显,二者之间存在近南北向的深大断裂。

② 东西两段的中酸性岩带、基性-超基性杂岩带和韧性剪切带发育程度及分布特征差异明显。

③ 区域地球化学背景场及化探异常分区同样具有分区的特点。

本章所引用的内部资料

- ① 1996, 方维萱, 徐杰, 宋守国等. 东疆觉罗塔格成矿带库姆塔格沙垄-沙泉子测区岩屑地球化学普查找矿工作报告. 新疆鑫汇公司.
- ② 1997, 新疆鑫汇公司. 新疆东天山地区觉罗塔格成矿带西段1997年金矿勘查年度工作报告.
- ③ 1997, 新疆鑫汇公司. 康古尔塔格金矿地球物理找矿模型研究.
- ④ 1993, 杨炳滨, 敬占国. 新疆铜矿规划.
- ⑤ 1995, 新疆鑫汇公司. 大沙垄以东调研报告.
- ⑥ 2000, 花宝林, 束乾安, 刘永根等. 新疆东天山沙泉子地区1:50000地球化学普查报告. 新疆鑫汇公司.
- ⑦ 1998, 曾建华等. 新疆若羌县白山-磁海地区地化异常查证工作年度报告. 新疆鑫汇公司.
- ⑧ 1998, 陈刚, 陈云华. 新疆若羌县磁海-白玉山地区岩屑地球化学普查报告. 新疆鑫汇公司.
- ⑨ 1997, 方维萱, 王文生, 徐宗南等. 东疆觉罗塔格成矿带库姆塔格沙垄-沙泉子地质找矿普查报告. 新疆鑫汇公司.

6 东天山铜金多金属成矿系统分析

东天山区域成矿学特征部分已较详细地介绍了成矿系统和成矿系列的概念, 研究内容、方法, 国内外发展现状, 以及东天山的研究现状和主要成果, 并在理论上对研究区的成矿系统进行了分类。本章将根据矿床成因、赋矿地层和矿床种类, 对本区与铜金多金属有关或相关的主要成矿系统进一步分类, 分析重点成矿系统的成矿产物、控矿因素、矿质来源、成矿过程等等。最后, 结合成矿的构造背景、构造演化历史和矿床的时空分布规律, 探讨铜金多金属成矿系统之间的内在联系和演化。

6.1 镁铁-超镁铁岩类成矿系统

6.1.1 镁铁-超镁铁岩类成矿系统分类

东天山的铁镁和超铁镁岩的成矿专属性及分类在岩浆岩与成矿部分已经详述。根据主岩及矿产类型可将镁铁-超镁铁岩类金属成矿系统分为3个亚系统, 结合成矿时代和构造环境划分出为5个矿床式, 各矿床式的主要特征如表6-1。鉴于各亚系统发育的程度、业已探明矿产的经济价值和研究程度, 本文重点探讨铜镍成矿亚系统黄山式铜镍硫化物矿床的特征。

表 6-1 镁铁-超镁铁岩类成矿系统分类及主要特征

成矿亚系统名称	主岩类型(建造)	成矿元素	矿床型式	构造环境	矿床成因	成矿时代	主要矿床(点)
铜镍成矿亚系统	基性-超基性杂岩	Cu、Ni	兴地塔格式 黄山式 中坡山式	裂陷带 被动陆缘 裂陷带	岩浆型	晚元古代 石炭纪 二叠纪	兴地塔格 II 号 土墩、黄山、香山、葫芦等 中坡山北
钒钛磁铁矿成矿亚系统	辉长岩杂岩	Fe、V、Ti	尾亚式	岛弧带	岩浆型	二叠纪	尾亚、1161 高地
铬铁矿成矿亚系统	蛇绿岩建造	Cr	碱泉式	岛弧带	岩浆型	石炭纪	碱泉、卡瓦布拉克(铬铁矿)

6.1.2 铜镍成矿亚系统(黄山式)概述

土墩-黄山-镜儿泉一带发育有天山造山带碰撞后弛张阶段受深大断裂控制的一系列超镁铁岩-镁铁杂岩体。土墩到黄山一带从西到东有: 土墩、M102、二红洼、香山、黄山南、黄山西、黄山北和黄山东等杂岩体, 镜儿泉附近有红石岗、黑石梁、葫芦东、串珠、马蹄等杂岩体。与基性-超基性杂岩体有关的铜镍硫化物型矿床是东天山地区最早发现和探明具有工业价值的矿床类型之一, 工作程度较高, 到目前为止, 业已查明黄山、黄山东、香山、土墩和葫芦沟等岩体伴随大中型铜镍矿床, 其它岩体都有不同程度的铜镍矿化。研究程度也较高, 较早从事与黄山式铜镍硫化物矿床有关研究的学者有: 王志辉等(1986)^[246]、王润民等(1987)^[247]、钟应先等(1990)^[248]等, 他们分别探讨了黄山岩体及矿床的特征、成岩成矿的物理化学条件和成因等。近几年, 竺国强等(1995, 1996)^[249-250]、阳正熙等(1996)^[251]、孙燕等(1996)^[252-253]、刘月星等(1998)^[254]、王登红等(2000)^[255]分别研究了黄山和香山铜镍矿床的成矿条件、富集规律、矿物组分、形成机理和成矿系列等。此外, 有关专著、科研报告都涉及此类矿床。本文对这些成果归总, 以说明铜镍成矿亚系统(黄山式)的主要特征。

6.1.3 铜镍成矿亚系统(黄山式)

国内外大量的研究表明形成大中型铜镍硫化物矿床需要具备以下两个: (1) 有一个较长且较为稳定的有利于岩浆分异熔离的地质环境, 这种环境以克拉通地区为最佳, 次为造山带碰撞后弛张阶段深大断裂活动带, 如康古尔断裂带和那拉提断裂带, 而蛇绿岩带则不利; (2) 有超镁铁-镁铁杂岩体, 岩相岩类越复杂越好, 这是因为表明岩浆分异完全, 岩浆熔离强烈, 有利于铜镍硫化物矿聚集。显然, 土墩-黄山-镜儿泉一带具备上述条件。经对比性研究黄山、黄山东、香山等大中型铜镍矿床认为铜镍成矿亚系统(黄山式)具备以下特征:

- ① 大地构造背景: 大南湖岛弧带与康古尔弧间盆地的结合带。
- ② 区域地质特征: 处于重磁梯变带和康古尔深断裂带中的基性-超基性杂岩带上。杂岩带侵位

于中石炭统干墩组和梧桐窝子组中，区域构造线为东西向。

③ 岩体地质特征：岩体大多为多次侵入的复式岩体，如黄山岩体可分为4个侵入阶段10个岩相，第一阶段为辉长闪长岩；第二阶段侵入体为黄山主岩体，自上而下为二辉辉橄岩→二辉橄橄岩→二辉橄辉岩→角闪二辉辉石岩→辉长苏长岩→辉长岩→闪长岩；第三阶段为隐伏主含矿岩体；第四阶段为斜长橄橄岩。大多数矿体分布于岩体的底部，赋矿围岩以二辉橄橄岩和辉石岩为主。倪志耀等（1992）^[256]认为这套与矿化有关的岩石组合为同源岩浆经深部分异作用形成的复式岩体。岩浆演化良好，岩体分异完全。岩浆源为上地幔榴石二辉管橄橄岩经部分熔融形成的拉斑玄武岩浆系列，以富镁、贫碱、低钙为特征（王润民等，1987）^[247]。岩体各相岩石稀土元素的配分型式类似，都为稀土富集平坦型，但稀土总量呈规律变化：随着岩石基性程度的降低，总量有增加的趋势（涂光炽等，1990）^[257]。成岩的压力 $4-5 \times 10^5 \text{ Pa}$ （王润民等，1987）^[247]。

④ 矿体形态透镜状、似层状和条带状。矿化类型可分为深熔-贯入型（主要类型，富矿）、就地熔离型、熔蚀改造型和热液叠加改造型（呈脉状、透镜体状，多为贫矿）4个类型。具有典型的海绵陨铁结构、半自形-它形粒状结构，浸染状构造。矿石矿物复杂，金属硫化物含量一般大于5%，主要为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、紫硫镍矿及黄铁矿等；金属氧化物含量一般小于5%，主要有磁铁矿、钛铁矿、铬尖晶石、金红石等。脉石矿物有：橄橄石、辉石、角闪石、斜长石，金云母蚀变矿物。矿石中有用组分Ti、Ni、Co，以浸染状贫矿石为主，伴生有Au、Ag、Pt、Pd等，但含量很低。蚀变特征：蚀变较强但不均匀，有蛇纹石化、滑石化、绿泥石化、次闪石化、钠黝帘石化、碳酸盐化。

⑤ 成矿温度：金属硫化物熔体在岩浆中发生熔离的温度为1690-1141℃，矿化最终结晶温度为300-400℃之间。

⑥ 成岩成矿年龄：李先梓等（1991）^[258]获得的岩体Rb-Sr等时线年龄为285Ma；李华芹等（1998）^[6]测得的全岩和矿石的Sm-Nd等时线年龄分别为 $(320 \pm 38) \text{ Ma}$ 和 $(314 \pm 14) \text{ Ma}$ 。说明镁铁-超镁铁质岩石和铜镍矿都形成于石炭纪中晚期。

⑦ 成矿物质来源：矿石硫同位素组成的 $\delta^{34}\text{S}$ 值在-2.15‰~+1.45‰之间，赋矿围岩橄橄辉长岩的锆初始值为0.7045~0.7046，说明二者同源，都来自地幔。显然，成矿物质来自地幔。

⑧ 成因类型：本矿床为岩浆熔离型铜镍硫化物矿床，是在板块碰撞后的弛张阶段康古尔断裂带深切地幔，导致基性-超基性岩浆上升，经过岩浆液态分离作用并脉动式分层侵入而成的。

⑨ 成岩成矿模式：两次分异（中间岩浆房的液态分异作用和浅部岩浆房的结晶分异作用及熔离作用）及四次侵入的成岩成矿模式。

6.2 斑岩热液成矿系统

6.2.1 斑岩型铜矿综述

6.2.1.1 斑岩型金属矿床的概念及特征

斑岩型铜矿床是铜矿床最主要的工业类型，世界四大支柱型铜矿类型-斑岩型、砂页岩型、黄铁矿型和铜镍硫化物型的探明储量分别为：55.3%、29.2%、8.8%和5%（？）^[259]。我国也不例外，斑岩型铜矿约占45.5%^[260]。显然，斑岩型铜矿是最重要的工业类型。斑岩型铜矿不仅分布广泛，储量巨大，而且是形成特大型铜矿床最有利的主要类型。据裴荣富等统计^[55]，全球已知铜矿类型近20种，但在21个储量大于1000万吨的铜矿床中，斑岩型12个，占57%，砂页岩型5个，占24%，铜镍硫化物型2个，占9%。因此，斑岩型铜矿在金属矿产资源的开发利用过程中具有举足轻重的地位。

斑岩型铜矿床是指与中酸性斑岩体相关，并具钾、氢蚀变矿物晕和铜、银、铅、锌、硫地球化学晕的岩浆期后中-高温热液形成的细脉浸染状硫化物铜（钼）矿床^[261]。近十几年来，有色金属的采、选、冶技术的提高，促进了斑岩型矿床的找矿工作。矿床工业类型已由原来的以铜或钼为主，其他元素如金、银等为主要伴生元素的工业类型拓展为金或金铜^[262-263]、金铜钼、铜银锡^[264]、锡（铜）银铅锌、铜银金铅锌等^[265]多金属斑岩型矿床。以成矿系列（最近翟裕生已发展为较完整的成矿系统理论）^[80]为指导思想的斑岩型矿床成因研究表明：斑岩型矿床和脉型、矽卡岩型矿床这些在以前看来相对独立的、无成因联系的矿床类型，在一定条件下，已是密不可分的成矿系统。陈国达^[266]称之为“广义的斑岩铜（钼）矿床”。并认为：“地洼岩浆活动所形成的斑岩型铜（钼）矿床，除了形成以细脉浸染型矿体为特色外，还可以兼有脉型或接触交代型矿体”。显然，斑岩型金属矿床的概念应运而生。它是“与侵入岩有关的金属矿床家族重要的成员之一”^[267]。由于其形成作用与岩浆活动时

空关系密切，地壳演化与金属成矿作用复杂，在一些矿集区很难将其与其他侵入岩类金属矿床严格区分开来，目前还没有一种简单的分类判别标志，但斑岩型金属矿床应具有的特征已取得下述共识：

- (1) 金属矿化在斑状侵入岩及围岩中呈浸染状或细网脉状产出；
- (2) 时空关系与浅成侵入岩密切；
- (3) 含矿侵入岩多数为钙碱或碱性岩浆系列；
- (4) 含矿岩浆岩的典型组合为：花岗闪长岩-花岗岩或闪长岩-正长岩；
- (5) 与钼矿床有关的侵入岩大都为钙碱性长英质火成岩；
- (6) 含矿岩体多为复式岩体，金属矿化仅与其中的某一期侵入活动有关；
- (7) 金属矿化与岩脉群和角砾岩管伴生，角砾组分复杂，磨圆度高；
- (8) 含矿侵入岩体及围岩因遭受到普遍而强烈的构造作用发生不同程度破碎；
- (9) 尽管大多数矿化地段受断裂控制，但在一些矿床中浸染状金属矿石占有很高的比例；
- (10) 各金属矿床的热液蚀变类型、强度和规模差异明显，但代表性蚀变普遍存在，且具分带性；
- (11) 在有利于化学风化的矿区，次生富集带发育；
- (12) 多数斑岩型矿床，尤其是斑岩型铜金矿床的规模大、品位低。矿石储量一般在 2000 万吨，品位 $\geq 0.1\%$ 或更高^[268]；
- (13) 主要斑岩型金属矿床类型为：铜、铜钼、铜金钼、钼、金、铜金、铜银锡、锡（铜）银铅锌、铜银金铅锌等多金属斑岩型矿床。

6.2.1.2 斑岩型金属矿床与构造环境

斑岩型金属矿床与构造的关系密切。从全球范围看，斑岩型矿床的成矿与岩石圈板块俯冲带、岛弧环境和陆内活化带的空间关系密切，多数斑岩型矿床沿板块构造边缘（如环太平洋斑岩型铜矿带）或褶皱带（如秦岭斑岩型钼矿带）呈环带状或带状分布，结合斑岩型矿床形成的时间——主要形成于中-新生代这一地质实际，全球性构造在时空上对斑岩型矿床的形成和分布都具有控制作用。

斑岩型矿床成矿的专属性受所处的大地构造环境制约。岛弧边缘带与玄武质火山岩有关的斑岩型铜矿一般均含金，后克拉通地区的斑岩型矿床一般与复杂的火成杂岩体有关，可能出现具多种金属元素的斑岩型矿床（如 Mo、W、Sn、V、Au、Ag、Pb、Zn 等）^[268]。前苏联学者^[269]通过全球斑岩型铜矿床资料研究后认为：古构造环境及其火山-深成岩带基底组成对斑岩型铜矿床的成矿专属性具有主要决定作用。如优地槽中辉长岩-闪长岩-石英闪长岩相关的主要为斑岩型铜、金矿化，与冒地槽边缘带中闪长岩-闪长二长岩-二长岩对应的主要是斑岩型铜、钼矿化，而与克拉通边缘带中闪长岩-花岗岩对应的只有斑岩型钼矿化。近年来，斑岩型铜矿中铂族元素研究受到重视，铂族元素含量与各侵入体的地质特征（如大地构造位置、地质时代、岩浆岩类型和化学成分）可能有关。M·塔基安等^[270]研究表明：岛弧型斑岩中 Au、Pd 和 Pt 的富集程度比大陆边缘型斑岩要高。

世界上绝大多数斑岩铜矿沿深大断裂被动侵位，这一普遍现象说明区域性张引环境是矿床形成的主要条件^[271-272]。芮宗瑶等认为隆坳交接带为斑岩铜（钼）矿一种主要区域控矿因素^[273]，隆坳交接带的斑岩型铜（钼）矿的构造格局、岩浆侵位及成矿机制均受控于周边板块活动。蒙古北部的鄂尔德尼图音鄂博斑岩铜矿床产于陆内活化带中，该内陆活动带中的岩浆活动被认为是地幔底辟作用和大陆微板块相互作用产生的^[268]。Livingston^[274]提出了斑岩铜矿床的点热源与板块构造成因模式。认为地幔中异常高的热点产生含矿斑岩岩浆，在岩浆形成与上侵过程中，板块运动可以引起热点与板块相对位置发生变化，从而导致斑岩铜矿省呈带状分布。

因此，全球性构造控制着斑岩型（尤其是中新生的）铜矿床空间分布。不同大地构造单元及其火山-深成岩建造对斑岩型矿床的成矿专属性具有明显的控制作用。区域性引张环境、深大断裂、隆坳交接带和地下深部的热点，直接制约含矿斑岩岩浆的形成和侵位。

6.2.1.3 矿化蚀变分带特征

(1) 蚀变分带特征

Lowell^[272]1970 年就发现斑岩铜矿床的蚀变具有分带性，并提出了“二长岩”蚀变分带模式，即从斑岩体中心向外依次出现钾化带、似千枚岩化带、泥化带和青磐岩化带的分带模式。这一经典模式至今仍广泛应用于斑岩型矿床的找矿和科研工作中。我国的大多数斑岩型铜矿床，如西藏玉龙^[275]、滇西雪鸡坪^[276]、江西富家坞^[277]、福建罗卜岭^[278]、安徽沙溪^[279]、河北下营房^[280]、黑龙江多宝山、

铜山^[281]、新疆琼河坝^[262]等以铜为主的铜(金、钼)矿床,以及新疆东天山近期发现的土屋特大型铜矿床^[282]的蚀变分带都与这一典型蚀变分带模式相同或相近。多金属斑岩型矿床或复合斑岩型矿床的蚀变分带因矿床的不同差异明显。小寺沟斑岩矽卡岩复合型铜钼矿床的蚀变分带由岩体中心向外依次为:钾化→绢英岩化→矽卡岩化→蛇纹石化→大理岩→白云岩(原岩)^[283],具有斑岩+矽卡岩型蚀变分带性特征。内蒙古敖脑达坝潜火山-斑岩型铜银锡多金属矿床的蚀变分带:平面岩体中心部位为黄玉石英蚀变带,两侧为绿泥石石英蚀变带;剖面上由上向下依次出现:绿泥石石英蚀变带→黄玉石英蚀变带→绢英岩化带→钾化带→(电气石)绿泥石化带^[264]。最近又发现了两类新的蚀变类型^[284]:一类为钠钙蚀变, Dilles^[285]在研究美国 Ann-Mason 斑岩铜矿形成过程中发现,钾质蚀变之后由于钠钙活度的升高,形成了更长石-阳起石-榍石蚀变组合,并称之为钠钙蚀变。这种蚀变从早先结晶的石英二长岩中淋漓出铜、铁,并参与成矿,从而有利于矿床规模的扩大。另一类为磁铁矿蚀变相^[286-287],发生于热液蚀变的最早期,形成磁铁矿-角闪石-斜长石组合。这种蚀变都发生于氧化状态较高的岩浆-热液体系中^[288],而造成高氧化状态的岩浆-热液体系的机制有两种:一种由氧化状态较高的岛弧岩浆演化而成^[289],另一种是正在冷凝的长英质岩浆受到玄武岩浆的底垫作用所致^[290]。

(2) 矿化分带特征

与蚀变分带相似,斑岩型矿床的矿化也具分带性。通常情况下,钾化带中辉钼矿化较强,钾化带与似千枚岩化带的接触部位以及千枚岩化带中铜矿化较强,似千枚岩化带外侧以及泥化带中主要出现黄铁矿化,青磐岩化带中发生金、银和黄铁矿化或铅锌矿化(多金属矿化)。前述的多数具典型蚀变分带的以铜为主的斑岩型矿床都具有上述类似的矿化分带特征。多金属斑岩型或复合斑岩型矿床因其蚀变分带的不同,矿化分带性差异明显。如小寺沟铜钼矿化主要与钾化、黄铁绢英岩化有关^[283]。敖脑达坝斑岩型铜银锡多金属矿床中,铜矿化主要富集于电气石绿泥石化带和下盘角岩带,银在绢英岩化带强烈富集,锡矿化在黄玉石英蚀变带和绢英岩化带中相对富集^[264]。

(3) 蚀变矿化的物理化学条件

大量的研究结果表明斑岩铜矿床蚀变矿化温度一般在 100~600℃ 之间,发生钾化作用的温度一般为 300~580℃,似千枚岩化温度为 280~380℃,泥化和青磐岩化温度为 100~300℃。氧逸度一般为 10^{-20} ~ 10^{-40} bars,硫逸度为 10^{-5} ~ 10^{-20} bars。成矿深度约为几千米。热液流体常呈中性、弱碱性或弱酸性,盐度为 10~50% (wt),并富含 NaCl、KCl, K/Na 比值一般为 0.26~0.59;同时还富含 Cu、Mo、Pb、Zn 等成矿元素。流体的氢、氧同位素研究表明:引起钾化作用的热液主要是岩浆热液,产生泥化和青磐岩化的热液来源于地下水,二者的混合导致千枚岩化作用的发生。

(4) 蚀变分带机制

斑岩铜矿床蚀变分带机制主要有三种观点:第一种观点认为温度是控制蚀变分带的主要因素。第二种观点认为水-岩反应产生蚀变分带。第三种观点认为两种流体(岩浆热液和地下水)的综合作用产生的结果。

6.2.1.4 斑岩及其控矿作用

目前有关岩浆岩及其控矿作用的研究是以岩浆岩的分布、产状、矿物学和蚀变分带为基础,通过岩、矿石或矿物的分析,获取大量的岩石化学、微量元素、稀土元素、同位素地球化学及包裹体成分分析数据,运用相关的理论、原理和方法确定岩石名称、研究成岩成矿的环境、判断成矿物质来源、建立岩体的含矿性判别或找矿标志,探讨岩浆的控矿作用以及矿床的成因机制等。

1) 岩石化学成分的应用

(1) 通过岩石化学成分,如 SiO_2 、 Fe_2O_3 、 FeO 、 Na_2O 、 K_2O 、 CaO 、 MgO 等,元素比值,如 $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ 、 $\text{Fe}^{3+}/(\text{Fe}^{3+}+\text{Fe}^{2+})$ 等,从区域(或邻域)、全国性和世界范围三个层次对比,初步确定或判断被研究的对象(岩体)与已知邻域含矿岩体、国内外典型含矿斑岩体的特征是否一致或相似。

雷良奇等^[291]对比公婆泉英安斑岩和花岗闪长斑岩两种含矿斑岩的主要成分,根据二者的主要化学成分,如 SiO_2 、 TiO_2 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3+\text{FeO}$ 、 Na_2O 、 MgO 等相同推论它们为同源岩浆,但从 P_2O_5 、 K_2O 、 CaO 的不同和 $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{FeO}$ 的比值大小(前者为 0.92,后者为 0.6)判断英安斑岩比花岗闪长斑岩侵位浅。王德滋等^[293]通过浙江泰顺洋滨黄玉斑岩与华南 S 型花岗岩主要元素的平均含量对比,从 SiO_2 含量相似,但前者的 TiO_2 和 MgO 含量偏低等特征,推论黄玉是一种经高度分异的花岗质残余岩浆。

(2) 运用里特曼指数 (δ)、元素对或元素比值图解或三角图解确定岩石系列、判断其形成构造环境。

① 确定岩石系列或类型的元素比值图解主要有: 里特曼指数 (δ)、 $K_2O+Na_2O \sim SiO_2$ 图解、FMC 图解^[290]; F/Cl 比值、黄玉 ($Al-K-Na$) $\sim Ca \sim (Mg+Fe)$ 三角图解、A/NKJ 值^[292]。

② 判断构造环境图解有: $lg(\tau) \sim lg(\delta)$ (戈蒂尼 $\sim$ 里特曼) 图解、Cr $\sim$ Ti 图解^[260]; $R_1(4Si-11K-2Fe-Ti) \sim R_2(6Ca-2Mg+Al)$ 图解^[294]等。

(3) 建立岩体含矿性判别标志

有关研究岩体含矿性的判别标志内容十分丰富, 大多数已知的斑岩型矿床都建立了相应的含矿性判别标志, 同一矿床不同的学者因出发点不同, 建立的标志也不尽相同。这些标志中不仅有含矿性判别标志, 而且有应用于判别矿化类型的。常用的判别标志有: 里特曼指数 (δ) 及岩浆岩有关的特征值 (如扎氏参数 b' 、 S' 等)、氧化系数 $O_x = Fe^{3+}/(Fe^{3+}+Fe^{2+})$ 、 K_2O/Na_2O 比值; $K_2O \sim Na_2O$ 、 $SiO_2 \sim Al_2O_3/(K_2O+Na_2O+CaO)$ 、 $(K+Na) \sim Si$ 、MEC $\sim$ SNK (MEC = $1.8(Fe+Mg+Ca)$, SNK = $(Si+K+Na/2)$) 含矿性图解等。

毛健仁等的长江中下游中酸性侵入岩与成矿研究表明: Cu、Au 成矿岩体属钙碱性系列富钾型, 氧化系数 $O_x \geq 0.38\%$ 的占 86%, K_2O/Na_2O 比值 > 0.6 的占 78%, K_2O 、 Na_2O 呈负相关 (不含矿岩体相关不显著)^[295]。在 $K_2O \sim Na_2O$ 含矿性图解^[296-298] 和 $SiO_2 \sim Al_2O_3/(K_2O+Na_2O+CaO)$ 比值图解^[297] 中, 含矿与不含矿的岩体投点相对集中且差异明显, 可作为判别岩体含矿性的图解。岩石的组合指数 (σ) 与矿床类型有关, Cu 矿化岩体 $\sigma < 3$, 铁矿化岩体 $\sigma > 3$ ^[299]。胡受奚等^[300] 认为与岩浆有关的铁铜矿床最有效的化学参数是 K_2O 、 Na_2O 、 SiO_2 , 并可以用有关特征值和图解进行鉴别。

2) 岩浆氧化状态及其与成矿的关系

花岗质岩浆的氧化状态与成矿之间有一定的成因联系: 氧化状态较高的氧化型花岗岩浆与斑岩型铜矿有关, 氧化状态较低的还原型花岗岩浆与钨、锡矿床有关^[301-302]。不同的学者根据其研究的对象提出了各自的岩浆氧化状态的判别标志: ① 氧化型的花岗岩浆岩石中磁铁矿含量在 0.2% $\sim$ 2%, 不含钛铁矿; 还原型花岗岩浆形成的岩石中含有较多的钛铁矿, 不含磁铁矿或含量 $< 0.2\%$ ^[301-302]。② 氧化型的花岗岩浆: $SO_2 > 250 \times 10^{-6}$, 还原型花岗岩浆: $SO_2 < 250 \times 10^{-6}$ ^[303-305]。③ 岩浆氧逸度标志: 以 $log f_{O_2} = Ni - NiO + 1$ ($Ni - NiO$ 缓冲线高一个对数单位) 为氧化还原界限^[306], Streck^[307] 指出大多数斑岩铜矿母岩浆的氧逸度为 $Ni - NiO + 2$ 或更高。斑岩铜矿母岩浆应属氧化型岩浆。④ 磷灰石中的 SO_3 含量也可作为判断岩浆氧化状态和含矿性标志^[308-310]。因此, 斑岩型铜矿床的母岩浆氧化状态较高, 并且硫的含量也较高。Sillitoe^[311] 根据对世界范围内大型热液铜—金矿床的研究成果, 指出氧化型岩浆是大型斑岩铜矿床形成的必要条件。岛弧环境中的斑岩型铜矿床往往富含金和铂族元素与岩浆具有较高的氧化状态有关。

3) 微量元素 (包括 REE) 的指示

前面提及斑岩型矿床具有蚀变和矿化分带特征, 成矿温度从岩体中心向外逐渐降低, 矿床原生晕空间分布规律性很强。因此, 通过矿体中成矿及伴生元素分布规律研究, 查明原生晕三度空间分布特征, 可建立岩体含矿性指标和异常评价标志。岩体含矿性评价的最直接微量元素标志为成矿元素, 如 Fe、Cu、Mo 等, 河北下营房花岗斑岩体具有呈带状分布的 Cu、Au 土壤、岩石地球化学异常。在水平方向上, 从岩体中心向边缘直至外接触带, 为 Mo、Cu、Pb、Zn、Au、Ag、As; 在垂直方向上, 由深到浅为: Cu、Pb、Sn、Ag、Au, 结合其它特征, 认为该岩体有可能为含铜岩体^[280]。

稀土元素在斑岩及其控矿作用研究中的应用与在其它类矿床成因方面的研究类似, 主要是通过对比含矿与非矿岩中稀土元素的总量 (ΣREE)、反映稀土元素内部分异的比值 (如 LREE/HREE、 $(La/Lu)_N$ 、 $(La/Sm)_N$ 、 $(Gd/Lu)_N$ 等)、相应图解上的范围和稀土配分模式图等, 判断岩体的含矿性或建立判别岩体含矿性标志。这方面研究实例很多, 在此不一一列举。同位素和包裹体地质学在斑岩及其控矿作用中的应用和成矿物质来源方面的研究将在下面讨论。

6.2.1.5 成矿流体及物质来源的研究

(1) 成矿流体及物质来源的判断

综合运用微量元素、稀土元素地球化学、同位素地质学和包裹体地质学等的原理和方法, 从成矿的最终产物——矿体入手, 通过岩、矿石和矿物微量元素、稀土元素、同位素 (如 H、O、Rb、Sr、K、Ar、Pb 等)、包裹体成分分析, 判断成矿流体及物质来源。

江西德兴地区是我国东部成矿带中的大型矿集区之一，集中了铜厂斑岩铜矿、银山多金属矿和金山金矿等大型、超大型矿床。华仁民等^[312]在总结该区构造和成矿流体研究进展一文中认为：成矿作用与燕山期构造—岩浆活动有着成因上的密切联系，而该区的中元古界地层成矿元素含量较高，不同程度地为本区铜厂、金山、银山等矿床提供了成矿物质。成矿流体的研究成果已表明不同的矿床有不同的流体过程：铜厂斑岩铜矿成矿早阶段以岩浆派生流体为主，而晚阶段（主要成矿阶段）有大气降水的大量参与；银山多金属矿成矿流体主要为大气降水来源；金山金矿的成矿流体则以变质水为重要来源。

四川盐源西范坪铜矿成矿母岩为黑云母石英二长斑岩，陈培荣等^[313]研究了该矿床细脉石英中的包裹体及成分特征和氢、氧、硫同位素组成特征，认为多相包裹体中普遍含有黄铜矿子矿物，成矿流体是一种富含铜（约 20000×10^{-6} ）的 $H_2O-NaCl$ 体系，具有高温（470—590℃）、高盐度（55%—65%）和沸腾的特征，多包裹体捕获的最小压力为 51MPa 左右，成矿流体的氧同位素组成与典型岩浆水一致。黄铁矿的硫、铅同位素表明成矿物质主要来自深源岩浆。矿床成因模式为正源岩浆模式。

多因复成的成矿理论在矿床成因研究这产生了广泛而深远的影响，斑岩型矿床也不例外。随着研究的深入，成矿物质来源已由过去的简单描述发展为定性或半定量估算。如铜厂斑岩铜矿深源岩浆贡献了 7/8 的铜，地层贡献了 1/8^[314]。Force^[315]根据美国滴泉地区斑岩铜矿的空间分布特征，以及区内元古代辉绿岩（总厚度达 450m）在受到与岩浆作用有关的热液蚀变时有铜的迁出的事实，提出斑岩铜矿床中 36% 的铜是在蚀变过程中从辉绿岩中淋滤出来的。Dilles 等^[285]也提出，Ann—Masson 斑岩铜矿中约 1/3 的铜是由热液从较早形成的石英二长岩岩基中淋滤出来的。

（2） 岩浆中硫的溶解度及来源的研究

硫是斑岩铜矿的主要矿化剂，岩浆中硫的溶解度及含量是重要的控矿因素之一。岩浆中硫的溶解度、含量及硫的来源是斑岩与成矿研究的主要领域之一。影响岩浆中硫溶解度的主要因素有岩浆的成分、温度、压力、氧化状态以及岩浆中全铁的含量。实验研究表明，未经演化的玄武质岩浆中硫的溶解度为 1000×10^{-6} ^[304, 306]。普通钙碱性英安质—流纹质岩浆中硫的溶解度为 $200 \times 10^{-6} \sim 300 \times 10^{-6}$ ，而形成斑岩铜矿的氧化型钙碱性岩浆中硫的溶解度较高，可达 500×10^{-6} ^[316, 317]。硫的溶解度随岩浆温度和铁含量的增高而增大^[318, 320]。岩浆的氧逸度在 MFQ~MFQ+1 范围内，硫的溶解度最低^[321]。至于压力对硫溶解度的影响，不同的实验结果互相矛盾，有待于进一步研究。硫的来源主要来自地幔，但在岩浆的侵位过程中岩浆与围岩混合作用或岩浆热液与下渗的流体（如大气降水、深层卤水等）混合，有一部分“额外”来源。这一部分硫的来源，或是海水硫酸盐、海底岩石中的硫，或是岩浆通道附近的蒸发岩中的硫，还可以是早期形成的岩浆岩。

（3） 水与成矿关系的研究

岩浆结晶过程中，只有当含水量达到饱和时才开始发生较大规模流体相的出溶作用。在流体出溶前，岩浆结晶过程中铜以类质同像的形式进入铁镁硅酸盐矿物中，当发生流体相出溶作用时，就能使铜进入流体相并用于成矿。因此，岩浆中初始水的含量固然对成矿有很大的影响，岩浆发生流体出溶相作用的早晚对成矿的影响更大^[322, 323]。流体相出溶早，更多的铜进入流体相，有利于成矿；流体相出溶晚，大量的铜进入硅酸盐中而发生分散，不利于成矿。岩浆水过饱和状态取决于岩浆初始水的含量和结晶时的压力。初始水的含量越高，流体相出溶越早。岩浆中水的溶解度与压力呈反比。岩体侵位较浅，形成压力相对较小，有利于流体的较早出溶。如初始水含量位 2.5% 的安山岩浆 8km 深处结晶，在 59% 熔体结晶后达到水过饱和，在 4km 处结晶时，只要 39% 的熔体结晶即可达到水过饱和。

岩浆中水的溶解度受成分的影响。Webster^[324]的实验表明：酸性岩浆中水的溶解度按强碱性花岗岩、偏碱性花岗岩、正长石花岗岩的顺序降低，即随碱性程度的降低而减小。花岗岩浆中钠含量的升高或铝含量的降低，可以提高水的溶解度^[325]。因此，在相同的温度压力条件下，岩浆的成分不同，水的溶解度不同，达到水过饱和的时间各不相同。

岩浆演化过程中，外来水的加入也会对流体的出溶产生影响。加拿大巴宾（Babine）湖地区与斑岩铜矿有关的岩浆在地下深处发生结晶分异时，有大气降水的加入^[326]。一些斑岩铜矿形成过程中有深层卤水的加入^[326]。外来流体的加入，熔体中水的含量增加，使熔体的流体相的出溶时间提前，从而有利于铜矿的形成。

张理刚等^[331]运用氢氧同位素组成研究了德兴铜厂铜矿水—岩体系与铜成矿的关系，认为矿床的形成与 5 个水—岩交换成矿中心汇集在一起有关，参与成矿的水量巨大，最小有效量为 $1.90 \times 10^{10}t$ 。

大气降水渗入深部, 温度增加, 可能在 300℃ 和有效 W/R 比值为 0.5 左右的条件下淋漓交换千枚岩和花岗闪长岩形成热液储库。储库热液反复上升至浅部, 当有效 W/R 值超过 10.0 时, 围绕水—岩交换中心反复交换作用, 并由每个中心向外形成多个同心圆状 $\delta^{18}\text{O}$ 值等值线。显然, 这种水—岩体系达到了同位素交换平衡。

6.2.1.6 成矿物质的迁移、沉淀机制

斑岩型矿床成矿物质迁移的研究以 Cu 的迁移形式较多, 部分涉及 Mo, 少有 Au 的有关研究。阴离子络合剂以 Cl^- 为主。研究的核心是氯在流体和硅酸盐熔体之间的分配系数 (D_{Cl}) 和铜氯络合物溶解度的影响因素。实验研究为不同条件下的 D_{Cl} 分配系数提供了丰富的资料, 通过流体包裹体成分的研究, 可查明岩浆演化的物理化学条件。二者的综合研究组成了成矿物质的迁移形式和沉淀机制研究的核心内容。也是斑岩型矿床成矿过程的动力学模拟的基础。主要进展如下:

① 氯在流体和长英质熔体之间的分配系数 (D_{Cl}) 受岩浆成分、温度和压力的影响明显。 D_{Cl} 随温度的升高而减小。 D_{Cl} 与压力之间的关系比较复杂: 当 $P < 200\text{MPa}$ 时, 与压力呈斜率较大的正相关; 在 200~600MPa 之间, 随压力的增大略有增大; $> 600\text{MPa}$ 时, 随压力的增大急剧减小。在温度压力一定的条件下, 熔体中的 Al_2O_3 、 Na_2O 及 K_2O 含量对 D_{Cl} 有很大的影响, $\text{Al}_2\text{O}_3/(\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O})$ 比值近于 1 时, D_{Cl} 最大, 比值增大或减小, D_{Cl} 均减小。岩浆中的 F 和 CO_2 的含量对 D_{Cl} 也有影响, 后者随两者的含量的增大而减小。

② 熔体中氯的初始含量对成矿有重要影响, Cline 等^[327]利用数值模拟方法研究了典型钙碱性岩浆形成斑岩铜矿的可能性, 指出如果岩浆的 $\text{Cl}/\text{H}_2\text{O}$ 比值从 0.03 提高到 0.1, 岩浆的成矿能力提高 5 倍。含矿斑岩中黑云母的氯含量普遍比不含矿斑岩黑云母的高公认事实, 也佐证了氯在成矿过程中的重要作用。氯的存在还可以增加流体相的出溶能力。因此, 岩浆中氯的含量越高, 对岩体的成矿越有利。

③ 铜的迁移形式主要是铜氯络合物, 主要铜氯络合物有: $(\text{CuCl})^0$ 、 $(\text{CuCl}_2)^-$ 、 $(\text{CuCl}_3)^{2-}$; $(\text{CuCl}_2)^0$ 、 $(\text{CuCl}_3)^-$ 、 $(\text{CuCl}_4)^{2-}$ 等。以何种形式为主, 取决于成矿的环境、流体的成分尤其 Cu 和 Cl 的含量。黄朋等^[76]在研究西藏玉龙斑岩铜(钼)矿金属迁移时, 应用热力学计算各种络合物形式的溶解度后认为: 在 $T=333^\circ\text{C}$, $\text{pH}=5.63$ 条件下, 铜主要以 $(\text{CuCl}_2)^-$ 及 $(\text{CuCl}_3)^{2-}$ 迁移; 当 $\alpha_{\text{H}_2\text{MoO}_4}=1$ 时, Mo 以 HMoO_4^- 形式迁移。德兴铜矿铜的主要迁移形式比较复杂, 在岩浆的演化过程中, Cu 以 $(\text{CuCl})^0$ 为主, 在成矿流体处于超临界和沸腾状态下, 大部分 Cu 仍以 $(\text{CuCl}_3)^{2-}$ 或 $(\text{CuCl}_4)^{2-}$ 等形式存在。在 $250^\circ\text{C} \sim 400^\circ\text{C}$, $5 \times 10^7\text{Pa}$ 条件下, 从围岩(前震旦系九岭群变质岩)活化出来的 Cu 主要以 $(\text{CuCl})^0$ 、 $(\text{CuCl}_2)^-$ 形式迁移^[77]。

④ 成矿流体的从源区向外运移过程中, 一方面所处的物理化学条件不断变化, 另一方面可能与较早形成的流体(如大气降水、卤水等)相遇, 发生流体混合, 流体的成分和性质发生较大甚至根本变化, 这样成矿流体系统的原有平衡被打破, 使 Cu、Mo 等成矿元素的络合物分解与沉淀。成矿物质沉淀的机制主要有: 温度的下降; 水—岩反应; 流体的浓缩作用; 液相的不混溶作用; 不同性质流体的混合作用等。如玉龙矿床使铜络合物分解沉淀的因素是温度、 f_{O_2} 和 α_{Cl} 的降低, 及 pH 值升高, 其中以温度和 pH 值影响最大; 而钼、络合物分解沉淀的因素分别是温度、 f_{O_2} 降低, f_{S_2} 、pH 值增大。矿床成矿作用过程中有沸腾作用发生, 从流体的浓缩、流体相的不混溶及 pH 值等多方面影响流体的性质, 使成矿流体中铜、钼络合物分解, 沉淀生成黄铜矿、辉钼矿等硫化物。绢云母化、石英绢云母化等蚀变作用对铜、钼沉淀的影响也很大。还原硫浓度的增加导致黄铜矿、辉钼矿等硫化物的大规模沉淀富集成矿^[328, 329]。王德滋等^[291]认为解聚、降压沸腾去气和液相不混溶作用是浙江顺洋滨黄玉斑岩形成的主要机制。

德兴铜矿在成矿控制因素的模拟实验和成矿过程中地下水运移的动力学模拟方面取得了较好的效果。多次构造应力作用可以产生叠加、改造, 使成矿元素 Cu、Au 进一步富集^[332]。郭国章等^[333]按照质量、动量和能量守恒定律建立了描述成矿流体运移过程的控制微分方程组, 运用有限元方法求解, 得到有关成矿流体运移的流函数和温度分布值, 并将上述理论应用于德兴铜矿区, 取得了良好的效果。

6.2.1.7 斑岩型铜矿中的铂族元素研究

斑岩型铜矿中的铂族元素作为的有益伴生组分已有较长的历史, 国内外部分中大型矿床在含量、赋存形式等方面做了一些研究并予以综合回收利用。对斑岩型铜矿铂族元素的系统研究是近几年兴起的。主要进展如下:

M 塔基安等^[270]对来自智利、秘鲁等 17 个国家的 33 个斑岩铜矿床的 42 件矿石样品进行了 Au、Pt、Pd、Cu 等元素的含量分析和矿物成分、蚀变类型的显微镜和电子探针研究后认为：(1) 岛弧型斑岩中 Au、Pd、Pt 的富集程度比大陆边缘型斑岩要高，但铂族元素含量与大地构造位置之间没有直接关系。侵入岩的其它方面，如地质年代、化学成分和岩浆类型，似乎对其没有什么影响。(2) Pd 和 Pt 含量高与 Au 含量高有关的这种趋势是明显，富 Au 的斑岩也是 Pd 和 Pt 的有望勘查目标。(3) 铂族矿物主要有碲钨矿、碲钨矿-碲钨矿固溶体、碲钨矿，作为黄铜矿的包体产出或从铜-铁硫化物中溶离出来。它们的形成与铁铜硫化物同时或稍晚一些。(4) 成矿流体的盐度 (35~>60wtNaCl%) 和温度 (380~520℃) 较高，在高盐度热液中 Au、Pd 和 Pt 一起以氯化物络合物形式迁移。硫化物中铂族元素的含量和较高的 Pd/Pt 比值说明大多数情况下，Pd 的迁移能力比 Pt 的要高得多，其它铂族元素 (Os、Ir、Ru 和 Rh) 属惰性元素，在成矿过程中趋于分散。

项仁杰等^[260]对我国三大典型斑岩铜矿床 (德兴、玉龙和多宝山) 中的铂族元素研究表明，德兴铜矿矿石中的铂族元素平均含量为 0.003~0.05g/t，地质储量可达大型。铜厂矿石中铂族元素含量：Pt>Os>Ir>Pd>Rh>Ru。钼与黄铜矿化关系密切，钼主要富集在辉钼矿中 (1.5~2.62g/t，平均 2.15 g/t)。多宝山铜矿床探明铂族金属 1804kg，其中 Pt 185kg、Pd 303kg、Ir 334kg、Os 972kg，平均品位分别为 0.005、0.007、0.002、0.002g/t。铂族元素主要富集在铜钼硫化物中。玉龙铜矿已查明的铂族元素远景储量达 3.4t。斑岩型铜矿中铂族元素的含量普遍较高，许多矿床已达伴生元素的工业要求，综合回收利用的前景广阔，是一个巨大的潜在资源。对缓解我国铂族金属的供需矛盾具有重大的现实意义。铂族元素在斑岩铜矿中的富集特征、赋存形式以及成因需要进一步深入研究。

综合国内外有关资料，大中型斑岩型铜钼金矿床的成矿条件：(1) 陆缘成熟岛弧带；(2) 区域性线性穿透性构造带，特别是两组或多组构造的交汇部位；(3) 重磁梯度变异带；(4) 幔凸的端部或两个幔凹的鞍部，即前寒武纪基底凸起的边缘；(4) 地壳厚度适中，一般在 45-50km 地壳厚度内最佳；(5) 侵入体岩性有闪长岩、辉石闪长岩、石英闪长岩、英云闪长岩、花岗闪长岩、斜长花岗岩、二长花岗岩，复杂多期多相多次的杂岩体中，成矿往往与晚期斑岩体有关。

6.2.2 斑岩热液成矿系统分类

东天山斑岩型矿产的勘查与研究起步较早，在二十世纪九十年代以前，仅发现了赤湖、三岔口等小型铜矿，近几年获突破性进展。到目前为止，业已发现的斑岩型矿床有土屋、土屋东、延东、卡拉塔格、灵龙、赤湖、三岔口、小铺等铜矿，白山钼矿和硫磺山银多金属矿床。这些矿床多数分布在卡拉塔格-土屋-沁城一带。此外，东天山已经发现或具备斑岩型矿床成矿条件的地段还有：南天山硫磺山一带和北山裂谷。根据矿床的成矿元素和构造环境，可将本区斑岩热液成矿系统划分为斑岩型铜多金属矿、钼矿和银多金属矿三个成矿亚系统，各亚类的主要特征如表 6-2。本文重点研究斑岩型铜多金属矿成矿亚系统。

表 6-2 斑岩热液成矿系统分类及主要特征

成矿亚系统名称	主岩类型(建造)	成矿元素	矿床型式	构造环境	成矿时代	主要矿床(点)
斑岩型铜多金属矿	钙碱性中酸性斑岩	Cu、Au、Mo	土屋式	岛弧带	泥盆纪	土屋、土屋东、延东、赤湖、灵龙、三岔口、卡拉塔格、小铺
斑岩型钼矿		Mo、Re	白山式	岛弧带		白山
斑岩型银多金属矿	中酸性斑岩	Ag、Pb、Zn、Sn	硫磺山式	被动陆缘	泥盆纪	硫磺山 (Ag、Pb、Zn 和 Sn)

6.2.3 斑岩型铜多金属矿成矿亚系统

斑岩型铜多金属矿成矿亚系统的构造环境为岛弧带。在大南湖-头苏泉岛弧带的卡拉塔格-土屋-沁城一带，已经发现土屋、土屋东、延东、赤湖、灵龙、三岔口、卡拉塔格等铜多金属矿床 (点)。本次研究选取研究程度较高的土屋、卡拉塔格、赤湖等矿床 (点) 作为研究对象，通过研究这些矿床 (点) 所共有的特征，并与北山公婆泉和小铺斑岩型铜矿特征进行对比，以查明斑岩型铜多金属矿成矿亚系统的基本特征。典型矿床的特征如表 6-3。

从中可以看出，东天山及邻域的典型斑岩型铜矿床具有很多相似之处，结合其他方面的特点，可将本区斑岩型铜多金属成矿亚系统的特点归纳如下：

表 6-3 典型斑岩型铜矿床（点）特征

矿床名称	土 屋	卡拉塔格	赤 湖	小 铺	公婆泉
矿体形态	楔型	脉状、板状、不规则	不规则状、透镜状	筒状、脉状	脉状、板状、透镜状、和不规则状
矿石矿物	黄铜矿、斑铜矿、黄铁矿、辉钼矿、辉铜矿	黄铜矿、辉铜矿、黄铁矿、高铁叶绿矾、针绿矾、胆矾、绿铜矿、孔雀石、褐铁矿	辉钼矿、辉铜矿、黄铁矿、方铅矿和磁铁矿	黄铜矿、黄铁矿、斑铜矿、磁铁矿等	黄铜矿、黄铁矿、斑铜矿、辉铜矿、方铅矿、闪锌矿和辉钼矿
脉石矿物	石英、绢云母、绿泥石、钠长石等	石英、绢云母、石膏等	石英、高岭土、绢云母、长石、绿泥石、金红石、白钛矿和方解石	石英、方解石、绿泥石、绿帘石	石英、绢云母、绿泥石、绿帘石、方解石
矿石结构	中细粒半自形-他形结构	半自形-他形结构	中细粒半自形-他形结构	半自形-他形粒状、浸蚀结构	半自形-他形结构
矿石构造	浸染状、脉状	浸染状、细脉、网脉状	浸染状、细脉浸染状	浸染状、细脉浸染状	浸染状、脉状
围岩蚀变	石英核-黑云母化-石英绢云母化-泥化-青盘岩化	硅化、高岭土化、重晶石化、青盘岩化等	次生石英岩化、绢云母化、泥化、青盘岩化	硅化、泥化、绢云母化、青盘岩化	次生石英岩化、黑云母化、硅化、钾长石化、绿泥石化和碳酸盐化
成矿元素组合	Cu-Mo-Au	Cu-Au	Mo-Cu	Cu-Au	Cu-Au-Mo
矿床规模	大型	具中型以上远景	小型	矿点	矿点
岩浆岩	海西期闪长玢岩、钠长花岗斑岩	海西中晚期斜长花岗斑岩、闪长玢岩、石英斑岩和石英闪长玢岩	斜长花岗斑岩、闪长玢岩、次生石英岩、细晶花岗岩	石英闪长玢岩（375.7Ma）、花岗斑岩（242.5Ma），（Rb-Sr 等时线年龄）	海西中晚期辉长岩、辉绿玢岩、石英闪长岩、花岗闪长岩和二长花岗岩
矿体与围岩的关系	含矿岩体侵入企鹅山群中	过渡关系	过渡关系	侵入接触关系	
均一温度	112-409℃	189-478.5℃ ①344-478.5℃（平均 389）；②189-224℃（平均 206.8）		早期 200~250℃，晚期 150-200℃	
流体特征	矿石中含子晶的高盐度包体分布广，盐度 ω （NaCl）eq2.68-6.43%				
成矿时代（Ma）	322			① 375；② 242	
资料来源	[334-336]	本文	[257]	[337]	[338]

注：空白示资料缺失

- ① 产出的构造环境为陆缘成熟岛弧带。
- ② 斑岩型铜矿床形成的规模较大，多为中-大型，土屋远景有望达到超大型，因而，它们的矿体形态相对简单，板状居多，不规则状次之。
- ③ 主要矿石矿物为黄铜矿、黄铁矿，脉石矿物为石英、绢云母等；矿石的结构以半自形-他形为主，构造以浸染状和脉状为主。
- ④ 蚀变都具有典型斑岩铜矿床的分带性，但由于不同矿床矿体的剥蚀程度不同，蚀变带的发育程度有所不同。如土屋矿床的分带性发育完全，但卡拉塔格铜矿由于矿体被掩埋，地表未见石英核带。
- ⑤ 成矿具有多阶段性，多数矿床具有两个以上成矿阶段，即早期中高温热液阶段和晚期中低温叠加成矿阶段。如卡拉塔格铜矿早期成矿以铜矿化为主，均一温度在 344~478.5℃，平均 389℃，

晚期叠加成矿以金矿化为主的铜金矿化, 均一温度 189~224℃, 平均 208.8℃; 小铺铜矿的成矿温度早期为 200~250℃, 晚期为 150~200℃; 土屋的成矿温度为 112~409℃ (马天林等, 2001) [334], 温度范围跨度大, 应该是多期热液活动的综合结果。

⑥ 成矿物质具有多来源性: 土屋矿石矿物的 δD_{SMOW} 变化于 -69‰~-44‰, $\delta^{18}O$ 水变化范围为 0.27‰~7.93‰ (芮宗瑶 2002) [339], 表明成矿流体具有多来源性, 为岩浆水、变质水和大气降水的混合。矿石的硫同位素组成在不同矿区有一定的差异, 如三岔口铜矿的黄铁矿和黄铜矿的 $\delta^{34}S$ 值为 -2‰~+3‰, 土屋-延东铜矿的硫同位素值为 0.2‰~-8‰。表明硫主要来自地球深部, 且均一程度较高。卡拉塔格的岩矿石稀土元素特征及分布模式研究表明, 铜和金主要来自岩体, 并有围岩物质成分加入。

⑦ 土屋流体包裹体研究显示, 矿石中含子晶的高盐度包裹体分布广泛, 说明成矿流体具有高盐度特征, 但所计算的盐度 $\omega(NaCl)_{eq}$ 仅为 2.68~6.43%, 与前述事实相悖, 这是计算方法的错误所致。毛景文等 (2001) [243] 的研究显示本区斑岩铜矿成矿流体的 $\omega(NaCl)_{eq}$ 多数在 9%~12%, 属中等盐度, 也有部分较高, 最高可达 42.83%。

⑧ 成矿的时间跨度较长, 土屋-延东铜钼矿床形成于 360~310Ma, 小铺铜矿的形成分两个阶段: 早期 375Ma, 晚期为 242Ma。

⑨ 成矿过程复杂, 如土屋铜矿是伴随东天山造山带构造演化、成矿物质不断聚集的产物, 成矿的构造过程由造山褶皱→斑岩侵位→韧性断裂→流体循环→脆韧性剪切最后到矿体定位。多期岩浆活动和矿化时序过程为: 海底热泉沸腾矿源层的形成→次火山岩相闪长玢岩热液叠加→超浅成斜长花岗斑岩热液叠加→富集成矿。

6.3 与火山作用有关的铜矿成矿系统

与火山作用有关的铜矿成矿系统主要有: 与海相火山沉积作用有关的喷流沉积型铜多金属成矿系统 (简称喷流沉积成矿系统, 下同) 和火山热液成矿系统。

6.3.1 喷流沉积成矿系统

与海相火山沉积作用有关的喷流沉积型铜多金属矿床一般成群成带产出, 规模大、品位高, 伴生组分多, 极具综合利用价值。综观国内外典型的与海相火山沉积作用有关的喷流沉积型矿床 [340-362], 矿床的产出条件有:

① 中-深海相张性地质环境, 如裂谷、弧后盆地、热点、地幔热流柱和海底地热活动区、同生断层活动带;

② 巨厚的海相火山沉积岩系, 特别是细碧角斑岩系、不纯碳酸盐建造;

③ 喷流岩组合, 如硅质岩、碧玉岩、铁锰碳酸盐、钠长硅质岩、硅礁岩套、重晶石岩、电气石石英岩、似层状砂卡岩等。

2000 年以前, 东天山仅发现一些小型矿床 (沙泉子铁铜矿床) 和矿化线索, 近两年取得较大进展, 沙泉子地区的沙北中型铜矿床的发现 (与本研究有关) 为阿齐山-雅满苏-沙泉子岛弧带喷流沉积型铜矿床的找矿和研究工作打开了新局面, 2001 年的进一步调研, 在沙泉子以东的银邦山-水峡子一带发现了喷流岩组合和铜金矿化线索, 为该区的下一步找矿工作指明了方向。在阿尔泰成矿区则有大型阿舍勒式铜多金属矿床 (阿舍勒、可可乃克)。东天山该类矿床找矿工作已获突破, 但研究程度远不及阿舍勒铜多金属矿床, 特将二者结合起来对比性研究, 认为喷流沉积型铜多金属矿床具有以下特征:

① 火山喷流沉积型铜矿床主要形成于上古生界海相火山盆地的火山岩、次火山岩火山碎屑岩、火山碎屑-沉积建造内, 具有明显的层位岩性控矿特征。主要控矿岩性有细碧角斑岩、角斑岩石英角斑岩、各类凝灰岩、沉凝灰岩、火山角砾岩、火山碎屑岩、火山碎屑沉积岩、正常沉积岩等。不同的矿床具有不同的含矿层位和岩性控矿特征, 如沙北铜矿产于下石炭统雅满苏组海相双峰式火山岩建造中, 含矿岩石和近矿围岩为角斑质-细碧质凝灰岩, 矿体主要受火山机构和岩性界面的双重控制, 具有层控特点; 阿舍勒大型铜多金属矿床产于中泥盆统阿舍勒组第二岩性段一套海相双峰式火山岩建造中, 主矿体受向斜控制, 赋存于近南北向展布的向斜核部和翼部, 矿体产状与向斜产状基本一致, 含矿岩石和近矿围岩为火山角砾岩、角砾凝灰岩等; 可可乃克含铜黄铁矿床的含矿层上覆砂泥质岩, 下伏角斑岩, 矿体主要产于角斑岩中。

② 矿体形态相对简单, 多呈层状、似层状, 次为条带状、扁豆状、脉状和透镜状, 与控矿的火

山岩层产状基本一致。

③ 矿石的结构比较复杂, 主要为他形粒状和交代结构, 次为自形、充填、共边、文象和交代残余结构。矿石构造相对简单, 以块状、浸染状和斑杂状为主, 次有条带、细脉、网脉状和角砾状构造等。块状构造有两类: 含铜磁铁矿型(沙泉子)和含铜黄铁矿型。

④ 主要金属矿物组合不同的矿床差别较大, 典型的组合有黄铁矿-黄铜矿组合(如阿舍勒、可可乃克、沙北)和磁铁矿-黄铁矿-黄铜矿组合(沙泉子)。相应的主要成矿元素组合分别为 Cu-S-Zn-(Pb、Au、Ag)组合(可可乃克、阿舍勒)^[340-345]; Cu-Ag-Au组合(沙北)和 Fe-Cu-Au组合(沙泉子)。

⑤ 围岩蚀变类型复杂, 主要有硅化、绿泥石化、绢云母化、碳酸盐化、钠长石化、高岭石(土)明矾石化、次闪石化、重晶石化等。由于不同矿床形成的具体条件不同, 围岩蚀变类型和强度不同, 但前三种蚀变发育普遍, 存在于各类矿床中。部分矿床还具有特殊的蚀变类型, 如黄铁矿型矿床中的黄铁矿化, 磁铁矿型矿床中的类矽卡岩化和磁铁矿化等^[340-345]。

⑥ 围岩蚀变发育不对称, 矿体下盘比上盘发育。蚀变具有分带性, 如阿舍勒从浸染状矿体向外为黄铁绢英岩化带→绿泥石化绢云母化带→碳酸盐化绿泥石化绢云母化带→弱水解的火山碎屑岩。矿体具有双层结构, 矿体内部存在明显的矿化分带, 阿舍勒铜矿体上部为层状(多为条带状+块状)矿体, 下部为细脉浸染状矿体, 矿化分带性自下而上为: 黄铁矿矿石→含铜黄铁矿矿石→铜锌黄铁矿矿石→多金属矿石→多金属重晶石矿石。矿石中的 Zn/Cu 比值相应为 0.76→0.07→0.33→1.38→2.9。其他类似的比值也有相应的变化规律。特征指示元素具有三度空间分带性, 元素比值呈规律变化。阿舍勒矿体的轴向分带序列为: Hg-Sb-Pb-Ag-Au-As-Zn-Cu-Bi-Mo-Co-W-Sn-B; 垂直分带序列为: Ba-Sb-Hg-Pb-Ag-As-Zn-Au-Bi-Cu-Co-Mo-Sn; 从北段→中段→南段的纵向分带序列为: (Mo-Sb-As-Bi)-(Cu-Ag-Zn-Au)-(Sb-Bi-Sn-Pb-Cu-B-Mo)^[340-345]。

⑦ 火山喷流沉积型矿床的形成过程复杂, 往往具有多期多阶段性。形成的物理化学条件多呈规律变化。如阿舍勒矿床的形成大致经历了喷气沉积成矿期、变质改造期、热液叠加期和表生氧化期。不同成矿期的形成条件各不相同, 在喷气沉积期, 矿石的均一温度为 310~80℃, 流体盐度 1.2~12.4 NaClwt%, 成矿压力 12.3~26MPa。从深部到浅部, 成矿温度降低, 流体盐度增大, 成矿压力降低, pH 值由 2.2 增加到 8, 硫逸度逐渐减小(log f_{S_2} 由-8.4变化到-16.5)而氧逸度逐渐增高(log f_{O_2} 由-50增加到-32)。流体的氢氧同位素组成和水岩比值研究表明, 介质水是由深循环海水与深部岩浆水混合而成, 而且向深部岩浆水的比例增大。变质改造期的物理化学条件为: 均一温度 298~90℃, 流体盐度 0.3~8.7NaClwt%, 压力为 6~19MPa。流体氢氧同位素组成接近大气降水^[340-345]。

⑧ 成矿物质来源具有多源性。上面提及成矿流体的多源性, 主要来源为岩浆水和海水, 次为变质水和大气降水。硫和铅同位素研究得出类似的结果。阿舍勒矿床的硫同位素研究表明, 重晶石的硫直接来源于热液喷发地点的同时期海水, 硫化物的硫同位素由岩石中的硫化物和海水硫酸盐还原提供, 普遍缺乏硫同位素平衡。以细碧岩为围岩的矿体的铅同位素与围岩的组成一致, 都来源于地幔, 而以石英角斑岩为围岩的矿体的铅同位素同样与围岩一致, 来源于地壳。沙北铜矿微量元素分布特点和稀土元素分布模式指示成矿物质主要来自围岩。

6.3.2 火山热液成矿系统

由火山热液作用形成的火山热液型铜矿, 严格受火山岩建造和火山机构及断裂、裂隙控制, 产于各种火山熔岩、火山碎屑岩、火山碎屑沉积岩中, 矿体或矿化体直接围岩多为安山岩、玄武岩、凝灰岩、沉凝灰岩、凝灰角砾岩和火山碎屑岩等。矿体因控矿构造类型不同而规模不一, 一般产于断裂中的规模较大, 产于裂隙或节理中的规模较小。矿体的形态以脉状、短脉状为主, 次为不规则状、透镜状、囊状。矿体类型有石英脉、方解石石英脉、方解石脉、重晶石脉等。矿石构造以块状为主, 浸染状、细脉状次之。金属矿物以黄铁矿和黄铜矿为主, 次为方铅矿、闪锌矿等。脉石矿物主要为石英、方解石、重晶石等。铜矿石有益组分通常有 Au、Ag、Pb、Zn。指示元素为 Cu、Pb、Zn、Au、Ag、As、Hg。围岩蚀变类型少、强度弱, 范围小。蚀变类型主要有黄铁矿化、孔雀石化、硅化、碳酸盐化。这种类型矿床主要形成于火山岩后期热液活动阶段, 成矿的特点是矿化分散、规模小、品位变化大, 多与次火山岩型、喷流沉积型、火山沉积变质型伴生。东天山规模较大的工业矿床只有小热泉子中型铜矿床, 该矿床有区别于典型火山热液矿床的特征, 从某种意义上讲, 不是最典型的火山热液型矿床。

以小热泉子为代表的火山热液型铜矿床位于大南湖岛弧带的西端。由于部分矿体呈层状产出及富矿石往往含有大量的有机质炭, 过去被认为属海底喷流作用形成的 VHMS 矿床(毛景文 2001)^[243]。

最近的研究表明,成矿围岩为下石炭统上部的细砂岩和泥质岩石,其下为一套安山质火山岩,上部发育有一层玄武质凝灰岩。矿区内有花岗斑岩和石英闪长玢岩呈岩墙产出,未见岩体出露。铜矿化明显受一条 NE 向断裂与其两侧的次一级断裂的控制。岩性对成矿也有明显的制约,虽然矿体的主岩都是沉积岩类,但物质组分有差别。大而富的矿体几乎无一例外地出现在中部的炭质岩系中,矿化既有断裂控制,布局也显示出交代地层的现象,因此,矿体呈层状产出,矿石具有类似层纹状构造。这种似层纹状构造是由于在交代过程中地层内炭质组分不受影响而得以保存的结果。但似层状矿体的下面并没有发现类似喷流沉积型矿床层状矿体下的大量细脉状矿体,也无典型的不对称的蚀变分带现象,而是上下围岩裂隙这仅发育有少量的石英黄铜矿脉,且厚度小,矿化弱,为典型热液型铜矿特征。因此,该矿床属以火山热液为主的改造型铜矿床。其特征介于火山热液型矿床和喷流沉积型矿床之间,而其围岩蚀变矿化分带等特征与喷流沉积型矿床的更接近,在此不再详述。同位素研究显示, H、O、S 同位素具有壳幔混合特征,反映成矿的流体和物源具有多来源的特点。成矿温度在 200℃左右,属中低温热液范围^[363]。李华芹等^[6]利用 Rb-Sr 等时线方法测得主成矿阶段的年龄为 290~310Ma,为海西中期。

6.4 岩浆热液成矿系统——矽卡岩型铜矿床系统

东天山矽卡岩型铜矿床是新疆地质矿产开发局近两年来新发现的矿床类型,维权和路白山铜矿是其代表。它们都位于阿齐山-雅满苏-沙泉子岛弧带,维权在西部,路白山位于中部。维权是一个银铅锌铜多金属矿床,近矿围岩为中石炭统土古土布拉克组,从下到上岩性有中酸性、中性和基性火山碎屑岩,普遍夹有灰岩透镜体。矿区出露一系列闪长岩墙,在矿区南部 2~3km,发育有晚石炭世-早二叠世侵入的黑云母花岗岩岩体,面积较大,岩体内穿插有大量 NW 向辉绿岩墙。在岩体周围有钙质矽卡岩发育,局部构成工业矿体。钙质矽卡岩由热水溶液交代地层内灰岩夹层和钙质砂岩而成,原生矽卡岩由钙铁榴石、透辉石、符山石和绿帘石组成,其中钙铁榴石占主导地位。退色蚀变矿物组合为阳起石、绿泥石萤石等。地表和近地表为氧化矿体,以孔雀石、蓝铜矿和黄钾铁矾等氧化矿物组合出现为标志。地表业已圈定的矿体长 250m,宽 0.4~24m。钻探工程揭示矿体具有矿化分带现象,铅锌银矿体位于上部,铜矿体位于下部。氧化矿铜品位为 0.2%~36.7%,原生矿在 0.2%~4.1%之间,银平均品位 466g/t,铅和锌的平均品位为 2.7%。主要金属矿物有黄铜矿、斑铜矿、磁铁矿、黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、辉银矿和辉钼矿等,脉石矿物有矽卡岩矿物及石英和方解石^{①②}。由于矽卡岩型矿床发现不久,研究程度较低。

6.5 铜多金属成矿系统之间的关系

上述研究表明,东天山铜多金属成矿系统主要有铜镍成矿亚系统(黄山式)、喷流沉积成矿系统、斑岩热液成矿系统、火山热液成矿系统和岩浆热液成矿系统——矽卡岩型铜矿床系统。其中前两类成矿系统相对独立,与其他三类成矿系统的差异明显。喷流沉积型铜成矿亚系统与火山喷流型磁铁矿成矿亚系统(雅满苏铁矿)和沉积喷流型菱铁矿成矿亚系统(库姆塔格铁矿)具有时空和成因联系。在时间和空间上都介于二者之间。这一区域性成矿规律以被应用到东天山雅满苏一带的找矿工作中。本区铜多金属的岩浆、次火山、火山热液成矿系统则总体上具有较多的相似之处,它们在空间上与钙碱性花岗质岩石关系密切,由于成矿深度和围岩性质的差异,在成矿的物理化学条件、矿质来源和流体来源等呈渐变过渡关系。铜矿床从矽卡岩型→斑岩型→火山热液型,成矿深度逐渐降低;成矿的温度和压力逐渐减小;流体的来源由单纯的岩浆热液→岩浆热液为主,混有大气降水→火山热液+大气降水;硫源以深源为主,但与地层的混合作用程度逐渐增加。因此,无论这些成矿系统形成于同一时代与否,都属于同一热液成矿系统类。结合前述研究成果,建立了热液成矿系统类成矿模式图(图 6-1)。

6.6 东天山金成矿系统

6.6.1 东天山金矿床概述

东天山金矿床主要分布于康古尔塔格断裂南缘、中天山米什沟-星星峡岛弧带和北山裂谷。矿床成因类型较多,与韧性剪切带有关的金矿占据了主导地位,主要分布于康古尔断裂带南缘和北山红十井-大青山一带;其他产有中大型金矿床的类型有浅成低温热液型、火山-次火山热液型、岩浆热液或改造型、穆龙套型。典型大中型金矿床有康古尔 VI、VIII 号、西滩、马头滩、黄麻沟、西凤山、金

窝子、210、马桩山、红十井、大青山西等。

本区所有的金矿床类型中，与韧性剪切带有关的蚀变岩型研究程度较高，这与二十世纪八十年代中期起，在我国开始起步研究的韧性剪切带与金成矿理论密切相关，本区康古尔的找金工作正是在该理论指导下获得突破的。但在1986年以前，我们只有少数研究大型断裂与构造地质学者注意到了韧性剪切带与成矿的关系。以何绍勋和段嘉瑞为代表的中南工业大学地质系是最早开展韧性剪切带与金成矿关系研究的单位之一，他们在1986年提交的科研报告就曾将广东河台金矿作为“韧性剪切带型金矿”来描述，并于1995年出版了专著《韧性剪切带与成矿》^[23]。该专著汇集他们十余年在该领域研究的主要成果，从理论上较系统地研究了韧性剪切带的构造特征和韧性剪切带与成矿的关系，并以大量的矿床实例予以引证。在国内外从事过这一领域研究的学者相当多，取得了一系列研究进展。刘继顺（1996）^[24-25]在研究韧性剪切作用与金矿化的时间关系时认为二者既可以同时，形成韧性剪切带型金矿床，也可以金矿化滞后于韧性剪切作用，形成蚀变破碎带型金矿床；成矿物质来源既可有深源，也可来自浅部表层，为典型的多因复成金矿床，并建议将该类金矿床称之为“与韧性剪切带有关的金矿床”。这些学术思想受到了广泛关注，对后续这一领域产生较大影响，现已被大多数学者所接受。本研究的相关内容正是在此学术思想指导下进行的。

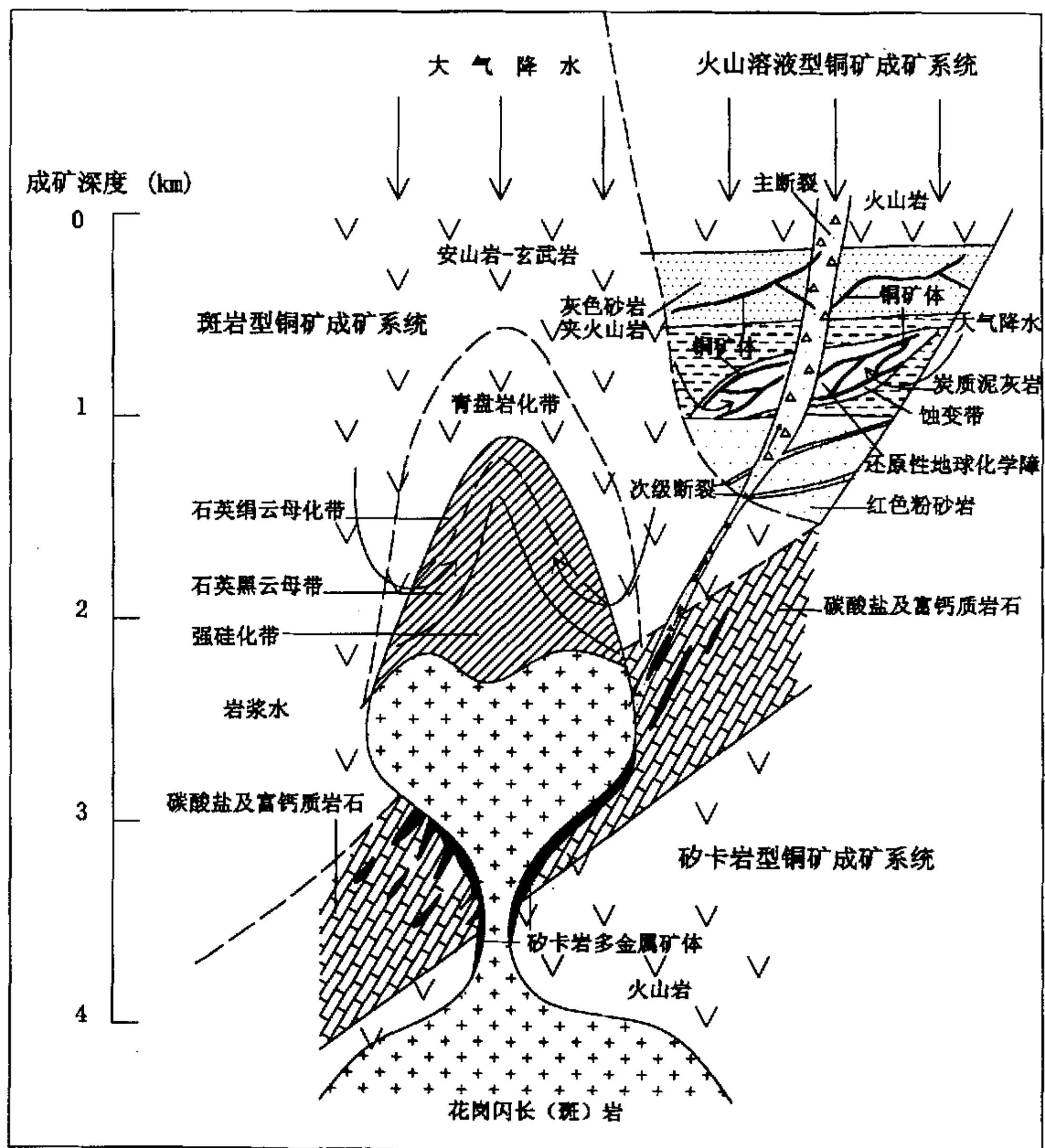


图 6-1 东天山铜矿热液成矿系统类成矿模式图

6.6.2 东天山金成矿系统

东天山金矿床成因类型多达十余类,最具代表性的类型主要有剪切带蚀变岩型、浅成低温热液型、岩浆热液石英脉型和火山-次火山热液型四类。相应的金成矿系统也较为复杂,最主要是成矿系统有动力改造(含韧性剪切带)、浅成低温热液、火山-次火山热液和岩浆中低温热液成矿系统等。根据主岩类型或成矿构造环境进一步划分亚系统。各成矿系统的主要特征及分类如表 6-4。主要成矿(亚)系统的典型金矿床特征汇总于表 6-5。

表 6-4 金成矿系统分类及主要特征

成矿系统	亚系统	主岩类型(建造)	构造环境	矿床成因	成矿时代	主要矿床(点)
与韧性剪切带有关的金成矿系统	康古尔	火山沉积岩	大型构造带	剪切带蚀变岩型	石炭纪	康古尔、马头滩
	齐石滩	浊积岩系	大型构造带		石炭纪	齐石滩
	穆龙套	黑色岩系	裂谷	沉积动力变质型	早三叠世	210
浅成低温热液		海相火山岩	岛弧带	浅成低温热液型	石炭纪	西滩
火山-次火山热液		火山、次火山岩	岛弧带	浅成中低温热液型	石炭纪	马桩山
岩浆(中低温)热液	西凤山	中酸性岩	岛弧带	岩浆中低温热液型	石炭纪	西凤山、白干湖、大南湖
	金窝子		裂谷	岩浆中低温热液型	早三叠世	金窝子

表 6-5 东天山主要金成矿(亚)系统的典型金矿床特征

成矿系统	火山-次火山热液	浅成低温热液	剪切带蚀变岩	岩浆热液(石英脉)	岩浆热液(石英脉)
矿床实例	马桩山	西滩、哈尔拉	康古尔塔格、马头滩、大东沟	西凤山、红石岗、大南湖	金窝子
构造环境	中天山岛弧带	阿齐山-雅满苏-沙泉子岛弧北缘			北山裂谷
容矿构造	古火山机构	古破火山口环状裂隙及区域性断裂	脆-韧性糜棱剪切化带	岩体边、顶部的放射状、环状、裂隙及围岩火山岩中裂隙	北东向断裂破碎带
近矿围岩	上石炭统马桩山组	下石炭统阿齐山组角斑岩、角斑质晶屑凝灰岩	NEE 向矿脉分布于上石炭统阿齐山组	海西期中浅成花岗岩	海西早期花岗闪长岩
矿体形态	脉状、透镜状	脉状	板状、透镜状	脉状	脉状、透镜状
围岩蚀变	硅化、黄铁绢英岩化、绢云母化、碳酸盐化、绿帘石化、绿泥石化、钠化	青盘岩化、黄铁绢英岩化、绿泥石化、硅化、黏土化	青盘岩化、黄铁绢英岩化、黄铁矿化、磁铁矿化、硅化、绿泥石化	蚀变弱	硅化、黄铁矿化、绢云母化、碳酸盐化
矿石矿物	黄铁矿、毒砂、方铅矿、金银矿物	黄铁矿、自然金、黄铜矿、白铁矿	黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿、闪锌矿、金银矿物	黄铁矿、黄铜矿、自然金	自然金、银金矿、白钨矿、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿
脉石矿物	石英、方解石、绢云母和金红石	石英、绢云母、绿泥石、钠长石	石英、绢云母、绿泥石、钠长石	石英、绢云母、方解石、长石	石英、绢云母、方解石、长石、石墨
矿石结构	粒状、变晶、碎粒或压碎	隐晶、微粒、骨架-板状	粒状、交代	粒状、交代	粒状、交代
矿石构造	脉状、碎裂状、浸染状	角砾状、条带状、胶状	脉状、浸染状、角砾状	脉状、块状、浸染状	脉状、块状、浸染状
元素组合	Au、Ag	Au-Ag	Au-Cu	Au	Au
岩浆岩	海西中晚期石英斑岩、流纹斑岩	海西期中浅成花岗岩	海西期石英正长斑岩、流纹斑岩	海西期中浅成花岗岩	海西早期花岗闪长岩
矿质来源	多来源:火山-次火山岩+古老基底	壳-幔源火山岩	壳-幔源火山岩	壳-幔源浅成侵入岩	隐伏岩体+金窝子组
流体来源	岩浆水+变质水	大气降水	大气降水+岩浆水	岩浆水	岩浆水+大气降水
成矿温度	120-340℃	150-180℃	120-250℃	300℃	186-262℃
成矿压力(MPa)	47.2~68.8	25	60	100±	20~30
成矿时代/Ma	303~298±28; 158.2±3.56	288±7~244±9	282.34±5~254±7	272±3	228±22~230±5.7
资料来源	[6, 364]	[373, 374]	[368, 369, 373, 374]	[374]	[365]

6.6.2.1 火山-次火山热液成矿系统

东天山火山-次火山热液成矿系统的典型矿床有马桩山金矿床，主要特征列于表 6-5。现以马桩山金矿床为例，探讨本成矿系统的成矿条件、成矿物质来源和成矿时代等。

(1) 流体包裹体研究表明^[364]，含石英流体包裹体的均一温度为 120~340℃，主成矿温度范围为 180~250℃，属中低温矿床。盐度为 6.2%~21wt%NaCl，平均 15wt%NaCl，为中等盐度。成矿流体属 Ca^{2+} (Mg^{2+} 、 Na^{+}) - SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-} 型。成矿压力为 47.2~68.8Ma，深度为 1.6~2.3km，为浅成矿床。流体的 pH 值为 5.8~7.4，呈中偏碱性，Eh 值为 -0.57~-0.78eV，属还原环境。

(2) 金成矿处于一个金的高背景场环境中，矿区内的火山岩中 Au 的平均含量值为 11.94×10^{-9} ，赋矿地层—古火山机构附近的马桩山组火山岩中 Au 含量高出同类火山岩一个数量级，同源石英斑岩和流纹斑岩中的 Au 含量分别高达 600×10^{-9} 和 331×10^{-9} ，说明火山岩可为金成矿提供充足的物源^[6]。含金石英流体中锶同位素初始值明显高于次流纹斑岩和次英安斑岩为成矿物质部分来自地层提供了依据。稀土元素地球化学研究表明，矿石和围岩的稀土元素主要参数特征值相近、分布模式相似，也支持成矿物质来自围岩。

(3) 硫同位素组成 ($\delta^{34}\text{S}\%$)^[6]：矿石样品的变化范围在 +4.4~+6.6，平均 5.5；黄铁矿为 +3.9~+5.0，平均 4.5；都与深源硫的组成相似，说明成矿的硫源来自深部。黄铜矿和方铅矿的铅同位素组成具有比值稳定、变化范围小和 ϕ 值的变化幅度小等特点，说明铅的来源单一，铅同位素比值投点集中分布在造山带曲线的下方附近，铅源于造山带，说明岩浆岩为源岩，为金成矿提供了矿质。

(4) 氢氧同位素组成^[6]：石英的 $\delta^{18}\text{O}_{\text{SiO}_2}$ (‰) 为 4.52~18.13，平均 9.8，石英平衡水的 $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}$ (‰) 为 -7.3~78.4，平均 -0.7； δD (‰) 为 -124~-71，平均 -98。在 δD - $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}$ 关系图上投点与原生岩浆水有所偏离，向大气水靠近。说明成矿溶液主要为岩浆水，有大气降水的参与。

(5) 火山机构中的次流纹斑岩和次英安斑岩的 Rb-Sr 等时线年龄分别为 $301 \pm 21\text{Ma}$ 和 $303 \pm 26\text{Ma}$ ，含金石英脉流体包裹体 Rb-Sr 等时线年龄为 $298 \pm 29\text{Ma}$ ^[6]。成岩与成矿的时间十分接近，都是中晚石炭世。

6.6.2.2 岩浆（中低温）热液成矿系统

岩浆热液成矿系统中的金矿床是东天山最早发现岩金矿床类型之一，金窝子金矿床是其中的代表。近十几年，在康古尔金矿带又中发现了西风山、白干湖、大南湖等岩浆热液型金矿。它们的共同特点是产于中酸性侵入岩中，矿石类型、结构构造等特征十分相似，但由于金窝子金矿床与其他金矿床的产出环境不同，在形成时代、成矿条件、成矿物质来源等差异明显（表 6-5），将其分为：两个成矿亚系统：金窝子亚系统和西风山亚系统。西风山亚系统形成于阿齐山-雅满苏-沙泉子岛弧带北缘，与产于同构造环境下的与韧性剪切带有关的金成矿系统和浅成低温热液成矿系统存在诸多相似之处，将其归并到一起在下一节讨论。金窝子金矿床的主要基本特点列于表 6-5，本节重点探讨金窝子金矿成矿亚系统的控矿因素、成岩成矿时代、物质来源和矿床成因等。

(1) 控矿构造

金矿床产于马莲井复式向斜的轴部，石英脉型金矿体主要受分布于花岗闪长岩体内部的 SN-NNE 向张扭性断裂控制。

(2) 成矿的温度及压力

流体包裹体研究显示：石英包裹体的均一温度为 186~262℃（均值 202℃），成矿压力为 20~30MPa，成矿流体属浅成中低温热液。

(3) 成岩成矿时代

金窝子花岗闪长岩侵位于上泥盆统金窝子组 (D_3j)，金窝子组火山岩的全岩 Rb-Sr 等时线年龄为 $362.1 \pm 11.9\text{Ma}$ (Sr 初始值为 0.7122)，花岗闪长岩体的锆石 U-Pb 年龄为 358.6Ma ^[365]。花岗闪长岩形成于早石炭世。

关于成矿时代，不少学者根据花岗闪长岩体和金窝子组的成岩时代进行研究，并认为金矿与围岩同时形成，产于花岗闪长岩中的石英脉型金矿和产于金窝子组破碎带中的蚀变岩型金矿（穆龙套型）^[366]的形成时代不同，蚀变岩型金矿早于石英脉型金矿，但并没有获得同位素年龄的支持。近几年的研究表明，石英大脉中流体包裹体的 Rb-Sr 等时线为 $228 \pm 22\text{Ma}$ ，蚀变岩型金矿流体包裹体的 Rb-Sr 等时线为 $230 \pm 5.7\text{Ma}$ ^[365]。说明它们是同时形成的，金矿化都发生在印支早期。

(4) 成矿物质来源

本区金成矿处于一个 Au 的高背景场中, 上泥盆统金窝子组和花岗闪长岩中 Au 含量接近, 为 $8.5 \times 10^{-9} \sim 9.5 \times 10^{-9}$ 。金窝子组中 Au 元素的含量分布具南高北低的特点, 这与南部地层破碎带中金矿化明显好于北部的地质实际相符, 说明二者为金的矿源层。金矿体中硫化物的硫同位素组成 ($\delta^{34}\text{S}$) 平均为 +6.69‰, 具有深源硫的特点, 支持金的成矿物质部分来自于花岗闪长岩的观点。

成矿流体为岩浆热液与大气降水的混合, 获得了以下同位素证据的支持:

① 氢氧同位素证据

含金石英脉氢氧同位素组成分别为: $\delta^{18}\text{O}$ 平均值 13.68‰, $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}$ 为 -7.9‰~+1.4‰, δD 为 -79‰~-115‰, 在 $\delta\text{D}-\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}$ 图解上投点介于岩浆水与大气降水之间, 说明成矿流体为岩浆热液与大气降水混合的产物。

② 碳同位素指示

岩体内含金石英大脉中铁方解石的 $\delta^{13}\text{C}$ 平均值为 -6.765‰ (2 件), 表明成矿热液有深源流体的参与。

③ 锶同位素特点

含金石英脉中 Sr 同位素初始值与花岗闪长岩体 Sr 同位素值 (0.71217) 接近, 反映了壳源特点。

(5) 矿床成因

金窝子金矿床的成矿时代为印支早期, 而花岗闪长岩的形成时代为早石炭世, 说明作为石英脉型金矿围岩的花岗闪长岩不可能为金成矿提供热源, 二者并无成因联系。成矿物质来源研究表明成矿热液由岩浆热液和大气降水同时提供, 说明金成矿与印支期构造-岩浆活动密切相关, 提供成矿热源和动力的是印支期的隐伏岩体, 金矿体明显受区域构造控制佐证了这一推断。金成矿的矿质主要来源于岩浆岩和地层。

6.6.2.3 康古尔-翠岭金成矿亚带金成矿系统

康古尔-翠岭金成矿亚带属康古尔-黄山-镜儿泉铜镍金成矿带的南亚带, 有人称之为“阿齐山-雅满苏岛弧北缘金矿亚带”。该带由西到东长达 400 余 km, 不同的地段由于地质条件有所变化, 形成了不同成因类型的金矿床, 从金成矿系统分类可以看出, 主要由三个成矿(亚)系统组成: 即岩浆热液成矿系统、与韧性剪切带有关的金成矿系统和浅成低温热液成矿系统。属于岩浆热液成矿系统的金矿床有西风山、红石岗、白干湖及黄麻沟金矿, 产于韧性剪切带内蚀变岩型金矿床有康古尔、马头滩、东大沟金矿, 浅成低温热液成矿系统的矿床只有西滩和哈拉拉金矿。各成矿系统典型矿床共有的特征已汇总于表 6-5。

这三个成矿系统所处成矿环境类似, 它们具有诸多相同或相似的特点:

① 成矿的地质背景基本相同

三个成矿系统都形成于康古尔-翠岭火山岩带内, 容矿围岩主要为安山质火山熔岩或火山碎屑岩(个别矿床为灰岩); 金成矿与岩浆活动关系密切, 矿床附近都有花岗岩侵入体分布, 岩浆热液成矿系统的金矿床产于花岗岩体中或岩体与围岩的接触带上。

② 成矿时代一致

本区的主成矿期发生在海西中晚期, 在印支早期有金矿化叠加富集作用。同位素年代地质研究表明, 西滩金矿形成于 288~244Ma, 康古尔金矿为 290~254Ma, 西风山金矿为 272Ma。成矿时代基本一致。

虽然三个成矿系统所处的大的构造环境相同, 经历了相同的地质演化历史, 使得它们成矿的特点存在上述诸多相同或相似性, 甚至在成矿的物质来源和成矿流体特征也存在诸多相似性(下面重点讨论), 但由于三个成矿系统中矿床产具体地质环境(如火山作用、构造活动及岩浆作用强度、规模、方式等)和控矿构造型式等存在明显的差异, 这就决定了它们之间的诸如成矿物质来源、成矿流体特征、成矿物理化学条件、成矿元素及组合等主要特征的差异性。这种差异性具有规律变化。表 6-6 中列出了本区金的三大成矿系统典型特征。三大金成矿系统的典型矿床在空间上分布具有明显的分带性, 浅成低温热液型金矿床与火山-次火山岩共生, 成矿深度最小, 一般在近地表几百米范围内, 剪切带蚀变岩型金矿床成矿深度变化较大, 康古尔金矿的成矿深度为 2.1km, 岩浆热液石英脉型金矿床成矿深度最大, 约为 3.5km。这一空间分布规律直接制约金成矿系统的特征。从表 6-6 中可以看出, 从岩浆热液石英脉型→剪切带蚀变岩型→浅成低温热液型, 具有以下变化特征:

① 成矿深度逐渐减小;

- ② 成矿的温度和压力逐渐降低；
- ③ 西天山金矿虽没有获得氢氧同位素数据，但成矿流体来源于含矿围岩——岩浆岩得到了锶同位素组成的支持。结合氢氧同位素组成，成矿流体来源具有从岩浆水逐渐过渡到大气降水演化特征，在同一矿床的不同成矿阶段，成矿流体来源从早到晚也具有类似的规律（表 6-7）；
- ④ 流体成分也呈规律变化，Cl⁻和 Na⁺含量逐渐减小，K⁺含量逐渐增加（表 6-8）；
- ⑤ 矿质来源由以侵入岩提供为主逐渐变为主要来自含矿围岩（火山岩）。

表 6-6 康古尔-翠岭金成矿亚带金成矿系统典型特征对比

成矿系统	浅成低温热液	剪切带蚀变岩	岩浆热液（石英脉）
成矿地质环境	近矿围岩主要为安山质火山熔岩，基本未发生韧性变形	容矿岩石中夹有许多沉积碎屑岩，韧性变形强度大，矿体产于韧性剪切带内	容矿围岩更多的是花岗岩类
控矿构造	火山口环状裂隙+NNW 向断裂	韧性剪切带	岩体内部原生构造+接触带构造+区域裂隙构造
成矿元素及组合	金矿体，银可被利用 Au-Ag-（Cu-Pb-Hg-Te）	金、银、铜、铅、锌都构成矿体，由深至浅依次出现 Cu→Pb-Zn→Au 的垂直分带特征。元素组合：Au-Cu-Pb-Zn	Au
岩石 $\delta^{34}\text{S}$ （‰）	1.37~2.31（平均 2.033）	-3.12~1.30（平均 -0.26）	
硫化物 $\delta^{34}\text{S}$ （‰）	0.11~1.33（平均 0.769）	-0.90~+4.40（平均 0.99）	
$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 初始值	矿石 0.7053 火山岩及侵入岩：0.7058	矿石 0.7095 火山岩及侵入岩：0.7091	矿石 0.7061 火山岩及侵入岩：0.7070
成矿物质来源	壳-幔源火山岩	壳-幔源火山岩+深源侵入岩	壳-幔源浅成侵入岩
流体来源	大气降水	大气降水+岩浆水	岩浆水
成矿温度	150-180℃	120-250℃	300℃
成矿压力（MPa）	25	60	100
成矿深度（km）	几百米	2.1（变化较大）	3.5±
成矿时代/Ma	288±7~244±9	282.34±5~254±7	272±3

资料来源：据文献[367-374]综合整理

表 6-7 康古尔、西滩金矿氢氧同位素组成

矿床名称	样品号	测试矿物	成矿阶段	温度（℃）	$\delta\text{D}_{\text{H}_2\text{O}}\text{‰}$	$\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}\text{‰}$	$\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}\text{‰}$	资料来源
康古尔	矿 2-3	石英	II	250	-51	11.9	2.96	[374]
	3404-2	石英			-45	12.8	2.98	
	2608-6	石英			-66	12.8	2.98	
	2616-7	石英	III	187	-63	11.7	-2.51	
	矿 3-2	石英	IV	153	-57	13.2	-3.79	
	矿 4-1	石英	V	125	-61	11.5	-8.34	
	Kg-6	石英	主成矿期	206	-52.6	13.0	-1.77	
西滩	Tc11	石英	I	200	-119.40	5.37	-7.04	[372]
	93-107	玉髓	I	150	-113.60	6.62	-9.60	
	93-117	玉髓	I	160	-104.30	7.25	-8.11	
	93-128	石英	I	250	-111.90	8.02	-1.65	
	93-124	玉髓	II	171-205	-116.00	8.24	-6.25~-3.89	
	93-132	玉髓	II	200	-108.90	8.53	-3.92	
	93-106	玉髓	III	137-151	-90.20	4.66	-12.74~-11.4	

表 6-8 金矿成矿系统出来流体成分 ($\mu\text{g/g}$)

成矿系统	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Li ⁺	F	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	H ₂ O(g)	CO ₂	CO	H ₂	CH ₄	C ₂ H ₆
浅成低温热液	2.77	6.77	0	0.26	0	0.47	1.06	0.00	1381.30	39.04	0.00	0.17	0.00	0
剪切带蚀变岩	12.29	6.00	0	0.42	0	1.42	14.34	4.35	311.39	12.18	0.25	0.13	2.21	0
岩浆热液	13.70	3.00	0	0.00	0	0.03	22.93	0.00	618.19	102.74	0.00	0.18	0.00	0

资料来源：据文献[374]

基于上述研究成果建立了东天山康古尔-翠岭金成矿亚带金成矿系统模式演化图（图 6-2）。

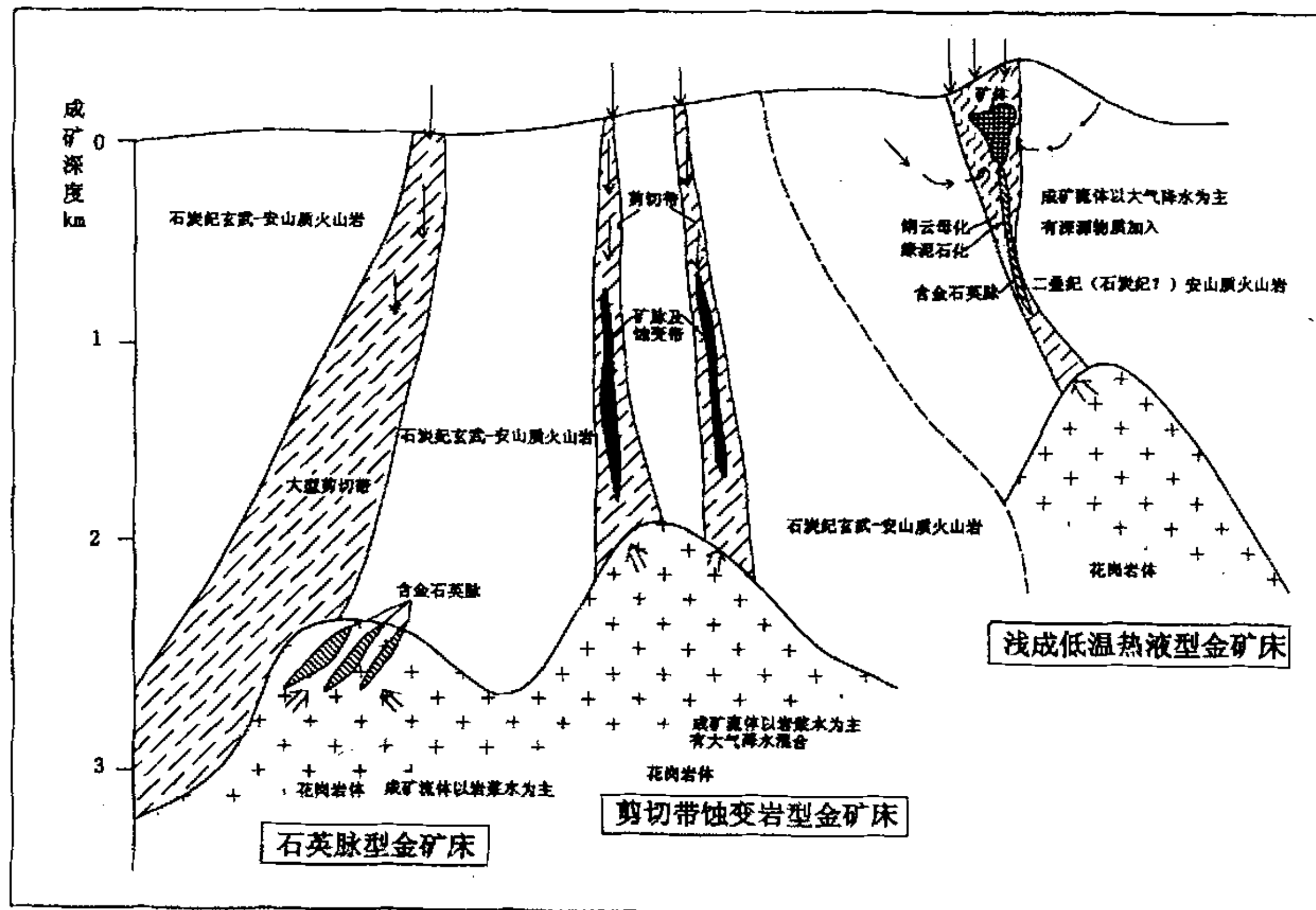


图 6-2 东天山康古尔-翠岭金成矿亚带金成矿系统模式演化图

本章所引用的内部资料：

- ① 2000, 新疆维吾尔自治区地质调查院. 东天山地区地质大调查主要成果汇报.
- ② 2000, 刘德权, 唐延龄, 周汝洪. 新疆东天山斑岩铜矿的成矿特征和远景.

7 东天山找矿系统工程学

本文的前言部分较详细地介绍了系统工程学的发展历史、现状、应用领域及其在找矿勘查中应用和发展现状。本文试图运用系统工程学的观点、方法和原理，将与找矿勘查工作有关的传统地质科学，如矿床学、区域成矿学、构造成矿学、成矿预测学、找矿勘探地质学、勘查地球物理学、勘查地球化学等，地质勘查现状和地质经营管理学等诸多与矿业或矿产相互联系的诸多学科融为一体，形成独立的找矿系统工程学理论体系。但由于时间和精力所限，本章简介找矿系统工程学的主要要点，在前面研究的基础上，建立东天山铜金主要矿床类型找矿模型；在研究东天山景观地球化学特征和追踪方法的基础上，探讨快速高效追踪化探异常源方法系统。

7.1 找矿系统工程学概述

7.1.1 问题的提出

随着地质找矿工作深入，工作条件较好地区的表露和易识别矿床的陆续被查明，在全球经济一体化和我国经济高速发展的今天，我们地质界所面临的最大难题是如何快速、经济、高效率地寻找隐伏的和难识别的矿床及高寒峡谷区与无人区内的矿床。这是一个课题是极富挑战性的。遗憾的是我们目前综合找矿预测的水平还很低，近年少有激动人心的找矿突破就足以说明了这一点。造成这种现象的原因是多方面的，归纳起来主要有：成矿系统的复杂性；成矿地质过程的不可模拟性；矿化标志的支解性；地质观察的局限性；测试分析数据的有限性和多解性；地质找矿理论、手段和方法的局限性等等。也就是说，客观上，我们面对的成矿系统是一个黑箱系统，目前矿床成因理论尚不完善，已经提出的矿床模式成熟度都不太高，各种矿体探测技术都有其局限性，各类找矿方法受到本身和应用条件所限。主观上，从事找矿勘查工作人员所具备的素质和掌握知识、运用知识的能力不能满足现代找矿勘查的要求。虽然提倡综合找矿者均强调地质、物探、化探和遥感配合使用，但实际工作中由于人、才、物所限而常常脱节，最终造成“地质图+矿点图+物探异常图+化探异常图+遥感线环影象图”的简单相加；一些人因为不认识某种岩石或矿物从而与矿床失之交臂，还有些人因弄不清构造而不知道矿化如何延伸和连接，打不开找矿的局面，还有的人是不知道各种勘查技术的优缺点，从而对选用何种勘查技术与方法无所适从。当然，最根本的原因是我们所要寻找的矿床是地质历史中地质作用的产物，是地质系统（即地质环境）的一部分，是复杂的成矿系统演化的最终结果，而成矿系统是一个“黑箱”系统，至多是一个“灰箱”系统，我们所能做的只是输入一些信息，然后看看那些信息的输出结果是否比较符合已经收集到的地质资料。成矿系统所留下的迹象（即矿化标志）被后期地质作用不同程度地破坏，有的被破坏到面目全非的程度。如何根据成矿系统所留下的蛛丝马迹，排除成矿后地质现象的干扰，找到大而富的矿床急需一门学科来专门研究这一问题，找矿系统工程学应运而生。刘继顺^①在多年矿床成因研究和找矿勘查实践的基础上，于1993年最先提出创立“找矿系统工程学”学科的设想，在随后教学和科研工作中，打造了这一学科的基本框架，并运用找矿系统工程学理论指导新疆的地质找矿勘查工作，取得了找矿和科研双丰收。

7.1.2 找矿系统工程学概念

找矿系统工程学是研究找矿工作特点、找矿思维论、现有矿床成因理论和地物化遥资料批判性分析法、找矿模型动态建立法、找矿靶区和勘查技术优选法、找矿工作部署和运作原则、矿业技术经济以及经费筹措和管理方法的一门融矿床成因论、找矿勘探地质学、成矿预测学、现代找矿思维论、矿体探测学和经济管理学科于一体的应用学科(刘继顺等, 2000)^②。

7.1.3 找矿系统工程学研究的主要任务和意义

找矿系统工程学是研究找矿工作特点、找矿思维论、现有矿床成因理论和地物化遥资料批判性分析法、找矿模型动态建立法、找矿靶区和勘查技术优选法、找矿工作部署和运作原则、矿业技术经济以及经费筹措和管理方法的一门融矿床成因论、找矿勘探地质学、成矿预测学、现代找矿思维论、矿体探测学和经济管理学科于一体的应用学科。研究目的是以最少的投入在最短的时间内找到大而富的经济效益好的矿床。对于促进成矿理论与找矿实践的紧密结合，帮助矿业部门走出困境，完善矿业市场体系，提高找矿的成功率和矿业投资的经济效益，为国家发现更多的优质矿产资源，

都具有重要的意义。

7.1.4 找矿系统工程学研究的基本内容

(1) 找矿模型

根据全球成矿带的空间分布规律和区域成矿学特点,初步确定要找的矿种和主攻矿床类型及找矿地段。然后分析研究区已有的地质、物探、化探和遥感信息资料并进行必要的野外考察,在确认有可能找到一定规模一定品位具良好开发经济效益的矿产资源时,进行勘查区块登记或办理租地手续。根据现代矿床成因论和成矿预测学、区域成矿规律和地物化遥资料研究,提出初步的找矿模型,按照勘查方案最优决策学原理,制定具体而又详尽的找矿实施方案。该找矿模型视勘查进展和遇到的问题随时可作修改。

(2) 现代找矿思维论

自然辩证法认为:经验问题和概念问题是科学两大类问题。劳丹认为,如果人们对观察到的自然界中的任何现象感到新奇或试图进行解释,就构成了经验问题。经验问题下分三种:未解决的、已解决的和反常问题。对找矿系统工程学而言,由于前述的种种原因,经验问题更多的未解决的和反常问题。研究的逻辑方法中,类比方法占据了重要位置,归纳方法更多的是不完全归纳推理。这就要求地质科技工作者在从事地质找矿和科研工作中,要有更加敏锐的洞察力、开阔的思路、丰富的想象力和勇于开拓的精神。然而,要作到这些并非易事,在实际工作中,找矿思维的存在许多误区:将今论古原则的滥用;就事论事;经验主义和教条主义;缺乏想象力和太富想象力;碰运气和不可知论;追时髦、赶潮流;固执己见和门户之见,等等。只有用科学的找矿思维论武装头脑,才能做到不走或少走弯路。科学的找矿思维论应该包括以下几个主要思维方法。系统思维法、演绎法、反向思维法、求同法、求异法等。

① 系统论思维法

矿床是成矿系统各要素综合影响的结果,是整个地质系统即地质环境的一部分。为确定矿床所产出的可能空间位置,必须注意矿床所产出的地质环境中矿物、岩石、构造之间的相互关系、已知区与未知区的关系、已知类型和矿种与未知类型和矿种的关系等等。根据系统论联系的观点,合理进行工作部署,分析主控因素,探索成矿系列,确定找矿的主要标志,从而为落实勘查技术的合理组合提供依据。

② 演绎法

由于所面对的成矿系统是一个黑箱系统,需要运用黑箱系统的思维方法,不断地输入地质条件,考察输出的结果,尽量拟合出一个目前更为合理的能解释大多数地质现象的结果,即根据不同的地质条件,演绎出各种不同的结果,从而优选得出矿床赋存的最大可能性的空间位置。运用演绎法,可快速地从浩繁的数据和现象中获得结果,可起到一叶知秋的作用。根据几组不同的地质条件演绎出几种不同的结果,得到几种预案,这样在遇到复杂的实际问题时就会心中有数。

③ 反向思维法

人们在观察和研究事物时,习惯于常规的思维定势。反向思维就是打破常规的思维定势,换个角度去思考,就能导致新的发现。最初人们看到太阳东升西落,以为太阳围绕地球转,后来研究发现地球围绕太阳转也会出现太阳东升西落的现象,导致了日心说的提出。运用反向思维法,换位思考,就能勇闯禁区,导致重大发现。如过去在花岗岩地区找铀矿时,因受 Emmons 花岗岩基内无大矿理论思想的束缚,根本不进岩基内找矿。后来有人进去了,发现了贵东岩体内的希望矿床,随后在华南发现了一系列的花岗岩型铀矿床。

④ 求同法

求同法指根据已知的局部推测未知的整体或根据已知的一部分推测未知的另一部分的思维方法,基础是相似类比理论和惯性原理。相似类比理论认为,在相似地质环境下,应有相似的成矿系列或矿床产出;在相同的足够大的区域内应该有相似的矿产资源潜力。具有相同环境和历史的事物,可能具有相同的内部结构和习性,反过来说,有相同内部结构和习性的事物,也常具有相似的发展历史和外部环境。惯性原理是指特定内部结构的事物在时空上都有一定的延续性,即惯性。若在地表发现了宽 100m 长 200m 矿体露头,该矿体就不可能在地下数米处尖灭,除非有断层错失。大矿的周围往往有许多卫星小矿,当然大量卫星小矿出现的地区也会有大的主矿体或矿床。求同法不能对完全未知的整体进行预测,这种思维方法将不会导致新类型新矿种的发现。

⑤ 求异法

求异法是指在区域地质场中找出有别的局部成矿场的思维方法。物化探找矿方法正是运用了求异法，即在背景场中求出区域异常场，在区域异常场中求出局部异常场，在局部异常场中求出浓集异常场，逐步缩小找矿靶区，从而导致矿床的发现。对成矿地质特征来说，矿床与其周围地质环境有着迥然不同的地质结构和特殊性，即为一种地质异常。运用求异法可导致新类型、新矿种、新矿区的发现。

(3) 现代矿体探测学

现代矿体探测学将在下面重点讨论。

(4) 矿产资源经济学

矿产资源经济学是将经济学应用于矿产资源勘查领域内各方面研究的一门科学，其任务是探索将矿产从未知地质资源转化为可销售的矿产品供应过程，要求从经济学观点去理解矿产经济属性的技术特征的意义。经济评价贯穿于选区、预查、普查、详查和勘探整个勘查过程中，时刻探讨勘查开发成本、矿产品品位质量规模、投资风险、收益期望值之间的关系，关注勘探环境、市场环境、金融环境、政策环境，随时考虑继续勘查还是中止勘查。在暂时失利时要充分尊重地质专家的判断和决定。

7.1.5 找矿成功的要素和途径

(1) 遵循的原则

找矿成功应该遵循以下原则：

准确无偏见地观测地质现象和采集矿化信息；
批判性分析流行的观点、权威理论和现有资料；
资料的可信度和真伪；
推敲与原有设想、模式似不相干的资料；
善于接受意想不到的观测资料和实验结果；
初期关注矿体的空间分布和主岩类型，避免介入矿床成因争论等。

(2) 动力

以世界矿业市场为导向，结合我国国民经济建设的需要和自身所具备条件，一方面充分发挥自身的优势，选择最有利于自己生存发展方向，另一方面，要勇于探索，开辟新的找矿途径，开拓新的找矿市场。

(3) 选区

搞好综合研究，作好找矿靶区优选工作，明确主攻方向，这是找矿至关重要的环节，也是走向成功的第一步。

(4) 找矿技术、方法

在选定了找矿靶区，确定了主攻方向后，采取找矿技术和方法，尤其技术方法组合至关重要。快速经济高效的找矿原则要求对于具体找矿工作所采用的找矿技术方法并非大而全，面面俱到，而是要结合勘查的矿种、可能出现的矿床类型及勘查阶段等具体条件，选择最佳找矿技术和方法。

(5) 找矿人应具备的素质

① 专业知识

地质勘查工作要求找矿人员必须具备广博的专业知识和较强的野外独立工作能力，了解与矿产勘查有关学科的前沿问题，并有较强的扑捉找矿勘查机遇的能力。

② 思想

一个真正的成功者，除了有广博的专业知识外，还要有思想，善于思考。也就是有自己独到的见解，有较强的分析问题和解决问题的能力。在勘查工作程度较高的地区，运用找矿新思维、新观点获得突破的例子屡见不鲜。

③ 敏感和果敢

敏感就是在工作时发现一些不太明朗的线索，如不常见的矿物、岩石，异常色斑，甚至滚石，

使我们突发奇想。只有敏感，才会关心蛛丝蚂迹，老鼠洞口的碎石，树兜下的风化色，从而导致矿床的发现。果敢就是在看准了一些矿化线索时，马上采取行动。“历史的进程往往掌握在少数果敢者的手中”。

④ 信心

矿产勘查是一个由浅入深、循序渐进的认识和探索过程，每一个勘查过程不可能都是一帆风顺的，难免会有挫折甚至失败。大量的矿床勘查史表明，一个矿床的发现往往要经过多次反复，有的甚至是几上几下，最终取得突破。因此，正确的找矿方向一旦确定，坚忍不拔的毅力和持之以恒的信心是成功的关键。要有信心，相信所作的一切都是值得作的，会得到回报的。必胜的信念饱满的热情才能争取主管部门和投资者的信任，稳定找矿队伍，获得找矿资金。

⑤ 相信科学

综观矿产勘查史，重大地质理论的诞生和新的勘查技术方法发明，都极大地促进了矿产勘查的步伐，提高了找矿的成功率。二十世纪矿床模型理论的诞生，直接导致发现较多的矿床，如美国加利福尼亚州的麦克劳林矿床、犹他州的派恩格罗夫矿床等；我国二十世纪七十年代末至八十年代初，微金分析技术的突破，促使一大批中大型金矿床发现。因此，相信但不迷信权威和科学，用现代地质成矿理论指导矿产勘查，是找矿成功的关键因素之一。目前模式找矿声誉不佳，不是模式之错，更多的是建模和用模者之错。如澳大利亚 Olympic Dam 的发现等。

总之，一个找矿成功的人应该是有知识、有思想、善于思考、充满信心、不畏艰苦、富于创造力、敏感而又果敢的人，四肢发达、头脑复杂、腿勤、眼勤、手勤、脑勤，不放过任何矿化线索的全能型的科技工作者。

7.2 找矿模型

7.2.1 找矿模型概述

(1) 含义

“找矿模型”由国外始于二十世纪 60 年代的矿床模式概念发展而来。Cox et al. (1986)^[375]将矿床模式定义为：“表征同类矿床必不可少的属性资料的系统归纳，它可以是经验的（描述的），也可以是理论的（成因的）”。“它的研究内容包括：地质特征、经济价值、矿石的品级和吨位、成矿的地质背景、矿床成因、控矿因素、地球物理和地球化学特征，以及可应用于找矿勘查、经济和环境评价的诸多要素等”。显然矿床模式的研究内容涵盖了找矿模型的主要研究内容。

邹光华等^[376]将找矿模型定义为：“矿田（区域）和矿床找矿模型是指特定类型的典型矿床（田）或一组相似类型矿床（田）的地质、地球物理、地球化学特征、找矿标志及找矿方法的基本概括与表述”，认为找矿模型由异常模型、找矿标志和找矿方法组合三部分组成。

“找矿模型”的主要含义应该是与矿床勘查关系最密切的各种信息的系统综合，是找矿经验的升华，而找矿方法组合应从中剥离出来，作为现代矿体探测学的核心内容之一进行单独研究。这是因为，相同类型矿床即便是在主要地质特征、矿床成因等方面存在诸多共同点，它们自身的特点如矿床吨位、矿石品位和品级、所产出的自然地理条件、交通条件等有所不同，经济价值差异明显，采用的勘查方法也会有所差别。如同类型矿床产于交通条件好、经济发达地区和产于交通条件差的边远经济落后地区，矿产品所需的吨位和矿石品级、品位标准完全不同，勘查投资的风险不同，所采用的勘查方法也就不同。即使同一个矿床，在不同的勘查阶段，或同一勘查阶段在不同时期实施，由于勘查技术的革新和勘查方法成本的变化，所采用的勘查方法是不会一成不变的。也就是说，找矿勘查赋予经济含义，传统观念也要发生变化，科技含量最高、最具活力的找矿方法也就赋予了新的内涵。

(2) 分类

根据模型的抽象与简化程度可分为实际（具体）模型与概念（概括）模型两类。前者是以某一典型矿床为对象建立的模型，后者是从一组相同类型矿床中抽象概括出来的模型。

根据所模拟含矿目标等级的不同，可分为成矿区（或成矿省）、成矿带、矿区、矿田、矿床与矿体多种模型。一个模型只能有一个被模拟对象，并适用于一个特定的调查、勘查与勘探阶段。

根据所涵盖的信息，可将找矿模型分为单一找矿模型和综合找矿模型。

根据所研究的特征与找矿方法的不同，分为地质找矿模型、地质-地球物理-地球化学找矿模型、

地质-地球物理找矿模型、地质-地球化学找矿模型等。所有模型中的地质部分是最具可变性的，它既可以的单一地质因素，如矿物、构造、岩浆岩、蚀变分带等，更多的是诸多因素的综合。

7.2.2 找矿模型综述

地质找矿模型是最早研究和被应用于找矿的模型，早期所应用于找矿的模型多数并未单独列出，而只是融入矿床成因模型或矿床蚀变分带模型中，现在的综合找矿模型是在此基础上发展起来的。大量典型的地质模型应用于找矿工作中，并取得了良好的找矿效果。Lowell^[271]1970年提出的“二长岩”蚀变分带模型，即从斑岩体中心向外依次出现钾化带、似千枚岩化带、泥化带和青磐岩化带的分带模型，这一经典模型至今仍广泛应用于斑岩型矿床的找矿和科研工作中。我国华南钨矿“五层楼”矿化分带模型，应用于华南钨矿找矿中获得了良好的找矿效果。L.D.迈纳特(1997)^[377]研究了某些主要矽卡岩类别常见的分带模型，并将这些模型定量化，已知矿床的剥蚀程度评价和隐伏矿体的勘查。随着找矿勘查的需要，侧重于找矿的单一或综合模型从矿床成因模型中分离出来，形成了信息更丰富、预测性、针对性和可操作性更强的找矿模型。

近使几年来，找矿(矿床)模型的研究在世界范围内展开，不同矿种的各类成因模型相继建立，为地质找矿工作积累了丰富的素材。国外的代表著作有《Mineral Deposit Modeling》^[378]，该书中涵盖了世界主要矿种典型矿床成因模式，如密西西比河谷型、各类斑岩型、浅成低温热液型、与基性-超基性岩有关的铜镍硫化物型、块状硫化物型、火山岩型、矽卡岩型矿床等等。国内金矿床的代表著作有《中国主要类型金矿床找矿模型》^[376]，重点阐述了绿岩带型金矿、变质碎屑岩型金矿、沉积岩系金矿和火山-此火山岩型金矿的找矿模型。此外，近年来有大量从事找矿模型(模式)研究的单位和个人，相当部分作者是建立单个矿床的地质-地球化学或地质-地球物理-地球化学找矿模型，少部分是建立区域性综合找矿模型。这些模型的建立和应用，导致一批浅埋藏或隐伏矿体的发现，加快了地质勘查的进程。

7.2.3 典型铜金矿床找矿模型及标志

东天山主要铜金成矿系统中典型矿床找矿模型的研究工作开展的比较深入而又广泛，不同学者在相应的矿床建立各种各样找矿模型，但由于不同类型矿床发现的时间不一，工作和研究程度也不同，找矿模型及标志的综合程度及找矿应用效果也不同。在前人基础上，结合本次研究的成果，将东天山主要铜金成矿系统中典型矿床综合找矿模型及标志汇总如下。

(1) 斑岩型铜矿找矿模型

土屋式斑岩铜矿勘查过程中，提出了斑岩铜矿“三位一体”(斑岩体、孔雀石化和激电异常)的找矿模型^[336]，并应用于土屋外围找矿工作，取得了明显的找矿效果^[336]。本研究首次提出卡拉塔格式斑岩型铜矿的找矿模型为火山机构+斑岩体+环带状杂色蚀变带+铁矾类矿物(针绿矾+高铁叶绿矾)+激电异常。

(2) 火山热液型铜矿找矿模型

以小热泉子为代表的火山热液型铜矿的找矿模型为“中基性钙碱性火山碎屑岩+高激化高重力+多级复杂褶皱构造+矿化蚀变组合(硅化、绿泥石化+孔雀石化)”^[363]。

(3) 黄山式铜镍矿床找矿模型

黄山式铜镍矿床的找矿模型为“基性-超基性杂岩体+物探组合异常(磁异常+重力异常+激电异常)+地质异常(孔雀石、褐铁矿)”^[249-255]。

(4) 喷流沉积型铜多金属矿床找矿模型

首次建立了东天山喷流沉积型铜多金属矿床找矿模型为“喷流沉积岩+火山机构(遥感、物探异常)+化探异常(多元素组合)+铁帽”。

(5) 浅成低温热液型金矿床找矿模型

浅成低温热液型金矿床找矿模型可归纳为“含金建造(中基性火山-火山碎屑岩)+控矿构造(火山管道、火山口附近环状、放射状断裂+区域断裂)+地质异常(冰长石+黏土矿物)+化探综合异常(Au、Ag、As、Sb、Hg、Pb、Zn)”^[372]。

(6) 剪切带蚀变岩型金矿找矿模型

剪切带蚀变岩型金矿找矿模型可概括为“韧性（或脆韧性）剪切带+Au、As 组合异常+地形地貌标志（山间小洼地或沟谷等负地形）+物探组合异常（激电、高磁异常）”^[4,374]。

(7) 岩浆热液石英脉型金矿床找矿模型

岩浆热液石英脉型金矿床找矿模型为“控矿构造（岩浆侵入构造+裂隙构造）+中酸性侵入岩+化探组合异常（Au、As）+地质异常（石英脉）”^[365]。

(8) 火山-次火山热液型金矿床成矿模型

火山-次火山热液型金矿床成矿模型可概括为“古火山机构+海西中晚期中酸性火山-次火山岩+化探组合异常（Au、Ag、Cu、Pb）”^[364]。

7.3 现代矿体探测学综述

现代矿体探测学是在成矿预测基础上合理运用地质、地球物理、地球化学和探矿工程的技术方法快速有效地查明矿产资源的空间几何形态和规模的综合性工程学科。目前探矿方法日新月异，从物探方法来说，有天然场法、人工场法、非稳定场法，有重力法、磁法、电法、地震法、放射性法，根据作业界面有地面和地下测量之分；勘查地球化学找矿常规方法有岩石、土壤、水系沉积物地球化学测量法、地气法、地电化学法等；从取样途径和方法来说，有地表露头、探槽、坑道、钻孔取样法等。关键问题是如何选择各种矿体探测工程方法及优化组合，如何从大量信息中剔除噪音，区分非矿异常与致矿异常。

随着找矿勘查工作的深入，找矿难度不断加大，传统的找矿方法渐显乏力，难以适应新形势下的找矿勘查的要求，客观上要求大力发展适应新形势下的建立在现代地质理论预测基础上的新技术、新方法，这也是现代矿体探测学前沿课题。近十几年，以科技进步为依托的新技术、新方法不断涌现，并在实际勘查中取得了良好的应用效果。下面简介区域勘查和隐伏矿产勘查方法技术的新进展。

7.3.1 区域勘查方法研究新进展

区域勘查方法研究突出的新进展是新一代区域物化探方法的快速发展，它们已经成为隐伏区远景快速预测的有效途径。

近年发展起来的航空物探测量系统，克服了原有方法单一、测量和定位精度低、数据处理过于简单的缺陷，实现了高灵敏度、多功能、多参数和数据化，集磁（总场和梯度）、电（电磁和甚低频）和放射性测量于一体，可最大限度地获取多种信息。澳大利亚成功运用航空物探测量系统对风化层下基岩进行填图，提高远景区的区域地质研究程度，更快、更准确地进行靶区优选。1989年起，加拿大实施了“勘查科学与技术”计划，该计划的高分辨率综合航空物探测量于1996年在巴瑟斯特矿区取得了新的进展^[379]。

遥感技术作为一种信息技术，随着探测平台不断增加、新型传感器相继问世、工作频率向全波段延伸、空间及光谱分辨率逐渐提高和图像处理技术质的进展，在区域矿产勘查和隐伏矿体预测中发挥越来越重要的作用。遥感图像可提供直观的影像构造信息，为拟定隐伏构造带和隐伏岩体提供较为可靠的信息；数据处理结果可提供与差异明显的地质体分布信息。国内已有多家利用遥感综合信息处理结果，指导隐伏矿体的勘查获得成功的例子^[380]。

为加快矿产勘查，近年来西方许多国家开展新一轮“区域地球化学填图”，如俄罗斯为期15年（1990-2005年）的“多目标地球化学填图”，加拿大和西欧国家的甚低密度区域地球化学填图等。此举的主要目的之一是区域勘查提供丰富而又翔实的地球化学背景资料和找矿线索，加快新一轮区域矿产勘查速度^[381-382]。

谢学锦等（1999, 2001）^[383-384]提出了套合地球化学模式谱系与地球化学块体的新概念及深穿透地球化学新方法（地球气纳微金属测量法和金属活动态测量），开辟了勘查地球化学勘查的新纪元，为我国“勘查西部”的大计划提供了理论依据和重要途径。在东天山实施的深穿透地球化学填图已取得了新进展，采用甚低密度的活动态测量方法发现了南北两条长度均达200km以上的水提取Cu异常带（土屋铜矿位于南带中，卡拉塔格是否在北带？），都具有良好的找铜前景。这为今后在我国数百万平方千米的隐伏区，尤其是戈壁覆盖区、黄土覆盖区开展找矿奠定了基础。

此外，以筛选和评价区域化探异常和找矿靶区预测为目的的地理信息系统（GIS）的建立，更有

效地利用了多种综合信息,使找矿预测更加科学化、规范化,有助于提高综合预测能力和找矿效率。这一系统必将有更加广阔的发展前景。

7.3.2 隐伏矿勘查新技术、新方法

为适应勘查隐伏矿(尤其是深部隐伏矿)的需要,优先发展具有高分辨率(包括时间和空间分辨率)、大探测深度的新方法。电磁法(尤其是时间域电磁法)是其中的代表。二十世纪八十年代,利用时间域电磁法相继发现了一大批隐伏的、包括埋藏较深的金属矿床,如澳大利亚的赫利尔(埋深130m)、加拿大的雪湖地区的硫化矿床(埋深320m)。井中物探方法也日趋成熟,在寻找盲矿方面发挥着无可替代的作用,澳大利亚、美国、北欧等地屡有有利井中物探方法取得找矿发现的报道^[385]。

地震方法自二十世纪五十以来,一直被用于石油勘探,方法技术已从最初的简单时间剖面发展为现在的以计算机技术为依托的三维和四维地震技术,并成为石油勘探的最主要的辅助手段。近几年来,国内外已有一些学者将这一技术用于查明与矿体有关的地质体的结构构造和空间展布形态,以指导金属隐伏矿体的预测,获得较好的效果,如美国卡林金矿区运用地震测量准确地圈出了容矿岩层与不含矿岩层的界面,并得到了钻探资料的证实。蔡新平等(1993)^[386]运用地震测量在变质岩金矿区验证了建立的构造模型,在次火山岩区很好地揭示出预测的隐伏含矿角砾岩筒的形态和结构。

用于隐伏区直接找矿的新技术新方法,除了前述的地球气态微金属测量法和金属活动态测量外,还有金属离子价态测量、电提取法、地电化学法等。这些方法在试验区寻找隐伏矿体都取得了良好的效果^[387-388]。

7.4 东天山区域景观地球化学特征及勘查地球化学方法

新疆的景观特征十分复杂,根据《区域化探全国扫面工作方法若干规定》,新疆的地理景观主要为干旱、半干旱荒漠区和高寒山区三大类。东天山属干旱荒漠和高寒山区,根据地势的高低可进一步分为高山、中山、低山丘陵、堆积平原区等。这些自然地理景观具有相应的景观地球化学特征,对它们的研究是勘查地球化学方法应用的前提,也是结合勘查的矿产种类和矿床成因类型,以寻求不同勘查阶段的与之相适应的最佳找矿方法和方法组合的基础。本区开展区域化探工作较早,二十世纪八十年代以来,先后有多家地勘单位和研究所在该区从事化探扫面工作和找矿方法技术试验,获得了丰富的基础地球化学资料和大量的找矿线索。它们的共同特点是研究和工作的比例尺小,范围大,对于所发现的异常如何更进一步追踪查证,很少涉及。本节在总结前人研究工作的基础上,探讨不同景观条件下化探异常源快速追踪方法及方法系统。

7.4.1 新疆区域化探勘查方法技术

7.4.1.1 方法试验研究

方法试验研究是勘查地球化学的一个至关重要的环节,卓有成效的工作方法是提高找矿效果的重要途径之一。自二十世纪八十年代以来,新疆北部开展了大量的化探找矿方法性试验研究,主要成果汇总于表7-1。

从表7-1中可以看出,新疆北部区域化探工作方法主要有水系沉积物测量、岩屑测量和土壤测量。具备水系沉积物测量条件的景观区有高寒山区(各种地形),干旱、半干旱中、高山区;适宜于开展岩屑测量的景观区为:干旱、半干旱低山丘陵区;而土壤测量的景观区则为干旱、半干旱堆积平原区。

7.4.1.2 主要化探勘查技术方法

“七五”以来,有十几家勘查和研究单位在新疆北部地区(含东天山)共完成1/50万-1/20万比例尺的水系沉积物或岩屑测量面积约30万km²,各课题承担单位在其工作范围内进行了方法有效性试验,所采用的技术指标有所不同,详见表7-2。

显然,新疆北部区域化探工作主要集中在西天山和准噶尔盆地周边,东天山仅涉及西边的库米什和乌鲁木齐周边地段,中东部的区域化探勘查方法有待进一步研究。东天山中东部的景观条件与东准地区东部的类似,因此,研究东天山找矿方法技术时,可以借鉴东准地区的成功经验。

表 7-1 新疆北部主要化探找矿方法试验成果汇总

景观	试验区	方 法	主要技术指标	试验单位及时间
高寒山区	库米什	水系沉积物测量	样品粒度-20~+120 目	西北有色地勘局物化探队, 1986*
	阿勒泰	水系沉积物测量	样品粒度<40 目	河南地矿局第一地调队、江西地矿局物化探队、吉林有色局 608 队, 1986*
	西天山	水系沉积物测量	平均采样密度 1 件/35~40km ² , 部分地段放稀到 1 件/60~80 km ² , (中高山区); 中低山区适当加密。采样布点在二级水系中, 采样介质以中细砂为主。样品粒度<60 目	青海地矿局物探队、四川地矿局物探队, 1987 和 1988*
干旱荒漠区	东准库普、红柳峡、东泉、三塘湖-琼河坝	岩屑测量为主, 水系沉积物和水化学测量为辅	水系沉积物测量: 样品粒度-4~+10 目(干旱高山区); 岩屑测量: 样品粒度-4~+10 目, 采样密度 1~2 件/km ² , 样品采集对象为低山丘陵冲沟或斜坡上的冲、残、坡积物(干旱低山丘陵区)	陕西地矿局化探队, 1985, 1986; 新疆地矿局第二区调队, 1988*
	东准噶尔	水系沉积物测量(高中山区)	粒度-5~+20 目; 一、二级水系冲沟中的冲积物; 1~2 件/km ²	陕西地矿局物化探队, 1993*
		岩屑测量(低山丘陵区)	粒度: -5~+10 目; 最小取样单位面积中最大汇水区域冲沟中岩屑或残丘斜坡上的残积物; 1~2 件/km ²	
		土壤测量(堆积平原区)	粒度: -5~+20 目; 密度: 1~2 件/4km ²	
	东天山	岩屑测量	粒度-4~+40 目; 采样深度: <5cm	新疆鑫汇公司, 1996#
半干旱荒漠区	西准托里	水系沉积物测量	样品粒度: -40 目	地矿部第二综合物探大队, 1985*
	西准噶尔	岩屑或水系沉积物测量	样品粒度: -4~+40 目, 样品取自沟谷或山顶(岩屑地球化学测量); -4~+60 目(水系沉积物测量)	谢学锦、李明喜, 1988*

资料来源: *-文献[389-390], #-内部资料③

表 7-2 新疆北部区域化探工作方法技术指标汇总

景观区	图 幅 名 称	比例尺	测量方法	取样粒级	采样密度
高寒山区	哈巴河、琼库尔特、阿克萨拉、大桥、富蕴、德柳-青河、恰库尔特、阿拉图	1/20 万	水系沉积物测量	-40 目	1 点/km ²
	库米什			-20~+50 目	
	达坂城-乌鲁木齐			-60 目	
	包尔图-后峡			-5~+40 目(干旱中低山区) -60 目(高寒山区)	
	伊宁-焉耆	1/50 万		-60 目	1 点/36km ²
干旱荒漠区	库普、红柳峡、东泉、卡拉麦里、卡姆斯特、奥什克山、三塘湖、琼库尔特、巴里坤湖	1/20 万	岩屑测量	低山丘陵区: -5~+10 目 高中低山区: -5~+20 目 戈壁沙漠: -5~+20 目	1 点/km ²
半干旱荒漠区	托里	1/20 万	水系沉积物测量	-40 目	1.05 点/km ²
	额敏-托斯特		土壤测量		
			水系沉积物测量	-4~+40 目; -4~+60 目	1 点/km ²

资料来源: 文献[390]

7.4.2 东天山戈壁覆盖区景观地球化学特征及勘查地球化学方法

7.4.2.1 风成沙与岩屑地球化学测量

戈壁覆盖区属大陆性干旱气候,降雨量稀少(干旱荒漠地区年降雨量 $<200\text{mm}$;半干旱荒漠地区年降雨量 $<400\text{mm}$),蒸发量大,水分缺乏,几乎无地表径流;夏季高温,日温差大,冬季寒冷;植被稀疏,风大沙多,风蚀和风搬运强烈。在这类地区的山区和低山丘陵区的干沟中有季节性洪流冲积物,可进行水系沉积物测量。但这类地区的一个共同特点是受新、老风成沙的干扰。由于风的吹蚀、搬运、分选和堆积,使地表疏松层和水系沉积物中不同程度的混入了风成沙,除完全风剥蚀区风成沙较少外,其余地区一般都干扰严重,不仅改变和杂化了疏松层和水系沉积物中的元素分布,而且往往使异常强度减弱,甚至完全消失。目前,干旱荒漠和半荒漠区景观条件下的元素表生地球化学行为的研究已取得较大的进展,比较有代表性的成果有以任天祥等著的《区域化探异常筛选与查证方法技术》^[392];熊光楚等著的《新疆金属矿产快速勘查方法技术系统》^[393]等。此外,几乎所有在该区从事化探工作的勘查和研究单位在其工作区进行了方法技术(层位粒度)试验,并提出了相应的技术指标。现将主要成果简介如下。

任天祥等^[392](1982~1986)研究表明,在干旱荒漠区的水系沉积物中 2mm 以下粒度可较好地消除风成沙干扰。在半荒漠区,风成沙多出现在 0.45mm (40目)以下各粒度中,因此,他们认为截取 -2mm (-10目)~ $+0.45\text{mm}$ (+40目)粒度的水系沉积物或土壤样品,可有效的减少风成沙干扰。

熊光楚等对东天山地区进行了风沙干扰试验,该区属典型的干旱荒漠区,尤以库姆塔格沙垅两侧最具代表性。在南湖至沙垅以东,每 10km 取 2kg 重的样品,每个样品分九个粒度用来研究风成沙的分布特点。结果如下:

① 靠近沙垄的风成砂粒度偏粗,主要在 $4\sim 60$ 目之间,搬运的距离一般很近;偏离沙垄后出现两个峰值,一部分是近地的粗粒部分,另一部分是远地的细粒部分;远离沙垄的风成砂近于正态分布,粒度为 $40\sim 120$ 目。

② 用双目镜观测两个大样中的风成砂含量发现,在 $40\sim 80$ 目粒度中风成砂占 $60\%\sim 67\%$ 。

③ 本区风成砂主要集中在 $20\sim 100$ 目之间。

方维萱等(1996)^⑨选择了翠岭金矿化区、黄山铜镍矿区和188铜矿点等地进行了层位粒度试验,认为 $-4\sim +40$ 目的岩屑物质可有效避开风成沙的干扰。

从上述不难看出,他们排除风沙干扰的研究思路基本一致,但在方法上有较大的差别,从中可以看出,熊光楚等选取的研究方法更加科学,结论更加符合本区的实际。在此特推荐采用 -4 目~ $+20$ 目作为排除风沙干扰的岩屑测量的主要技术指标。

7.4.2.2 戈壁土壤特征与岩屑地球化学异常查证方法

上述研究成果均基于低密度小比例尺化探普查扫面,对于较大比例尺的地球化学测量工作(如 $1/1$ 万岩屑地球化学测量或更大比例尺的次生晕测量)则应充分考虑戈壁土壤特征和表生微量元素的地球化学特征。

(1) 戈壁土壤特征

由于戈壁降雨量少,植被稀疏,成壤过程的特点表现为:腐殖质累积少,盐分淋溶作用弱,在全年绝大部分干旱时期反向地面累积,在土壤表层就有易溶盐、石膏和碳酸钙等的累积;由于水分缺乏,土壤上部的矿物成分仅能风化成细粉粒,很少生成黏土矿物。因而,导致土壤呈现如下特征^[393]:

① 土壤剖面层次不明显;

② 腐殖质含量低,腐殖质层浅薄;

③ 土壤呈碱性反应(或强碱性反应)。戈壁土壤表层可溶性盐(主要为 NaCl 、 Na_2SO_4)的含量很高,可达 $(2\sim 5)\%$ 。在地势平而地下水位很高的地区都广泛地分布着盐渍土。

(2) 不同土壤层中微量元素的分配特征

大量研究表明主要成矿元素与化探新方法所测元素在戈壁土壤中其地球化学特征有明显的差异。

从石英脉型和破碎带蚀变岩型金矿地段不同地质体的实验结果表明^[393],金及伴生元素从含矿岩石风化而进入残积物土壤层,乃至地表洪积物土壤层,其含量逐渐降低(除 Hg 、 Cl 外)。

土壤和岩石中微量元素的分布特征显示,在厚层洪积物(盐渍层)发育区,主要成矿指示元素是难以在上覆土壤层中形成异常的,只有挥发性和可溶性很强的 Cl、Hg 能够在地表洪积物土壤层中形成次生富集异常。微量元素在戈壁景观条件下的这种特殊分布规律,导致常规化探找矿效果不佳。

不仅金矿区内的表生地球化学作用对一些元素的迁移和富集产生明显影响,铁铜矿区更是如此。由于区内干旱少雨,蒸发量大于降雨量,因而局部的潜水区因蒸发作用造成水的盐分升高,矿化度增加,多呈碱性,而矿床(硫化物)氧化带发育强烈而彻底,如双峰铁矿床氧化带(当有潜水发育时)是一种强烈的表生地球化学剂,与碱性地下水的酸碱地球化学作用强烈,有潜水发育的区域,化学风化作用也十分强烈的。地下水属风化裂隙潜水型,化学类型为氯化物硫酸钠型, pH 值为 7.4~8.7。地表表层(结皮层)为砂土和亚黏土,厚度为几~十几厘米,下部发育有 0.5~2m 厚的盐渍层,主要由 Ca、Na、Mg 的硫酸盐、氯化物组成。土壤氧化还原电位在 0.4~0.7V, pH 为 8~9.5,属碱性氧化环境。局部地段土壤盐碱化、干白地。断裂带及矿区是化学作用强烈区域。如在铜矿点的氧化带中,地表可见的主要为铜的氧化物及碱式碳酸盐矿物,局部发育的盐碱壳中可见到铜盐类矿物(如绿铜矿)。

本区广布发育的盐渍层也是影响元素表生地球化学行为的一个重要因素。熊光楚等通过某石英脉型金矿上方四个浅井剖面的实验表明: Au、Ag、W、Bi、Sb、As、Ti 等主要成矿元素均富集在盐渍层下伏含砂砾的亚黏土层中,而在盐渍层中这些元素含量明显降低。表明盐渍层是地球化学障,对大多数成矿元素向地表迁移有阻挡作用,因而,对下伏异常有不同程度的屏蔽作用,它可以严重弱化异常,甚至使异常消失而发生漏矿,采样应尽量避免或穿透盐渍层。

总之,干旱荒漠和半荒漠区呈碱性和偏碱性环境,碱性地球化学障和强烈的蒸发蒸腾作用,在异常区段, Zn、Sb、Bi、Hg、Co、Ni、As 等元素在中—偏碱性条件下发生程度不同的贫化,而 Cu、Au、Ag、Pb 等元素则发生程度不同的富集。在背景区段,所有被研究的元素都在地表发生不同程度富集,使土壤测量的异常衬度降低。

(3) 岩屑异常快速查证主要方法技术

岩屑异常快速查证的常规方法有大比例尺岩屑测量、岩石测量和土壤测量等。由于开展岩屑测量的地区多为低山丘陵区,这类地区干扰少,普通 GPS 定位精确度高,可以满足中等比例尺(1/5 万-1:2.5 万)测量工作的定位要求,但对于更大比例尺的测量工作,要求采用精确度更高的控制测量专用 GPS 进行定位。

① 岩屑测量

鉴于戈壁覆盖区的表生地球化学特征,在岩屑测量加密采样时,尽可能选在基岩出露区,有覆盖时尽力取鼠洞土,异常检查评价时尽可能采用易溶、易挥发的元素测量新方法。采用的主要技术指标与小比例尺岩屑测量相同,样品粒级: -4~20 目,深度<5cm。

② 土壤和岩石测量

在使用大比例尺岩石或土壤地球化学测量时,比例尺及采样介质等主要技术指标的选择应根据评价异常的规模、引起异常的可能矿种及勘查工作的阶段性等条件综合确定。如在评价岩屑地球化学异常时,往往异常规模较大,采用 1:10000 岩屑地球化学测量加密工作或 1:10000 岩石测量均可,但采样深度、粒度定位方法等主要指标则应根据异常区的层位粒度试验来确定。而不能机械地套用 1:50000 或更小比例尺的岩屑地球化学测量方法技术指标。较为直接的方法是采用 1:10000 或 1:5000 的岩石测量辅以相同比例尺的土壤测量。采样时,以岩石样为主,覆盖区采集土壤样,采样介质为盐渍层下表土层与残积层交界部位的亚黏土(-120 目)。此外,以风蚀剥蚀为主的地区有时还可以形成顺风向的风成异常和残留重矿物异常。因此,在评价岩屑异常时,必须对本区上述的土壤特征和微量元素的表生地球化学特征予以足够的注意,这样才能减少解释推断的失误。

土壤和岩石测量选择的原则:当基岩裸露率大于 70%以上,选用岩石测量;70%~50%之间,以岩石测量为主,土壤测量为辅;50%~30%,土壤测量为主,岩石测量为辅;小于 30%,选用土壤测量。

在土壤测量工作中必须穿过石膏层采集残积土样才能保证样品的可靠性。虽然许多学者研究均表明成矿元素多富集在含矿基岩附近的粗粒级(-5~+20 目)风化物中,但由于受到风沙干扰严重,常规次生晕取表土物质测量找矿效果不佳,应采用相应化探新方法。

③ 新方法

熊光楚等^[393]对综合化探新方法所测的 Hg、F、Cl、H⁺及 ks 也进行了粒级试验。结果表明:采集表土层与残积层交界部位的亚黏土(-120 目)作为综合化探新方法测量样品,这样既可满足综合

化探新方法（如气体测量、地气法、盐晕法、金属活动态、金属价态测量等）测量的要求，又可兼顾其它化探方法的测试需要，这些方法值得借鉴。

7.4.3 水系沉积物异常的快速查证方法

前述研究表明，具备水系沉积物测量条件的景观区有高寒山区（各种地形），干旱、半干旱中、高山区。这些景观类型的地球化学特征直接制约水系沉积物异常的快速查证方法的选择，在研究异常追踪方法之前，有必要对其进行详细探讨。

7.4.3.1 高寒山区景观地球化学特征

（1）自然地理景观

高寒山区是我国独特的表生作用的景观地球化学区，交通极为困难，人迹罕至。区内海拔多在4000m以上，年平均气温在0℃以下，气候寒冷且湿润。雪线以上终年冰雪覆盖，冰川发育。河水除降水补给外主要由冰雪融水补给，并出现日变性暴涨。气候、植被、土壤明显呈垂直分带性分布。随海拔增高，物理风化作用增强，化学风化作用降低。冰川作用、冰融作用、泥流作用和河流搬运作用是高寒地区元素发生迁移距离的主要外营力。特别是在切割较大的山区，许多成矿元素在水系中的迁移距离可达数千米至10余千米，甚至数十千米，致使有规模的矿化都能在水系中形成相当规模的异常，为在该区水系沉积物测量提供了有利前提。

西天山近东西延伸，南北宽约260km，北部和南部分别与准葛尔盆地和塔里木盆地相邻，往西伸入哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦共和国境内。地势高耸，切割剧烈。3300m以上高山极高山区，常年积雪，分布有现代冰川，寒冻风化强烈，基岩裸露，植被稀少，岩流遍布，土壤发育较原始，土层薄。3300m~2000m的亚高山、中山带位在雪线以下，气候温和湿润，夏季平均气温4~10℃，年降水量1100~500mm，植被少，腐植层薄，表层大部分元素被淋洗贫化。2000m以下低山、丘陵冲积平原及大小尤尔都斯盆地，夏季炎热干燥，年降雨量不足500mm，植被少，腐植层薄，平原区黄土广布，多为绿洲耕地。水系属山前型，发源于冰雪区，注入山前盆地。水系结构以格状、树枝状为主，次为羽毛状及辐射状，盆地边缘多为平行状或不定散流。高、中山区水系密度大，达(0.7~1.0km)/km²，盆地边缘降至(0.3~0.5km)/km²。东天山库米什是西天山东段或东延地段，该区地势主要为2000m以下低山和丘陵。

（2）高寒山区表生作用地球化学

高寒山区地区的表生地球化学作用强烈，以化学风化为主。影响表生作用的因素较多，主要因素有：

- ① 日照时间，夏季日照时间长，有利于提高整体地面温度，促使冰雪融化，为化学风化提供了溶剂；
- ② 紫外线辐射，高寒区紫外线辐射强，可加速物理风化；
- ③ 降雨量，夏季雨量集中，地表径流、地下水均极活跃，水呈弱酸性（pH=5.5~6），化学风化得以持续进行；
- ④ 雪线以下地区有植被及腐质层，生物风化作用也有一定影响，同时为阻挡蒸发、保持水土稳定起到了良好作用。

由此可见，表生地球化学的研究对高寒山区开展水系沉积物测量的主要技术指标的选择、异常的分级、分区及查证；成矿规律研究及找矿预测等都具有十分重要的意义。

层位粒度试验表明^[39]：西天山地区以化学风化为主的表生地球化学作用强烈，它促使元素在疏松层中垂直分异，部分元素在表层（A、B）受淋洗贫化，而在底层（C层）相对富集。如胜利铜矿区的层位粒度试验表明：Cu、Mo、Au、As次生富集最为显著。元素在各矿区的表现不尽一致，多数活泼元素如Cu、Zn等被淋滤贫化，而另一些元素如W、Pb等可能以稳定矿物形式残留原地而相对富集。此外，由于植被发育，表层有机质的吸附作用使淋失减弱，从而形成这些元素在A、B层中的含量接近甚至A层比B层略高。

7.4.3.2 干旱、半干旱中高山区景观地球化学特征

干旱、半干旱中高山区分布于吐哈盆地周边的中高山区。景观地球化学特征介于戈壁覆盖区和高寒山区之间，地形特征与高寒中高山区相当，地势陡峻，切割强烈，切割深度500~1000m。

水系发育，多为干枯径流水系，个别水系常流水。但植被极少，仅有少许针叶林和灌木丛，基岩几乎全部裸露。以物理风化为主，适宜于开展水系沉积物测量。由于长年少雨，高山积雪很少，冰川和冰蚀作用较弱，元素的迁移的营力主要为风蚀作用、重力机械搬运扩散和泥流作用。由于风蚀作用和机械风化作用，使区内残积物、风积物、坡积物被天然降水移于水系中形成沉积物。有风沙干扰，主要集中在戈壁区邻域，但干扰的程度较轻，可通过控制采样粒度予以消除。盐渍层普遍发育，但厚度较薄且分布较浅，易于穿透，不影响取样。

7.4.3.3 水系沉积物异常快速查证方法

新疆地球化学勘查所采用的比例尺为 1/20 万~1/50 万，显然由水系沉积物测量所获得的分散流异常需进一步加密追踪，对于较大范围的异常区或异常带（如面积大于 500km²）通常采用中等比例尺（1/10 万-1/5 万）的水系沉积物测量进行追踪^{①②}，这是大范围地质调查、尤其是在工作程度极低区开展地质调查工作不可缺少的中间环节。但在完成这一中间环节工作后，由于所获得的异常仍存在范围大，浓集中心不明显，异常源难以快速发现等问题。如何快速高效评价所获得的分散流异常，是当前所面临的重大课题。本人在甘肃从事地质找矿工作的期间，承担了国家重点黄金地质科技攻关项目“甘肃西秦岭地区化探快速追踪异常源研究”，是最早提出并实践“沟系岩石、土壤测量”评价分散流异常技术人员之一，进一步完善该方法的关键技术，将其发展为异常源快速追踪系统，并用于指导西秦岭地区和祁连山区的找矿工作，先后发现了李坝、金山、李子园等大中型金矿床和小柳沟大型钨矿，取得了良好的找矿效果。东天山中高山区与祁连山区景观地球化学特征十分相似，认为这一快速追踪异常源方法值得本区借鉴。

（1）水系沉积物测量的主要技术指标

不同景观条件下的水系沉积物测量的主要技术指标已比较成熟，只须与具体工作相结合加以运用。

① 高寒山区

熊光楚等在阿吾拉勒山和巴伦台地区的层位粒度试验表明：各元素含量也随粒级变细而增高，在-60 目以下增高尤为显著，变化系数则在细粒级段低而平稳。表明半干旱中-深切割区与半湿润深切割区元素的富集粒度是相似的。因此，高寒山区水系沉积物测量的样品粒级为-60 目。

布点、采样的原则及注意事项：采样点应重点布置在Ⅱ级水系中，采样介质以中细砂为主，多点组合。在干旱区，应尽量在潜水涌出处采样；在冰碛发育区，最好采暗流淤积细微沙。样重一般要求 2.5kg 以上，室内加工取-60 目粒级。此外，与干旱荒漠、半干旱荒漠区毗邻的高寒山区，在进行水系沉积物测量时须注意风成沙和风成黄土的干扰。这种干扰往往使异常范围缩小，强度减弱。

② 干旱中高山区

干旱中高山区的水系沉积物测量的取样位置为一、二级干枯或径流水系，取样物质为沉积物，样品粒级为-5~+40 目。

③ 半干旱中高山区

半干旱高山区取样位置为二、三级水系，取样物质为沉积物，样品粒级为-4~+60 目。半干旱中山区取样位置为一、二级水系，取样物质为沉积物，样品粒级：-4~+20 目。

（2）分散流异常的快速评价方法探讨

近十几年来，甘肃有色地质勘查局在西秦岭和祁连山等地区开展了以沟系土壤地球化学测量方法为主的分散流异常快速评价方法，获得了良好的找矿效果^[394-396]。鉴于东天山中高地区与祁连山区均属干旱中高山区，景观地球化学特征有许多相似之处，特将主要方法系统简介如下，以供参考。

沟系土壤地球化学测量（俗称沟系次生晕法，简称沟系土壤测量，下同）是沟系化探方法中的一种。沟系化探方法包括沟系岩石测量方法和沟系土壤测量方法。它是以沟系为定点依据，在沟谷或两旁采集岩石或残坡积土壤样品，快速评价水系沉积物地球化学的一种方法。即将评价水系沉积物地球化学异常的正规测网方法改变为自然状态下沿沟系的树枝状测网的方法。沟系土壤测量的主要技术指标如下：

① 应用条件

沟系土壤测量适宜于地形切割深，水系发育，基岩出露好，地表仅有较薄的残坡积物覆盖的山区。

② 方法技术

A 布点原则

布点底图为 1:50000 地形图放大的 1:25000 地形图。首先,在图上将长度大于 200 米的沟谷勾绘出来,然后,沿沟系边坡两侧布点,样点间距 100 米左右,尽可能使样点分布均匀。沟谷宽度大于 200 米时,两侧均要布点。相邻两条沟系间距大于 300 米时,应在山脊或小路加布样点。

B 采样密度

沟系土壤测量的采样密度以 40 个/km² 最佳。

C 采样层位

一般情况下,为 B 层,但当见矿化蚀变现象时,采集 C 层。

D 指示元素选择

指示元素与矿化类型有关。Au、Ag、As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn 是该区的通用指示元素。

沟系岩石地球化学测量(简称沟系岩石测量,下同)的技术指标与沟系土壤测量类似,所不同的是采样介质是岩石,应用条件中的基岩出露应大于 50%。采样密度可根据矿化蚀变情况适当调整。

沟系岩石测量和沟系土壤测量都有其应用条件,它们之间的优势可以互补,也可同时或穿插进行。选用的原则是:当基岩裸露率大于 70%以上,选用沟系岩石测量;70%~50%之间,以沟系岩石测量为主,沟系土壤测量为辅;50%~30%,沟系土壤测量为主,沟系岩石测量为辅;小于 30%,选用沟系土壤测量。

快速追踪所获得各类综合异常区异常源的进一步查证,属于化探详查工作阶段,这就过渡到地质概查或普查阶段。异常源进一步追踪,需运用现代矿体探测学的基本原理,根据研究对象的地质实际,结合成矿模式和找矿模型,选择最佳找矿方法组合。

上述异常源快速追踪方法的主线是勘查地球化学方法,实际上,异常源的追踪是融地、物、化、遥找矿方法为一体的综合勘查过程。在不同的追踪阶段,都有与之相对应的综合找矿方法组合。本文将在建立化探异常源快速追踪方法系统时阐述。

7.4.4 东天山化探异常源快速追踪方法系统

化探异常源的追踪过程是以比例尺由小到大的勘查地球化学找矿方法为主线,辅以相应比例尺的地质测量、物探及遥感方法的综合找矿过程。在这一过程中,追踪范围从大到小,异常浓集中心逐渐突现,追踪目标渐趋异常源。东天山复杂的自然地理景观、地质、地球化学条件决定了异常源的追踪方法和途径的多样性。建立一套快速追踪异常源方法系统,合理配套运用各种异常源追踪方法,可最大限度地发挥其在追踪异常源中的作用,真正做到快速、经济、高效地追踪化探异常源,提高找矿的地质效果及经济和社会效益。

7.4.4.1 东天山不同工作阶段的找矿方法组合

(1) 区域调查阶段

① 化探方法

由于东天山地域辽阔,与内地省分区域地质调查不同,所采用的比例尺为 1/50 万~1/20 万,根据自然地理景观条件和景观地球化学特征的不同,勘查方法及主要技术指标不同。东天山不同景观区勘查方法技术列于表 7-3。

这种尺度的区域勘查工作可以圈定成矿带或成矿远景区,解决一些基础地质地球化学问题,但由于比例尺偏小,难以达到圈定含矿层位、含矿断裂,需采用相同的工作方法对重点成矿远景区进行 1/10 万或 1/5 万加密工作,从而达到综合异常范围,圈定重点找矿地段,为物化探普查阶段提供找矿靶区。

② 物探方法

1/10 万~1/20 万航空磁测、航空电磁法和区域重力调查,探测控矿构造(如韧性剪切带、深大断裂等)的展布方向、特殊含矿(控矿)层位、岩浆岩带(基性、超基性杂岩带,中基性火山岩带)、地壳深部构造(如幔隆、幔坳、幔坡等)等等。

③ 区域地质、遥感调查

1/25 万或更大比例尺的区域地质和遥感地质调查,是解决重大基础地质问题的最佳途径。如地层的形成和岩浆岩的侵入时代、构造单元的划分、演化及其与成矿的关系,等等。

表 7-3 东天山不同景观区勘查方法技术指标汇总

景观区		工作方法	取样位置	取样介质	粒级（目）	采样密度	重量
高寒山区	中山区	甚低密度水系沉积物测量	二、三级水系	沉积物冰积物	-60	1 点/36-50km ²	2000g
	低山区	低密度水系沉积物测量	一、二级水系	沉积物	~-40 或-60	1 点/km ²	250g
	亚高寒山间盆谷沼区	低密度土壤测量	B 层	沙漠壤，残坡积物淤泥	-60	1 点 4-10km ²	
	冲积平原			冲洪积物			
干旱荒漠区	中高山区	低密度水系沉积物测量	一、二级干枯或径流水系	沉积物	-5~+40	1 点/km ²	
	低山丘陵区	岩屑测量	最佳汇水域	冲残坡积物	-4~+10(+20)		
	堆积平原	土壤测量	B 层	冲洪积物	-4~+20(+40)	1 点/4km ²	
半干旱荒漠区	高山区	低密度水系沉积物测量	二、三级水系	沉积物	-4~+60	1 点/km ²	
	中山区	水系沉积物测量	一、二级水系		-4~+20		
	低山丘陵区	岩屑测量	最佳汇水域	冲残坡积物	-4~+10		
	堆积平原	土壤测量	B 层	冲洪积物	-4~+40	1 点 4-10km ²	

资料来源: 文献[393]

(2) 普详查阶段

① 化探方法

1: 25000~1: 10000 正规岩屑测量、正规或沟系土壤、岩石测量, 进一步缩小异常范围, 使之矿化富集地段、矿化蚀变带对应。通常情况下, 异常的展布方向、规模等与异常源(矿化蚀变带、矿体)具有某种对应关系, 因此这些方法所获得的异常可直接用以指导地表露头矿的追踪和地表浅地表探矿工程的施工。

② 物探方法

1: 5000~1: 10000 物探普详查, 在物性前提具备的地段, 可选用激发极化法、直流电阻法、高精度磁测、伽玛能谱测量、X 射线荧光测量、甚低频电磁法等方法, 以划分与追踪含矿断裂破碎带的展布, 发现与圈定赋矿部位或范围, 填绘某些蚀变带范围或与矿化有关的地质体, 等等。

③ 地质测量

1: 10000~1: 5000 异常区或矿区地质测量, 结合地质工程, 是异常源追踪和发现地表露头矿的最直接的方法, 也是解决异常区或矿区基础地质背景的主要手段, 是建立区域或矿田找矿模式的基础。

化探异常源追踪到此结束。

(3) 矿区勘探阶段

① 化探方法

寻找隐伏矿体、判别矿体剥蚀程度。如构造或岩石地球化学、气体(如 Hg、I₂)测量, 地气法, 盐晕法, 金属活动态, 金属价态测量等。

② 物探方法

在具备物性前提和施工条件的地段, 可进行电测井、井中激电、充电法等物探工作, 校正矿体(层)位置、厚度, 配合钻探查明矿体形态、产状要素、矿层连接, 探测隐伏矿体等。

7.4.4.2 东天山化探异常源快速追踪方法系统

综合上述研究成果, 拟定了东天山岩屑和水系沉积物异常源快速追踪方法系统(图 7-1, 7-2)。

几点说明:

① 快速追踪方法系统是异常源追踪最简单的过程, 实际工作中要复杂得多, 往往要经过多次反复才能完成其中的一个异常追踪阶段。

② 异常源追踪的阶段的划分并非机械, 也不是每个综合异常的查证都要经历这三个阶段, 异

常源追踪工作可以根据异常发育情况、异常区地质条件和异常初查结果决定进一步工作方案，一旦决定异常为矿致异常，并具有良好的找矿前景，可直接进行物化探普详查，甚至探求地质储量。

③ 不同比例尺的地球化学测量方法所获得的异常都要进行分级、分类和排序，实际上是对所获得的大量异常进行筛选，优先查证最有利于成矿的异常，达到提高找矿效率，加快异常评价和地质勘查工作进程，提高经济和社会效益的目的。

④ 如前所述，异常查证的物探方法应同时具备物性差异和测量工作条件，要求投入的方法少而精，以达到追踪异常源为目的。

⑤ 近年来，GPS 已被广泛应用于野外地质找矿工作中，但本文中提出在高寒中高山区、干旱、半干旱中高山区进行异常源的快速追踪时，仍以沟系为野外定点的主要依据。这是因为，在这些地区，地形切割强烈，相对高差大，山势陡峻，普通 GPS 捕捉卫星的能力受地形影响较大，定位的精确度难以满足中大比例尺的物化探测量工作。近几年，我们在新疆不同地形条件下使用了 GPS 定位，在地势平坦的戈壁区，定位误差较小，一般在几到几十米，但在中高山区，如西昆仑和西南天山，山顶的误差较小，但在沟谷，尤其是峡谷，误差较大，一般在几十到上百米，部分地段无法定点，精确度不如运用 1/5 万地形图定点。当然，可利用 GPS 确定较大的水系、山顶等开阔地带的物理点。

⑥ 各级异常查证和异常源追踪过程中，都可使用地质、物、化探综合剖面，以初步确认引起异常的原因，为了简明扼要起见，未列入本方法系统中。

⑦ 前面所介绍的新方法由于种种原因，到目前为止还是停留在试验阶段，而未真正投入地质勘查工作中。

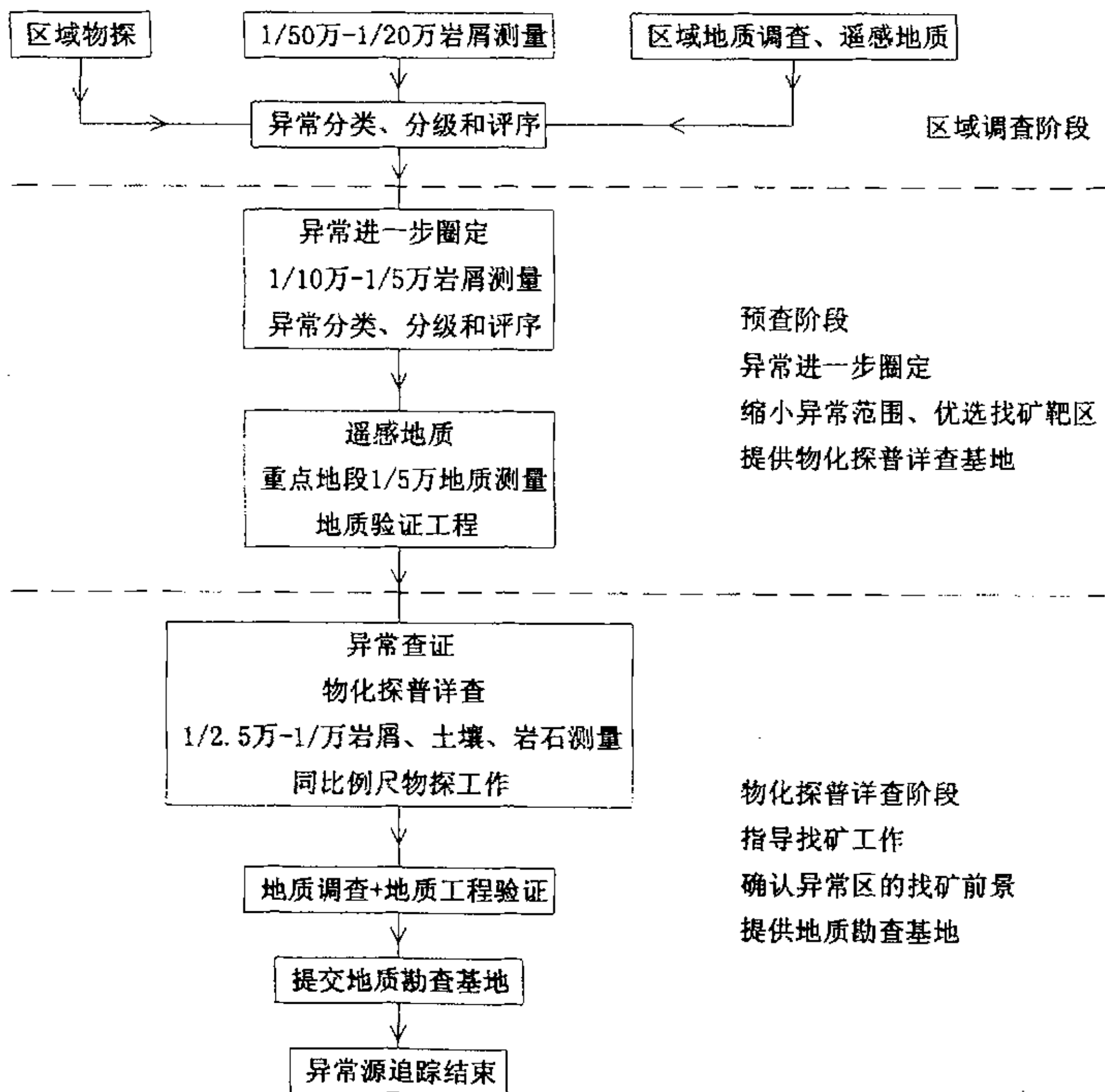


图 7-1 东天山岩屑异常源快速追踪方法系统

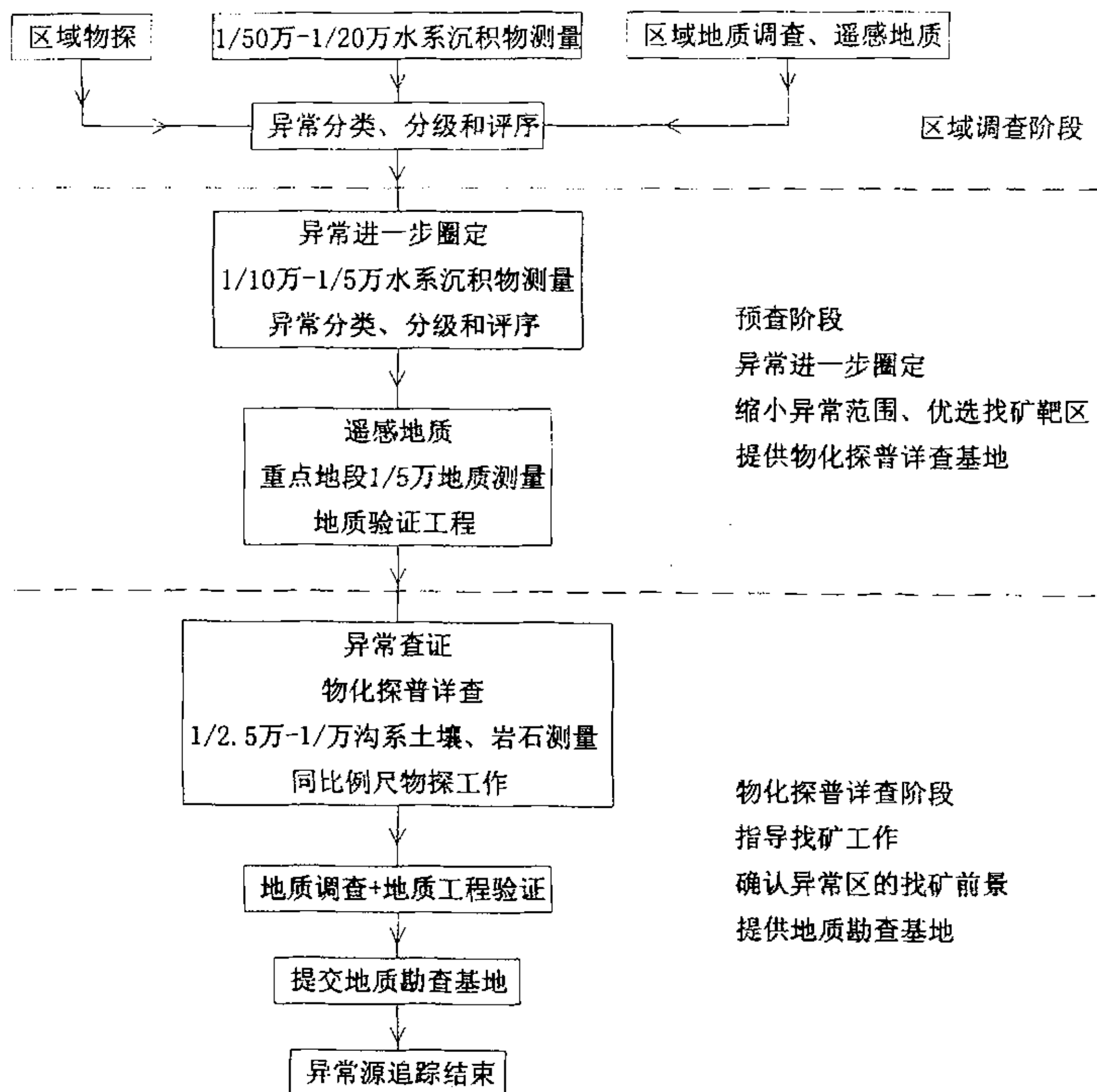


图 7-2 东天山水系沉积物异常源快速追踪方法系统

本章所引用的内部资料：

- ① 1993, 刘继顺. 高级矿床学, 中南工业大学研究生学位课程讲稿.
- ② 2000, 刘继顺, 高珍权. 论找矿系统工程学.
- ③ 1996, 方维萱, 徐杰, 宋守国等. 东疆觉罗塔格成矿带库姆塔格沙垄—沙泉子测区岩屑地球化学普查找矿工作报告. 新疆鑫汇公司.
- ④ 1997, 方维萱, 王文生, 徐宗南等. 东疆觉罗塔格成矿带库姆塔格沙垄—沙泉子地质找矿普查报告. 新疆鑫汇公司.
- ⑤ 1998, 陈刚, 陈云华. 新疆若哈密市磁海—白玉山地区岩屑地球化学普查报告. 新疆鑫汇公司.

8 重点成矿(区)带研究

8.0 原理和方法

成矿区带研究是在区域成矿学和找矿系统工程学指导下,充分利用已有的地、物、化、遥资料,对重点成矿带中主要成矿远景区或已知矿床周围成矿有望地段的成矿环境进行详细剖析,提出找矿主攻矿种和主要成因类型,并进行找矿前景分析。在这一研究过程中,综合运用了矿物、岩石、地球化学、流体包裹体地质学、同位素地质学、稀土元素地球化学、矿床学等理论和方法,现对本研究应用得最多的岩石化学和稀土元素地球化学研究的主要原理和方法作一简单介绍。

(1) 岩石化学原理及方法^[29]

① 常用岩化学指数

在岩石学研究过程中,岩石化学指数、参数、比值或它们的联合等,常用来解决岩系(或)的划分、成分的演化、成因及与含矿性的关系等。这类指数、参数很多,结合本次研究实际,选取了并计算了以下指数、参数及比值:

铁镁比值: FeO^*/MgO , 其中 $\text{FeO}^* = \text{FeO} + 0.899\text{Fe}_2\text{O}_3$

钾钠比值: $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$

组合指数(里特曼指数): $\sigma = (\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O})^2 / (\text{SiO}_2 - 43)$ 。为岩石碱性程度的最主要参数。

碱度率: $AR = (\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO} + (\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})) / (\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO} - (\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})) (\omega_B\%)$, 当 $\text{SiO}_2 > 50\%$, 且 $1 < \text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O} < 2.5$ 时, 公式这中的 $(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O})$ 用 $2\text{Na}_2\text{O}$ 代替。该参数为岩系碱性程度的重要参数。

拉森指数: $LI = ((\text{SiO}_2/3) + \text{K}_2\text{O}) - (\text{CaO} + \text{MgO} + \text{FeO}^*) (\omega_B\%)$, 其中 $\text{FeO}^* = \text{FeO} + 0.9 \times \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{MnO}$ 。为岩石酸度的一种表示方法。

戈蒂里指数: $\tau = (\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{Na}_2\text{O}) / \text{TiO}_2$

固结指数: $SI = \text{MgO} \times 100 / (\text{MgO} + \text{FeO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) (\omega_B\%)$ 。固结指数是反映岩浆分异程度和岩石基性程度的重要岩石化学参数。应用氧化物- $\lg SI$ 图解能清晰反映岩浆的演化性质和规律。行广松久(Matsuhisa, 1979)等研究日本八丈岛火山岩系时,发现火山岩系的主要氧化物与固结指数对数值呈线性关系。由于该岛基底为洋壳基底,未受大陆型地壳物质混染,主要氧化物与 $\lg SI$ 呈线性关系的这一特征,是岩浆纯分异演化在岩石化学上的一个特征。以此为标准,结合地质实际,即可确定火山岩系的演化的是否遭受同化混染作用。

② 岩浆岩命名方法

由于有色贵金属在特定的区域地质环境中具有成矿专属性,因而正确划分岩浆岩的种类十分重要。目前,岩浆岩的分类命名方法较多,除了矿物成分外,还有化学成分。化学分类命名在火山岩中很重要,因为火山岩结晶程度差,不少为隐晶质、玻璃质;斑晶与微晶变化很大。环带成分变化也大;火山岩、次火山岩,故相与新相的有序度不同,光性不同。因此,矿物的种属、成分也难定准,岩石化学分类命名为最主要的方法。本次研究采用邱家骧(1982)的硅-碱图解法。即以岩石中 SiO_2 、 K_2O 、 Na_2O 分类命名,只需氧化物的 $\omega_B\%$ 在图解中进行投点即可,不需换算,方法简便。

③ 板块构造环境的分析

板块构造环境的分析方法之一是应用岩石化学成分及相关参数的图解法对火山岩和次火山岩产出环境进行判别,以确定研究区所处的大地构造环境。

采用划分板内与消减带的方法是 Ritmann 和 Loffler 法,对于中酸性火山次火山岩类采用前者,基性-超基性火山、次火山岩类采用后者。①Ritmann 是用 $\lg \tau$ 与 $\lg \sigma$ 投影。 $\tau = (\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{Na}_2\text{O}) / \text{TiO}_2$, $\sigma = (\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O})^2 / (\text{SiO}_2 - 43)$ 。②Loffler 是在上述方法基础上设计的 $\lg \tau$ 与 $\lg (\sigma_{25} \times 100)$ 投影图,因基性-超基性岩的 SiO_2 含量低, σ 的可分性差。甚至为负值,在 $\lg \tau$ 与 $\lg \sigma$ 图中无法投影。因此,他以 $(\text{SiO}_2 - 25)$ 代替 $(\text{SiO}_2 - 43)$, 用 σ_{25} 代替 σ , $\sigma_{25} = (\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O})^2 / (\text{SiO}_2 - 25)$; 还用 $\lg (\sigma_{25} \times 100)$ 代替 $\lg \sigma$, 使横坐标值加大,便于投影。

岛弧火山岩的进一步划分采用久野(1966)提出的 $\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$ 与 SiO_2 图解法。按此图解法可将岛弧进一步划分三个系列:岛弧拉斑玄武岩系列(IAT)、钙碱性系列(CAB)和钾玄岩系列(SHO)。

(2) 稀土元素地球化学研究方法^[39]

近年来,稀土元素作为地球化学作用的指示剂已广泛应用于地球科学的各个方面。稀土元素地

球化学稀土元素分析数据的积累为成矿的构造环境、岩石、矿床的形成机理及条件等方面的研究提供了大量地球化学信息。与此同时, 数据处理的新方法不断涌现, 进一步推动了稀土元素在各个领域中的应用。这些方法可分为两大类: 图解法和数值参数法。根据研究的目的, 本文结合东天山的实际, 运用稀土元素对成矿的构造环境、岩矿石的成因和成矿物质来源等进行了研究, 采用的主要方法简介如下。

① 图解法

A、球粒陨石标准化—原子序数图解法

球粒陨石标准化—原子序数图解法纵坐标为样品稀土含量的球粒陨石标准化数值的对数值, 横坐标为原子序数。这种图解, 可将地球上岩石的稀土元素分布模式大致分为三大类:

a 轻稀土富集型

分布曲线向右倾斜, 轻稀土富集。如酸性岩类、页岩、砂岩、碱性岩类、碳酸岩、金伯利岩等。

b 轻稀土亏损型

轻稀土相对亏损, 重稀土相对富集。如洋中脊玄武岩 (MORB)、橄榄岩及科马提岩等。

c 平坦型 (或球粒陨石型)

即既不显示重稀土富集, 也不富集轻稀土。如 T 型洋中脊拉斑玄武岩。

在上述三种类型基础上, 根据图解中 Eu 和 Ce 处曲线的形态再划分出 Eu 亏损型; Eu 富集型, Ce 亏损型, Ce 富集型和 Eu 正常型, Ce 正常型等。

Masuda (1969) 在进行球粒陨石标准化值—原子序数作图时, 曾作了如下假设: 地球的岩石圈在一定时期发生了完全熔融。熔体不断固结, 固相向地球内部沉降, 而残余液相在成分不变的情况下发生固结, 形成原始地壳。在整个固结过程中, 稀土元素固相与液相间的分配系数是固定不变的, 地球中的原始稀土元素丰度与球粒陨石相当。据此, 增田彰正绘制了全球规模的结晶分异过程中稀土元素分布图解, 提出了“固体型” (相当于亏损型) 和“液体型” (相当于富集型) 的稀土元素分布模式。大陆区域分布的岩石大多具有“液体型”稀土元素分布模式, 而海洋区域分布的岩石大多具有“固体型”稀土元素分布模式。

B、稀土元素和其他大离子亲石元素 (LIL) 以及过渡金属元素 (TME) 联合图解

目前, Coryell 等 (1963) 图解已扩展到稀土元素和其他大离子亲石元素、过渡族金属元素联合图。稀土元素 (特别是轻稀土) 属大离子亲石元素, 严格地讲也属于过渡族元素。除稀土元素外, 大离子亲石元素一般为 K, Rb, Cs, Sr, Ba, Nb, Ta, U, Th 等, 和稀土元素一样, 它们也属于不相容元素。与稀土元素联合图解有两种形式: 一是纵坐标为样品与球粒陨石的元素浓度比值的对数值, 横坐标从左向右按不相容程度降低顺序排列; 二是纵坐标为样品与原始地幔物质元素浓度比值的对数值, 这种图解简称为“NAP”图解 (normalized abundance pattern)。本次采用 Pearce 等的“NAP”图解, 选用的元素为: K_2O 、Rb、Ba、Th、Ta、Nb、Ce、Hf、Zr、Sm、Y、Yb。用以标准化的岩石是“洋脊花岗岩”ORG (Ocean ridge granite)。由于不同类型花岗岩具有不同的标准化模式, 通过待研究对象中元素的“NAP”图形与标准模式对比, 可判断其形成的构造环境。

C、稀土元素和过渡族元素间或其它相对不活泼元素的相关图解

一种或几种稀土和一种或多种过渡族元素的图解, 大多为直角坐标系, 既可用元素浓度, 也可用元素比值。本文采用了不同类型花岗岩的 Rb-(Y+Nb) 和 Rb-(Yb+Ta) 图解。

② 数值参数法

数值参数是稀土元素研究的重要组成部分, 目的是为了定量描述稀土元素地球化学特征。不同的学者根据研究的需要, 选用了不同的特征参数, 计算的方法也有所差别。现简单介绍与本研究有关的特征参数的计算方法及其地球化学意义。

稀土总量 ΣREE : 为 La 到 Lu 和 Y 的总和, 可用来判断某岩石的母岩特征。

轻稀土 LREE: La 到 Eu 的稀土含量总和。

重稀土 HREE: Gd—Lu 的稀土含量总和。

δEu (或 Eu / Eu^*): $\delta Eu = Eu / Eu^* = 2 \times (Eu)_N / (Sm + Gd)_N$ 。式中 Eu_N 、 Sm_N 和 Gd_N 分别为该元素的含量球粒陨石化值。 δEu 表示 Eu 异常的程度, $\delta Eu > 1.05$ 为正异常, < 0.95 为负异常。 δEu 值在稀土元素地球化学参数中占有重要的地位, 它是划分同类岩石亚类和讨论成岩成矿条件的重要参数之一。

δCe (或 Ce / Ce^*): $\delta Ce = Ce / Ce^* = 2 \times (Ce)_N / (La + Pr)_N$ 。式中 $(Ce)_N$ 、 $(La)_N$ 和 $(Pr)_N$ 分别为该元素的含量球粒陨石化值。 δCe 表示 Ce 异常的程度, $\delta Ce > 1.05$ 为正异常, < 0.95 为负异常。可作为成岩成矿的氧化还原环境研究的指示剂。

$(La/Yb)_N$ 、 $(La/Lu)_N$ 、 $(Ce/Yb)_N$ 、 $(La/Sm)_N$ 、 $(Gd/Lu)_N$ ：稀土元素球粒陨石标准化图解中的分布曲线的斜率，这些比值与轻重稀土比值类似，其大小一方面反映了曲线的倾斜程度，另一方面反映了轻、重稀土内部和之间的分馏程度。

8.1 卡拉塔格-土屋-沁城铜钼金成矿带

本成矿带与大南湖-头苏泉岛弧带相当，呈EW向，约长600km，宽约30-50km，处于哈尔里克成矿带之南，北界为托克逊-沁城断裂带（吐哈盆地南缘断裂），南界为康古尔-黄山-镜儿泉断裂带，东与博格达成矿带相连，向西交汇于哈尔里克成矿带，应与哈尔里克同属一岛弧带。下分卡拉塔格、土屋-赤湖和大南湖-沁城三个斑岩型铜钼金成矿亚带和卡拉塔格、土屋、赤湖、三岔口、三岔口-阿尔格兰提山南、大南湖、沁城等8个成矿区或矿田（详见表5-7）。本节将在对比性研究土屋和卡拉塔格斑岩型铜（金、钼）成矿条件的基础上，重点探讨卡拉塔格成矿区成矿的地质背景、典型矿（点）床的地质地球化学特征、矿床成因类型和找矿前景。

8.1.1 卡拉塔格铜金矿成矿的地质环境

8.1.1.1 大地构造环境

东天山卡拉塔格-土屋-沁城斑岩铜钼金成矿带的大地构造位置位于近EW向康古尔断裂带与底坎尔-沁城断裂带之间的大南湖-头苏泉晚古生代岛弧带上，南北向沙垄断裂带的西侧。七角井-十三间房-延东西部近SN向隐伏基底断裂通本区（图8-1）。深部构造位置正好处于北侧吐哈幔隆与南侧觉罗塔格幔凹之间的隆凹过渡带。区域地球物理场正处于重磁变异梯度带上，现代地壳厚度为45km左右。这些特征与西延哈萨克斯坦斑岩铜矿带的大地构造背景完全可以对比（陈哲夫等，1999）^[7]，具备形成大型—超大型斑岩铜矿田的大地构造环境^[398]。

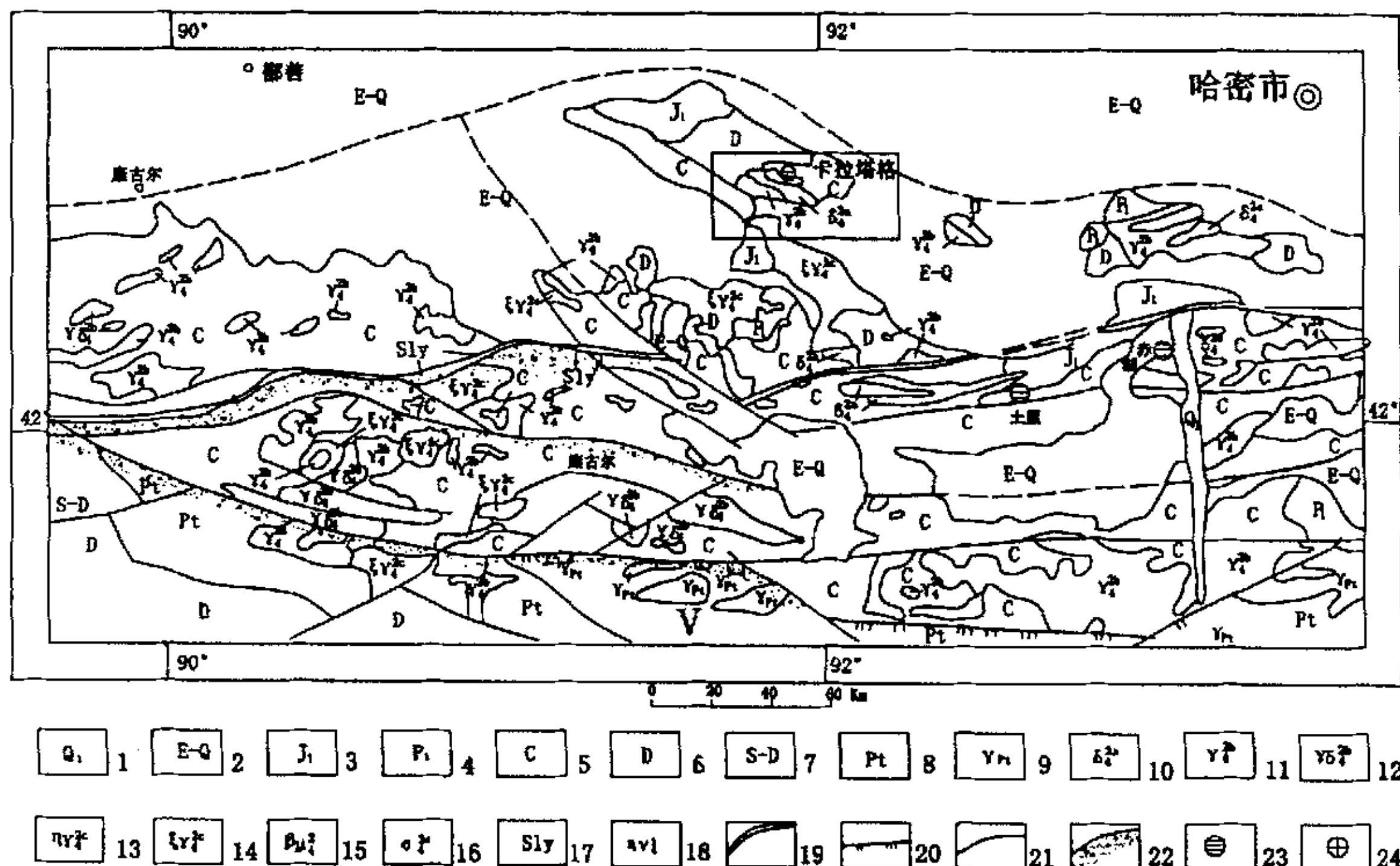


图8-1 新疆卡拉塔格斑岩型铜矿成矿带地质图

（据新疆第一区调队等修编，转引自刘德权2000，内部资料）

1-库姆塔格沙垄现代风积沙；2-第三系第四系未分；3-下侏罗系；4-下二叠系；5-石炭系；6-泥盆系；7-志留-泥盆系未分；8-元古界深变质岩系；9-元古宇片麻花岗岩类；10-15-石炭纪花岗岩类：10-闪长岩；11-花岗岩；12-花岗闪长岩；13-二长花岗岩；14-固结期钾长花岗岩；15-辉绿岩；16-含铜镍镁-超镁铁岩；17-蛇绿岩建造；18-早二叠世石英二长岩类；19-深大断裂；20-推覆断裂；21-大断裂；22-韧性剪切带；23-斑岩铜矿床（点）；24-金矿床

区内主要出露泥盆纪—石炭纪海相岛弧型安山质火山—沉积岩系和华力西中晚期斜长花岗斑岩、闪长玢岩、辉石闪长岩、石英斑岩和石英闪长斑岩体，其上被侏罗系含煤地层、第三系不整合覆盖。在早古生代时，西伯利亚板块沿阿奇山—尾亚一线向塔里木板块俯冲。到晚古生代时，由于吐哈地块漂移至塔里木板块附近，致使俯冲带跃迁至吐哈地块的北缘，形成了由哈尔里克—大南湖—头苏泉晚古生代岛弧带、康古尔弧间盆地和雅满苏晚古生代岛弧带组成的双岛弧构造格局，从而为斑岩型铜多金属矿床的成矿奠定了良好的基础^[399]。

8.1.1.2 区域地质概况

(1) 构造

卡拉塔格位于康古尔断裂带以北—头苏泉晚古生代岛弧带上，吐哈盆地内中央隆起区，土屋斑岩铜矿带之北，七角井—十三间房—土屋近 SN 向隐伏断裂带附近。南被大草滩深断裂所限，西端被海西晚期下二叠统覆盖。主体构造线方向为 290° ，与卡拉塔格隆起展布方向一致。大草滩深大断裂总体走向为 $280-290^\circ$ ，沿走向呈舒缓波状，西段向 NW 向弯曲，断裂性质为压性，倾向 NNE，倾角大于 70° 。该断裂具多期活动性。

(2) 地层

主要出露下石炭统企鹅山组，次为泥盆纪大南湖组、二叠系和第三系（图 8-2）。

下石炭统企鹅山组为一套酸性粗火山碎屑岩夹角斑岩、石英角斑岩，下分上、下两段。下段为英安质含角砾熔结凝灰岩、凝灰熔岩、安山质火山角砾岩、夹英安斑岩、霏细斑岩及少量杏仁状玄武玢岩，西部过渡为晶屑凝灰岩、沉火山灰凝灰岩，夹含角砾英安斑岩；上段为安山质英安斑岩、石英霏细斑岩和少量辉石安山玢岩、杏仁状玄武玢岩，夹晶屑熔结凝灰岩、岩屑凝灰熔岩、凝灰角砾岩等。本组大致可以分为 5 个喷发韵律，每个韵律均由爆发相到溢流相。地层中 Cu 元素含量较高，平均为 75×10^{-6} ，霏细斑岩中可达 450×10^{-6} ，具有较丰富的铜源。

大南湖组下部为一套细碎屑岩、火山碎屑岩与大理岩，上部为一套中基性火山岩和火山碎屑岩。主要岩性为钙质凝灰质长石碎屑细砂岩、粉砂质泥晶灰岩、大理岩夹凝灰岩、霏细岩、钙质砾岩，以及玄武岩、安山玄武岩、辉石安山玢岩夹凝灰岩。外围还出露二叠系陆相中基性火山岩与碎屑岩建造，侏罗系含煤碎屑岩。

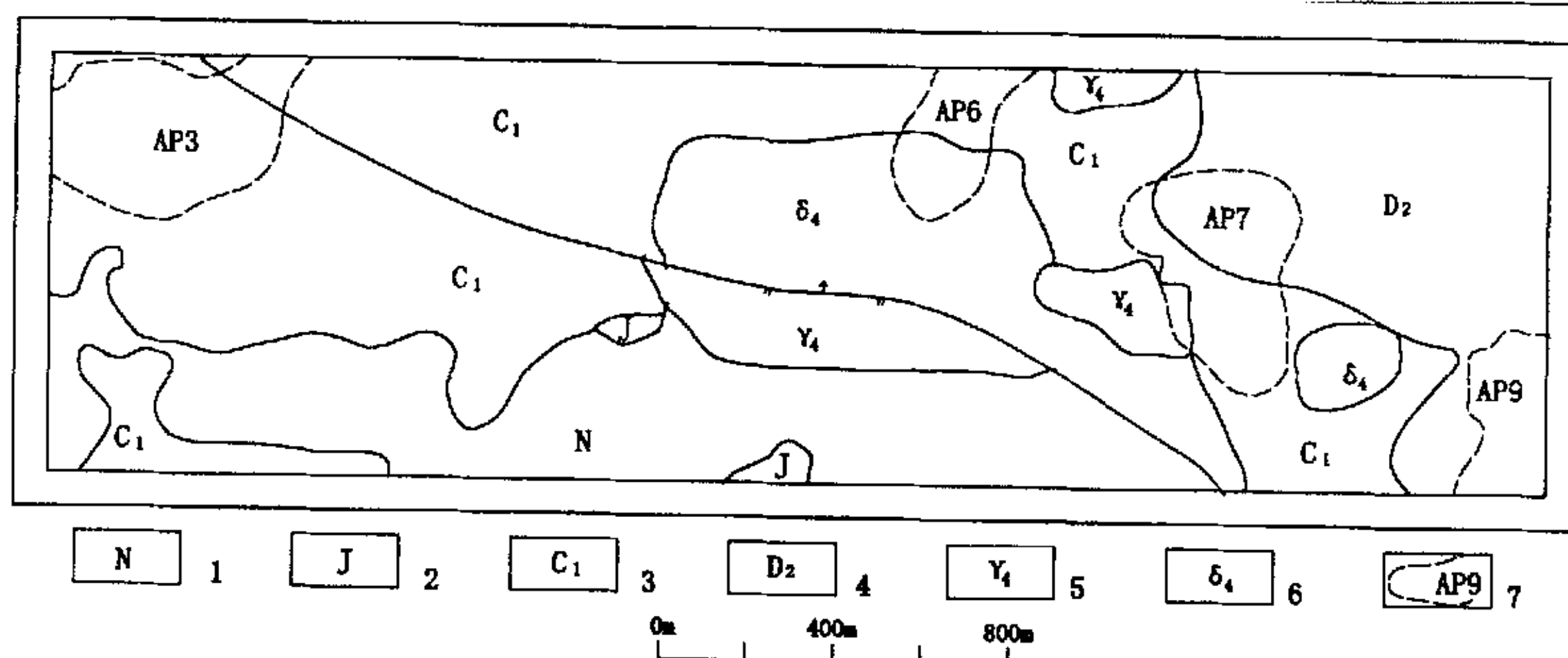


图8-2 东天山卡拉塔格铜(金)矿地质图

1-第三系；2-侏罗系含煤碎屑岩系；4-中泥盆统安山质火山沉积岩系；5-晚华力期花岗质侵入岩；6-晚华力期闪长质侵入岩；7-水系沉积物测量Cu异常及编号（1：20万）

(3) 侵入岩

侵入岩以海西早期酸性侵入岩为主，呈小岩体或岩株形成产出，出露面积约 60km^2 。按侵入期次由到晚依次为：石英闪长岩、二长花岗岩、花岗斑岩、属低钠钙碱性系列，付矿物组合均为磁铁矿-锆石型。岩体侵位下石炭统企鹅山组中。

8.1.1.3 地球化学异常特征

1986~1988年,康古尔塔格幅1:20万水系沉积物地球化学测量涵盖了卡拉塔格地区,结果显示本区为Cu、Ni、Co、V、Mn、Ti、Fe、Au、Zn、Y等元素高背景场。在卡拉塔格及附近的320km²范围发现综合异常多处,除了Ap6号异常,类似的综合异常还有:Ap3-Au、Cr、P、Cu、Hg、Ni、Ag、Co、Ti;Ap7-Cu、Zn、Ag、Mn;Ap9-Cu、Zn、Au等(图8-2)。其中Ap3和Ap7综合异常元素组合齐全,面积大,强度高,可与Ap6号异常媲美,极具找矿潜力(表8-1)。

表8-1 卡拉塔格地区主要化探异常特征

异常名称	异常面积(km ²)	元素组合	主要元素最高含量	备注
Ap3	16	Au、Cr、P、Cu、Hg、Ni、Ag、Co、Ti	Cu: 86.9×10^{-6} , Ag: 119×10^{-9} , Au: 12×10^{-9}	
Ap6	5	Cu、Au、Zn、Ag	Cu: 68.6×10^{-6}	南端未封闭
Ap7	14	Cu、Zn、Ag、Mn	Cu: 90.9×10^{-6} , Zn: 357×10^{-6}	
Ap9		Cu、Zn、Au		

资料来源:1:20万区调资料,转引自[400-401]

8.1.1.4 主要异常区地质背景及异常源查证

(1) AP3 异常区

AP3异常区东缘有一个15×30m红山头,由硅质凝灰岩、硅化凝灰质砂岩(具砂感和球状风化特征)和硅质岩所组成,褐红色是由黄铁矿氧化所造成的。硅质体为灰白色,致密块状,有浸染状、稠密浸染状黄铁矿及石英和铁白云石细脉。黄铁矿极细,大多为立方体,少数为五角十二面体,含量3~8%。围岩为安山质凝灰岩和凝灰质砂页岩,蚀变微弱。该硅质体可能受很小规模的喷气孔的控制。AP3异常主体黑山头四周有一圈黄色—褐红色蚀变带,推测为沿寄生火山口热液活动所造成的。

(2) AP6 异常区

AP6异常区为一受火山机构控制的环状强蚀变的中酸性火山—侵入杂岩体(图8-3)。火山岩相组合复杂,主要有安山质火山集块岩、火山角砾岩(包括受火山塌陷作用影响的角砾岩)、硅质凝灰岩、霏细岩等。火山机构顶部的塌陷火山角砾岩宽约8m,胶结物为杂色蚀变岩,表明塌陷作用与热液蚀变同期或较晚,这种塌陷作用通常发生在火山口附近。斜长花岗斑岩、花岗闪长斑岩、石英二长斑岩、正长斑岩、辉石闪长岩等岩脉(墙)发育。这些脉岩多具弱的硅化、绢云母化、黏土化、高岭土化等蚀变,其中产于火山机构北部的辉长岩脉内发现2m宽的铜金矿体,说明矿化蚀变与浅成-超浅成脉岩关系密切。从蚀变矿化和岩石之间的穿插关系可知,花岗闪长岩和石英二长斑岩侵入最早,蚀变矿化微弱;接着中酸性岩浆超浅成侵入,在地表形成密集的霏细斑岩、石英斑岩、斜长花岗斑岩脉和隐爆角砾岩,并发生强烈的蚀变矿化作用;最后以正长斑岩和辉石闪长岩脉侵位而告终。

(3) AP7 异常区

AP7异常区对应地表半径为2.5-3km的环状蚀变体,主要由大片英安质碎斑熔岩、硅质凝灰岩、石英斑岩、斜长花岗斑岩、霏细岩所组成的中酸性火山—侵入杂岩体,蚀变体见有稀疏浸染状和稠密浸染状细粒黄铁矿(含量5%~20%),蚀变体东侧见有肉红色、灰色、白色石英脉,初步查定含金(Au 0.1×10^{-6} ~ 0.2×10^{-6})。蚀变特征与AP6相同,只是强度要小一些,氧化作用也很强。在硅化凝灰岩和硅质岩中见浸染状黄铁矿与多期石英细网脉。第一期肉红色石英细网脉,第二期灰色含硫化物石英细网脉,第三期白色石英细脉,最后为乳白色石英中大脉。地表未见任何铜矿物。

8.1.2 卡拉塔格斑岩型铜(金)矿点地质特征

8.1.2.1 矿化蚀变特征

引起AP6异常的地质体为蚀变强度大,组合复杂的环状蚀变体。主要蚀变有高岭土化、重晶石化、赤铁矿化、黄钾铁矾化、氯铜矿化、胆矾化、水云母化、叶蜡石化,蚀变中心原岩结构消失,

蚀变矿物在 80% 以上。地表及探槽中的蚀变岩石多呈土状物且色杂，红、黄、绿、黄绿、淡蓝、白、红褐、淡黄褐色诸色均有。白色主要由石膏、高岭土、水云母、迪开石、绢云母等蚀变矿物组成，宽度 > 20m。淡黄色土主要由黄钾铁矾、硫磺、伊利石、叶蜡石和高铁叶绿矾等酸性蚀变矿物组成，宽度 > 10m。红褐色土主要由褐铁矿、针铁矿、赤铁矿组成，宽度 > 5m。淡蓝色、绿色、蓝紫色蚀变带由胆矾、绿铜矿、孔雀石、针绿矾等矿物组成。外围安山质火山沉积岩有青盘岩化。尚见热液爆破角砾岩和隐爆角砾岩、黄铁次生石英岩（版图 I A）。由于地表氧化淋滤作用强烈，原生硫化物不复存在，只见到大量褐铁矿和黄钾铁矾，仅有铜铅锌钼等元素异常。强蚀变范围面积大于 200m × 300m，比高约 80m。若将青盘岩化带一并考虑的话，则蚀变环的直径在 1500m 左右。值得注意的是，由于东天山长期处于干旱强氧化条件下，黄铁矿、黄铁矿等硫化物经氧化后，形成了一序列高价铁矾类和铜的铁矾类矿物，如针绿矾、高铁叶绿矾、胆矾等。绿铜矿的形成也是如此。此前，都将白色、浅紫色和深紫色的针绿矾误认为是萤石，野外观察，除了晶形与萤石不同外，光泽、颜色、硬度等主要鉴定标志几乎完全相同。一些专家还以此为依据，认为“萤石”是低温热液形成或与热泉活动有关，并由此推论铜金矿的形成与浅成低温热液叠加有关，认为矿床属浅成低温热液+斑岩型复合成因，值得商榷。

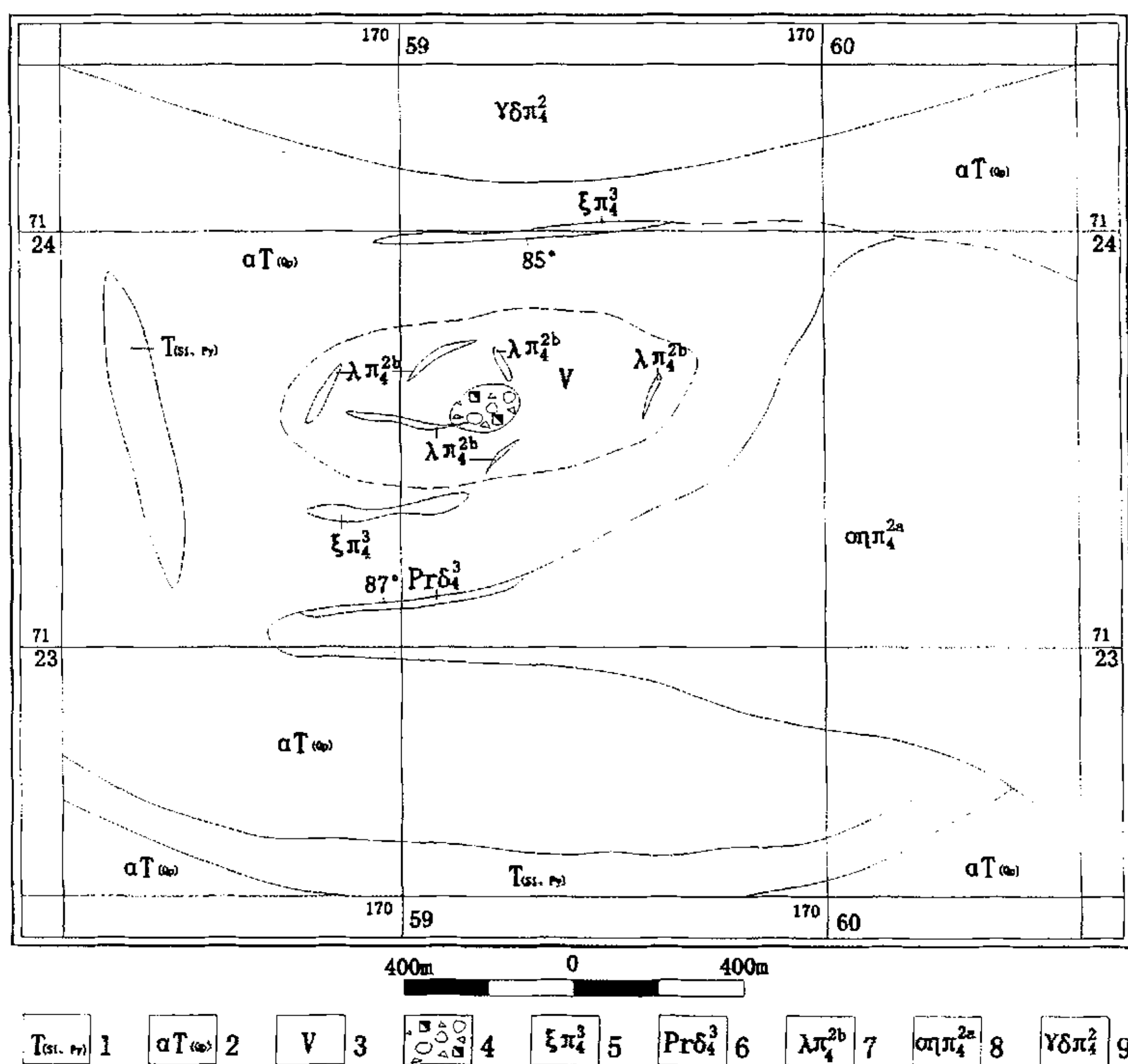


图8-3 卡拉塔格Ap6斑岩铜(金)矿地质图

1-黄铁矿化硅化凝灰岩；2-青盘岩化安山岩、凝灰岩；3-强蚀变矿化中酸性-酸性火山碎屑岩、次火山岩；4-火山集块岩、角砾岩、爆破角砾岩、块状赤铁矿；5-正长斑岩（未蚀变）；6-辉石闪长岩（未蚀变）；7-次石英斑岩、次流纹斑岩、霏细斑岩；8-石英二长斑岩（弱蚀变、具铁染）；9-花岗闪长斑岩（弱蚀变）

根据薄片鉴定，此环状蚀变内的各类火山—侵入杂岩均受到不同程度的蚀变：安山质熔岩具绿泥石化、绿帘石化、硅化，中—更长石斑晶经高岭土化、粘土化，显残余玻基斑状结构、变余安山

结构：安山质凝灰岩受到强烈的青盘岩化和硅化，但仍可见变余晶屑结构、凝灰结构，它们均受到了热液矿化作用的影响。早期侵入的花岗闪长岩和石英二长岩侵入体蚀变微弱，为干岩体，仅在与超浅成岩脉接触处方见较强的蚀变现象。超浅成岩脉主要以潜火山作用方式侵位，富含挥发分，地表见隐爆角砾岩和热液爆破角砾岩，镜下斑晶见爆裂纹和熔蚀结构，蚀变矿化强烈。晚期侵入岩正长岩和辉石闪长岩仅有自蚀变现象，表现为轻微的长石高岭土化和粘土化，形成于矿化之后。

8.1.2.2 铜金（化）矿体特征

环状蚀变带中心部位的矿物组成为高岭土、水云母、迪开石、石膏、重晶石、黄钾铁矾、褐铁矿、赤铁矿、伊利石、胆矾、氯铜矿、石英、针绿矾、高铁叶绿矾等，未见原生硫化物，但镜下常见硫化物残余和假象。这说明现今强蚀变岩石受到了强烈的表生氧化淋滤作用，因而造成1999年的地表面取样分析结果未达工业要求，仅有铜金矿化显示。2000年的取样坑（地面下1m左右）就发现了胆矾矿体，铜品位在20%左右，金含量在 $(0.05 \sim 2.42) \times 10^{-6}$ 之间（表8-2），显然这是强烈的次生富集作用所致。

2001年国土资源调查取得较大的进展，在地表 $400\text{m} \times 300\text{m}$ 铜矿化蚀变范围内，利用槽探工程控制长300m，宽6-19m，Cu平均品位 $(0.05 \sim 0.53) \times 10^{-2}$ ，Au $(0.04 \sim 2.42) \times 10^{-6}$ ，平均 0.88×10^{-6} 。地表富铜矿由胆矾、绿铜矿、针绿矾和石膏等组成，铜品位 $(3.74 \sim 22.26) \times 10^{-2}$ ，平均 14.38×10^{-2} 。富铜矿体控制宽度30~40m，宽度90m，地表可见长度150m。火山机构中心钻孔见矿，穿矿厚度达几十米，品位大于0.5%（与王书来博士交流获悉）。

表 8-2 AP6 矿化体铜、金化学分析结果

元素	K1-1	K1-2	K1-4	K3s	K4n	K4	QJ	K5-1	K5-5
Au ($\times 10^{-6}$)	0.15	0.05	0.15	0.16	0.23	2.42	0.61	0.46	0.04
Cu (%)	0.02	0.005	0.06	0.05	0.53	3.74	7.47	22.60	19.05

分析单位：新疆有色704队测试中心（据内部资料①）

辉石闪长岩侵位到距蚀变环中心北200m处的青磐岩化带中，长度大于100m，宽2-8m。经矿化蚀变后形成铜金矿体（样号Y-2），铜品位为0.45%，金含量高达 10.0×10^{-6} ，Pb达 650×10^{-6} 。蚀变环中心西100m处，发现花岗斑岩脉，长50m，宽3-5m，具孔雀石化，铜含量为0.08%，Zn为 235×10^{-6} （表8-3）。

表 8-3 卡拉塔格铜金矿（化）体微量元素分析成果（ $\times 10^{-6}$ ）

样品号	岩性	Au	Ag	As	Cu	Pb	Zn	Co	Ni	B	Ba
Y-1	孔雀石化花岗斑岩	0.006	0.051	1.8	800	10	235	16	7	10	400
Y-2	铜金矿体（辉石闪长岩）	10.0	0.057	4.3	4500	8	650	40	50	18	450

资料来源：本文，分析单位：新疆有色研究所测试中心

8.1.3 针绿矾的特征及其意义

8.1.3.1 针绿矾的厘定

针绿矾($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$)是本研究首次发现，由于它的多色性(深紫色浅→紫色→白色都有)、光泽和具有多期形成的特点并与萤石酷似，被误认为是“萤石”。经X荧光光谱分析，针绿矾和高铁叶绿矾的主要成分是Fe和S（表8-4），扫描电子显微结构分析为 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ （图8-4）。一同被确认的矿物还有亮黄色针状、纤维状高铁叶绿矾($\text{Fe}_4(\text{SO}_4)_5(\text{OH})_2 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$)（图8-5）。

表 8-4 针绿矾的X荧光光谱半定量分析成果（%）

矿物名称	S	Fe	Ca	Cu
浅紫色针绿矾	17.7	82	0.3	
深紫色针绿矾	28	71.83	0.17	
高铁叶绿矾+孔雀石	13.3	75.5	0.2	11

资料来源：本文，分析单位：中南大学现代测试分析中心

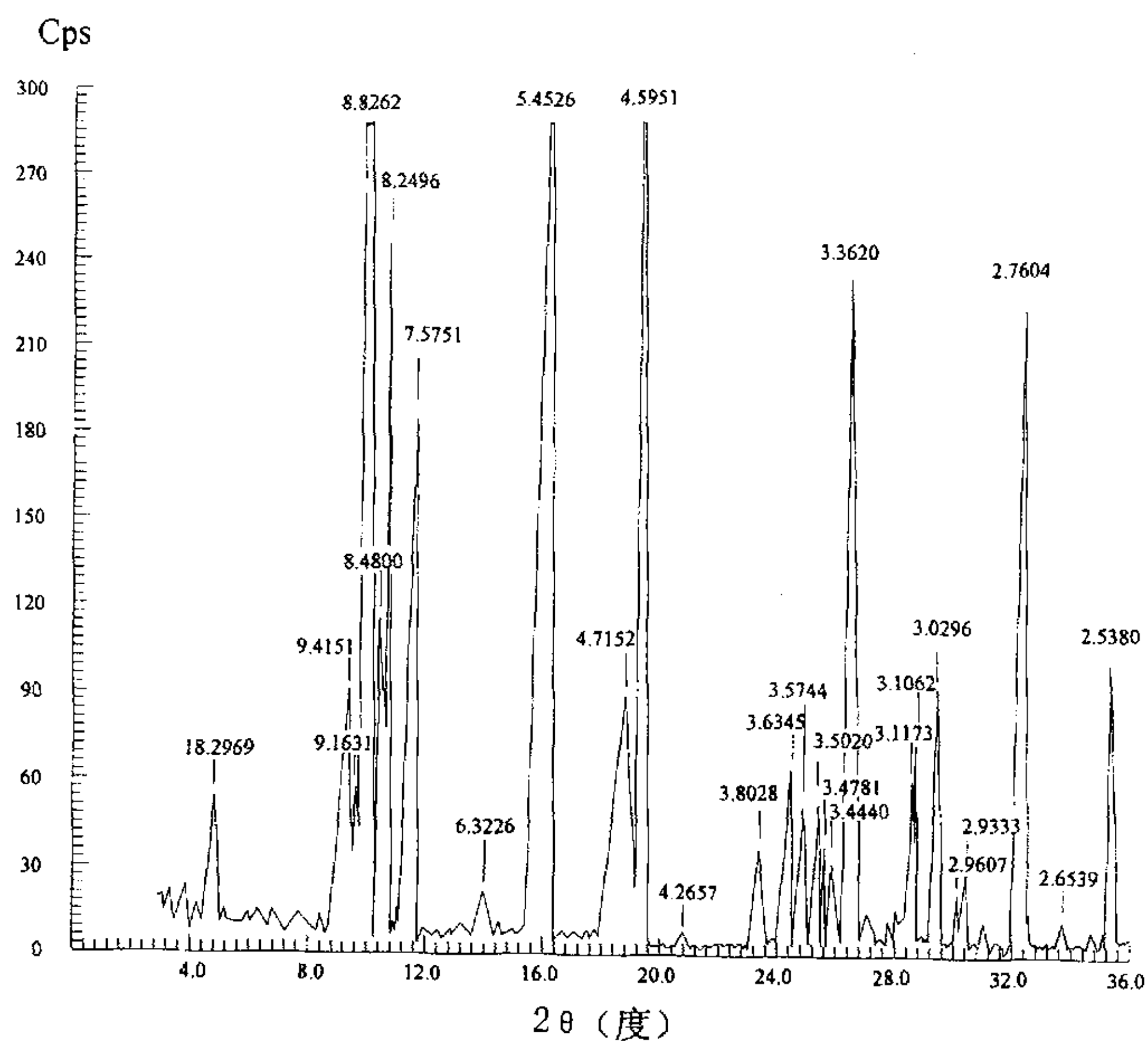


图 8-4 深紫色针绿矾的衍射计数器纪录图 (主要部分)

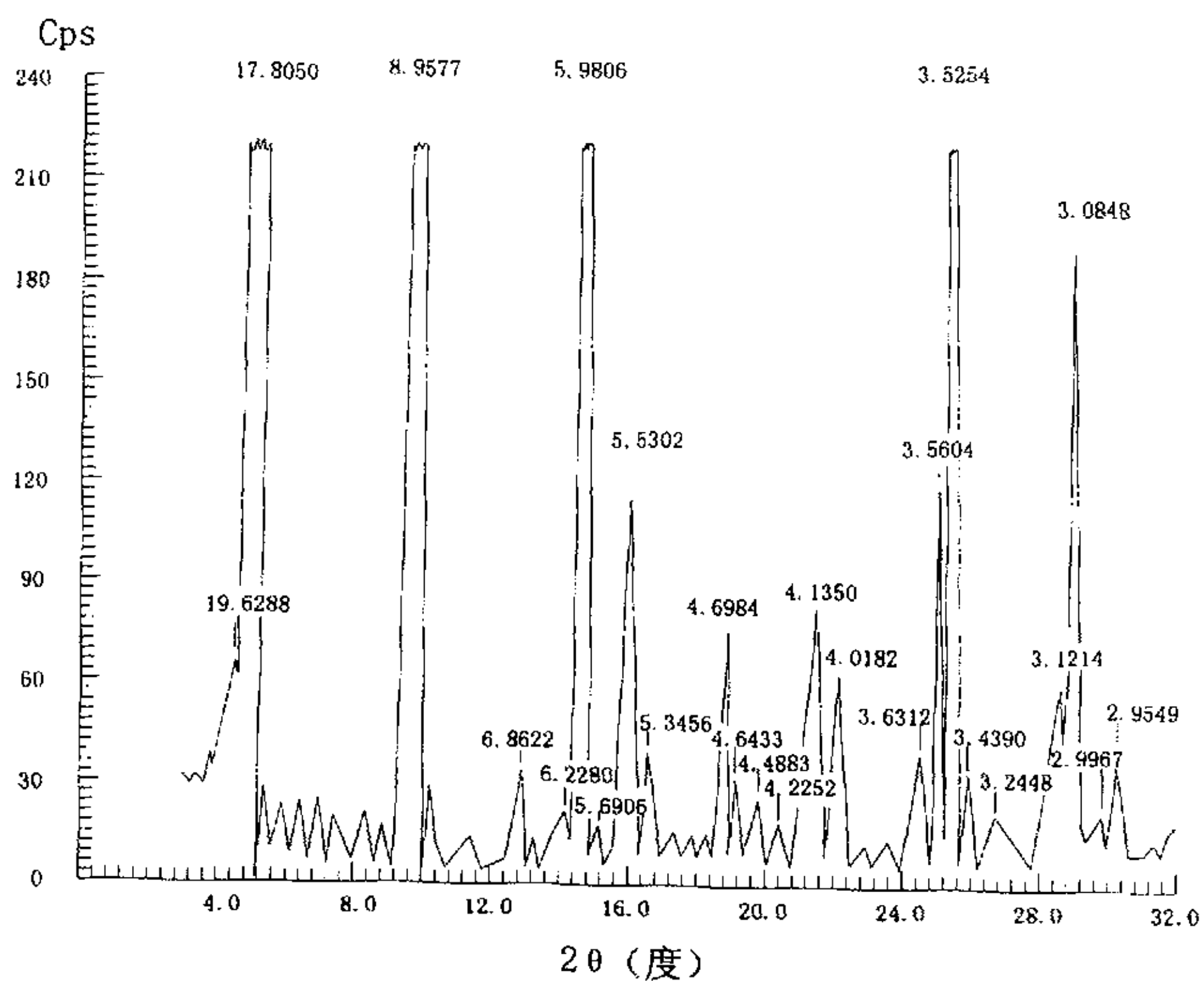


图 8-5 亮黄色高铁叶绿矾的衍射计数器纪录图 (主要部分)

8.1.3.2 针绿矾的特征

针绿矾具有多种颜色，针绿矾有三个世代：第一世代针绿矾为深紫色，玻璃光泽，自形晶程度较高，呈短柱状和菱面体，色调分布不均匀，粒度较粗，一般在几~十几 mm，最粗可达 40mm 以上；第二世代为浅紫色，晶形和粒度界于一、三世代之间；第三世代针绿矾为白色，呈它形晶，粒度相对较小，仅为 1~3mm，易碎。硬度大于指甲，小于小刀。易溶于水，加热到 60℃左右脱水。镜下观察，针绿矾具{0001}双晶，正交镜下呈灰白-深紫红斑杂色（版图 II B），高铁叶绿矾呈放射状集合体（版图 II A）

8.1.3.3 针绿矾的稀土元素特征及其指示作用

针绿矾是黄铁矿地表氧化的产物，对其来源的探讨有利于揭示铜金矿床成因类型，指导野外现场勘查工作。由于黄铁矿的形成机理直接关系到铜金矿床的类型及成因，假设不考虑稀土元素在地表氧化条件下分馏，可能引起的 Eu 和 Ce 异常，针绿矾的稀土元素分布模式大体上可以代表原生硫化物的稀土元素分布模式，并由此可以硫化物的来源，从而间接探讨铜金矿床成因。为便于查明它们的物质来源，特人工挑选浅紫色和深紫色针绿矾矿物进行稀土元素分析，结果见表 8-5。

表 8-5 东天山卡拉塔格铜金矿岩、矿石稀土元素分析成果及特征参数 ($\times 10^{-6}$)

No	岩 性	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
1	硅化斑岩	8.62	8.56	1.48	5.75	1.02	0.26	0.93	0.150	0.79	0.180	0.61	0.120	0.91
2	硅化霏细岩	26.96	31.39	4.05	16.10	3.37	0.52	3.73	0.590	3.48	0.700	2.07	0.320	2.14
3	硅化角斑细碧质凝灰岩	11.34	19.73	2.82	13.04	3.58	0.89	4.51	0.820	5.44	0.130	3.53	0.550	3.67
4	黄铁矿化、硅化霏细岩	3.54	7.04	1.12	4.97	1.45	0.23	2.05	0.409	2.90	0.632	2.07	0.343	2.45
5	辉石闪长岩	15.49	20.25	2.63	10.60	2.27	0.70	2.69	0.480	3.09	0.650	2.01	0.320	2.05
6	孔雀石化花岗斑岩	6.03	12.23	2.20	9.96	3.06	0.82	4.30	0.944	7.11	1.501	5.08	0.828	5.89
7	强蚀变石英角斑岩	42.74	34.31	4.74	17.67	2.60	0.67	3.10	0.550	3.61	0.780	2.48	0.400	2.69
8	铜金矿石（辉长岩）	4.65	11.17	1.92	9.93	3.68	1.43	4.74	0.877	5.88	1.123	3.50	0.554	3.68
9	浅紫色针绿矾	0.47	0.41	0.05	0.16	0.05	0.01	0.03	0.006	0.05	0.012	0.03	0.005	0.03
10	深紫色针绿矾	1.05	3.03	0.19	0.12	0.04	0.01	0.03	0.005	0.03	0.007	0.02	0.003	0.02

No	Lu	Y	总量	LREE	HREE	HR/LR	(La/Yb) _N	(La/Lu) _N	(Ce/Yb) _N	(La/Sm) _N	(Gd/Lu) _N	δ Eu	δ Ce
1	0.15	3.96	33.47	25.69	3.84	6.69	6.39	6.12	2.43	5.32	0.79	0.80	0.53
2	0.35	19.74	115.49	82.39	13.38	6.16	8.49	8.20	3.79	5.03	1.36	0.44	0.65
3	0.56	30.02	101.64	51.40	20.21	2.54	2.08	2.16	1.39	1.99	1.03	0.67	0.82
4	0.41	18.26	47.87	18.35	11.26	1.63	0.97	0.92	0.74	1.54	0.64	0.41	0.85
5	0.32	18.03	81.58	51.94	11.61	4.47	5.09	5.15	2.56	4.29	1.07	0.86	0.70
6	0.89	44.48	105.32	34.30	26.54	1.29	0.69	0.72	0.54	1.24	0.62	0.69	0.81
7	0.43	19.89	136.64	102.73	14.04	7.32	10.71	10.58	3.30	10.34	0.92	0.72	0.48
8	0.52	28.60	82.27	32.78	20.87	1.57	0.85	0.95	0.79	0.80	1.16	1.04	0.90
9	0.004	0.16	1.48	1.15	0.16	7.06	10.56	12.53	3.54	5.91	0.96	0.73	0.53
10	0.003	0.06	4.61	4.44	0.12	38.61	35.40	37.63	39.19	16.51	1.29	0.84	1.52

资料来源：本文，分析单位：地矿部武汉综合岩矿测试中心

表 8-5 中数据显示,深、浅紫色针绿矾具有共同的特点是稀土总量很低,分别为 1.48×10^{-6} 和 4.61×10^{-6} ,具弱的负 Eu 异常,重稀土分馏程度相当。最大的差别是深紫色的针绿矾具有轻重稀土比值和反映轻稀土分馏程度的有关参数明显高于浅紫色的针绿矾,前者具有明显的正 Ce 异常(1.52),后者则为明显的负 Ce 异常(0.53)。反映二者形成时的氧化还原环境和物质来源条件具明显差异,浅紫色(玫瑰色)针绿矾的负 Ce 异常是硫化物在更氧化条件下风化的结果,深紫色针绿矾的正 Ce 异常,一方面说明其形成的环境相对还原,另一方面,深紫色是由于针绿矾含锰较高所致,锰含量的高低直接制约 Ce 的含量,并由此引起 Ce 正异常。

二者的稀土分布模式差别也较大(图 8-6),主要是由于深紫色针绿矾中的 Ce 正异常所致,如果不考虑正 Ce 异常所引起的分布模式变化,二者基本一致。浅紫色针绿矾与强蚀变石英角斑岩和硅化斑岩的稀土分布模式及特征参数十分相似,说明它们具有成因联系。

针绿矾和高铁叶绿矾与胆矾、绿铜矿等铜的表生矿物密切共生,它们都是硫化物地表氧化的产物,如前所述,它们是卡拉塔格铜金矿组合复杂的环状蚀变体的主要蚀变矿物。这些斑岩型铜矿的标志性次生矿物组合,不仅指示了它们的原生矿物如黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿等呈环带状产出,而且说明本区存在强烈的次生富集作用。由于东天山长期处于干旱缺水,这种次生富集作用实质上是强氧化条件下的超常淋滤作用,致使本区未见通常条件下普遍发育的叶绿矾,代之以高铁叶绿矾,大量的绿铜矿和针绿矾的出现,更进一步说明本区存在着铜的次生富集作用。

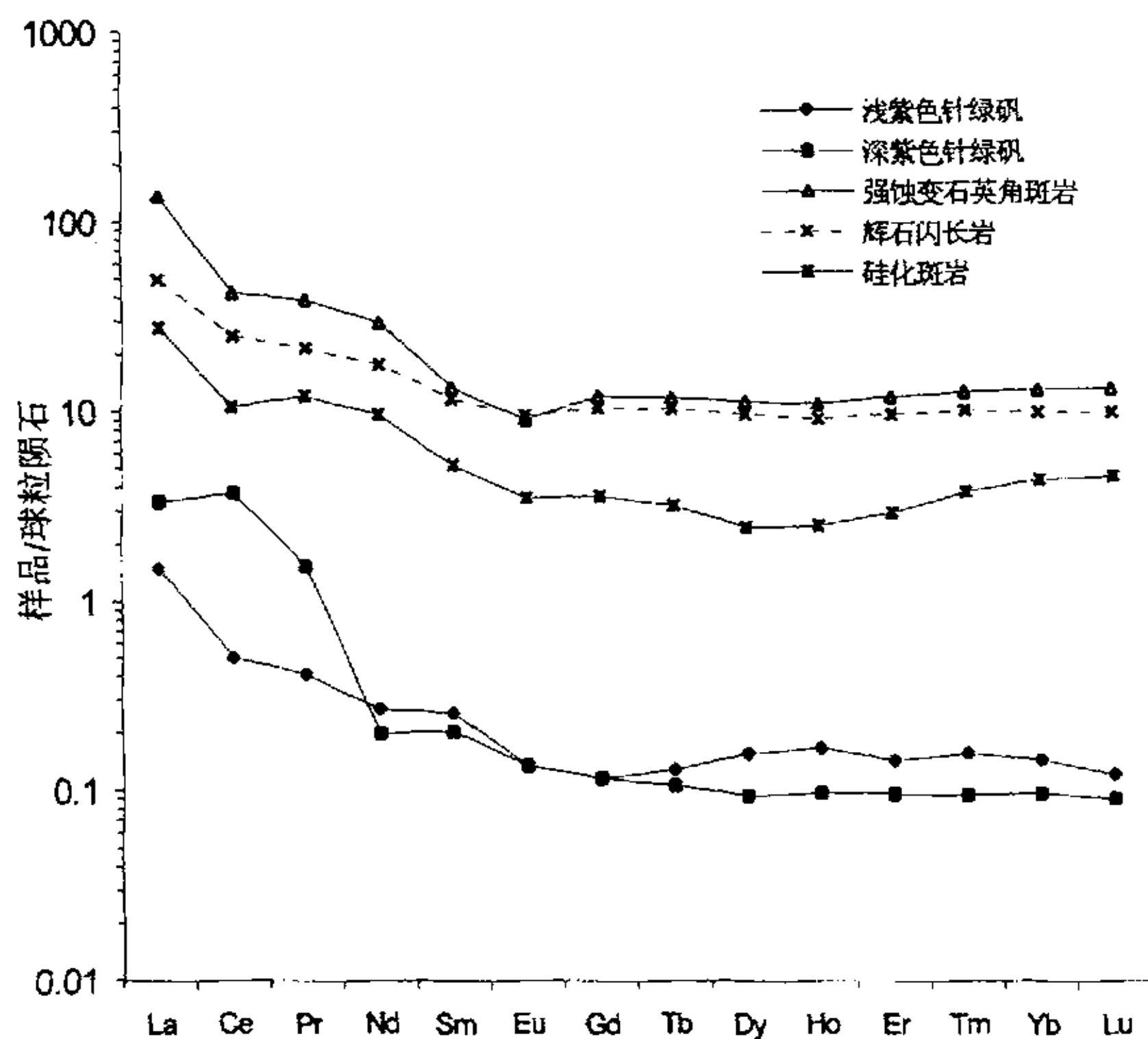


图 8-6 卡拉塔格铜金矿针绿矾稀土元素分布模式

8.1.4 元素地球化学特征

8.1.4.1 岩石化学特征

(1) 成分特征

本区的火山、次火山岩成分变化范围较大, SiO_2 含量范围在 48.65-92.25%, 未蚀变火山岩中基性-中酸性。岩石化学成分图解命名主要为角斑质-细碧质凝灰岩。斑岩脉多属碱性岩类(表 8-6)。薄片和光片鉴定中发现, 蚀变超浅成中酸性岩脉群(霏细斑岩、石英斑岩、花岗斑岩)及其围岩角斑质火山岩的硅化特别强烈, 部分已成为次生石英岩(如 YL-5), 与科翁腊德斑岩型铜矿相似。蚀变过程中元素的迁移表现为硅含量的明显增加而带入, 而铁镁钙等组分显著减少而带出(表 8-6)。

表 8-6 东天山卡拉塔格铜金矿岩、矿石化学分析成果及特征参数

序号	样品号	岩 性	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	MnO
1	Y1-1	孔雀石化花岗斑岩	73.74	12.88	1.94	1.75	1.91	0.32	2.32	1.81	0.14
2	Y1-2	铜金矿石（辉长岩）	48.65	17.23	5.41	4.53	5.46	7.90	3.69	0.56	0.29
3	YL-5	硅化斑岩	92.25	3.38	0.39	0.83	0.23	0.24	0.28	0.83	0.12
4	YL-9	硅化霏细斑岩	78.82	11.09	0.12	1.07	0.33	0.88	5.89	0.31	0.12
5	YL-7	硅化角斑细碧质凝灰岩	70.66	11.95	5.66	0.37	0.44	0.16	0.44	3.42	0.05
6	YL-3	辉石闪长岩	55.21	16.04	3.50	4.93	4.50	6.41	3.42	1.44	0.22
7	YL-1	强蚀变石英角斑岩	76.02	10.17	0.94	2.53	2.40	0.57	4.74	0.10	0.15
8		正长斑岩	69.98	14.78	2.15	2.54	0.81	5.01	4.57	5.71	0.04
9		斜长花岗岩	68.74	14.36	0.94	1.61	0.90	2.54	5.32	3.64	0.02
10		角斑岩	71.26	13.65	1.26	0.55	1.04	0.24	4.12	4.88	0.03
11		正长斑岩	65.12	15.64	0.78	3.52	1.35	2.54	1.12	7.84	0.08
12		闪长玢岩	67.94	15.19	1.04	2.36	1.19	5.78	5.61	1.50	0.05

序号	TiO ₂	P ₂ O ₅	CO ₂	H ₂ O+	总量	FeO*	比值 1	比值 2	σ	AR	SI	LI	τ
1	0.29	0.04	0.04	2.58	99.76	3.49	1.83	0.78	0.56	2.08	19.63	20.52	36.41
2	1.20	0.15	0.04	4.27	99.38	9.39	1.72	0.15	3.20	1.41	27.79	-6.27	11.28
3	0.28	0.03	0.06	0.94	99.86	1.18	5.13	2.96	0.03	1.37	8.98	29.81	11.07
4	0.26	0.02	0.27	0.68	99.86	1.18	3.57	0.05	1.07	125	4.28	24.08	20.00
5	0.36	0.02	0.06	2.30	95.89	5.46	12.41	7.77	0.54	1.16	4.26	20.86	31.97
6	0.59	0.12	0.23	3.20	99.81	8.08	1.80	0.42	1.93	1.88	25.30	0.63	21.39
7	0.34	0.10	0.11	1.65	99.82	3.38	1.41	0.02	0.71	16.05	22.41	18.94	15.97
8	0.11	0.13		0.24	100.38	4.47	5.52	1.25	3.92	2.72	5.13	18.70	92.82
9	0.08	0.11		1.10	99.78	2.46	2.73	0.68	3.12	3.26	7.25	20.64	113.00
10	0.14	0.11		0.90	99.54	1.68	1.62	1.18	2.87	3.92	8.78	25.64	68.07
11	0.12	0.15		1.11	100.04	4.22	3.13	7.00	3.63	2.94	9.24	21.36	121.00
12	0.50	0.09		0.38	99.36	3.30	2.77	0.27	2.03	2.03	10.17	13.83	19.16

资料来源：本文，分析单位：地矿部武汉综合岩矿测试中心。含量单位： ω （氧化物）/ 10^{-2} ； $\text{FeO}^* = \text{FeO} + 0.899\text{Fe}_2\text{O}_3$ ；比值 1 = FeO^*/MgO ；比值 2 = $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ ； σ -里特曼指数；AR-碱度率；SI-固结指数；LI-拉森指数； τ -戈蒂里指数

（2）岩石化学成分的环境指示

板块构造环境的分析方法之一是应用岩石化学成分及相关参数的图解法对火山岩和次火山岩产出环境进行判别，以确定研究区所处的大地构造环境。

采用Rittmann的 $\lg \tau$ 与 $\lg \sigma$ 投影法，划分板内与消减带，如图 8-7 所示，本区所有火山、次火山岩都落入 B 区，说明这些岩类形成环境为消减带（岛弧+活动大陆边缘）。运用久野（1966）的 $\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$ 与 SiO_2 图解对岛弧火山岩进一步划分，主要属于拉斑玄武岩系列（IAT），次为岛弧钾玄武岩系列（SHO），前者与铜金矿化关系密切。

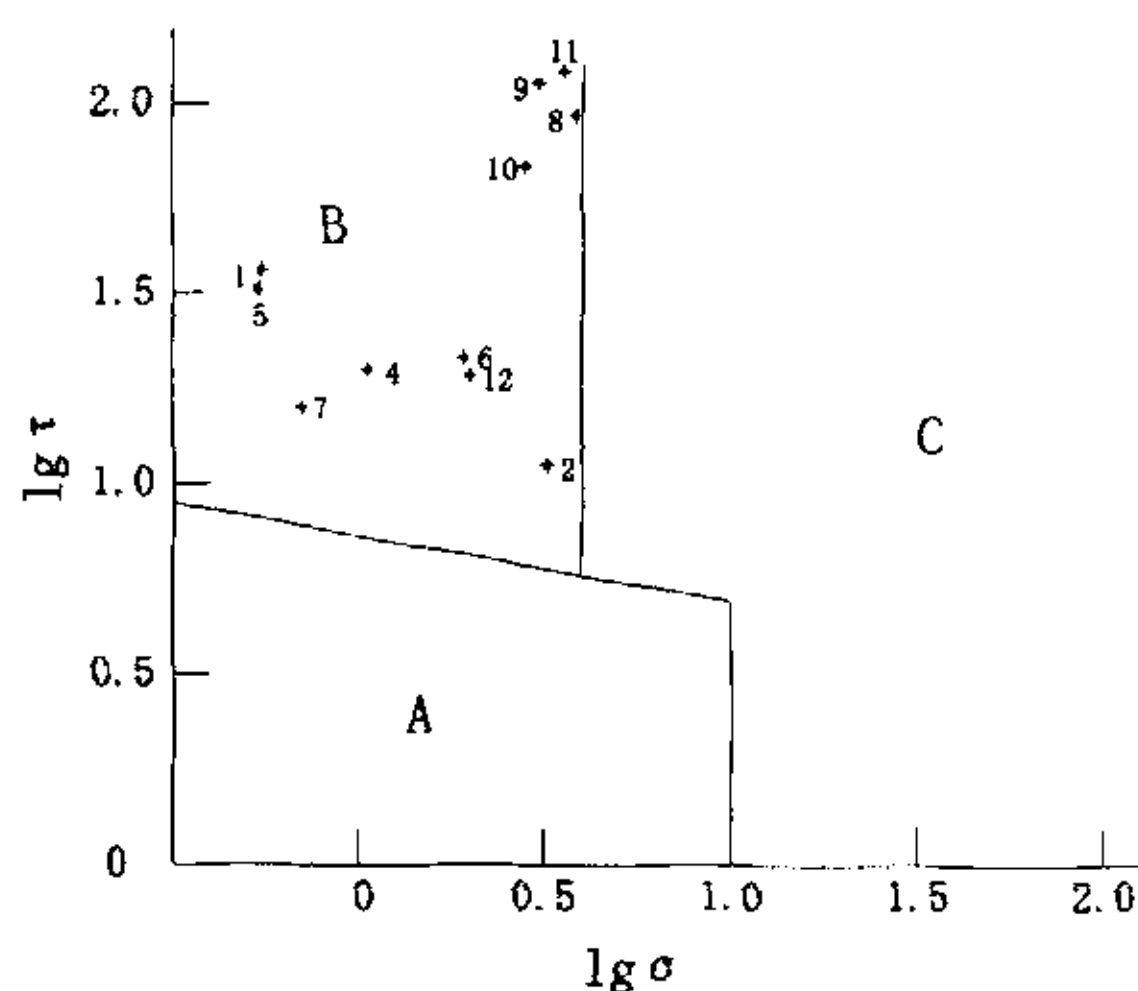


图 8-7 卡拉塔格 $\lg \tau$ - $\lg \sigma$ 图解

（A.Rittmann, 1970）

A-板块稳定区火山岩；B-消减带火山岩；C-A、B 区演化的碱性火山岩，其中钾质者多与消减带有关，钠质者多与板内区有关

8.1.4.2 稀土元素特征

（1）稀土总量及参数特征

蚀变岩石的稀土元素总量（不包括 Y）在 $29.53-116.75 \times 10^{-6}$ 之间（表

8-5)，处于亲陆岛弧型岩浆岩的稀土元素含量变化范围内。LREE/HREE 比值为 1.29—7.32，为轻度至中等富集轻稀土。 δEu 为 0.45—0.86（辉长岩例外），为中等至弱负亏损。 δCe 为 0.48—0.90，表明受到过循环海水的影响，可能是循环海水参与了成矿作用。这些特征均与斑岩铜矿的蚀变岩的稀土元素地球化学特征相同。

（2） 标准化分布模式

图 8-8 展示了矿区岩石和矿石的稀土元素球粒陨石标准化分布模式，由中可知，硅化霏细斑岩、强蚀变（青盘岩化）石英角斑岩、硅化角斑细碧质凝灰岩及强蚀变石英角斑岩的曲线相似，为 Eu 负异常轻稀土富集型；辉石闪长岩和硅化斑岩的分布模式也十分相似，同属弱负 Eu 异常轻稀土富集型，表明其物质来源和成岩方式也相似，负 Eu 异常的强度与岩石中矿物成分及含量有关。但硅化斑岩、辉石闪长岩及辉长岩（铜金矿石）的分布模式则完全不同，属 Eu 正常或弱负异常平坦型，特别是辉长岩矿石和辉石闪长岩的曲线几乎为一条平线，辉长岩矿石还具 Eu 正异常；孔雀石化花岗斑岩的模式为负 Eu 异常平坦型，这些岩石均起源于上地幔。

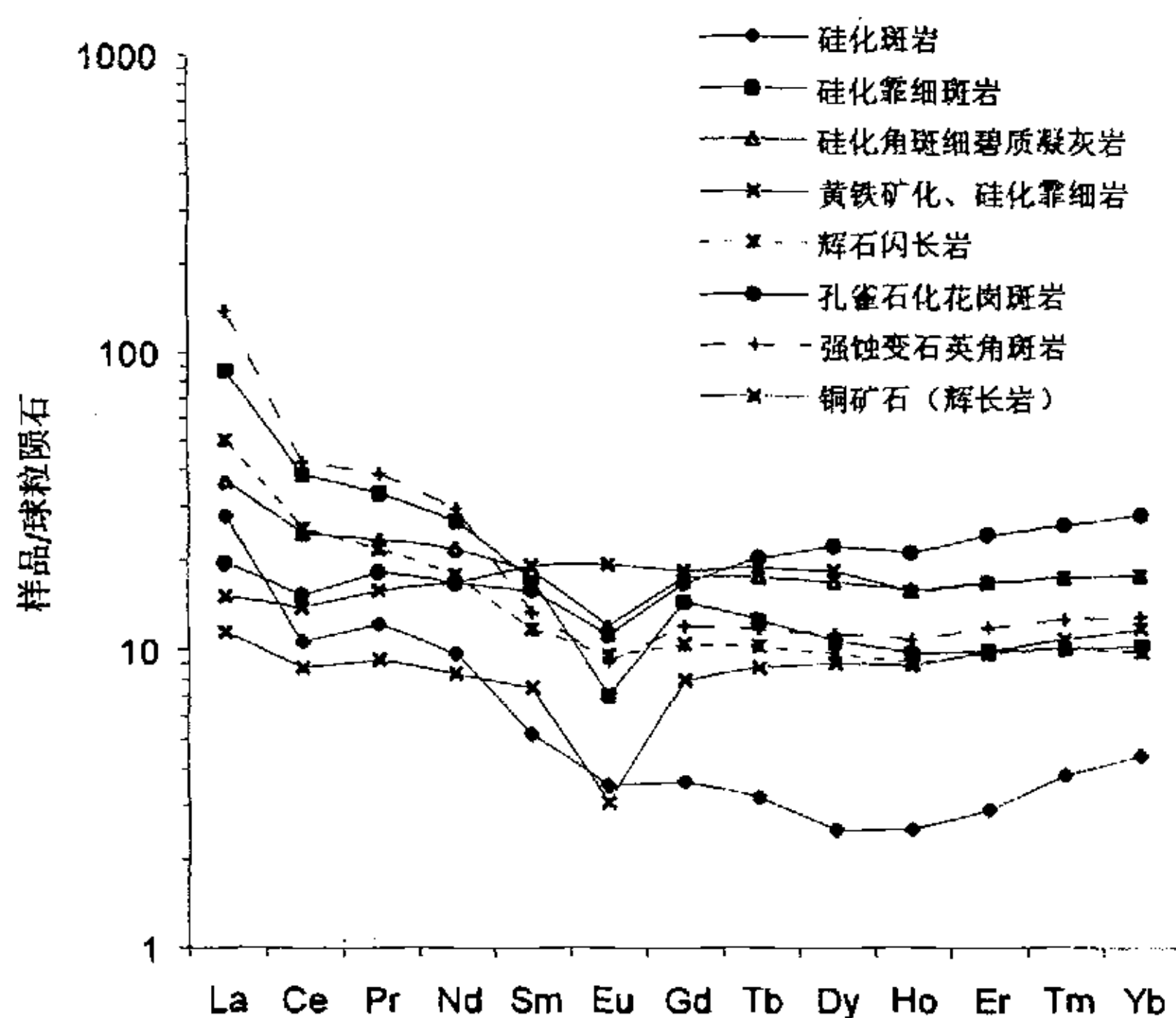


图 8-8 卡拉塔格铜金矿岩、矿石稀土元素配分模式

（3） 稀土元素的成岩成矿环境指示

利用稀土元素研究成岩成矿环境的方法很多，本次采用 Pearce 等的“NAP”图解和不同类型花岗岩的 $\text{Rb}-(\text{Y}+\text{Nb})$ 和 $\text{Rb}-(\text{Yb}+\text{Ta})$ 图。

① 根据 Pearce 的方法，对卡拉塔格部分岩矿石的微量元素含量进行了标准化计算，结果列于表 8-7。并据此作出了地球化学模式图（图 8-9）。

从图可以看出，卡拉塔格以洋脊花岗岩（ORG）为标准的微量元素分布形式十分相似，都以富集 K_2O 、Rb、Ba、Th，而相对贫 Nb、Zr、Y、Yb 等元素为特征。这些特征与典型的火山弧花岗岩的模式十分相似，而与其它构造环境下形成的花岗岩有较大的差别。

② Pearce 等还应用了 $\text{Rb}-(\text{Y}+\text{Nb})$ 和 $\text{Rb}-(\text{Yb}+\text{Ta})$ 图解来判别花岗岩形成的构造环境。在这种图解中，Rb、Y 和 Nb 或 Yb 和 Ta 可有效地将火山岛弧型花岗岩与其它类型的花岗岩区别开来。图 8-10 表示了本区卡拉塔格部分岩矿石的投点，它们均落入火山弧花岗岩区。

因此，本区的火山、次火山岩属于火山岛弧型构造环境的产物。

表 8-7 东天山卡拉塔格铜金矿岩矿石 NAP 图解数据

序号	地区	岩性	K ₂ O	Rb	Ba	Th	Ta	Nb	Ce	Hf	Zr	Sm	Y	Yb
1	卡拉塔格	孔雀石化花岗斑岩	1.81	34.0	662	1.0	0.6	2.5	12.23	2.8	95.0	3.06	44.48	5.89
2	卡拉塔格	铜金矿石（辉长岩）	0.56	15.0	205	1.0	0.5	1.7	11.17	3.3	71.0	3.68	28.60	3.68
3	卡拉塔格	硅化斑岩	0.83	7.80	259	1.0	0.50	4.1	8.56	3.1	82.7	1.92	4.0	0.9
4	卡拉塔格	硅化霏细斑岩	0.31	3.10	75	1.0	0.50	6.5	31.39	7.1	179.0	3.37	19.7	2.1
5	标准	ORG	0.4	4	50	0.8	0.7	10	35	9	340	9	70	80

资料来源：本文，分析单位：地矿部武汉综合岩矿测试中心，元素含量单位： $\omega(K_2O)/10^{-2}$ ， $\omega(\text{其它元素})/10^{-6}$

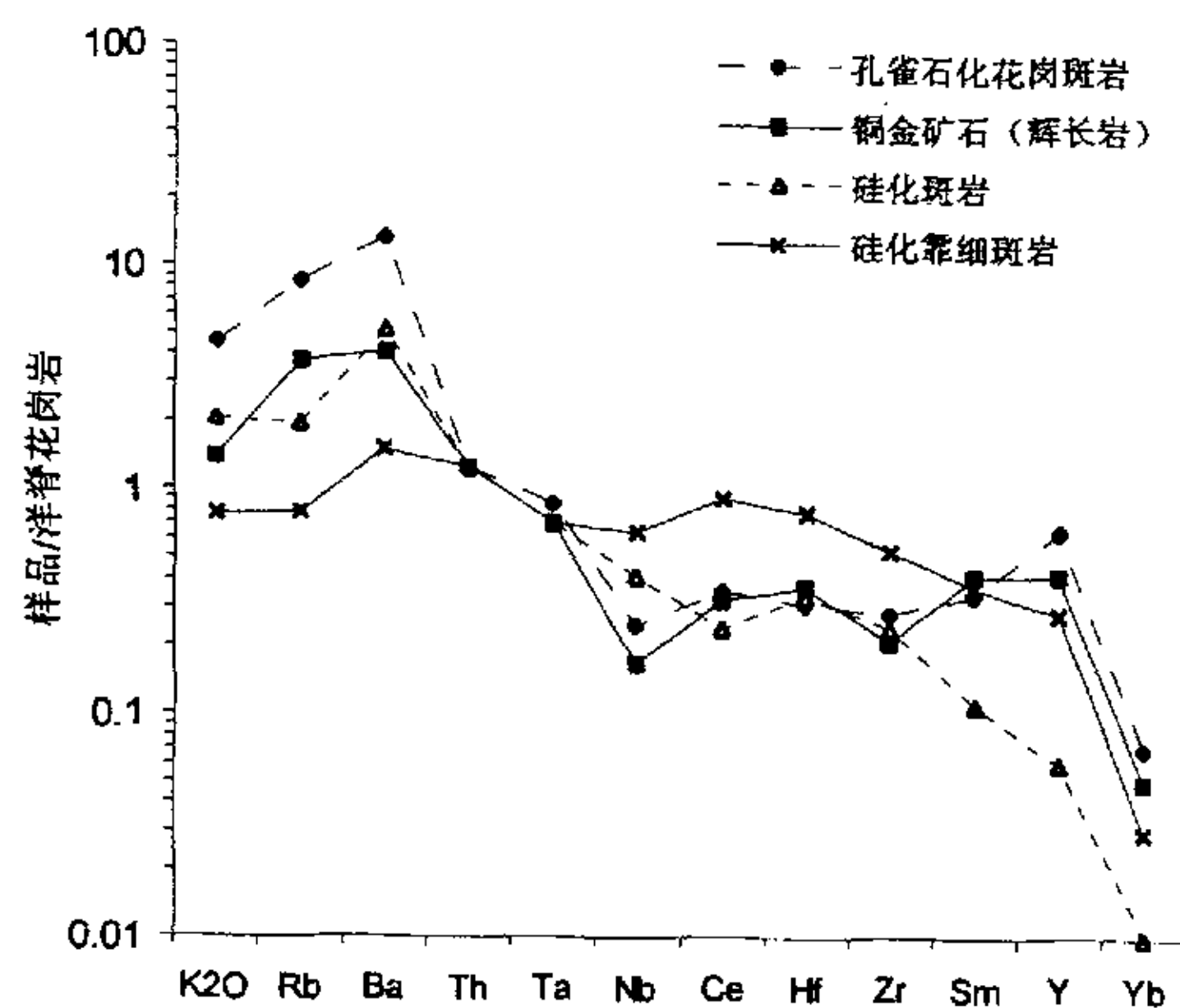


图 8-9 卡拉塔格岩矿石微量元素标准化组成模式

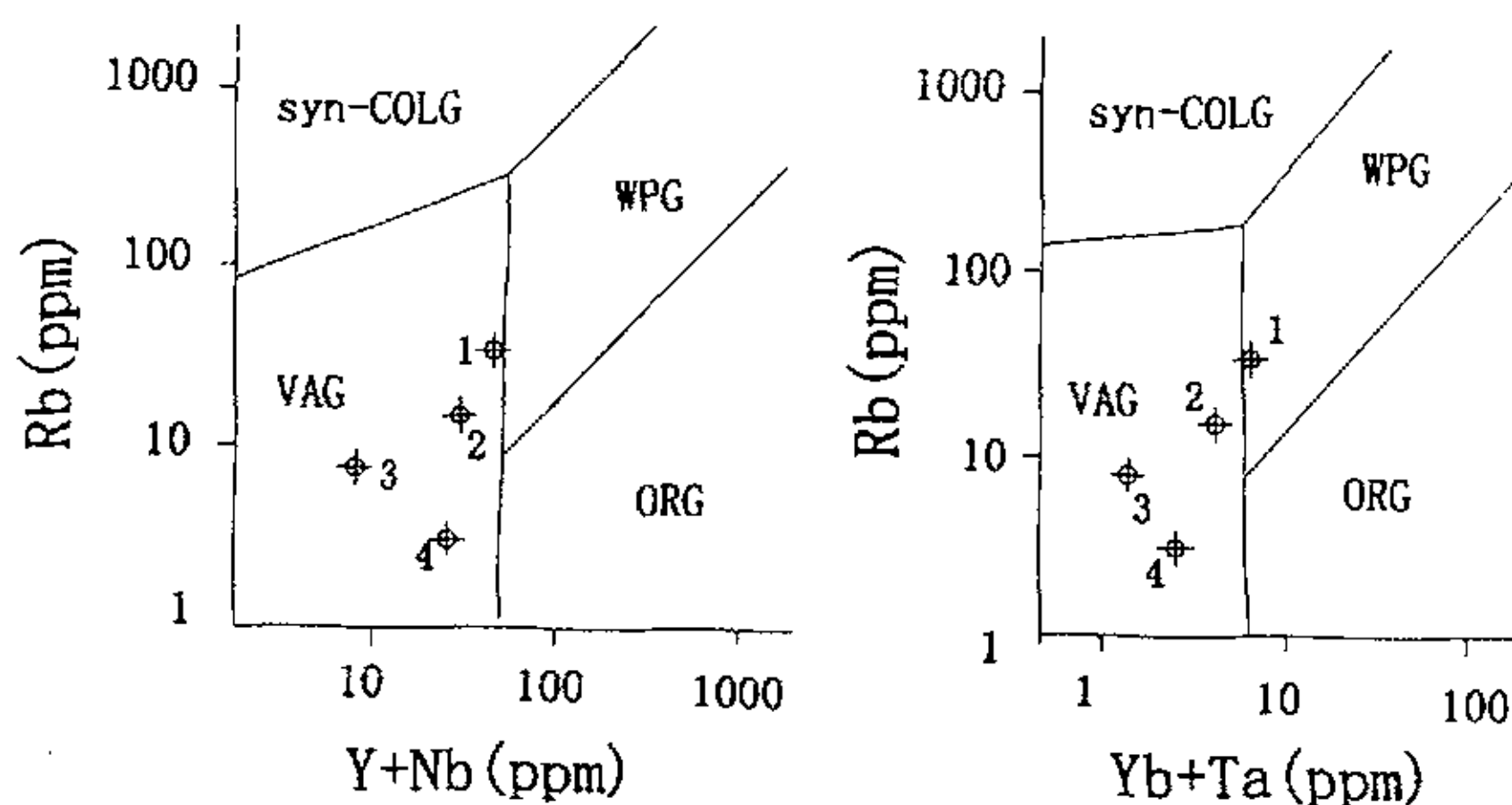


图 8-10 卡拉塔格不同类型花岗岩的 Rb- (Y+Nb) 和 Rb- (Yb+Ta) 图解

VAG-火山弧花岗岩；ORG-洋脊花岗岩；WPG-板内花岗岩；syn-COLG-同碰撞花岗岩

8.1.4.3 成矿及伴生元素特征

表 8-8 中列出了卡拉塔格岩矿石微量元素分析成果。从中可以看出：

- ① 蚀变火山岩类含 As 很高, 在 $(13-935) \times 10^{-6}$ 之间, 但蚀变次火山岩中很低, 仅为 $(1.8-4.3) \times 10^{-6}$, 这可能与原岩成分有关, 或与矿化蚀变成因有关。
- ② 爆破角砾岩中 Ag 含量高达 4700×10^{-9} , Au、Cu 含量较高, 说明火山活动与铜金银矿化关系密切。

表 8-8 卡拉塔格岩、矿石微量元素分析成果

样品号	岩性	Cu	Au	Ag	Hg	As	Sb	Bi	Co	Pb	Zn	V	Ni	Cr	B	Ba
Ap6-2	致密块状赤铁矿	60	180	170	12	360	3.5	8.0	5.0	35	60	100	10	30		
Ap6-2-3	黄铁矿化次生石英岩	30	290	66	8	13	2.0	0.42	20.0	19	49	35	16	62		
Ap6-2-7	硅化凝灰岩	17	110	53	8	180	1.1	3.1	5.0	15	25	20	10	25		
Ap6-2-8	蚀变带红色粉末	18	50	41	10	63	0.55	0.47	2.0	50	20	10	10	20		
Ap6-2-9	蚀变带黄色粉末	18	80	67	8	230	12	0.86	2.5	85	30	85	10	30		
Ap6-2-10	蚀变火山角砾岩	23	90	59	10	935	2.8	1.3	2.5	80	20	200	10	23		
Ap6-2-11	蚀变带杂色粉末	19	100	86	12	83	2.5	1.8	2.5	26	20	35	10	20		
Ap6-2-12	蚀变带杂色粉末	100	110	70	10	57	14	0.31	2.5	80	20	35	10	20		
Ap6-2-13	硅化凝灰岩	100	330	80	12	19	1.2	2.2	2.5	18	30	35	10	47		
Ap6-2-14	爆破角砾岩	300	140	4700	20	80	36	1.0	6.0	16	45	35	13	30		
Ap6-2-16	蚀变带黄色粉末	40	130	160	12	39	0.23	0.22	5.0	18	20	30	10	20		
Y-1	孔雀石化花岗斑岩	800	6	51		1.8			16	10	235		7		10	400
Y-2	铜金矿体 (辉石闪长岩)	4500	10000	57		4.3			40	8	650		50		18	450

资料来源：“Ap6-” 秦克章等 (2001), “y-” 本文; 含量单位: ω (Au、Ag、Hg) / 10^{-9} , ω (其它元素) / 10^{-6} ; 空格示资料空缺。

聚类分析结果表明, 与 Cu 最相关的元素有 Ag、Hg、Sb, 与 Au 最相关的元素为 Co、Ni、Cr (表 8-9)。以欧氏距离 $d=10$, 将 13 个元素分为 4 组: Cu、Ag、Sb、Hg; Au、Cr、Co、Ni; As、V、Pb; Bi、Zn。与铜成矿关系密切的元素不是 Au, 而是 Ag、Sb、Hg, 显然铜的成矿温度不会高, Au、Cr、Co、Ni 组合暗示金的成矿物质来源与中基性岩浆岩有关, 主要地来自深部。

表 8-9 卡拉塔格岩、矿石微量元素相关系数矩阵

	Cu	Au	Ag	Hg	As	Sb	Bi	Co	Pb	Zn	V	Ni	Cr
Cu		0.466	0.982	0.952	0.199	0.953	0.310	0.350	0.173	0.589	0.231	0.552	0.399
Au	0.466		0.335	0.385	0.146	0.255	0.465	0.722	0.000	0.695	0.243	0.684	0.942
Ag	0.982	0.335		0.948	0.257	0.961	0.279	0.390	0.150	0.583	0.261	0.599	0.350
Hg	0.952	0.385	0.948		0.251	0.840	0.385	0.248	0.090	0.536	0.272	0.433	0.262
As	0.199	0.146	0.257	0.251		0.268	0.517	0.185	0.696	0.310	10.000	0.169	0.186
Sb	0.953	0.255	0.961	0.840	0.268		0.229	0.323	0.389	0.534	0.305	0.538	0.303
Bi	0.310	0.465	0.279	0.385	0.517	0.229		0.282	0.215	0.756	0.513	0.182	0.356
Co	0.350	0.722	0.390	0.248	0.185	0.323	0.282		0.074	0.726	0.233	0.979	0.877
Pb	0.173	0.000	0.150	0.090	0.696	0.389	0.215	0.074		0.124	0.729	0.102	0.108
Zn	0.589	0.695	0.583	0.536	0.310	0.534	0.756	0.726	0.124		0.390	0.724	0.746
V	0.231	0.243	0.261	0.272	1.000	0.305	0.513	0.233	0.729	0.390		0.224	0.281
Ni	0.552	0.684	0.599	0.433	0.169	0.538	0.182	0.979	0.102	0.724	0.224		0.859
Cr	0.399	0.942	0.350	0.262	0.186	0.303	0.356	0.877	0.108	0.746	0.281	0.859	

8.1.5 流体包裹体特征

流体包裹体研究选择黄铁矿化硅化爆破角砾岩、黄铁矿化硅化凝灰岩、黄色角砾凝灰岩和矿化蚀变岩中的石英为研究对象。

研究表明,原岩中的石英包裹体以纯液相为主,液相次之;分布相对均匀;形态多为圆形、椭圆形,偶见不规则状;个体一般小于 $1\mu\text{m}$,可测包裹体为 $3\sim 5\mu\text{m}$;气液比为 $5\%\sim 10\%$,气相颜色为无色~粉红,液相为无色~深灰色;均一温度均大于 600°C 。与成矿有关的蚀变矿物中石英的包裹体类型以液相为主,偶见纯液相,具定向排列,沿早期形成的石英裂隙充填。同前者相比,包裹体丰度高,个体大,气液比高。形态主要为圆形、椭圆形,三角形、不规则状次之,偶见纺锤形;大小多为 $1\mu\text{m}\sim 5\mu\text{m}$,可测包裹体为 $2\mu\text{m}\sim 7\mu\text{m}$,气液比 $2\%\sim 30\%$,气相颜色为无色—浅兰、粉红,液相颜色为无色~深灰色(版图III B-III F);均一温度 $344^\circ\text{C}\sim 478.5^\circ\text{C}$,平均 389°C ,这是斑岩铜矿化阶段的成矿温度特征。在斑岩铜矿主成矿期后仍有热液活动,形成透明石英脉,其中的包裹体同主成矿期的相比,以丰度较低,气液比高,气、液相颜色均为无色或淡兰色,均一温度低为特征。包裹体以液相为主,偶见纯液相。形态以圆形、椭圆形为主,不规则状次之,大小多在 $2\mu\text{m}\sim 5\mu\text{m}$ 之间(版图III A、IV A、B),气液比 $12\%\sim 25\%$,均一温度 $189^\circ\text{C}\sim 224^\circ\text{C}$,平均 206.8°C (4个样)。主成矿期后的热液活动应引起注意,反映了斑岩型铜矿化主成矿期后的金矿化活动。

因此,卡拉塔格斑岩型铜矿的主成矿期的最低温度范围为 $344^\circ\text{C}\sim 478.5^\circ\text{C}$,平均 389°C ,属中高温热液型矿床,金的叠加成矿最低温度为 $189^\circ\text{C}\sim 224^\circ\text{C}$,平均 206.8°C ,属低温热液型。

8.1.6 矿床类型与找矿前景

本区成矿环境与典型的斑岩型铜矿相比,差异较大^[8,9,12,402-404],但与哈萨克斯坦科翁腊德斑岩型铜矿的相似^[119],均以次生石英岩发育为特征。与土屋铜矿床的相似之处主要表现:①同处一个岛弧斑岩成矿带,均与晚古生代中酸性火山~侵入杂岩有关;②两者的岩性、岩相、蚀变组合和强度都差不多;③地表氧化带的特征也相似。

最初在土屋地表发现孔雀石化点时,也只是发现蚀变的安山质火山岩和中酸性脉岩,而地表大面积出露的岩体也无蚀变矿化,因而作为火山岩型热液矿化处理,直到投入大量勘查工程后,特别是施钻后才得以肯定^④。在卡拉塔格地区,目前的勘查状况与土屋铜矿的初期发现阶段

类似,地表的蚀变矿化具有与火山作用有关的浅成低温热液矿化特征并不奇怪,因为本区的斑岩铜矿与超浅成侵入体—潜火山岩有关,顶盖火山岩几乎没有被剥蚀,地表仅发现矿化的岩脉就是明证。

目前地表矿化不均,主要是受到强烈的氧化淋滤作用的影响,因而1999年地表取样不够品位,只发现少许孔雀石、氯铜矿和胆矾。不过在随后的勘查工作中所发现的胆矾矿体品位可在20%左右,但这种矿体显然是次生富集作用形成的,是极不均匀的,受后期断裂的影响很大。推测原生工业矿化埋深较大(可能在 $100\text{m}\sim 300\text{m}$ 左右),剖面上会出现上部蚀变淋滤无矿带、中部脉状矿化带或次生富集带、下部全岩矿化的原生铜金矿化带(图8-11)。其成矿过程可能是,最先发生火山爆发,形成火山机构,随着岩浆房空虚塌陷,导致次火山岩脉及斑岩体侵位,形成热液蚀变带和矿体,最后以紫红色正长斑岩和辉石闪长岩(无矿化蚀变现象)侵位而告终。

本区与土屋铜矿相比^[10],也具有独特性。①卡拉塔格地区靠北些,更靠近吐哈地块,而土屋更靠近康古尔弧间盆地,因而卡拉塔格地区的基底陆壳成熟度高些,更刚性些,这对于斑岩铜矿的成矿来说更为有利,因为更刚性的基底有利于微裂缝的发育,从而更有利于微脉状矿化的形成,东太平洋沿岸大型斑岩铜矿都产于陆壳基底较厚的地区^[405];②本区的后期变形较土屋地区要弱,火

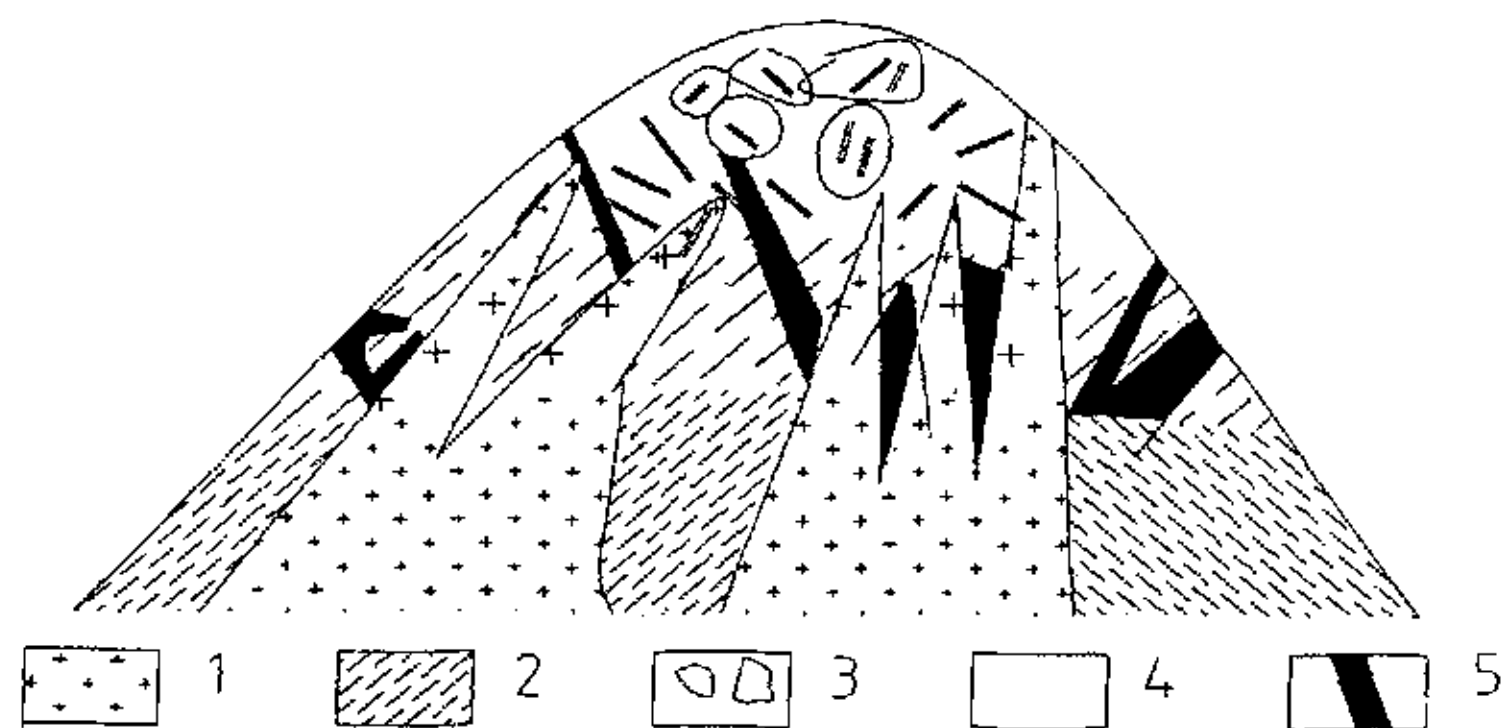


图 8-11 卡拉塔格地区火山侵入杂岩成矿模式示意图

1-蚀变花岗质杂岩; 2-蚀变安山质火山岩; 3-火山集块岩、角砾岩和隐角砾岩; 4-黄铁绢英岩化似千枚岩化带; 5-脉状矿体: 上部为泥化带, 化淋滤带; 中部为脉状矿化带与似千枚岩化铜矿化带, 可能有次生富集带; 下部为浸染状全岩铜矿化带

山机构保存完好，这有利于矿床的勘探和开发；③ 其蚀变组合和强度均可与土屋地区相媲美，蚀变带的分布及其分带性似乎比土屋要好，呈环状，受火山—侵入中心的控制更为明显，而土屋的蚀变矿化呈线性宽带状。

卡拉塔格式斑岩型铜矿的找矿模型为“火山机构+斑岩体+环带状杂色蚀变带+铁矾类矿物（针绿矾+高铁叶绿矾）+激电异常”。

从区域上来看，AP3、AP6、AP7 和 AP9 异常构成了一个北西西向的异常带，恰反映了一个北西西向的链状火山—侵入杂岩带。在每个火山—侵入杂岩体中心，岩浆活动期次多，热液活动强，水—岩反应剧烈，岩性杂，蚀变组合好，预示了这些火山—侵入杂岩体为火山岩浆活动中心和热液活动中心，往下可能存在强烈的火山—斑岩型铜金矿化，可能具有 4 个大型铜多金属矿的找矿前景，也可能构成一个超大型的斑岩铜矿田。

8.2 康古尔-黄山-镜儿泉铜镍金成矿带

康古尔-黄山-镜儿泉铜镍金成矿带与康古尔弧间盆地相对应,呈EW向,约长600km,宽20~30km,北界为康古尔断裂带,南界为雅满苏断裂带。本带由康古尔、翠岭-清水河、土墩-黄山和镜儿泉4个成矿亚带组成,下分10个成矿(远景)区或矿田(详见表5-7)。本节结合野外以Au为主的综合异常调查第一手资料和分析成果,探讨翠岭铁锰金铜成矿区主要类型金成矿的特征,分析该区的找金前景。

8.2.1 成矿地质背景

本区处于大南湖—头苏泉和雅满苏晚古生代岛弧带之间的康古尔弧间裂谷盆地中,发育了一套以裂隙火山喷发为主的中基性火山岩、火山浊积岩、硅质岩、不纯碳酸盐建造(C_{1g} 干墩组和 C_{2-3} 底坎尔组)、次深海相火山灰泥建造,含金背景较高,有利于迭加改造成矿,平均含金 9×10^{-9} ,次火山岩中高达 $10 \sim 20 \times 10^{-9}$ 。断裂构造发育,南有雅满苏北山-苦水断裂,北为康古尔断裂所限,二者之间发育有一系列NE、NW及EW向次级断裂。康古尔韧性剪切带延伸到本区,可见片理化带、糜棱岩化带。因此,本区系西滩-康古尔-马头滩金矿带的东延。岩浆侵入活动较强,发现有石英正长斑岩、辉绿岩、花岗斑岩、花岗闪长岩及花岗岩,其中辉绿岩和石英正长斑岩本身金含量较高,可为金成矿提供物质来源。火山岩和侵入岩成分 $Na_2O > K_2O$ 。表8-10中显示,中酸性侵入岩富含Mg、Ca、Fe、Na, $Na_2O > K_2O$,具有裂谷环境深源岩浆的特征。以绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化为主的围岩蚀变广布全区。此外,本区还发育众多以金为主的组合异常,这些异常具规模大、强度高、浓集中心明显等特征(图8-12)。因此,本区具备良好的金成矿地质背景。

表 8-10 翠岭铁锰金铜成矿区岩浆岩化学分析成果($\times 10^{-2}$)

顺序号	岩 性	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
1	闪长玢岩	61.28	0.33	14.53	5.7	0.96	1.39	6.31
2	中基性火山岩	41.76	1.31	12.61	14.77	5.58	0.07	2.90

资料来源:引自文献[400]

8.2.2 与康古尔金矿带的成矿环境对比

本区与康古尔金矿带的成矿特点不同之处如下:

- ① 本区地层中赤铁碧玉岩和不纯碳酸盐岩发育,而侵入岩相对较少,而且规模较小,也未见到如西滩那样的火山机构。说明本区处于相对低洼火山沉积盆地以裂隙式火山喷发为主。
- ② 本区变质变形主要与裂谷盆地关闭时的挤压变形有关,片理化带虽然较多,但主要由纯剪切作用即压扁作用所形成的,其中的构造透镜体及残斑系对称分布,见不对称拖尾现象。
- ③ 本区韧性剪切变形带相对较弱,目前在石英正长斑岩中见到糜棱岩化现象,多属初糜棱岩,未见糜棱岩和超糜棱岩。
- ④ 本区硫化物矿化较弱,而铁锰碳酸盐化较强,石英脉虽然广布,但大多为充填型,较大或中等规模的石英脉两侧的微细石英脉不发育。

8.2.3 本区现有金矿化类型评析

金矿化类型主要有石英脉型、正长斑岩型、含铁碧玉岩型和构造破碎蚀变岩型(蚀变千枚岩、蚀变辉绿岩等)^{③-⑤}。

(1) 含金石英脉型

本区石英脉非常发育,但细观之,石英脉多为充填型,规模在1m左右。由于其围岩为灰绿色凝灰质千枚岩,在物理风化过程中,易成为细砂被风吹走,而石英脉多呈碎块残留原地,久而久之越积越多并撒开,可形成10多米宽的石英脉。如多条相距20米左右的石英脉连续,则可形成大片石英滩。石英两侧少见微细石英脉等代表交代作用的产物。石英脉本身为乳白色、纯净且透明度较差,含硫化物较少。因而,褐铁矿化、黄钾铁矾化也不强,很少见到风化孔洞,而且未见多期次充填的复脉,对成金不太有利。

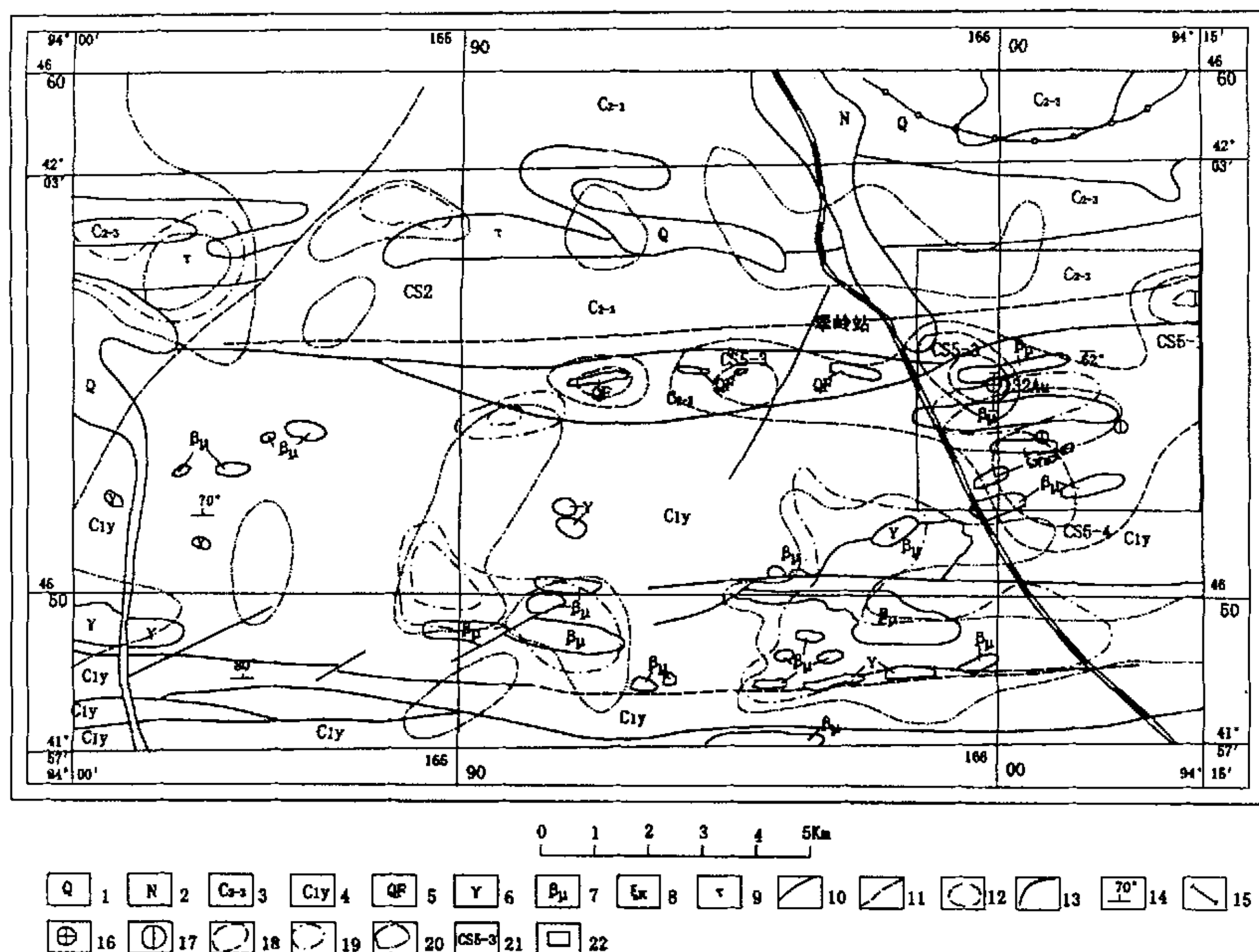


图8-12 新疆哈密市翠岭金矿点综合地质图

1、砂、砾石、碎石及亚砂土层，2、砖红色砂岩、泥岩、粉砂岩夹砂砾岩，3、褐黄色砂岩、粉砂岩、灰岩、凝灰岩，4、紫红色粉砂岩、泥岩、灰岩及中酸性火山碎屑岩、熔岩、霏细斑岩、钠长斑岩，5、含铁碧玉岩，6、花岗岩脉，7、辉绿岩、辉绿玢岩，8、石英正长斑岩，9、细碧岩，10、平移断层，11、推测及性质不明断层，12、遥感解译环型断层，13、地质界线，14、地层产状，15、地质实测剖面，16、新发现金矿点，17、铜矿化点，18、Au异常，19、Cu、Pb、Zn组合异常，20、Cr、Ni、Co组合异常，21、异常编号，22、异常重点检查范围

(2) 含金正长斑岩型

含金正长斑岩呈岩脉、雁列大致顺片理产出，单个岩脉规模长大于100米，宽6~10米。总体上可组成较大的岩脉带。如1013高地的正长斑岩呈岩墙产出，具雁行排列，总体上构成了长达500余米的岩脉带，单条长160-375m，宽6-10m，走向近东西，南倾，倾角：下盘65-75°，上盘68-88°，上、下盘均为断层接触。岩脉同样经受了片理化和初糜棱岩化等构造运动，片理面上有绢云母产出。新鲜脉岩为肉红色、细粒全晶质，其中可见少许硫化物和铁白云石斑点，风化后呈土黄色，可见褐铁矿，但未见黄铁绢英岩化，但总体上，蚀变较弱，原岩结构构造清晰。具强烈蚀变正长斑岩与金矿化吻合，品位0.029-1.67g/t，平均0.23g/t。石英脉产于正长斑岩和破碎退色带中，走向与正长斑岩和退色带的垂直，呈平行排列，间距30-50cm，宽1-20cm，长0.1-10m，金属硫化物有黄铁矿、方铅矿、闪锌矿等，局部见自然金，品位0.05-2.42g/t。1031高地处的强、弱褐铁矿化蚀变正长斑岩中金的最高含量可达4.11g/t，厚2.5m。围岩蚀变主要有黄铁矿化、绢云母化、高岭土化、电气石化、黄玉化，矿石矿物主要有自然金、黄铁矿、褐铁矿、赤铁矿、针铁矿，脉石矿物有长石、绢云母、高岭土、电气石、黄玉。金品位0.05-1.86g/t，平均1.0g/t。2号含金石英脉金品位0.24g/t，上盘围岩含金1.54g/t，下盘围岩0.15g/t。这类金矿化不均匀，连续性较差，金矿化严格受斑岩脉控制，到目前为止，并未发现成型的工业矿体，找矿潜力较小。

(3) 含铁碧玉岩型

碧玉岩主要出露于翠岭火车站一带呈东西向带状产出,一般长 300-500m,个别可达 1000m 以上,宽 5-10m。较大的碧玉岩带至少有 3 条(图 8-10,据内部资料③修编)。碧玉岩带整体性较好,呈致密块状,其中可见白色石英脉穿插,但两侧除见镜铁矿外,很少见到硫化物,遭受风化的碧玉岩中也未见孔洞。这种碧玉岩虽然是热水沉积产物,由于其氧化环境不利于金的沉淀,因而其本身要构成金的工业矿体几乎是不可能的。

(4) 含金构造破碎蚀变岩型

野外调研过程中,在翠岭东南的探槽中发现有多条构造破碎蚀变带(图 8-13),原岩为灰绿色凝灰质片状千枚岩(即强片理化带中),宽 1-3m,呈碎粉岩、碎斑岩状,其中有石英细脉发育,风化后呈黄褐色。风化的石英脉中很少见到流失孔洞,黄钾铁矾化不强,表明硫化物矿化不强,黄铁绢英岩化不强,微细石英脉也不发育。因而地表金矿化强度也较弱。

8.2.4 新发现及新认识

(1) 铁锰碳酸盐化硅化体型金矿化(Cs5-3)

翠岭东南(42° 01' 08.6" N, 94° 12' 12.3" E)处发现了一条宽 3m 的铁锰碳酸盐化硅化体(图 8-13),多块标本见明金。自然金呈树枝状、不规则层状,粒径 0.1-0.5mm,成色高,目估达 95%以上。连续取样 1m,金品位 3.5×10^{-6} 。铁锰碳酸盐化硅化体表面为黑色,内部为棕褐色,具有大量淋失孔洞。孔洞中可见褐铁矿、褐锰矿胶状石英和方解石。原生矿物可能为大量的铁白云石和菱锰矿或锰方解石及少许硫化物,它们构成脉状、团块状。硅化体中石英脉为多期次产物,早期有热水沉积的石英玉髓,之后有不同期次的石英脉穿插交代,其中透明度好、油脂光泽强的石英脉中见自然金。原岩可能为凝灰质钙质硅质岩。金成矿与铁锰碳酸盐化、硅化及硫化物化有关。

这种铁锰碳酸盐化硅化体出现在碧玉岩与灰绿色凝灰质千枚岩之间,凝灰质千枚岩中往往见乳白色石英脉地表上居于碧玉岩的下盘、乳白色石英脉的上盘。推测在中基性火山岩形成之后,由于热水沉积作用最先形成凝灰质硅质不纯过渡性岩系之后,上部形成热水沉积碧玉岩,在弧间裂谷盆地闭合期间,沿碧玉岩与中基性火山岩之间的热水沉积的不纯过渡性岩系发生滑动,深部(下部)的含金溶液上升,交代不纯过渡性岩系,最早较高温度条件下形成乳白色石英脉,尔后发生铁锰碳酸盐化、硅化和硫化物化。由于不纯过渡性岩系易于交代,上覆地层为碧玉岩(氧化环境),下伏灰绿色凝灰质千枚岩(还原环境),这种氧化-还原界面恰好为铁锰碳酸盐化硅化体,有利于金沉淀,故形成工业金矿体。微量元素地球化学特征表明(表 8-11):铁锰碳酸盐硅化体富含钡、钼、砷和银。聚类分析结果表明,金的成矿及伴生元素可分为 4 类($d=10$,最大值为 25):

- ① Au、Ag、Zn、Mo、Ba;
- ② Cu、Co、Mn;
- ③ As、B、Ni、Cr;
- ④ Pb、Sb、Sn。

显示热水沉积成矿特点。

前人在本区工作时虽提到含金碧玉岩带中有 4.38×10^{-6} 和 29.93×10^{-6} 的金矿化,我们推测可能就是这种硅化体,认为碧玉岩中不可能有这么高的品位,这也显示出了本区具良好的找金前景。

本类金矿的找矿标志为:棕褐色硅化体+铁锰碳酸盐化+大量淋失孔洞。

表 8-11 翠岭金、铜矿点岩、矿石微量元素分析成果

岩 性	Au	Ag	As	Sb	Cu	Pb	Zn	Co	Ni	Mn	Cr	B	Mo	Ba	Sn
铁染石英脉	1.5	80	21.0	3.90	30	100	56	15	17	805	33	54	5.20	350	2.70
凝灰碎裂岩	170.0	87	41.0	1.70	87	20	30	13	18	520	43	83	2.00	700	1.50
含铁锰金硅化体	3600	590	22.0	1.90	50	30	200	7	18	800	33	13	13.00	650	1.80
石英钠长岩	1.7	113	10.3	0.45	33	20	45	12	15	632	33	18	0.83	320	2.30
变石英钠长岩	1.6	121	14.5	0.60	100	17	45	12	15	500	33	19	0.78	275	2.00
变石英钠长岩	1.8	105	6.9	0.56	1000	16	32	30	14	1600	15	15	.80	600	1.10

注:元素含量: ω (Au, Ag) / 10^{-9} , 其它元素 ω () / 10^{-6} ; 资料来源:本文,分析单位:新疆有色地质测试中心

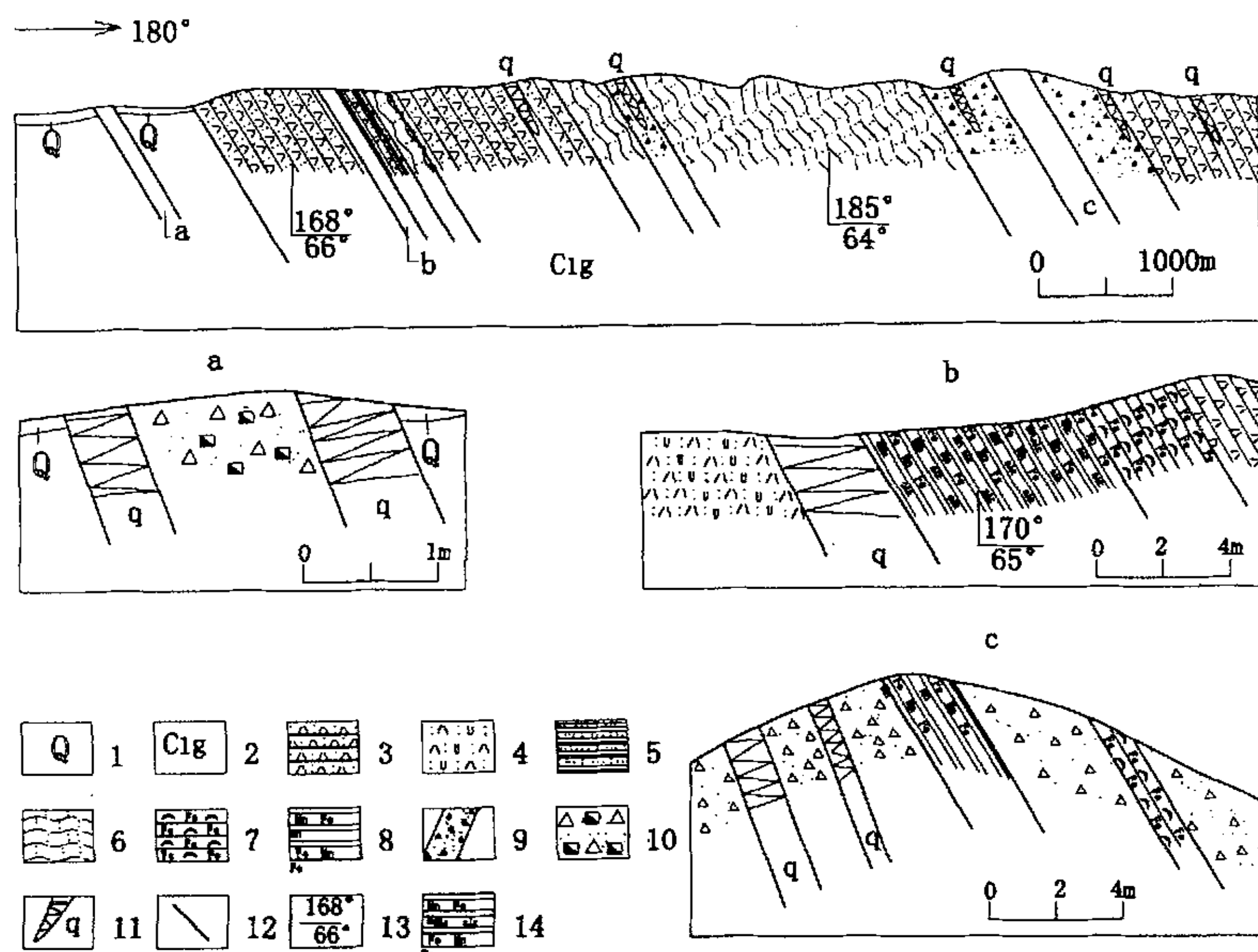


图8-13 翠岭东Cs5-3号Cu、Au异常追踪剖面

1、第四系，2、下石炭统干墩组，3、沉凝灰岩，4、凝灰熔岩、5、凝灰质砂页岩，6、凝灰质千枚岩，7、铁碧玉岩，8、铁锰硅质岩，9、断层破碎带，10、褐铁矿化断层破碎带，11、石英脉，12、岩性界线，13、岩层产状，14、含自然金铁锰硅质岩

(2) 与韧性剪切带有关的金矿化 (Cs5-1)

Cs5-1 号 Au 异常浓集中心位于 $N42^{\circ} 01' 35.2''$ ， $E94^{\circ} 14' 18.1''$ 处。异常区出露的石英正长斑岩脉宽 30m 左右，南盘为青灰色凝灰质千枚岩（南倾），北盘为黑色凝灰质薄层灰岩、钙质板岩（北倾）。石英正长斑岩脉的片理化强烈，大致呈东西向展布，南倾，其中可见到石英、正长石、铁白云石、黄铁矿的颗粒及布对称的拖尾现象，显示出 S-C 组构和韧性剪切变形现象，应属糜棱岩化，但未达到糜棱岩的程度，更未见到超糜棱岩（图 8-14）。风化后呈褐黄色，岩石结构标志清晰，片理面上可见到细粒绢云母，目前仅有金矿化显示，但往北韧性剪切带变形有增强的趋势，且铁白云岩斑点和少量硫化物斑点增多，预示向北金矿化增强，遗憾的是北部为宽阔的干河谷，被洪积物、坡积物所覆盖，据此推测该韧性剪切变形带中心就在山角下，往北也越靠近翠岭北侧主韧性剪切带。

因而，从 Au 的异常规模、浓集中心、强度、多元素组合等异常特征和上述地质特征可以推测，引起该 Au 异常的浓集中心的应为金矿体，且很有可能被洪积物、冲积物所覆盖。再往北由于出露黑色薄层灰岩、钙质板岩，更有利于形成铁碳酸盐化，考虑到翠岭地区的成矿特点，往北成矿将会更好！

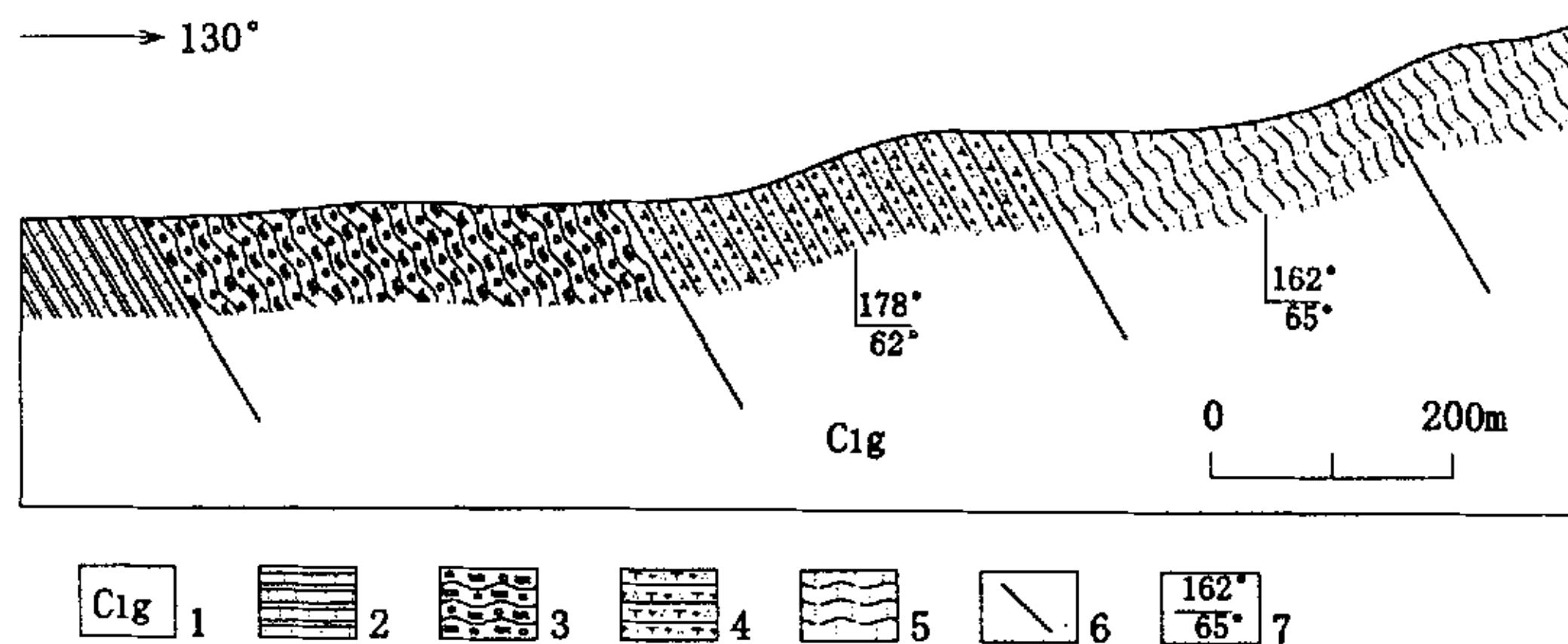


图8-14 翠岭东Cs5-1号金异常追踪剖面

1、下石炭统干墩组，2、凝灰质板岩，3、褐紫色糜棱岩化片岩，4、石英正长斑岩，5、凝灰质千枚岩，6、岩性界线，7、岩层产状

8.3 阿齐山-雅满苏-沙泉子铁铜金成矿带

阿齐山-雅满苏-沙泉子铁铜金成矿带与雅满苏岛弧带相对应,呈 EW-NEE 向,约长 680km,宽 15-35km。北界为雅满苏断裂带,南界为阿齐山沙泉子断裂带,属晚古生代岛弧带。该带下分阿齐山-赤龙峰、库姆塔格-雅满苏-景峡、沙泉子-银邦山和梧桐沟 4 个成矿亚带、7 个成矿(远景)区或矿田(表 5-7)。该带库姆沙垄以东地段为研究重点区,投入的工作量最多,先后对雅满苏西(简称雅西,下同)、雅满苏附近、景峡、沙泉子及邻域、银邦山等地的主要金属矿产和有望异常进行了野外调研,发现了铜金矿化线索多处,获得了大量一手资料和分析数据。本节将在分析各成矿区铜金成矿条件的基础上,重点介绍研究和找矿的新思路、新发现和新进展,探讨矿床成因和成矿机制,并分析找矿前景,提出找矿的主攻方向。

8.3.1 地质概况

研究区位于库姆塔格沙垄以东,呈 NEE 向展布,对应于雅满苏晚古生代岛弧带,处于阿齐山-沙泉子断裂带与雅满苏断裂带之间。现已发现中型雅满苏磁铁矿床、库姆塔格菱铁矿床、沙泉子铁铜矿床及大批铁铜金矿点。随岛弧发展演化而发育了一系列的铜金多金属矿床,早期与海相石英角斑岩系有关的喷流沉积型铜铁金矿化、晚期与海陆交互相基性火山岩有关的铜矿化,碰撞期及碰撞后与斑岩体和花岗岩侵入有关的矽卡岩型、热液型脉状铜金多金属矿化、与剪切作用有关的构造蚀变岩型金矿化。上述类型的矿化在本区均有发现,均产于雅满苏组和中酸性岩脉中,但目前尚未发现可信的斑岩铜矿信息。矿化和异常主要集中于 3 个地区:371-西北坡(雅西)、景峡、沙泉子和野马山-野马泉。本次主要调查了雅满苏地区的 371 铜矿点、西北坡铜矿点、17 金矿点、9562 金矿点、188 铜矿点、279 金矿点、雅北异常和雅满苏铁矿,景峡、沙泉子和野马山-野马泉综合异常区。

8.3.2 成矿的地质环境分析

8.3.2.1 成矿的构造环境

东天山的大地构造演化与成矿已在相关部分探讨,认为阿齐山-雅满苏-沙泉子铁铜金成矿带与雅满苏岛弧带相对应。在此结合重点研究区的实际资料,运用岩石化学和稀土元素地球化学的方法详细探讨成矿的构造环境。

(1) 岩石化学成分的环境指示

板块构造环境的分析方法之一是应用岩石化学成分及相关参数的图解法对火山岩和次火山岩产出环境进行判别,以确定研究区所处的大地构造环境。

采用 Rittmann 的 $\lg \tau$ 与 $\lg \sigma$ 投影法,划分板内与消减带,如图 8-15 所示,本区 25 件火山、次

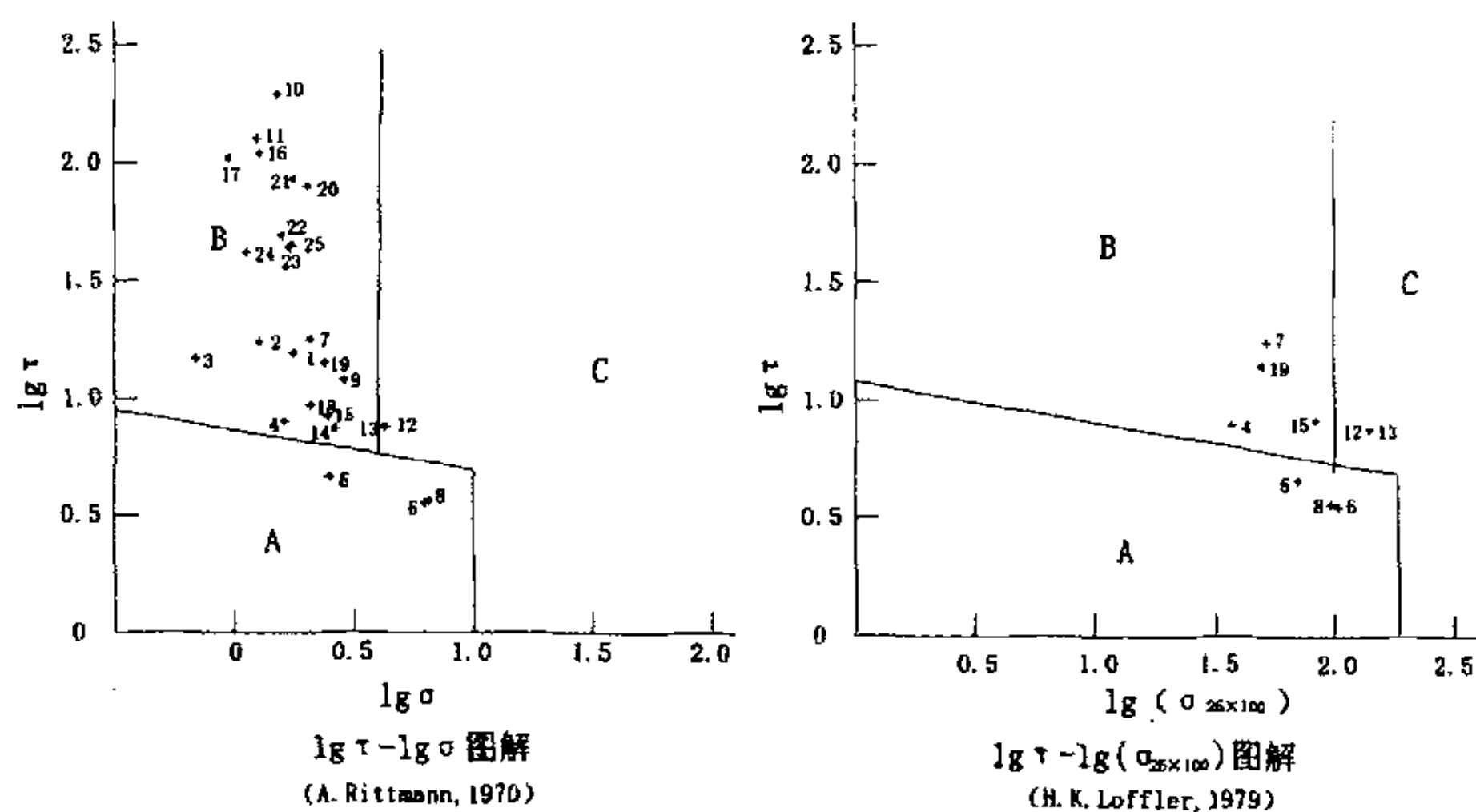


图 8-15 雅满苏-沙泉子构造环境图解

A-板块稳定区火山岩; B-消减带火山岩; C-A、B 区演化的碱性火山岩,其中钾质者多与消减带有关,钠质者多与板内区有关

火山岩的投点有 21 件都落入 B 区，其它 4 件也落入三者交汇区，在 Loffler 的 $\lg \tau$ 与 $\lg (\sigma_{25 \times 100})$ 投影图也获得了相同结果，说明这些岩类形成环境为消减带（岛弧+活动大陆边缘）。

运用久野（1966）的 $\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$ 与 SiO_2 图解对岛弧火山岩进一步划分，火山、次火山岩由 371 铜矿-沙泉子-银邦山，具有从钙碱系列（CAB）为主过渡到以岛弧钾玄岩系列（SHO）为主和以拉斑玄武岩系列（IAT）为主。但 371 及附近的铜金矿化和沙泉子的铜矿化与钙碱系列有关，而银邦山多金属矿化与岛弧拉斑玄武岩系列关系密切。

（2） 稀土元素的成岩成矿环境指示

利用稀土元素研究成岩成矿环境的方法很多，本次采用 Pearce 等不同类型的花岗岩的 Rb-(Y+Nb) 和 Rb-(Yb+Ta) 图解。

Pearce 等应用 Rb-(Y+Nb) 和 Rb-(Yb+Ta) 图解来判别花岗岩形成的构造环境。在这种图解中，Rb、Y 和 Nb 或 Yb 和 Ta 可有效地将火山岛弧型花岗岩与其它类型的花岗岩区别开来。图 8-16 表示了雅满苏-沙泉子部分岩矿石的投点，它们均落入火山弧花岗岩区。

此外，火山、次火山岩的岩石化学成分及参数、指数和比值，稀土元素的球粒陨石标准化分布模式及参数都显示其形成环境为岛弧带。

综上所述，雅满苏-沙泉子-银邦山的火山、次火山岩属于火山岛弧型构造环境的产物。

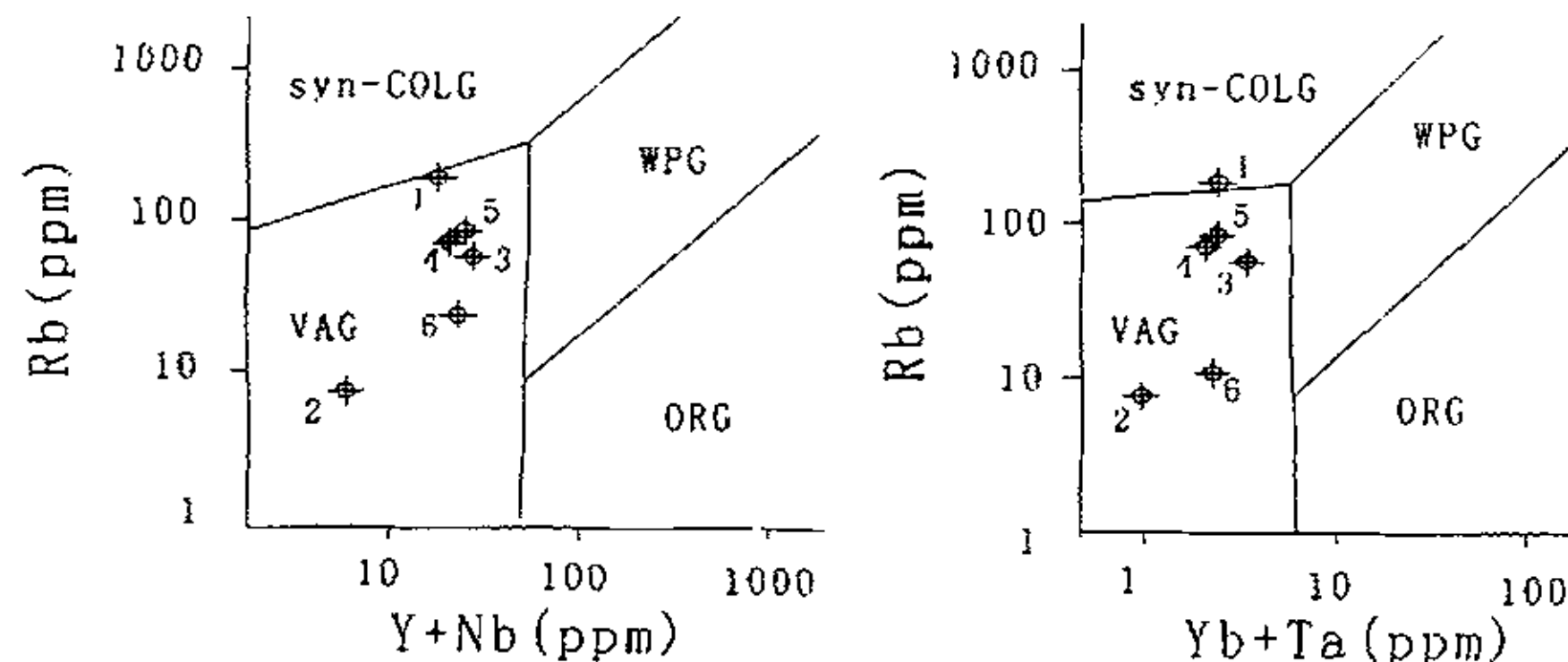


图 8-16 雅满苏-沙泉子不同类型花岗岩的 Rb-(Y+Nb) 和 Rb-(Yb+Ta) 图解

VAG-火山弧花岗岩；ORG-洋脊花岗岩；WPG-板内花岗岩；syn-COLG-同碰撞花岗岩

8.3.2.2 成矿的物质来源条件分析

前面提及，下石炭统雅满苏组为主要含矿层位，查明微量元素在该组各岩性段及主要岩石类型中的分布特征，将有助于了解本区铁铜金等成矿的物源环境。

雅满苏组自下而上可划分为 6 个岩性段：

第一岩性段 (C_1Y^1)：主要由凝灰质、沉凝灰岩及硅质岩组成，夹大量细碧岩，局部互层。具火山弧斜坡-峡谷沉积的岩相组合特征。

第二岩性段 (C_1Y^2)：主要为中粗-中细粒岩屑砂岩，少量含砾砂岩与凝灰质粉砂岩、沉凝灰岩互层，夹硅质岩。下部夹细碧岩，上部夹泥晶灰岩及铁碳酸盐岩薄层。具火山碎屑浊积岩组合特征。

第三岩性段 (C_1Y^3)：主要为纹层状泥晶灰岩、点礁状珊瑚礁灰岩夹碎屑岩。区域延伸稳定，为区域层位对比的重要标志层。

第四岩性段 (C_1Y^4)：主要为中粗粒-中细粒岩屑砂岩，少量含砾砂岩与凝灰质粉砂岩沉凝灰岩互层，偶夹薄层状泥晶灰岩。主体为火山碎屑浊积岩，火山岩及灰岩夹层较多。火山岩分布于中上部，并构成规模较大的透镜状层位。主要岩石类型有细碧岩、角斑岩、熔结角砾岩及少量砂砾岩夹层。该段上部发育的石英角斑岩与硅质岩建造是 371 铜矿点的主要赋矿层位之一。

第五岩性段 (C_1Y^5)：主要为细碧岩夹角斑岩、熔结角砾岩、凝灰质粉砂岩、砂砾岩及薄层泥晶灰岩。为西北坡铜矿点的赋矿层位。

第六岩性段 (C_1Y^6)：中厚层-厚层状中粗-中细粒岩屑砂岩，含砾砂岩与凝灰质粉砂岩互层，偶夹砂砾岩及薄层-中厚层状泥晶灰岩。

各段及主要类型岩石中微量元素含量统计如表 8-12。

表 8-12 雅满苏组地层各段及主要类型岩石的成矿及伴生元素含量

岩 段 (性)	样品数	Au	Ag	As	Sb	Cu	Pb	Zn	Ni	Mn
第六岩性段 (C ₁ Y ⁶)	29	7.8	0.07	11.4	1.15	47	17	80	13.8	916
第五岩性段 (C ₁ Y ⁵)	87	4.1	0.07	6.9	0.60	65	16	122	16.6	1389
第四岩性段 (C ₁ Y ⁴)	25	4.5	0.09	6.8	0.41	71	14	102	9.1	722
第三岩性段 (C ₁ Y ³)	25	1.8	0.06	6.7	0.51	53	13	79	9.8	527
第二岩性段 (C ₁ Y ²)	56	2.0	0.09	9.1	0.51	29	16	73	6.3	487
第一岩性段 (C ₁ Y ¹)	29	1.2	0.11	6.7	0.79	14	11	51	5.4	384
碳酸盐岩	16	4.3	0.07	13.8	1.90	61	18	55		501
砂 (砾) 岩	62	2.3	0.10	9.1	0.65	45	16	107		891
凝灰质砂岩	23	2.2	0.06	8.5	0.53	46	13	99		533
硅质岩	15	4.0	0.10	6.5	0.82	48	13	67		3232
中基性火山熔岩	38	3.3	0.09	7.5	0.53	59	15	122		931
中基性熔岩	30	2.4	0.09	4.2	0.51	35	12	54		409
中基性火山碎屑岩	7	1.8	0.09	5.5	0.65	24	10	86		738
中酸性火山碎屑岩	8	2.3	0.08	4.9	0.57	58	14	65		360
次火山岩	25	1.8	0.05	7.4	0.82	49	12	70		468
石英脉	25	2.8	0.08	3.4	0.79	199	12	34		526
雅满苏组平均值*	251	3.5	0.08	7.8	0.64	48	15	91	11.2	865
东天山平均值**	4274	1.01	0.067	4.40	0.36	19.1	12.6	50.1	20.2	662
富集系数 (K)	-	3.5	1.19	1.77	1.78	2.51	1.19	1.82	0.55	1.31

资料来源：据内部资料③、④综合整理，*—本文计算值；**—阎文元等（1991），转引自内部资料④；富集系数 $K = \text{雅满苏组平均值} / \text{东天山平均值}$ 。

表 8-12 中资料显示，雅满苏组中的 9 种主要成矿及伴生元素仅有 Ni 低于东天山平均值，其它 8 种前者元素都高于后者。富集系数大于 1.5 的元素有 Au、Cu、Zn、As、Sb 等，富集系数分别为 3.5、2.51、1.82、1.77、1.78。东天山地区的 As、Sb 含量较高，这一特征在本区得到了突现，结合金铜含量高出东天山的 2.5 倍以上，说明本区的铜金成矿不仅以 As、Sb 为主的矿化剂丰富，而且主要成矿的物质来源也十分充足。因此，本区铜金成矿的物源条件十分有利。

雅满苏组的每个岩性段由至少一个较小的火山喷发旋回组成（后面归纳为三个大的火山喷发旋回），可以认为从第一岩性段到第六岩性段是至少由六个从早到晚的喷发旋回组成，而各岩性段中火山岩和火山碎屑岩的厚度大小可代表火山喷发的强弱。野外实测地质剖面显示，各岩性段中火山岩和火山碎屑岩的厚度从第一岩性段开始逐渐增加到第五岩性段达到最大，第六岩性段的厚度有所降低，结合它们中微量元素分布特征，认为可以火山喷发作用早期较弱，成矿及伴生元素的含量相对较地，随着时间的推移，火山喷发作用逐渐增强，主要成矿及伴生也随之增加。当火山喷发强度在第四和第五岩性段形成时达到最大，Cu、Zn 等元素也达到最高，这两个岩性段是铜矿的主要赋矿层位，说明这一时期，也是铜成矿的高峰期。到第六岩性段形成时，火山喷发强度减弱，Cu、Zn、Ni、Mn 等元素的含量降低，但 Au、As、Sb 等元素继续增加并达到最高，说明这一时期的火山喷发作用与金成矿有关。

不同岩类岩石的微量元素的分布各具特色：碳酸盐岩中的 Au、As、Sb 最高，硅质岩中的 Mn 含量最高，Au 也较高，火山碎屑岩中的 Au 含量较低，火山热水沉积岩系应是主要成矿母岩，说明本区的金成矿与火山热水沉积作用密切相关。Cu 在中基性火山熔岩和中酸性火山碎屑岩中含量较高，这与 371 和西北坡铜矿点的赋矿地层分别为石英角斑质凝灰岩和细碧质凝灰岩的地质实际相符。

分层聚类分析成果表明，当欧氏距离 $d=10$ 时（最大度量值为 25），雅满苏组微量元素分为两组：① Mn、Ni、Cu、Zn、Au、Pb；② As、Sb。当 $d=5$ 时，第一组解体为 Mn、Ni、Cu、Zn 和 Au、Pb 两组；As、Sb 组合不变。这些组合特性将在铜金成矿过程中因矿化类型和强度的不同而发生变化，并以此特征为标准，通过对比成矿前后微量元素的含量及组合变化特征，可以大致判断成矿及伴生元素是否来源于地层。

8.3.3 371—西北坡铜金矿区

8.3.3.1 概述

371—西北坡铜金矿区位于雅满苏晚古生代岛弧带上，系雅满苏—沙泉子铁铜金成矿带的一部分，处于雅西火山机构的北西侧。出露地层主要为 C_{1y} 雅满苏组和二叠系，总体上构成了一个以二叠系为核的向斜构造。区域性构造有近 EW 向的尾亚断裂、近 NS 向的沙垄断裂、NE 向的 371— K_{D5} 断裂及围绕火山机构的弧形断裂和岩脉。侵入岩以中酸性岩脉为主，其中大部分为次火山岩，次为基性岩脉（图 8-17）。

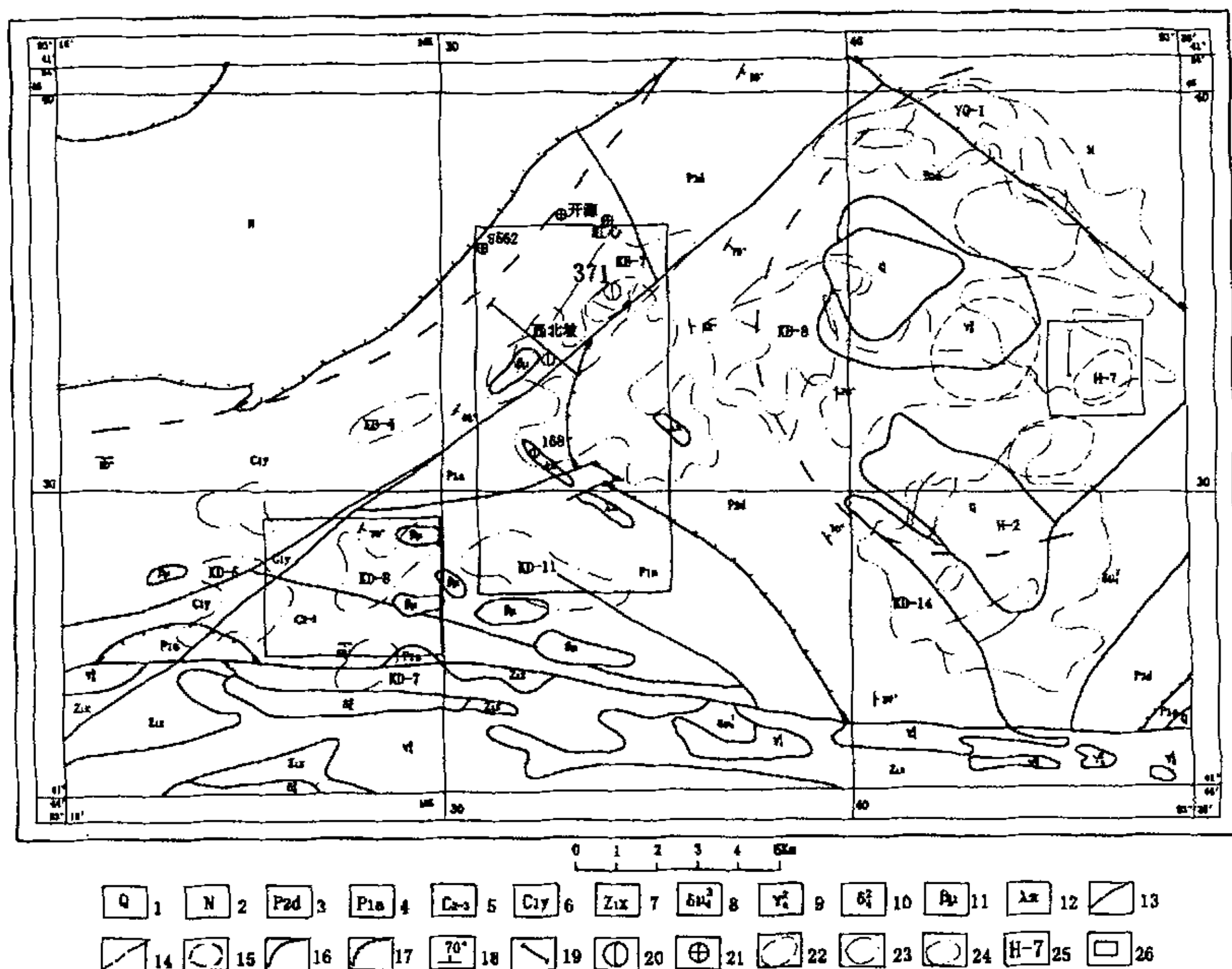


图8-17 新疆哈密市371及外围综合地质图

- 1、砂、砾石、碎石及亚砂土层，2、砖红色砂岩、泥岩、粉砂岩夹砂砾岩，3、凝灰岩、凝灰砂岩、凝灰砾岩、玄武玢岩，4、霏细斑岩、霏细岩、玄武玢岩、火山角砾岩、凝灰砂岩及砾岩、砂岩，5、黄褐色砂岩、粉砂岩、灰岩及凝灰岩，6、紫红色粉砂岩、泥岩、灰岩及中酸性火山碎屑岩、熔岩、霏细斑岩、钠长斑岩，7、灰绿色绢云母石英片岩、片麻岩及大理岩，8、石英闪长玢岩，9、黑云母花岗岩、斜长花岗岩，10、闪长岩、二辉闪长岩，11、辉绿岩、辉绿玢岩，12、石英斑岩脉，13、断层，14、推测断层，15、遥感解译断层带或环型构造带，16、地质界线，17、不整合界线，18、地层产状，19、实测剖面位置，20、铜矿（化）点，21、金矿（化）点，22、Au、Ag、As、Sb、Hg组合异常，23、Cu、Pb、Zn组合异常，24、Cr、Ni、Mn组合异常，25、综合异常编号，26、重点工作区范围

8.3.3.2 岩浆活动和火山机构

区内岩浆活动强烈，主要表现为细碧角斑质海底火山喷发，次为中酸性岩浆侵入，基性侵入岩脉较少。从雅满苏组岩性组合来看，区内经历了三大火山喷发旋迴，第一旋迴主要以中基性火山喷发为主，以中厚层灰岩而告终（即雅满苏第一、二、三岩性段）；第二旋迴以基性火山喷发开始，接着中酸性火山喷发，最后以中酸性沉凝灰岩及热水沉积岩二结束（即雅满苏组第四、五岩性段）；第三旋迴主要表现为中基性火山喷发，间夹薄层的中酸性火山岩，其上为凝灰质砂岩、粉砂岩。之上发育二叠系

凝灰质含砾砂岩、粉砂岩，雅满苏组与二叠系之间的接触关系因第四系的覆盖不清，至今未见确切的角度不整合接触关系，上覆地层是否属二叠系尚存疑问。第二火山喷发旋迴岩浆演化好分异彻底有利于形成铜矿。

区内地层均呈弧形围绕二叠系地层展布，显示出火山机构的特点。但野外调查表明：区内原划定的花岗斑岩、花岗岩、正长斑岩、闪长玢岩等岩脉，大部具玻基斑状结构、少斑隐晶结构、球粒结构和流纹构造，他们属于熔岩或次火山岩。K₈异常区原识别出的小型火山机构，经实地调查系向斜向西扬起的地貌表现，未见任何火山机构迹象。原雅西火山机构中部侵入于二叠系中的花岗质中央岩株经实地调查，大部分为紫红色泥灰质砂岩、长石石英砂岩、岩屑砂岩及粉砂岩，显示良好的层理构造和条带韵律，少部分为NW向和近东西向花岗质岩脉。以上证据表明：本区主要以火山岩、次火山岩、沉积岩为主，未出露中央岩株，剥蚀程度低，有利于寻找层状铜矿和浅成低温热液型甚或斑岩型铜金矿。

8.3.3.3 矿化类型和赋矿层位

本区已发现的铜金矿化类型有：① 与石英角斑质火山活动有关的沉积型铜矿，如371铜矿点、71铜矿化点，均赋存于雅满苏组第五岩性段上部；② 与细碧质—角斑质火山岩有关的层间破碎带型铜矿（如西北坡铜矿）和火山红层铜矿（如188铜矿点）；③ 与断裂破碎带有关的金矿，如9562、17、179金矿点；④ 与蚀变次流纹斑岩（次石英斑岩）有关的铜金矿点，如168铜金矿化点。其中第四类型的矿化系本次新发现。

8.3.3.4 371铜矿的成岩成矿环境及特征

（1）成岩成矿的若干基础地质问题

① 雅西火山机构中心的“中央岩株”不存在

雅西的火山活动频繁，火山机构发育，在火山机构中心往往有岩脉或岩株侵位，这对铜金的成矿十分有利。但东天山的自然地理条件决定了这些资料的获得更多的只能是依靠遥感解译，且这些成果也难以进行野外系统踏查核实，出现偏差在所难免。在前人认为的雅西火山机构中心的“中央岩株”部位，我们实测了一条剖面，发现大部分为层理清晰的凝灰质砂岩，其中仅见花岗质岩脉，并不存在中央岩株（图8-18）。这说明本区剥蚀程度低，岩株尚未出露，同时说明仅仅依赖遥感解译是不完全可靠的。

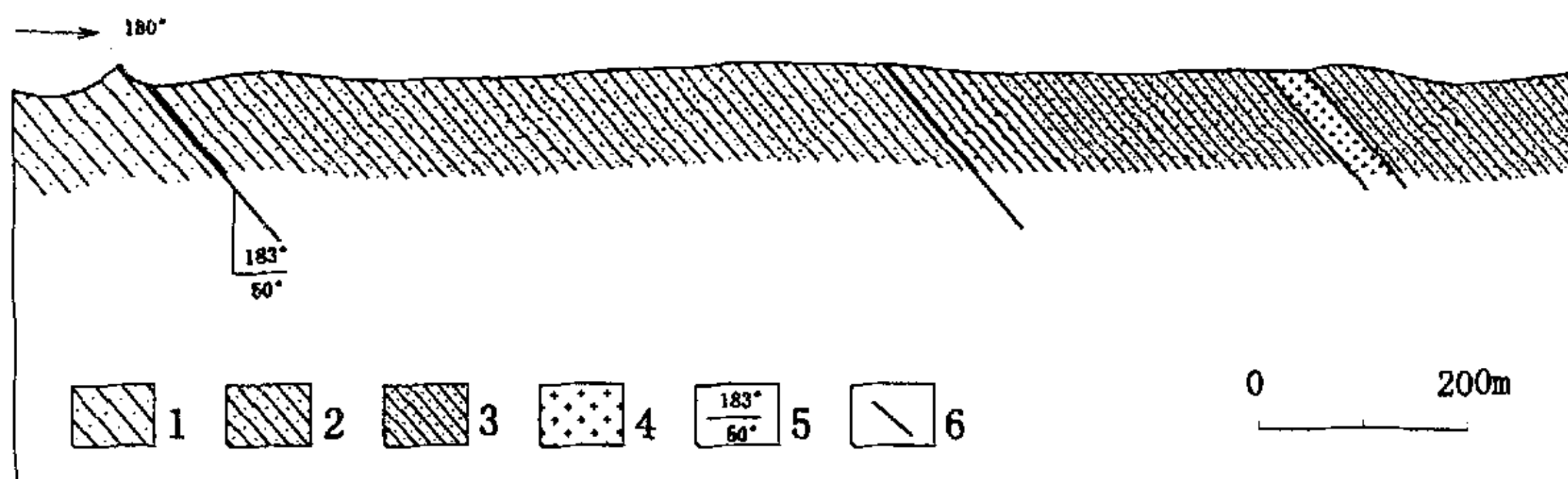


图8-18 雅西火山机构“中央岩株”部位实测剖面图

1、紫红色-灰白色石英长石砂岩； 2、紫红色石英砂岩夹灰绿色砂岩； 3、浅肉红色石英砂岩夹灰白色砂岩发育有岩脉和碳酸盐脉； 4、花岗岩脉； 5、岩层产状； 6、岩性界线。

② 成岩成矿的构造环境

A、鲍马序列的发现及成岩成矿环境指示作用

在317铜矿区的Tc6探槽的野外现场调研中，发现沉凝灰岩具鲍马序列构造，在10cm厚范围内发育有三个不完整的序列，这种不完整的序列主要由粉砂岩（C）、平稳层（D）和波纹层（E）组成。沉凝灰岩的两侧都是孔雀石化断裂破碎带，破碎带原岩为石英角斑质凝灰岩。这一发现，一方面说明本区的火山碎屑岩，尤其的与铜成矿有关的火山碎屑岩为海相火山岩；另一方面，说明317铜矿的形成

与火山喷流沉积作用密切相关。

B、岩矿石的岩石化学成分的环境指示

本区主要火山、次火山（斑）岩及铜矿石的岩石化学分析成果如表 8-13。从中可以看出， SiO_2 的含量主要集中在 >66 和 <53 两个区间，介于二者之间的样品仅有两件（样号 813-13 和 813-28），处于同一岛弧带的沙泉子和银邦山地区的雅满苏组火山岩的成分具有类似的特征，雅满苏组火山岩以基性和酸性火山岩共生为主，缺少中性岩，为典型的“双峰式”火山岩组合。

表 8-13 东天山 371 铜矿岩、矿石化学分析成果及特征参数

序号	样号	岩性	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	FeO	MgO	CaO	Na_2O	K_2O	MnO
1	813-4	碱性细碧玢岩	46.12	14.46	6.75	5.39	5.00	7.54	2.54	2.02	0.21
2	813-6	碱性细碧玢岩	46.56	14.57	6.52	5.26	4.72	7.01	2.64	2.11	0.16
3	813-12	细碧质凝灰岩	48.34	16.19	4.07	5.00	6.42	0.89	2.24	0.71	0.17
4	813-27	细碧玢岩	49.10	11.22	1.94	1.86	2.38	15.73	1.67	1.89	0.10
5	813-2	细碧玢岩	50.12	14.99	4.62	6.32	4.58	7.42	2.50	1.72	0.19
6	813-28	角斑质凝灰岩	56.06	12.55	2.87	1.78	2.27	9.91	1.94	2.15	0.07
7	813-13	角斑质凝灰岩	61.69	16.74	1.66	2.82	2.15	2.72	6.85	0.50	0.08
8	813-8	角斑质凝灰岩	66.68	15.97	1.62	2.69	1.69	0.92	5.35	1.17	0.07
9	813-11	石英角斑质凝灰岩	73.53	11.07	2.06	2.04	1.15	2.17	3.82	0.79	0.09
10	813-22	正长斑岩	72.03	12.46	1.02	1.11	0.27	2.56	2.83	3.80	0.03
11	813-24	正长斑岩	74.45	12.60	1.47	1.37	0.34	1.00	2.45	3.84	0.05
12	3B4-5	球粒状石英角斑岩	76.22	12.55	0.49	0.70	0.30	0.55	4.06	3.64	0.09
13	Y2y-7	球粒状石英角斑岩	76.77	12.56	0.26	0.37	0.25	0.53	4.55	3.71	0.04
14	3B626-8	铜矿石（石英角斑岩）	77.37	11.39	0.98	1.00	0.23	0.33	3.49	3.86	0.10

序号	TiO_2	P_2O_5	CO_2	H_2O^+	总量	FeO^*	比值 1	比值 2	σ	AR	SI	LI	τ
1	3.28	1.23		5.20	99.74	11.46	2.29	0.80	6.67	1.52	23.04	-6.82	3.63
2	3.33	1.19		5.49	99.59	11.12	2.36	0.80	6.34	1.56	22.21	-5.39	3.58
3	1.76	0.37		5.29	99.46	8.66	1.35	0.32	1.53	1.42	34.82	0.68	7.93
4	0.54	0.14		13.32	99.89	3.60	1.51	1.13	2.08	1.30	24.44	-3.56	17.69
5	2.76	0.81		3.50	99.53	10.47	2.29	0.69	2.50	1.57	23.20	-4.24	4.53
6	0.61	0.14		9.54	99.89	4.36	1.92	1.11	1.28	1.42	20.62	4.22	17.39
7	0.82	0.21		3.61	99.85	4.31	2.01	0.07	2.89	5.76	15.38	11.80	12.06
8	0.69	0.20		2.35	99.40	4.15	2.45	0.22	1.80	4.46	13.50	16.57	15.39
9	0.49	0.14		2.53	99.89	3.89	3.38	0.21	0.70	3.73	11.66	18.00	14.80
10	0.05	0.05		3.60	99.81	2.03	7.51	1.34	1.51	2.21	2.99	22.92	192.60
11	0.08	0.06		1.97	99.68	2.69	7.92	1.57	1.26	2.13	3.59	24.57	126.88
12	0.10	0.04	0.26	0.85	99.85	1.14	3.80	0.90	1.79	4.26	3.26	26.97	84.90
13	0.10	0.03	0.19	0.53	99.89	0.60	2.42	0.82	2.02	5.56	2.74	27.88	80.10
14	0.16	0.02	0.08	0.77	99.78	1.88	8.18	1.11	1.57	3.95	2.41	27.11	49.38

资料来源：12-14 本文，分析单位：地矿部武汉综合岩矿测试中心；其它引自文献[118]。含量单位： ω （氧化物）/ 10^{-2} ； $\text{FeO}^* = \text{FeO} + 0.899\text{Fe}_2\text{O}_3$ ；比值 1 = FeO^*/MgO ；比值 2 = $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ ； σ - 里特曼指数；AR - 碱度率；SI - 固结指数；LI - 拉森指数； τ - 戈蒂里指数

C、岩矿石稀土元素的成岩成矿环境示踪

本区位于阿齐山-雅满苏-沙泉子铁铜金成矿带中心地带，与铜矿化关系密切的地层为雅满苏组双峰式火山沉积建造。如前所述，一定成因类型的铜金矿化与某一或某些岩石类型密切相关，而这套火山沉积建造的岩石类型复杂，且不同类型岩石的成岩作用方式和过程差异明显，这些成岩作用的方式和过程很大程度上制约了铜金的成矿。因此，对近矿围岩的岩石类型的恢复，查明赋矿围岩的岩石类

型及成岩作用机制，将有助于揭示铜金的成矿机制。

$(La/Yb)_N$ - ΣREE 双对数图是岩石学研究中常用的图解， $(La/Yb)_N$ 为球粒陨石标准化比值。大量研究表明， $(La/Yb)_N$ 与 ΣREE 之间存在函数关系，即前者随着后者的增加而增加，不同的岩石有不同的投影区。因而，可借此来判别岩石的类型，特别是变质岩的原岩。在此，也可利用该图大致确定火山碎屑岩是以陆源碎屑岩为主还是火山成分为主，大致判断其成岩作用的主要方式，从而铜金矿的主要成矿作用方式和过程。

图 8-19 为 371-西北坡不同类型岩石在 $(La/Yb)_N$ - ΣREE 图解中分布，资料来源和图中点号同表 8-16。正长斑岩（10、11 点）投点靠近大洋拉斑玄武岩，碱性细碧玢岩（1、2 点）为碱性玄武岩和花岗岩重叠区。球粒状石英角斑岩的投点玄武岩的靠近沉积岩区的外侧，这是成岩过程中轻稀土富集引起轻重稀土分馏加剧所致。317 铜矿的主要围岩-（石英）角斑质凝灰岩（7、8、9 点）、细碧质凝灰岩（4 点）及铜矿石（14 点）的投点集中于沉积岩和玄武岩的重叠区或附近，并且随着酸性程度的增加，投点逐渐远离玄武岩区域，进入沉积岩区，以致于铜矿石和角斑质凝灰岩的投点完全落入沉积岩区。显然海底热水沉积对铜矿的含矿岩石的成岩和铜矿的形成起到十分重要的作用。

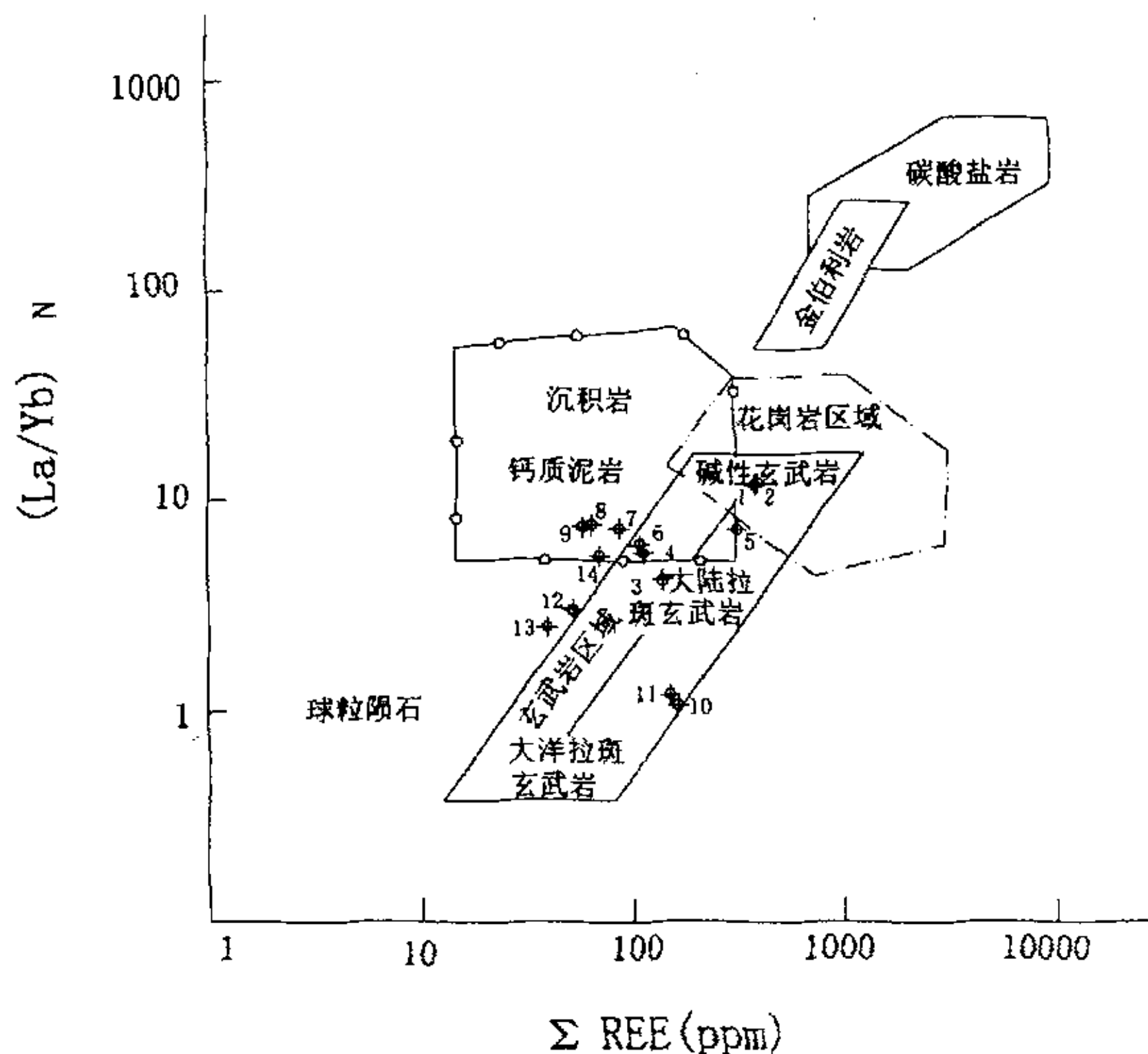


图 8-19 371-西北坡不同类型岩石在 $(La/Yb)_N$ - ΣREE 图解中的分布
(Allegre 等, 1978)

③ 矿区内“球粒状石英角斑岩”的确认

矿区所见到的“两条花岗岩脉”呈肉红色、灰白色。“岩脉”两侧见条纹条带构造，内部见流纹构造，边部条纹条带显褶曲形态。镜下鉴定表明，这些“岩脉”均具有少斑隐晶结构、玻基斑状结构、球粒结构、流纹构造（版图 V A、B）。岩石主要由针状、束状、羽状、球粒状石英钠长石和绢云母雏晶所组成，赤铁矿染的球粒似为长石斑晶，白色球粒似为石英斑晶，具有典型的熔岩结构。岩石化学特征表明：它们属于铝过饱和的富碱的分异良好的流纹状石英角斑岩，形成于成熟度较高的亲陆性岛弧（表 8-13）。微量元素和大离子半径亲石不相容元素地球化学特征及联合图解也佐证了上述观点（表 8-14，表 8-15 和图 8-20）。从稀土元素地球化学特征来看（表 8-16，图 8-21），它们富集轻稀土元素，明显亏损钕，在球粒陨石标准化曲线上为右倾模式，说明岩浆的分异作用良好，显示了成矿火山岩的特征。由于这些“岩脉”两侧都发生过后期构造滑动，在产状上显示出与围岩不协调现象，似乎倾角要更陡些，但总体上产状与围岩大体一致，倾向均为 130° 左右。视接触带产状可将其作为熔岩和次火山岩处理。由于海相熔岩有时可见侵入特征，这是因为炽热的熔岩流可拱入未固结的盆地沉积物中而呈侵

入接触现象。从矿化特征来看，熔岩一般不含矿，也不利于成矿，而次火山岩对成矿有利且本身含矿。从野外观察来看，371 矿区的“花岗斑岩脉”不含矿，且两侧围岩未见矿化增强现象，走向上往往与凝灰岩、沉凝灰岩过渡，因而属熔岩（球粒状石英角斑岩）的可能性很大。

表 8-14 东天山 371 铜矿岩、矿石微量元素分析成果

岩 性	Au	Ag	As	Sb	Cu	Pb	Zn	Co	Ni	Mn	Cr	B	Mo	Ba	Sn
石英角斑质凝灰岩	2.1	89	17.0	0.77	17	100	13	3	15	1700	18	41	1.00	850	1.50
肉红色粗面斑岩	2.3	129	1.7	0.24	80	18	35	16	10	800	15	18	2.00	600	2.00
粗面斑岩	1.0	100	1.5	0.21	500	14	30	18	10	400	15	18	1.20	200	1.70
碎裂凝灰质硅质岩	1.6	235	4.5	0.23	1000	15	26	13	12	1069	10	69	30.0	800	2.20

注：元素含量： ω (Au, Ag) / 10^{-9} ，其它元素 ω () / 10^{-6} ；资料来源：本文，分析单位：新疆有色地质测试中心

表 8-15 东天山 371、168 铜矿（点）岩矿石 NAP 图解数据

序号	地 区	岩 性	K ₂ O	Rb	Ba	Th	Ta	Nb	Ce	Hf	Zr	Sm	Y	Yb	Sr
1	371 铜矿	球粒状石英角斑岩	3.71	71.9	729	1.0	0.69	10.4	11.36	2.7	67.4	1.17	10.2	1.4	73.4
2	168 铜矿点	铜矿石（石英闪长斑岩）	0.32	10.9	81	1.0	0.59	9.6	25.13	2.6	68.2	2.22	14.7	1.7	228
3	371 铜矿	球粒状石英角斑岩	3.64	85.9	728	1.0	0.82	11.0	13.04	2.7	56.3	1.61	14.2	1.6	131
4	标 准	ORG	0.4	4	50	0.8	0.7	10	35	9	340	9	70	80	

资料来源：本文，分析单位：地矿部武汉综合岩矿测试中心，元素含量单位： ω (K₂O) / 10^{-2} ， ω (其它元素) / 10^{-6}

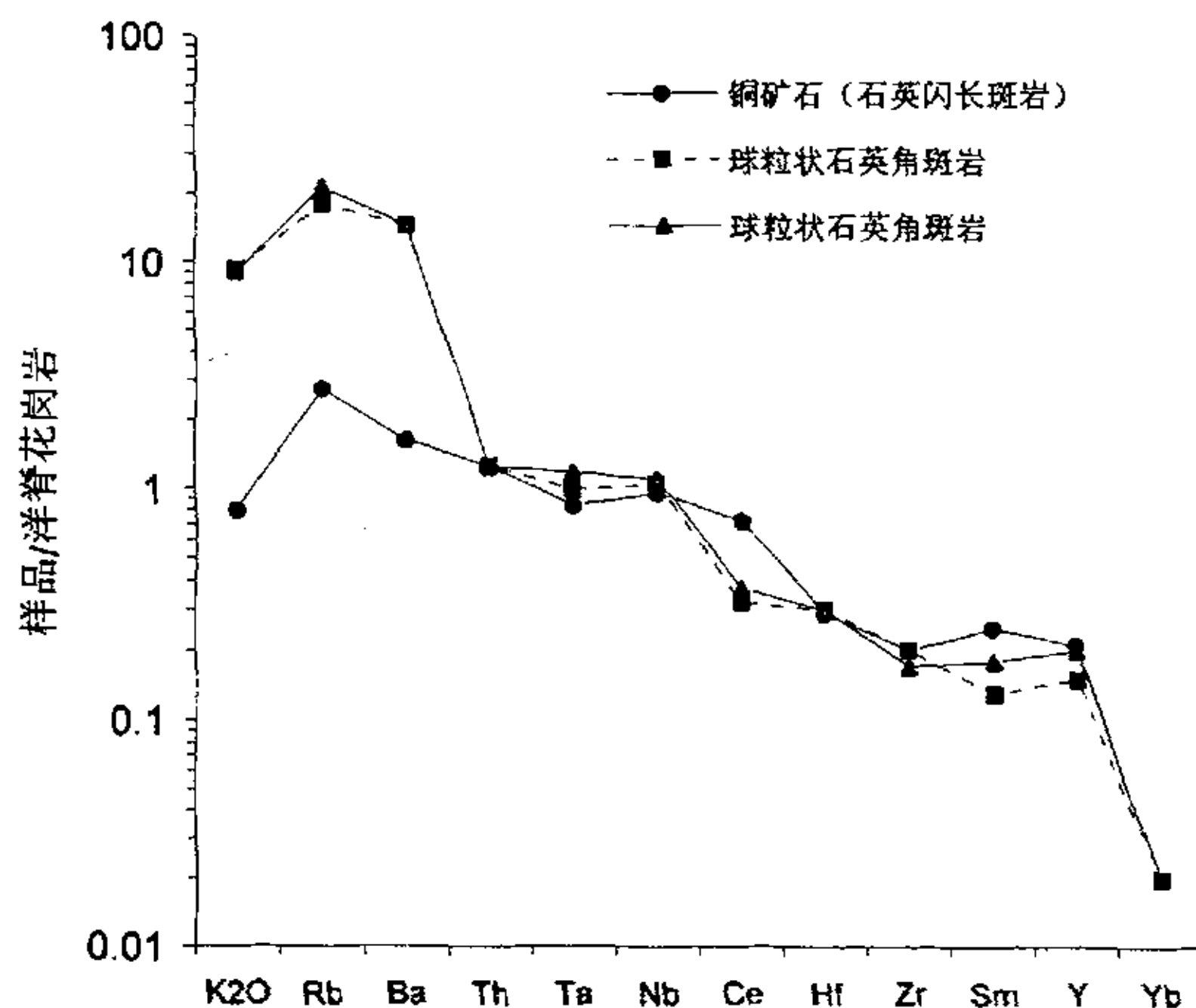


图 8-20 371 和 168 铜矿（点）岩矿石微量元素标准化组成模式

(2) 铜成矿的主要特点

371 铜矿点赋存于雅满苏组第五岩性段上部。雅满苏组第五岩性段下部主要为石英角斑岩集块岩、角砾岩、含凝灰质角砾泥质灰岩，其中可见微弱的铜矿化；上部主要为石英角斑质凝灰岩、凝灰质硅质岩、凝灰质灰岩，为 371 铜矿的主要含矿层位。含矿的石英角斑质凝灰岩、凝灰质硅质岩呈 NE 向，南东倾，倾角 $60^{\circ} \sim 70^{\circ}$ 、呈硅质岩状、致密坚硬易碎，成分上以微晶石英、胶状重结晶石英、微晶钠长石、碳酸盐所组成，显条纹条带构造和变余凝灰结构，含少量硫化物，电气石和钛白石等副矿物^⑤。颜色上以酱色为主，次为灰黑色、青灰色、肉红色。成因上属火山沉积盆地中的热水沉积岩。这套热

水沉积岩组合夹持于两条“花岗岩脉”之间，宽 50~200m 不等，南宽北窄，出露长度大于 3 千米。

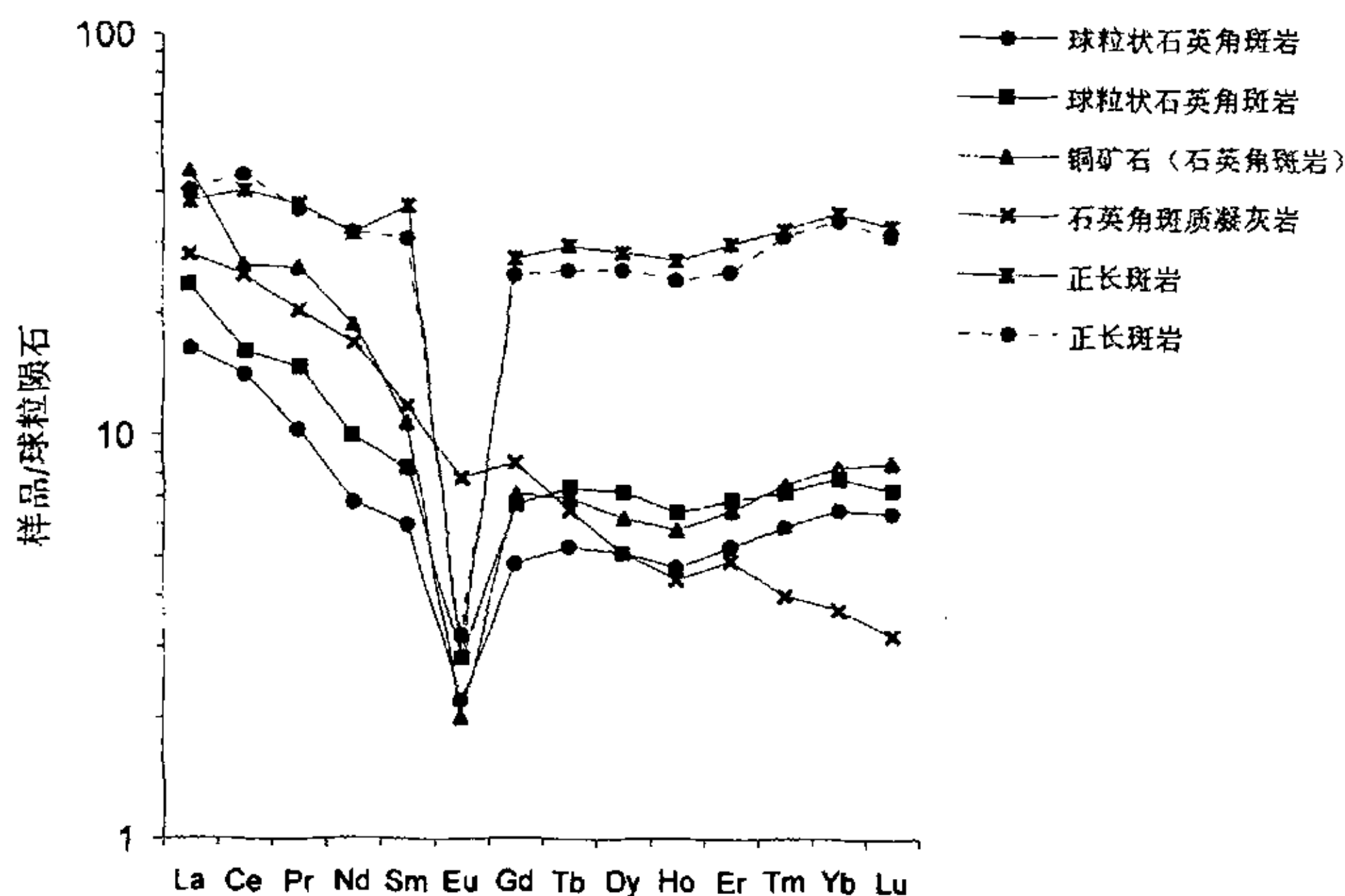


图 8-21 371 铜矿岩矿石稀土元素分布模式

从地表和探槽观察来看(图 8-22)，在石英角斑质凝灰岩—沉凝灰岩这套热水沉积岩中矿化很不均匀，地表偶见孔雀石砂，上部大多见淋失空白带，岩石中可见到淋失孔洞，往下可见到盐壳层，再往下见到孔雀石，硅孔雀石，少量蓝铜矿和辉铜矿等铜的氧化物。铜的氧化物多分布于岩石裂面和节理面上，少部分呈微细脉状(版图 VIA)，构造破碎部位孔雀石含量增高。黄钾铁矾和褐铁矿不发育，这与镜下少见黄铜矿、黄铁矿假象的事实相吻合。由于大部分探槽未抵达基岩(有时盐壳层处于地下 0.8m)因而目前仅发现氧化矿，且矿化极不均匀。目前已控制的氧化带长约 1 千米，宽 20—50 米，前人已圈出两个矿体，长各为 367m 和 77m，厚均为 3m 左右。

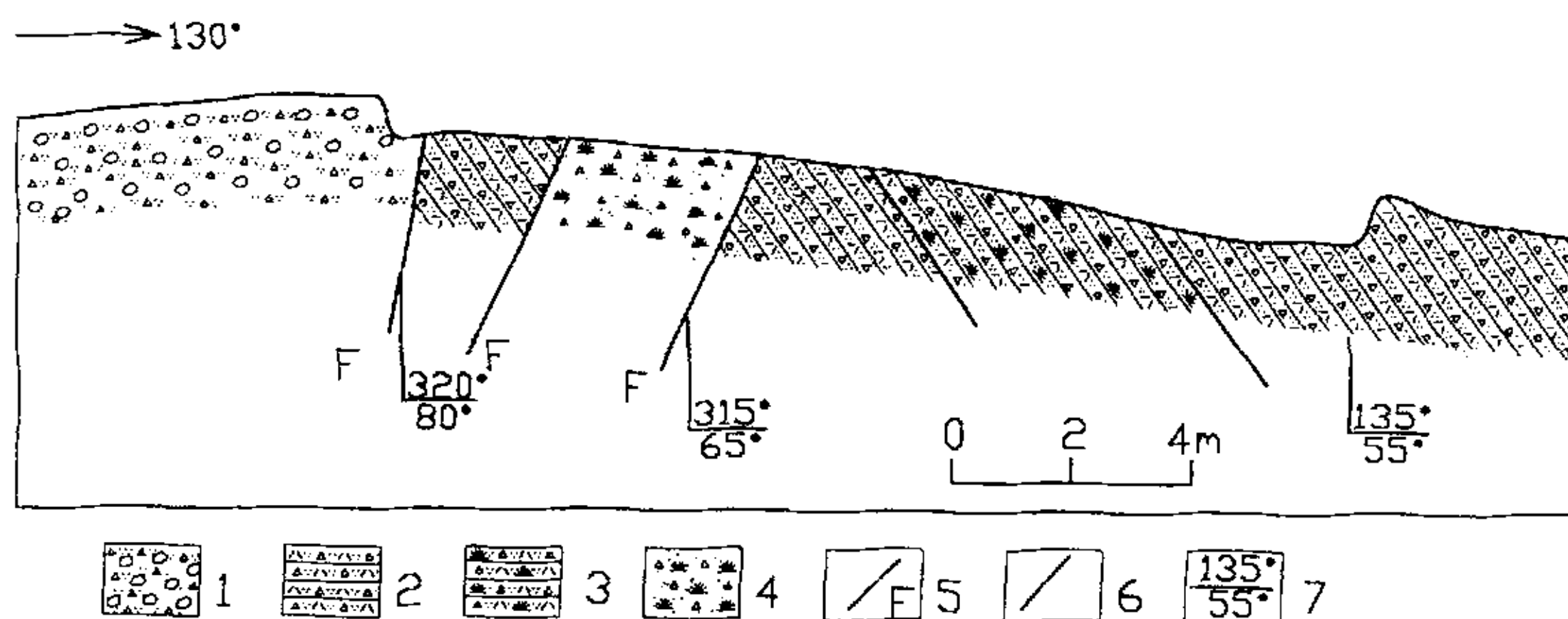


图 8-22 371 铜矿 Tc8 探槽剖面

1、次球粒石英角斑岩，2、石英角斑质凝灰岩，3、孔雀石化石英角斑质凝灰岩，孔雀石化断层破碎带，5、断层，6、岩性界线，7、岩层或断层产状

野外现场沿西南方向追索 371 铜矿点的含矿层位时，于西北坡北西侧滩上 71 号点(41° 49' 54.0" N, 93° 23' 54.2" E)发现铜矿化，矿化特征与 371 矿点相似。由于没有工程揭露，其延深延

长情况不明。但这一矿化信息表明 371 铜矿化带继续往南西方向延伸（以达 3 千米左右），大大地拓展了找矿空间。

(3) 371 铜矿的成因探讨及找矿远景分析

从表 8-14 和表 8-15 还可以看出：含矿的石英角斑质凝灰岩中，B、Ba、Mn、Cu、Ag、Mo 均较高，Zr/Hf、Nb/Ta、Sr/Ba、Rb/Sr 等元素比值均落在热水沉积区内。岩屑地球化学样品 17 种元素的 R 型聚类分析和因子分析揭示了铜成矿的地球化学内在规律：R 型聚类分析将 17 种元素分为两大类：

- ① Au、Ag、Cu、As、Sb、Mo、Hg、Ba、Pb；
- ② Ni、Co、Cr、V、Ti、Mn、Zn、B。

第一类属成矿元素组合，而 Ba 元素的加入，说明铜金成矿与热水沉积有关。第二类为赋矿地层-中基性火山岩特征元素组合。因子分析结果显示与铜成矿有关的两个因子的主载荷元素组合分别为：F₂—Cu、Pb、Ag、Mo、As、Sb、Hg、Au，是铜金多金属成矿因子，F₄—Cu、B、Ba，热水沉积成矿的元素组合。综上所述，371 铜金矿是热水沉积成因的，后期多金属成矿对铜金矿的形成起叠加富集作用。

371 铜矿的岩矿石这稀土元素含量、特征参数列于表 8-16，球粒陨石标准化分布模式如图 8-21。从中可以看出：

① 火山、火山碎屑岩的稀土元素含量随着酸性程度的增加具规律变化：稀土总量逐渐减小（从碱性细碧岩的近 400×10^{-6} 减小到球粒状石英角斑岩的 40×10^{-6} ）；表征轻重稀土分馏程度的参数如 HREE/LREE、(La/Yb)_N、(La/Lu)_N 和 (Ce/Yb)_N 值逐渐降低，说明轻重稀土的分馏程度逐渐减弱；反映轻稀土分馏的比值 (La/Sm)_N 变化不大，而重稀土分馏的参数 (Gd/Lu)_N 比值从碱性细碧岩的 3.87 减小到球粒状石英角斑岩的 0.87，即从重稀土亏损变为重稀土富集，球粒陨石标准化模式图中显示重稀土由右倾变为左倾（图 8-21）。这一过程中 δ Eu 值由 0.69-1.01 突变为 0.4 以下，即由弱负异常变为强烈负异常，这与酸性火山岩中长石类矿物含量的增加有关； δ Ce 值变化不大，多数大于 1，即多为正异常，是本区火山岩含锰较高的结果，并再次说明热水沉积作用是成岩过程中的重要因素。值得注意的是，由于本区中性火山岩的缺失，使稀土总量和参数的变化并非都呈逐渐变化，相当多的参数的呈突变的，如前面提及的 δ Eu 异常是其中的典型代表。

② 与含矿围岩相比（1、2 号样品），铜矿石（3 号样品）的稀土总量增加，反映轻重稀土和轻稀土内部分馏程度的参数值高出 1 倍左右，即轻重稀土和轻稀土内部的分馏程度明显增高，而重稀土分馏的参数 (Gd/Lu)_N 比值相当，都为重稀土富集。

表 8-16 东天山 371 铜矿点岩、矿石稀土元素分析成果及参数特征 ($\times 10^{-6}$)

N o	岩 性	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
1	球粒状石英角斑岩	5.06	11.36	1.26	4.09	1.17	0.16	1.24	0.250	1.64	0.340	1.12	0.190	1.36
2	球粒状石英角斑岩	7.28	13.04	1.79	5.95	1.61	0.21	1.74	0.350	2.31	0.460	1.44	0.230	1.62
3	铜矿石（石英角斑岩）	14.07	21.25	3.17	11.24	2.09	0.15	1.84	0.330	2.00	0.420	1.36	0.240	1.73
4	角斑质凝灰岩	9.394	23.392	2.851	11.512	2.524	0.568	2.328	0.346	1.917	0.364	1.032	0.121	0.824
5	角斑质凝灰岩	18.542	32.125	4.561	18.082	3.986	0.898	3.860	0.608	3.586	0.718	2.130	0.337	2.017
6	石英角斑质凝灰岩	8.654	20.139	2.479	10.095	2.304	0.575	2.204	0.304	1.656	0.317	1.027	0.128	0.778
7	细碧玢岩	17.398	42.299	5.409	23.363	5.095	1.804	5.686	0.866	5.075	1.037	3.032	0.418	2.789
8	细碧玢岩	47.478	110.73	13.347	57.012	11.470	3.087	11.299	1.617	8.828	1.789	4.821	0.709	4.397
9	碱性细碧玢岩	61.231	146.74	18.703	77.691	14.766	3.984	13.997	1.758	9.204	1.616	4.099	0.527	3.429
10	细碧玢岩	17.889	37.451	4.396	16.996	3.893	1.033	4.089	0.576	3.635	0.752	2.186	0.332	2.144
11	碱性细碧玢岩	58.115	141.58	18.151	76.315	14.942	3.949	13.126	1.746	8.995	1.619	4.574	0.519	3.309
12	角斑质凝灰岩	13.415	32.105	3.972	16.890	3.173	1.039	3.429	0.417	2.531	0.450	1.254	0.179	1.228
13	正长斑岩	11.714	32.643	4.568	18.920	7.222	0.208	7.042	1.382	9.041	1.938	6.224	1.025	7.366
14	正长斑岩	12.548	35.838	4.426	18.997	5.989	0.236	6.414	1.198	8.189	1.726	5.307	0.987	7.063

续表 8-16

No	Lu	Y	总量	LREE	HREE	HR/LR	(La/Yb) _N	(La/Lu) _N	(Ce/Yb) _N	(La/Sm) _N	(Gd/Lu) _N	δ Eu	δ Ce
1	0.21	10.15	39.60	23.10	6.35	3.64	2.51	2.57	2.16	2.72	0.75	0.40	1.06
2	0.24	14.20	52.48	29.88	8.39	3.56	3.03	3.23	2.08	2.84	0.92	0.38	0.85
3	0.28	11.35	71.51	51.97	8.20	6.34	5.48	5.35	3.18	4.24	0.84	0.23	0.74
4	0.131	8.456	65.778	50.24	7.06	7.11	7.69	7.63	7.34	2.34	2.26	0.70	1.08
5	0.304	18.757	110.551	78.19	13.56	5.77	6.20	6.49	4.12	2.93	1.62	0.69	0.82
6	0.106	8.494	59.260	44.25	6.52	6.79	7.50	8.69	6.70	2.36	2.65	0.77	1.03
7	0.399	26.181	140.851	95.37	19.30	4.94	4.21	4.64	3.92	2.15	1.82	1.01	1.04
8	0.596	42.781	319.957	243.12	34.06	7.14	7.28	8.48	6.51	2.60	2.42	0.81	1.04
9	0.461	39.018	397.224	323.12	35.09	9.21	12.04	14.14	11.07	2.61	3.87	0.83	1.04
10	0.291	18.915	114.578	81.66	14.01	5.83	5.63	6.54	4.52	2.89	1.79	0.78	0.99
11	0.468	40.035	387.443	313.05	34.36	9.11	11.84	13.22	11.07	2.45	3.57	0.84	1.04
12	0.174	8.596	88.852	70.59	9.66	7.31	7.37	8.21	6.76	2.66	2.51	0.95	1.05
13	1.079	56.443	166.815	75.28	35.10	2.15	1.07	1.16	1.15	1.02	0.83	0.09	1.07
14	1.019	42.539	152.476	78.03	31.90	2.45	1.20	1.31	1.31	1.32	0.80	0.12	1.16

资料来源：1-3 本文，分析单位：地矿部武汉综合岩矿测试中心；4-14 引自文献[118]

③ 正长斑岩的稀土元素总量和特征参数与火山岩的差异明显：稀土总量明显高出同成分的火山岩许多，尤其是 Y 元素含量比所有火山岩都要高，而 δ Eu 值仅为 0.09，属强烈亏损。这些特征与正长斑岩中富含长石矿物有关。反映轻重稀土分馏程度的特征参数值都在 1 左右，轻稀土内部分馏程度的特征参数大于 1，重稀土分馏程度的特征参数则小于 1（分别为 0.83 和 0.80），为轻重稀土富集平坦型分布模式，属上地幔物质演化的产物。

④ 图 8-21 展示了本区与同成矿有关的岩矿石稀土元素球粒陨石标准化分布模式，从中可以看出，铜矿石模式与球粒状石英角斑岩的比较相似，说明二者具物源和成因上的联系。

由此可见，371 铜矿带的分布严格地受石英角斑质凝灰岩—沉凝灰岩（热水沉积岩）的控制，成岩成矿环境、岩矿石的岩石化学和微量元素（包括稀土元素）的组成及分布模式等特点，都说明本矿带的铜金成矿应属于热水喷流沉积型。尽管目前所见后期断裂较多，并有改造现象，但这些改变不了层控的地质事实。目前地表出露的仅为喷流中心外部边缘的低品位矿化，由于构造变动，层状块状可能隐伏于深部。通过本次研究，将喷流沉积岩系追踪延长达 3 千米以上，宽达 50~200m。如此规模的含矿岩系，其深部当有中—大型铜矿的找矿前景。

8.3.3.5 西北坡铜矿点

西北坡铜矿点产于雅满苏组第六岩性段中下部灰绿色晶屑浆屑凝灰熔岩、晶屑浆屑凝灰岩、杏仁状细碧玢岩与紫红色含岩屑细凝灰岩之间的层间破碎带中，层间破碎带之灰绿色中基性火山岩中往往发生绿帘石化、碳酸盐化和铜矿化，而紫红色细凝灰岩仅发生褪色化而无铜矿化，蚀变破碎中基性火山岩中往往见含铜石英方解石脉，浸染状孔雀石化，硅孔雀石化，有时可见辉铜矿微细脉穿插。矿化不均匀，与蚀变破碎带有关，一般 2~3m（图 8-23）。该矿化带已延至 371 矿区南部，2000 年东天山项目组的槽探已经发现。一般说来，这类矿化成不具找矿前景。

8.3.3.6 168 铜矿化点

168 矿化点为本研究的新发现，中心坐标为 $N41^{\circ}48'03.8''$ ， $E93^{\circ}25'54.0''$ ，H 1076m。位于雅西火山机构弧形构造带上，地貌上为一大滩上的小丘带，远望白花花一片，极为醒目。原 1:5 万地质图上定为花岗岩脉，侵入于 P_{2d} 地层中，1:5 万化探扫描面中在地段未发现异常。由于该“花岗岩脉”呈灰白色，次生石英岩状，遂引起我们的注意。最先发现裂面上有少量的黄钾铁矾和褐铁矿，也偶见孔雀石风成砂，随后挖掘了采样坑，发现其中有良好的绿色孔雀石化、红褐色褐铁矿化和土黄色的黄钾铁矾化，经化验分析，Cu: 1.26%，Au 0.16×10^{-6} 。后经槽探工程揭露，已控制到岩脉的北接触带，南接触带未揭穿（图 8-24）。在已揭露出的 4m 范围内均有良好的孔雀石化、褐铁矿化和黄钾铁矾化。

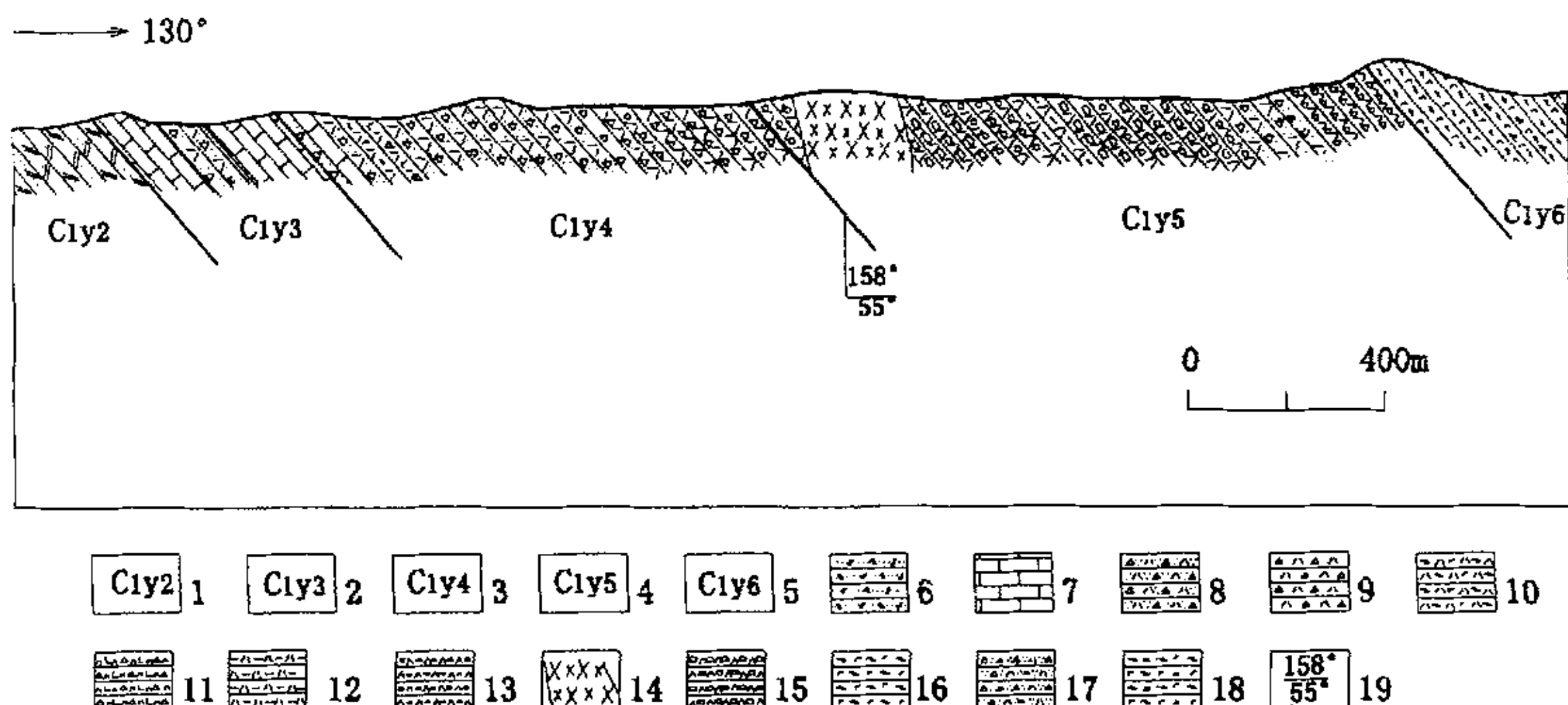


图8-23 371—西北坡地质剖面

1、下石炭统雅满苏组第二岩性段，2、下石炭统雅满苏组第三岩性段，3、下石炭统雅满苏组第四岩性段，4、下石炭统雅满苏组第五岩性段，5、下石炭统第六岩性段，6、凝灰质粉砂岩，7、灰岩，8、石英角斑质凝灰岩，9、角斑质凝灰岩，10、细碧玢岩质凝灰岩，11、钙质角斑质凝灰岩，12、火山灰凝灰岩，13、岩屑凝灰岩，14、辉绿玢岩，15、晶屑凝灰岩，16、细碧玢岩（细碧岩），17、孔雀石化石英角斑质凝灰岩，18、孔雀石化细碧岩（细碧玢岩），19、岩层产状

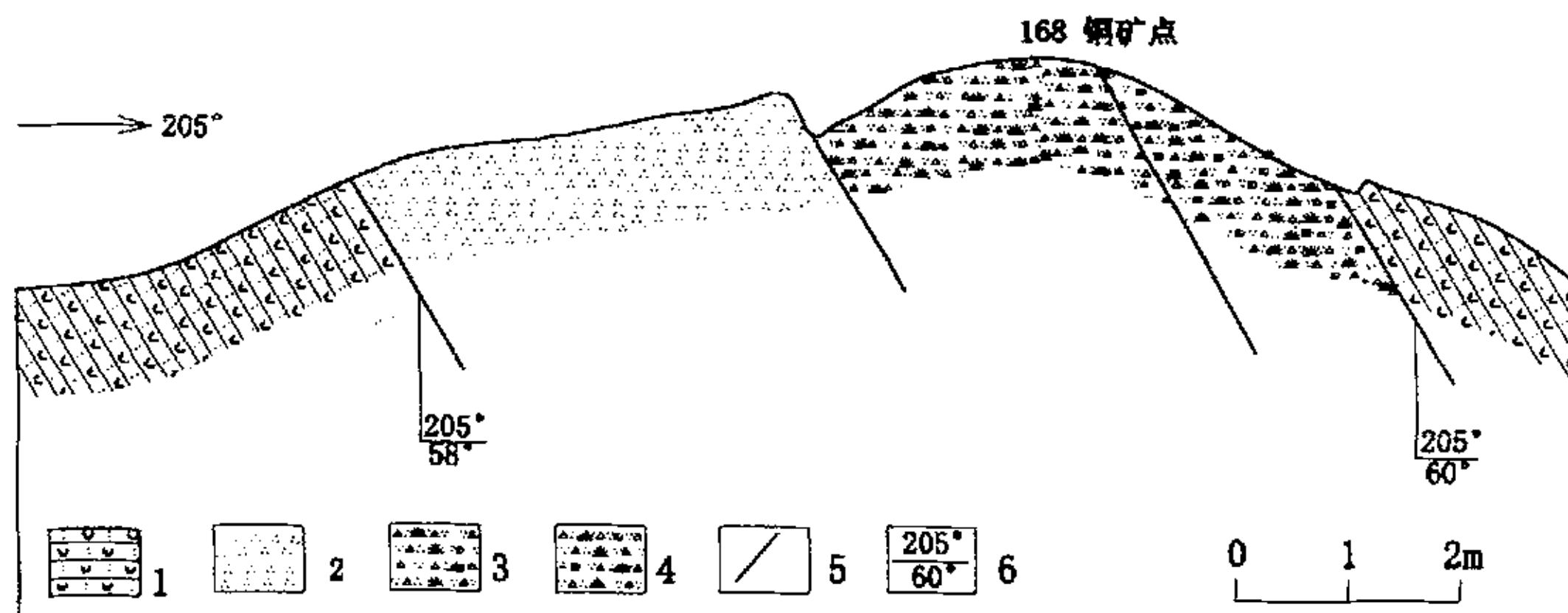


图8-24 168铜矿点露头素描

1、浅灰色沉凝灰岩，2、次生石英岩，3、黄钾铁矾、孔雀石化破碎次生石英岩，4、褐铁矿、孔雀石化次生石英岩，5、岩性界线，6、岩层产状

经镜下鉴定，原岩为石英闪长斑岩，具斑状结构，斑杂构造，长石斑晶均水云母化、高岭土化，石英斑晶具溶蚀浸染状结构和爆裂纹，并见大量次生石英。基质为球粒状隐晶质结构，金属硫化物主要有呈细脉浸染状产出的黄铁矿和黄铜矿（版图VIB），副矿物为硫化物、磷灰石、锆石等。岩石化学分析结果表明，这条岩脉与371火山岩的特征基本相似，说明它们均是同源岩浆的产物，但就位时代要晚，应属次火山斑岩脉（表8-17）。168铜矿点矿石的稀土元素含量、特征参数相近，分布模式也十分相似（图8-25），说明它们属于同一成矿作用的产物。168铜矿点的岩矿石微量元素和矿石的稀土元素地球化学特征也说明该岩脉形成于成熟度较高的岛弧背景下，具成矿岩脉特征和火山斑岩型Cu、Au矿化的基本特征（表8-15、8-18和8-19，图8-20和8-25）。经地表追索，该岩脉带断续延伸长5千米，宽10m左右。倾向东，倾角60°。下盘为灰黑色灰白色凝灰质粉砂岩，上盘为紫红色凝灰质粉砂岩。产状为320°∠70°。根据所属的雅满苏晚古生代岛弧的构造背景，可以认为本区具有火山斑岩型Cu、Au矿的找矿远景，其成矿时代当属海西晚期。

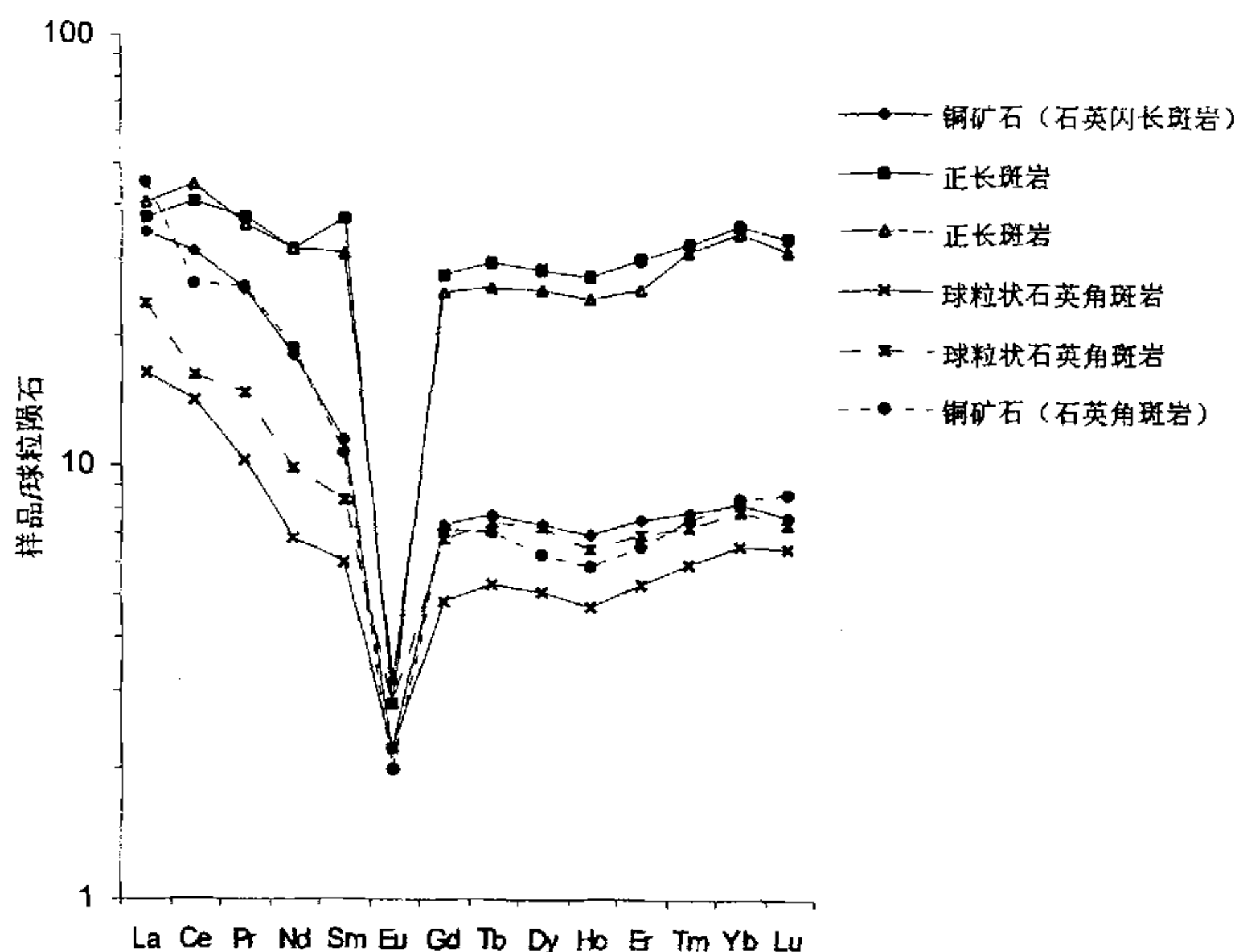


图8-25 168铜矿岩矿石稀土元素分布模式

表 8-17 东天山 168 铜矿岩、矿石化学分析成果及特征参数

序号	样品号	岩 性	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	MnO
1	Y2y-25	铜矿石 (石英闪长斑岩)	66.17	11.34	1.57	0.23	0.23	4.53	6.03	0.32	0.01
2	813-22	正长斑岩	72.03	12.46	1.02	1.11	0.27	2.56	2.83	3.80	0.03
3	813-24	正长斑岩	74.45	12.60	1.47	1.37	0.34	1.00	2.45	3.84	0.05

序号	TiO ₂	P ₂ O ₅	CO ₂	H ₂ O+	总量	FeO*	比值 1	比值 2	σ	AR	SI	LI	τ
1	0.12	0.05	1.48	1.98	94.06	1.64	7.14	0.05	1.74	7.33	2.75	15.96	44.25
2	0.05	0.05	—	3.60	99.81	2.03	7.51	1.34	1.51	2.21	2.99	22.92	192.60
3	0.08	0.06	—	1.97	99.68	2.69	7.92	1.57	1.26	2.13	3.59	24.57	126.88

资料来源：1 本文，分析单位：地矿部武汉综合岩矿测试中心；2-3 引自文献[118]；含量单位：ω (氧化物) / 10⁻²；FeO* = FeO + 0.899Fe₂O₃；比值 1 = FeO* / MgO；比值 2 = K₂O / Na₂O；σ - 里特曼指数；AR - 碱度率；SI - 固结指数；LI - 拉森指数；τ - 戈蒂里指数

表 8-18 东天山 168 铜点矿岩、矿石微量元素分析成果

岩 性	样数	Au	Ag	As	Sb	Cu	Pb	Zn	Co	Ni	Mn	Cr	B	Mo	Ba	Sn
次生石英岩 (正常)	1	0.6	114	7.3	0.62	26	19	10	3	10	260	20	20	6.50	500	2.60
次生石英岩 (弱蚀变)	2	3.7	225	9.7	0.28	108	20	23	8	12	598	15	20	3.80	730	1.80
次生石英岩 (强蚀变)	2	280	600	20.5	0.43	705	10	13	13	12	230	11	20	1.70	75	1.60
次生石英岩 (铜矿石)	2	710	480	86.0	1.12	23250	13	15	12	12	230	13	20	2.70	255	1.95

注：元素含量：ω (Au, Ag) / 10⁻⁹，其它元素 ω () / 10⁻⁶。资料来源：本文，分析单位：新疆有色地质测试中心

表 8-19 东天山 168 铜矿点矿石稀土元素分析成果 ($\times 10^{-6}$)

No	岩 性	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
1	铜矿石 (石英闪长斑岩)	10.78	25.13	3.12	10.73	2.22	0.16	1.89	0.360	2.34	0.500	1.57	0.250	1.70
2	正长斑岩	11.714	32.643	4.568	18.920	7.222	0.208	7.042	1.382	9.041	1.938	6.224	1.025	7.366
3	正长斑岩	12.548	35.838	4.426	18.997	5.989	0.236	6.414	1.198	8.189	1.726	5.307	0.987	7.063

No	Lu	Y	总量	LREE	HREE	HR/LR	(La/Yb) _N	(La/Lu) _N	(Ce/Yb) _N	(La/Sm) _N	(Gd/Lu) _N	δ Eu	δ Ce
1	0.25	14.65	75.66	52.14	8.86	5.89	4.28	4.59	3.82	3.05	0.96	0.23	1.03
2	1.079	56.443	166.815	75.28	35.10	2.15	1.07	1.16	1.15	1.02	0.83	0.09	1.07
3	1.019	42.539	152.476	78.03	31.90	2.45	1.20	1.31	1.31	1.32	0.80	0.12	1.16

资料来源：本文，分析单位：地矿部武汉综合岩矿测试中心

8.3.3.7 其它矿点

(1) 9562 和 279 金矿点

9562 金矿点位于雅满苏火山穹隆斜坡带上，距雅满苏镇西 8km。279 金矿点位于东戈壁破火山口西北部，距雅满苏镇西 60km，还有 17 号等金矿点。本区金矿化类型相似，均属受 NE 向、NW 向和近 EW 向断裂破碎带控制的含金石英脉型，单脉规模不大，宽 1m 左右，长数米至二十米不等，矿化带可长达 1km。含金石英脉多与火山岩劈理产状一致，但局部截切劈理，产状多变。矿化极不均匀，可高达 $30-80 \times 10^{-6}$ ，局部见明金，但很快就降低到工业品位以下。一般地，含硫化物特别是黄铜矿的石英脉，金品位高，而纯净的石英脉则不含金。石英脉两侧构造蚀变岩（黄铁绢英岩化、铁碳酸盐化、绿泥石化）矿化不好，这可能与地表变贫有关。

(2) 188 铜矿点

188 铜矿点处于雅满苏镇西 8km 左右，围岩为紫色中基性凝灰岩、凝灰质砂岩、钙硅质页岩和安山玄武岩（偶见绿泥石气孔充填物）。铜矿化产于裂隙中或浅色凝灰质砂岩中，裂隙两侧有微弱的褪色化和硅化。矿脉厚数厘米至几十厘米，由辉铜矿、赤铜矿和孔雀石所组成，铜品位可达 5-10%，但规模有限，尚不成体。这类矿化属火山红层型铜矿化，一般规模不大，局部可形成鸡窝状富矿包。成型铜矿床一般具有厚大的浅色层，铜矿体分布于浅紫交互带。188 铜矿点形成于火山岛弧露出水面时的陆相环境，由于未发现厚大浅色层，故其本身找矿前景不大，但预示了水下火山沉积环境将有大的找矿远景。

(3) 雅满苏北部 YK7 异常。

该异常位于雅满苏火山穹隆北侧之剩余重力异常带内，异常以北为花岗岩体，以南为硅质大理岩，中部由南往北依次出现碧玉岩→镜铁矿碧玉岩→红色硅质岩→黑色铁锰硅质岩→细碧角斑质火山沉积岩（图 8-26）。碧玉岩-硅质岩带长约 1.5km，宽约 200-300m。其中见热液爆破角砾岩，胶结物为赤铁矿和微晶石英。在其 NW 方向还见到两条雁列硅质岩带。这种碧玉岩-硅质岩应属喷流沉积作用形成的，可作为块状硫化物矿床的找矿标志。由于地表没有见到任何铜铅锌矿物，尚不能肯定深部是否存在工业矿化。

8.3.3.8 小 结

综上所述，本区找矿工作的重点和主攻方向是：在 371-西北坡-库姆塔格 NE 向铜多金属异常带，次为雅北异常中寻找中大型块状硫化物矿床，兼顾小而富的金矿床。

① 本区铁矿化发育，雅满苏铁矿属火山喷流型磁铁矿床，具有磁铁矿和硫化物的层纹条带，库姆塔格铁矿属沉积喷流型菱铁矿床，在磁铁矿相带和菱铁矿相带之间应存在硫化物相带。根据上铁下铜、先铁后铜、铜铁分离的喷流沉积成矿规律，在雅满苏和库姆塔格之间和北侧可能存在块状硫化物矿床。只是在上述两个中型铁矿床之间被第三纪红层所覆盖，找矿难度增大。但 371-西北坡-168 地区正好位于 NE 向火山岩带上，雅西火山机构中心边缘，处于两个不同喷流沉积铁矿相之间（图 8-27）。

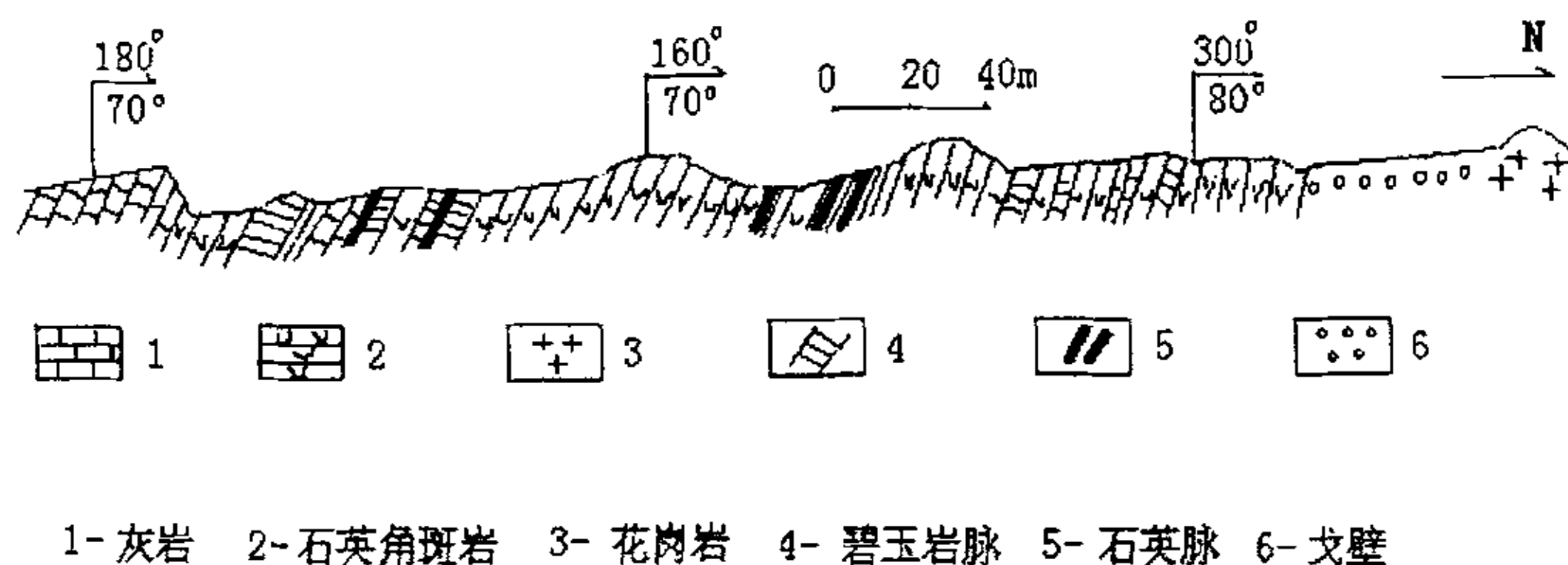


图 8-26 雅满苏 Y K 7 异常区地质剖面图

② 371 和西北坡铜矿点及雅北碧玉岩-硅质岩带的存在已显示出喷流沉积成矿信息。

③ 本区处于雅满苏华力西晚期岛弧带形成的初始阶段，发育了巨厚的细碧角斑岩系和海底火山构造（火山穹隆与火山洼地），有利于形成块状硫化物矿床。

④ 本区以海相火山沉积岩为主，华力西晚期小岩体不发育，韧性剪切作用也不强，不太有利于中大型金矿床的形成，但发现小而富的金矿床是完全可能的。

371—西北坡地区的找矿勘查工作应以热水沉积型层状铜矿为主，兼顾与中基性火山岩有关的层间破碎带型铜矿（西北坡）及断裂破碎带型金矿（9562），探索次火山岩型铜金矿床（168 铜矿化点）。

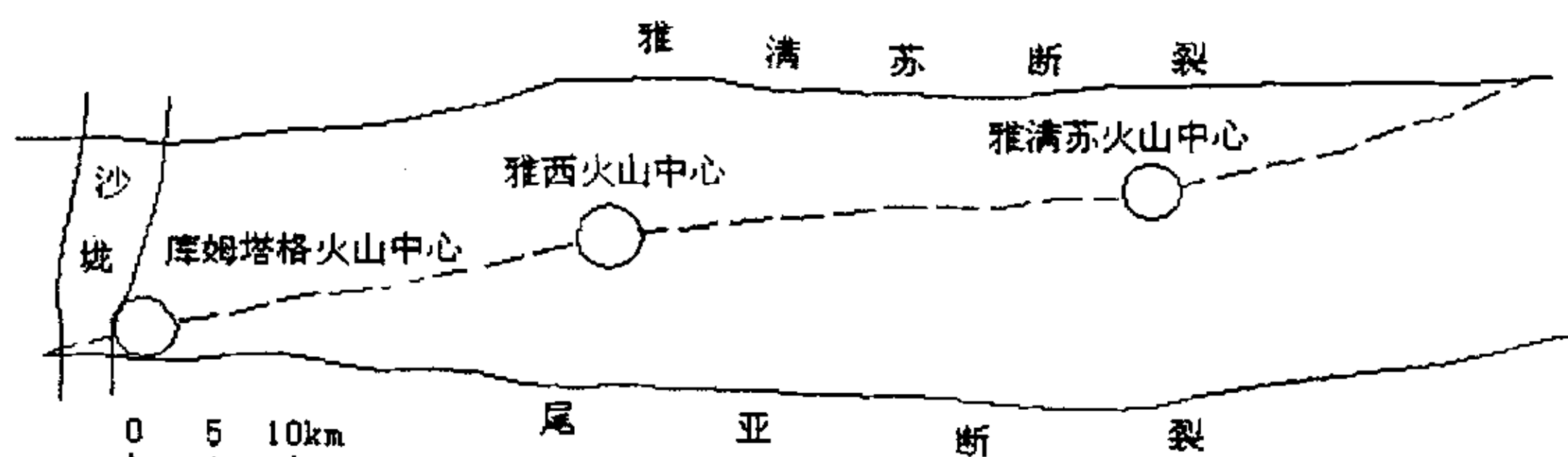


图 8-27 雅满苏火山带分布简图（示火山带斜交岛弧带）

8.3.4 沙泉子沙北铜矿床

8.3.4.1 概述暨矿床发现史

沙泉子位于哈密市南东 180km 处,交通便利,有 312 国道相通。本区地处阿齐山-雅满苏-沙泉子岛弧带东段,有阿齐克库都克-沙泉子板块缝合线、雅满苏大断裂横贯全区,海西期的火山活动频繁,火山岩及中酸性侵入岩发育,南面是富含 Cu、Au、Pb、As 等成矿及伴生元素的元古界星星峡群,成矿的地质条件十分优越,是公认的东天山铁铜金成矿最有利的地段之一。先后有多家地勘单位、高等学校和科研机构在本区从事大量的找矿和研究工作,但并未打开铜金找矿局面,仅发现沙泉子小型铁铜矿床,铜金矿化点十数处。新疆鑫汇公司于 1996 年在翠岭-沙泉子一带进行了 1:10 万岩屑地球化学测量涵盖本区,发现了以 Cu、Au、As 为主的综合异常多处,并作了矿点和异常一般性踏查工作,未获大的进展^①。2000 年,对本区进展 1:5 万岩屑地球化学测量加密工作,共圈定了以 Cu、Au、Ag、As 为主的综合异常 20 多处。其中编号为 AS1 和 AS17 综合异常规模大、强度高、元素组合齐全、分带性好,找矿前景良好^②。此前,经检查仅发现了 1 条含孔雀石的片理化带,规模、品位及主要地质特征都未查明。为了进一步查明异常源,肯定该异常的找矿意义,我们对 AS17 异常(原 1:10 万化探扫描面的 Cs24 异常)进行了检查,除了基本查明引起该异常源为至少 3 条长度大于 1500m,宽度为 10-30m 铜矿化蚀变体规模外,在没有异常的地段还发现了宽度大 20m 的矿化最好的地表露头铜矿体,后经化验铜的平均品位大于 1%,最高达 2.51%。也正是这一发现,该区实施的国土资源大调查项目得以延续,具中型规模的沙北铜矿床得以发现。

8.3.4.2 成矿的地质背景

(1) 大地构造环境

① 板块构造的演化模式

本区处于雅满苏岛弧带东部,主要分布雅满苏组火山沉积岩系。根据白干湖地质剖面资料,北段普遍发育中酸性、中基性火山岩,南段主要出现沉积岩(碳质板岩、钙质细砂岩等)。剖面北段构造变形强烈,火山岩中劈理发育,产状往北陡倾,多条逆冲断层也向北东或北西陡倾。而南段变形减弱,出现一系列宽缓褶皱,往北倾的逆冲断层倾角较缓。这显示出雅满苏带北缘趋于向康古尔弧间裂谷带逐渐过渡,为康古尔挤压带的南缘,变形向雅满苏带减弱。另一方面,南段出现往南陡倾的断层崖,往北逆冲的构造型式,说明雅满苏南缘向中天山带过渡及雅满苏带向南俯冲的特征。

② 火山、次火山岩岩石化学和稀土元素的环境指示

区内中基性-中酸性岩脉发育,有辉绿岩、玄武玢岩脉、霏细斑岩、花岗斑岩、石英斑岩脉等。这些岩脉及小岩体的蚀变发育,主要有绿帘石化、绿泥石化,硫化物含量较高,与铜金成矿关系密切。对其中的代表岩类—霏细斑岩进行了硅酸盐全分析和稀土元素分析,结果列如表 8-20 和 8-21。从中可以看出,霏细斑岩中 Na 含量较高,Na₂O 大于 K₂O,在稀土分布模式为轻稀土富集型,具弱负 δ Eu 异常和弱正 δ Ce 异常,富集轻稀土且轻、重稀土内部分异明显,具有岛弧环境花岗岩特征(图 8-28)。

表 8-20 东天山沙泉子沙北铜矿霏细斑岩化学分析成果及特征参数

样号	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	MnO	TiO ₂	P ₂ O ₅	H ₂ O ⁺	总量
812-2	74.44	14.26	0.62	0.97	0.40	0.85	4.51	1.83	0.03	0.09	0.09	1.68	99.77
812-3	73.72	13.86	0.72	1.15	0.73	1.22	3.35	2.08	0.03	0.10	0.10	2.55	99.61

注:资料来源:引自文献[118];含量单位:ω(氧化物)/10⁻²

同样采用了 Ritmann 法,运用本区的火山、次火山岩的有关参数作图,以划分板内与消减带。结果显示,所研究的 8 件样品均落入消减带火山岩区。采用久野(1966)提出的 K₂O+Na₂O 与 SiO₂ 图解法对火山岩的进一步划分,细碧质凝灰岩属钾玄岩系列(SHO),霏细斑岩划分为岛弧拉斑玄武岩系列(IAT)、含矿岩石一角斑质凝灰岩为钙碱性玄武岩系列(CAB)。这一成矿环境与 371 铜矿的成矿环境类似。

表 8-21 东天山沙泉子地区沙北铜矿霏细斑岩稀土元素分析成果 ($\times 10^{-6}$)

样号	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
812-2	12.983	32.986	4.078	15.010	3.373	0.878	3.909	0.325	1.796	0.336	1.045	0.160	1.129
812-3	13.992	36.112	4.451	17.129	3.893	1.066	3.089	0.422	2.267	0.429	0.257	0.169	0.245

Lu	Y	总量	LREE	HREE	HR/LR	(La/Yb) _N	(La/Lu) _N	(Ce/Yb) _N	(La/Sm) _N	(Gd/Lu) _N	δ Eu	δ Ce
0.162	8.728	86.898	69.31	8.86	7.82	7.75	8.53	7.56	2.42	3.07	0.73	1.08
0.196	11.875	97.592	76.64	7.07	10.83	38.50	7.60	38.13	2.26	2.01	0.90	1.10

注：资料来源：引自文献[118]

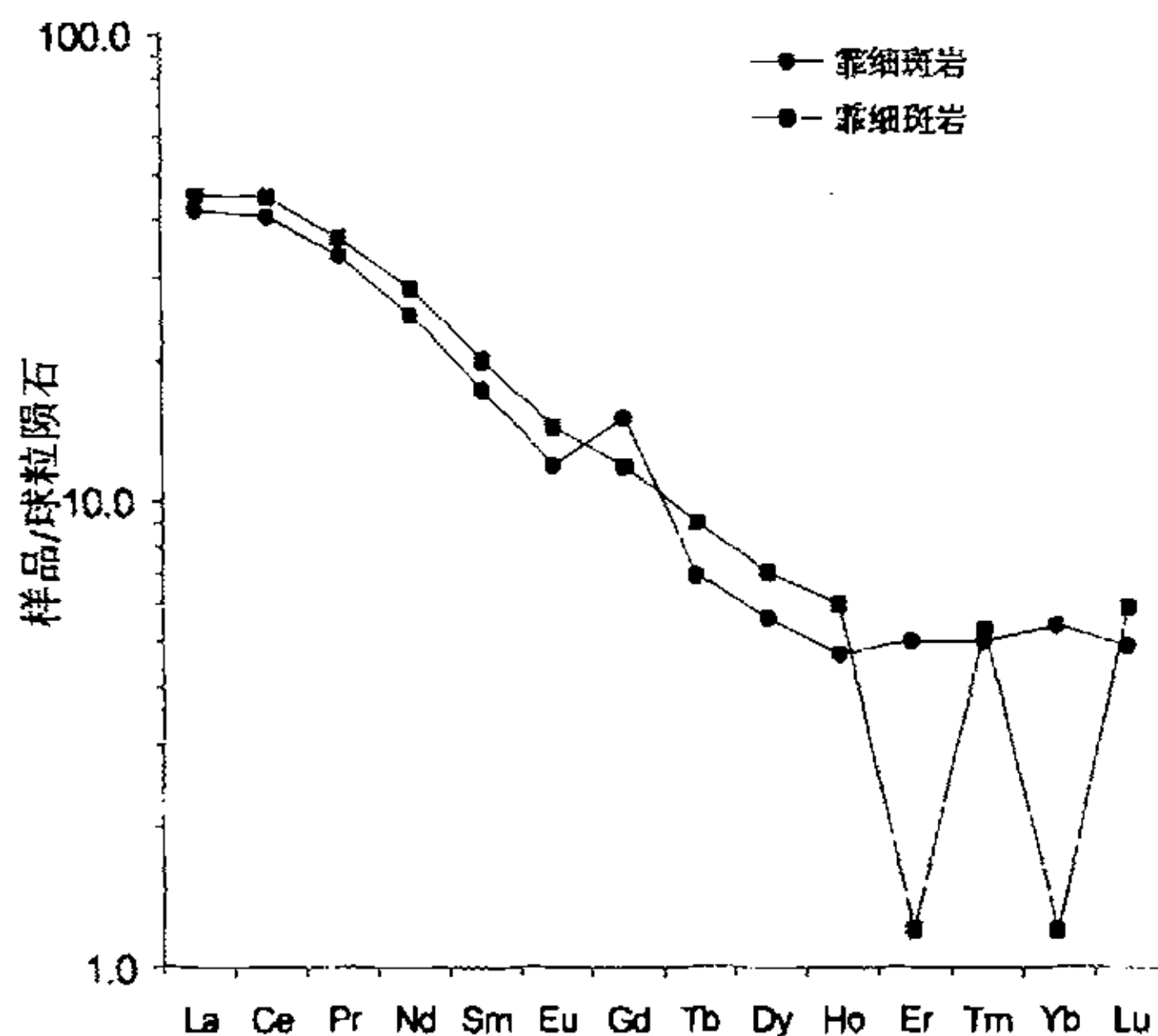


图 8-28 沙泉子沙北铜矿床霏细斑岩稀土元素分布模式

③ 火山机构及其对已知矿床（点）和异常的控制

研究区内断裂构造发育，放射状断裂普遍，各类脉岩及次火山岩发育，具气孔状构造的火山角砾岩和集块岩大量存在，岩石蚀变强烈。这些特征组合属典型火山穹隆构造特征，是本区的火山穹隆构造拟定主要依据。本区的遥感影像特征和航磁异常特征也佐证了火山机构的存在。区内及邻域的已知铁（铜）矿，如沙泉子、双峰山、黑峰山等，严格受火山机构控制，属近源火山矿床。火山机构的外带发育有大量的铅锌、铜、金等多金属矿点。由于受火山机构的控制，本区的矿化具分带特征，即以沙泉子铁铜矿床为中心，向外由铁铜-铜锌-铅锌-铅锌银-铅锌银金-金。区域地球化学异常也具有对应的分带性：Cu、-Cu、Zn、Ag-Pb、Zn、Ag-Pb、Zn、As、Au、Ag-Au、Ag、As、Ba。

(2) 地球化学特征

本区出露地层有元古界星星峡群 (PtX) 和卡瓦布拉克群 (PtK)、石炭系下统雅满苏组 (C₁y) 和中、上石炭统、二叠系下统、以及第四系和第三系。侵位的侵入岩主要为海西中、晚期花岗岩和闪长岩。区域地层微量元素含量如表 8-22。同整个东天山相比，本区相对 Au、Ag、As、Sb、Pb、Zn、Sn，贫 B 和 Ni，Cu 的含量相当。

表 8-22 沙泉子地区地层微量元素含量

代号	样品数	Au	Ag	As	Sb	Hg	Cu	Pb	Zn	Ni	Mo	Sn	B
地层	86	1.87	0.12	6.08	0.64	0.016	17.0	18.5	124	14.3	1.07	2.24	10.2
东天山*	4274	1.01	0.067	4.40	0.36	0.015	19.1	12.6	50.1	20.2	1.87	1.84	15.6

注：元素含量单位： ω (Au) / 10^{-9} ， ω (其他元素) / 10^{-6} ；资料来源：*—阎文元等 (1991)，地层-内部资料⑥

常带呈东西向平行展布，与地表发现的三条铜矿化蚀变体一一对应，对后续的地表露头矿的追踪和探槽布置及施工起到指导作用。显然，化探加密追踪工作促进了该区的地质找矿进程。

8.3.4.3 沙北铜矿床特征

(1) 矿床地质特征

沙北铜矿床位于沙泉子铁铜矿床北东 8km 处。区内主要发育雅满苏组中基性火山岩及沉积岩系，尚见少量辉绿玢岩、闪长玢岩和花岗斑岩岩脉，北部出露有华力西期花岗岩体。岩石普遍发紫色，有紫色细碧角斑质、细碧质集块岩、角砾岩、角砾凝灰岩、紫色细碧角斑质玢岩、凝灰岩、凝灰质硅质岩。火山岩的 SiO_2 含量在 47.73-57.73% 之间，属中基性岩类，含矿母岩为角斑质凝灰岩，属中偏基性岩类（表 8-23）。岩石蚀变后呈灰白色、灰绿色（绿帘石化、绿泥石化、碳酸盐化、硅化）。与西部雅满苏-371 铜矿相比，本区火山及火山碎屑岩成分的基性程度更高，含矿母岩也偏基性。

表 8-23 东天山沙泉子沙北铜矿岩、矿石化学分析成果及特征参数

序号	样品号	岩 性	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	FeO	MgO	CaO	Na_2O	K_2O	MnO
1	812-6	碱性细碧质凝灰岩	51.97	18.63	7.38	2.55	2.43	2.23	2.80	3.35	0.09
2	812-8	碱性细碧质凝灰岩	52.20	18.13	8.41	2.01	1.85	2.68	2.55	3.62	0.10
3	812-11	细碧角斑质凝灰岩	53.69	16.62	2.62	4.16	4.10	4.50	4.20	1.10	0.08
4	812-12	细碧质凝灰岩	52.10	16.59	3.06	4.51	4.18	6.09	3.45	1.27	0.12
5	812-4	细碧质凝灰岩	47.73	15.35	4.64	3.80	4.97	7.90	0.19	3.17	0.10
6	Y2y-31	铜矿石（角斑质凝灰岩）	57.73	13.70	2.68	4.23	4.36	2.07	3.37	2.18	0.22

序号	TiO_2	P_2O_5	CO_2	H_2O^+	总量	FeO^*	比值 1	比值 2	σ	AR	SI	LI	τ
1	2.08	0.60	-	5.42	99.53	9.19	3.78	1.20	4.22	1.73	13.13	6.73	7.61
2	2.06	0.58	-	5.60	99.79	9.57	5.17	1.42	4.14	1.65	10.03	6.81	7.56
3	1.69	0.45	-	6.16	99.37	6.52	1.59	0.26	2.63	2.32	25.34	3.80	7.35
4	1.58	0.46	-	6.45	99.86	7.26	1.74	0.37	2.45	1.88	25.38	0.98	8.32
5	1.07	0.29	-	10.60	99.81	7.97	1.60	16.68	2.39	1.34	29.64	-1.87	14.17
6	1.10	0.34	1.27	3.12	96.37	6.64	1.52	0.65	2.09	2.49	25.92	8.13	9.39

资料来源：6-本文，分析单位：地矿部武汉综合岩矿测试中心，其它-文献[118]；“-”-资料缺失；含量单位： ω （氧化物）/ 10^{-2} ； $\text{FeO}^*=\text{FeO}+0.899\text{Fe}_2\text{O}_3$ ；比值 1= FeO^*/MgO ；比值 2= $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ ； σ -里特曼指数；AR-碱度率；SI-固结指数；LI-拉森指数； τ -戈蒂里指数

(2) 矿化蚀变带特征

我们在野外的首次调研中，对 AS17 号综合异常进行踏查，发现了长 4 千米，宽约 600m 的铜矿化带。矿化带内发育有层状似层状孔雀石矿化和脉状含孔雀石方解石石英脉。含铜石英脉、含铜方解石脉常呈脉带出现，往往延长不超过 10m，不具工业意义。层状似层状矿化受岩性、层面和层间破碎带的控制，延伸较稳定。区内发现有 3 条大致平行的长度大于 1 千米，厚几~几十 m 的铜矿化蚀变带，并填制了 1:2.5 万地质简图（图 8-30）。容矿主岩为细碧角斑质凝灰岩（表 8-21），偏碱性，具绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化和微弱硅化。金属矿物有黄铜矿、辉铜矿、黄铁矿、方铅矿、孔雀石和硅孔雀石等，一般呈细脉浸染状、团块状分布于矿层中（版图 VIIA、B）。孔雀石和硅孔雀石与褐铁矿、镜铁矿共生，呈硫化物假象，说明它们是原生硫化物的氧化产物。由于受后期层间破碎带和片理化带的影响，往往出现微细脉状矿化，但严格受层位的控制。

(3) 矿体地质特征

经过一年多的勘查，上述三条矿化蚀变体已圈定出 II 和 III 两条工业铜矿体（以 0.3% 为边界品位，下同），小矿体数条，在它们的南面还发现了 III-1 新矿体（图 8-31），主要矿体的特征列如表 8-24。业已控制的铜资源量在 30 万吨左右。该异常区已发展成为具中型规模的铜矿床。

铜矿体规模较大，已控制的长度 1000-3000m，延伸 120~150m，延长和延伸都比较稳定，平均品位 1%±，变化也较小，但平均宽度较小，仅 5-10m。矿体走向近东西，南倾，倾角 55°-75°，

从地表向深部，倾角有由陡变缓的趋势。

赋矿地层为下石炭统雅满苏组 (C_{1y})，近矿围岩为中偏基性火山岩，包括火山碎屑岩和火山熔岩等，如偏碱性的角斑质凝灰岩等。主要的围岩蚀变有：围绕花岗质岩体 (脉) 出现的青盘岩化和硅化；沿断裂破碎带见硅化、黄铁绢英岩化。与铜矿关系密切的矿化蚀变有：硅化、绢云母化、黄铜矿化、辉铜矿化和黄铁矿化等，这与地表铜铁氧化物呈硫化物的假象相一致。

铜矿体具有层控性，主要受岩性界面的控制，产于偏酸性-偏基性火山碎屑 (熔) 岩界面偏基性火山碎屑 (熔) 岩中。

表 8-24 沙北铜矿床主要矿体特征

矿体编号	已控制长度 (m)	平均宽度 (m)	平均品位 (%)	最高品位	控制深度 (m)
II	3000	10±	1±	> 3	> 120
III	2500	5±	1±	> 2	> 150
III-1	> 1000	5±	1±	> 3	> 150

资料来源：据内部资料⑦

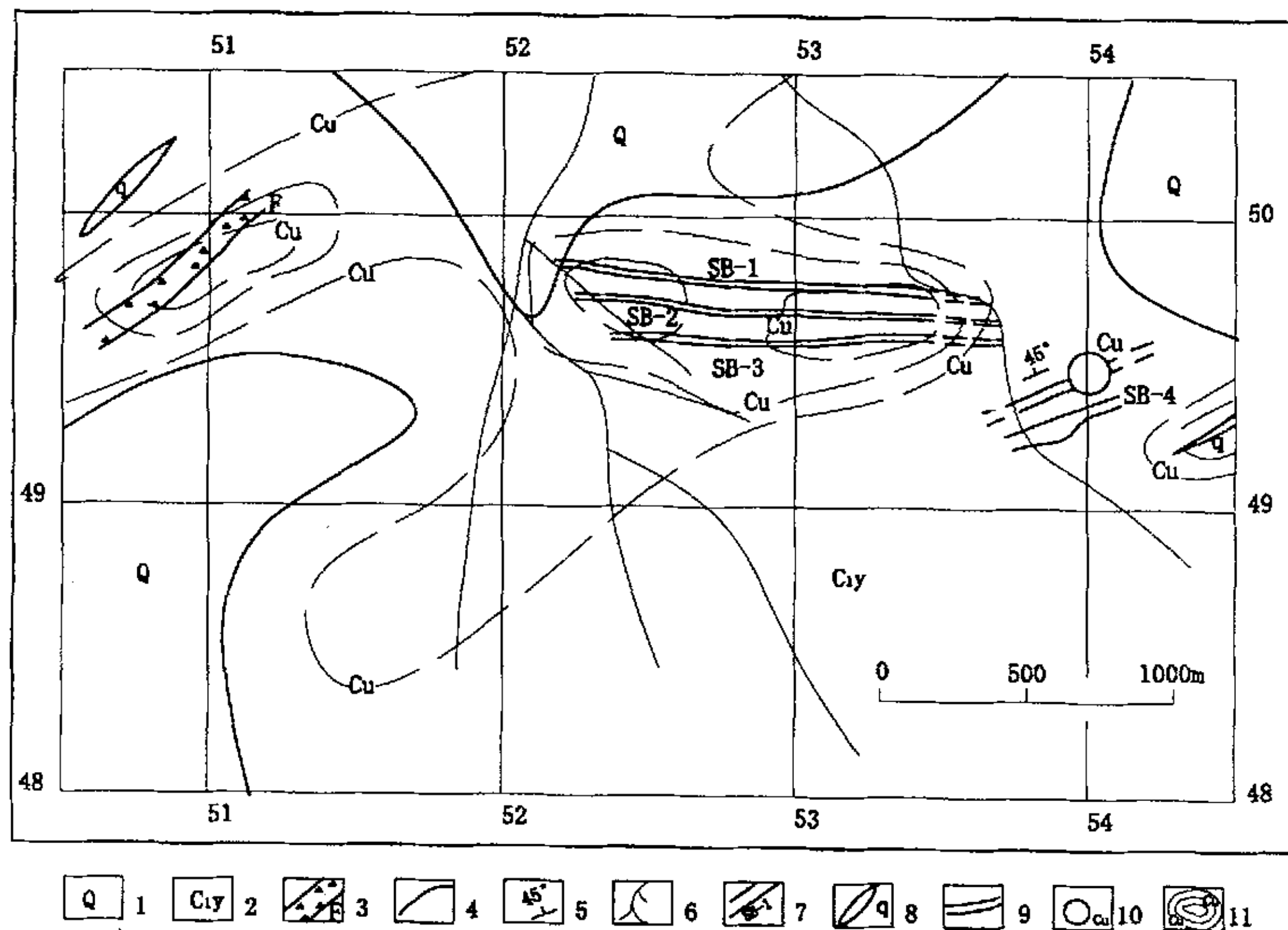


图8-30 沙泉子As-17号异常追踪成果图

1-第四系；2-下石炭统雅漫苏组中酸性火山碎屑岩；3-断层破碎带；4-地质界线；5-岩层产状；6-水系；7-孔雀石化蚀变体及编号；8-孔雀石化石英脉；9-新发现铜矿体；10-首次发现露头铜矿位置；11-铜异常等值线

(4) 成矿过程中微量元素地球化学特征

矿体、不同程度的蚀变围岩 (地质异常) 都是成岩成矿过程的最终产物。成岩成矿作用改变了这些地质体中的微量元素含量，成矿及伴生元素在不同地质体中的分布分配特征同时受成岩成矿作用的双重制约，通过对比不同蚀变程度地质体中成矿及伴生元素的含量，可大致查明成矿过程中微量元素的地球化学行为。

表 8-25 列出了不同蚀变程度围岩和矿石主要成矿及伴生元素的含量。图 8-32 展示了成矿过程中微量元素的变化特征。从图表中可以看出，随着铜矿化程度的增加，虽然只有 Ag 元素逐渐增加，但 Au 和 B 在铜矿石中达到最高，Zn 也较高；含量不变或变化不大的元素有 Mn、Co、Cr、Ni，而

As、Pb、Co、Ba 等总的变化趋势的降低。铜的强蚀变带中 Au、As、Pb、Sb、Mn、B、Ba 等元素含量最低，Zn、Sn 值最高。由此可见，矿石中 Cu、Au、Ag、B 和 Zn 等元素含量较高，由于本区地层中的 Ba 含量本身较高，矿石中 Ba 的含量也较高，具有典型的热水沉积成矿特征。

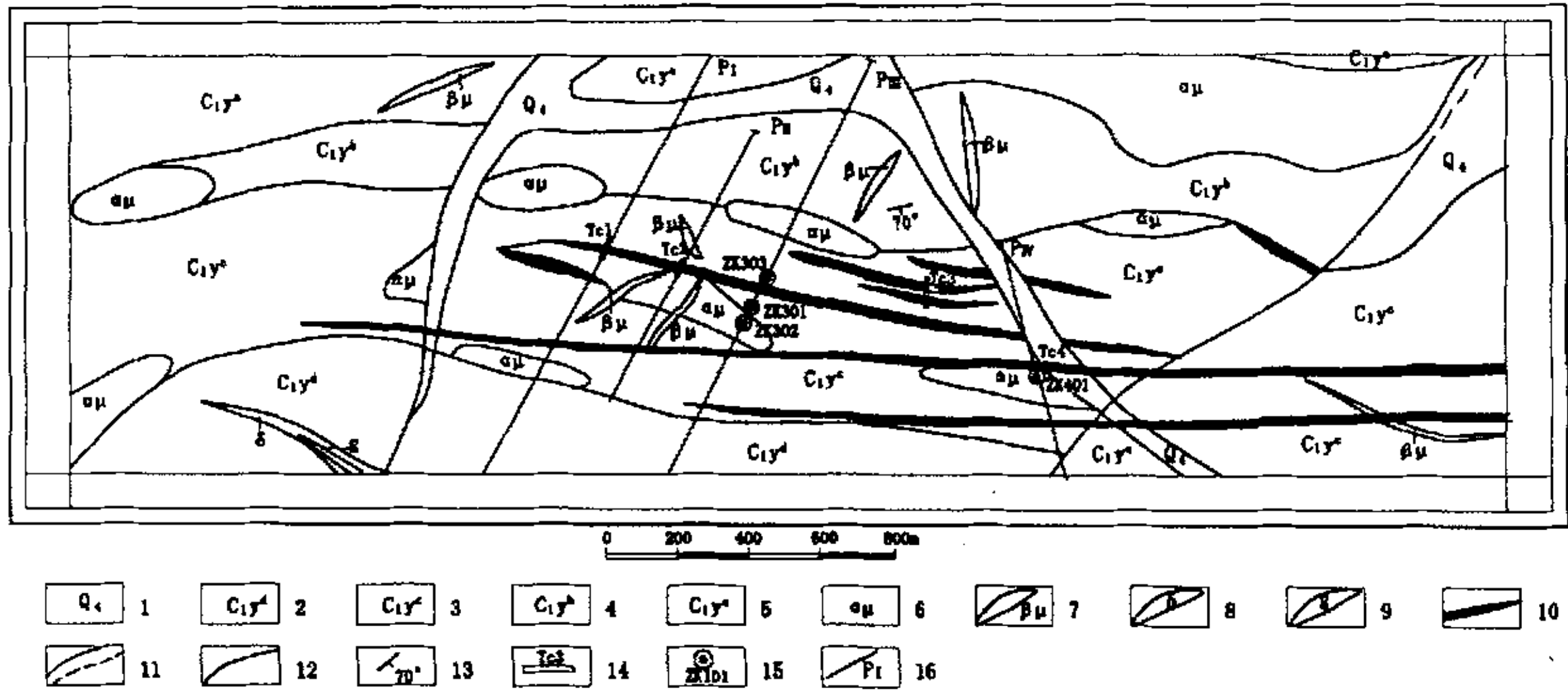


图 8-31 沙泉子沙北铜矿地质图 (根据内部资料⑥, ⑦修编)

1-第四系洪冲积砂砾层; 2-下石炭统雅满苏组第四岩性段: 灰褐-灰黑色熔结凝灰角砾岩、凝灰岩; 3-下石炭统雅满苏组第三岩性段: 灰绿-浅灰色凝灰岩、角砾凝灰岩夹凝灰熔岩; 4-下石炭统雅满苏组第二岩性段: 灰紫-灰黑色角砾熔岩、凝灰熔岩和凝灰岩薄层; 5-下石炭统雅满苏组第一岩性段: 灰-深灰色角砾凝灰岩、火山角砾岩; 6-安山玢岩; 7-辉绿玢岩; 8-闪长岩脉; 9-石英脉; 10-铜矿(化)带; 11-实测、推测性质不明断层; 12-地质界线; 13-地层产状; 14-探槽位置及编号; 15-钻孔位置及编号; 16-物化探综合剖面位置及编号

表 8-25 东天山沙泉子沙北铜矿床岩、矿石微量元素分析成果

岩 性	样品数	Au	Ag	As	Sb	Cu	Pb	Zn	Co	Ni	Mn	Cr	B	Mo	Ba	Sn
角砾凝灰岩(弱蚀变)	5	220.0	1250	153.0	1.20	87	45	56	15	15	800	10	16	20.00	610	1.90
凝灰岩(强蚀变)	8	20.4	2100	10.0	0.43	300	18	400	13	16	800	12	13	0.80	200	2.10
凝灰岩(矿石)	8	230.0	70800	18.0	0.49	25100	20	286	13	14	800	12	19	1.50	500	1.80
石英脉铜矿石	3	14	> 5000	4.6		> 1000	10	250	16	10			15		250	

资料来源: 本文, 分析单位: 新疆有色地质中心实验室; 元素含量单位: $\omega(\text{Au})/10^{-9}$, $\omega(\text{Au}^*$ 、其他元素)/ 10^{-6} 。

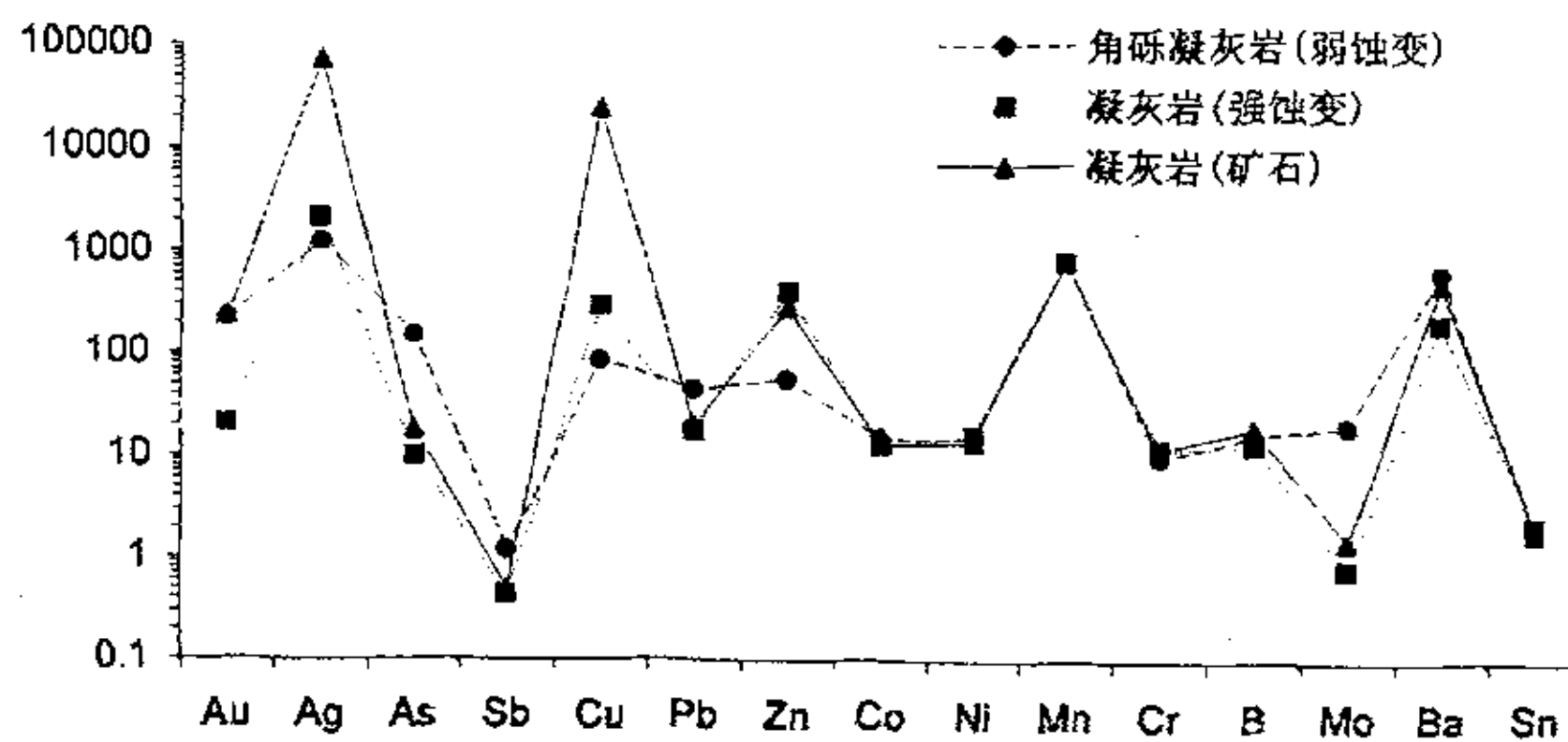


图 8-32 沙北铜矿床成矿过程中微量元素变化曲线图

(5) 物探异常特征

垂直矿化蚀变带布设的四条物探激电中梯剖面测量成果显示^①：由矿体引起的视激化率 (η_s) 平均为 5%，最大值为 7%。电阻率 (ρ_s) 背景值为 $2000 \pm \Omega m$ ，对应已知铜矿的电阻率值为 $1200 \pm \Omega m$ 。显然，与已知铜矿体对应的物探异常为低阻高激化特征。

8.3.4.4 矿床成因初探

本区的火山、次火山岩主要为细碧质凝灰岩和凝灰熔岩，次为角斑质凝灰岩和凝灰熔岩、霏细斑岩等，含矿围岩为雅满苏组角斑细碧质和细碧角斑质凝灰岩。矿石类型有蚀变岩型（原岩为角斑质凝灰岩），次为石英脉型。主要类型岩、矿石石的稀土元素含量见表 8-26，稀土元素球粒陨石标准化分布模式如图 8-33。现作如下分析：

表 8-26 东天山沙泉子地区沙北铜矿岩、矿石稀土元素分析成果 ($\times 10^{-6}$)

No	岩 性	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
1	碱性细碧质凝灰岩	21.174	62.659	8.599	38.009	8.564	2.697	7.777	1.130	6.183	1.179	2.945	0.365	2.163
2	碱性细碧质凝灰岩	20.821	59.242	8.372	37.831	8.053	2.556	7.292	1.109	5.982	1.167	2.819	0.377	2.360
3	细碧角斑质凝灰岩	21.403	54.945	7.279	31.479	7.033	1.429	5.872	0.771	4.112	0.776	2.119	0.286	1.811
4	细碧质凝灰岩	20.645	53.811	7.101	31.008	6.759	1.885	6.043	0.761	6.264	0.737	2.023	0.273	1.601
5	霏细斑岩	12.983	32.986	4.078	15.010	3.373	0.878	3.909	0.325	1.796	0.336	1.045	0.160	1.129
6	霏细斑岩	13.992	36.112	4.451	17.129	3.893	1.066	3.089	0.422	2.267	0.429	0.257	0.169	0.245
7	角砾状石英脉矿石	1.13	1.88	0.25	1.21	0.36	0.15	0.41	0.074	0.43	0.087	0.25	0.040	0.23
8	石英脉铜矿石	2.12	4.25	0.73	2.93	0.77	0.33	0.94	0.175	0.99	0.200	0.56	0.085	0.51
9	铜矿石（角斑质凝灰岩）	11.67	26.96	4.07	18.57	4.50	1.54	4.77	0.810	4.97	1.040	3.14	0.490	3.21
10	细碧质凝灰岩	12.339	30.039	4.273	19.550	4.837	1.296	4.697	0.701	4.004	0.810	2.222	0.30	2.121

No	Lu	Y	总量	LREE	HREE	HR/LR	(La/Yb) _N	(La/Lu) _N	(Ce/Yb) _N	(La/Sm) _N	(Gd/Lu) _N	δEu	δCe
1	0.323	26.483	190.250	141.70	22.07	6.42	6.60	6.98	7.49	1.56	3.07	0.99	1.12
2	0.298	26.700	184.979	136.88	21.40	6.40	5.95	7.44	6.49	1.63	3.12	1.00	1.08
3	0.257	18.599	158.171	123.57	16.00	7.72	7.97	8.87	7.85	1.91	2.91	0.66	1.06
4	0.228	18.304	155.443	121.21	17.93	6.76	8.69	9.64	8.69	1.92	3.38	0.88	1.07
5	0.162	8.728	86.898	69.31	8.86	7.82	7.75	8.53	7.56	2.42	3.07	0.73	1.08
6	0.196	11.875	97.592	76.64	7.07	10.83	38.50	7.60	38.13	2.26	2.01	0.90	1.10
7	0.04	2.31	8.85	4.98	1.56	3.19	3.31	3.01	2.11	1.97	1.31	1.18	0.82
8	0.07	5.80	20.47	11.13	3.53	3.15	2.80	3.22	2.16	1.73	1.71	1.18	0.82
9	0.50	27.85	114.09	67.31	18.93	3.56	2.45	2.49	2.17	1.63	1.22	1.00	0.94
10	0.284	18.695	106.168	72.33	15.14	4.78	3.92	4.63	3.66	1.61	2.11	0.82	0.99

资料来源：8-10 本文，其他引自文献[118]；分析单位：地矿部武汉综合岩矿测试中心

① 从细碧质凝灰岩-角斑质凝灰岩-霏细斑岩，稀土总量从 190.25-114.09-86.90，逐渐下降趋势，反映稀土分馏的参数 HREE/LREE、 $(La/Yb)_N$ 、 $(La/Lu)_N$ 、 $(Ce/Yb)_N$ 、 $(La/Sm)_N$ 、 $(Gd/Lu)_N$ 和 δCe 值几乎无一例外是先减后增，即从细碧质凝灰岩-角斑质凝灰岩减小，从角斑质凝灰岩-霏细斑岩增加， δEu 值变化规律不明显。结合稀土配分模式和曲线的平滑程度，说明在火山、次火山岩形成过程中，有上地壳的成分混染，并且随着酸性程度的增强，来自上地壳的物质相对增加。

② 角斑质凝灰岩铜矿石与细碧质凝灰岩相比，稀土元素总量并未按照上述规律降低，而是有所增加，并且表征稀土分馏的参数值和特征值都有所降低，说明铜成矿过程中，有外来稀土元素的加入，且降低了稀土的分馏程度，但这种影响程度有限，总体特征和分布模式是十分相似，主要成矿物质来自围岩。

③ 石英脉矿石中的稀土总量不到含矿围岩和蚀变矿石的五分之一，但表征稀土分馏的主要参数都十分接近，稀土元素的分布模式十分相似，具有火山热液沉积成矿的特征。说明虽然二者的产状

和类型不同，但具有同源性且都是同一成矿过程的产物。

总之，沙北铜矿床的矿石中 Cu、Au、Ag、B 和 Zn 等元素含量较高，由于本区地层中的 Ba 含量本身较高，矿石中 Ba 的含量也较高，具有典型的热液沉积成矿特征。成岩成矿过程中稀土元素地球化学行为显示，铜成矿的物源主要来自围岩，不同类型的矿石具有同源性，是同一成矿作用的产物，稀土元素球粒陨石标准化曲线与火山沉积矿床相似。因此，本矿床属火山喷发间歇期沉积的层控铜矿。考虑到青盘岩化蚀变及附近出露花岗岩体的地质事实，成岩成矿过程中有地壳物质混染，不排除下伏花岗质斑岩体存在的可能性，上部所见到的层状似层状矿化也可能是由下伏花岗质斑岩体侵位所引起的。

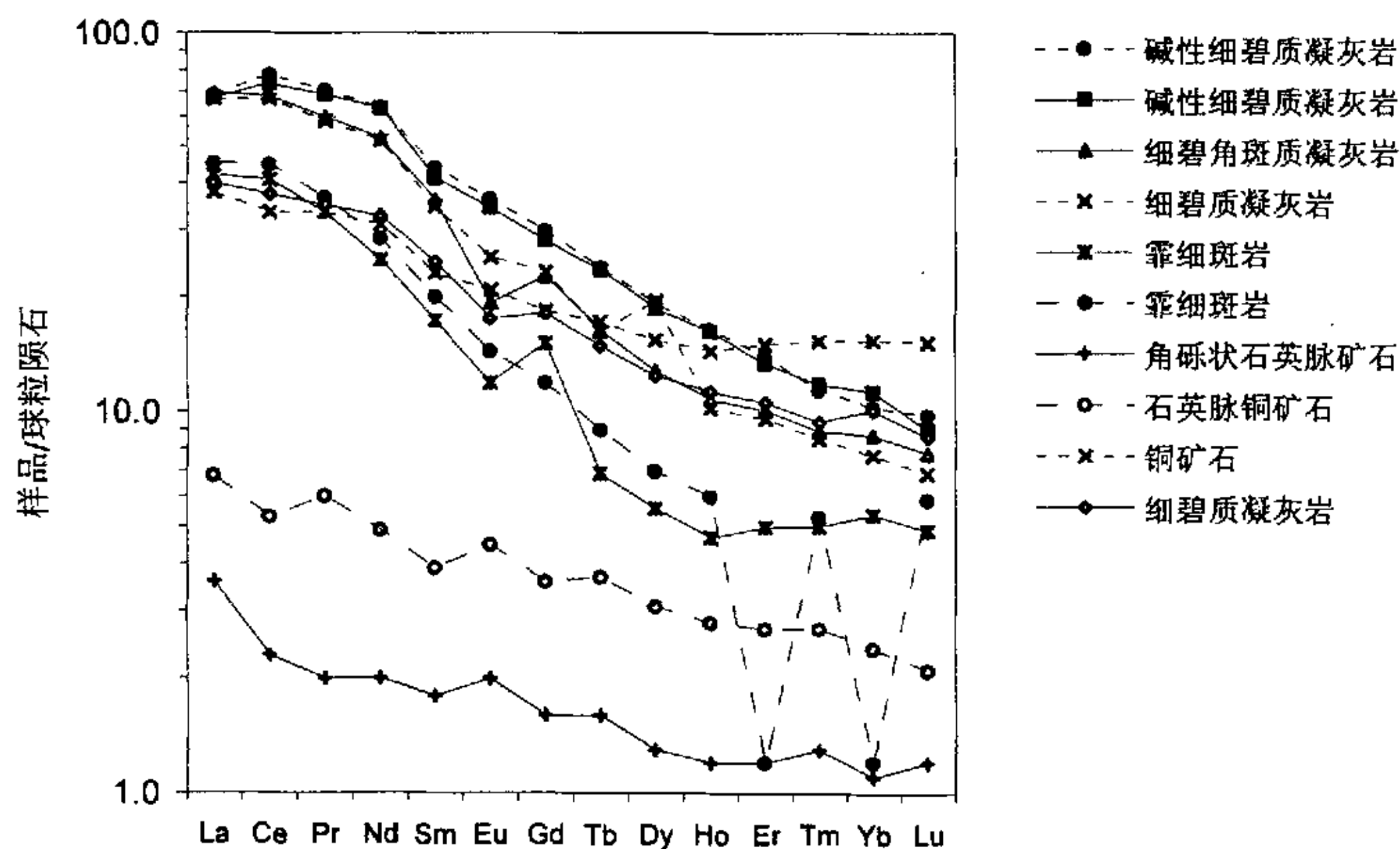


图 8-33 沙泉子铜矿矿石稀土模式配分图

8.3.5 景峡铜异常区

景峡铜异常区处于雅满苏—沙泉子晚古生代岛弧带上，景峡火车站以西。主要出露 C1y 雅满苏组细碧角斑质火山沉积建造。本次检查了 Cs10、Cs11、Cs12 异常（图 8-34）。东天山项目组先期进行了检查。Cs12 异常北部的 3 个铜矿化点系受断裂控制的含铜石英脉型矿化，走向南北向，与地层相交，宽不过 1m，延长不过几十米，无大的发展前途。其南部有铁铜矿点，在金异常中发现金矿化线索。

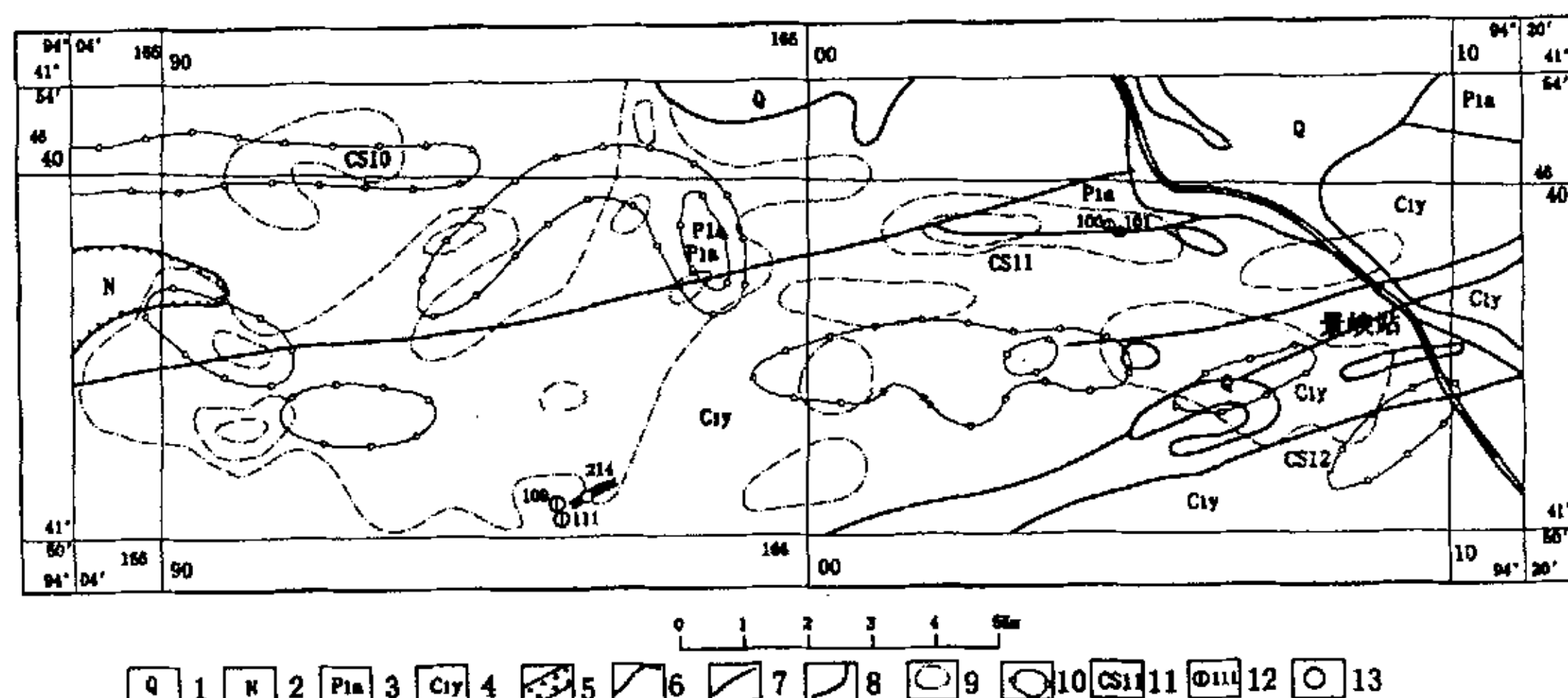


图8-34 新疆哈密市景峡异常区综合地质图

1-砂、砾石、碎石及亚砂土层；2-砖红色砂岩、泥岩、粉砂岩夹砂砾岩；3-霏细岩、霏细岩、玄武岩、火山角砾岩、凝灰砂岩及砾岩、砂岩；4-紫红色粉砂岩、泥岩、灰岩及中酸性火山碎屑岩、熔岩、霏细岩、钠长斑岩；5-断层破碎带（原岩为中酸性岩脉，具强烈硅化、褐铁矿化等）；6-断层；7-地质界线；8-不整合界线；9-Cu、Pb、Zn组合异常；10-Co、Ni、Cr组合异常；11-综合异常编号；12-新发现铜矿化点及编号；13-新发现的金、银矿化点

在 Cs10-2 异常中，东天山项目组在铁碧玉岩中见孔雀石，在石英角斑质凝灰岩中地表见孔雀石砂，在南部见裂隙褪色带中的孔雀石化。从野外观察来看，本区地层走向 NEE (70°)，倾向 NE，倾角 30° ~ 50°。地表见孔雀石砂的地段宽约 200m，走向长约 300m，地表岩石蚀变不强，总体上发紫色，其中有微弱的蚀变。第一次调研对矿化类型认识不清，尚难评价其找矿意义。但在第二次野外调研时，于 41° 50' 32.2" N, 94° 09' 46.4" E 处，见宽约 20m 的蚀变中酸性岩脉，呈 NE70° 走向向东延伸，本点以西被断层错断，该蚀变岩硅化、黄铁矿化强烈，石英呈烟灰色，其中见原生细粒黄铁矿，地表黄钾铁矾化和褐铁矿化强烈，但未见孔雀石化。经化学分析（表 8-27），金含量 0.13×10^{-6} ，银含量 4.56×10^{-6} 。微量元素中，As、Sb、Sn 均较高，显示了中酸性岩脉的浅成低温成矿特征。至于 Cs10-1 剖面，地表未发现有意义的铜矿化，但东天山项目组在北侧与二叠系地层接触带附近发现了铜金矿化线索。铜金矿化的微量元素分层聚类分析结果显示 Cu、Mo、Au、Ba、Mn 被划分为同一类，这类铜金矿化微量元素组合同时具有热水沉积和岩浆热液的成因特点。异常区的南侧有海西晚期的中酸性侵位，并有弱的 Au、Cu 综合异常与之对应，具有寻找热水沉积+岩浆热液复合型铜金矿的前景。

表 8-27 景峡西异常区岩、矿石微量元素分析成果

岩 性	Au	Ag	As	Sb	Cu	Pb	Zn	Co	Ni	Mn	Cr	B	Mo	Ba	Sn
含铁碧玉岩（铜矿化）	270.0	590	7.5	0.72	2000	15	35	30	13	1050	10	13	3.70	680	1.40
石英角斑质含砾凝灰岩	420.0	1050	27.0	1.80	35900	17	10	10	13	810	43	16	3.70	1000	1.40
石英斑岩（弱蚀变）	110.0	4300	500	2.30	100	200	21	40	14	635	10	16	50.0	605	2.50

注：元素含量： ω (Au, Ag) / 10^{-9} ，其它元素 ω () / 10^{-6} ；分析单位：新疆有色地质测试中心。

鑫汇公司（2001）1/2.5 万化探异常查证工作中发现了大面积类似沙北铜矿床的铜矿化体和铜矿体，打开了本区的找铜局面，为本区下一部国土资源大调查的实施奠定了良好的基础。

8.3.6 野马山——野马泉铁铜铅锌金银成矿区

8.3.6.1 概 况

野马泉-野马山铁铜铅锌金银成矿区西紧接正在实施的“新疆哈密市雅满苏矿带评价”国调项目,地理坐标为东经 $95^{\circ}45'$ 北纬 $42^{\circ}07'$, 东经 $95^{\circ}45'$ 北纬 $42^{\circ}16'$, 东经 $96^{\circ}10'$ 北纬 $42^{\circ}11'$, 东经 $96^{\circ}10'$ 北纬 $42^{\circ}20'$ 。长 37.5 千米,宽 15 千米,面积 562 平方千米。

本区系统的地质调查工作是 1958 年新疆第一区调队开展梧桐窝子幅 1:20 万区调工作开始的,于 1966 年出版了本幅地质图说明书。地矿、煤田、冶金和有色系统在本区作过矿产地质调查工作,先后发现了 10 余处铜、铁、金、多金属矿点,但基本上以热液脉状成因观点指导勘探工作的,找矿进展不大。周济元等在“七五”和“八五”期间承担国家“305”项目时,对本区的成矿地质背景和资源潜力进行过研究,认为本区具有较好的成矿环境,也没有进一步开展找矿工作。由于野马泉以东地区处于新甘边境,大部又被第四系戈壁砂砾所覆盖,石炭纪火山沉积岩系零星出露,这一方面导致地矿系统 80 年代在本区所作的 1:20 万区域化探效果不理想,另一方面使得勘查部门望而却步,投入实质性工作甚少。因此,本区是东天山地区少有的地质工作程度低的地区。

鑫汇公司于 1996 年在该区投入了 1/5 万岩屑地球化学测量工作和以铜金为主的异常检查评价工作。发现了以 Cu、Au、As 为主的综合异常数处,金矿点两处,说明该区具有良好的 Au、Cu 找矿远景^①。2001 年,我们对该区重新开展矿产地质调查工作,取得了大量新的找矿信息和新认识。

8.3.6.2 成矿环境分析

(1) 有利的区域成矿地质背景

① 东天山野马山——野马泉地区在大地构造上处于阿齐山—沙泉子晚古生代岛弧带上,为东天山重要成矿区带阿齐山-雅满苏-沙泉子铁铜金成矿带的东延。工作区南以沙泉子深大断裂与中天山早古生代岛弧带为界,北以苦水断裂与康古尔弧间盆地相邻,更往北在康古尔断裂带的北侧为头苏泉—大南湖晚古生代岛弧带。目前东天山地区取得了重大找矿突破,发现了一批以土屋为代表的大型斑岩型铜矿,海相火山岩型铜矿、岩浆型铜镍矿、蚀变岩型金矿、浅成低温热液型金矿都有重大进展,东天山成为世界级矿集区已指日可待。鑫汇公司发现的沙泉子铜矿、卡拉塔格铜矿均有大型找矿前景。因此,作为东天山地区的重要组成部分和沙泉子矿带的东延,野马山——野马泉地区应具有良好找矿前景。

② 出露的地层主要为雅满苏组 (C_{1y}) 细碧角斑岩建造、海相碳酸盐、碎屑岩建造和硅质岩建造,次为中石炭统复理石建造夹基性-中-酸性火山岩建造,尚见少量侏罗系和第三系。侵入岩有华力西中晚期闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩体和钾长花岗岩。

以野马泉为界,以西上述地层均有出露,且露头连续,岩性岩相与沙泉子地区相同,成矿环境与雅满苏、沙泉子地区完全相似,完全具备海相火山岩型铜多金属矿和构造蚀变岩型金矿成矿的良好条件。野马泉以东,仅出露雅满苏组 (C_{1y}),露头零星,大部被第四系戈壁砂砾所覆盖,因而过去没有得到足够的重视。

③ 本区的区域构造线在野马泉以西为 NE 向,与沙泉子地区相一致,但在野马泉以东则转为近 EW 向。这种区域构造线的转向可能与近南北向构造的影响有关。表现在火山构造类型上在野马山东部和西部有所不同,以西为裂隙式喷发为主,熔岩大量出现;以东为中心式喷发为主,喷流沉积岩系发育,古海底深度较大。因此东部火山—侵入杂岩穹隆中心明显,计有水峡子、银邦山两大杂岩穹隆中心。野外调研发现,这两处火山—侵入杂岩中心,地层产状上北侧向 NW 倾,南侧向 SE 倾,中心部位产状平缓,其中黄铁矿矿化普遍,铜铅锌金银锑铋异常明显,预示着找矿成矿条件良好。

(2) 区域矿化特征

① 本区以西的沙泉子地区以海相火山岩内的热水沉积型铜矿为主,主要受岩性界面和层间破碎带及隐伏花岗岩体的控制,黄铁矿等硫化物较少。而本区则以喷流沉积型块状硫化物为主,黄铁矿等硫化物普遍。

② 本区在出露有限的露头内,发现了十余处金、铜、银、铁等矿床(点),如白干湖金矿、黑沙河铜矿、刘家泉西铜多金属矿点、银邦山铁铜(金)矿点、银邦山西赤铁矿点、水峡子金矿、北金沟金矿点、霍勒扎德盖中型金矿床等。矿床类型有火山喷流沉积型(银邦山、黑沙河)、矽卡岩型(刘家泉西)和断裂破碎带型(水峡子、北金沟),这些都显示出了本区良好的找矿前景。

(3) 区域化探异常特征

1/5 万岩屑地球化学测量成果显示本区西部分布有 As、Au、Ag、Cu 等组合异常, 显示了本区金铜等矿产的找矿信息^⑤。

综上所述, 本区为东天山重要成矿区带阿齐山-雅满苏-沙泉子铁铜金成矿带的东延, 处于阿齐山-雅满苏-沙泉子晚古生代岛弧带上。出露的地层主要为雅满苏组 (C_{1y}) 细碧角斑岩建造和海相碳酸盐及碎屑岩建造, 次为中石炭统复理石建造夹基性-中-酸性火山岩建造。侵入岩有华力西中晚期闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩体和钾长花岗岩。成矿环境与雅满苏、沙泉子地区完全相似, 具有海相火山岩型铜多金属矿和构造蚀变岩型金矿成矿的良好条件。本区的周边地带, 尤其是沿 SW-NE 走向延伸地段发现了金、铜、银等矿床 (点), 如西有白干湖金矿、沙泉子铁铜矿床、沙北铜矿床, 南侧有黑沙河铜矿、银邦山矽卡岩型铁铜 (金) 矿, 东延地段有北金沟蚀变岩型金矿点、霍勒扎德盖中型金矿床等。本区石炭系基岩零星出露, 大部为第四系所覆盖, 而且地处新疆边陲, 前人对此区没有引起足够重视, 工作不多, 当然也没有大的发现, 这与卡拉塔格的情形有些相似。这些都显示出本区具备良好的找矿前景。

8.3.6.3 新发现及新认识

在上述研究的基础上, 2001 年对本区成矿地质背景和资源潜力进行野外调查工作, 取得了一些新发现和新认识:

(1) 银邦山地区的铁矿属火山喷流沉积型矿化

银邦山地区的铁矿化点有 4 处, 其中 2 处为 1: 20 万梧桐窝子泉幅内的 15 号和 16 号赤铁矿点 (即梧桐大泉西北 12 千米赤铁矿点)。前人认为其“呈沿层透镜体状产于下石炭统雅满苏组中酸性喷出岩 (石英角斑岩、钠长斑岩和酸性凝灰岩夹闪长玢岩) 中, 可能是含矿热液选择性交代地层中含钙质较多的岩石所致”。野外调查、岩矿鉴定和测试分析发现:

① 本区赤铁矿点无一例外地产于硅质岩层上部, 与硅质岩、碧玉岩呈渐变过渡关系。

② 赤铁矿体呈沿层透镜体状, 走向与地层一致 (图 8-35)。银邦山矿点 (即原 16 号矿点, 95° 40′ 20″ E, 42° 14′ 30″ N) 长 350 米, 宽 50 米, 有矿脉十余条, 其中最大的矿脉长 40 米, 宽 8 米; 银邦山西矿点 (即 15 号矿点, 95° 43′ 00″ E, 42° 15′ 00″) 长 500 米, 宽 100 米, 有矿脉 20 余条, 其中最大的矿脉长 6 米, 宽 0.4 米。

③ 主要矿石矿物有块状赤铁矿、叶片状镜铁矿, 次为磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿, 脉石矿物为石英、绿泥石、方解石。地表氧化形成由褐铁矿、黄钾铁矾、含锰多孔褐铁矿等组成的黑色到黄褐色铁帽, 并有少量的孔雀石。黄铁矿和黄铜矿等硫化物呈网脉状穿插在赤铁矿矿石中, 形成时间明显晚于赤铁矿, 可能是后期沿构造裂隙深部硫化物活化迁移所致。镜铁矿是由于闪长玢岩侵入接触变质作用或构造作用所致。由于铁矿石含硫高铁品位较低, 民采出的数千吨铁矿石未能成为商品矿至今仍堆于原地。

④ 在剖面方向上赤铁矿与碧玉岩、硅质岩渐变过渡 (图 8-36)。上覆地层为一套细碧质-石英角斑质凝灰岩, 含硫化物较少, 下伏的层位从上到下分别为硫化物化层凝灰岩 (3~5 米厚, 硫化物含量一般为 15~20%) → 肉红色石英角斑质凝灰岩 (1~2 米厚, 硫化物含量 15~25%) → 暗绿色的黄铁矿化凝灰岩 (厚度约 5 米, 硫化物含量 10~40%)。在水平方向上, 也出现块状赤铁矿 → 赤铁矿硅质岩 → 碧玉岩 → 硅质岩渐变过渡分带现象。上述现象说明赤铁矿点是火山喷流沉积作用形成的, 赤铁矿矿石同碧玉岩、硅质岩一样都是喷流岩的组成部分。

⑤ 铁矿石及围岩的拣块样品分析成果列于表 8-28。从中可以看出, 铁矿石中 Co、Ni、B、Ba 等喷流沉积岩的特征组合元素含量较高, 且略高于由喷流沉积作用形成的硅质岩、层纹状硅质岩和石英角斑质凝灰岩, 说明铁矿是喷流沉积作用形成的。铁矿石与层纹状硅质岩相比, 明显富集 As、Cu、Pb、Ba, 贫 Au、Ag。一方面反映铁矿形成过程中, Au 和 Ag 从原岩 (硅质岩) 中带出形成负背景场, 这对较后的 Au、Ag 成矿十分有利, 另一方面, As、Cu、Pb 含量的明显增高是叠加铜矿化所致。因此, 这一元素组合可作为本区铁矿化的标型元素组合。

表 8-28 东天山银邦山-水峡子岩、矿石微量元素分析成果

样号	地 区	岩 性	Au	Au*	Ag	As	Cu	Pb	Zn	Co	Ni	B	Ba
Y-6	银邦山	铁矿石	6.7		245	500	800	80	35	21	28	10	800
Y-7	银邦山	硅质岩		0.20	610	70	100	35	35	30	13	8	500
Y-10	银邦山	层纹状硅质岩	17		365	21	35	21	35	18	10	2	500
Y-12	银邦山	肉红色石英角斑质凝灰岩	5.8		140	6.8	43	23	37	15	9	12	500

资料来源：本文，分析单位：新疆有色地质中心实验室；*-阎文元等（1991）；元素含量单位： ω (Au、Ag) / 10^{-9} ， ω (Au*、其他元素) / 10^{-6} 。

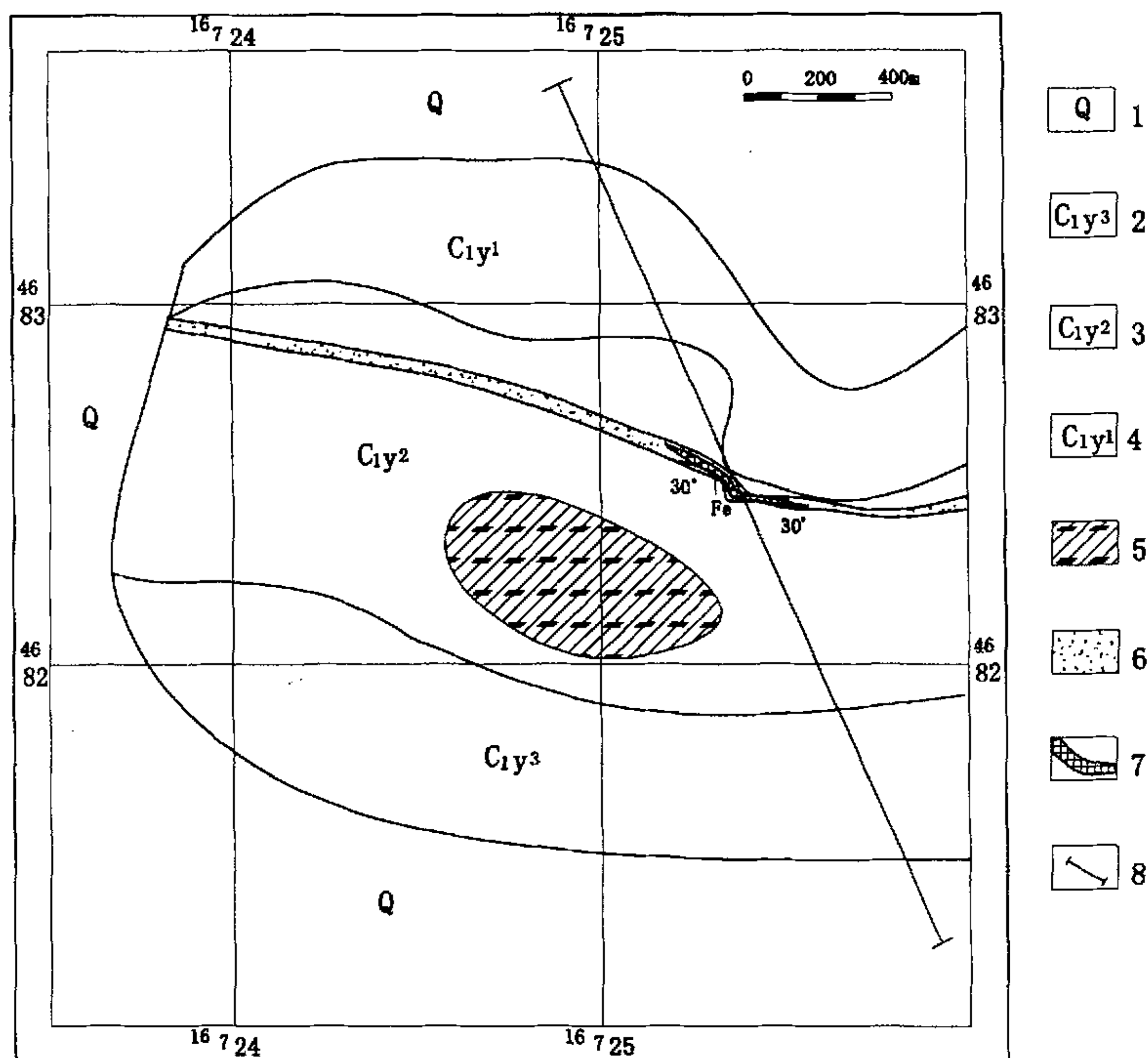


图 8-35 银邦山铁铜矿点地质简图

1-第四系；2-雅满苏组细碧质、角斑质角砾凝灰岩；3-雅满苏组层纹状硅质岩、赤铁矿硅质岩；4-含硫化物石英角斑质凝灰岩、角砾凝灰岩；5-黄铁矿化霏细斑岩、钠长斑岩；6-强褐铁矿化蚀变带；7-铁矿体；8-实测剖面位置。

(2) 银邦山—黑沙河地区存在富硫化物喷流岩和块状硫化物矿化

在银邦山民采场和民采坑道中，在铁矿层之下出现灰白色硅质岩（版图ⅧA），其中可见硫化物纹层，当硫化物层纹密集时，岩石呈灰黑色。由于倾角较缓（18-30°），硅质岩层在该区大范围出露，硫化物流失孔普遍存在，部分地段发现孔雀石（如62号地质点）。硫化物层纹与硅质呈互层产出，显示出喷流脉动现象。其下为石英角斑质凝灰岩和角斑质凝灰岩，它们普遍发育绿泥石化、绢云母化和黄铁矿化，局部可见黄铁绢英岩，镜下鉴定发现沿裂隙充填的呈他形晶的黄铜矿（版图ⅧB）。硫化物

纹层硅质岩与富硫化物的中酸性火山岩呈互层产出。对上述不同的层位岩石系统采集拣块样品，微量元素分析成果列于表 8-29。从中可以看出：

① 这套喷流沉积岩中 Au、Ag、As、Pb、Co、Ba 等元素的含量都比较高，与东天山全域相比，强烈富集 Au、Ag、As、Cu，富集 Pb、Co、Ba，贫 Ni 和 B，属典型喷流沉积岩类微量元素含量组合特征。

② 银邦山具有铜多金属矿化的凝灰岩与正常凝灰岩相比，强烈富集 Au、Ag、As、Cu，富集 Zn 和 Co，贫 Pb、B、Ba。

表 8-29 东天山银邦山-水峡子岩、矿石微量元素分析成果

样号	地 区	岩 性	Au	Au*	Ag	As	Cu	Pb	Zn	Co	Ni	B	Ba
Y-4	野马山	褐铁矿化石英脉	59		610	185	1000	16	43	35	8	50	300
Y-5	野马山	褐铁矿化石英脉	24		240	151	100	11	35	30	8	20	300
Y-14	平均值		16.2		475	37.9	161.1	38.5	42.9	21.9	8.9	7.8	525
Y-6	银邦山	铁矿石	6.7		245	500	800	80	35	21	28	10	800
Y-7	银邦山	硅质岩		0.20	610	70	100	35	35	30	13	8	500
Y-8	银邦山	黄铁矿化凝灰岩	33		590	44	380	15	56	25	7	5	500
Y-9	银邦山	黄铁矿化凝灰岩	16		610	24	120	15	72	35	5	5	400
Y-10	银邦山	层纹状硅质岩	17		365	21	35	21	35	18	10	2	500
Y-11	银邦山	灰绿色黄铁矿化细碧质凝灰岩	9.3		650	59	400	15	400	10	5	10	600
Y-12	银邦山	肉红色石英角斑质凝灰岩	5.8		140	6.8	43	23	37	15	9	12	500
Y-13	银邦山	孔雀石化灰白色石英角斑质凝灰岩		0.21	590	39	50	100	30	21	13	10	400
Y-15	东天山*		1.01		70	4.40	19.1	12.6	50.1	10	20.2	15.6	467

资料来源：本文，分析单位：新疆有色地质中心实验室；*—阎文元等（1991）；元素含量单位： $\omega(\text{Au、Ag})/10^{-9}$ ， $\omega(\text{Au*、其他元素})/10^{-6}$ 。

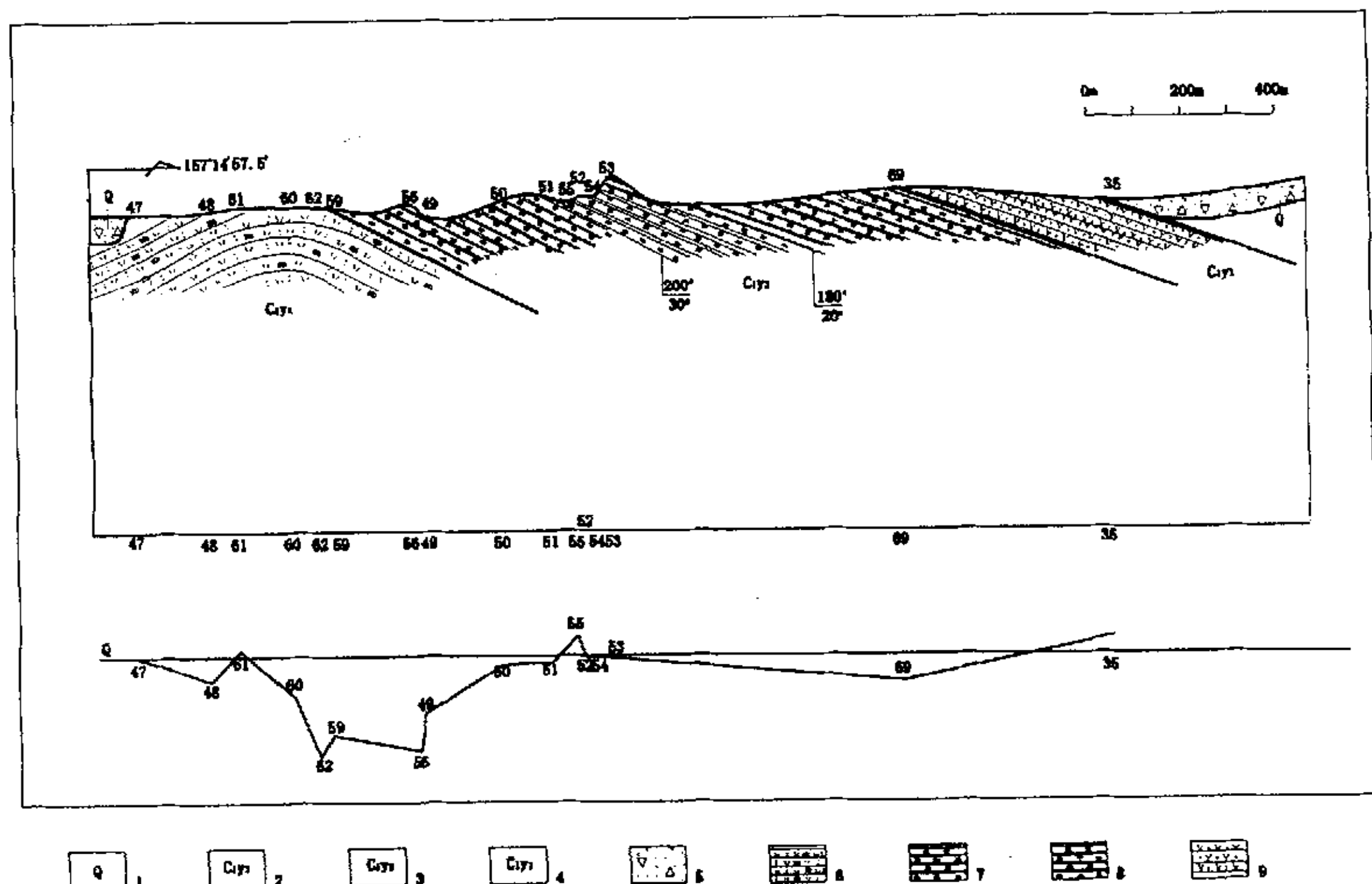


图 8-36 银邦山铁铜矿点地质剖面图

1-第四系；2-下石炭统雅满苏组细碧质、角斑质凝灰岩；3-下石炭统雅满苏组硅质岩（含黄铁矿）；4-下石炭统雅满苏组含硫化物凝灰岩；5-第四系残坡积物；6-褐铁矿化黄铁矿化凝灰岩；7-褐铁矿化黄铁矿化硅质岩；8-褐铁矿化黄铁矿化孔雀石化硅质岩；9-细碧质、角斑质凝灰岩。

③ 野马山发现的含铜褐铁矿化石英脉,石英脉中微量元素聚散规律与银邦山铜多金属矿化凝灰岩的类似。虽然,石英脉和凝灰岩在主要成分和成因上差异是不言而喻的,但它们微量元素具有类似的聚散规律,说明二者经历了相似的铜多金属矿化作用过程。野马山位于银邦山北 10km,显示与喷流沉积作用有关的多金属矿化范围,找矿前景广阔。

④ 前面提及,铁矿石中强烈富集 As、Cu,富集 Pb、Ni、Ba,贫 Au、Ag 和 Co。显然,铁矿化和与喷流沉积有关的多金属矿化过程中微量元素的地球化学行为差异明显,说明二者分属不同成矿作用或同一成矿作用不同成矿阶段的产物。这与野外观察到的铁成矿在先,铜成矿在后的地质实际相符。

这种富硫化物的火山岩在地表由于氧化析出铁质而发红,在地表极为醒目。从 $95^{\circ} 40' E$ (银邦山西),过白金沟、水峡子,一直追索到黑沙河 ($96^{\circ} 10' E$),在 30 千米距离内凡有岩石露头处,均发现了流孔发育的石英角斑质—角斑质凝灰岩和硅质岩、碧玉岩,这一标志层位已东延至甘新省界。

值得注意的是,该层位的走向发生了变化,在银邦山为近东西向,水峡子一带为 $NE 40-60^{\circ}$ 。这种变化对矿化富集空间有直接影响,银邦山已经发现了硅质岩层下的硫化物化凝灰岩层,而白金沟西和水峡子仅仅见到褐铁矿化硅质岩和褐铁矿化硅化凝灰岩,推测主要含矿层在其下部,埋藏不会太深。这种岩石实际上就是块状硫化物上部的喷流岩,与甘肃白银厂铜矿田和新疆阿舍勒铜多金属矿床十分相似。

黑沙河铜矿就产于石英角斑质—角斑质凝灰岩内及其与硅质岩的界面处,属于含铜黄铁矿型,具有特征的层纹状构造和胶状结构,明显具层状特征。由于本区勘探工作程度低,又受到了后期断裂构造的破坏,加上第四系戈壁砂砾的掩盖,前人误认为是裂隙脉状矿而没有加以重视,以致于该矿点仍维持原勘探时的状况。本矿点属于火山喷流沉积型块状硫化物矿床,具有良好找矿前景。银邦山赤铁矿点下部富硫化物硅质岩和火山岩中的 Cu、Pb、Ag、As 等元素含量很高,已属于矿体的头部,主矿体埋藏不会太深。

(3) 银邦山—黑沙河地区存在中酸性火山穹隆

银邦山—黑沙河地区出露的岩石主要为下石炭统雅满苏组和海西晚期黑云二长花岗岩体及各类岩脉。本区出露的雅满苏组下段由灰黑—灰绿色细碧岩、灰绿色角斑岩、灰白色石英角斑岩、凝灰岩、硅质岩所组成,主要出露于本区中部偏南地段;上段由细碧质凝灰岩、凝灰质砂砾岩、炭质钙质板岩、泥灰岩等所组成,主要出露于野马山、水峡子北部和靠沙泉子断裂一带。花岗岩体主要分布于南部,特别是沿沙泉子断裂分布。在银邦山和水峡子—黑沙河两个地段,雅满苏组下部细碧角斑质火山沉积岩系构成了背斜构造,北部产状 $330^{\circ} \sim 350^{\circ} < 50^{\circ} \sim 70^{\circ}$,南部产状 $190^{\circ} \sim 220^{\circ} < 60^{\circ}$ 土,中部产状平缓,倾角 $10^{\circ} \sim 30^{\circ}$,而在东西两侧似有向东西延倾伏现象(图 8-36 和 8-37)。因此总体上组成了两个穹隆构造。在穹隆中心,下部主要为灰黑至灰绿色细碧质火山岩,其中有粗火山角砾岩,火山角砾砾径在 2 厘米左右,出露较少;往上为灰绿色角斑质火山岩,再上为灰白色石英角斑质熔岩、凝灰岩,顶部为硅质岩、碧玉岩和赤铁矿硅质岩。中心部位有霏细岩、闪长玢岩脉穿插侵入。从这些现象看,它们应属于中酸性火山穹隆,其范围如果剥除第四系戈壁砂砾覆盖层当在 2-3 平方千米之间,与一般火山穹隆区赋存大型块状硫化物矿床的情况相似。

火山机构或火山口的地位是寻找火山喷流沉积型块状硫化物型矿床的关键。马庄北山至镜儿泉一带发现有多处磁异常,由于雅满苏-沙泉子一带有大量类似的磁异常分布,且多被证实为火山机构所引起,本次拟定的两个火山机构也发育有磁异常,因此,推测这些磁异常大部分同样为火山机构所引起的,结合区域遥感资料和已经发现的硅质岩标志层,可以判断火山口的大致位置。这对本区找矿靶区的选择和靶位的确定具有指导作用。

(4) 本区金矿化属于断裂破碎蚀变岩型

水峡子金矿产于雅满苏组上部,受凝灰质砂砾岩与炭质钙质板岩、泥灰岩界面的控制(图 8-38)。主断裂破碎带走向为 $NE 60^{\circ}$,倾向 NW,倾角在 70° 以上,宽 5 米左右,影响范围宽 30 米左右,基本上沿上述岩性界面分布。矿化破碎蚀变带长约 3000m,宽 20~30m,较好的矿化地段长 1500m。破碎带上盘围岩为深灰色-黑色炭质凝灰质板岩,黄铁矿强烈,含量为 2~15%,下盘为一套凝灰质砂岩、粗砂岩、含砾砂岩。破碎带中金含量较低,一般在 $1-3 \times 10^{-6}$ 之间。金矿体主要呈中—细石英脉状,产状: $328^{\circ} \angle 68^{\circ}$ 。可与主断裂带方向一致,也可为其派生的羽裂隙脉、剪裂隙脉,连续性不好。品位跳跃性大,最高可达 10×10^{-6} 以上。除自然金外,金属矿物有黄铁矿、方铅矿、闪锌矿和微量黄铜矿与毒砂,脉石矿物有石英、方解石、绢云母、炭质物。其成矿时代明显晚于围岩,可能是二叠纪陆内造山作用的产物。

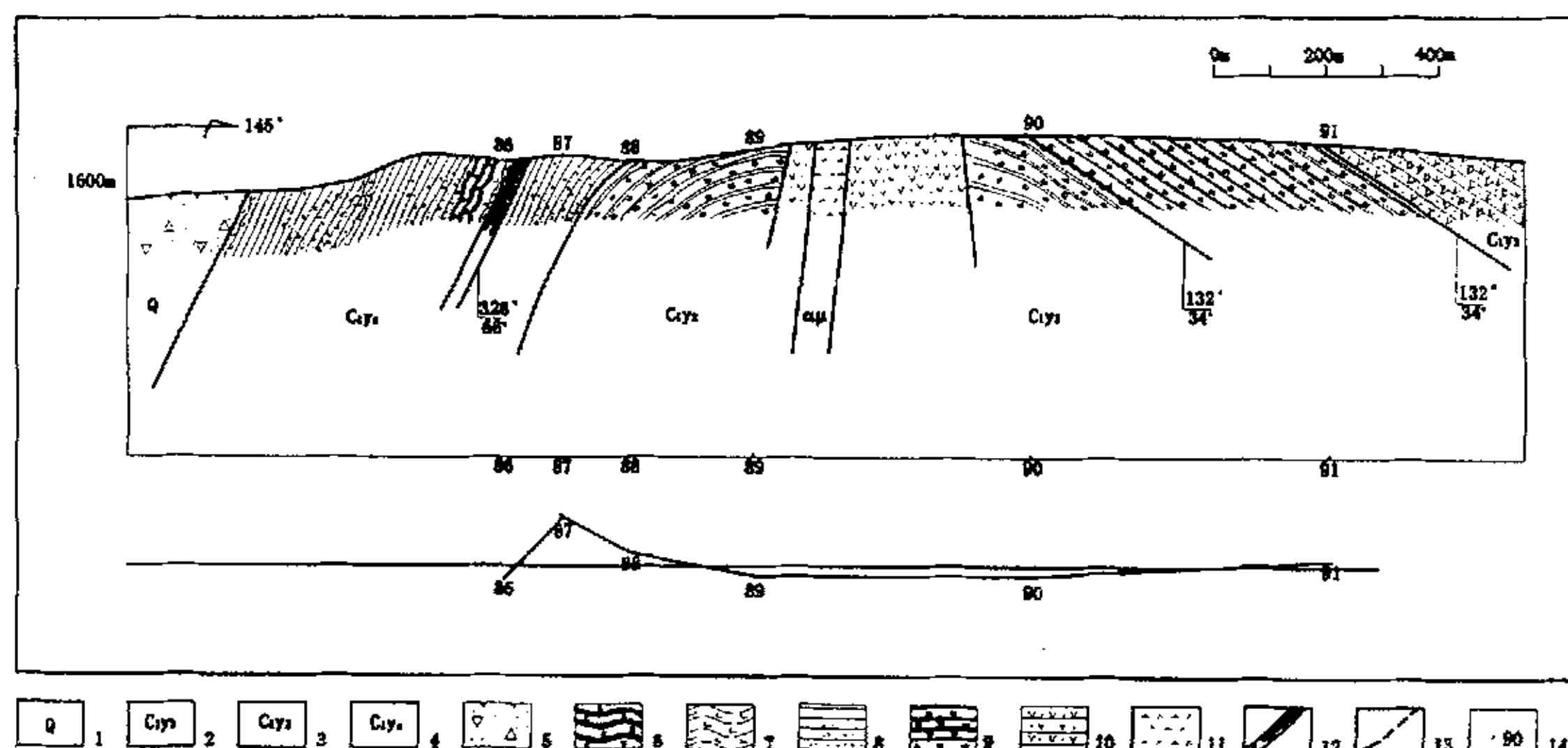


图 8-37 水峡子金矿地质剖面图

1-第四系；2-雅满苏组上段：a、细碧岩、凝灰岩，b、灰绿色含砾凝灰质砂岩、浅灰色凝灰质板岩、黑色炭质钙质板岩、泥灰岩；3-雅满苏组中段含黄铁矿石英角斑质凝灰岩、硅质岩；4-雅满苏组下段灰白色石英角斑岩、角斑岩、细碧岩、凝灰岩，含硫化物；5-第四系残坡积层；6-含硫化物炭质板岩；7-钙质千枚岩；8-含砾凝灰质砂岩-凝灰质砂岩的粒层；9-褐铁矿化黄铁矿化硅质岩；10-角斑质-石英角斑质熔岩、角砾凝灰岩、凝灰岩；11-细碧玢岩、辉绿玢岩；12-断裂破碎带（含金石英脉、金矿化带）；13-实测及推测地质界线；14-地质测量点及编号

表 8-30 中列出了水峡子硫化物石英脉金矿石的微量元素含量，金矿石以强烈富集 Ag、As、Pb、Zn，富集 Cu 为特征，显示金矿化与多金属矿化关系密切。而 Co、Ni、B、Ba 含量较高，属喷流沉积岩系继承性特点，说明金成矿与喷流沉积有关。

表 8-30 东天山白金沟西-水峡子岩、矿石微量元素分析成果

样号	地 区	岩 性	Au	Au*	Ag	As	Cu	Pb	Zn	Co	Ni	B	Ba
Y-14	水峡子	硫化物石英脉金矿石		62.0	> 5000	5400	200	> 1000	1000	25	30	12	500
Y-15	白金沟西	黄铁矿化石英角斑质凝灰岩		4.00	> 5000	206	30	1000	250	16	10	2	250
Y-16	白金沟西	黄铁矿化石英角斑质凝灰岩		0.23	800	16	15	160	62	18	5	10	400

资料来源：本文，分析单位：新疆有色地质中心实验室；元素含量单位： ω (Au、Ag) / 10^{-9} ， ω (Au*、其他元素) / 10^{-6} 。

本次调查中，在白金沟西新发现金矿化点一处。该点远看是红丘一片，极为醒目。实地踏查为褐铁矿化黄铁矿化石英角斑质凝灰岩，未见其它硫化物，但硫化物流失孔十分发育。采取拣块样 2 件，微量元素分析成果如表 8-30。其中 Y-15 号样品的 Au 含量高达 4.0×10^{-6} ，达到了金工业品位。其他元素的聚散规律与水峡子金矿体相似。由于该含金层位规模大，延伸稳定，是寻找与喷流沉积作用有关的以金为主的多金属矿有利地段。白金沟西金矿化点位于银邦山与水峡子的中央地带南侧，所处的地质环境介于二者之间，推测深部或向北地段是喷流沉积块状硫化物矿床成矿十分有利地段。这一地段虽然大多被第四系覆盖，但覆盖层较浅，适当加大采样深度就能克服第四系覆盖问题。

区内其它金矿点如北金沟也与此相似，这类型的金矿化可能难以形成大矿，现有矿点恐难有大的发展。此外，在富硫化物的火山岩和硅质岩中金异常高，具有伴生的金矿化，在勘查块状硫化物矿床时有可能发现一定储量的伴生金。从金的赋矿层位与铜的赋矿层位的空间分布关系看，前者位于后者的上部，并处于后者的北西方向。因此，银邦山以北到水峡子一带是成金的有利地段。

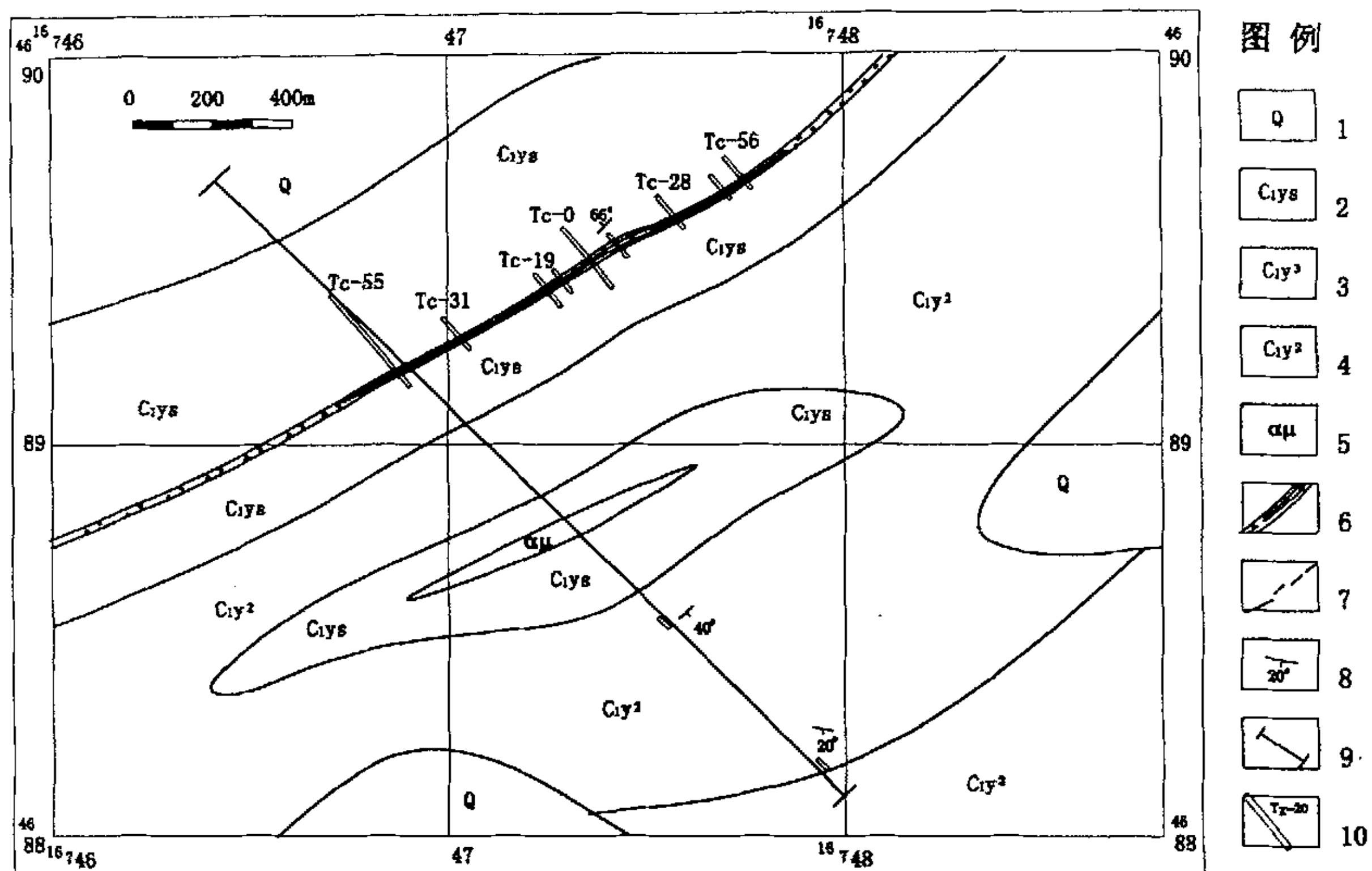


图 8-38 水峡子金矿床地质简图

1-第四系；2-水峡子含矿层位：下石炭统雅满苏组至少由三层从灰绿色含砾凝灰质砂岩-浅灰色含硫化物凝灰质板岩到黑色炭质钙质板岩的粒层组成；3-下石炭统组雅满苏组角斑质角砾凝灰岩；4-下石炭统雅满苏组硅质岩（含黄铁矿）；5-安山玢岩；6-断层破碎带（金矿赋矿断裂）；7-实测及推测地质界线；8-岩层产状；9-实测剖面位置；10-探槽位置及编号。

(5) 野马泉北山-野马泉具有与沙泉子沙北铜矿床类似的成矿条件

野马泉北山-野马泉一带的调研结果表明，该区北部为一套正常沉积岩夹火山碎屑岩。南部为中-酸性凝灰岩、熔岩凝灰岩（图 8-39），与沙泉子沙北铜矿床含矿层属同一个层位。野外调研中，在野马泉北山发现褐铁矿化含金石英脉，石英脉成群成带沿火山沉积岩顺层产出，单脉长几十-上百米，宽几厘米到1米。表 8-31 中列出了本区与铜矿化关系密切的主要岩类的微量元素分析成果。显然，它们具有的共同特征是 Au、Ag、As、Cu、Pb、Co、Ni、B、Ba 含量都较高，为典型喷流沉积高含量微量元素组合特征。石英脉的微量元素含量除了与金矿化有关的 As、Ag、Cu、Pb 较高外，Ni 和 Ba 含量也较高，与沙北铜矿床的微量元素聚散特征类似。因此，本区具有良好的找铜前景，主攻类型为类似沙北铜矿床—火山喷发间歇期沉积层控铜矿床。

表 8-31 东天山野马泉蚀变岩石微量元素分析成果

样号	地 区	岩 性	Au	Au*	Ag	As	Cu	Pb	Zn	Co	Ni	B	Ba
Y-17	野马泉北山	褐铁矿化石英脉		0.29	590	13	25	100	35	8	10	5	200
Y-18		褐铁矿化石英脉	80		300	14	21	23	39	45	18	12	250
Y-19		赤铁矿化角砾状灰岩	40		150	17	21	35	30	5	20	20	600
Y-20	野马泉西	浅绿色硅质岩（含杂质）	53		240	6.6	16	23	45	10	19	60	300
Y-21	野马泉西	浅绿色硅质岩（较纯）	49		260	5.2	70	18	39	15	8	50	250

资料来源：本文，分析单位：新疆有色地质中心实验室；元素含量单位： $\omega(\text{Au})/10^{-9}$ ， $\omega(\text{Au}^*$ 、其他元素)/ 10^{-6} 。

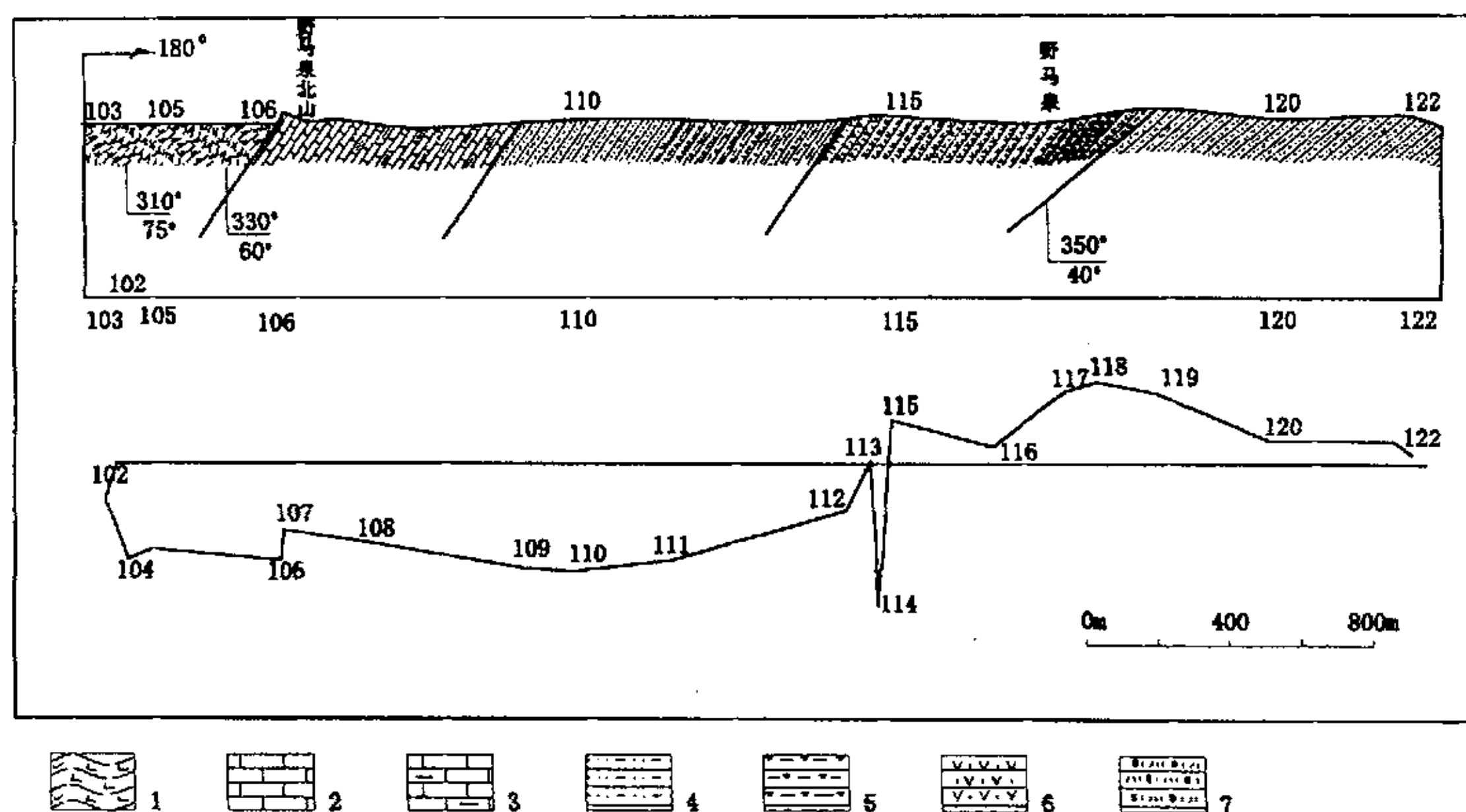


图 8-39 野马泉北山-野马泉地质剖面图

1-黄土状片状千枚岩；2-肉红色块状亮晶灰岩；3-泥质灰岩；4-粉砂质页岩；5-细碧-角斑质晶屑岩屑凝灰岩；6-杏仁状熔岩

(6) 成岩成矿环境的岩石化学指示

为了进一步研究银邦山铁铜矿化点的成岩成矿环境，选取代表性较强的硅质岩、黄铁矿化石英角斑质凝灰岩和石英角斑质凝灰岩作为研究对象，分析了它们的岩石化学成分，结果列于表 8-32。

硅质岩的 SiO_2 为 79.15%， MnO 为 0.09%， $\text{Fe}_2\text{O}_3 > \text{FeO}$ 且 $\text{Na}_2\text{O} > \text{K}_2\text{O}$ ，为典型的喷流沉积岩的化学组成特征^[406]。黄铁矿化使石英角斑质凝灰岩富集 Fe_2O_3 、 MgO 、 CaO 、 MnO ，贫 Al_2O_3 、 Na_2O 、 K_2O 和 TiO_2 。

采用 Ritmann 的 $\lg \tau$ 与 $\lg \sigma$ 投影法，划分板内与消减带，本区 3 件样品分析成果的投点都落入 B 区，说明这些岩类形成环境为消减带（岛弧+活动大陆边缘）。

运用久野（1966）的 $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 与 SiO_2 图解对岛弧火山岩进一步划分，硅质岩属钙碱系列（CAB）黄铁矿化石英角斑质凝灰岩和石英角斑质凝灰岩为拉斑玄武岩系列岩类（IAT）。

综上所述，本区发育的一套喷流沉积岩建造属于岛弧环境下的产物。

表 8-32 东天山银邦山铁铜矿化点（蚀变）岩石化学分析成果及特征参数

序号	样品号	岩 性	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	FeO	MgO	CaO	Na_2O	K_2O	MnO
1	Y1-8	硅质岩	79.15	9.02	1.45	0.87	0.25	0.24	0.20	7.62	0.09
2	Y1-9	黄铁矿化石英角斑质凝灰岩	77.39	1.41	12.18	1.23	0.99	3.06	0.04	0.09	0.22
3	Y1-10	石英角斑质凝灰岩	77.01	10.71	1.76	1.78	0.84	0.35	4.00	2.17	0.18

序号	TiO_2	P_2O_5	CO_2	H_2O^+	总量	FeO^*	比值 1	比值 2	σ	AR	SI	LI	τ
1	0.20	0.04	0.06	0.61	99.80	2.17	8.69	38.10	1.69	1.09	2.41	31.25	44.10
2	0.05	0.03	1.91	1.26	99.86	12.18	12.30	2.25	0.00	1.04	6.81	9.43	27.40
3	0.16	0.03	0.20	0.67	99.86	3.36	4.00	0.54	1.12	6.23	7.96	23.11	41.94

资料来源：本文，分析单位：地矿部武汉综合岩矿测试中心；注：含量单位： ω （氧化物）/ 10^{-2} ； $\text{FeO}^* = \text{FeO} + 0.899\text{Fe}_2\text{O}_3$ ；比值 1 = FeO^*/MgO ；比值 2 = $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$ ； σ -里特曼指数；AR-碱度率；SI-固结指数；LI-拉森指数； τ -戈蒂里指数

(7) 成岩成矿过程中稀土元素的地球化学

表 8-33 列出了本区主要岩石类型的稀土元素含量及特征参数。从中可以看出,随着 SiO_2 含量的增加,稀土总量逐渐减小,表征稀土元素分馏程度的参数也呈规律变化: HREE/LREE 、 $(\text{La/Yb})_N$ 、 $(\text{La/Lu})_N$ 、 $(\text{Ce/Yb})_N$ 、 $(\text{La/Sm})_N$ 、 $(\text{Gd/Lu})_N$ 总体上呈下降趋势,即轻、重稀土之间和内部的分馏程度逐渐下降,表现在球粒陨石标准化分布模式右倾斜率逐渐减小,硅质岩重稀土甚至出现左倾(图 8-38)。引起这一变化的原因是:在成岩过程中,较早喷出的中基性火山岩,由于成分与东天山地壳成分差异较大,在岩浆上升过程中,同化混染作用强烈,使稀土元素分馏程度增加而出现右倾斜率最大的分布模式。随着火山岩酸度的增加,这一同化混染作用因成分差异减小而减弱,虽然稀土总量减少,但稀土分馏程度减小,稀土分布模式接近平坦型,较真实地反映了成岩的物质来源,即来源与上地幔。 δEu 和 δCe 值都是从正异常或正常逐渐减小到负异常。由于每一个火山喷发旋回,都是从中基性喷发开始,酸性喷发结束。因此,可以认为这种变化一方面的火山岩成分演化的结果,另一方面,更重要的是由于成岩环境从早期相对还原的环境逐渐过渡到相对氧化的环境的结果。

黄铁矿化石英角斑质凝灰岩同正常石英角斑质凝灰岩相比,稀土总量下降,表征轻重稀土及它们内部分馏的特征参数值都增大,说明黄铁矿化使喷流沉积岩中的稀土元素分馏加剧。 δEu 值的增加和 δCe 值的减小,说明黄铁矿的形成与水(海水)岩(喷流岩)之间的反应有关。也就是说黄铁矿化石英角斑质凝灰岩形成时,与海水之间的物质和能量交换更加频繁。这一过程是喷流沉积成矿的重要组成部分。

表 8-33 东天山银邦山铁铜矿化点(蚀变)岩石稀土元素分析成果及特征参数($\times 10^{-6}$)

No	岩 性	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
1	碱性细碧质凝灰岩	21.174	62.659	8.599	38.009	8.564	2.697	7.777	1.130	6.183	1.179	2.945	0.365	2.163
2	碱性细碧质凝灰岩	20.821	59.242	8.372	37.831	8.053	2.556	7.292	1.109	5.982	1.167	2.819	0.377	2.360
3	细碧角斑质凝灰岩	21.403	54.945	7.279	31.479	7.033	1.429	5.872	0.771	4.112	0.776	2.119	0.286	1.811
4	细碧质凝灰岩	20.645	53.811	7.101	31.008	6.759	1.885	6.043	0.761	6.264	0.737	2.023	0.273	1.601
5	石英角斑质凝灰岩	6.89	14.02	2.44	11.36	3.47	0.67	3.43	0.549	3.12	0.643	2.08	0.347	2.45
6	黄铁矿化石英角斑质凝灰岩	4.45	5.17	0.74	2.45	0.60	0.20	0.76	0.141	0.92	0.188	0.50	0.081	0.47
7	硅质岩	7.50	10.74	1.65	6.16	1.31	0.26	1.26	0.230	1.50	0.382	1.49	0.267	1.96

No	Lu	Y	总量	LREE	HREE	HR/LR	$(\text{La/Yb})_N$	$(\text{La/Lu})_N$	$(\text{Ce/Yb})_N$	$(\text{La/Sm})_N$	$(\text{Gd/Lu})_N$	δEu	δCe
1	0.323	26.483	190.250	141.70	22.07	6.42	6.60	6.98	7.49	1.56	3.07	0.99	1.12
2	0.298	26.700	184.979	136.88	21.40	6.40	5.95	7.44	6.49	1.63	3.12	1.00	1.08
3	0.257	18.599	158.171	123.57	16.00	7.72	7.97	8.87	7.85	1.91	2.91	0.66	1.06
4	0.228	18.304	155.443	121.21	17.93	6.76	8.69	9.64	8.69	1.92	3.38	0.88	1.07
5	0.38	20.78	72.63	38.85	13.00	2.99	1.90	1.93	1.48	1.25	1.15	0.58	0.82
6	0.06	5.12	21.86	13.61	3.12	4.36	6.38	7.90	2.85	4.67	1.61	0.90	0.63
7	0.34	11.13	46.19	27.62	7.43	3.72	2.58	2.35	1.42	3.60	0.47	0.61	0.71

资料来源:本文,分析单位:地矿部武汉综合岩矿测试中心

(8) 硅质岩稀土元素特征及成岩环境的示踪

研究表明^[406],不同大地构造环境下形成的层状硅质岩的稀土元素总量、反映轻重稀土分馏程度参数和 δCe 值等差异明显,并呈规律变化:从滨海到大洋盆地具有稀土元素总量降低、重稀土元素相对富集和铈亏损明显特征。洋中脊环境 δCe 平均值为 0.3,大洋盆地环境为 0.55,大陆边缘环境 δCe 值变化范围为 0.79~1.54。银邦山层状硅质岩中稀土总量为 46.19×10^{-6} ,与大多数层状硅质岩的稀土总量相当(多数 $< 50 \times 10^{-6}$), δCe 值为 0.71,介于大洋环境和大陆边缘,即岛弧环境下的产物。

(9) 稀土元素及大离子半径元素对成岩成矿环境的指示

稀土元素的比值图解和稀土元素与其他大离子半径元素以及过渡族金属元素联合图解常被用来解决如判别成岩成矿的环境和物质来源等重大基础地质问题和矿成因等。

本区主要类型岩石在不同类型花岗岩的 $\text{Rb}-(\text{Y}+\text{Nb})$ 和 $\text{Rb}-(\text{Yb}+\text{Ta})$ 图解中的投点都落入火山

弧花岗岩区内，在 $(La/Yb)_N$ 图解中，黄铁矿化石英角斑质凝灰岩落入沉积岩区，石英角斑质凝灰岩落入大洋拉斑玄武岩区，硅质岩介于二者之间。这些图解结果再次指示本区的主要岩类及矿产属岛弧环境下产物，铁铜矿化与火山喷流沉积岩关系密切，属火山喷流沉积成因。

银邦山铁铜矿化点（蚀变）喷流沉积岩的大离子半径元素分析成果见表 8-34。它们的 Rb、Sr、Ba 含量都较高，Zr/Hf、Nb/Ta、Sr/Ba、Rb/Sr 等元素比值均落在热水沉积区内，“Nap” 图解模式、火山弧花岗岩的标准分布模式十分相似（图 8-40、8-41）。这些特征再次说明本区的喷流沉积岩的岛弧环境下的产物，与喷流沉积岩有关的铁铜金多金属矿化的成因显然属于火山喷流沉积成因。

表 8-34 东天山银邦山铁铜矿化点（蚀变）喷流沉积岩 NAP 图解数据

序号	地区	岩 性	K ₂ O	Rb	Ba	Th	Ta	Nb	Ce	Hf	Zr	Sm	Y	Yb	Sr
1	银邦山	硅质岩	7.62	190.0	688	9.9	0.5	7.1	10.74	3.2	129.0	1.31	11.13	1.96	73
2	银邦山	黄铁矿化石英角斑质凝灰岩	0.09	7.6	128	1.0	0.5	0.8	5.17	0.8	29.0	0.60	5.12	0.47	15
3	银邦山	石英角斑质凝灰岩	2.17	58.0	400	14.0	1.0	7.1	14.02	3.9	141.0	3.47	20.78	2.45	56
4	标准	洋脊花岗岩	0.4	4	50	0.8	0.7	10	35	9	340	9	70	80	

资料来源：本文，分析单位：地矿部武汉综合岩矿测试中心，元素含量单位： $\omega(K_2O)/10^{-2}$ ， $\omega(\text{其它元素})/10^{-6}$

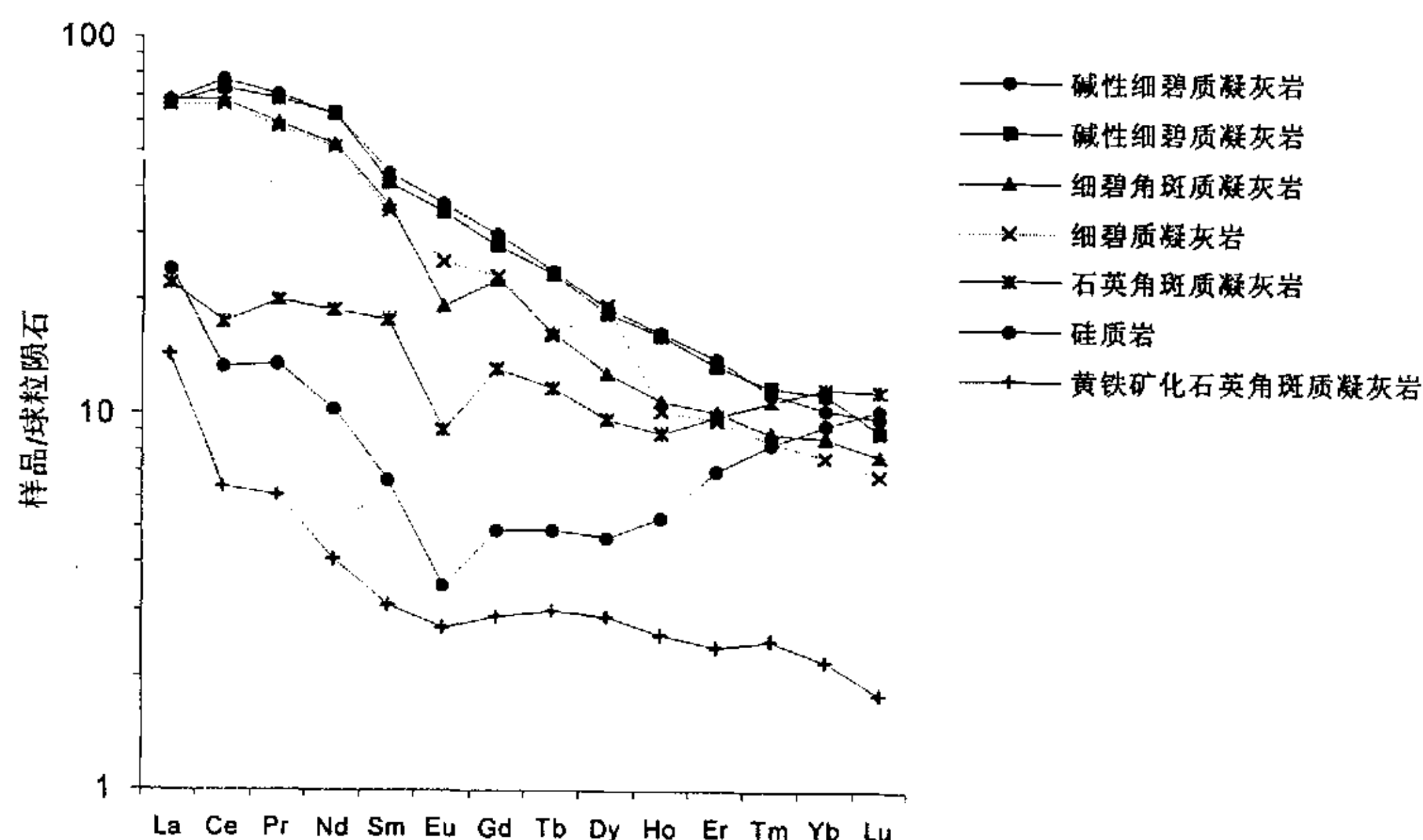


图 8-40 银邦山（蚀变）岩石稀土元素分布模式

(10) 成岩成矿过程中微量元素的地球化学行为

本区现有和新发现的矿化类型有铁铜矿化、铜金矿化和金银多金属矿化三类，上述相关研究表明，不同类型矿化蚀变过程中微量元素的聚散规律差异明显。这种聚散特征可作为建立成矿模式和找矿模型的地球化学基础，也可用作地球化学勘查的指示元素选择的依据。现归总于表 8-35。

(11) 喷流沉积型铜多金属矿床的找矿模型

根据上述研究，结合沙北铜矿床特征，东天山喷流沉积型铜多金属矿床找矿模型可简要归纳为“喷流沉积岩+火山机构（遥感、物探异常）+化探异常（多元素组合）+铁帽”。

表 8-35 不同类型矿化蚀变过程中微量元素的聚散特征

矿化类型	强烈富集元素	富集元素	贫化元素
铁铜矿化	As、Cu	Pb、Ni、Ba	Au、Ag、Co
铜金矿化	Au、Ag、As、Cu	Zn、Co	Pb、B、Ba
金银铅矿化	Ag、As、Pb、Zn	Cu、Co、Ni	

注：聚散程度研究的背景为含矿母岩。

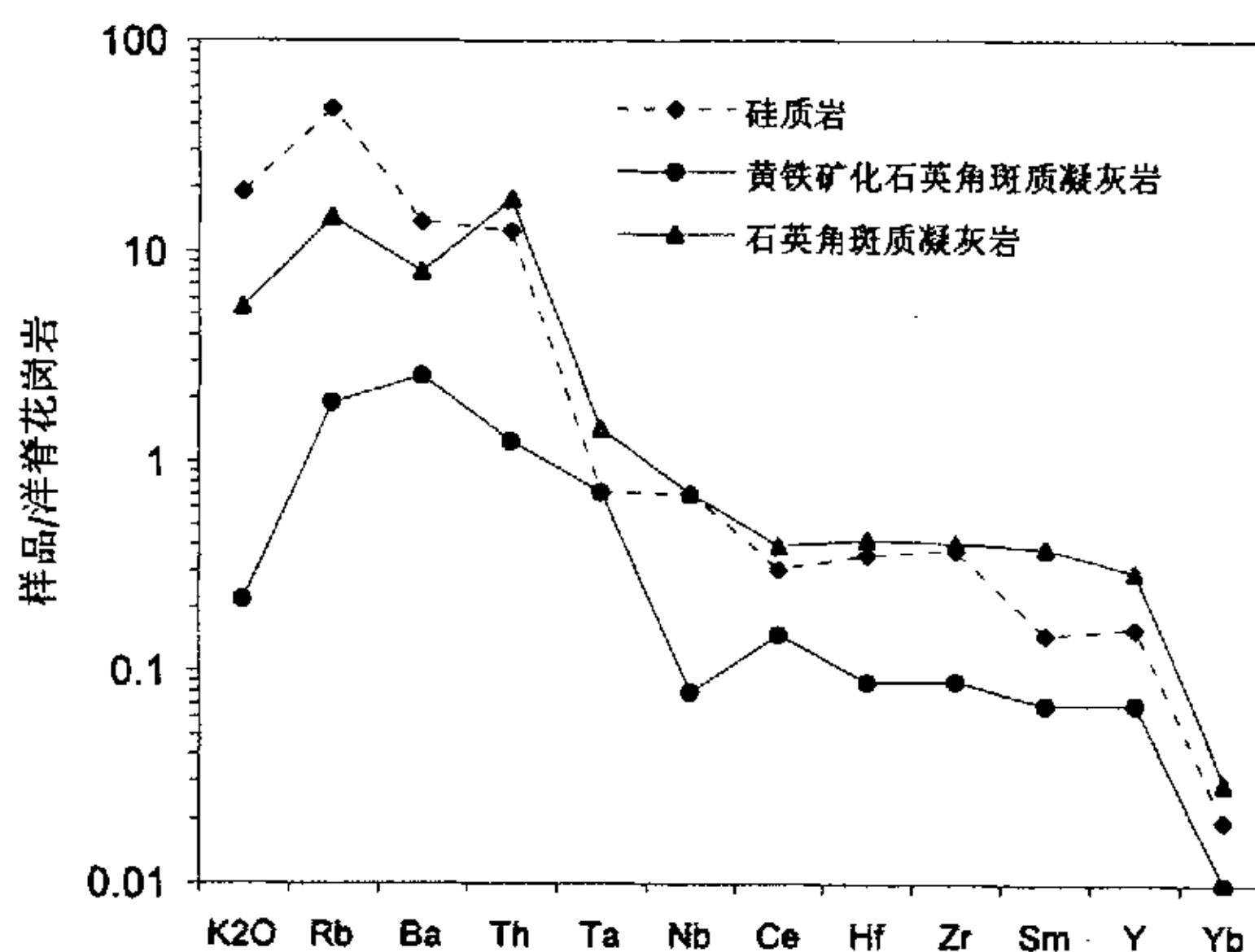


图 8-41 银邦山铜矿点（蚀变）岩石微量元素标准化组成模式

(12) 找矿前景分析

综上所述，在银邦山—黑沙河一带发现了一套石英角斑质火山岩、沉凝灰岩和硅质岩，其中富含黄铁矿等硫化物，原认为是热液矿化的银邦山及马庄北山的赤铁矿点为铁碧玉建造，处于层纹状黄铁矿硅质岩的上部，它们与其下的石英角斑质凝灰岩构成了完整的喷流沉积成矿的岩石系列，处于中酸性火山穹隆内，并发现了块状硫化物矿化的重要线索和金矿化点一处。在银邦山—黑沙河之间 30 千米范围内存在两个中酸性火山穹隆和喷流沉积成矿中心，而且第四纪戈壁砂砾覆盖层仅数米至十余米厚。因此，本区具备寻找火山喷流沉积型块状硫化物矿床和构造蚀变岩型金矿的条件，是东天山少有的未开展地质矿产资源评价的地段，是块状硫化物型多金属矿和金矿成矿十分有利的地段，有望找到大型块状硫化物矿床，金矿的找矿前景也较好。本次野外调研发现的铜金矿化点可作为本区今后找矿勘查突破口。

野马泉北山-野马泉一带北部为一套 正常沉积岩夹火山碎屑岩。南部为中-酸性凝灰岩、熔岩凝灰岩，与沙泉子沙北铜矿床的含矿层同属一个层位。野外调研中发现的具铜矿化石英脉和硅质岩中微量元素的分布特征与沙北铜矿床的微量元素聚散特征类似。因此，本区具有良好的找铜前景，主攻类型为类似沙北铜矿床—火山喷发间歇期沉积层控铜矿床。

9 主要成果及存在的问题

在指导老师刘继顺教授的亲自带领、精心指导和新疆鑫汇公司的热情配合和大力支持下,本人经过近3年的努力,通过广泛收集资料,两次进疆先后对卡拉塔格-土屋-沁城铜铅金成矿带的卡拉塔格、康古尔-黄山-镜儿泉铜镍金成矿带中的翠岭金异常区和阿齐山-雅满苏-沙泉子铁铜金成矿带的371铜矿点、西北坡铜矿点、17金矿点、9562金矿点、188铜矿点、279金矿点、雅北异常和雅满苏铁矿、景峡、沙泉子和野马山-野马泉综合异常区进行了野外调查研究,室内鉴定测试,综合整理,数据处理,图件编制等,在区域成矿的地质背景、地球物理场和地球化学特征;成矿系统和成矿区带划分;铜金多金属成矿系统分析(含典型矿床研究);找矿系统工程学的理论、铜金典型矿床的找矿模型及标志、现代矿体探测学、东天山区域景观地球化学特征及勘查地球化学方法、化探异常源快速追踪方法系统;以及综合运用区域成矿学及找矿系统工程学理论、方法在重点成矿带的找矿和研究工作等方面取得了新进展、新成果和新突破。

论文正文文字20余万字,图65幅,表90张,照片20张。

9.1 主要成果

9.1.1 区域地质研究的主要成果

(1) 将天山划分为西伯利亚板块、哈萨克斯坦板块、准噶尔地块、吐哈地块、伊犁中天山地块、南天山地块和塔里木板块等七个一级大地构造单元(其中东天山4个),24个二级构造单元(东天山11个)。阐明了东天山主要构造单元地质特征及运动性质。探讨了构造与成矿的关系,认为构造-地层-成矿和构造-岩浆岩-成矿是本区区域性构造控矿的主要型式,也是本区东西分区、南北分带成矿特点的主要制约因素。

(2) 将东天山地层分为两个地层区、6个地层分区和9个地层小区。

(3) 将岩浆岩从北向南划分为7个带,探讨了这些岩浆岩带的形成时代、分布特点、主要地质地球化学特征及其与铜金成矿的关系。运用“SPSS for Windows”判别分析软件,建立了地壳交代型、地壳重熔型、壳幔同熔型、幔源重熔分异型和幔源分异型五类花岗岩判别函数,并对东天山132件中酸性岩进行成因分类。结果显示,在已知母体群中,母体群总判对率为90%,判别效果很好。运用这一分类结果一方面根据花岗岩类型与成矿的关系进行成矿预测,另一方面,进一步探讨了本区岩浆-构造演化历史。

(4) 区域地球物理场的主要特征:莫霍面等深度图显示地壳厚度为40-46km,莫霍面起伏变化大,自南向北由三个幔隆区和四个幔坳区组成;深部重力异常可分为4个异常区;布格重力异常具有“三高一低”的特征;磁场可分为南北两个异常区,六个异常小区。

(5) 区域成矿的地球化学背景研究成果如下:

① 东天山主要常量元素 Fe_2O_3 、 MgO 、 CaO 、 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Na_2O 、 K_2O 都介于准噶尔板块和塔里木板块之间,与其处于二者之间的地质实际相符;

② As、Sb、Mo、Bi等元素的富集,成矿及伴生元素的变化系数大多大于100%,属分布极不均匀,对本区以铜、金为主的多金属成矿十分有利,显示具有良好的成矿地球化学背景;

③ 不同时代地层总体上富集As、Sb、B,贫Co、Ni、Hg、Cr、Cu、Ti,各地层中主要成矿及伴生元素的离散程度由老到新,分布不均匀和极不均匀元素种类总体上呈逐渐下降趋势,但在元古界和石炭系形成两个高峰,与地层中矿产分布的两个高峰相对应。成矿及伴生元素在各地层的分布特征与相应地层中产出的优势矿种一一对应。岩浆岩微量元素的分布也显示了类似的特征。

(6) 东天山东段、西段和北山等重点成矿地段铜金多金属成矿的物源条件良好,主要赋矿地层和含矿主岩中的微量元素分布特征和高含量元素组合特征部分反映出优势矿种和矿床成因类型特征元素组合。

(7) 在总结区域勘查地球化学成果的基础上,将整个东天山划分为17个地球化学异常区,并对各异常区的找矿前景进行了评述。以各异常区内的异常特征和成矿地质条件为基础,探讨了重点研究区的区域化探异常分布特征及其与成矿的关系。

9.1.2 区域成矿学和找矿系统工程学方面研究的主要成果

(1) 以东天山业已发现的 509 处(个)矿床(点)和探明的 73 个矿床(据不完全统计,包括最新发现的铜金矿床)为基础,通过矿床种类、规模、成因类型、容矿地层或成矿时代之间的对比性研究显示:

① 近 80%的矿床分布于石炭系和中元古界中,显示了本区经历的中元古代和海西中晚期两次成矿高峰期。

② 本区的矿床成因类型虽然多达 20 余种,但一定种类的矿床,尤其的中等规模以上的矿床的成因类型有限,并且是相对固定的。

(2) 较详细阐述国内外成矿系统、成矿系列的研究现状和发展方向,探讨了成矿系统与成矿系列的关系。在分析东天山成矿系统和成矿系列研究现状和主要成果的基础上,根据成矿机理首次系统地将以金铜多金属为主成矿系统划分为岩浆和热液(水)两大基本的成矿系统类,结合含矿建造及成矿环境进一步划分出 9 个成矿系统。

(3) 根据大地构造单元性质、成矿控制因素、区域成矿系统和矿床(点)特征及其分布规律等,将研究区划分为 9 个主要成矿带。对重点研究或研究程度较高的成矿带,进一步下分 23 个成矿亚带和 54 个成矿(远景)区或矿田。分析了成矿(亚)带成矿的地质、地球物理和地球化学环境,结合矿产分布情况和化探异常等,对主攻方向和找矿前景进行了评述。

(4) 根据矿床成因、赋矿地层和矿床种类,将本区与铜多金属有关或相关的铁镁-超铁镁岩类、斑岩热液、喷流沉积、火山热液、岩浆热液-砂卡岩等主要成矿系统和与金有关的剪切带蚀变岩、浅成低温热液、火山-次火山热液、岩浆热液成矿系统进一步分类。以典型矿床为依托,分析了这些重点成矿系统的成矿产物、控矿因素、矿质来源、成矿过程等等。结合成矿的构造背景、构造演化历史和矿床的时空分布规律,探讨铜金多金属成矿系统之间的内在联系和演化,首次建立了东天山铜矿热液成矿系统类和康古尔-翠岭金成矿亚带金成矿系统的模式演化图。

(5) 较系统地全面地概述了系统工程学的历史、现状,找矿系统工程学的产生和研究现状,阐述了找矿系统工程学的概念、主要任务、研究意义和基本内容,探讨了找矿成功的要素和途径。重点研究了找矿模型和现代矿体探测学发展现状和新进展,结合东天山实际,首次提出了卡拉塔格式斑岩型铜矿的找矿模型为“火山机构+斑岩体+环带状杂色蚀变带+铁矾类矿物(针绿矾+高铁叶绿矾)+激电异常”。首次建立了东天山喷流沉积型铜多金属矿床找矿模型:“喷流沉积岩+火山机构(遥感、物探异常)+化探异常(多元素组合)+铁帽”,总结了该区其它典型铜金矿床的找矿模型及标志。

(6) 以找矿系统工程学为指导,在研究东天山自然地理景观和景观地球化学特征的基础上,探讨戈壁覆盖区和高寒山区自然条件下,化探异常源快速追踪方法。首次提出水系沉积物异常的快速追踪最佳方法是以中等比例尺的沟系(岩石和土壤)测量方法,指明了该方法的主要技术指标。在总结前人工作基础上,认为岩屑异常的快速查证方法应根据景观条件选择中大比例尺的岩屑、土壤和岩石测量方法,明确了这些方法的主要技术指标。

(7) 以勘查阶段和综合找矿方法研究对象,探讨了东天山不同找矿阶段的主要找矿方法和最佳方法组合,首次建立了东天山水系沉积物和岩屑异常源快速追踪方法系统。

9.1.3 重点成矿带的找矿和研究成果

(1) 通过两次进疆的野外实地调研,新发现铜金矿(点)6处:沙泉子沙北喷流沉积型铜矿、371-西北坡中间地段铜矿化点、168 斑岩型铜金矿化点、景峡喷流沉积型铜金矿化点、银邦山东喷流沉积型铜金矿化点和翠岭铁锰碳酸盐硅化体型金矿化点。其中,沙北铜矿规模已达中型,371-西北坡中间地段铜矿化的发现,使 371 地区层状喷流沉积型铜矿和基性脉状铜矿的矿化地段延长了近 1000m。

(2) 通过野外调研,新发现或解决了以下重要地质问题:

① 卡拉塔格新发现了铁矾类矿物:针绿矾和高铁叶绿矾。这些矿物与胆矾、孔雀石和绿铜矿等共生,指示该区存在着铜的次生富集作用。针绿矾的稀土元素含量及分布模式研究表明,浅紫色针绿矾与强蚀变石英角斑岩和硅化斑岩的稀土分布模式及特征参数十分相似,说明它们具有成因联系。

② 银邦山发现了硅质岩和层纹状硅质岩,银邦山—黑沙河地区存在两个中酸性火山穹隆,并发现了富硫化物喷流岩和块状硫化物矿化。这些发现肯定了该区具备寻找火山喷流沉积型块状硫化物矿床和构造蚀变岩型金矿的条件,是块状硫化物型多金属矿和金矿成矿十分有利的地段,有望找

到大型块状硫化物矿床。

③ 野马泉北山-野马泉一带北部为一套正常沉积岩夹火山碎屑岩，南部为中-酸性凝灰岩、熔岩凝灰岩，与沙泉子沙北铜矿床的含矿层同属一个层位。野外调研中发现的具铜矿化石英脉和硅质岩中微量元素的分布特征与沙北铜矿床的微量元素聚散特征类似。该区具有良好的找铜前景，主攻类型为类似沙北铜矿床—火山喷发间歇期沉积层控铜矿床。

④ 371 铜矿及邻域成岩成矿的基础地质研究的主要成果：

A、雅满苏-沙泉子-银邦山的火山、次火山岩的岩石化学成分及参数、指数和比值，稀土元素的球粒陨石标准化分布模式及参数都显示其形成环境为岛弧带，都属于火山岛弧型构造环境的产物。

B、雅西火山机构中心的“中央岩株”不存在，说明该区剥蚀程度低，岩株尚未出露，同时说明仅仅依赖遥感解译是不完全可靠的。

C、在 317 铜矿区的 Tc6 探槽的野外现场调研中发现沉凝灰岩具鲍马序列构造，一方面说明本区的火山碎屑岩，尤其的与铜成矿有关的火山碎屑岩为海相火山岩；另一方面，说明 317 铜矿的形成与火山喷流沉积作用密切相关。

D、371 铜矿区内呈肉红色、灰白色“两条花岗岩脉”经镜下鉴定为“球粒状石英角斑岩”，岩石化学特征表明它们属于铝过饱和的富碱的分异良好的流纹状石英角斑岩，形成于成熟度较高的亲陆性岛弧。原来部分学者认为 371 铜矿成因属热液型，重要的依据是这些“花岗岩”与铜矿体在空间上紧密伴生，新发现基本否定了这一观点，支持了铜矿床的形成与火山喷流沉积有关的观点。

(3) 卡拉塔格-土屋-沁城铜钼金、康古尔-黄山-镜儿泉铜镍金和阿齐山-雅满苏-沙泉子铁铜金成矿带为本次研究的重点，较详细地研究了它们成矿的大地构造环境、地质背景和典型矿床（点）的成矿特点，认为它们具有良好的铜金成矿环境，找矿前景广阔，主攻方向分别为寻找斑岩型铜矿、与韧性剪切带有关的金矿和喷流沉积型铜多金属矿。

(4) 综合运用岩石化学、微量元素（含 REE）地球化学和流体包裹体地质学的原理和方法，对新发现的卡拉塔格、371、沙北三个铜矿成矿的地质背景、矿床特征及找矿前景进行了详细剖析，提出具有中大型铜金找矿前景的地段 6 处，有找矿前景的地段十多处。主要成果及新认识如下：

① 卡拉塔格铜矿床成矿的区域背景与土屋铜矿带相似，但受火山机构的控制更明显，以发育次生石英岩为特征，这与哈萨克斯坦的科翁蜡德斑岩型铜矿相似。主成矿期的最低温度范围为 344℃~478.5℃，平均 389℃，属中高温热液型矿床，金的叠加成矿最低温度为 189℃~224℃，平均 206.8℃，属低温范围。岩矿石的稀土元素和微量元素分布特征显示，成矿物质来源与中基性岩有关，主要来自深部。建立了卡拉塔格铜矿的成矿模式和找矿模型。

② 卡拉塔格及邻域的成矿条件分析，AP3、AP6、AP7 和 AP9 异常构成了一个北西西向的异常带，恰反映了一个北西西向的链状火山—侵入杂岩带。在每个火山—侵入杂岩体中心，岩浆活动期次多，热液活动强，水—岩反应剧烈，岩性杂，蚀变组合好，预示了这些火山—侵入杂岩体为火山岩浆活动中心和热液活动中心，往下可能存在强烈的火山—斑岩型铜金矿化，可能具有 4 个大型铜多金属矿的找矿前景，也可能构成一个超大型的斑岩铜矿田。

③ 371 铜矿带的分布严格地受石英角斑质凝灰岩—沉凝灰岩（热水沉积岩）的控制，成岩成矿环境、岩矿石的岩石化学和微量元素（包括稀土元素）的组成及分布模式等特点，都说明本矿带的铜金成矿应属于热水喷流沉积型。

④ 雅满苏及邻域的铁矿化发育，雅满苏铁矿属火山喷流型磁铁矿床，具有磁铁矿和硫化物的层纹条带，库姆塔格铁矿属沉积喷流型菱铁矿床，在磁铁矿相带和菱铁矿相带之间应存在硫化物相带。根据上铁下铜、先铁后铜、铜铁分离的喷流沉积成矿规律，在雅满苏和库姆塔格之间和北侧可能存在块状硫化物矿床。371-西北坡-168 地区正好位于 NE 向火山岩带上，雅西火山机构中心边缘，处于两个不同喷流沉积铁矿相之间，发育有巨厚的细碧角斑岩系和海底火山构造（火山穹隆与火山洼地），有利于形成块状硫化物矿床，是寻找中大型块状硫化物矿床最理想的地段，业已发现的铜矿预示该区具有寻找中大型块状硫化物的前景。

⑤ 沙北铜矿床赋矿地层为下石炭统雅满苏组（C_{1y}），近矿围岩为中偏基性火山岩，包括火山碎屑岩和火山熔岩等，如偏碱性的角斑质凝灰岩等。与铜矿关系密切的矿化蚀变有：硅化、绢云母化、黄铜矿化、辉铜矿化和黄铁矿化等。铜矿体具有层控性，主要受偏酸性-偏基性火山碎屑（熔）岩界面控制。矿石中 Cu、Au、Ag、B、Ba 和 Zn 等元素含量较高，具有典型的热液沉积成矿特征。成岩成矿过程中稀土元素地球化学行为显示，铜成矿的物源主要来自围岩，稀土元素球粒陨石标准化曲线与火山沉积矿床相似。矿床成因属火山喷发间歇期沉积的层控铜矿（喷流沉积型）。

⑥ 位于沙泉子沙北铜矿西端的景峡的成矿条件与沙北铜矿床的类似，且已发现铜多金属矿化

点多处，是寻找沙北式喷流沉积型铜矿的有利地段。

9.2 存在的问题

(1) 东天山地域广阔，地处西伯利亚、哈萨克斯坦、塔里木三大板块之间的过渡带上，在漫长的地质演化过程中，经历了多期次的构造岩浆活动，给基础地质研究带来了较大的困难，本文试图基本理清本区成矿的地质背景资料（如构造演化、地层分区、岩浆岩分带及其与成矿的关系等），由于时间和所占有资料的限制，难免会有不妥甚至错误之处。

(2) 首次对新疆矿床成矿系统进行全面分类，并研究了涵盖业已发现的主要铜金矿床的成矿（亚）系统的基本特征。但由于研究程度的不均衡性、资料的掌握程度不同和研究对象的复杂性（往往具有多因复成的特点），这种分类方案存在较多的不足，有待提高。

(3) 在找矿系统工程学方面的研究，仅仅是该学科理想构架的片断，“找矿系统工程学”应该是基于系统工程学理论的一门新型地质科学。希望本文能够起到抛砖引玉的作用。

(4) 对重点成矿带和新发现的铜金矿床（点）的研究，主要是从宏观的区域成矿背景、矿化线索、矿床的基本特征及成矿规律的描述入手，而对于具体矿床的成矿物理化学条件未能深入研究，矿床成因研究有待进一步深化。

9.3 几点启示

(1) 东天山戈壁覆盖区几乎无处不通车的便捷的交通条件为野外找矿人员减轻了体力劳动强度，工作用车可以到达绝大部分预定的地点，按常理推论，如此便利的交通条件，也许地表露头矿已经很难发现，但恰恰是由于这一“优越的交通条件”最容易漏掉本该早发现的露头矿，本次发现的 168 铜矿点和沙泉子沙北铜矿都是勘查工作用车经常通过的地方。仅仅依靠现代化的交通工具是不够的，说明双腿的功能应得到更充分的发挥。

(2) 雅西火山机构中心的“中央岩株”被实地踏查证实不存在，说明仅仅依赖遥感解译是不完全可靠的，在类似东天山景观条件的地区工作，使用区域地质资料时要慎重。

(3) 由于戈壁区的特殊条件，差异风化往往容易造成假象，如在翠岭检查 Cs5-1 号化探异常时，发现处于正地形的宽度达 20 余 m 的石英滩是由不到 1m 宽的石英脉风化而成，类似的情况在次火山岩脉发育的地段随处可见。这显然对靠色异常所圈定的地质界线提出了严峻的挑战，对于该区的地质工作提出了更高的要求。

(4) 卡拉塔格铜矿由于长期处于干旱强氧化条件下，黄铁矿、黄铜矿等硫化物经氧化后，形成了一系列高价铁矾类和铜的矾类矿物，如针绿矾、高铁叶绿矾、胆矾等。绿铜矿的形成也是如此。此前，都将白色、浅紫色和深紫色的针绿矾误认为是萤石，野外观察，除了晶形与萤石不同外，光泽、颜色、硬度等主要鉴定标志几乎完全相同。一些专家还以此为依据，错误地认为“萤石”形成与浅成低温热液或热泉活动有关。说明经验是把双刃剑，既能引导成功，也会误入歧途，降低人的想象空间和创造能力。

(5) 处于沙漠戈壁的东天山地区由于炎日烘烤，狂风劲吹和超常蒸发作用等，致使地表乱石一片，层理不清，黝黑发亮，光滑如镜，氧化的标志性矿物，如孔雀石、褐铁矿等难以附着在岩矿石的表面，而成为颗粒极细的砂状物，在耀眼而又黝黑的强反光下，需仔细地搜寻才能发现。此外，本区的盐壳层对物探工作的干扰也很大。值得今后工作注意。当然，再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛，成功属于不畏艰苦、锲而不舍的人们！

致 谢

本文是在导师刘继顺教授的悉心指导下完成的。在论文选题、研究思路和方法的确定、资料收集、野外调研、室内鉴定测试、综合整理、数据处理和图件编制工作中，导师给予了无微不至的关怀和精心的指教，使论文工作能顺利进行。在论文初稿完成后，导师多次认真审阅了全文并提出了具体的修改意见，本文得以按时圆满完成。在三年的求学期间，自始至终得到了导师的亲切关怀、辛勤培养与悉心指导，并以他丰富的阅历、渊博的学识、严谨的治学作风、求实的科学态度、开拓创新的斗志和忘我的献身精神深深地感化我，使我受益匪浅，这些宝贵而难忘的精神财富是我今后人生道路上一盏闪耀的指路明灯，必将指引我为祖国的地质事业奋斗终身。在此，向导师致以崇高的敬意与衷心的感谢！祝愿导师及全家安康、幸福！

论文得到了“天山区带有色（贵）金属成矿条件及找矿靶区优选（99-D-13）”和“新疆重点成矿区（带）成矿条件与靶区优选”两个项目的共同资助。在新疆工作期间，得到了项目合作单位——新疆鑫汇公司的总经理李明、副总经理兼总工程师邓功全教授级高工、陈克强副总经理、勘查部李丰收主任、印建平博士、田培仁教授级高工、尤泽峰、刘全德、胡剑辉高工等的指导和支持；野外调研过程中，得到了鑫汇公司东天山和乌恰勘查部及有色 740 队的大力协作和帮助。

在学习和论文的编写过程中，曾得到了中南大学地质所戴塔根教授、奚小双教授、胡祥昭教授、吴承建副教授、万 方老师、王德琪老师、赖建清教授、宋宏邦副教授、邹海洋博士、胡 斌博士及物探所的白宜诚教授、蒲惠如副教授的帮助和指教；得到了同窗好友王国富博士、李国华高工、王 力高工、朱德兵博士、范效仁博士、廖启林博士和师弟匡文龙博士、舒广龙高工、胡江春同学的许多帮助与支持。样品的加工和制片工作由中南大学地质所加工室陈文辉老师和新疆地质六队共同完成，样品的测试工作由中南大学地质所和测试中心、新疆有色 704 队、新疆有色测试中心、地矿部武汉综合岩矿测试中心和中国地质调查局中南地调中心共同承担。资料收集得到了鑫汇公司资料室、新疆地矿局科技情报室、中南大学图书馆、地质所资料室等单位的支持。在此谨向上述单位和个人致以由衷的感谢与良好的祝愿！

最后，我要向给予我巨大支持、为我完成学业付出了巨大牺牲的爱人——滕革娴女士致以我真诚的谢意和永恒的祝愿！向支持我完成学业的所有亲人表示由衷的感谢与祝愿！

主要参考文献

- [1] 1999, 涂光炽. 初议中亚成矿域[J]. 地质科学, 34(4): 397-404.
- [2] 1996, 周济元等. 东天山古大陆及其边缘银、铼铂、金和铜矿地质[M]. 北京: 地质出版社, 1-5.
- [3] 1993, 涂光炽. 关于火山岩型矿床若干问题的探讨[M]. 北京: 地质出版社, 6-12.
- [4] 1993, 姬金生, 陶洪祥, 曾章仁等. 东天山康古尔塔格金矿带地质与找矿[M]. 北京: 地质出版社, 1-4, 124-151.
- [5] 1997, 舒良树, 马瑞士, 郭令智. 天山东段推覆构造研究[J]. 地质科学, 32(3): 337-350.
- [6] 1999, 李华芹, 陈富文, 蔡红等. 新疆东部马庄山金矿成矿作用同位素年代学研究[J]. 地质科学, 34(2): 251-256.
- [7] 1997, 陈哲夫, 成守德, 梁云海等. 新疆开合构造与成矿[M]. 新疆科技卫生出版社, 3-10.
- [8] 1997, 胡嵩琴, 王中刚, 涂光炽等. 新疆北部地质演化及成岩成矿规律[M]. 科学出版社, 106-145.
- [9] 1996, 刘德权, 唐延龄, 周汝洪. 中国新疆矿床成矿系列[M]. 北京: 地质出版社, 127-144.
- [10] 2000, 王福同, 冯京, 胡建卫等. 新疆土屋铜矿床地质特征及发现意义[A]. 王福同. 第四届天山地质矿产资源学术讨论会论文集[C]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 224-229.
- [11] 1998, 吴承烈, 徐外生, 刘崇民. 中国主要类型铜矿勘查地球化学模型[M]. 北京地质出版社, 1-188.
- [12] 1997, 马瑞士, 舒良树, 孙家齐. 东天山构造演化与成矿[M]. 北京: 地质出版社, 188-192.
- [13] 1996, 熊光楚, 邓振球, 谢德顺. 新疆主要大中型金、铜等矿床的发展简史与找矿策略[M]. 北京: 地质出版社, 51-83.
- [14] 1990, 华仁民. 论昆阳拗拉谷[J]. 地质学报, 第4期: 289-300.
- [15] 1996, 任建业, 解习农. 大陆裂陷作用及盆地发育[J]. 地质科技情报, 15(1): 26-32.
- [16] 1994, 薛林福, 刘立, 王东坡. 大陆伸展和引张盆地形成模式及其沉积特征[J]. 世界地质, 13(3): 1-10.
- [17] 1995, 夏文臣, 周杰, 雷建喜等. 陆内软碰撞带的鉴别及伸展裂谷海盆地的聚合封闭过程[J]. 地质科学, 30(1): 29-39.
- [18] 1997, 张建新, 许志琴, 李海兵等. 北祁连加里东造山带从挤压到伸展造山机制的转换[J]. 长春地质学院报, 27(3): 277-283.
- [19] 1997, 颜丹平. 变质核杂岩研究的新进展[J]. 地质科技情报, 16(3): 13-19.
- [20] 1992, 高亚东. 剪切带阵列与金矿脉就位机制[J]. 国外前寒武纪地质, 第3期: 64-71.
- [21] 1994, 高坪仙. 剪切带与金矿床—构造控矿问题[J]. 国外前寒武纪地质, 第3期: 46-56.
- [22] 1994, 谭运金. 卡林型金矿床的控矿构造之一—密集裂隙带的研究[J]. 矿产与地质, 8(3): 201-205.
- [23] 1996, 何绍勋, 段嘉瑞, 刘继顺等. 韧性剪切带与成矿[M]. 北京: 地质出版社, 99-136.
- [24] 1990, 张良臣, 刘德权, 唐延龄等. 新疆的宝藏[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 88-114.
- [25] 1996, 刘继顺. 韧性剪切带中金成矿研究的若干问题[J]. 地质论评, 42(2): 123-138.
- [26] 1989, 王清晨, 孙枢, 李继亮等. 秦岭的大构造演化[J]. 地质科学, 第2期: 129-141.
- [27] 1990, 任纪舜. 论中国南部的大地构造[J]. 地质学报, 第4期: 275-288.
- [28] 1995, 张国伟, 孟庆任, 赖绍聪. 秦岭造山带的结构构造[J]. 中国科学(B辑), 25(9): 994-1003.
- [29] 1995, 赵宗傅. 试论陆内型造山作用[J]. 地质科学, 30(1): 19-28.
- [30] 1996, 张宏飞, 张本仁, 赵志丹等. 东秦岭商丹构造带陆壳俯冲碰撞[J]. 中国科学(D辑), 26(3): 231-236.
- [31] 1996, 袁学诚. 秦岭岩石圈速度结构与蘑菇云构造模型[J]. 中国科学(D辑), 26(3): 209-215.
- [32] 1996, 张国伟, 孟庆任, 于在平等. 秦岭造山带的造山过程及其动力学特征[J]. 中国科学(D辑), 26(3): 193-200.
- [33] 1997, 王涛, 胡能高, 裴先治等. 秦岭造山带核部杂岩向西的侧向运移[J]. 地质科学, 32(4): 423-431.
- [34] 1997, 杨志华. 秦岭造山带南北向构造及有关问题的讨论[J]. 地质论评, 43(1): 10-16.
- [35] 1997, 董云鹏, 张国伟. 造山带与前陆盆地结构构造及动力学研究思路和进展[J]. 地球科学进展, 12(1): 1-6.
- [36] 1998, 翟裕生. 古大陆边缘构造演化和成矿系统[A]. 北京大学地质系主编: 北京大学国际地质科学学术研讨会论文集[C]. 北京: 地震出版社, 769-778.
- [37] 1998, 张国伟, 柳小明. 关于“中央造山带”几个问题的思考[J]. 地球科学, 23(5): 443-448.
- [38] 1998, 殷鸿福, 张克信. 中央造山带的演化及其特点[J]. 地球科学, 23(5): 437-442.
- [39] 1999, 毛景文, 华仁民, 李晓波. 浅议大规模成矿作用与大型矿集区[J]. 矿床地质, 18(4): 290-299.
- [40] 1999, 李继亮, 孙枢, 郝杰等. 论碰撞造山带的分类[J]. 地质科学, 34(2): 129-138.
- [41] 1999, 杨巍然. 论造山作用和造山带[J]. 地质论评, 45(1): 10-14.
- [42] 2000, 周鼎武, 张成立, 刘良等. 秦岭造山带及相邻地块元古代基性岩墙群研究综述及相关问题探讨[J]. 岩石学报, 16(1): 22-28.
- [43] 2001, 张国伟, 董云鹏, 姚安平. 造山带与造山作用及其研究的新起点[J]. 西北地质, 34(1): 1-9.
- [44] 2001, 杨志华, 苏生瑞, 李勇. 中国大地构造几个重大问题的探讨[J]. 地学前沿(中国地质大学, 北京), 8(2): 395-409.
- [45] 1991, Comp., TH 刘继顺. 太古代地幔柱熔融作用: 前部为玄武岩、尾部为科马提岩[J]. 地质科学译丛, 8(1): 42-44.
- [46] 1995, 喻学惠. 地幔交代作用: 研究进展、问题及对策[J]. 地球科学进展, 10(4): 330-335.
- [47] 1995, 曹荣龙, 朱寿华. 地幔流体与成矿作用[J]. 地球科学进展, 10(4): 323-329.
- [48] 1997, 高山, 金振民. 拆沉作用(delamination)及其壳—幔演化动力学意义[J]. 地质科技情报, 16(1): 1-9.
- [49] 1997, 徐学义, 杨军录. 地幔柱理论研究概述[J]. 西安地质学院学报, 19(2): 46-51.
- [50] 1999, 匡少平, 徐仲. 地幔地球化学研究进展: 微量元素和同位素特征[J]. 地球科学进展, 14(2): 159-163.
- [51] 1999, 杜杨松. 壳幔成矿学初探[J]. 矿床地质, 18(4): 341-346.
- [52] 1999, 孙忠实, 邓军, 翟裕生等. 幔源含金流体就位与容矿断裂形成机制[J]. 地质地球化学, 27(4): 17-22.
- [53] 1993, 程小久, 翟裕生. 超大型金属矿床研究现状和某些进展[J]. 地质科技情报, 12(4): 75-80.
- [54] 1995, 涂光炽等. 中国超大型矿床[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社.

- [55] 1998, 裴荣富, 吴良士, 熊群尧等. 中国特大型矿床成矿偏在性与异常成矿构造聚敛场[M]. 北京: 地质出版社, 296-306.
- [56] 1998, 翟裕生, 张 湖. 大型构造与超大型矿床研究[J]. 地质科技通报, (7): 7-8.
- [57] 1998, 翟裕生, 邓 军. 同生断层对层控超大型矿床的控制[J]. 中国科学: D辑 地球科学, 28(3): 214-218.
- [58] 1999, 翟裕生, 邓 军. 中国区域成矿若干问题探讨[J]. 矿床地质, 18(4): 323-332.
- [59] 2000, 翟裕生. 21世纪矿床学研究展望矿床学为可持续发展服务的几个领域[J]. 中国地质, (3): 14-17.
- [60] 2001, 翟裕生. 矿床学的百年回顾与发展展望[J]. 地球科学进展, 16(4): 719-725.
- [61] 2001, 裴荣富, 叶锦华, 梅燕雄等. 特大型矿床研究若干问题探讨[J]. 中国地质, 28(7): 9-21.
- [62] 2001, 赵振华, 刘秉光, 李朝阳. 我国与寻找超大型矿床有关的基础研究进展[J]. 地球科学进展, 16(2): 184-188.
- [63] 1994, 陶于祥, 谢鸿森. 地质流体与构造运动[J]. 地球科学进展, 9(3): 24-29.
- [64] 1994, 华仁民. 成矿过程中由流体混合而导致金属沉淀的研究[J]. 地球科学进展, 9(4): 15-22.
- [65] 1994, 李粹中. 海底热液成矿活动研究的进展、热点及展望[J]. 地球科技进展, 9(1): 14-19.
- [66] 1996, 翟裕生. 关于构造—流体—成矿作用研究的几个问题[J]. 地学前缘, 3(4): 230-236.
- [67] 1997, 赵东林, 李 英. 中—高级变质相中水热流体的形成与作用[J]. 地质地球化学, 第2期: 64-68.
- [68] 1997, 王建安, 金 巍, 孙丰月等. 流体研究找矿预测[J]. 矿床地质, 16(3): 278-288.
- [69] 1999, 方维萱. 论流体与成矿作用[J]. 有色金属矿产与勘查, 8(2): 65-73.
- [70] 1999, 倪师军, 藤彦国, 张成江等. 成矿流体活动的地球化学示踪研究综述[J]. 地球科学进展, 14(4): 346-352.
- [71] 2001, 张连昌, 赵伦山. 成矿流体研究的若干进展与动态[J]. 地质与勘探, 37(1): 7-10.
- [72] 1979, 程裕淇, 陈毓川等. 初论矿床的成矿系列问题[J]. 中国地质科学院院报, 1979, 第一号.
- [73] 1994, 翟裕生. 按成矿系列系列思路找寻铜金矿床s[J]. 有色金属矿产与勘查, 3(3): 158.
- [74] 1996, 翟裕生, 姚书振, 催 彬等. 成矿系列研究[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 192.
- [75] 1998, 陈毓川, 裴荣富, 宋天锐. 中国矿床成矿系列初论[M]. 北京: 地质出版社, 1-14.
- [76] 1998, 翟裕生. 成矿系统的结构框架和基本类型[M]. 中国科学院地球化学所编: 资源环境与可持续发展. 北京: 科学出版社, 1-149.
- [77] 1998, 翟裕生. 区域成矿学研究[A]. 中国第六届矿床学学术会议论文集. 北京: 地质出版社, 253-258.
- [78] 1999, 翟裕生, 邓 军. 成矿系统及综合地质异常[J]. 现代地质, 13(1): 99-104.
- [79] 1999, 翟裕生. 论成矿系统[J]. 地学前缘, 6(1): 13-27.
- [80] 1999, 翟裕生, 邓 军, 李小波. 区域成矿学[M]. 北京: 地质出版社, 1-267.
- [81] 2000, 翟裕生, 彭润民. 成矿系统分析与新类型矿床预测[J]. 地学前缘, 7(1): 123-132.
- [82] 2000, 翟裕生. 成矿系统及其演化—初步实践到理论思考[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 25(4): 333-339.
- [83] 2000, 翟裕生, 邓 军. 矿床变化与保存的研究内容和研究方法[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 25(4): 340-345.
- [84] 1997, 贾大成. 试论矿产勘查中人的决定性因素[J]. 吉林地质, 16(1): 1-5.
- [85] 1996, 熊光楚. 寻找隐伏金属矿产的方法系统[J]. 有色金属矿产与勘查, 5(5): 288-302.
- [86] 1996, 燕长海, 刘国印. 矿产系统勘查的基本原则和工作方法[J]. 河南地质, 14(4): 310-316.
- [87] 1978, 李春昱, 刘仰文, 朱宝清等. 秦岭及祁连山构造发展史[A]. 国际交流地质学术论文集[C]. 北京: 地质出版社, (1): 174-187.
- [88] 1978, 肖序常, 陈国铭, 朱志直. 祁连山古蛇绿岩带的地质构造意义[J]. 地质学报, 52: 281-295.
- [89] 1980, 肖序常. 中国特提斯喜马拉雅蛇绿岩及其地质构造意义[A]. 国际地质交流学术论文集(1)构造地质和地质力学[C]. 北京: 地质出版社.
- [90] 1984, 肖序常. 藏南日喀则蛇绿岩及有关的大地构造问题. 中法喜马拉雅考察成果[M]. 北京: 地质出版社.
- [91] 1980, 吴汉泉. 东秦岭和北祁连山的蓝闪片岩[J]. 地质学报, (3): 195-207.
- [92] 1987, 朱宝清, 王来生, 王连翘. 西准噶尔西南地区古生代蛇绿岩[J]. 中国地质科学院西安地质矿产研究所所刊, (17): 3-64.
- [93] 1983, 冯益民, 张亚华, 霍有光. 北疆西部构造发展史[A]. 中国北方板块构造文集[C]. (1): 17-33.
- [94] 1987, 冯益民. 西准噶尔古板块构造特征[J]. 中国地质科学院西安地质矿产研究所所刊, (18): 141-160.
- [95] 1990, 肖序常, 汤跃庆, 冯益民等. 新疆北部大地构造及其演化[M]. 北京: 地质出版社.
- [96] 1994, 何国琦, 李茂松, 刘德权等. 中国新疆古生代地壳演化及成矿[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社.
- [97] 2000, 何国琦, 李茂松. 中亚蛇绿岩研究进展及区域构造连接[J]. 新疆地质, 18(3): 193-202.
- [98] 1986, 成守德, 王广瑞, 杨树德等. 新疆古板块构造[J]. 新疆地质, 4(2): 1-26.
- [99] 2000, 成守德, 张湘江. 新疆大地构造基本格架[J]. 新疆地质, 18(4): 193-296.
- [100] 1993, 马瑞士, 王赐银, 叶尚夫等. 东天山构造格架和地壳演化[M]. 南京: 南京大学出版社.
- [101] 2000, 马瑞士, 舒良树, 王赐银等. 觉罗塔格古生代构造演化与成矿作用研究[R].
- [102] 2000, 周济元, 催炳芳, 肖惠良等. 甘新北山段裂谷演化及金矿成矿规律[J]. 火山地质与矿产, 21(1): 7-17.
- [103] 1978, 陈国达. 成矿构造研究法[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1-9.
- [104] 1992, 陈国达. 地洼学说新进展[M]. 北京: 科学出版社, 1-10.
- [105] 1997, 陈国达. 地洼学说—活化构造及成矿理论体系概论[M]. 北京: 地质出版社, 266-333.
- [106] 1998, 陈国达. 亚洲陆海壳体大陆构造[M]. 长沙: 中南工业大学出版社, 1-9.
- [107] 1985, 尹何中. 对北疆几个大地构造问题的讨论[J]. 大地构造与成矿学, 9(1): 91-96.
- [108] 1987, 尹何中. 新疆北部大地构造的几个特点[J]. 新疆地质, 5(1): 35-42.
- [109] 1996, 谭克仁, 贺泊初, 潘传楚等. 古木乃地区金矿成矿作用类型和成矿模式[J]. 大地构造与成矿学, 20(1): 67-70.
- [110] 1996, 李志纯. 阿尔泰左型雁列式火山—沉积盆地形成、演化及成矿活动追踪[J]. 大地构造与成矿学, 20(3): 189-200.
- [111] 1996, 李志纯. 阿尔泰造山带构造演化研究中的几个关键问题剖析[J]. 大地构造与成矿学, 20(4): 283-297.

- [112] 1990, 何国琦. 中国阿尔泰造山带的构造分区和地壳演化[J]. 新疆地质科学, (2): 9-20.
- [113] 1995, 何国琦, 刘德权, 李茂松等. 新疆主要造山带地壳发展的五阶段模式及成矿系列[J]. 新疆地质, 13(2): 99-181.
- [114] 1990, 刘德权, 唐延龄, 周汝洪. 新疆北部地壳发展各阶段的岩浆建造及其成矿作用[J]. 新疆地质, 8(4): 279-292.
- [115] 1993, 刘德权, 唐延龄, 周汝洪. 新疆北准噶尔泥盆纪洋内弧及博宁岩[J]. 新疆地质, 11(1): 1-12.
- [116] 1993, 黄河源, 朱庆亮. 新疆构造运动期序及特征[J]. 新疆地质, 11(4): 275-283.
- [117] 1996, 陈衍景. 准噶尔造山带碰撞体制的成矿作用及金等矿床分布规律[J]. 地质学报, 70(3): 253-260.
- [118] 1998, 冯建忠, 李信, 杨福田等. 与火山岩—浅成岩有关的金银(多金属)成矿规律及找矿方向[D]. 北京: 中国有色金属勘查总局, 190.
- [119] 1999, 陈哲夫, 周守云, 乌统旦. 中亚大型金属矿床特征与成矿环境[M]. 乌鲁木齐: 新疆科技卫生出版社.
- [120] 1993, 新疆地质矿产局. 新疆维吾尔自治区区域地质志[M]. 北京: 地质出版社.
- [121] 2001, 高珍权, 刘继顺, 陈德兴. 小秦岭西段驾鹿金矿田成矿流体特征、物理化学条件及演化[J]. 地球化学, 30(3): 257-263.
- [122] 2001, 高珍权, 刘继顺, 陈德兴. 小秦岭西段驾鹿金矿田矿物地球化学特征及找矿标志[J]. 矿物岩石, 21(2): 78-83.
- [123] 2001, 刘继顺, 高珍权, 舒广龙, 李坝金矿田构造地球化学特征及其找矿意义[J]. 大地构造与成矿学, 25(1): 95-101.
- [124] 1981, 新疆地质矿产局. 西北地区区域地质志—新疆维吾尔自治区区域地质志[M]. 北京: 地质出版社.
- [125] 1994, 周济元, 茅燕石, 黄志勋等. 东天山古大陆边缘火山地质[M]. 成都: 成都科技大学出版社.
- [126] 1995, 周济元, 张斌, 张朝文等. 东天山东段重要靶区综合评价研究报告[D]. 乌鲁木齐: 三〇五项目办.
- [127] 2000, 周济元, 崔炳芳, 肖惠良等. 库鲁克塔格—星星峡基底隆起带金银铜成矿条件研究及找矿靶区定位预测[D]. 乌鲁木齐: 三〇五项目办.
- [128] 1993, 高振家, 陈智雄, 陆松年等. 前寒武纪地质[M]. 北京: 地质出版社.
- [129] 1994, 曹荣龙. 新疆北部蛇绿岩及基性—超基性杂岩[J]. 新疆地质, 12(1): 25-31.
- [130] 1979, 袁见齐, 朱上庆, 翟裕生. 矿床学[M]. 北京: 地质出版社, 45-75.
- [131] 1995, 高长林, 崔可锐, 钱一熊等. 天山微板块构造与塔北盆地[M]. 北京: 地质出版社.
- [132] 1999, 倪守斌, 慢发胜, 黎彤等. 新疆北部地区的大地化学背景[J]. 地质科学, 34(2): 177-185.
- [133] 1994, 杜佩轩. 新疆北部勘查地球化学系列丰度值[J]. 新疆地质科学, (5).
- [134] 1997, 杜佩轩. 新疆北部岩石元素丰度值及评价参数[M]. 西安: 西安地图出版社.
- [135] 2001, 杜佩轩, 田繁荣. 新疆岩石、岩屑、水系沉积物元素背景平均值[J]. 物探与化探, 25(2): 117-122.
- [136] 1995, 汪东坡. 金丰度、含金建造与含金评价[A]. 第五届全国勘查地球化学学术讨论会议论文集[C]. 北京: 地质出版社.
- [137] 2000, 胡剑辉. 新疆构造地球化学单元的划分及其与成矿的关系的探讨[A]. 王福同, 第四届天山地质矿产资源学术讨论会议论文集[C]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 556-566.
- [138] 1973, Геологический словарь (Том. 2). М.: Недра, 448.
- [139] 1994, 於崇文. 成矿作用动力学——理论体系和方法论[J]. 地学前缘, 1(3): 54-82.
- [140] 1996, 李人澍. 成矿系统分析的理论及实践[M]. 北京: 地质出版社, 19-20.
- [141] 1999, 李人澍, 朱华平. 成矿系统的结构与聚矿功能[J]. 地学前缘, 6(1): 103-113.
- [142] 1999, 邓军, 翟裕生. 构造演化与成矿系统动力学[J]. 地学前缘, 6(2): 315-323.
- [143] 2000, 邓军, 杨立强. 成矿系统嵌套分形结构和自有序效应[J]. 地学前缘, 7(1): 133-146.
- [144] 2000, 赵永鑫, 秦松贤. 辽宁岫岩金矿成矿系统分析[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 25(4): 356-361.
- [145] 2000, 蔡克勤, 陈从喜. 辽东古元古代镁质非金属矿床成矿系统研究[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 25(4): 346-351.
- [146] 1999, 石淮立, 刘凤山. 北太行山—燕山区中生代金属矿床成矿系统[J]. 地学前缘, 6(2): 297-304.
- [147] 2000, 肖荣阁, 彭润民. 华北地台北缘西段主要成矿系统分析[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 25(4): 362-368.
- [148] 2000, 崔彬, 黄方方. 广西大瑶山—西大明山金银成矿系统研究[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 25(4): 352-361.
- [149] 2000, 胡永和, 朱兴盛. 浙江中生代浅成热液金银成矿系统的自组织与耗散结构[J]. 浙江地质, 16(2): 25-37.
- [150] 1999, 吴言昌, 曹奋扬. 初论安徽沿江地区成矿系统的深部构造—岩浆控制[J]. 地学前缘, 6(2): 285-296.
- [151] 1999, 秦克章, 孙枢. 中国东部铜矿床类型、成矿环境、成矿集中区与成矿系统[J]. 矿床地质, 18(4): 359-371.
- [152] 2001, 葛文胜, 蔡克勤等. 柴达木盆地西北部锑矿成矿系统研究[J]. 现代地质, 15(1): 53-58, T001.
- [153] 1999, 方维萱, 卢纪英. 南秦岭及邻区大陆动力成矿系统及成矿系列特征与找矿方向[J]. 西北地质科学, 20(2): 1-16.
- [154] 1999, 汤中立, 白云来. 华北古大陆西南边缘构造格架与成矿系统[J]. 地学前缘, 6(2): 271-283.
- [155] 2000, 孙忠实, 邓军. 大型金矿构造—成矿系统及幔—壳—地壳多层循环体成因模式[J]. 地质科学, 35(3): 267-276.
- [156] 2000, 孙忠实, 邓军. 吉林古陆成岩背景及边缘金构造—成矿系统[J]. 地质地球化学, 28(4): 1-6.
- [157] 1998, 邓军, 方云. 论剪切带构造—成矿系统[J]. 现代地质, 12(4): 493-500.
- [158] 1999, 邓军, 方云. 剪切带构造—流体—成矿系统动力学模拟[J]. 地学前缘, 6(1): 115-127.
- [159] 2000, 邓军, 杨立强. 构造—流体—成矿系统及其动力学的理论格架与方法体系[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 25(1): 71-78.
- [160] 1999, 杨兴科, 程宏宾. 东天山碰撞造山与金铜成矿系统分析[J]. 大地构造与成矿学, 23(4): 315-332.
- [161] 1998, 侯增谦, 李红阳. 试论幔柱构造与成矿系统: 以三江特提斯成矿域为例[J]. 矿床地质, 17(2): 97-113.
- [162] 1999, 邓晋福, 莫宣学. 火成岩构造组合与壳—幔成矿系统[J]. 地学前缘, 6(2): 259-270.
- [163] 1999, 叶水泉, 唐瑞来. 论福建省闽中裂谷带成矿系统[J]. 有色金属矿产与勘查, 8(6): 400-403.
- [164] 1998, 松江. 洋中脊岩浆成矿系统[J]. 地质科技动态, (10): 22-22.
- [165] 1992, 陆元法. 金的表生成矿系统和生物成矿作用[J]. 黄金, 13(4): 16-17.
- [166] 1990, С., В И, 张维根. 砂卡岩—成矿系统模式[J]. 冶金地质动态, (2): 18-19.
- [167] 1999, 肖荣阁, 龚羽飞. 变质岩区金矿成矿系统[J]. 地学前缘, 6(2): 243-250.

- [168] 1999, 米. И. П., 刘吉成. 前寒武纪地盾古铜-金矿床系统的演化规律[J]. 地质科技动态, (2): 4-7.
- [169] 1999, 陈 平, 田永清. 山西五台山太古宙绿岩带金矿成矿系统初论[J]. 前寒武纪研究进展, 22(3): 14-21.
- [170] 1999, 韩 发, 孙海田. Sedex型矿床成矿系统[J]. 地学前缘, 6(1): 139-142.
- [171] 2000, 白云米. 新疆哈密黄山-镜儿泉铜矿成矿系统的地质构造背景[J]. 甘肃地质学报, 9(2): 1-7.
- [172] 1997, 毛景文. 超大型钨多金属矿床成矿特殊性: 以湖南柿竹园矿床为例[J]. 地质科学, 32(3): 351-363.
- [173] 1980, 翟裕生, 姚书振, 林新多等. 长江中下游铁铜矿床成因类型及成矿系列探讨[J]. 地质与勘探, 16(3): 9-13.
- [174] 1995, 程裕祺, 宋天锐. 关于中国矿床成矿系列[J]. 国外矿床地质, (4): 4-5.
- [175] 1992, 程裕生. 成矿系列研究问题[J]. 现代地质, 6(3): 301-308.
- [176] 1994, 陈毓川. 矿床成矿系列[J]. 地学前缘(中国地质大学, 北京), 1(3-4): 90-93.
- [177] 1997, 陈毓川. 矿床的成矿系列研究现状与趋势[J]. 地质与勘探, 33(1): 21-25.
- [178] 1996, 宋天锐. 沉积成矿系列研究的新进展[J]. 地质论评, 42(4): 357-363.
- [179] 1993, 金 伟. 成矿系列研究方法探讨[J]. 河北地质学院学报, 16(4): 392-398.
- [180] 1993, 章少华, 蔡克勤. 成矿系列研究若干问题讨论[J]. 地质论评, 39(5): 404-411.
- [181] 1995, 章少华. 镁质碳酸盐岩建造区域变质及其非金属矿成矿系列[J]. 矿床地质, 14(1): 90-98.
- [182] 1997, 陈昌勇. 成矿系列研究现状及展望[J]. 昆明理工大学学报, 22(2): 12-16.
- [183] 1994, 王世称, 陈永清. 成矿系列预测的基本原则及特点[J]. 地质找矿论丛, 9(4): 79-85.
- [184] 1994, 王世称, 陈永清. 综合信息成矿系列预测图编制的基本原则[J]. 中国地质, (3): 25-27.
- [185] 1995, 王世称, 陈永清. 金矿综合信息成矿系列预测理论体系[J]. 黄金地质, 1(1): 1-7.
- [186] 1998, 王世称, 陈永清. 综合信息成矿系列预测图编制的基本原则[J]. 四川地质科技情报, (1): 33-34, 45.
- [187] 1997, 陈从喜, 蔡克勤. 矿床成矿系列研究述评[J]. 建材地质, (5): 3-8.
- [188] 1997, 陈从喜, 蔡克勤. 矿床成矿系列研究述评(续)[J]. 建材地质, (6): 3-6.
- [189] 1998, 陈从喜, 沈宝琳. 矿床成矿系列研究的若干问题与方向[J]. 地质论评, 44(6): 596-602.
- [190] 1989, 朱章森, 刘宴森. 矿床成矿系列与多目标定量预测[J]. 物探化探计算技术, 11(4): 321-327.
- [191] 1995, 杨永华, 赵善付. 区域金矿成矿系列综合信息预测原理和方法[J]. 有色金属矿产与勘查, 4(6): 361-364.
- [192] 1983, 程裕祺. 再论矿床的成矿系列问题[J]. 地质论评, (3).
- [193] 1987, 翟裕生. 关于成矿系列的结构[J]. 地球科学, (4).
- [194] 2000, 银剑利. 初论金刚石原生矿床成矿系列[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 25(4): 380-383.
- [195] 1993, 李忠文, 崔 彬. 湖南郴县东坡矿田与酸性中浅成复式岩体有关的稀有一色金属成矿系列研究[J]. 地质科技通报, (4): 7-8.
- [196] 1993, 姚德贤. 广东银岩-东田矿田锡-金成矿系列的研究[J]. 中山大学学报, 32(3): 91-100.
- [197] 1994, 张声炎. 大厂矿田两个成矿系统银成矿作用特征的研究[J]. 矿产与地质, 8(6): 422-427.
- [198] 1999, 贾润幸, 隋合明. 秦岭南太矿田金属成矿系列初探[J]. 西北地质科学, 20(2): 42-50.
- [199] 1994, 孙 钧. 吉林省天宝山多金属矿床系列特征及其找矿意义[J]. 吉林地质, 13(2): 42-50.
- [200] 1996, 何毅特. 东川铜矿成矿系列、矿床类型及成矿模式[J]. 云南地质, 15(4): 319-329.
- [201] 2001, 高象新. 桦树沟铁矿床成矿系列研究[J]. 地质与勘探, 37(2): 0032-0036.
- [202] 1991, 张国林, 蔡宏渊. 锡多金属矿床类型、成矿系列及成矿模式[J]. 矿产与地质, 5(4): 229-239.
- [203] 1992, 刘家远. 我国与花岗岩类有关的金矿成矿系列及找矿问题—兼论江西金矿找矿[J]. 江西地质, 6(2): 99-105.
- [204] 1993, 陈 源. 内生成矿作用与成矿系列[J]. 甘肃有色金属, (1): 1-5, 9.
- [205] 1993, 任启江, 徐兆文. 从地质环境演化看宁芜-庐枞地区成矿系列与找矿方向[J]. 江苏地质, 17(2): 65-72.
- [206] 1993, 王建国, 孙丽娜. 会聚板块边缘金成矿系列及其成矿物质来源[J]. 沈阳黄金学院学报, 12(3): 1-9.
- [207] 1994, 陈永清, 王世称. 初论综合信息成矿系列预测[J]. 中国地质, (12): 21-23, 26.
- [208] 1995, 裴荣富, 洪大卫. 碰撞造山与华南花岗岩及其成矿系列研究的新进展[J]. 矿床地质, 14(2): 189-194.
- [209] 1996, 汤中立, 李文渊. 中国与基性-超基性岩有关的Cu-Ni(Pt)矿床成矿系列类型[J]. 甘肃地质学报, 5(1): 50-64.
- [210] 2000, 冯建忠, 王京彬. 论中国火山次火山岩-斑岩金银矿成矿系列[J]. 地质与勘探, 36(3): 1-4.
- [211] 1998, 张 生, 李统镔. 广东长坑大型-超大型金银矿床的地球化学与成因[J]. 矿床地质, 17(2): 125-134.
- [212] 1998, 查慕陶. 广东-海南成矿带成矿系列地质特征及其演化规律[J]. 地球化学, 27(4): 391-399.
- [213] 1998, 曹建劲, 陈国能. 广东省金属矿床成矿系列及成矿历史演化[J]. 中国区域地质, 17(1): 87-93.
- [214] 1998, 邵兆典, 张 妮. 广西沉积矿床成矿系列成矿模式及控矿因素[J]. 广西地质, 11(4): 15-23.
- [215] 1998, 任耀武. 大兴安岭南段铜多金属矿床成矿系列[J]. 冶金地质动态, (8): 9-12.
- [216] 1998, 黄革非. 湘南西部内生金属矿床成矿系列及找矿方向[J]. 湖南地质, 17(4): 241-245.
- [217] 1998, 王和胜. 辽宁早前寒武纪金、铜、铅、锌(银)矿床的变质成矿系列研究[J]. 前寒武纪研究进展, 21(3): 10-20.
- [218] 1998, 侯 敏, 杜恒芳. 小兴安岭南段-张广才岭成矿带主要金属矿床成矿系列的划分及区域成矿[J]. 黑龙江地质, 9(3): 10-16.
- [219] 1998, 叶庆同, 傅旭杰. 新疆阿尔泰造山带矿床成矿系列[J]. 地球学报: 中国地质科学院院报, 19(1): 31-39.
- [220] 1998, 陈昌勇. 华北地块北缘金、多金属成矿地质背景[J]. 辽宁地质, (4): 241-250.
- [221] 1998, 陈昌勇. 华北地块北缘金矿床类型及成矿系列[J]. 辽宁地质, (3): 214-222.
- [222] 1999, 陈昌勇, 李守义. 华北地块北缘Au、Ag、Cu、Pb、Zn成矿规律[J]. 长春科技大学学报, 29(3): 227-231.
- [223] 1999, 陈昌勇, 李守义. 华北地块北缘金银铜铅锌成矿系列综合信息找矿模型[J]. 世界地质, 18(1): 25-31.
- [224] 1998, 喻享祥. 新疆东准噶尔地区两类花岗岩与两个成矿系列[J]. 大地构造与成矿学, 22(2): 119-127.
- [225] 2000, 喻享祥, 刘家远. 东准噶尔碰撞造山作用与花岗岩类及有关金属成矿系列[J]. 桂林工学院学报, 20(3): 213-219.
- [226] 1999, 李培铨, 邓国萍. 赣东北壳体构造演化与铜(金)多金属成矿系列[J]. 大地构造与成矿学, 23(4): 300-307.

- [227] 1999, 鲍振襄, 万容江. 湘西浅变质岩系中钨锡金矿床成矿系列[J]. 黄金地质, 5(3): 41-47.
- [228] 1999, 鲍振襄, 万容江. 湘西钨锡金矿床成矿系列及其稳定同位素研究[J]. 北京地质, 11(1): 11-17.
- [229] 1999, 李长珠. 额尔内成矿带金铜多金属矿成矿条件和成矿系列[J]. 有色金属矿产与勘查, 8(6): 329-332.
- [230] 1997, 祁恩敬, 李英. 南秦岭泥盆系成矿带热水沉积成矿系列[J]. 西安地质学院学报, 19(3): 19-26.
- [231] 1999, 李嵩, 陈俊明. 中条山-塔儿山成矿区带铜铁金矿床成矿系列组合及成矿模式[J]. 华北地质矿产杂志, 14(1): 59-70.
- [232] 1999, 隗合明, 吴文奎. 新疆西天山金属矿床、成矿系列及形成演化规律[J]. 地质学报, 73(3): 219-230.
- [233] 1998, 李厚民, 孙继东. 宁夏海原县南西华山地区与中酸性侵入岩有关的Au-Cu成矿系列[J]. 黄金科学技术, 6(2): 27-33.
- [234] 2001, 杨富全, 韩金良. 新疆东准噶尔金属矿床成矿系列及成矿规律[J]. 新疆地质, 19(1): 0054-0058.
- [235] 2001, 王文清, 王长峰. 辽宁省金矿成矿系列划分及特征[J]. 辽宁地质, 18(1): 0021-0027.
- [236] 1996, 刘德权, 唐延龄. 中国新疆矿床系列类型[J]. 矿床地质, 15(3): 205-215.
- [237] 1992, 刘德权, 周汝洪. 新疆北部古生代地壳演化及成矿系列[J]. 矿床地质, 11(4): 307-314.
- [238] 1994, 芮行健, 杜品龙. 塔里木及其周边地区的控矿构造、成矿系列和找矿预测[J]. 火山地质与矿产, 15(2): 53-68.
- [239] 1997, 王京彬, 李博. 新疆准噶尔地区与火山-浅在岩有关的金矿成矿系列[J]. 有色金属矿产与勘查, 6(A00): 25-30, 37.
- [240] 1999, 李厚民, 胡正国. 对东昆仑金及多金属主要成矿系列的初步认识[J]. 西安工程学院学报, 21(4): 51-56.
- [241] 1995, 屈迅, 刘春永, 张文生等. 新疆重要矿种靶区优选报告[D]. 乌鲁木齐: 新疆地矿局研究所.
- [242] 2000, 高怀忠, 张旺生. 东准噶尔强应变构造带成矿系统的特征[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 25(4): 369-374.
- [243] 2001, 毛景文, 杨建民, 韩春明等. 东天山铜金多金属矿床成矿系统和成矿地球动力学模型[A]. 东天山铜金多金属矿床成矿过程和成矿动力学及找矿预测新技术新方法会议论文集[C]. 88-98.
- [244] 2001, 薛春纪, 陈毓川, 姬金生等. 东天山地区矿床成矿系列及其分布特点[A]. 东天山铜金多金属矿床成矿过程和成矿动力学及找矿预测新技术新方法会议论文集[C]. 60-63.
- [245] 2001, 韩春明, 毛景文, 杨建民等. 东天山晚古生代内生金属矿床成矿系列和成矿规律[A]. 东天山铜金多金属矿床成矿过程和成矿动力学及找矿预测新技术新方法会议论文集[C]. 65-67.
- [246] 1986, 王志辉, 王润民, 李思楚等. 黄山东铜镍硫化物矿床矿石物质组分的研究[J]. 矿物岩石, 6(3): 88-101.
- [247] 1987, 王润民, 李思楚. 新疆哈密黄山东硫化物矿床成岩成矿物理化学条件[J]. 成都地质学院, 14(3): 1-10.
- [248] 1990, 钟应先. 黄山东杂岩体的地球化学特征及其意义[J]. 新疆地质科学, (1): 127-138.
- [249] 1995, 竺国强, 杨树锋. 东疆香山铜镍含矿镁铁超镁铁杂岩体控岩控矿构造探讨[J]. 地质找矿论丛, 10(3): 1-13.
- [250] 1996, 竺国强, 杨树锋. 黄山东铜镍成矿带构造控岩控矿模式初探[J]. 矿物岩石, 16(1): 86-93.
- [251] 1996, 阳正熙, 唐菊兴. 黄山东铜镍硫化物矿床10号矿体形成机理及远景评价[J]. 矿物岩石, 16(1): 44-50.
- [252] 1996, 孙燕, 慕纪录. 新疆香山铜镍硫化物矿床浅富矿体特征[J]. 矿物岩石, 16(1): 51-57.
- [253] 1996, 孙燕, 帅德权. 新疆黄山东铜镍成矿带中含镍系列矿物组分特征[J]. 成都理工学院学报, 23(2): 16-20.
- [254] 1998, 刘月星, 唐红松. 中国铜镍硫化物矿床类型及控矿条件[J]. 矿产与地质, 12(2): 86-90.
- [255] 2000, 王登红, 陈毓川. 新疆北部Cu-Ni-(PGE)硫化物矿床成矿系列探讨[J]. 矿床地质, 19(2): 147-155.
- [256] 1992, 倪志耀. 新疆哈密黄山东镁铁-超镁铁杂岩体成因探讨[J]. 西北地质, 13(2): 9-16.
- [257] 1990, 涂光炽, 王中刚, 成守德等. 新疆北部主要矿产成矿规律及找矿方向的研究[R]. 乌鲁木齐: 新疆三五项目办.
- [258] 1991, 李先祥, 李行. 新疆铂族元素的成矿地质条件及找矿方向[J]. 中国地质科学院西安地质矿产研究所所刊, 第33号.
- [259] 1994, 陶炳昆, 丁昭富, 钟鸣声等. 国内外火山成因黄铁矿型铜矿研究进展与甘肃找矿前景分析[J]. 甘肃地质科技情报, 第2-3期: 1-19.
- [260] 1999, 项仁杰, 茹湘兰. 中国斑岩铜矿中的铂族金属[J]. 国外地质科技, 第3期: 29-33.
- [261] 1984, 芮宗瑶等. 中国斑岩型(铜)矿床[M]. 北京: 地质出版社, 264.
- [262] 1995, 陈仁义. 新疆琼河坝铜金矿化地质特征及成因机理[J]. 地质与勘探, 31(1): 26-31.
- [263] 1997, 钟良水. 江西省武山铜金矿床(体)立体定位预测及靶区优选[J]. 江西地质, 11(1): 52-59.
- [264] 1994, 赵元艺, 李殿超, 程泽君. 内蒙古敖脑达坝斑岩型铜银锡多金属矿床围岩蚀变特征研究[J]. 吉林地质, 13(2): 57-62.
- [265] 1998, 周济元. 论武夷山地区铜锡金银多金属找矿主攻方向[J]. 火山地质与矿产, 19(4): 272-282.
- [266] 1996, 陈国达. 地洼学说[M]. 长沙: 中南工业大学出版社, 165.
- [267] 2000, 聂凤军, 江思宏, 赵省民. 斑岩型铜金矿床研究新进展[J]. 内蒙古地质, (2): 1-11.
- [268] 1991, 沃杏宝. 近年国外铜矿勘查及研究若干进展[J]. 矿产与地质, 5(6): 405-415.
- [269] 1986, 克里夫佐夫, А И, 米加切夫, П Ф, 波波夫, В С[苏]. 世界斑岩铜矿床[M]. 王肇芬, 赵俊磊, 王璞译. 北京: 地质出版社, 265.
- [270] 1999, M. 塔基安, B. 斯特里伯尔尼. 斑岩铜矿铂族元素初步研究[J]. 国外地质科技, (3): 34-44.
- [271] 1974, Lowell J D.. Regional characteristics of porphyry copper deposits of the Southwest[J]. Econ Geol., 69: 60-617.
- [272] 1974, Hollister V F.. Regional characteristics of porphyry copper deposits of South America[J]. Soc Mining Engineers AIME Trans, 255: 45-53.
- [273] 1998, 芮宗瑶, 陈仁义, 王龙生. 隆坳交接带为斑岩铜(钼)矿床一种重要区域控制因素[J]. 有色金属矿产与勘查, 7(4): 129-135, 145.
- [274] 1973, Livingston D E. A plate tectonic hypothesis for the genesis of porphyry copper deposits of the southern Basin and Range Province[J]. Earth Planet Sci Letter, 20: 171-179.
- [275] 1995, 唐仁鲤, 罗怀松. 西藏玉龙斑岩铜(钼)矿带地质[M]. 北京: 地质出版社, 1-5.
- [276] 2000, 曾普胜, 李红, 罗锡明等. 滇西北中甸地区的铜金找矿远景[J]. 黄金地质, 6(3): 14-18.

- [277] 1995, 万大理. 江西富家坞斑岩铜(钼)矿床地球化学异常特征[J]. 地质与勘探, 31(4): 47-51.
- [278] 1994, 谢承涛, 周美进. 福建省上杭县罗卜岭斑岩型铜(钼)矿床地质特征[J]. 福建地质, (3): 151-158.
- [279] 2000, 徐兆文, 徐文艺, 邱检生等. 与沙溪斑岩铜(金)矿床有关的石英闪长斑岩地质地球化学特征及形成时代研究[J]. 地质与勘探, 36(4): 36-40.
- [280] 1996, 袁万明, 于耀先, 栾文楼等. 河北下营房花岗斑岩铜成矿作用标志[J]. 河北地质学院学报, 19(3-4): 247-254.
- [281] 1997, 赵一鸣, 毕承思. 黑龙江多宝山, 铜山大型斑岩铜(钼)矿床中辉铜矿的铋-银同位素年龄[J]. 地球学报, 18(1): 61-67.
- [282] 2001, 龙宝林, 薛迎喜, 冯京等. 新疆东天山斑岩铜矿的找矿模型试探[J]. 中国地质, 28(5): 35-38.
- [283] 1999, 韩秀丽, 尹力军. 小寺沟铜钼矿床控矿因素及成矿规律[J]. 河北理工学院学报, 21(2): 62-66.
- [284] 2001, 王奖臻, 李朝阳, 胡瑞忠. 斑岩铜矿研究的若干进展[J]. 地球科学进展, 16(4): 514-519.
- [285] 1987, Dilles J R, Parry W T. Wall-rock alteration and hydrothermal flow paths about the Ann-Mason porphyry copper deposit, Nevada-A 6 km vertical reconstruction[J]. Economic Geology, 87: 1963-2001.
- [286] 1996, Arancibia O N, Clark A H. Early magnetite-amphibole-plagioclase alteration-mineralization in the Island Copper porphyry copper-gold-molybdenum daposit, British Columbia[J]. Economic Geology, 91: 402-438.
- [287] 1972, Fountain R J. Geological relationships in the Panguna porphyry copper deposit Bougainville Island, New Guinea[J]. Economic Geology, 67: 1049-1064.
- [288] 1986, Candela P A. Toward a thermodynamic model for the halogens in magmatic systems: An Application to melt-vapor-apatite Equilibria[J]. Chemical Geology, 57: 289-301.
- [289] 1997, Takagi T, Tsukimura K. Genesis of oxidized-and reduced-type granite[J]. Economic Geology, 92: 81-86.
- [290] 1993, Hattori K. High-sulfur magma, a product of fluid discharge from uederlying mafic magma: evidence from Mount Pinatubo volcano? [J]. Geology, 21: 1083-1086.
- [291] 1998, 雷良奇, 宋慈安, 杨启军. 甘肃公婆泉浅海相含铜斑岩的地质与地球化学特征[J]. 中国有色金属学报, 8(3): 523-528.
- [292] 1999, 王滋平, 黄永平. 云南双龙含铜斑岩的岩石学特征及其找矿前景[J]. 矿产与地质, 13(2): 91-95.
- [293] 1994, 王德滋, 刘昌实, 沈渭州等. 浙江泰顺洋滨黄玉斑岩地球化学特征和成因[J]. 地球化学, 23(2): 115-124.
- [294] 1998, 杨小勇, 杨学明, 孙立广等. 沙溪—葛蒲山地区斑岩型铜(金)矿床构造地球化学成矿背景分析[J]. 安徽地质, 8(4): 11-15.
- [295] 1990, 毛健仁, 苏郁香, 陈三元. 长江中下游中酸性侵入岩与成矿[M]. 地质出版社.
- [296] 1992, 黄家厅, 洪小萍等. 福建和平—安溪地区中生代—侵入杂岩区银铅锌、锡、金成矿地质特征和找矿前景[A]. 地质出版社.
- [297] 1990, 曾建年. 岩浆岩体含矿性评价的某些常量元素标志[J]. 地质科技情报, 9(2).
- [298] 1991, 张秀棋. 中国东部中生代成矿花岗岩类岩石化学及单位岩胞中阳离子值能参数特征[A]. 中国东部中生代两大类斑岩型矿床[C]. 科学出版社.
- [299] 1991, 邱家骥, 林景仟. 岩石化学[M]. 地质出版社, 64-75, 119-138.
- [300] 1979, 胡受奚, 周顺之, 孙明志等. 论我国东部铁矿与铁铜矿床有关的中酸性岩类的成矿专属性[J]. 地质学报, (4).
- [301] 1977, Ishihara S. The magnetite-series and ilmentite-series granitic rocks [J]. Geology, 27: 293-305.
- [302] 1981, Ishihara S. The granitoid series and mineraliztion [J]. Economic Geology, 458-484.
- [303] 1984, Whitney J A. Fugacities of sulfurous gases in pyrrhotite-dearing magmas[J]. American Mineralogist, 69: 69-78.
- [304] 1987, Carroll M, Rutherford M J. The stability of igneous anhydrite: experimental results and implications for sulfur behavior in the 1982 El Chichon trachyandesite and other evolved magmas [J]. Journal of Petrology, 28: 781-801.
- [305] 1985, Carroll M R, Rutherford M J. Sulfide and sulfate saturation in hydrous silicate melts [J]. Journal of Geophysical Researcher, 90: C601-612.
- [306] 1990, Luhe J F. Experimantel phrase relations of water-and -sulfur-saturated arc magmas and the 1982 eruption of El Chichon volcano [J]. Journal of Petrology, 31: 1071-1114.
- [307] 1998, Streck J M, Dilles J H. Sulfur evolution of oxidized arc magmas as recorded in apatite from a porphyry copper batholith [J]. Geology, 26: 523-526.
- [308] 1993, Imai A, Listanco E L, Fujii T. Petrologic and sulfur isotopic significance of highly oxidized and sulfur-rich magma of Mt. Pinatubo, Philippines [J]. Geology, 21: 699-702.
- [309] 1997, Peng G, Luhr J F, McGee J J. Factors controlling sulfur concentratoins in volcanic apatite [J]. American Mineralogist, 82: 1210-1224.
- [310] 1994, Picconi P, Candela P. Apatite in felsic rocks: A model for the estimation of initial halogen concertrations in the Bishop Tuff (Long valley) and tuolumne Intrusive suite (Sierra Nevada batholith) magmas [J]. American Journal of Sciences, 294: 92-135.
- [311] 1997, Silltoe R H. Characteristics and controls of the largest porpyhry copper-gold and epithermal gold deposita in the circum-Pacific region [J]. Australian Journal of Earth Sciences, 44: 373-388.
- [312] 2000, 华仁民, 李小峰, 陆建军等. 德兴大型铜矿集区构造环境和成矿流体研究进展[J]. 地球科学进展, 15(5): 525-533.
- [313] 1997, 陈培荣, 徐士进, 王汝成等. 四川盐源西范坪斑岩铜矿富铜流体物理-化学特征和成因[J]. 地球化学, 26(5): 54-60.
- [314] 1981, 周耀华, 梅占魁, 王传松. 等江西德兴斑岩铜矿物质来源之刍议[J]. 江西地质科技, (1): 32-41.
- [315] 1998, Force R E. Laramide alteration of Proterozoic diabase: A likely contributor of copper to porphyry system in Dripping Spring Mountains area, Southeastern Arizona [J]. Economic Geology, 93: 171-183.
- [316] 1996, Pasteris J D. Mount Pinatubo volcano and "negative" porphyry copper deposits[J]. Geology, 24: 1075-1078.

- [317] 1983, Whitney J A, Stomer J C. Igneous sulfides in the Fish canyon tuff and the role of S in calc-alkaline magmas [J]. *Geology*, 11: 99-102.
- [318] 1981, Msen B O, Popp R K. Solubility of sulfur in $\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$ and $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ melts at high pressure and temperature with controlled O_2 and S_2 [J]. *American Journal of Science*, 280: 78-92.
- [319] 1976, Mathez E A. Sulfur solubility and magmatic sulfides in submarine basalt glass [J]. *Journal of Geophysical Research*, 81: 4269-4276.
- [320] 1984, Carroll M R, Rutherford M J. Sulfur solubility and anhydrite saturation in hydrous magmas [J]. *Lunar Planet Science Conference*, XV: 130-140.
- [321] 1994, Carroll M R, Webster J D. Solubilities of sulfur, noble gas, nitrogen, chlorine, and fluorine in magmas [J]. *Reviews in Mineralogy*, 30: 231-271.
- [322] 1995, Candela P A, Piccoli P M. Model ore-metal partitioning from melts into vapor and vaporbrine mixtures [A]. In: Thompson J F H, ed. *Magmas Fluids, and Ore Deposits* [C]. Ottawa: Mineralogical Association of Canada, 101-127.
- [323] 1992, Roedder E. Fluid inclusion evidence for immiscibility in magmatic differentiation [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 56: 5-20.
- [324] 1992, Webster J D. Water solubility and chlorine partitioning in Cl-rich granitic systems: Effects of melt composition at 2 kbar and 800°C [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 56: 679-687.
- [325] 1996, Sheets R W, Nesbitt B E, Muehlenbachs K. Meteoric water component in magmatic fluids from porphyry copper mineralization, Barine Lake area, British Columbia [J]. *Geology*, 24: 1091-1094.
- [326] 1987, Bowman J R, Parry W T, Kropp W P, et al. Chemical and isotopic evolution of hydrothermal solution at Bingham, Utah [J]. *Economic Geology*, 82: 395-428.
- [327] 1992, Cline P A, Bodnar R J. Can economic porphyry copper mineralization be generated by a typical calc-alkaline melt? [J]. *Journal of Geophysical Research*, 96: 8113-8126.
- [328] 2000, 黄朋, 顾雪祥, 唐菊兴. 西藏玉龙斑岩型铜(钼)矿金属迁移、沉淀机制探讨 [J]. *四川地质学报*, 20(1): 57-61.
- [329] 1998, 金章东, 李福春. 斑岩型铜矿床成矿过程中铜的迁移与沉淀机制研究新进展 [J]. *矿产与地质*, 12(4): 73-78.
- [330] 1995, 崔彬. 江西九瑞地区铜金成矿系列模式 [J]. *矿床地质*, 14(1): 44-51.
- [331] 1996, 张理刚, 刘敬秀, 陈振胜等. 江西德兴铜厂铜矿水-岩体系氢氧同位素演化 [J]. *地质科学*, 31(3): 250-261.
- [332] 2001, 吴学益, 张开平, 黄彩芳等. 德兴地区超大型铜、金矿床成矿控制因素及其模拟实验 [J]. *地质地球化学*, 29(3): 206-214.
- [333] 1994, 郭国章. 德兴斑岩铜矿成矿过程中地下热水运移的动力学模拟 [J]. *地球化学*, 23(4): 402-410.
- [334] 2001, 马天林, 杨建民, 孙立倩等. 土屋铜矿成矿过程与东天山矿产分布 [A]. 东天山铜金多金属矿床成矿过程和成矿动力学及找矿预测新技术新方法会议论文集 [C]. 129-131.
- [335] 2001, 芮宗瑶, 王福同, 李恒海等. 新疆东天山斑岩铜矿带的新进展 [J]. *中国地质*, 28(2): 11-16.
- [336] 2001, 王福同, 庄道泽, 胡建卫等. 物探在新疆土屋地区铜矿找矿中的应用 [J]. *中国地质*, 28(3): 40-46.
- [337] 2001, 慕纪录, 孙燕, 唐菊兴. 哈密小铺斑岩铜(金)矿床特征及其成矿过程 [A]. 东天山铜金多金属矿床成矿过程和成矿动力学及找矿预测新技术新方法会议论文集 [C]. 103-107.
- [338] 2001, 江思洪, 聂风军. 北山地区斑岩型铜矿床地质特征及其找矿远景评价 [A]. 东天山铜金多金属矿床成矿过程和成矿动力学及找矿预测新技术新方法会议论文集 [C]. 45-48.
- [339] 2002, 芮宗瑶, 刘玉林, 王龙生等. 新疆东天山斑岩型铜矿带及其大地构造格局 [J]. *地质科学*, 76(1): 83-94.
- [340] 1997, 叶庆同, 张晓华. 阿舍勒铜锌块状硫化物矿床地质特征和成因 [J]. *矿床地质*, 16(2): 97-106.
- [341] 1996, 王登红. 新疆阿舍勒火山岩型块状硫化物铜矿床, 铅同位素地球化学 [J]. *地球化学*, 25(6): 582-590.
- [342] 1996, 贾群子. 新疆阿舍勒块状硫化物矿床成矿特征及形成环境 [J]. *矿床地质*, 15(3): 267-277.
- [343] 1999, 邹长毅, 李应桂. 新疆阿舍勒铜多金属矿床原生地球化学特征 [J]. *物探与化探*, 23(3): 227-232.
- [344] 1996, 王登红. 新疆阿舍勒铜矿区双峰式火山岩与成矿背景的初步研究 [J]. *地质论评*, 42(1): 45-53.
- [345] 1995, 王全明, 冯京. 新疆阿舍勒铜锌矿床矿石化学组分分带研究及意义 [J]. *矿床地质*, 14(4): 314-321.
- [346] 1999, 汪东波. 沉积喷流作用与金矿化的关系 [J]. *地质与勘探*, 35(1): 1-5.
- [347] 1997, 战明国. 国外“块状硫化物矿床形成与变质领域研究”的动态和进展 [J]. *华南地质与矿产*, (2): 62-67.
- [348] 1989, 缪远兴. 海底喷流—沉积型铅锌矿床的特征、成因与标志 [J]. *西南矿产地质*, 3(2): 40-45.
- [349] 1991, Hust. DL, 王楠. 火山成因块状硫化物矿床中金富集的化学模式 [J]. *地质地球化学*, (1): 1-13.
- [350] 1990, Hust. DL, 吴志勇. 火山块状硫化物矿床中金富集的化学模式 [J]. *黄金科技动态*, (5): 7-18.
- [351] 1994, 姜齐节. 火山岩区块状硫化物矿床的类型、评价标志和成因 [J]. *有色金属矿产与勘查*, 3(1): 4-9.
- [352] 1994, 王登红. 块状硫化物矿床的地球化学找矿标志 [J]. *地质科技情报*, 13(2): 80-86.
- [353] 1991, 张连昌, 黄玉春. 块状硫化物矿床的研究现状 [J]. *西北地质: 增刊*, (A00): 46-50.
- [354] 1999, 刘晓东, 周涛发. 块状硫化物矿床地质地球化学特征与形成机理 [J]. *合肥工业大学学报: 自科版*, 22(4): 42-47.
- [355] 1999, 顾连兴. 块状硫化物矿床研究进展评述 [J]. *地质论评*, 45(3): 265-275.
- [356] 1989, 顾连兴, 郑素娟. 块状硫化物矿床研究现状 [J]. *地质科技情报*, 8(2): 67-73.
- [357] 1998, 秦克章. 陆相火山—斑岩Au, Ag, Pb, Zn, Cu矿床系统与VHMS矿床系统对比研究 [J]. *黄金科学技术*, 6(3): 6-17.
- [358] 2000, 肖新建, 倪培. 论喷流沉积(SEDEX)成矿与沉积—改造成矿之对比 [J]. *地质找矿论丛*, 15(3): 238-245.
- [359] 1996, 刘继顺. 喷流沉积成矿作用研究的若干问题 [J]. *矿产与地质*, 10(1): 6-10.
- [360] 1995, 华仁民. 试论层状铜矿的三种主要成因模式 [J]. *地质论评*, 14(2): 112-119.
- [361] 1985, D. F. Sangster. 与火山有关的块状硫化物矿床 [J]. *国外矿床地质: 增刊*: 1-3.

- [362] 1997, 商木元, 李永明. 与火山作用有关的块状硫化物有色金属的成因模式[J]. 冶金地质动态, (2): 13-15.
- [363] 2002, 李凤鸣, 王宗社, 侯文斌. 东天山小热泉子铜矿床综合找矿模型的建立[J]. 新疆地质, 20(1): 38-43.
- [364] 2000, 陈世忠, 周济元, 顾连兴等. 新疆哈密马庄山金矿成矿流体成因及金沉淀机制的探讨[J]. 矿床地质, 19(3): 193-200.
- [365] 1999, 陈文富, 李华芹, 蔡红等. 新疆东部金窝子金矿成因讨论[J]. 地质论评, 45(3): 247-253.
- [366] 1993, 蔡宏渊, 郑跃鹏, 李福春等. 穆龙套金矿地质考察[J]. 矿产与地质, 7(6): 408-413.
- [367] 1999, 杨前进, 丰成友, 姬金生. 东天山康古尔塔格金矿床黄铁矿的标型特征及找矿意义[J]. 地质与勘探, 35(3): 21-23.
- [368] 1997, 张连昌, 姬金生, 曾章仁. 新疆康古尔金矿成矿阶段及其年代学[J]. 新疆地质, 15(3): 203-210.
- [369] 1999, 张连昌, 姬金生, 曾章仁. 东天山康古尔金矿床成矿流体地球化学特征及其来源[J]. 地球化学, 28(1): 18-25.
- [370] 2000, 杨兴科, 程宏宾, 姬金生等. 东天山金铜成矿背景与成矿系统分析[J]. 西安工程学院学报, 22(2): 7-14.
- [371] 2000, 杨兴科, 陈强, 姬金生等. 康古尔塔格含金剪切带的厘定及其地质找矿意义[J]. 西安工程学院学报, 22(3): 1-4.
- [372] 1999, 丰成友. 东天山西滩浅成低温热液金矿床地质特征及成因分析[J]. 新疆地质, 17(1): 1-7.
- [373] 2001, 姬金生, 杨兴科, 屈文军. 东天山觉罗塔格金铜成矿带成矿规律[A]. 东天山铜金多金属矿床成矿过程和成矿动力学及找矿预测新技术新方法会议论文集[C]. 10-18.
- [374] 1997, 姬金生, 薛春纪, 曾章仁等. 新疆东天山康古尔塔格金矿带研究[J]. 地质论评, 43(1): 69-77.
- [375] 1993, Cox. *Et al.* Preface. R. V. Kirkham, W. D. Sinclair, R. I. Thorpe *et al.* Mineral deposit modeling[C]. Geological Association of Canada Special Paper 40, V.
- [376] 1996, 邹光华, 欧阳宗圻, 李惠等. 中国主要类型金矿床找矿模型[M]. 北京: 地质出版社. 1-2.
- [377] 1999, L. D. 迈纳特. 利用砂卡岩矿床分带模型找矿[J]. 地质科技动态, (7): 16-18.
- [378] 1993, R. V. Kirkham, W. D. Sinclair, R. I. Thorpe *et al.* Mineral deposit modeling[C]. Geological Association of Canada Special Paper 40.
- [379] 1999, 吴其斌, 王君恒, 催霖沛. 勘查隐伏金属矿的新方法[J]. 地质与勘探, 35(6): 44-47.
- [380] 1999, 马跃良, 徐瑞松. 遥感生物地球化学在找矿勘探中的应用及效果[J]. 地质与勘探, 35(5): 39-43.
- [381] 1997, 任天祥, 伍宗华. 近十年化探新方法新技术研究进展[J]. 物探与化探, 21(6): 411-417.
- [382] 2001, 沈远超, 曾庆栋, 刘铁兵等. 隐伏金矿定位预测[J]. 地质与勘探, 37(1): 1-6.
- [383] 1999, 谢学锦, 邵跃, 王学求. 走向21世纪矿产勘查地球化学[M]. 北京: 地质出版社. 1-11.
- [384] 2001, 谢学锦. 进入21世纪的勘查地球化学[J]. 中国地质, 28(4): 11-18.
- [385] 2000, 徐兴旺, 蔡新平. 隐伏矿床预测理论与方法的研究进展[J]. 地球科学进展, 15(1): 76-83.
- [386] 1993, 蔡新平, 刘秉光, 秀钟林等. 金厂峪金矿的控矿构造及其地球物理验证[J]. 黄金科学技术, (5): 1-4.
- [387] 1998, A. Г. Глюов, A. A. Болóх. 应用大气地球化学测量普查隐伏金矿体[J]. 国外地质勘探技术, 第1期: 15-21.
- [388] 2000, 胡云泸. 甘肃礼县王河金矿地电提取找矿方法实验研究[J]. 矿产与地质, 14(1): 44-48.
- [389] 1993, 杜佩轩, 何磊, 王军团等. 东准噶尔地区地球化学图说明书[D]. 乌鲁木齐: 三〇五项目办.
- [390] 1995, 杜佩轩, 温华民, 王岩等. 新疆北部综合地球化学图说明书[D]. 乌鲁木齐: 三〇五项目办.
- [391] 1998, 任天祥, 伍宗华, 姜荣生. 区域化探异常筛选与查证方法技术[M]. 北京: 地质出版社. 4-37.
- [392] 1990, 杜佩轩. 北疆各成矿区带地球化学系列编图及地球化学特征研究[D]. 新疆三〇五项目办.
- [393] 1997, 熊光楚, 谢德顺, 张文斌等. 新疆金属矿产快速勘查方法技术系统[M]. 北京: 地质出版社. 1-91.
- [394] 1993, 高珍权. 西秦岭地区金的沟系次生晕源快速追踪方法及应用效果[J]. 甘肃省地质学报, 3, 增刊.
- [395] 1993, 高珍权. 甘肃西秦岭地区化探快速追踪异常源研究[D]. 天水: 甘肃有色地质勘查局五队.
- [396] 1994, 高珍权. 甘肃西秦岭地区化探快速追踪异常源研究[A]. 金矿地球物理, 地球化学勘查新方法, 新技术论文集[C]. 长沙: 中南工业大学出版社. 205-211.
- [397] 1989, 王中刚, 于学元, 赵振华等. 稀土元素地球化学[M]. 科学出版社. 88-93.
- [398] 2001, 刘继顺, 高珍权, 舒广龙. 新疆东天山卡拉塔格斑岩型铜(金)矿的发现及找矿前景[A]. 东天山铜金多金属矿床成矿过程和成矿动力学及找矿预测新技术新方法会议论文集[C]. 117-122.
- [399] 2001, 秦克章, 方同辉, 王书来等. 东天山古生代板块构造分区、演化与成矿规律研究及勘查应用[A]. 东天山铜金多金属矿床成矿过程和成矿动力学及找矿预测新技术新方法会议论文集[C]. 68-72.
- [400] 2001, 秦克章, 方同辉, 王书来等. 吐哈盆地南缘古生代“天窗”卡拉塔格铜金矿化区的发现及其成矿潜力[J]. 中国地质, 28(3): 16-23.
- [401] 2001, 刘继顺, 高珍权, 吴小双. 天山区带有色(贵)金属找矿条件及靶区优选(99-D-14)[R]. 长沙: 中南大学. 71-87.
- [402] 1997, 孟良义. 斑岩型铜矿床的成矿模式和石英脉金矿床的成矿信息[M]. 北京: 海洋出版社. 37-40.
- [403] 1993, S. R. Titley. Characteristics of porphyry copper occurrence in the American southwest [A]. R. V. Kirkham, W. D. Sinclair, R. I. Thorpe *et al.* Mineral deposit modeling. Geological Association of Canada Special Paper 40, 433-464.
- [404] 1999, Virginia T. McLemore, Erik A. Munroe, Matt T. Heizler *et al.* Geochemistry of the copper flat porphyry and associated deposits in the Hillsboro Mining district, Sierra County, New Mexico, USA [J]. Journal of Geochemical Exploration. 67: 167-189.
- [405] 1993, R. H. Sillitoe. Gold-rich porphyry copper deposits: Geological model and exploration implications [A]. R. V. Kirkham, W. D. Sinclair, R. I. Thorpe *et al.* Mineral deposit modeling. Geological Association of Canada Special Paper 40, 465-479.
- [406] 2001, 冯彩霞, 刘家军. 硅质岩的研究现状及其成矿意义[J]. 世界地质, 20(2): 119-123.

版图说明

版图 I

I A-卡拉塔格他形脉状、粒状黄铁矿，反光， $\times 40$

I B-卡拉塔格辉长岩的辉长结构，(+), $\times 40$

版图 II

II A-卡拉塔格放射状高铁叶绿矾，(+), $\times 100$

II B-卡拉塔格三色针绿矾，(+), $\times 40$

版图 III

IIIA-卡拉塔格晚期石英脉中蝌蚪状、管状包裹体，(-), $\times 500$

IIIB-卡拉塔格早期石英脉中原生、次生包裹体，(-), $\times 500$

IIIC-卡拉塔格晚期石英脉中管状包裹体，(-), $\times 500$

IIID-卡拉塔格晚期石英脉中圆形、椭圆形包裹体，(-), $\times 500$

IIIE-卡拉塔格晚期石英脉中蝌蚪状，(-), $\times 500$

IIIF-卡拉塔格晚期石英脉中不规则状包裹体，(-), $\times 500$

版图 IV

IVA-卡拉塔格晚期石英脉中各种形态的多相包裹体，(-), $\times 500$

IVB-卡拉塔格晚期石英脉中含 CO_2 包裹体及单相包裹体，(-), $\times 500$

版图 V

VA-371 铜矿球粒石英角斑岩中的球粒结构，(+), $\times 100$

VB-371 铜矿球粒石英角斑岩中的球粒结构，(+), $\times 100$

版图 VI

VIA-371 铜矿细脉浸染状辉铜矿，反光， $\times 40$

VIB-168 铜矿细脉状黄铁矿，反光， $\times 500$

版图 VII

VIIA-沙泉子沙北铜矿细脉浸染状辉铜矿，反光， $\times 100$

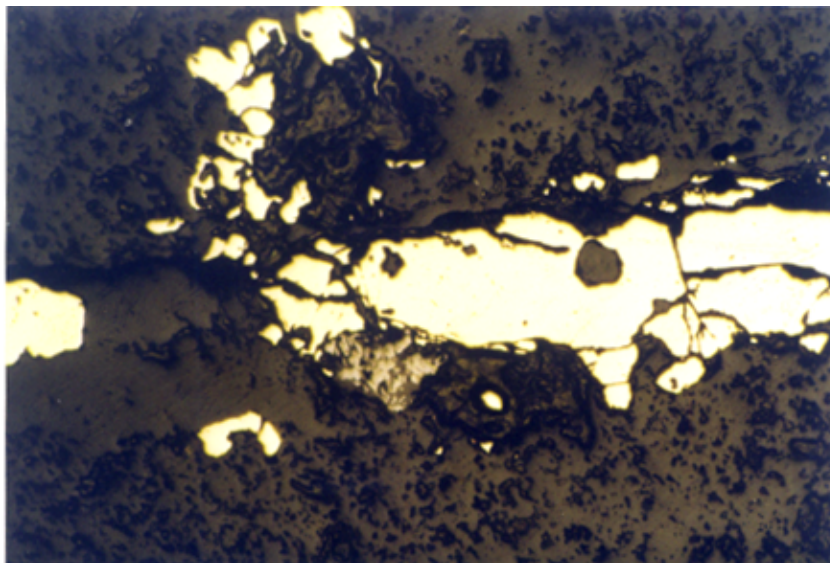
VII B-沙泉子沙北铜矿浸染状黄铜矿，反光， $\times 100$

版图 VIII

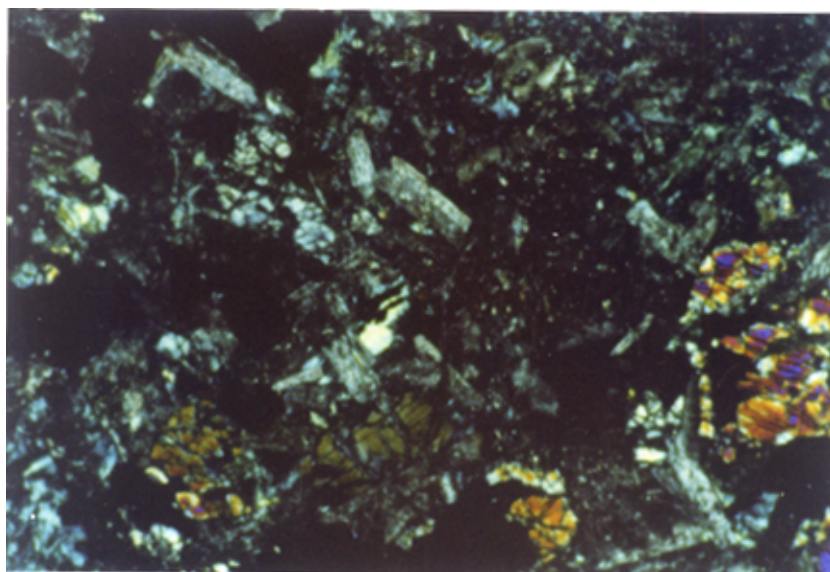
VIIIA-银邦山条带状硅质岩，(+), $\times 40$

VIIIB-银邦山他形晶黄铜矿，反光， $\times 200$

版图 I

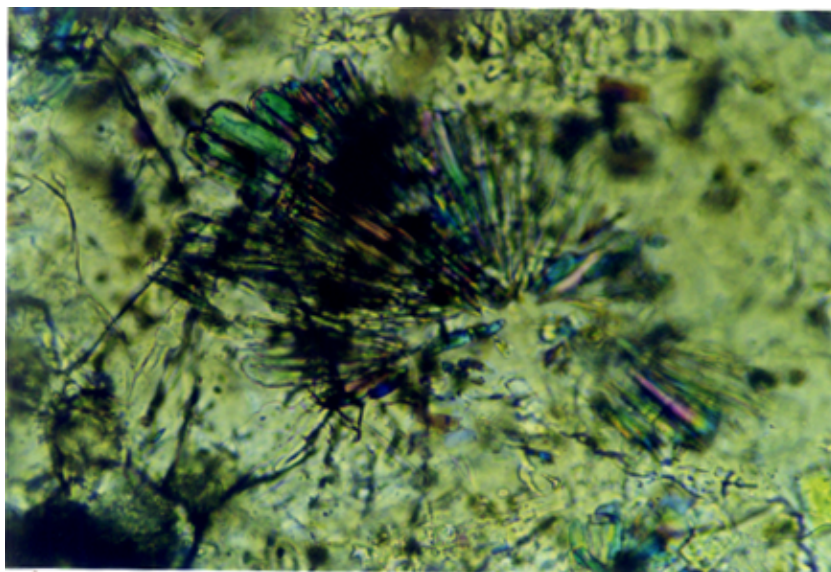


IA

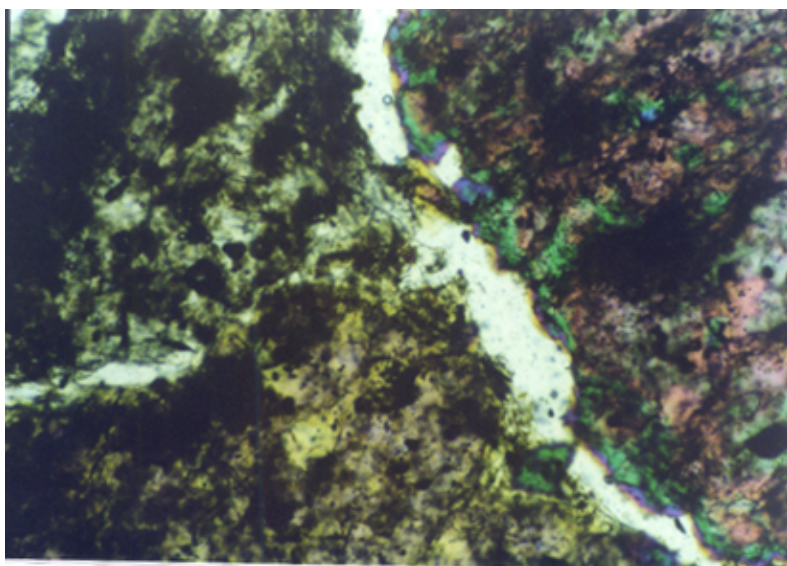


IB

版图 II



II A

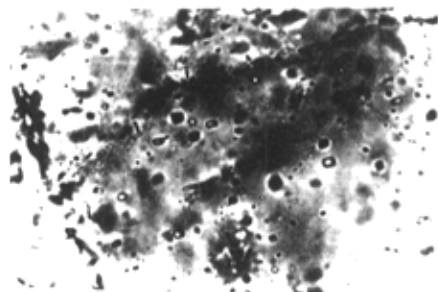


II B

版图 III



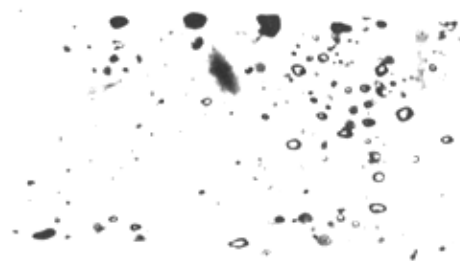
IIIA



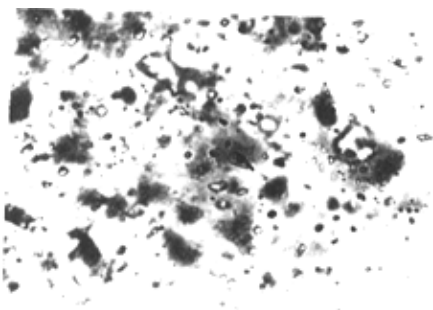
IIIB



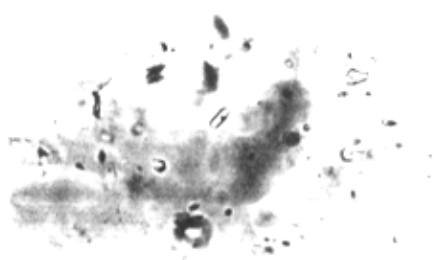
IIIC



IIID

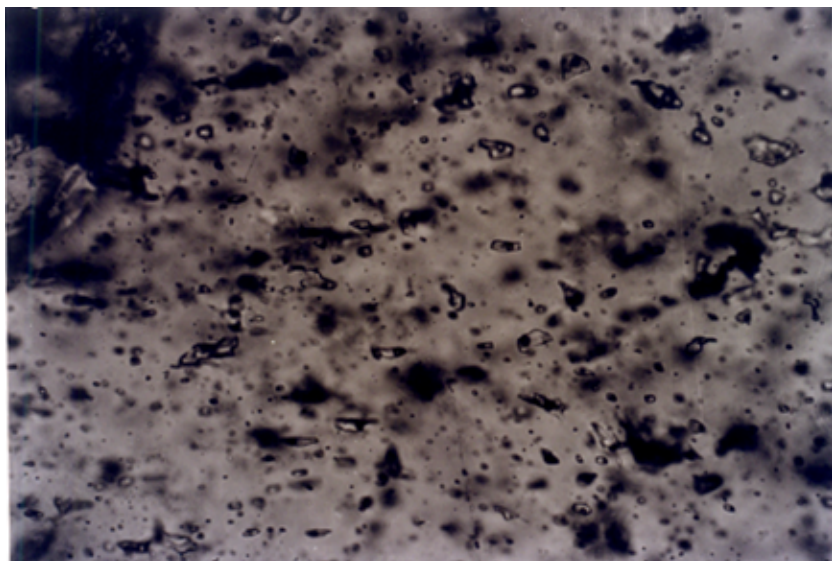


IIIE

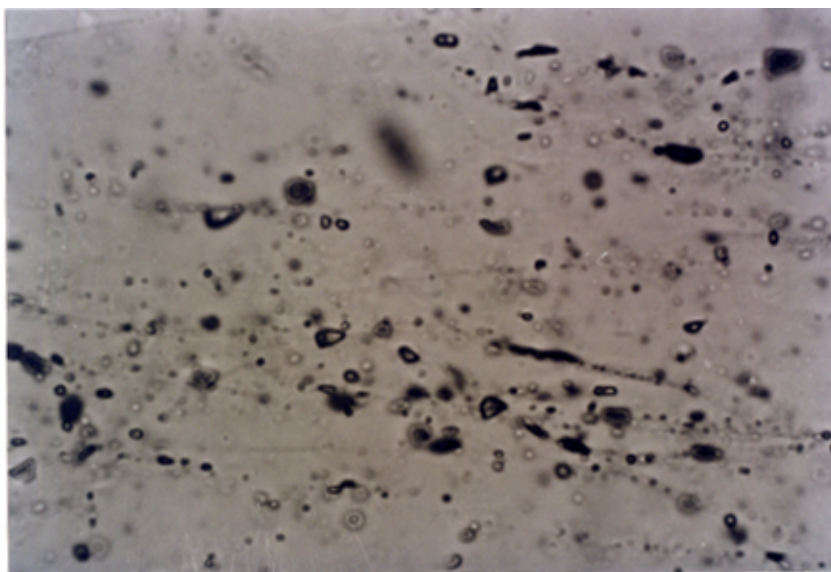


IIIF

版图 IV

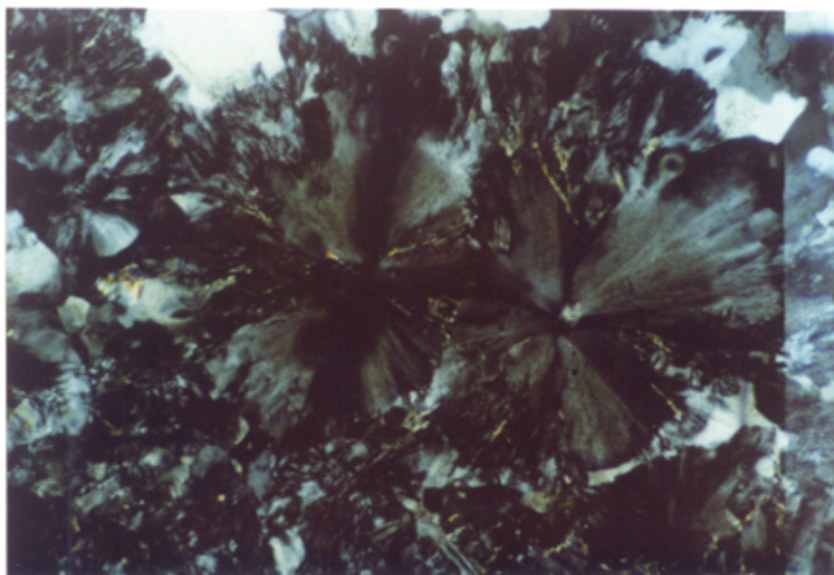


IVA

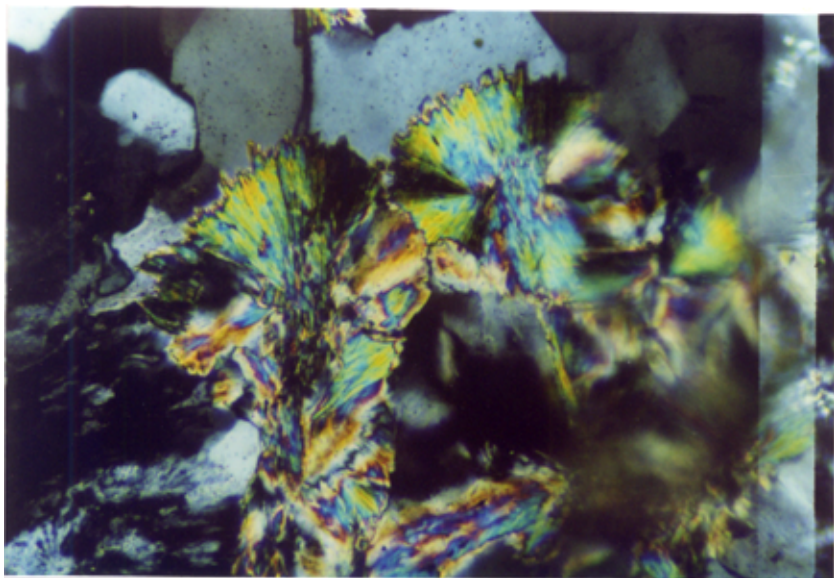


IVB

版图 V

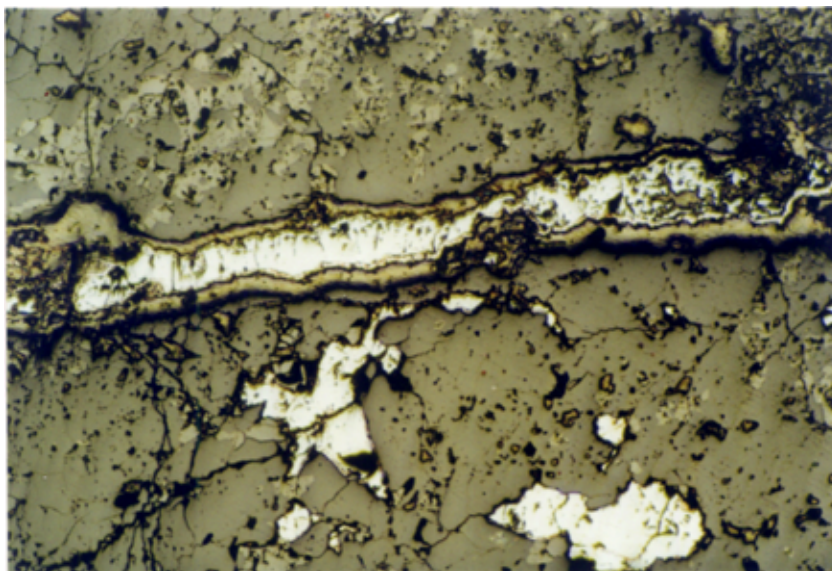


VA

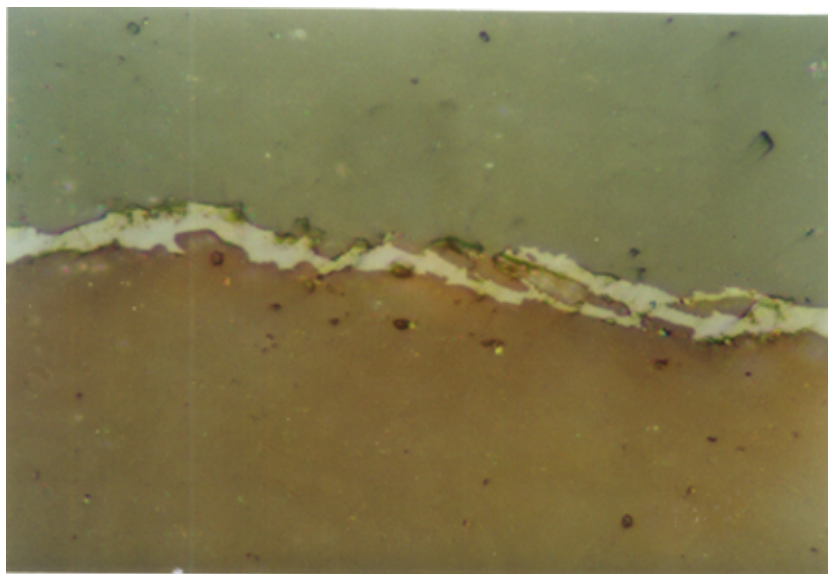


VB

版图 VI

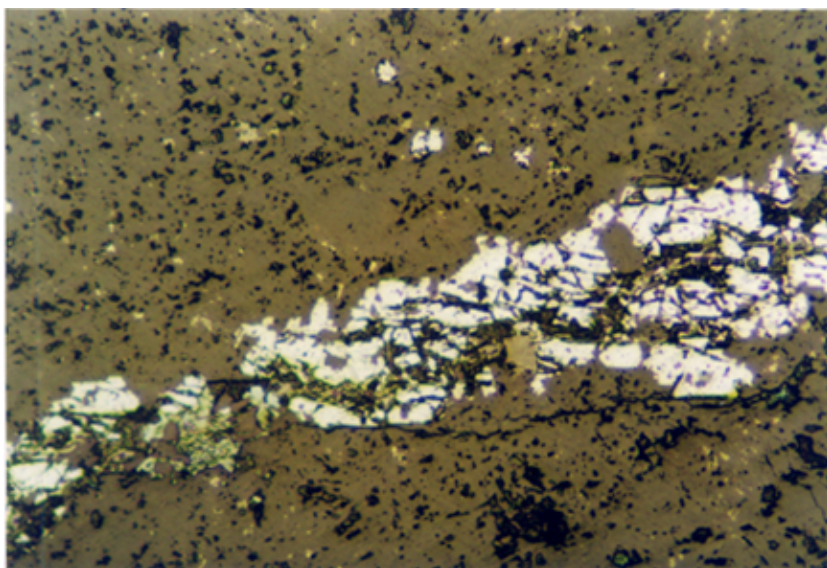


VIA

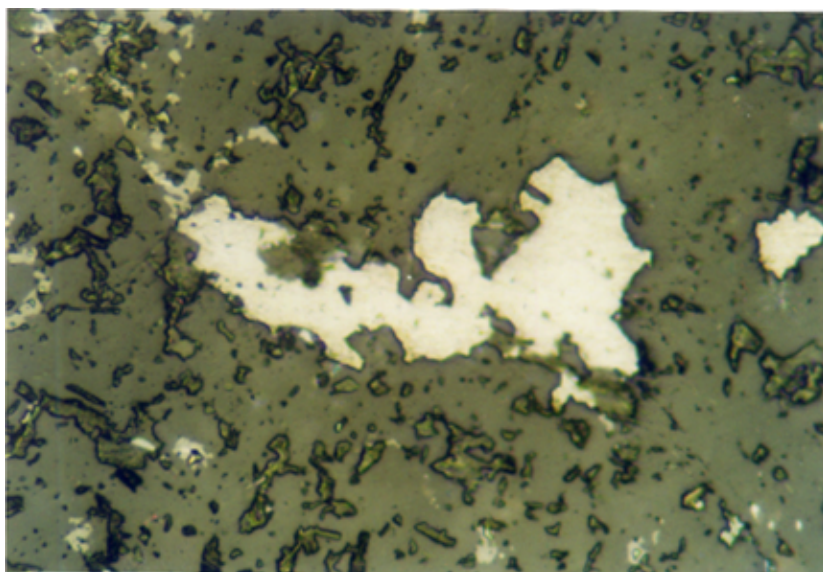


VIB

版图 VII

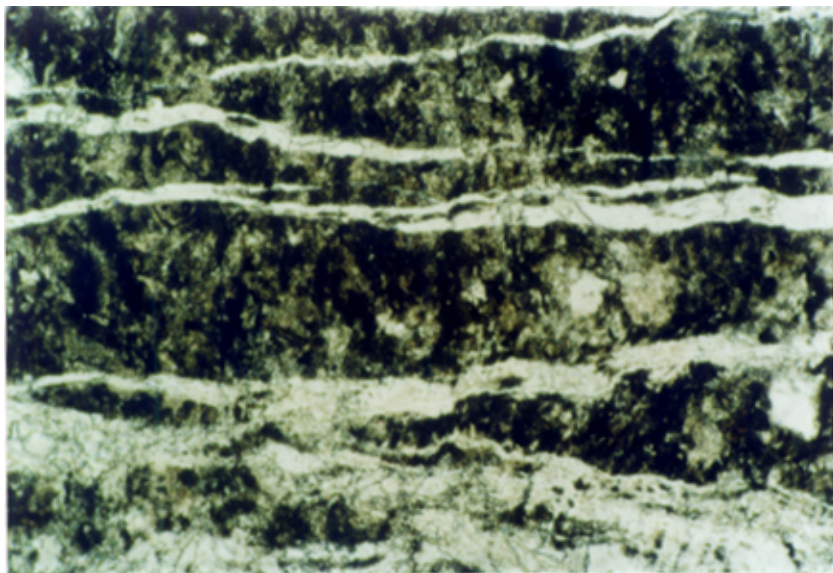


VIA

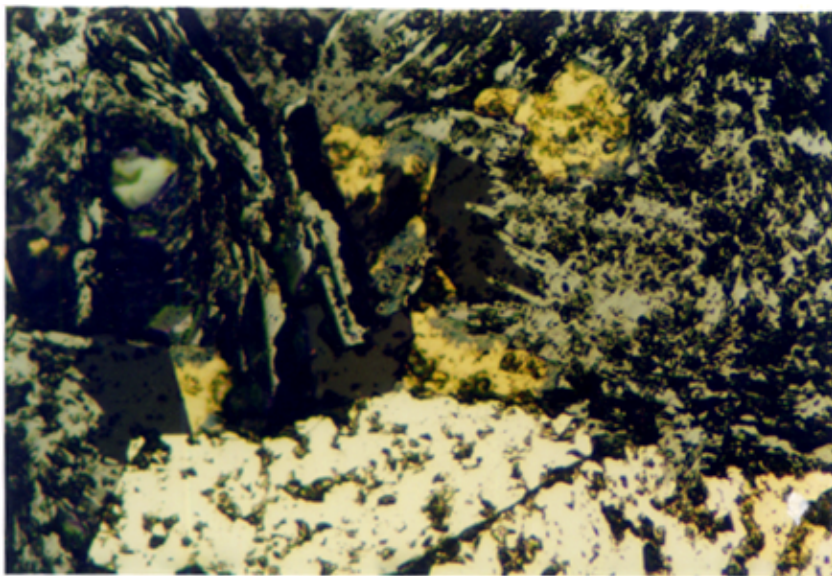


VIB

版图 VIII



VIIA



VII B

攻博期间公开发表的学术论文（第一、二作者）

- 1 第一作者. 小秦岭西段驾鹿金矿田矿床地质、流体包裹体特征、成矿物理化学条件及演化[A]. 戴塔根主编, 湖南矿物岩石地球化学论丛[C]. 中南大学出版社, 2000 年: 191~195.
- 2 第二作者. 李坝金矿田构造地球化学特征及其找矿意义[J]. 大地构造与成矿学, 2001, 25 (1): 87~94.
- 3 第一作者. 小秦岭西段驾鹿金矿田矿物地球化学特征及找矿标志[J]. 矿物岩石, 2001, 21(2) : 78~83.
- 4 第一作者. 小秦岭西段驾鹿金矿田成矿流体特征、物理化学条件及演化[J]. 地球化学, 2001, 30(3): 257~263.
- 5 第一作者. 浅析小秦岭驾鹿金矿田构造与金成矿的关系. 大地构造与成矿学, 2001, 25 (4): 439~445.
- 6 第二作者. 新疆东天山卡拉塔格铜(金)矿的发现及其找矿前景[A]. “东天山铜多金属矿床成矿过程和成矿地球动力学及找矿预测新技术新方法”会议论文集[C]. 2001, 117~122.
- 7 第一作者. 新疆乌恰地区中新世盆地寻找热卤水成因的超大型铅锌矿床的地球化学证据. 地质地球化学, 2002, 30(1): 13~19.
- 8 第二作者. One potential superlarge Pb-Zn deposit ore occurrence with the Himalayan thermal brine genesis [J]. 中南工业大学学报(英文版), 2002, 9 (1): 41~46.
- 9 第一作者. 浅析新疆乌恰地区超大型热卤水成因的铅锌矿床成矿的地质条件[J]. 中南工业大学学报. 2002, 33(2): 116~120.
- 10 第二作者. Geochemical constraints of thermal brine genesis of Wulagen Pb-Zn deposit, Wuqia, Xingjiang, China. 地球化学(英文版), 目前正在修改中.
- 11 第二作者. An efficient Evaluation system of geochemical anomaly. Journal of Geochemical Exploration (荷兰). 目前正在修改中.